

Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Европейское бюро ЮНЕСКО (UNESCO–BRESCE)

Европейская сеть по образованию и обучению
в области возобновляемых источников энергии

Рабочая группа EURONETRES по образованию
в области солнечной энергии

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГБНУ ВИЭСХ)

Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика
и сельская электрификация»

Д.С. Стребков, А.И. Некрасов

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Под редакцией академика РАН Д.С. Стребкова

Издание пятое, переработанное и дополненное

Посвящается 160-летию со дня рождения Николы Тесла

**Москва
2016**

Стребков Д.С., Некрасов А.И.

Резонансные методы получения, передачи и применения электрической энергии.
Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: ФГБУ ВИЭСХ, 2016. – 520 с.

Рассмотрены методы и аппаратура резонансной системы передачи электроэнергии и электрические схемы для питания различных типов потребителей. Приведены схемы электроснабжения стационарных потребителей и мобильных электротранспортных средств. Дано обоснование и приведены примеры передачи электрической энергии по электропроводящим каналам, созданным электронными пучками, лазерным и микроволновым излучением. Рассмотрены схемы питания нагрузки по резонансной волноводной линии.

Представлены материалы по реализации электротехнологий, осуществляемых на основе резонансного метода питания различных электротехнологических установок. Дано описание устройства экспериментальных образцов электрокоагулятора, сельскохозяйственных электротехнологических установок, устройств для обработки поверхностей материалов и результаты проведенных экспериментов.

Показаны результаты исследований макетных и экспериментальных образцов установок и оборудования с питанием по резонансной схеме преобразования и передачи энергии для электроснабжения стационарных и мобильных электропотребителей. Приводятся результаты испытаний макетных образцов с питанием по тонким проводам и неметаллическим проводящим средам.

Во второе издание включены новые результаты исследований резонансных методов передачи и использования электрической энергии, полученные в ВИЭСХе в 2003–2006 годах.

В третье издание включены новые разработки авторов по резонансным электротехнологиям получения солнечного кремния и производства биотоплива. Рассмотрены усовершенствованные конструкции резонансных трансформаторов и методы их регулирования с помощью силовых коммутаторов тока.

В четвертом издании сокращен раздел по развитию солнечной энергетики и существенно расширены разделы по оборудованию и технологиям резонансных электрических систем, по высокочастотному электрическому транспорту, по однопроводниковым резонансным системам электрического освещения, по беспроводной передаче электрической энергии и по резонансным электротехнологиям.

В пятое издание включены новые разделы по резонансным параметрическим электрическим генераторам и резонансным методам передачи электрической энергии по низкопотенциальной однопроводной линии.

Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов, занимающихся разработкой новых энергосберегающих энерготехнологий передачи, распределения и применения электрической энергии.

Илл. 410, табл. 23, библиография 198.

Рецензенты:

Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, советник РАН *Н.С. Лидоренко*;

Доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства *И.И. Свентицкий*.

Издается по рекомендации Ученого Совета ФГБУ ВИЭСХ.

ISBN 978-5-903413-50-8

© Стребков Д.С., 2016
© Некрасов А.И., 2016
© ФГБУ ВИЭСХ, 2016

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UNESCO Office in Venice – UNESCO Regional Bureau for Science
and Culture in Europe (BRESCE)

European Network on Education and Training in Renewable Energy Sources
(EURONETRES)

Working Group on Solar Energy

Working Sub-Group on Solar Electricity

**Federal State Budget Scientific Institution
The All-Russian Scientific Research Institute
for Electrification of Agriculture (FSBSI VIESH)**

International UNESCO Chair
«Renewable Energy and Rural Electrification»

D.S. Strebkov, A.I. Nekrasov

RESONANT METHODS FOR ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND APPLICATION

Editor Academician of RAS, Professor D.S. Strebkov

Fifth edition

Devoted to 160 years Anniversary of Nikola Tesla of birthday

Moscow 2016

Strebkov D.S., Nekrasov A.I.

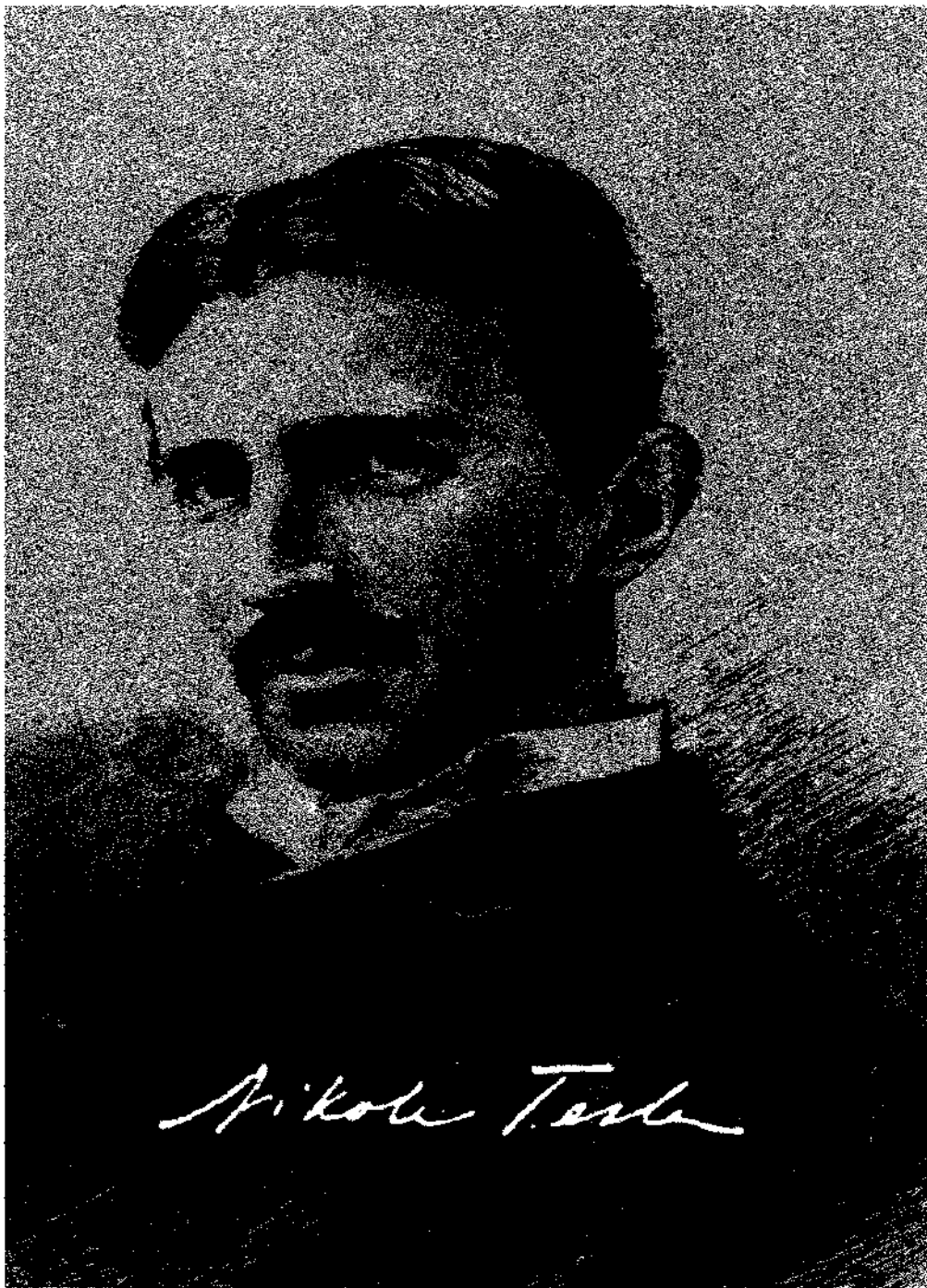
Resonant Methods of Electric Power Generation, Transmission and Application.

Edited by Academician of RAS, professor D.S. Strebkov. Fifth edition. – Moscow: VIESH, 2016. – 520 ps.

New resonant electric power transmission system for different power consumers are considered including stationary single-wire waveguide lines and single-trolley and contactless high frequency electric transport.

The following conductor materials of the single wire wave guide line were tested: copper, aluminum, steel, tungsten, carbon, water, damp soil, ITO coating on glass, conductive paint. Wireless systems of electric power transmission are proposed using conductive channels formed by electronic beam, laser and microwave radiation. The results of theoretical calculation and design of high voltage generators and plasma devices for different technological application: electric coagulator, pyrolysis equipment, solar grade silicon production, ozon generators are presented.

Experimental 20 kW, 10 kV, 1.7 km resonant electric power transmission system was developed and tested. The book will be useful for students, engineers, and scientists who are interested in new technology of electric power transmission and application.



Никола Тесла

10 июля 1856 г. – 7 января 1943 г.

«Ученый не имеет цели получить немедленный результат. Он не ожидает, что его передовые идеи будут с готовностью восприняты. Его работа, как у плантатора, – для будущего. Его обязанность заложить фундамент для тех, кто придет, и указать путь».

Н. Тесла. 1900. [П.1]

«Мой проект сдерживался законами природы. Мир не был готов к нему. Он слишком обогнал время. Но те же самые законы восторжествуют в конце и осуществят его с великим триумфом».

Н. Тесла. 1919. [П.2]

GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ANNIVERSARY CELEBRATION BOARD



TESLA 2006



PROF. DR. DMITRIY STREBKOV

RUSSIAN SCIENTIFIC CENTER FOR ENERGY

150th Anniversary of Nikola Tesla

For the realization of the technology of N. Tesla

for the transmission of electric energy

Правительство Республики Сербия и Комитет по празднованию 150-летнего юбилея
Николы Тесла награждает профессора Дмитрия Стребкова и Всероссийский научно-
исследовательский институт ВИЭСХ в благодарность за реализацию технологии Н. Тесла
по передаче электрической энергии

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к пятому изданию	10
Предисловие к четвертому изданию	12
Предисловие к третьему изданию.....	19
Предисловие ко второму изданию.....	20
Предисловие к первому изданию.....	20
Введение.....	30
Часть 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.....	39
1.1. Резонансные схемы электроснабжения стационарных потребителей.....	39
1.2. Резонансные электрические системы с ударным возбуждением.....	50
1.3. Резонансный метод передачи электроэнергии по подводным и подземным кабелям.....	64
1.4. Резонансный метод передачи электроэнергии на выпрямленном токе.....	69
1.5. Передача электрической энергии по трубопроводам.....	79
1.6. Резонансные системы передачи электрической энергии в двух направлениях вдоль однопроводной линии со стабилизацией напряжения в РЭС.....	92
1.7. Резонансные системы передачи электрической энергии без заземления высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла.....	100
1.8. Резонансные методы передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии.....	107
1.8.1. Электрические схемы резонансной системы передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии.....	107
1.8.2. Лабораторный стенд для передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии.....	114
1.9. Сравнение электрических схем резонансных систем передачи электрической энергии.....	118
1.10. Генератор повышенной частоты для резонансной электрической системы мощностью 50 кВт.....	124
1.11. Резонансные электрические конденсаторы для систем передачи электрической энергии.....	129
1.12. Методы передачи электрической энергии с использованием резонансной ёмкости.....	133
1.13. Резонансные преобразователи электрической энергии.....	137
1.14. Параметрические резонансные генераторы.....	143
1.14.1. Параметрический резонанс.....	143
1.14.2. Сравнение характеристик параметрического и обычного резонанса.....	145

1.14.3. Первые параметрические резонансные генераторы.....	148
1.14.4. Современные параметрические резонансные генераторы с механическим приводом.....	150
1.14.5. Статические резонансные параметрические генераторы с изменением индуктивности резонансного контура.....	158
1.14.6. Статические параметрические генераторы с изменением индуктивности и ёмкости резонансного контура.....	163
1.14.7. Параметрические резонансные генераторы с изменением ёмкости резонансного контура.....	173
Часть 2. БЕСПРОВОДНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.....	177
2.1. Передача электрической энергии с использованием неметаллических проводящих сред.....	177
2.2. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью лазера.....	190
2.3. Резонансные методы передачи электрической энергии через ионосферу Земли...	198
2.4. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью ускорителя релятивистского пучка электронов.....	203
2.5. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью высокочастотного генератора сверхвысокого напряжения.....	214
2.6. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью генератора микроволнового излучения.....	222
2.7. Резонансный метод передачи электроэнергии с использованием спирального волновода.....	229
2.8. Резонансные методы использования атмосферного электричества.....	234
2.9. Устройство для измерения неоднородности гравитационного поля.....	246
Часть 3. РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА.....	249
3.1. Однопроводниковые схемы электроснабжения мобильных сельскохозяйственных энергетических средств.....	249
3.2. Методы передачи электрической энергии на движущиеся объекты по однопроводной контактной сети и кабельной линии.....	255
3.3. Резонансные методы электроснабжения бесконтактного высокочастотного электрического транспорта.....	263
3.4. Системы управления электротранспортными средствами по однопроводниковой линии.....	296
3.5. Высокочастотный резонансный генератор ВРГ-25 для электроиндукционной системы электроснабжения мобильных электроагрегатов.....	300
3.6. Резонансные методы электроснабжения водного транспорта	307
Часть 4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	318
4.1. Резонансные однопроводниковые системы электрического освещения.....	318
4.2. Резонансная однопроводниковая электрическая система мощностью 0,1 кВт.....	338
4.3. Резонансная однопроводниковая электрическая система мощностью 1 кВт...	346
4.4. Исследование резонансной системы электроснабжения электрической мощностью 20 кВт.....	352
4.5. Производственные испытания комплекта оборудования резонансной электрической системы.....	365
4.6. Евразийская и глобальная резонансная энергетическая система.....	377

4.7. Резонансный метод передачи электрической энергии по существующим трехфазным ЛЭП.....	385
4.8. Комбинированные системы электроснабжения с использованием трехфазных и однопроводниковых линий.....	387
4.9. Исследование полуволновой линии электропередачи на резонансных трансформаторах.....	392
Часть 5. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНС- НОВОГО МЕТОДА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.....	396
5.1. Резонансный холодноплазменный электрокоагулятор.....	396
5.2. Сельскохозяйственные электротехнологии.....	404
5.3. Электротехнологии обработки поверхностей материалов высокочастотным электрическим разрядом.....	415
5.4. Одноэлектродные резонансные плазматроны для получения солнечного кремния.....	424
5.5. Одноэлектродные резонансные плазматроны для получения биотоплива.....	432
5.6. Установки для получения многокомпонентного смесового топлива.....	439
5.7. Резонансные плазменные технологии для получения водорода из воды.....	447
5.8. Электротехнологии микродугового оксидирования с получением водорода...	458
5.9. Резонансная электротехнология индукционного нагрева жидкостей.....	477
Заключение.....	486
Список литературы.....	490
Приложения.....	501

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Задача ученых – предсказывать будущее, опираясь на предшествующий опыт и потенциальные возможности научного и технологического развития.

Основные вызовы, угрозы и риски в 21 веке смещаются от военно-ядерной, продовольственной и энергетической безопасности к экологической безопасности, связанной с глобальным потеплением климата. Нашими исследованиями показано, что подписанное в 2016 г. Парижское соглашение об ограничении эмиссии парниковых газов не имеет научного обоснования, а главной причиной глобального потепления климата является антропогенное тепловое загрязнение атмосферы [П.5.1-П.5.3]. По разным оценкам через 20-60 лет может возникнуть точка невозврата по потеплению климата Земли, когда никакие материальные ресурсы человечества не смогут остановить глобальную катастрофу, связанную с таянием ледников, повышением уровня океана на 80-100 м и перехода земного климата в состояние, несовместимое с биологической жизнью.

Необходим срочный переход на бестопливную энергетику, создание электрических генераторов, использующих энергию окружающей среды с ее охлаждением и изменение радиационного баланса Земли путем увеличения альбедо городов и пустынь и излучение избыточной энергии в оптическом диапазоне в открытый космос.

Практически вся энергия, вырабатываемая генерирующими источниками всех видов, доводится до потребителей по системам передачи и распределения, где существенная ее часть теряется по техническим и коммерческим причинам. Кроме того, получаемая потребителями энергия используется во многих случаях неэффективно из-за технологического несовершенства энергопотребляющего оборудования и отсутствия соответствующих стратегий рационального энергетического менеджмента.

Вследствие указанных причин технического, организационного и коммерческого характера во многих странах мира до 40-50% производимой первичной энергии полезно не используется. Так, в России в настоящее время неиспользуемый технический потенциал энергосбережения составляет до 420 млн. т у. т., или 45% от всего уровня потребления энергии в 2005 г.

Кроме того, передача электроэнергии сопровождается существенными потерями, составляющими в мире в среднем 8,8% от ее производимого объема. Суммарные потери электроэнергии в настоящее время в мире превышают объем ее производства в такой стране, как Китай (3433,4 ТВт.ч) [П.5.4, П.5.5].

В настоящее время известно о принципиально новых отечественных технологиях создания глобальной электрической сети с применением однопроводных или беспроводных электропередач реактивного тока, основанных на идеях и опытах гениального ученого Николы Теслы. Эти технологии позволяют не только решать указанные выше проблемы, но и создавать сверхнадежные глобальные системы электроснабжения с использованием солнечной энергии. На резонансные методы передачи и применения электрической энергии учеными ВИЭСХ получено более 50 патентов РФ [П.5.6].

Новые энергетические технологии, определяющие развитие энергетики в XXI веке и переход современной цивилизации на путь устойчивого развития, представлены в таблице П.5.1.

Таблица П.5.1

№№	Разделы науки и техники	Новые энергетические технологии
1	Физика твердого тела и полупроводниковая электроника	Глобальная солнечная фотоэлектрическая энергетика
2	Единая физическая теория пространства-времени, материи и поля	Электрические генераторы, не использующие энергию окружающей среды Сверхпроводящие электромагнитные движители без отброса массы. Новые электрические машины
3	Резонансная электротехника Н.Тесла	Евразийская и мировая энергетическая система. Бесконтактное электроснабжение наземного и морского электротранспорта. Вода из воздуха и морской воды.
4	Лазерная и электронно-лучевая техника	Беспроводные направленные методы передачи электрической энергии в атмосфере и в космическом пространстве.
5	Плазменные и электроимпульсные технологии	Водородная энергетика. Быстрый пиролиз твердых органических отходов в газообразное и жидкое топливо.
6	Холодный ядерный синтез	Новая ядерная энергетика.
7	Трансмутация ядер	Новые методы получения материалов.
8	Новая ядерная физика	Снижение радиоактивности отходов АЭС.
9	Сверхкритическое водное окисление	Получение метана из жидких органических отходов.

Наш прогноз по развитию энергетики и электротехники в ближайшие 100 лет сводится к следующему:

1. На сельскохозяйственных плантациях будут работать электрические машины-роботы с активными рабочими органами - 2040 г. [П.5.7].

2. Новые технологии позволят создать роботизированные комплексы для выращивания продуктов питания в арктической зоне и в районах, непригодных для сельскохозяйственного производства. В мегаполисах будут строиться многоэтажные автоматизированные биотехнологические фабрики для производства экологически чистых продуктов - 2030 г. [П.5.7-П.5.8].

3. Воздушные линии электропередачи будут заменены на подземные волноводные оптоволоконные кабельные линии - 2050 г. [П.5.6].

4. Жидкое топливо и газ будут вырабатываться из биомассы энергетических плантаций с помощью резонансных одноэлектродных плазматронов - 2030 г. [П.5.5, П.5.7].

5. Жидкие и твердые органические отходы будут использоваться в качестве топлива для производства метана для когенерационных электростанций - 2030 г. [П.5.5, П.5.7].

6. Микроводоросли будут использоваться для получения биотоплива и кормовых добавок в животноводстве и рыбоводстве - 2035 г. [П.5.7].

7. Светодиодные светильники будут заменены на более экономичные люминесцентные лампы с холодными катодами и автоэлектронной эмиссией - 2030 г. [П.5.6].

8. Будут созданы объединенные энергосистемы Москва-Пекин, Москва-Дели и Владивосток-Лиссабон - 2060 г. [П.5.6].

9. Будет создана глобальная солнечная резонансная энергетическая система, производящая электроэнергию, водородное топливо и тепло для каждого человека на Земле - 2080 г. [П.5.6, П.5.9].

10. Бестопливная энергетика обеспечит 80-90% мировых потребностей в энергии - 2090 г. [П.5.5, П.5.6].

11. Электроснабжение летательных аппаратов в космическом пространстве и передача электрической энергии на мобильные объекты на Земле будут осуществляться резонансными беспроводными методами - 2060 г. [П.5.6].

12. Тепловые двигатели для транспортных средств будут заменены электрическими движителями без отброса массы с управляемым вектором тяги 2-10 т - 2050 г. [П.5.10].

13. Космические корабли будут стартовать с Земли на электрических ракетных двигателях, имея отношение массы полезного груза к стартовой массе 80-90% вместо сегодняшних 5% - 2060 г. [П.5.6, П.5.10].

14. Будут разработаны экзафлопсные компьютерные технологии с производительностью 1 экзафлопс = 10^{18} операции в секунду для управления крупными технологическими проектами и энергетическими потоками в региональных и глобальных энергосистемах - 2030 г. [П.5.11].

15. Беспроводные методы передачи электрической энергии в водной среде будут использоваться для энергоснабжения морских судов - 2030 г. [П.5.12].

16. По оценке нобелевских лауреатов Фейнмана и Дж. Уиллера, в вакууме, заключенном в объеме лампы накаливания, достаточно энергии, чтобы вскипятить все океаны на Земле. Будут разработаны методы получения энергии из окружающей среды и управления процессами глобального изменения климата - 2075 г. [П.5.1-П.5.3, П.5.13].

17. Резонансные методы будут использоваться для лечения болезней человека и животных, уничтожения сорняков (вместо пестицидов), обеззараживания питьевой воды и отходов, создания новых особо чистых материалов (в первую очередь, солнечного кремния) - 2040 г. [П.5.6].

Пятое издание посвящено 160-летию со дня рождения Н. Тесла.

В пятое издание включены новые разделы по электромашинным и статическим параметрическим резонансным генераторам, по резонансным методам передачи электрической энергии без заземления высоковольтных обмоток с использованием низкопотенциальной линии для передачи электрической энергии. Расширены разделы по беспроводной передаче электрической энергии с помощью лазера и высокочастотного генератора сверхвысокого напряжения, по электрической схеме трансформатора Тесла с односторонней индуктивной связью первичной и вторичной обмоток, по бесконтактному электроиндукционному методу передачи электрической энергии.

Предисловие к пятому изданию и разделы 1.2, 1.14, 2.2 и 2.5 написаны Стребковым Д.С., остальные новые разделы подготовлены совместно с Некрасовым А.И.

Авторы благодарят Сергея Павловича Начарова (г. Новосибирск) за спонсорскую помощь при подготовке пятого издания книги к печати.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

На форуме UPGGrid-2012 заместитель Министра энергетики РФ Михаил Курбатов сказал, что в России свыше 2 миллионов километров сетей, больше половины которых выработало свой нормативный срок. В ближайшие 15 лет их надо менять. Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин заявил: «Мы ожидаем новые материалы и технологии передачи энергии на большие расстояния. Но если говорить о прорывных решениях для электросетей, то их за последние годы не было» [П.4.1]. На самом деле прорывные технологии для электрических сетей и систем существуют, и они созданы более 100 лет назад.

История науки показывает, что очень редко появляются глобальные изобретения, которые существенно изменяют наши представления об окружающем мире и возможностях развития человечества. В качестве примера можно привести открытие электричества, появление атомной и солнечной энергетики, авиации и ракетной техники, компьютеров и телекоммуникационных технологий.

Однако и в наше время мы являемся свидетелями и участниками создания новых технологий, которые изменяют мир, делают его лучше, чище и безопаснее. В первую очередь, это энергетические технологии, которые предложил Н. Тесла более ста лет назад. Н. Тесла создал электротехнику на переменном токе, но свой главный проект «Глобальная система электроснабжения Земли» он так и не успел разработать по причинам, рассмотренным в работе [П.4.2]: «Мой проект сдерживался законами природы. Мир не был готов к нему. Он слишком опередил время. Но те же законы восторжествуют в конце, и осуществят его с великим триумфом»... «Возможно, в современном мире хорошим тоном считается чинить препятствия революционным открытиям и душить их в зародыше, вместо того чтобы поддержать и помочь. Эгоистические интересы, педантизм, глупость и невежество идут в атаку, обрекая ученых на горькие испытания и страдание, на тяжелую борьбу за существование. Такова судьба просвещения. Все, что было великого в прошлом, поначалу подвергалось осмеянию, презрению, подавлялось и унижалось – чтобы позднее возродиться с большей силой, победить с еще большим триумфом». Как это похоже на отношение к ученым в России после 1991 г.

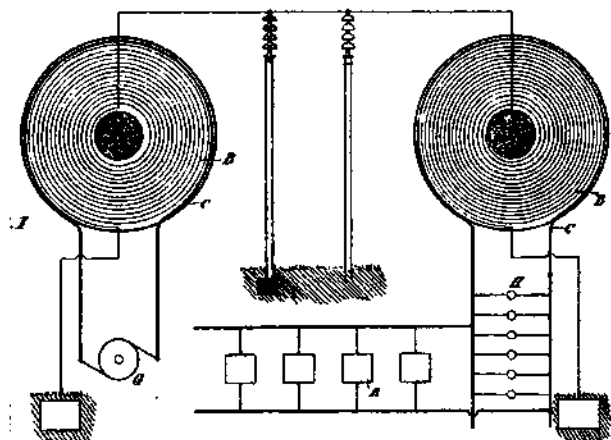


Рис. П.4.1,а. Резонансная однопроводная система электроснабжения Н.Тесла, 1897 г.

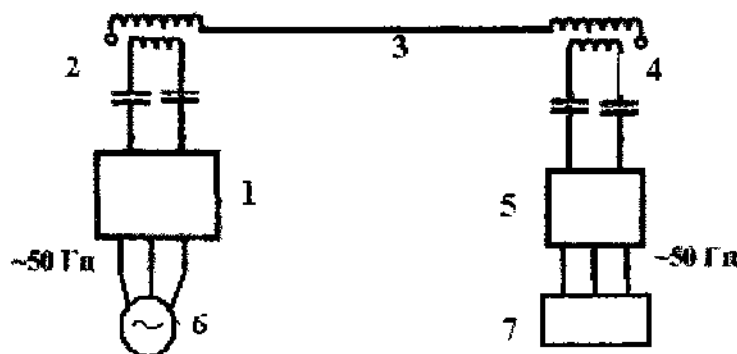


Рис. П.4.1,б. Современная резонансная система электроснабжения:

- 1 – преобразователь частоты; 2, 4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла;
3 – однопроводниковая высоковольтная линия; 5 – инвертор; 6 – генератор; 7 – нагрузка

Н. Тесла оставил тысячи страниц книг с результатами экспериментов, статей и патентов [П.4.2–П.4.4].

На рис. П.4.1 показана одна из электрических схем резонансной однопроводниковой электрической системы электроснабжения, предложенная Н. Тесла и усовершенствованная в ГНУ ВИЭСХ [П.4.4–П.4.5].

В начале 19 века не было диодов и транзисторов, и Н. Тесла использовал для накачки резонансного контура и трансформатора Тесла метод ударного возбуждения с искровым разрядником с КПД передачи 96% [П.4.2]. В конце 20 века мы использовали тиристорный преобразователь частоты мощностью 25 кВт с водяным охлаждением с КПД 86% и массой 400 кг. В настоящее время используются преобразователи частоты на кремниевых транзисторах IGBT с КПД 97% и массой 30 кг. Фирмой ReFuSol разработан и поступил в продажу 20-ти киловаттный инвертор на транзисторах из карбида кремния с КПД 98%.

В отличие от ЛЭП постоянного тока с преобразовательными подстанциями на высокой стороне трансформаторов мы используем преобразователи частоты и инверторы на низкой стороне трансформаторов, что снижает их стоимость до уровня 100–200 долл. США за 1 кВт.

В табл. П.4.1 дано сравнение классической электротехники, которую в течение трех семестров изучают будущие инженеры-электрики, с электротехникой Н. Тесла.

Таблица П.4.1

**Сравнение классической электротехники
с электротехникой Н. Тесла в области передачи электрической энергии**

№ № п/п	Классическая электротехника, основанная на использовании ак- тивного тока в замкнутой цепи	Электротехника Н. Тесла, основанная на использо- вании реактивного тока в разомкнутой цепи
1	Частота переменного тока 50 Гц (Европа), 60 Гц (США), 400 Гц (авиация)	Частота переменного тока 500 Гц- 500 кГц
2	Используются режимы подавления резонансных свойств линий, трансформаторы с замкнутым сердечником, трехфазные и однофазные воздушные линии	Используются резонансные режимы работы линий, резонансные контуры, резонансные трансформаторы с разомкнутым сердечником или без сердечника, волноводные однопроводниковые кабельные линии, а также земной шар в качестве однопроводниковой линии
3	Потенциалы на выводах высоковольтной обмотки однофазного трансформатора равны по величине и противоположны по знаку	Потенциал одного из выводов высоковольтной обмотки трансформатора Тесла равен нулю, а потенциал второго вывода имеет максимальную по модулю положительную или отрицательную величину
4	Однослойная электрическая катушка является классической индуктивностью	Однослойная электрическая катушка является в различных вариантах использования замедляющей системой, линией задержки, спиральным волноводом, спиральной антенной или электрическим резонатором
5	Трансформатор содержит низковольтную и высоковольтную обмотку, которые выполнены в виде многослойных катушек с сосредоточенными параметрами, и существует классическая теория расчета обмоток трансформаторов	Высоковольтный трансформатор Тесла содержит дополнительную однослойную высоковольтную обмотку, которая является электрическим резонатором с распределенными параметрами, и параметры электрического резонатора невозможно рассчитать, используя классическую теорию электрических цепей [П.4.5-П.4.6]
6	Обрыв фазы в ЛЭП у потребителя является аварийным режимом	Режим разомкнутой линии со стороны генератора является рабочим режимом передачи электрической энергии
7	Электрическая энергия от генератора к потребителю передается в непрерывном режиме	Используется импульсный режим накачки энергии в трансформатор Тесла от передающего резонансного контура

№ № и/п	Классическая электротехника, основанная на использовании ак- тивного тока в замкнутой цепи	Электротехника Н. Тесла, основанная на использо- вании реактивного тока в разомкнутой цепи
8	Для протекания тока цепь должна быть замкнутой	Ток протекает в разомкнутой цепи
9	Замкнутый ток генератора должен пройти через нагрузку и вернуться к генератору	Незамкнутый ток протекает от генератора к нагрузке без возврата к генератору
10	Ток должен быть одинаковым для всех участков замкнутой цепи*	Ток на разных участках линии может протекать в про- тивоположные стороны и принимать любые значения от 0 до максимума
11	Электрическая энергия передается с помощью активного тока в замкну- той цепи	Электрическая энергия передается с помощью реактив- ного емкостного тока в разомкнутой цепи
12	При передаче электроэнергии в за- мкнутой линии возникают бегущие волны тока и напряжения	При передаче электрической энергии в разомкнутой линии возникают стоячие (стационарные) волны тока и напряжения
13	Волны тока и напряжения в линии совпадают по фазе: $\varphi=0$, $\cos\varphi=1$	Волны тока и напряжения в линии сдвинуты по фазе на 90° : $\varphi=90^\circ$, $\cos\varphi=0$
14	Пучности и узлы волн тока и напря- жения совпадают во времени и по длине линии	Пучности и узлы волн тока и напряжения не совпадают во времени и расположены на разных участках линии. В мо- мент времени, когда напряжение по всей линии равно ну- лю, ток в линии имеет максимальное значение, и наоборот
15	Пучности и узлы волн тока и напря- жения перемещаются вдоль линии	Пучности и узлы волн тока и напряжения жестко фик- сированы по длине линии
16	Максимальная эффективная плотность тока в линии 1,5-3,5 А/мм ² [П.4.7]	Максимальная эффективная плотность тока в линии из медного проводника при комнатной температуре 600 А/мм ² . Параметры действующей установки в ГНУ ВИЭСХ: диаметр проводника 80 мкм, передаваемая мощность более 20 кВт, напряжение 6,8 кВ
17	Потери при передаче электрической энергии в линии 8,5% (норматив- ные), 10-20% (фактические)	Потери при передаче электрической энергии в линии 1- 3% (экспериментальные данные Н. Тесла)
18	В режиме передачи активной мощно- сти напряжение вдоль линии постоян- но и существует угол между вектора- ми напряжения в начале и в конце линии	Угол между векторами напряжения в начале и конце линии равен нулю, а величина напряжения изменяется в широких пределах и определяется добротностью линии
19	Передаваемая активная мощность ре- гулируется изменением угла между векторами напряжения в начале и конце линии и изменением величины напряжения	Передаваемая активная мощность регулируется измене- нием величины напряжения и частоты
20	При изменении частоты на 2% пере- даваемая мощность изменяется не- значительно	При изменении частоты на 2% передаваемая мощность снижается до нуля
21	Вектор Умова-Пойнтинга направлен вдоль линии от генератора к нагрузке	Вектор Умова-Пойнтинга каждые четверть волны меня- ет свое направление на противоположное

* Это справедливо для постоянных токов и квазистационарных переменных токов с частотой 50 Гц при длине цепи до 100 км.

№ п/п	Классическая электротехника, основанная на использовании ак- тивного тока в замкнутой цепи	Электротехника Н. Тесла, основанная на использо- вании реактивного тока в разомкнутой цепи
22	Дальность передачи энергии 2000-3000 км [П.4.7]	Дальность передачи энергии – неограниченная в преде- лах Земли
23	Максимальная передаваемая мощ- ность трехфазной ЛЭП ограничена электромагнитной устойчивостью линии на уровне 6 ГВт [П.4.7]	Максимальная передаваемая мощность ограничена электрической прочностью изоляции и превышает 100 ГВт
24	Беспроводная передача энергии не- возможна на частоте 50-60 Гц и эко- номически неприемлема на повы- шенной частоте	Беспроводная передача энергии имеет высокий КПД и будет широко использоваться в железнодорожном, авто- мобильном транспорте и ракетно-космической технике
25	В ЛЭП постоянного тока используют преобразовательные подстанции на напряжение 500-750 кВ	Используют преобразовательные подстанции на низкой стороне трансформатора Тесла с напряжением 0,4-10 кВ

По таким параметрам, как плотность тока и потери в линии, дальность передачи энергии, передаваемая мощность, возможность кабельной и беспроводной передачи энергии, электрические системы Н. Тесла превосходят классические системы электроснабжения.

В радиотехнике мы имеем примеры однопроводниковых систем передачи на частоте, в 1000 раз превышающей частоту, которую использовал Н. Тесла: лучевая антенна, однопроводниковый волновод, трансформаторная и гальваническая связь между резонансными контурами. Теория связанных резонансных контуров может быть использована в теории передачи энергии по однопроводниковой линии. В теории связанных контуров КПД передачи энергии стремится к 100%, когда передаваемая между резонансными контурами мощность стремится к нулю. Максимальная мощность передается при КПД передачи 50% из-за потерь энергии в контурах [П.4.8]. Для увеличения КПД передачи до 96% Н. Тесла использовал импульсный режим накачки трансформатора Тесла, при котором во время передачи энергии по однопроводниковой линии передающий контур размыкался и представлял для отраженных волн бесконечное сопротивление, соответствующее режиму разомкнутой линии у генератора [П.4.2, П.4.6]. Это обеспечивало режим стоячих волн и отсутствие потерь в последовательном передающем контуре, в котором токи накачки трансформатора Тесла составляют десятки тысяч ампер при питающем напряжении 70 кВ и мощности потерь холостого хода 3 л.с.

Классическая электротехника должна быть дополнена разделом, описывающим резонансную электротехнику Н. Тесла.

Направления будущего развития электротехники и энергетики

Н. Тесла оставил нам для развития следующие технологии:

1. Однопроводные резонансные технологии электроснабжения стационарных потребителей.
2. Технологии беспроводного электроснабжения электрического наземного и морского транспорта.
3. Технологии направленной беспроводной передачи электрической энергии по проводящим каналам в атмосфере и космическом пространстве.

В 21 веке эти технологии позволяют создать:

- 1) бестопливные ракеты с электрическими ракетными двигателями, которые увеличивают полезную массу груза, выводимую на орбиту, с 5% в настоящее время до 90% от полной массы ракеты;

2) сверхдальние линии электропередач с меньшими потерями, чем при эксплуатации сверхпроводящих кабельных линий;

3) единую энергетическую систему России от Чукотки до Калининграда;

4) глобальную солнечную энергосистему с тераваттными трансконтинентальными перетоками мощности с круглосуточной генерацией электрической энергии в течение миллионов лет в объеме 20 000-50 000 ТВт·ч, соответствующему современному и будущему объему энергопотребления на Земле;

5) плазменные бесхлорные технологии производства солнечного кремния объемом 1 млн. т в год для ежегодного строительства 150 ГВт фотоэлектрических станций;

6) водородную энергетику за счет снижения затрат на электролиз воды в 10 раз;

7) электромобили без аккумуляторов с неограниченной дальностью пробега;

8) бесконтактные системы электроснабжения скоростного железнодорожного транспорта, трамвая, воздушного и морского транспорта;

9) мобильные электрические роботы, обеспечивающие автоматизированную обработку почвы, выращивание и уборку сельскохозяйственной продукции без применения гербицидов и пестицидов;

10) подземные защищенные кабельные линии и замену всех воздушных линий электропередач.

Все десять направлений развития энергетических и технологий для будущего мира разрабатываются в ГНУ ВИЭСХ в течение 20-ти лет и защищены 50-ю Российскими патентами [П.4.4].

Более 80 экспериментальных моделей электрических устройств малой мощности, использующих технологии Н. Тесла, описаны в монографии [П.4.9].

Рассмотрим каждое из десяти направлений более подробно.

Резонансные технологии Н. Тесла по передаче электрической энергии базируются на использовании реактивных токов в однопроводниковых разомкнутых линиях. Н. Тесла писал в 1927 г. [П.4.3]: «В 1893 г. я показал, что нет необходимости использовать два проводника для передачи электрической энергии... Передача энергии через одиночный проводник без возврата была обоснована практически».

Существование незамкнутых токов подтверждал Д. Максвелл: «Исключительная трудность согласования законов электромагнетизма с существованием незамкнутых электрических токов – одна из причин среди многих, почему мы должны допустить существование токов, создаваемых изменением смещения».

Н. Тесла предложил передачу энергии по проводящему каналу в атмосфере, созданному с помощью рентгеновского излучения. Он писал в 1927 г. [П.4.2]: «Более чем 25 лет назад мои усилия передать большое количество энергии через атмосферу привели к разработке многообещающего изобретения, которое с той поры получило название «Лучи смерти». Основополагающая идея заключалась в создании проводимости в воздухе приемлемым ионизирующим излучением и передачи токов с высоким потенциалом вдоль пути лучей... Эксперименты, проводимые в больших масштабах, показали, что с напряжением много миллионов вольт фактически неограниченное количество энергии может быть передано...».

Мы получили пять патентов на передачу электрической энергии по лазерному, электронному и микроволновому лучу между объектами в атмосфере Земли, в космосе и между Землей и космическими объектами. Технологии направленной беспроводной передачи электроэнергии развивают технологии Н. Тесла по использованию проводящих каналов в качестве направляющей системы (однопроводникового волновода) для передачи электромагнитной высокопотенциальной энергии на частоте 10–500 кГц при уровне напряжений от сотен киловольт до десятков миллионов вольт. При этом энергия, передаваемая по проводящему каналу, превышает энергию, затрачиваемую на создание и поддержание проводящего канала, в 10^2 - 10^6 раз.

15 июля 2012 г. был запущен космический корабль «Союз» с экипажем на борту для работы на международной космической станции. За 529 секунд работы ракетных двигателей было израсходовано 300 т жидкого топлива. Это означает, что стартовая масса космического корабля превышала 300 т при массе полезного груза менее 5%. Использование электрических ракетных двигателей с беспроводной передачей электрической энергии на борт космического корабля от наземной энергосистемы по проводящему каналу в атмосфере и за ее пределами позволит снизить массу ракеты, затраты энергии и стоимость космических полетов в десятки раз.

Другой подход Н. Тесла заключался в использовании Земли в качестве однопроводниковой линии для электроснабжения наземных, морских и воздушных электротранспортных средств. Из выступления Н. Тесла по случаю получения награды имени Томаса Эдисона на заседании Американского института инженеров-электриков 18 мая 1917 г.: «Что касается передачи энергии через пространство, это проект, который я давно считаю абсолютно успешным. Годы назад я мог передавать энергию без проводов на любое расстояние без ограничений, которые накладывались физическими размерами Земли. В моей системе нет различий, каково расстояние. Эффективность передачи может быть 96 или 97 процентов, и практически нет потерь, кроме таких, которые неизбежны для работы машины. Когда нет приемника, нет нигде потребления энергии...

Когда нет приёмников, станция потребляет только несколько лошадиных сил, необходимых для поддержания электромагнитных колебаний, она работает в режиме холостого хода, как станция Эдисона, когда лампы и моторы выключены...»

Проект предусматривал создание сети электростанций с системами передачи энергии в любую точку Земного шара на поверхности суши, океанов и в атмосфере с использованием земли в качестве однопроводниковой линии. Одновременно предполагалось освещение океанов и городов в ночное время за счет ионизации атмосферы. Испытание экспериментальных систем в Колорадо-Спрингс и под Нью-Йорком выявили экологические проблемы при эксплуатации системы: искры из кранов с водой и от копыт лошадей, свечение рук и волос у людей, авария на питающей электростанции и т.д.

Для создания мировой энергетической системы в развитие идей Н. Тесла мы предложили передачу электрической энергии осуществлять по высоковольтным однопроводниковым кабельным газоизолированным линиям, а в качестве источников энергии использовать три солнечных электростанции (СЭС) в пустынях Австралии, Африки и Латинской Америки [П.4.5].

Размеры каждой СЭС 200×200 км, КПД 25%, производство электроэнергии круглосуточно в объеме 20 000 ТВт·ч в год, соответствующем мировому потреблению электроэнергии в 2010 г.

Таким образом, Россией предложена энергетическая модель развития будущего мира, основанная на прямом преобразовании солнечной энергии в солнечных электростанциях и трансконтинентальных тераваттных перетоках мощности с помощью резонансных волноводных технологий, предложенных Н. Тесла.

Использование изолированных однопроводниковых кабельных линий вместо Земли позволит избежать экологических проблем, связанных с реализацией проекта Н. Тесла по созданию глобальной системы электроснабжения. Н. Тесла опубликовал два патента на кабельные однопроводные линии [П.4.4], которые можно использовать для проекта единой энергосистемы России от Чукотки до Калининграда. В первом патенте предлагается использовать кабели со специальными экранами, которые снижают практически до нуля потери энергии на излучение. Диаметр токопроводящей жилы кабеля составляет 1–5 мм, что обеспечивает малую электрическую емкость кабеля. Во втором патенте Н. Тесла предложил прокладывать волноводные однопроводниковые кабельные линии в зоне вечной мерзлоты для повышения прочности изоляции, а для создания зоны вечной мерзлоты вокруг кабеля использовать в качестве проводника электроизолированную металлическую трубу, по которой прокачивают газообразный или жидкий хладагент с низкой температурой.

Однопроводниковые кабельные линии, на которые имеются патенты Н. Тесла, заменят воздушные линии электропередач, что значительно увеличит надежность электроснабжения, снизит электротравматизм и высвободит значительные площади на полях, в городах и лесах России.

Разработанные в ГНУ ВИЭСХ одноэлектродные высокочастотные плазматроны с использованием технологий Н. Тесла позволяют организовать бесхлорное производство кремния для СЭС в объеме 1 млн. т в год для годового выпуска 150 ГВт СЭС при существующем мировом уровне производства СЭС 30 ГВт/год. Технологии Н. Тесла позволяют создать специальные одноэлектродные электролизеры и снизить затраты электроэнергии на электролиз воды при получении водорода в 10 раз.

Н. Тесла разработал бесконтактный метод электроснабжения рельсового транспорта от однопроводникового кабеля, проложенного в земле [П.4.4]. В ГНУ ВИЭСХ разработаны и запатентованы экспериментальные модели электромобиля будущего без аккумулятора, который получает электроснабжение от энергосистемы через воздушный промежуток от однопроводникового кабеля, проложенного у поверхности дорожного покрытия. Затраты электроэнергии при движении легкого электромобиля составят один доллар на 100 км дороги, стоимость электромобиля снизится в два раза за счет отсутствия аккумулятора и будет дешевле автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, при этом будет полностью решена проблема экологии крупных городов и автострад. Бестроллейные системы электроснабжения повысят надежность трамваев и скоростных поездов, позволят использовать на междугородних автотрассах электрические грузовые автомобили большой грузоподъемности. Предложены системы передачи электроэнергии на подводные морские аппараты с глубиной погружения до 10 км и летательные аппараты в атмосфере.

В своих письмах от 14 и 17 июля 1905г. Н. Тесла писал [П.4.3]:

«С помощью генератора стоячих волн и приемного оборудования, установленного и настроенного в сколь угодно удаленной местности, возможно передавать четкие сигналы, контролировать или приводить в действие устройства...

С помощью передатчика электричество перемещается во всех направлениях в равной мере через землю и воздух, но энергия расходуется только в том месте, где она собирается и используется для выполнения работы. Хотя электрические колебания могут обнаруживаться во всей Земле как на поверхности, так и высоко в воздухе, энергия бы фактически не потреблялась.

Электромагнитная энергия передатчика передается в ту точку Земли или ее атмосферы, где имеется приемник с резонансной частотой, настроенный на частоту передатчика».

Электрические тракторы и роботизированные мобильные средства в сельском хозяйстве будут получать электроэнергию от кабеля, проложенного в земле, но для этого необходимо предусмотреть специальную постоянную дорожку (колею) для левого или правого ряда колес электрифицированного мобильного средства. Электрифицированные мобильные роботы с внешним беспроводным электроснабжением обеспечат в будущем организацию сельскохозяйственного производства на принципах «Промышленные фабрики на полях» с полной автоматизацией технологических процессов.

В четвертом издании сокращен раздел по солнечной энергетике и существенно расширены разделы по технологии и оборудованию резонансных электрических систем, по высокочастотному электрическому транспорту, по однопроводниковым резонансным системам электрического освещения, по беспроводной передаче электрической энергии и резонансным технологиям. Заново написаны разделы по резонансным преобразователям электрической энергии и методам передачи электрической энергии с использованием резонансной емкости, по резонансным методам использования атмосферного электричества и электроснабжения водного транспорта, резонансным плазменным технологиям для получения водорода из воды, микродугового окислирования, индукционного нагрева жидкостей и получения многокомпонентного

топлива, введен раздел «Приложения». «Предисловие к четвертому изданию», новые разделы 1.6, 1.8-1.10, 2.8-2.9, 3.4, 4.7-4.8, 5.6-5.8 написаны академиком РАСХН Д.С. Стребковым, другие новые разделы – д.т.н. А.И. Некрасовым.

Большой вклад в развитие резонансных электрических систем в 2008 – 2012 гг. внесли ученые ГНУ ВИЭСХ к.т.н. В.И. Верютин (умер 8 мая 2009 г.), научный сотрудник В.З. Трубников, заведующий лабораторией, к.т.н. Л.Ю. Юферев, с.н.с., к.т.н. О.А. Рошин.

Авторы выражают благодарность лауреату премии «Глобальная энергия» академику РАН Каторгину Б.И., академику РАСХН, Герою Советского Союза Рунову Б.А., летчику-космонавту, Герою Советского Союза Волку И.П. за постоянное внимание и поддержку настоящей работы. Авторы благодарят генерального директора ОАО «Чеченнефтехимпром» Альвиева Хожбауди и заместителя генерального директора Солдатенко В.А. за спонсорскую поддержку при издании настоящей монографии.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В третье издание включены новые разработки авторов по плазматронным технологиям получения солнечного кремния и производства жидкого и газообразного биотоплива. Рассмотрены усовершенствованные конструкции резонансных высокочастотных трансформаторов и методы их регулирования с помощью сильноточных высоковольтных коммутаторов тока. Главы 1, 2, разделы 3.2, 3.4, 4.1, 4.4, 4.6, 5.4, 5.5, предисловие, введение и заключение написаны академиком РАСХН Д.С. Стребковым, разделы 3.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1–5.3 – к.т.н. А.И. Некрасовым.

Авторы благодарны д.т.н. профессору А.С. Шнитникову за перевод книги на английский язык и замечания по улучшению изложения материалов книги, которые были учтены при подготовке третьего издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Второе, переработанное и дополненное издание книги подготовлено к 150-летию со дня рождения Н.Тесла (10 июля 1856 г.). Существенные дополнения получили разделы, раскрывающие физические принципы работы резонансных однопроводниковых систем передачи электроэнергии и использования резонансных одноэлектродных плазматронов в электротехнологиях для озонирования воздуха и обработки материалов.

Заново написаны разделы, описывающие резонансные однопроводниковые системы на выпрямленном токе, подземные резонансные однопроводниковые кабельные линии, бестроллейный высокочастотный электрический транспорт, методы создания мощных генераторов сверхвысокого напряжения и расчета резонансных систем передачи энергии, глобальная солнечная энергосистема с использованием резонансных однопроводниковых линий для передачи тераваттных потоков электрической энергии.

Дополнительные материалы по резонансным электротехнологиям написаны к.т.н. А.И. Некрасовым, другие новые разделы, предисловие и введение – академиком РАСХН Д.С. Стребковым.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Сто семь лет назад Никола Тесла опубликовал результаты своих опытов по резонансному методу передачи электрической энергии [П.3, П.4]. Сегодня от его знаменитой электротехнической лаборатории в Колорадо-Спрингс, США остался только памятный знак (рис. П.1, П.2), его патенты неизвестны, а в учебниках по электротехнике трансформатор Тесла упоминается только до 1940 года [П.5, П.6].

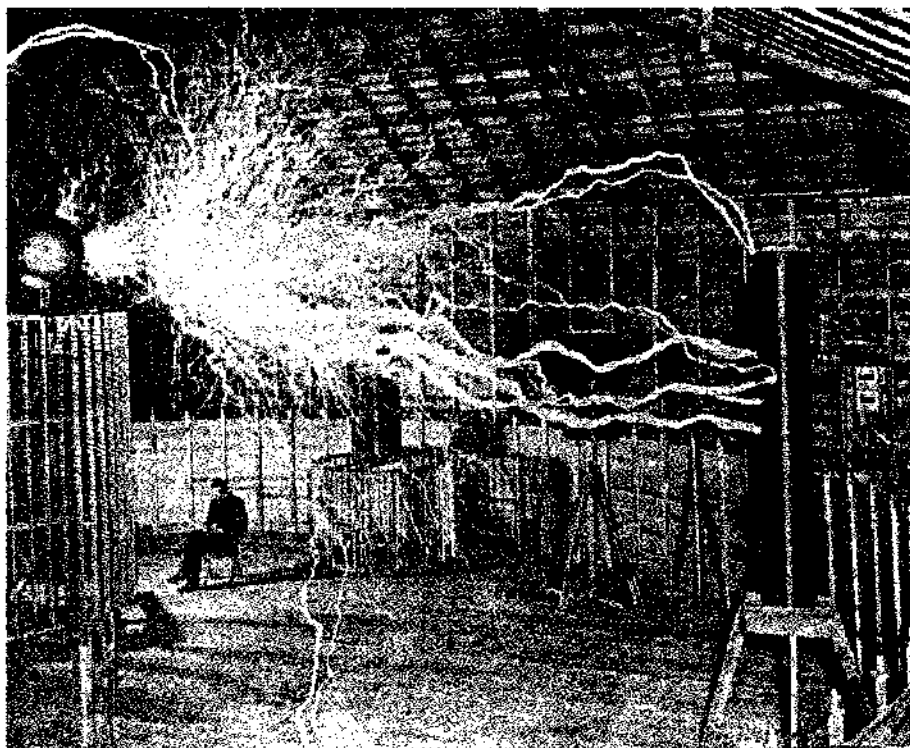


Рис. П.1. Н. Тесла в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс (декабрь 1899 г.) [П.4].
Фотография печатается с разрешения музея Н.Тесла в Белграде



Рис. П.2. Профессор Д.С. Стребков у памятного знака в честь Н. Тесла в Колорадо-Спрингс
27 февраля 2004 г.

Резонансные методы передачи электромагнитной энергии оказались востребованными на высокой частоте в радиотехнике и технике связи и на низкой частоте используются в электротермии.

В начале XX века не было диодов, транзисторов, лазеров, телевидения и солнечных батарей, а трехфазные сети на частоте 50–60 Гц успешно справлялись с задачами по передаче электрической энергии в диапазоне от единиц ватт до тысячи мегаватт на расстоянии 100–1000 кило-

метров [П.7]. Поэтому о работах Тесла по передаче электрической энергии после его смерти в 1943 году стали забывать [П.8].

В связи с развитием объединенных энергосистем в Европе, Северной и Южной Америке и предложениями по созданию глобальной энергосистемы Земли появились задачи по созданию устройств для передачи тераваттных трансконтинентальных потоков электрической энергии [П.9, П.10]. Проблемы электромагнитной безопасности и надежности электроснабжения наряду с быстро возрастающей стоимостью земельных участков могут быть полностью решены при переходе от воздушных ЛЭП к кабельным высоковольтным линиям, но кабельные системы передачи электроэнергии на большое расстояние в настоящее время возможны только на постоянном токе. В конкуренцию между системами передачи электроэнергии на переменном и постоянном токе может вмешаться третий метод: резонансный волноводный метод передачи электрической энергии на повышенной частоте, впервые предложенный Тесла в 1897 году [П.11].

В 30-е годы XX века были разработаны теоретические основы использования одиночного проводника в качестве волновода для передачи электромагнитной энергии на высокой частоте [П.12]. Если в трубчатых волноводах ток в волноводе замыкается в виде токов смещения, протекающих по оси волновода, то ток в одиночном проводниковом волноводе замыкается в виде токов смещения в пространстве, окружающем проводник. На поверхности одиночного разомкнутого проводника в связи с наличием фазового сдвига между волнами тока и напряжения возникают поверхностные заряды, которые создают кулоновые возбуждающие электрические поля, и эти поля приводят к появлению кулоновых токов в проводнике [П.13]. Таким образом, в проводнике возникает потенциальное электрическое поле, которое обеспечивает перенос зарядов и ток в проводнике. Описанные процессы имеют электростатическую природу и сопровождаются малыми потерями в проводнике.

Если взять два конденсатора, один из которых заряжен, и создать замкнутую цепь из этих конденсаторов, то ток проводимости в замкнутой цепи создаст джоулевы потери в проводниках, соединяющих конденсаторы.

Однако если мы соединим, например, заряженный сферический конденсатор одиночным проводом с другой незаряженной сферой, то перенос зарядов с одной сферы на другую не будет сопровождаться такими потерями, как в первой схеме. В этом случае цепь не замкнута и в ней отсутствует ток проводимости.

Поверхностные заряды в одиночном проводниковом волноводе изменяются во времени и создают в пространстве, окружающем проводник, ток смещения, который замыкается током в проводнике, возбуждаемым потенциальным кулоновым электрическим полем. Известно, что токи смещения в отличие от токов проводимости не сопровождаются выделением джоулева тепла [П.14]. Выделение тепла не происходит и при протекании тока в проводнике, возбуждаемого напряженностью кулонова электрического поля.

Н. Тесла писал, что процессы переноса электрической энергии в его резонансных высоковольтных системах имеют электростатическую природу и поэтому характеризуется низкими потерями.

В СССР возрождение резонансных технологий передачи электрической энергии началось с работ инженера Всесоюзного электротехнического института им. В.И. Ленина (ВЭИ) С.В. Авраменко, который в 80-е годы XX века разработал и запатентовал однопроводные электрические системы мощностью 10–100 Вт, напряжением 1–100 кВ. С.В. Авраменко использовал тиристорные преобразователи частоты 1–30 кГц и собственную ёмкость повышающих и понижающих трансформаторов Тесла для создания резонанса. С 1990 года эти работы получили дальнейшее развитие в ВИЭСХе, где С.В. Авраменко работал инженером (по совместительству) в отделе энергоснабжения (заведующий лабораторией к.т.н. А.И. Некрасов).

В своих патентах [П.15, П.16] С.В. Авраменко ссылался на работы Н. Тесла, однако он в то время не был знаком с патентом Тесла [П.11] на однопроводную систему, которая была практически им заново изобретена и воспроизведена (рис. П.3, П.4). С.В. Авраменко писал [П.15, П.16]: «Следует сказать, что передачу энергии по одному проводу демонстрировал еще Никола Тесла в 1894 г. Однако какая-либо конкретная информация о реализации этого эксперимента не сохранилась». На самом деле патент Н. Тесла [П.11] (рис. П.3) и многочисленные статьи в [П.3], а также более 300 страниц описаний экспериментов Н. Тесла в лаборатории Колорадо-Спрингс [П.4] содержат большой объем информации о разработанной Н. Тесла однопроводной резонансной системе передачи электрической энергии.

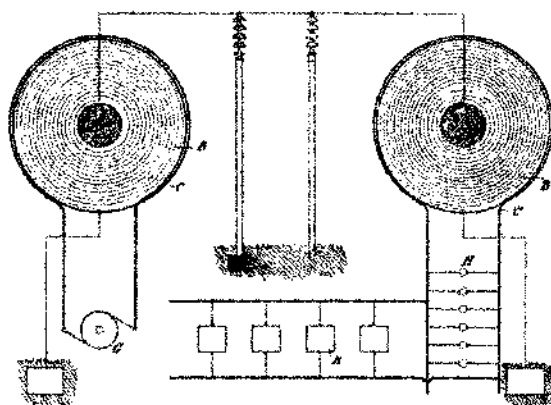


Рис. П.3. Электрическая схема устройства Н. Тесла для резонансной системы передачи электрической энергии [П.11]

Очевидно, в то время, когда С.В. Авраменко писал свои патенты, работы [П.3, П.4, П.11] были ему недоступны (а возможно, причиной такой записи является недостаточное знание С.В. Авраменко английского языка). С.В. Авраменко предложил для выпрямления токов и напряжений в однопроводной линии свою знаменитую «вилку Авраменко» – диодно-конденсаторный блок (рис. П.5), который не был известен Н. Тесла, так как в XIX веке не было высокоэффективных диодов. Однако «вилка Авраменко» – это составная часть известной схемы удвоения напряжения или однофазного входа любого мостового выпрямителя (рис. П.6).

С использованием свойств реактивной холодной плазмы, возникающей в разрыве однопроводной линии, С.В. Авраменко разработал и запатентовал резонансный холодноплазменный коагулятор, который успешно используется в ветеринарии, косметологии и медицине [П.17, П.18].

Наше знакомство с С.В. Авраменко началось в 1991 г. после его письма на имя секретаря ЦК КПСС Е.К. Лигачева, в котором С.В. Авраменко предлагал использовать его изобретение для развития электроснабжения отдаленных потребителей в сельской местности с малыми потерями в линии. Поручение Е.К. Лигачева разобраться и подготовить предложения через руководителя департамента Минсельхоза М.П. Харина было передано в ВИЭСХ. Создали комиссию Ученого совета ВИЭСХ. С.В. Авраменко выступил перед комиссией и продемонстрировал работу вентилятора с электромотором 5 Вт и лампочки при передаче электроэнергии по однопроводной линии с питанием преобразователя частоты от сети 220 В, 50 Гц. Ученые ВИЭСХ одобрили работу С.В. Авраменко и поддержали предложение использовать новый метод передачи электрической энергии для электроснабжения сельских районов. С.В. Авраменко пригласили продолжить работу по резонансной однопроводной электрической системе (РОЭС) в отделе электроснабжения ВИЭСХ, а Академия сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) выделила 100 000 руб. на изготовление аппаратуры и проведение исследований. На эти средства в

ВИЭСХ при участии С.В. Авраменко были изготовлены передающий и приемный блоки резонансной электрической системы мощностью 100 Вт, напряжением 10 кВ.

В 90-е годы по приглашению и при финансовой поддержке директора Института химических источников тока в Белграде доктора Петара Ракина Д.С. Стребков посетил музей Н. Тесла и получил три тома трудов Н. Тесла на английском языке, подготовленных к изданию музеем Н. Тесла, включая [П.3, П.4]. Изучение патентов и статей Н. Тесла помогло значительно ускорить и развить работы по резонансным методам передачи электрической энергии в ВИЭСХе.

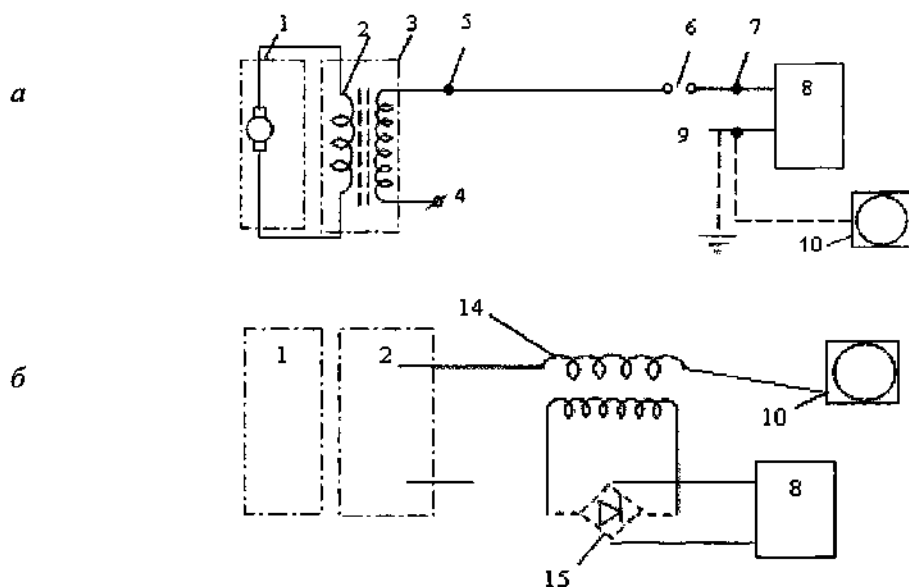


Рис. П.4. Электрическая схема питания передающего (а) и приемного (б) устройства инженера С.В. Авраменко для резонансной передачи электрической энергии [П.11]
(здесь и далее обозначения на рисунках поясняются в тексте)
(пояснения к рис. П.4 даны в разделе 1.1)

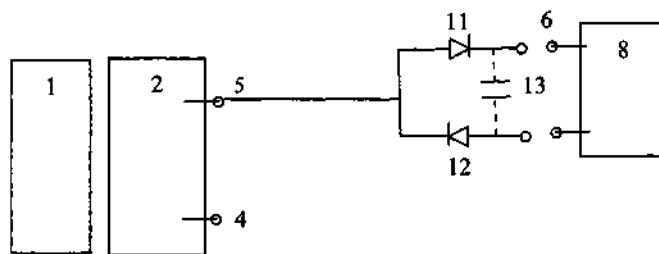


Рис. П.5. Вилка С.В. Авраменко для выпрямления тока в однопроводной линии [П.15]

Поскольку «зонтичный» патент С.В. Авраменко был получен в США и других странах, первые патенты РФ нами были подготовлены по использованию РОЭС в мобильной энергетике. ВИЭСХ много лет разрабатывал электрические тракторы с кабельным питанием, и мы решили, что использование РОЭС позволит снизить вес кабельного барабана с 3 т до 30–60 кг и повысит надежность электроснабжения мобильных электроагрегатов. Во все патенты по РОЭС, а их было подано в ВИЭСХе более 10, мы приглашали в качестве соавтора С.В. Авраменко как основоположника РОЭС в России.

С.В. Авраменко сделал очень много для популяризации идей Н. Тесла (рис. П.7–П.13). Он был прекрасным инженером-электротехником и в своих опытах демонстрировал свойства одно-

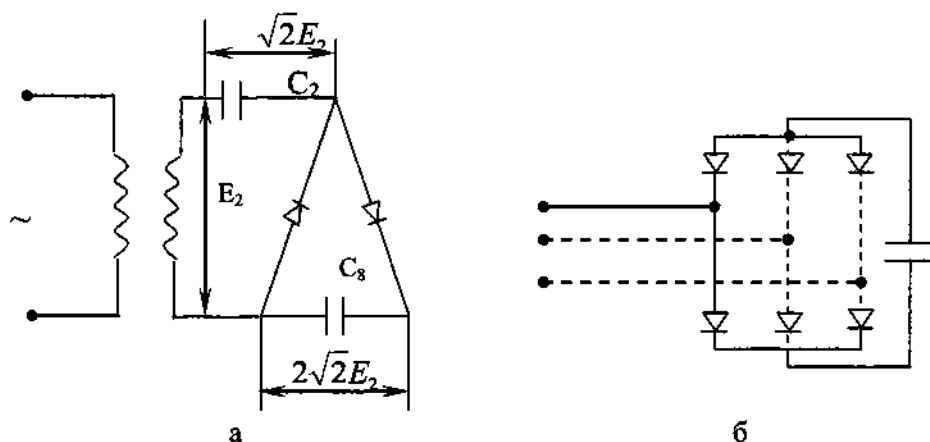


Рис. П.6. Схема удвоения напряжения (а) и схема с однофазным входом трехфазного мостового выпрямителя (б)

проводной электрической системы передавать электроэнергию с малыми потерями по вольфрамовому проводу диаметром 10 мкм. В 90-е годы в ВИЭСХе при помощи установки С.В. Авраменко мощностью 100 Вт были проведены испытания однопроводной линии, выполненной из рыболовной лески диаметром 1 мм, на которую в вакууме была нанесена пленка алюминия толщиной 0,4 мкм. Затем в качестве однопроводной линии была испытана кварцевая оптоволоконная линия диаметром 1 мм с защитным слоем алюминия на поверхности. После этого Д.С. Стребков предложил использовать в качестве однопроводной линии слои воды, земли, оксидных проводящих пленок на основе оксидов индия и олова (ИТО) на поверхности стекла. Были проведены успешные опыты и получены патенты РФ. В 2000 году Д.С. Стребков предложил использовать лазерные лучи в атмосфере и ионосферу для создания проводящего канала в резонансной системе электроснабжения летательных аппаратов и электроснабжения Земли. Позднее им был получен патент на использование электронного луча для передачи электрической энергии в космическом пространстве и обмен энергией между космическими аппаратами и Землей с помощью встречных лазерно-электронных пучков.

В 2001 году ВИЭСХ с благодарностью принял предложение заместителя генерального директора ООО «Сургутгазпром» Ф.С. Бурганова разработать экспериментальный образец резонансной ОЭС электрической мощностью 20 кВт. В то время в ВИЭСХе существовал образец мощностью 100 Вт и создание в сжатые сроки системы мощностью 20 кВт оказалось довольно трудным делом. Пришлось полностью изменить конструкции трансформаторов, созданных С.В. Авраменко, и приблизить характеристики трансформаторов к трансформаторам Тесла. Заново пришлось разрабатывать элементы резонансных контуров и методы их настройки. Промышленный преобразователь частоты 25 кВт, который мы использовали для создания новой установки, имел водяное охлаждение, что усложняло его практическое применение в автономном режиме. Для получения трехфазной сети 50 Гц на выходе системы была изменена и доработана конструкция преобразователя частоты Р-22 и изготовлены три однофазных дросселя для его работы с нагрузочным модулем из ламп накаливания. Резонансная ОЭС мощностью 20 кВт успешно прошла испытания в ВИЭСХе и на объекте КС-5 ООО «Сургутгазпром» в Тюменской области [П.19] (рис. П.14).

Разработанные конструктивные решения заложили основу для создания резонансной ОЭС мощностью 100–1000 кВт.

31 марта 2003 года скоропостижно скончался от инсульта С.В. Авраменко, талантливый русский инженер-электротехник и пропагандист работ Тесла. Он так и не принял идеи переустройства и развития «дикого» капитализма в России. Его преждевременная кончина является немой укором всем нам и следствием бедственного положения российской науки и здравоохранения.



Рис. П.7. Экспериментальные исследования РОЭС-20 в испытательном зале ВИЭСХ (29 июня 2002 г.).
Справа налево: Авраменко С.В., Стребков Д.С., Верютин В.И., Антонов И.Ф., Некрасов А.И.



Рис. П.8. В испытательном зале ВИЭСХ (6 декабря 2002 г.).
Слева направо: Начальник управления научно-технического прогресса Минэнерго РФ Безруких П.П.,
зам. министра энергетики РФ Станев В.С., Стребков Д.С., Авраменко С.В.



Рис. П.9. Кузнецов О.А. – заместитель начальника Управления энергетики ОАО «Газпром», Горюнов О.А. – главный специалист Управления и Стребков Д.С. (слева направо) – в лаборатории ВИЭСХ 31 октября 2002 г.

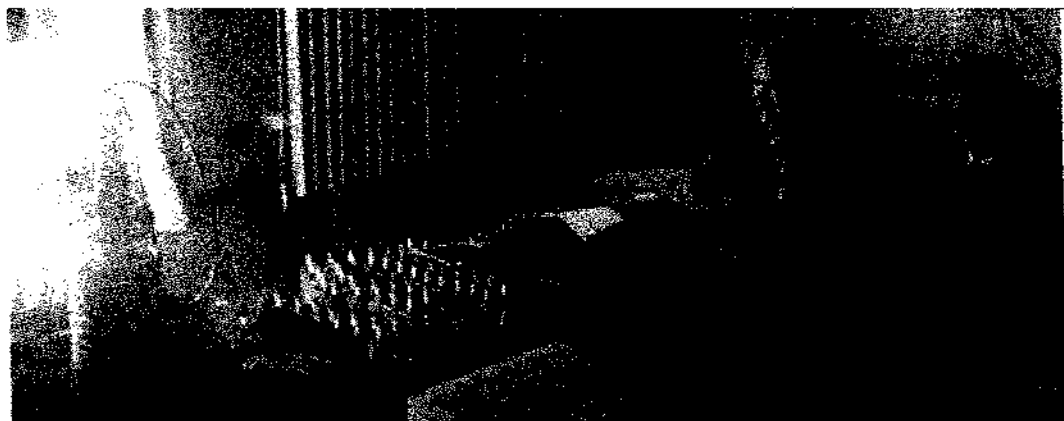


Рис. П.10. Авраменко С.В. (справа) и Стребков Д.С. во время испытаний резонансной ОЭС-20 в ВИЭСХе 26 октября 2002 г.

Но жизнь продолжается. В научную группу ВИЭСХ по развитию резонансных методов передачи электроэнергии пришли энтузиасты: к.т.н. В.И. Верютин, радиоинженер А.Н. Кармазин, инженеры-электрики О.А. Рощин, Л.Ю. Юферев, В.З. Трубников, О.С. Котов, А.В. Талышкин, к.э.н. В.Н. Шабаров и к.э.н. В.М. Угаров.

В книгу включены материалы статей, патентов и результаты исследований резонансной ОЭС, проведенных в 1990–2005 годах в ВИЭСХе. Часть 1 и разделы 3.2, 3.4, 3.5 части 3, а также предисловие и заключение написаны Д.С. Стребковым. А.И. Некрасовым написана часть 2 и разделы 3.1, 3.3 и 3.6 части 3.



Рис. П.11. Авраменко С.В. и Сердюков О.М. из редакции журнала «Изобретатель и рационализатор» в лаборатории ВИЭСХ 27 ноября 2002 г.



Рис. П.12. Испытания резонансной ОЭС-20 в ВИЭСХе 16 декабря 2002 г.
Справа налево: Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В., Роцин О.А.

Авторы выражают благодарность президенту Российской Академии сельскохозяйственных наук Г.А. Романенко, заместителю министра энергетики РФ В.С. Станеву и начальнику управления научно-технического прогресса Минэнерго России П.П. Безруких за постоянное внимание и поддержку работы, заместителю Генерального директора ООО «Сургутгазпром» Ф.С. Бурганову, заместителю начальника Управления энергетики ОАО «Газпром» О.А. Кузнецову за содействие в изготовлении экспериментального образца резонансной ОЭС–20 кВт, а также главному инженеру ГНУ ВИЭСХ А.И. Антоненко за помощь в изготовлении и монтаже электрооборудования. Авторы будут признательны читателям за замечания, предложения и пожелания по содержанию книги и направлениям дальнейших исследований.



Рис. П.13. Испытания резонансной ОЭС-20 в экспериментальном зале ВИЭСХ.
Слева направо: Антоненко А.И., Некрасов А.И., Стребков Д.С., Аврамченко С.В.

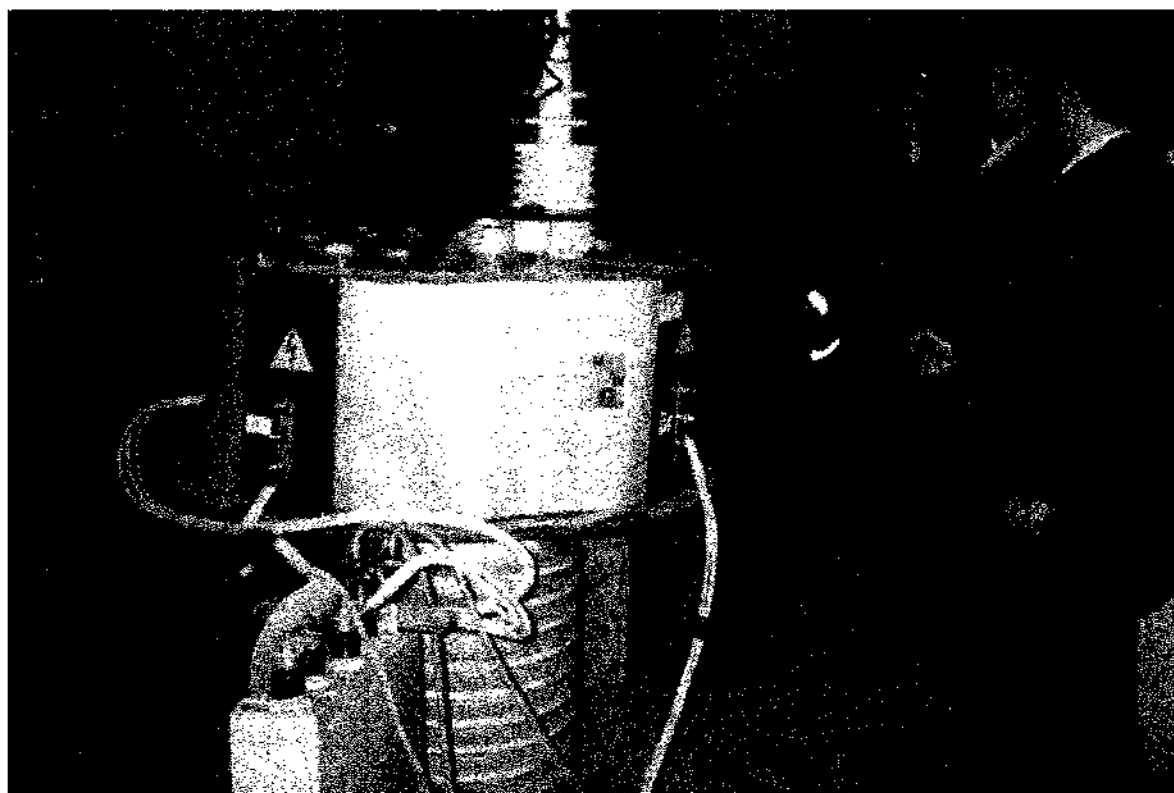


Рис. П.14. Демонстрация резонансной ОЭС-20 на компрессорной станции КС-5 ООО «Сургутгазпром»
в Тюменской области (21 января 2003 г.). Второй справа – заместитель Генерального директора
ООО «Сургутгазпром» Бурганов Ф.С.

ВВЕДЕНИЕ

Для инженера-электрика*, изучавшего классический курс электротехники в течение трех семестров и работающего в энергетической или сетевой компании, будет весьма трудно поверить и понять, что существует другая электротехника, в которой:

- для протекания тока не обязательно иметь замкнутую цепь из двух проводников между генератором и нагрузкой;
- ток может протекать по однопроводной линии так же, как вода по трубе из верхнего бассейна перетекает в нижний, или как теплота от горячего конца теплопроводящего бруска движется к холодному концу. Впервые В. Томсон указал на аналогию между теплопроводностью и электростатикой, а Д. Максвелл – на аналогию между гидродинамикой и электродинамикой;
- в однослойной катушке с проводом фазовая скорость движения электромагнитной волны вдоль оси катушки может быть в сотни раз меньше, чем в воздушной линии электропередачи или скорости света в свободном пространстве;
- ток изменяется по длине линии в разных витках катушки и в разных частях однопроводниковой линии и может иметь любые локальные значения, в том числе и равные нулю. Более того, в разных участках однопроводной цепи ток может быть направлен в противоположные стороны.

Однако такое необычное поведение тока с точки зрения классического инженера-электрика совсем не кажется странным радиоинженеру, для которого лучевая антенна и однопроводниковый волновод являются классическими примерами однопроводниковых линий [П.12, В.1, В.2]. В таких линиях существуют стоячие и бегущие волны тока и напряжения, а цепь замыкается токами смещения в пространстве, окружающем однопроводниковую линию. Д. Максвелл писал: «Исключительная трудность согласования законов электромагнетизма с существованием незамкнутых электрических токов – одна из причин среди многих, почему мы должны допустить существование токов, создаваемых изменением смещения». При высокой частоте однослойная электрическая катушка из классической индуктивности превращается в различных вариантах использования в замедляющую систему или линию задержки электромагнитных волн, в спиральный волновод, спиральную антенну или электрический резонатор с распределенными параметрами, которые невозможно определить, используя классическую теорию расчета электрических цепей.

* Автор раздела, инженер-электрик, выпускник МИМЭСХ (МГАУ) 1959 г., после пятнадцати лет чтения лекций получил ученое звание профессора кафедры «Основ радиотехники и телевидения» Всесоюзного Заочного Политехнического института (сейчас «Открытый университет»). Автор благодарен заведующему кафедрой ОРТ в 1972–1987 гг. профессору Свистову В.М. за обсуждение волноводных систем передачи энергии, академику РАН Данилевичу Я.Б. и члену-корреспонденту РАН Лидоренко Н.С. за плодотворные дискуссии, рекомендации и поддержку данной работы.

Все рассмотренные выше эффекты в однопроводниковой линии и в спиральных катушках существуют и при частотах $1 - 100$ кГц и их можно использовать для передачи электрической энергии. Более того, в связи с ограничениями, накладываемыми потерями на излучение из-за антенного эффекта, указанная область частот наиболее пригодна для передачи электрической энергии по однопроводниковому волноводу. К сожалению, эта область частот специалистов по радиотехнике мало интересует, а инженеры-электрики недостаточно подготовлены для работы на стыке электротехники и радиотехники.

Впервые передачу электроэнергии по однопроводниковой линии на повышенной частоте предложил и осуществил Н.Тесла более 100 лет назад [В.3]. «В 1893 г. я показал, что нет необходимости использовать два проводника для передачи электрической энергии... Передача энергии через одиночный проводник без возврата была обоснована практически... Возможно далее обойтись без одиночного проводника... И земля может быть использована для передачи энергии от проводника к приемнику».

Н. Тесла рассматривал свою резонансную однопроводниковую систему передачи электрической энергии как альтернативу системе передачи энергии на постоянном токе, предложенной Т.Эдисоном. Конкуренция между системами передачи электрической энергии на постоянном и переменном токе продолжается до настоящего времени, однако всё это происходит в рамках классических двух-трёхпроводных замкнутых линий электропередач. Мы показали экспериментально, что однопроводниковая линия с высокочастотным резонансным трансформатором Тесла в начале линии может передавать электрическую энергию на любой, в том числе и на нулевой частоте, т.е. на выпрямленном токе. Однопроводниковые резонансные системы (рис. В.1, В.2) открывают возможности для создания сверхдальних кабельных линий электропередач и, в перспективе, замены существующих воздушных линий на кабельные однопроводниковые линии [В.4]. Тем самым будет решена одна из важнейших проблем электрификации – повышение надежности электроснабжения.

Разомкнутая линия на рис. В.1 длиной $l = (2n+1) \cdot \lambda/4$, $n = 0, 1, 2, 3...$ имеет у зажимов генератора пучность тока и узел напряжения, а при длине $l = n \cdot \lambda/2$ пучность напряжения и узел тока. В обоих случаях линия эквивалентна резонансному колебательному контуру.

Стоячие волны в разомкнутой однопроводниковой линии (рис. В.3) получаются в результате сложения падающей и отраженной волн, имеющих одинаковую амплитуду. Фаза напряжения и тока во всех сечениях линии одинакова, а между током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90° во времени и в пространстве. Поэтому, когда во всей линии напряжение максимально, ток равен нулю и наоборот. Пространственный сдвиг выражается в том, что в сечениях линии с пучностями напряжения наблюдаются узлы тока, а при узлах напряжения наблюдаются пучности тока. Фаза во всех сечениях линии одинакова. Это значит, что во всей линии напряжение равно нулю или достигает максимума в один и тот же момент времени, но эти максимумы для разных сечений различны, поскольку амплитуда колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами тока. Средняя мощность, отдаваемая генератором в разомкнутую однопроводниковую линию без потерь или в линию, замкнутую на реактивное сопротивление, равна нулю [В.1].

Если линия работает в режиме стоячих волн, то ее входное сопротивление имеет реактивный характер. Если в линии имеются потери, то некоторая бегущая волна от генератора компенсирует эти потери. При наличии бегущих и стоячих волн в линии ее входное сопротивление содержит активную и реактивную составляющие.

На рис. В.4 показана электрическая схема и распределение токов и напряжений в однопроводниковой резонансной линии, разомкнутой со стороны нагрузки или с нагрузкой в виде ёмкости [В.1, В.4].

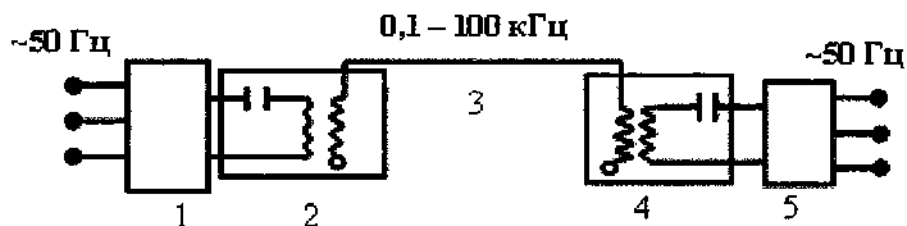


Рис. В.1. Резонансная система передачи электрической энергии:
1 – преобразователь; 2, 4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла;
3 – однопроводниковая высоковольтная линия, соединяющая трансформаторы; 5 – инвертор

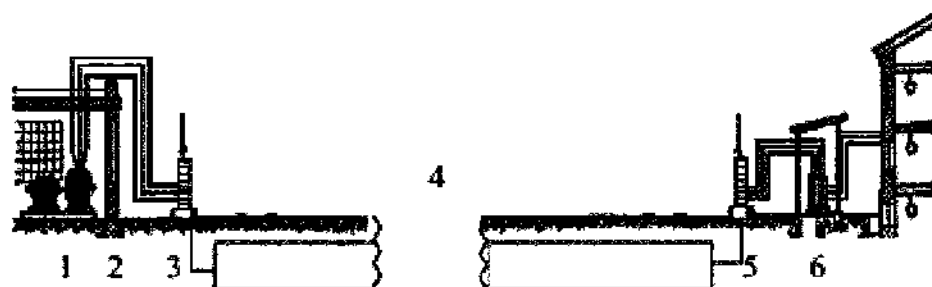


Рис. В.2. Однопроводниковая резонансная энергетическая система:
1 – электрический генератор, 50 Гц (1-100 кГц); 2 – преобразователь частоты 50 Гц/1-100 кГц (отсутствует, если генератор имеет частоту 1-100 кГц); 3 – повышающий высокочастотный трансформатор 0,4 кВ/ 10-500 кВ;
4 – однопроводниковая линия 10 – 500 кВ; 5 – понижающий высокочастотный трансформатор 10 – 500 кВ/0,4 кВ, 1-100 кГц; 6 – инвертор 1-100 кГц/50 Гц

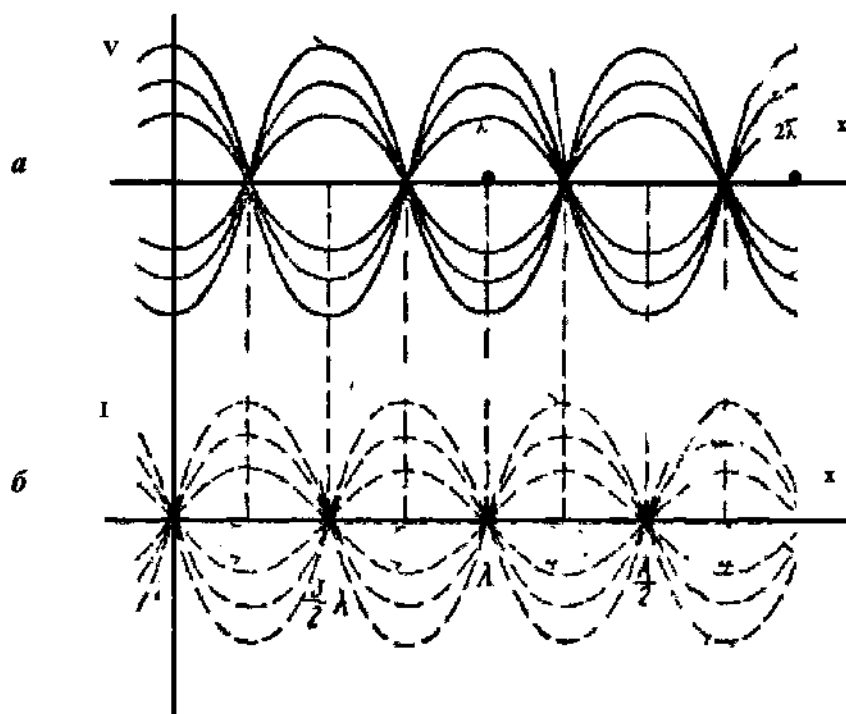


Рис. В.3. Стоячие волны. Распределение волн:
а – напряжения; б – тока в разомкнутой линии в различные моменты времени

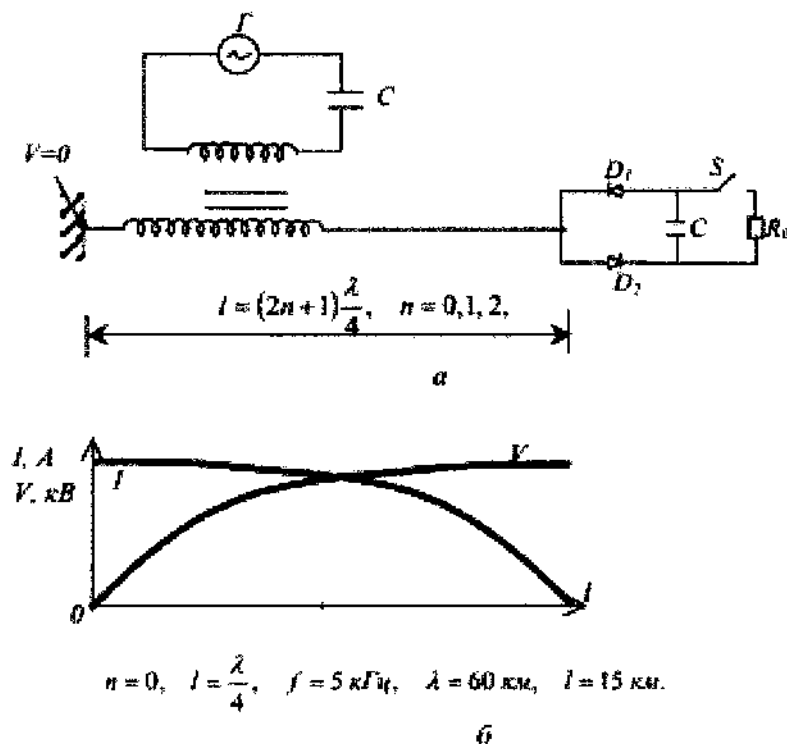


Рис. В.4. Электрическая схема (а) и распределение токов и напряжений (б) в четвертьволновой однопроводниковой резонансной линии, разомкнутой со стороны нагрузки (или с нагрузкой в виде ёмкости): Γ – генератор; C_0 – ёмкость резонансного контура; D_1 и D_2 – диодный блок; C – ёмкость нагрузки; S – электронный ключ; R_0 – сопротивление нагрузки

На рис. В.5 представлено распределение волн тока и напряжения в однопроводниковой линии, замкнутой на землю с обоих концов [В.4]. Классический инженер-электрик, о котором мы говорили в начале статьи, посмотрев на электрическую схему на рис. В.5 (а, б), скажет, что это замкнутая двухпроводная линия электропередачи с использованием земли в качестве второго провода и активного тока проводимости в замкнутой цепи. Правильное объяснение даст радиоинженер: это обычная волноводная линия со сдвигом фаз между током и напряжением 90° , установленная на заземленных металлических опорах, присоединенных к линии в точках с узлами напряжения. Заземление линии в точках с узлами напряжения не изменяет параметры волноводной линии и не сказывается на величине передаваемой мощности.

При работе в режиме стоячих волн вектор Умова-Пойнтинга $\vec{S}$ через каждые четверть периода изменяет свое направление на обратное: от генератора к нагрузке и наоборот (рис. В.6). Это объясняется тем, что в линии имеется сдвиг по фазе между напряжением и током, соответственно между напряженностями электрического и магнитного полей на 90° , вследствие чего через каждые четверть периода один из векторов – E или H – изменяет свое направление на обратное. Таким образом, подтверждается, что на создание чисто стоячих волн генератор не затрачивает энергии [В.1].

Стационарные или стоячие волны на рис. В.6 являются для инженера-электрика явлением, не имеющим реального физического содержания, поскольку длина линий электропередач обычно не превышает 1000 км, а длина волны тока и напряжения при 50 Гц составляет 6000 км. Полуволновая линия (рис. В.5, в) длиной 1000 км может быть получена при частоте 150 Гц, и даже в двух-трех проводном классическом исполнении такая линия будет передавать значительно большую мощность, чем при частоте 50 Гц. Однако классические линии электропередач проявляют резонансные свойства только в аварийном режиме, (например, при обрыве линии у потребителя).

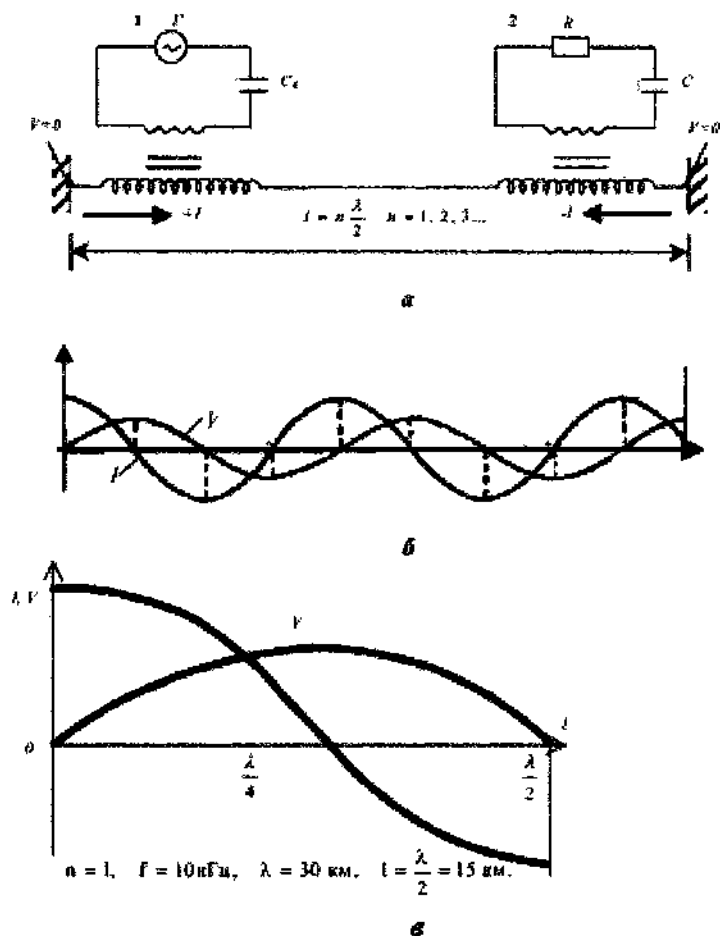


Рис. В.5. Распределение токов и напряжений в однопроводниковой линии, замкнутой с двух сторон на землю: а – электрическая схема (Г – высокочастотный генератор; RН – сопротивление нагрузки; C_0 – ёмкость резонансного контура); б – распределение стоячих волн тока и напряжения вдоль однопроводниковой линии; в – распределение токов и напряжений в полуволновой однопроводниковой линии

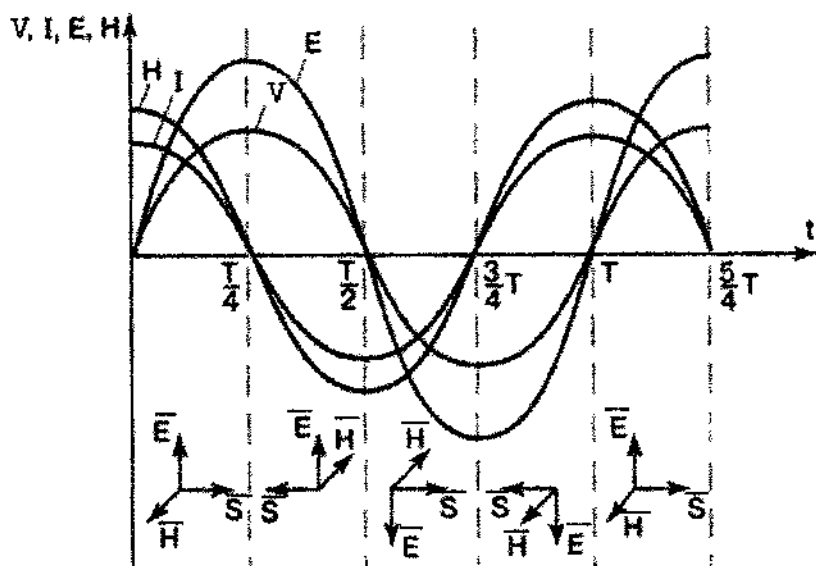


Рис. В.6. Направление вектора Умова-Пойнтинга $\vec{S}$ в случае работы однопроводниковой линии в режиме стоячих волн: I, H – волны тока и напряженности магнитного поля; V, E – волны напряжения и напряженности электрического поля

Для понимания трудов Н. Тесла и развития его идей по резонансным электротехнологиям необходимо классический курс электротехники для инженеров-электриков дополнить специальным курсом, содержащим сведения о резонансных линиях, работающих на повышенной частоте, принципах работы однопроводниковых и спиральных волноводов, методах расчета элементов электрических цепей с распределенными параметрами, об основных научных результатах и практических достижениях в области резонансных электрических технологий и перспективах их использования.

В разделе 4.4 рассмотрены компоненты резонансной однопроводниковой кабельной системы передачи энергии электрической мощностью 20 кВт с длиной кабеля 1,2 км, работающей на частоте 1 кГц в ВИЭСХе, и приведены результаты испытаний [В.4].

Использование проводящих сред в резонансном методе передачи электрической энергии иллюстрируется в разделе 3 на примере модели электрического катера, который получает электрическую энергию для движения из бассейна с водопроводной водой и живыми рыбками.

В качестве источника электрической энергии в резонансной электрической системе может быть использована ветровая электростанция, солнечная батарея и т.д.

Другое глобальное применение резонансных однопроводниковых систем передач электроэнергии заключается в возможности создания бесконтактного высокочастотного электрического транспорта. Бестроллейный метод передачи электрической энергии на электротранспортное средство с использованием метода электромагнитной индукции через воздушный трансформатор и обычных двухпроводных линий передачи энергии имеет принципиальные ограничения по величине передаваемой мощности, КПД передачи и длине линии и поэтому в настоящее время не используется [В.5].

Разработанная нами экспериментальная модель небольшого электромобиля получает энергию от однопроводниковой изолированной кабельной линии, проложенной в дорожном покрытии (рис. В.7). Сейчас ведутся работы по увеличению мощности бесконтактного привода и разработке коммерческого проекта резонансной электротранспортной системы.

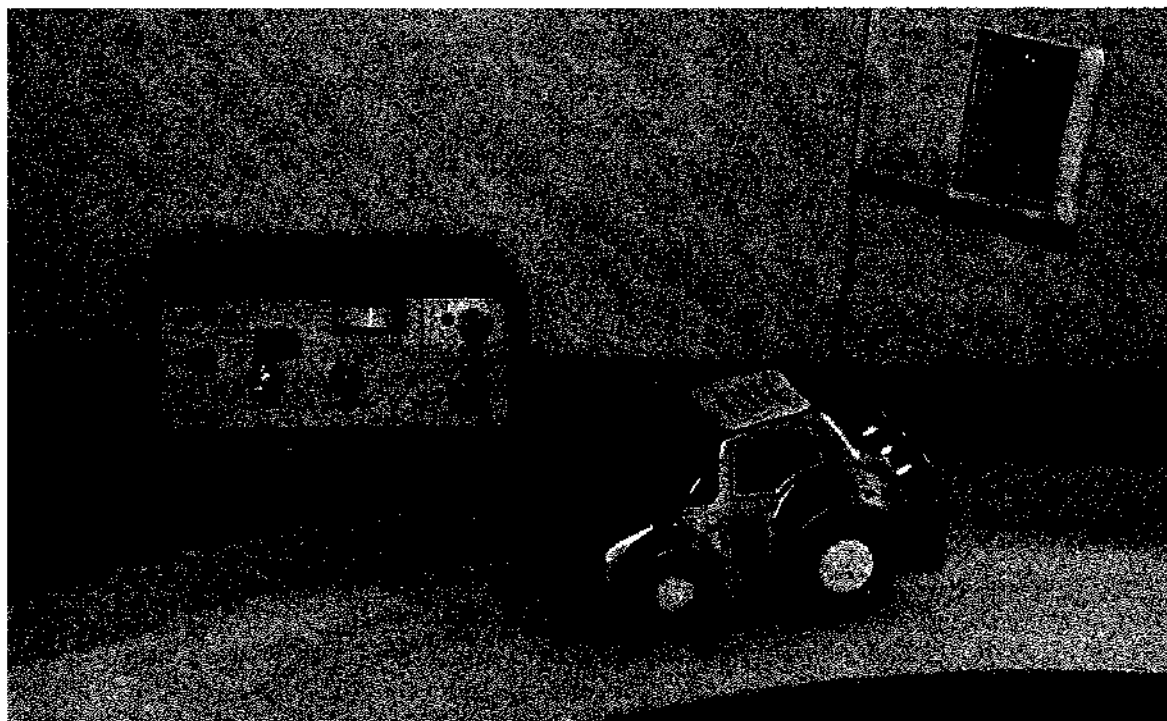


Рис. В.7. Макетный образец электромобиля с электроснабжением от однопроводниковой кабельной линии, проложенной в дорожном покрытии

В перспективе можно представить большой цветущий зеленый город без выхлопных газов и смога, в таком городе под каждым рядом движения на главных магистралях установлена кабельная линия, и каждый автомобиль в дополнение к двигателю внутреннего сгорания имеет электрический мотор и бесконтактный троллей. Таким же образом может быть организовано движение на крупных автострадах между городами, в том числе с использованием автоматических электротранспортных средств, управляемых роботами и компьютерами.

Использование электрического бесконтактного привода в сельской энергетике открывает перспективы большой экономии топлива и создания беспилотных, управляемых компьютером со спутниковой навигацией роботов-автоматов для обработки земли, выращивания и уборки сельскохозяйственной продукции. В этом случае сельскохозяйственное производство превратится в фабрики на полях, организованные на принципах автоматизированных промышленных предприятий. Таким образом, могут быть решены еще три современные проблемы электрификации – энергосбережение, снижение вредных выбросов и автоматизация сельскохозяйственного производства.

Н. Тесла писал в 1915 г. [В.6]: «Книги уже написаны о сельскохозяйственном использовании электричества, но фактом остается, что ничего практически не было сделано. Благотворные эффекты электричества высокого напряжения установлены, и революция будет осуществлена за счет обширного применения сельскохозяйственных электрических аппаратов. Защита лесов от пожаров, уничтожение микробов, насекомых и грызунов будет осуществляться электрическими средствами.

...Но очень близко время, когда мы будем иметь под полным контролем выпадение атмосферной влаги, и тогда будет возможно черпать неограниченные количества воды из океанов, получать любое желаемое количество энергии и полностью преобразовать Землю путем ирригации и интенсивного фермерства».

Третье направление использования резонансных однопроводниковых систем – это плазменные медицинские и технологические установки. Их отличие от обычных плазматронов заключается в том, что они имеют не два, а один электрод, который является началом однопроводниковой резонансной линии, а в качестве нагрузки используется ёмкость любого тела или обрабатываемого вещества. Разработанный в ВИЭСХе новый резонансный коагулятор используется в медицине, в ветеринарии и в косметологии (рис. В.8) [В.4]. Технологические одноэлектродные плазматроны могут иметь мощность в импульсе до 10^{10} Вт, в непрерывном режиме до 20 МВт и использоваться для уничтожения сорняков вместо пестицидов, получения жидкого биотоплива из органического сырья, в технологиях получения и очистки солнечного кремния, в физических экспериментах по изучению плазмы, например создания искусственных шаровых молний [В.7].

Четвертое направление использования резонансных систем – это создание глобальных и локальных инфокоммуникационных систем связи по однопроводниковым линиям. Этому направлению посвящено много работ Н.Тесла. Первые патенты на аппараты для передачи информации Н.Тесла разработал в 1899, а получил в 1901 г. [В.8]. В 1943 г. Верховный Суд США признал приоритет Н.Тесла в споре с Р.Маркони в передаче электрических сигналов на расстояние.

Каждая однопроводниковая линия имеет не одну, а большое число резонансных волн. Это позволяет использовать однопроводниковую линию как оптоволоконную линию, для одновременной передачи большого объёма информации различным пользователям. Специальное экранирование линий позволяет уменьшить потери амплитуды и качества сигнала при передаче информации на большие расстояния. Н.Тесла предложил методы кодирования и защиты информации от несанкционированного доступа. Инфокоммуникационные и энергетические системы в настоящее время являются главными факторами социального развития села и роста сельскохозяйственного и промышленного производства на базе современных технологий.



Рис. В.8. Резонансный холодноплазменный коагулятор разработки к.т.н. Верютина В.И. (ГНУ ВИЭСХ)

Н.Тесла был гениальным учёным, предвидевшим развитие электротехники и энергетики на сотни лет вперед. Он получал напряжение 100 миллионов вольт простыми аппаратными средствами, передавал электрическую энергию на десятки километров, используя Землю в качестве проводящей среды, испытывал катер, управляемый через водную среду, изобрел асинхронный электродвигатель, многофазный ток и многое другое. Н.Тесла был прекрасным конструктором механических систем. В музее Н.Тесла в Белграде хранятся великолепные чертежи различных механизмов, подписанные Н.Тесла. Из незлектрических изобретений до настоящего времени представляют интерес двигатель внутреннего сгорания без поршня и коленчатого вала [В.9], паровая и гидравлическая турбина без лопаток [В.10] и механический аналог электрического диода – устройство, пропускающее поток газа и жидкости только в одном направлении [В.11]. Гидравлическое сопротивление этого бесклапанного устройства в прямом и обратном направлении отличается в 300 раз. В настоящее время мы практически полностью можем повторить и развить резонансные технологии Н.Тесла по передаче электрической энергии с использованием однопроводниковых линий и проводящих сред.

Сохранилось очень мало информации о работах Н.Тесла по беспроводным методам передачи электрической энергии. Последний патент в этой области на «Аппарат для передачи электрической энергии» Н.Тесла написал в 1902, переделал его в 1907 и получил патент в 1914 г. [В.12]. Из выступления Н.Тесла по случаю получения награды имени Томаса Эдисона на заседании Американского института инженеров-электриков 18 мая 1917 г.: «Что касается передачи энергии через пространство, это проект, который я давно считаю абсолютно успешным. Годы назад я мог передавать энергию без проводов на любое расстояние без ограничений, которые накладывались физическими размерами Земли. В моей системе нет различий, каково расстояние. Эффективность передачи может быть 96 или 97 процентов, и практически нет потерь, кроме таких, которые неизбежны для работы машины. Когда нет приемника, нет нигде потребления энергии...

Когда нет приёмников, станция потребляет только несколько лошадиных сил, необходимых для поддержания электромагнитных колебаний, она работает в режиме холостого хода, как станция Эдисона, когда лампы и моторы выключены...».

Высокую эффективность передачи легко объяснить при наличии стоячих волн в проводящем беспроводном канале (рис. В.6).

Н.Тесла писал в 1927 г. [В.13]: «Более чем 25 лет назад мои усилия передать большое количество энергии через атмосферу привели к разработке многообещающего изобретения, которое с той поры получило название «Лучи смерти». Основополагающая идея заключалась в создании проводимости в воздухе приемлемым ионизирующим излучением и передачи токов с высоким потенциалом вдоль пути лучей... Эксперименты, проводимые в больших масштабах, показали, что с напряжением много миллионов вольт фактически неограниченное количество энергии может быть передано...».

Журнал «Time» писал 23 июля 1934 г.: «На прошлой неделе доктор Тесла объявил комбинацию из четырёх изобретений, которые сделают войну бессмысленной. Существом идеи являются смертоносные лучи – концентрированный пучок субмикронных частиц, перемещающихся со скоростью, близкой к скорости света. Пучок, по словам Тесла, будет поражать армию на маршруте полёта, сбивая эскадрильи самолетов на дистанции 250 миль (400 км.). Изобретатель Тесла будет разряжать луч путём использования:

- прибора для сведения к нулю эффекта задержки частиц в атмосфере;
- метода создания высокого потенциала;
- процесса усиления этого потенциала до 50 миллионов вольт;
- создания гигантской электрической силы воздействия».

Н.Тесла умер 7 января 1943 года в гостинице New Yorker на Манхэттене в комнате 3327 на 33 этаже. Сразу после его смерти из комнаты пропали научные работы, которые никогда не были найдены. Часть материалов содержала информацию о технологиях, которые могли быть использованы для беспроводной передачи энергии. Способы создания и усиления высокого потенциала Н.Тесла подробно описал в [П.4]. Беспроводные резонансные методы передачи электрической энергии с использованием проводящих каналов, сформированных лазерным излучением и электронными пучками, изложены в разделах 2.2, 2.3 и 2.4. Формирование проводящих каналов с помощью высокочастотного генератора сверхвысокого напряжения и микроволнового генератора представлено в разделах 2.5 и 2.6. Научные труды Н.Тесла по резонансным методам передачи электрической энергии на современном уровне знаний и достижений электротехники открывают новые возможности развития электроэнергетики, электротехнологий, электрического транспорта и связи [В.14 – В.16].

Часть 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1.1. Резонансные схемы электроснабжения стационарных потребителей

Резонансный метод передачи электрической энергии по однопроводным линиям, или однолинейным проводящим каналам осуществляется емкостными токами повышенной частоты в режиме резонанса напряжений. Для передачи электрической энергии по одному проводнику или любой другой проводящей среде от источника энергии к приемнику используется четвертьволновый электрический трансформатор Тесла, изобретенный в 1897 году [П.11], он представляет собой бессердечниковый или с незамкнутым сердечником трансформатор, первичная обмотка которого расположена снаружи или соосно с вторичной обмоткой. Вторичная обмотка состоит из большого числа витков медной тонкой изолированной проволоки. Один конец вторичной обмотки остается свободным, а второй при передаче напряжения высокой частоты на первичную обмотку присоединяется к линии. В высоковольтной вторичной обмотке в условиях резонанса возникают высокочастотные колебания. Благодаря конструкции трансформатора, параметрам обмотки и колебательного контура, вывод вторичной обмотки, прилегающий в первичной обмотке, имеет нулевой потенциал, а второй вывод имеет высокий потенциал, за каждый полупериод колебаний принимающий положительное или отрицательное значение. У вывода с высоким потенциалом электрический ток проводимости и его магнитное поле равны нулю, а электрическое поле имеет наибольшее значение. В данном случае электрическая энергия передается не с помощью токов проводимости, а с помощью емкостного реактивного тока в проводнике и тока смещения в пространстве, окружающем проводник, при минимальных потерях на сопротивлении линии.

Передача энергии от генератора к приемнику в резонансном режиме, благодаря выполняемым преобразованиям и настройке системы «генератор-линия-приемник», дает возможность осуществлять питание электроустановок по незамкнутой электрической цепи. Для осуществления работы электрооборудования в однопроводном режиме применяют частотный преобразователь и согласующий приемный блок, которые устанавливаются в начале и в конце однопроводного участка линии и позволяют использовать на входе и выходе обычное электротехническое оборудование переменного или постоянного тока.

Питание электротехнической аппаратуры осуществляют путем подключения одной из его входных клемм к одному из выводов высоковольтной секции высокочастотного трансформаторного преобразователя, подключенного к источнику переменного напряжения, при этом подбором частоты источника переменного напряжения добиваются установления резонансных колебаний в образованной электрической цепи [П.15].

Устройство, разработанное инженером ГНУ ВИЭСХ и ВИЭ С.В. Авраменко, представляет собой генератор переменного напряжения с регулируемой частотой, включающий в себя средство изменения частоты, высокочастотный трансформатор, один вывод высоковольтной секции которого изолирован, а второй предназначен для подвода энергии потребителю.

На рис. П.4 изображена общая схема устройства, реализующего предложенный способ питания электротехнических устройств; на рис. П.5 – схема питания приемных устройств на постоянном токе.

Согласно рис. П.4 к генератору 1 переменного напряжения с регулируемой частотой подключена низковольтная обмотка 2 высокочастотного трансформатора 3. Один из выводов 4 его высоковольтной обмотки изолирован, а второй вывод 5 снабжен элементом 6 для соединения с одной из входных клемм 7 потребителя 8 электромагнитной энергии. Вторая клемма 9 потребителя либо заземлена, либо соединена с емкостью 10. В случае питания электротехнических устройств постоянным током (рис. П.5) вывод 5 снабжается двумя диодами 11, 12, обеспечивающими прохождение однонаправленного тока в замкнутом контуре, образованном диодами 11, 12 и нагрузкой («вилка Авраменко С.В.»). Параллельно диодам может быть подключен конденсатор 13. Согласно рис. П.4,б вывод 5 соединен с первичной обмоткой трансформаторного преобразователя 14, вторичная обмотка которого подключается к потребителю либо непосредственно, либо через выпрямительное устройство 15. Высокочастотный трансформаторный преобразователь представляет собой намотанные коаксиально на общем каркасе низковольтную (снаружи) и высоковольтную (внутри) обмотки, в этом случае может быть использован незамкнутый сердечник.

Способ питания электротехнических устройств по рассматриваемой схеме рис. П.4 реализуется следующим образом [П.15].

К генератору 1 переменного напряжения с регулируемой частотой подсоединяется низковольтная обмотка трансформаторного преобразователя 3, а к одному из выводов высоковольтной обмотки подсоединяется одна из входных клемм 7 потребителя 8 электроэнергии. Второй вывод высоковольтной обмотки изолируют. После этого изменяют частоту генератора переменного напряжения. При определенной частоте, лежащей преимущественно в пределах 0,5 – 100 кГц, в образованной электрической цепи возникают электрические резонансные колебания, что сразу видно, например, по загоранию электрической лампочки, используемой в качестве потребителя электрической энергии, либо по вращению электродвигателя постоянного тока, подключенного согласно рис. П.4. Возникновение электрических колебаний свидетельствует о передаче энергии потребителю. Питание потребителей электроэнергии осуществляется по незамкнутой электрической цепи.

Характерной особенностью этого метода является то, что передача энергии генератора 1 в режиме резонансных колебаний не сопровождается выделением тепла в

подводящем проводнике 5, что обуславливает возможность использовать проводники малого поперечного сечения без потери электроэнергии на их нагрев [П.15].

Разработанные в ВИЭСХе методы и электрооборудование передачи электроэнергии с использованием резонансного режима разомкнутой высоковольтной линии показаны на рис. 1.1–1.15 [1.1, 1.2].

На рис. 1.1 представлена блок-схема способа передачи электрической энергии, где 1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур повышающего трансформатора; 3 – однопроводная линия; 4 – резонансный контур понижающего высоковольтного трансформатора; 5 – выпрямитель; 6 – инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный; 7 – нагрузка; 8 – естественная емкость в виде Земли подключенная к высоковольтной обмотке 9 повышающего трансформатора 10 и высоковольтной обмотке 11 понижающего трансформатора 12. Последовательный резонансный контур 2 повышающего трансформатора 10 состоит из конденсатора 13 и низковольтной обмотки 14, соединенных параллельно с высокочастотным генератором 1. Резонансный контур 4 понижающего трансформатора 12 состоит из низковольтной обмотки 15, соединенной последовательно с контурным конденсатором 16.

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. Электрическая энергия от высокочастотного генератора 1 поступает в резонансный контур 2 повышающего трансформатора 10, настроенный на частоту f_0 генератора 1 ($0,5 \text{ кГц} < f_0 < 500 \text{ кГц}$). Длина электрической цепи L_{AB} , состоящая из длины однопроводной линии 3 и длины двух высоковольтных обмоток 9 и 11 повышающего 10 и понижающего трансформатора 12, связана с длиной волны λ в линии и с частотой f_0 резонансных колебаний в электрической цепи следующими соотношениями:

$$\lambda = 2 L_{AB} / n, \quad f_0 = c / 2 L_{AB},$$

где n – натуральное число; c – скорость света. В качестве генератора 1 используют электромашинный генератор или статический преобразователь высокой частоты. Резонансный контур и повышающий трансформатор преобразуют электрическую энергию генератора 1 по напряжению, увеличивают потенциал до 10 – 1000 кВ. Электрическую энергию передают по однопроводной электрической цепи длиной L_{AB} в резонансном режиме в контур 4 понижающего трансформатора 12, настроенного на частоту f_0 . В резонансном контуре 4 понижающего трансформатора электрическая энергия является векторной суммой реактивной и активной компонент энергии. Соотношение активной и реактивной компонент определяется характером нагрузки 7. Электрический ток с частотой f_0 поступает в выпрямитель 5. Постоянный ток после выпрямления поступает в инвертор 6, где он преобразуется в трехфазный ток промышленной частоты, например 50 Гц. После инвертора 6 электрическая энергия поступает в нагрузку 7, которая может иметь реактивную и активную компоненты.

В ряде случаев потребителю требуется постоянный ток, в этом случае нагрузку 7 подключают непосредственно к выпрямителю 5. Если в нагрузке 7 используют электрическую энергию с резонансной частотой f_0 , нагрузку 7 присоединяют к выводам резонансного контура 4. Соединение с землей 8 высоковольтных обмоток 9 и 11 увеличивает электрическую мощность, передаваемую по линии 3 в случае наличия в электрической цепи гармоник напряжения и тока с частотой, отличной от резонансной f_0 , а также в случае, когда длина высоковольтных обмоток 9 и 11 меньше или больше четверти

длины волны колебаний электромагнитных волн в линии 3. Соединение с землей 8 также увеличивает электрическую безопасность применения способа и устройства передачи электрической энергии.

В способе и устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.2 заземление 8 удалено и наружные выводы А и В высоковольтных обмоток изолированы. Такое выполнение устройства возможно при небольших напряжениях в линии 3 или в случае синусоидальной формы гармоник напряжения и тока с частотой f_0 в цепи, а также равенства целому числу полуволин длины цепи между наружными выводами А и В высоковольтных обмоток 9 и 11, включая длину обмоток 9 и 11 и длину линии 3. В условиях резонанса на наружных выводах обмоток 9 и 11 создают потенциал, близкий к нулю, потери энергии в цепи минимальны и поэтому при достаточной изоляции между высоковольтными 9 и 11 и низковольтными 14 и 15 обмотками трансформаторов 10 и 12 не происходит пробоя между высоковольтной и низковольтной обмоткой трансформаторов 10 и 12.

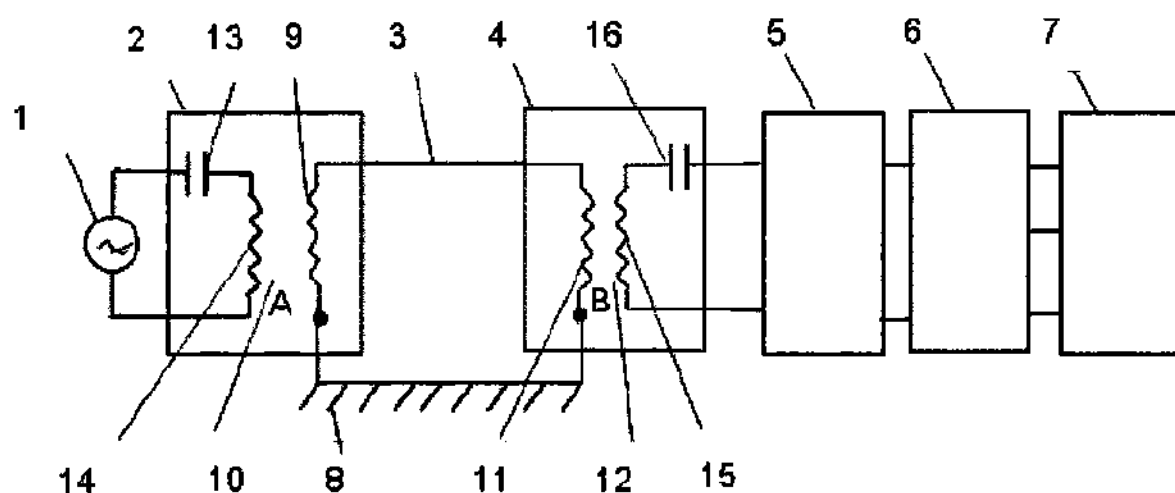


Рис. 1.1. Блок-схема способа передачи электрической энергии с заземлением выводов высоковольтных обмоток

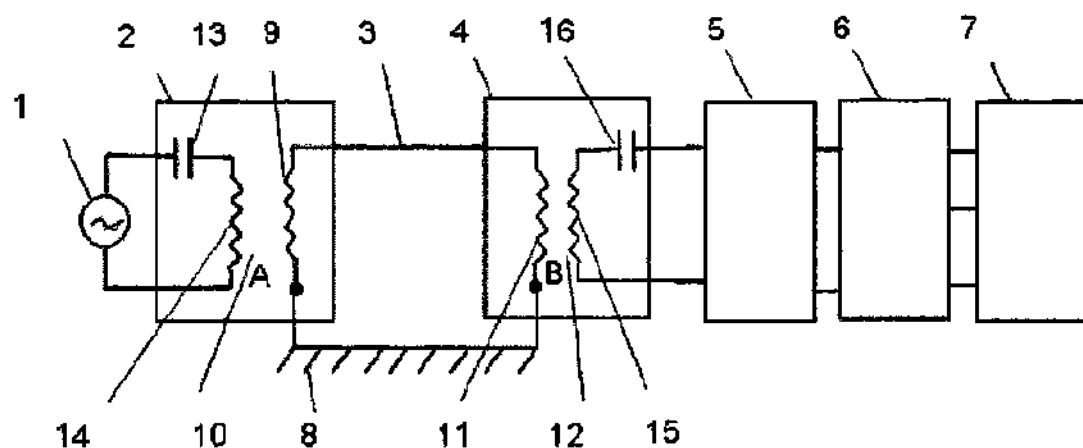


Рис. 1.2. Блок-схема способа передачи электрической энергии с изолированными выводами высоковольтных обмоток

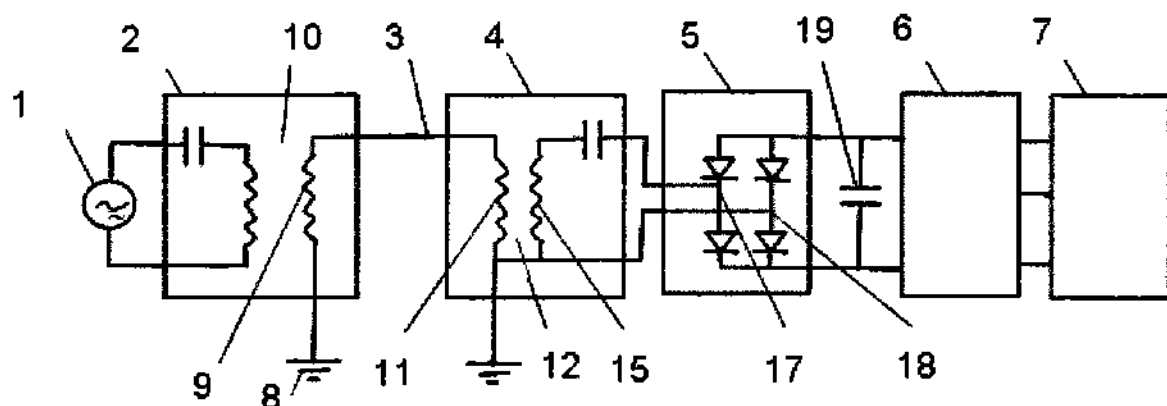


Рис. 1.3. Схема устройства для передачи электрической энергии

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.3 высоковольтная обмотка 9 повышающего трансформатора 10 соединена с землей 8, а понижающий трансформатор 12 выполнен в виде автотрансформатора путем соединения между собой и с землей наружного вывода высоковольтной обмотки 11 и прилегающего вывода низковольтной обмотки 15. Выводы последовательного резонансного контура 4 соединены с двумя входами 17 и 18 однофазного мостового выпрямителя 5, на выходе которого присоединен конденсатор 19 и инвертор 6. К инвертору 6 присоединена трехфазная нагрузка 7, работающая на частоте инвертора 6 [1.1].

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.4 резонансный контур 2 повышающего трансформатора 10 выполнен из последовательно соединенных конденсатора 13 и низковольтной обмотки 14. Наружный вывод высоковольтной обмотки 9 повышающего трансформатора 10 присоединен к Земле 8. Согласно рис. 1.4 понижающий трансформатор 12 выполнен в виде автотрансформатора и изолирован от земли 8, а выводы резонансного контура 4 понижающего трансформатора 12 присоединены к двум входам 20 и 21 трехфазного мостового выпрямителя 27, а к третьему входу 22 трехфазного мостового выпрямителя 27 присоединена естественная емкость 23 в виде Земли или изолированного проводящего тела. Выпрямитель 5 соединен с конденсатором 19 и инвертором 6. К инвертору 6 подключена трехфазная нагрузка 7.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.5 повышающий трансформатор 10 выполнен в виде автотрансформатора путем соединения между собой наружного вывода высоковольтной обмотки 9 и прилегающего к высоковольтной обмотке 9 вывода низковольтной обмотки 14. У понижающего трансформатора 12 наружный вывод высоковольтной обмотки 11 соединен с естественной емкостью 23 в виде Земли или изолированного проводящего тела.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.6 наружный вывод высоковольтной обмотки 9 повышающего трансформатора 10 соединен с землей 8 аналогично рис. 1.4. Наружный вывод высоковольтной обмотки 11 понижающего трансформатора 12 соединен с входом 24 второго однофазного мостового выпрямителя 25, а к другому входу 26 однофазного мостового выпрямителя подключена естественная емкость 23 в виде земли или изолированного проводящего тела. Выходы обоих выпрямителей присоединены к конденсатору 19 и нагрузке 7, которая работает на постоянном токе.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.7 повышающий трансформатор 10 выполнен в виде автотрансформатора и изолирован от земли аналогично рис. 1.5, а наружный вывод высоковольтной обмотки 11 понижающего трансформатора 12 соединен с одним из входов 24 второго однофазного мостового выпрямителя 25 аналогично рис. 1.6. Выходы обоих выпрямителей 5 и 25 соединены с конденсатором 19 и инвертором 6, к которому присоединена нагрузка 7, работающая на переменном токе, вырабатываемом инвертором 6.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.8 у повышающего 10 и понижающего 12 трансформатора соединены прилегающие выводы высоковольтной и низковольтной обмотки 11 и 15, 9 и 14.

Выводы резонансного контура присоединены к двум входам 20 и 21 трехфазного мостового выпрямителя 27, а к третьему входу 22 выпрямителя 27 присоединена естественная емкость 23 в виде Земли или изолированного проводящего тела. Выводы трехфазного мостового выпрямителя 27 присоединены к конденсатору 19 и инвертору 6 аналогично рис. 1.7.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.9 повышающий 10 и понижающий 12 трансформаторы выполнены в виде автотрансформаторов, а выводы резонансного контура 4 присоединены к двум входам 17 и 18 однофазного мостового выпрямителя 5. Один из выходов выпрямителя 5 соединен с естественной емкостью 23 в виде Земли или изолированного проводящего тела.

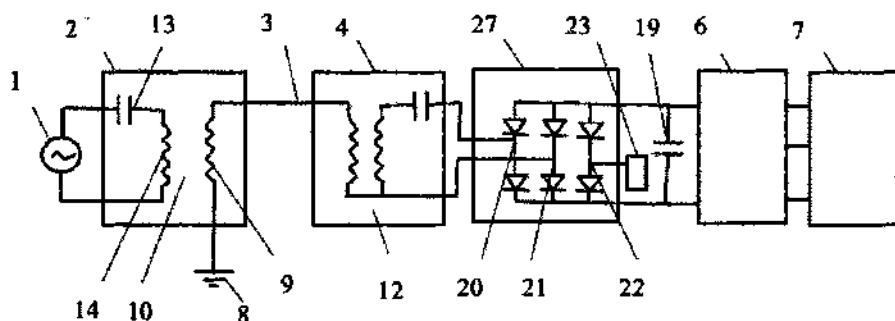


Рис. 1.4. Схема устройства для передачи электрической энергии с заземлением высоковольтного вывода повышающего трансформатора и объединением выводов низковольтной и высоковольтной обмоток понижающего трансформатора

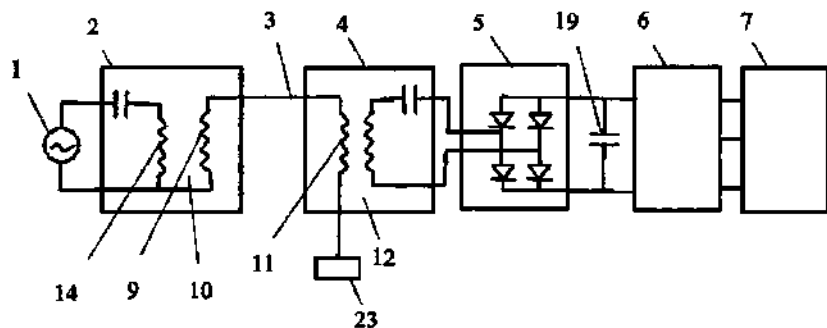


Рис. 1.5. Схема устройства для передачи электрической энергии с объединением обмоток повышающего трансформатора и заземлением вывода высоковольтной обмотки понижающего трансформатора

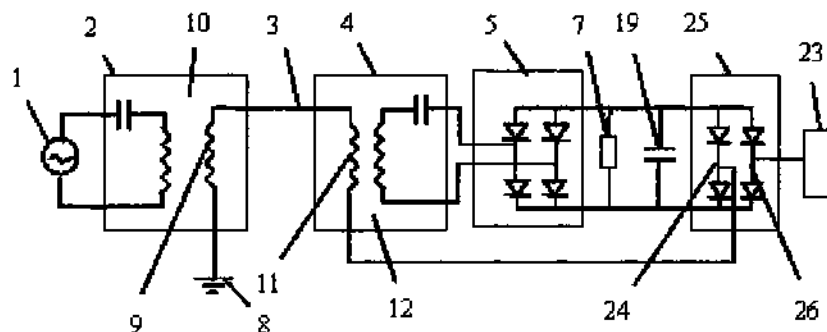


Рис. 1.6. Схема устройства с двумя однофазными мостовыми выпрямителями с заземлением высоковольтной обмотки повышающего трансформатора

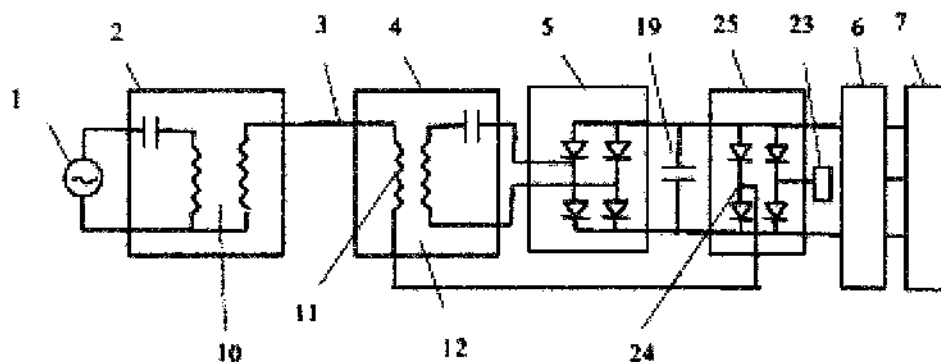


Рис. 1.7. Схема устройства для передачи электрической энергии к электроустановке – потребителю с двумя однофазными выпрямителями

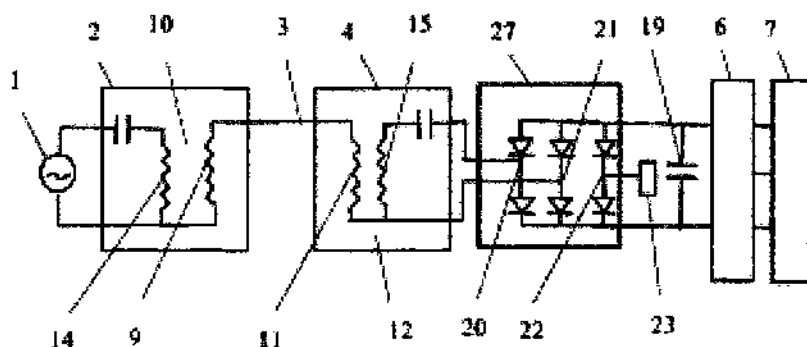


Рис. 1.8. Схема устройства с трехфазным мостовым выпрямителем

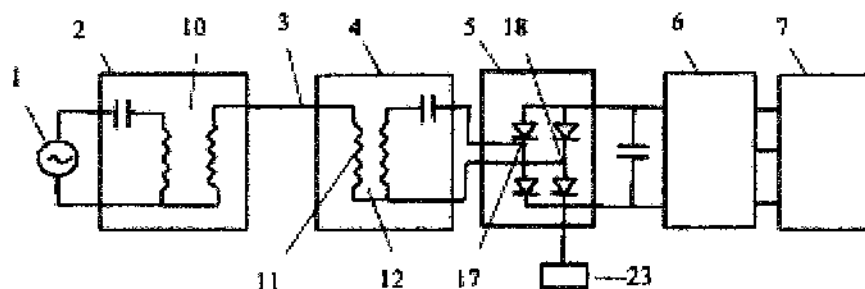


Рис. 1.9. Схема устройства с однофазным мостовым выпрямителем

Отличительной способностью высокочастотных трансформаторов 10, 12 является асимметрия потенциалов на выводах высоковольтной обмотки 9 и 11 относительно Земли. В идеальном случае синусоидальных форм напряжения и тока, когда длина цепи между точками А и В, состоящей из двух высоковольтных обмоток 9 и 11, повышающего 10 и понижающего 12 трансформаторов и длины однопроводной линии 3 равна целому числу полуволн, потенциал наружного вывода А и В каждой высоковольтной обмотки равен нулю и эти выводы можно заземлить (рис. 1.1 и 1.3) и соединить их с прилегающими выводами низковольтной обмотки 14 или 15 (рис. 1.8 и 1.9). Это повышает электробезопасность устройства, но не сказывается существенным образом на величине передаваемой мощности.

Распределение тока и напряжения в однопроводной резонансной линии, разомкнутой со стороны нагрузки, и с нагрузкой в виде емкости показано на рис. В.4 и В.5, б.

Распределение токов и напряжений в однопроводниковой линии для рис. 1.1, 1.3, 1.8, 1.9 показано на рис. В.5, в.

В резонансном способе и устройстве для передачи электрической энергии можно использовать провод диаметром 1,3 – 0,08 мм, он играет роль направляющего канала для потока электромагнитной энергии от генератора к приемнику. Вдоль линии распространяются поперечные электромагнитные волны типа Т, которые могут иметь любую частоту, в том числе и нулевую. Структура поля волны Т в поперечной плоскости близка электростатическому полю и стационарному магнитному полю. Если реактивная мощность используется для передачи электрической энергии, то на колебательные процессы энергообмена в реактивных элементах линии накладывается процесс однонаправленного энергопреобразования с движением электромагнитной энергии вдоль однопроводной линии 3 от генератора к нагрузке. При этом одиночный провод 3 используется как волноводная система и реактивный ток, текущий в линии 3, замыкается токами смещения в пространстве, окружающем проводник.

В результате использования резонансного метода передачи электрической энергии потребление алюминия и меди в проводах может быть снижено более чем в 10 раз, а стоимость воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций снижена в 2 раза. Рассматриваемые резонансные методы передачи электрической энергии и устройства для их реализации направлены на повышение эффективности передачи электроэнергии, увеличение длины линий передачи, снижение потерь энергии и осуществление возможности передавать энергию стационарным потребителям, а также на транспортные средства и летательные аппараты.

На рис. 1.10 представлена блок-схема упрощенного варианта способа передачи электрической энергии, содержащая генератор повышенной частоты 1, повышающий высокочастотный трансформатор 2, однопроводную линию 3, однофазный мостовой выпрямитель 4, нагрузку 5, емкость нагрузки 6, естественную емкость в виде земли, воды или изолированного проводящего тела 7, инвертор 8, преобразующий постоянный ток в переменный [1.2].

Устройство работает следующим образом. Электрическая энергия из генератора высокой частоты 1 поступает в повышающий высокочастотный трансформатор Тесла 2. Резонансные колебания электромагнитной энергии создаются в цепи, состоящей из генератора 1, трансформатора Тесла 2 и однопроводной линии 3. Потенциал одного из

выводов высоковольтной обмотки трансформатора 2 повышают и передают по однопроводной линии 3 на один из входов 9 однофазного мостового выпрямителя 4. Потенциал второго вывода 10 высоковольтной обмотки трансформатора Тесла 2 равен нулю, поэтому этот вывод 10 изолируют или соединяют с низковольтной обмоткой 11 трансформатора Тесла 2 и с землей.

Положительную полуволну резонансных высокочастотных колебаний тока и напряжения после прохождения через вход 9 однофазного выпрямителя 4 выпрямляют на диоде 21 и передают через нагрузку 5 и конденсатор нагрузки 6, диод 12 в естественную емкость 7. Отрицательную полуволну резонансных высокочастотных колебаний тока и напряжения выпрямляют на диоде 13 и передают через нагрузку 5 и конденсатор нагрузки 6, диод 14 в естественную емкость 7. В качестве естественной емкости 7 используют изолированное проводящее тело, заземление или присоединение к водной среде. На нагрузке 5 и конденсаторе нагрузки 6 получают постоянное выпрямленное напряжение. Для получения переменного напряжения стандартной частоты 50 или 60 Гц выпрямленное напряжение подают с конденсатора 6 на вход инвертора 8, в этом случае сопротивление нагрузки 5 устанавливают на выходе инвертора 8.

Устройство для передачи электрической энергии на рис. 1.11 содержит генератор высокой частоты 1, повышающий высокочастотный трансформатор Тесла 2, однопроводную линию 3, однофазный мостовой выпрямитель 4, сопротивление нагрузки 5, конденсатор нагрузки 6 и естественную емкость в виде земли 7. Два вывода 11, 10 низковольтной и высоковольтной обмотки трансформатора Тесла 2 соединены между собой и с Землей 15.

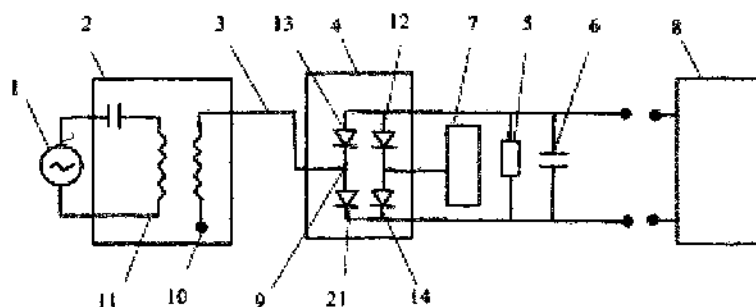


Рис. 1.10. Блок-схема способа передачи электрической энергии с использованием в качестве естественной емкости 7 изолированного проводящего тела

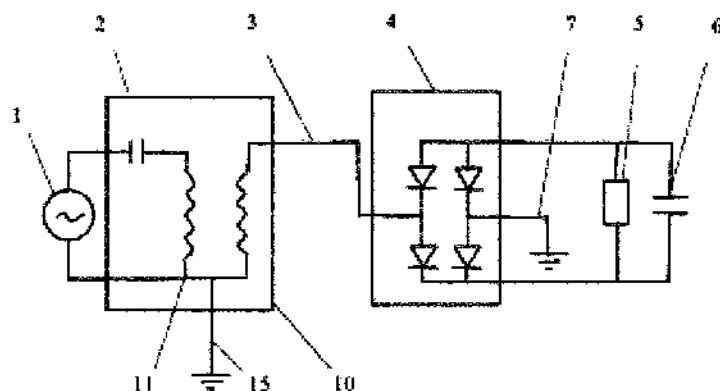


Рис. 1.11. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием земли в качестве естественной емкости

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.12 естественная емкость 7 выполнена в виде водной среды, например участка канала, моря, реки или озера. В этом случае в качестве нагрузки используют электродвигательную установку водного транспортного средства или электрическое оборудование маяка или речного буя. Электрическая энергия поступает от генератора 1, трансформатора Тесла 2, установленных на берегу канала, и передается на корабль 16 по однопроводной линии 3, выполненной в виде троллея.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.13 естественная емкость выполнена в виде части металлизированной оболочки 22 аэростата, а однопроводная линия 3 выполняет функции электрического кабеля и поддерживающего троса аэростата. Электрическая энергия передается от генератора 1 через трансформатор Тесла 2, установленный на Земле, по тросу-кабелю 3 на аэростат.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.14 электрическая энергия передается от генератора 1 через трансформатор Тесла 2 по однопроводной линии 3 к потребителю на вход схемы удвоения напряжения 17, выходы которой соединены с выводами нагрузки 18, емкости 19 и с входами двух однофазных мостовых выпрямителей, а к другому входу каждого однофазного мостового выпрямителя подключена естественная емкость в виде земли 7. К выходу каждого однофазного мостового выпрямителя присоединена емкость нагрузки 6 и нагрузка 5. Вместо нагрузки 5 на постоянном токе может быть включен инвертор для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение требуемой частоты.

Использование схемы удвоения напряжения с двумя однофазными мостовыми выпрямителями согласно рис. 1.14 позволяет от одного генератора передать электроэнергию двум потребителям энергии. Способ и устройство для передачи электрической энергии согласно рис. 1.14 может быть использовано для питания любого числа N потребителей от одного генератора, для этого достаточно однопроводную линию 3 от трансформатора Тесла 2 присоединить к N однофазным мостовым выпрямителям и N входам схем удвоения напряжения.

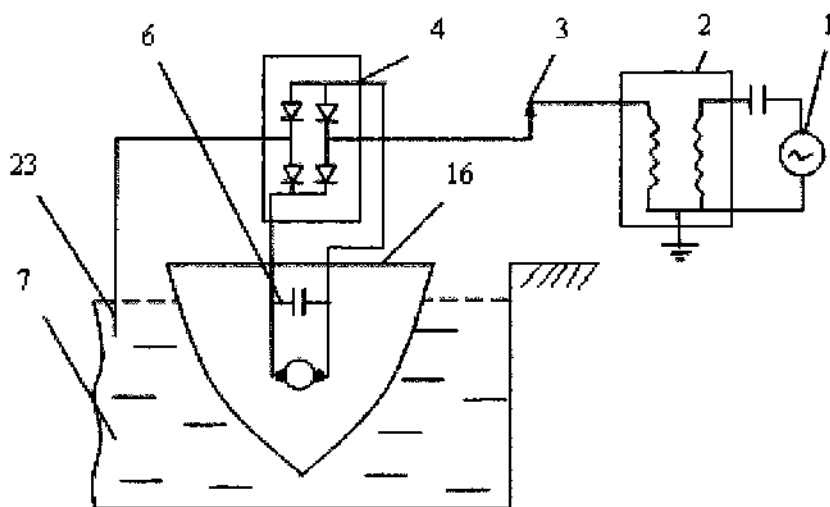


Рис. 1.12. Схема устройства для передачи электрической энергии на корабль с использованием водной среды в качестве естественной емкости

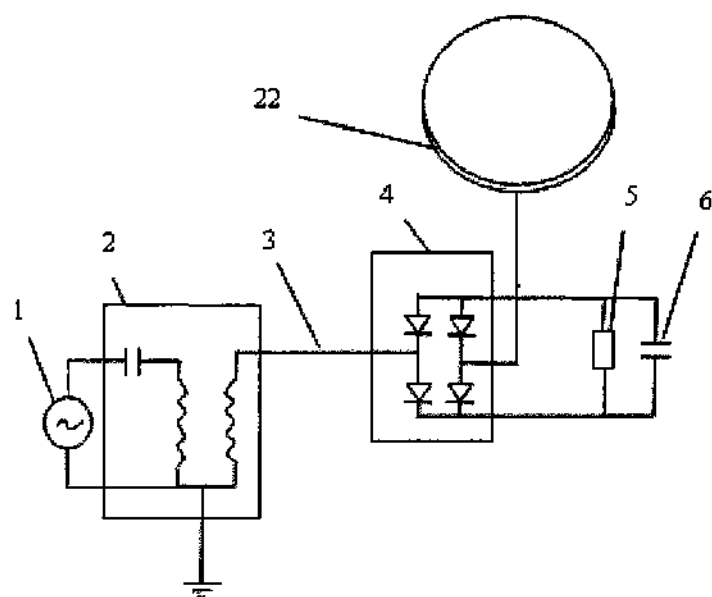


Рис. 1.13. Схема устройства для передачи электрической энергии на аэростат

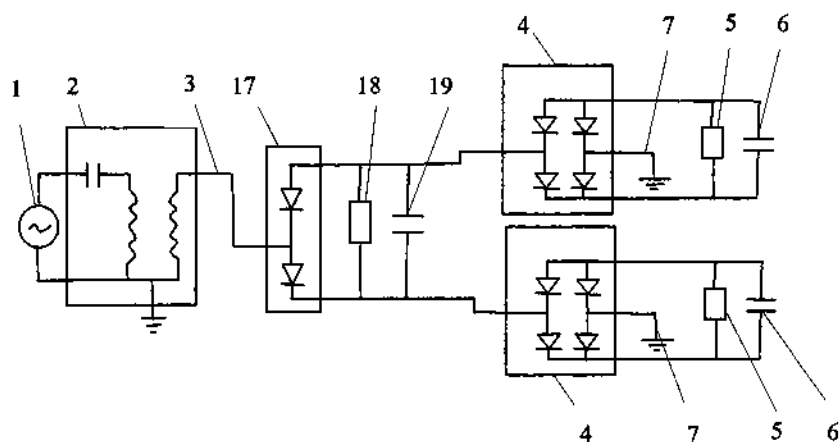


Рис. 1.14. Схема устройства для передачи электрической энергии к нагрузке по схеме удвоения напряжения с однофазным выпрямителем

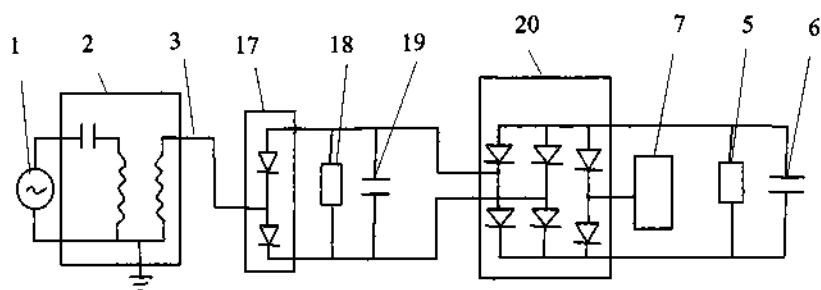


Рис. 1.15. Схема устройства для передачи электрической энергии к нагрузке по схеме удвоения напряжения с трехфазным выпрямителем и естественной емкостью

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.15 два выхода схемы удвоения напряжения 17 присоединены к двум входам трехфазного мостового выпрямителя 20, а к третьему входу выпрямителя 20 присоединена естественная емкость 7 в виде изолированного проводящего тела (например, листа изолированной металлической фольги). В результате использования такого устройства потери в однопроводной линии уменьшаются до величины, определяемой потерями на корону и утечку через изоляцию однопроводной линии 3. Потери энергии через естественную емкость также минимальны, так как электрическая энергия, идущая на перезарядку естественной емкости, проходит и используется в нагрузке 5 и конденсаторе 6.

Благодаря электростатическому механизму передачи электроэнергии в линии снижаются джоулевы потери, что позволяет увеличить длину линий при передаче электрической энергии на стационарные объекты и на мобильные объекты на земле, в водной и воздушной среде.

1.2. Резонансные электрические системы с ударным возбуждением

Термин «ударное возбуждение» широко использовался в отечественной и зарубежной литературе в первой половине XX века для описания принципов работы трансформаторов Н. Тесла и резонансных систем на его основе [1.3, П.5].

При сильной трансформаторной связи двух резонансных контуров, необходимой для передачи энергии, энергия переходит из одного контура в другой и возникает явление «биение колебаний». Метод ударного возбуждения используется для устранения биений (рис. 1.16, а).

В каждом из связанных резонансных контуров возникают одновременно два колебания, частоты которых f_1 и f_2 отличаются от резонансной частоты f_0 каждого контура, причем это отличие увеличивается с увеличением коэффициента связи K между контурами

$$f_1 = \frac{f_0}{\sqrt{1+K}}, f_2 = \frac{f_0}{\sqrt{1-K}}.$$

Фазы биений будут также различны: когда в одном из контуров ток максимален, в другом контуре ток равен нулю. Электромагнитная энергия будет поочередно перекачиваться из одного контура в другой и обратно, при этом колебания затухают из-за наличия омического сопротивления контуров и линии связи. Картина усложняется, если линия связи проявляет резонансные свойства. Если в передающем контуре действует ЭДС $E = E_0 \sin 2\pi f \cdot t$, то при изменении ее частоты кривая резонанса будет иметь два максимума при частоте f_1 и f_2 . КПД передачи η растет, а передаваемая мощность уменьшается при увеличении коэффициента связи

$$\eta = \frac{\Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1},$$

где R_1 – активное сопротивление передающего контура; ΔR_1 – активное сопротивление, вносимое из принимающего контура в передающий. ΔR_1 зависит от частоты питающего генератора, от коэффициента взаимной индукции и параметров принимающего контура.

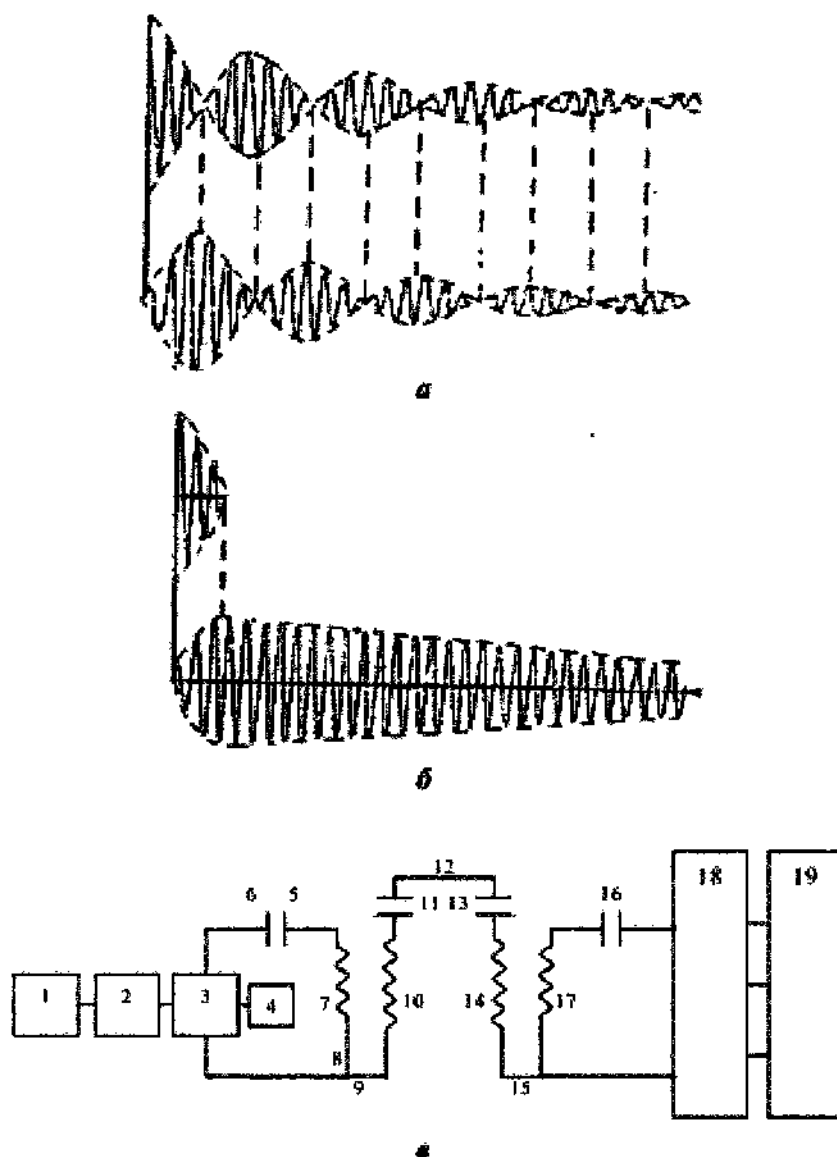


Рис. 1.16. Изменение амплитуды колебаний в двух связанных резонансных контурах при постоянном возбуждении передающего контура (а) и при ударном возбуждении (б) и блок-схема передачи электрической энергии при ударном возбуждении (в)

Максимальная мощность передается при $\Delta R_1 = R_1$, при этом КПД передачи равен 50%, а коэффициент связи $k = \sqrt{\frac{1}{Q_1 \cdot Q_2}}$, где Q_1, Q_2 – добротности контуров. Все

рассмотренные выше формулы справедливы при постоянном возбуждении передающего контура. При ударном возбуждении КПД передачи увеличивается за счет снижения потерь в передающем контуре и в линии.

При переходе энергии из первого контура во второй, первый контур размыкается, и второй контур начинает колебаться как свободная система (рис. 1.16, б). При этом снижаются потери в первом контуре, который разомкнут, и в линии, в которой не происходит перекачка энергии из второго контура в первый контур.

Принцип работы резонансной электрической системы с ударным возбуждением заключается в том, что электрическую энергию генератора повышают по напряжению в высоковольтном трансформаторе до 1–1000 кВ и подают на управляемый быстродействующий коммутатор тока и на последовательный резонансный контур из емкости и индуктивности, образующей первичную обмотку высокочастотного высоковольтного трансформатора. Затем заряжают емкость резонансного контура до напряжения 1–1000 кВ, разряжают емкость в резонансном режиме на частоте 0,4–1000 кГц, через индуктивность и быстродействующий прерыватель тока за время 10–1000 мкс при величине тока 1–500 кА. Энергию генератора накапливают в магнитном поле высокочастотного трансформатора, разрывают цепь коммутатора тока первичной обмотки и преобразуют накопленную энергию магнитного поля в электрическую энергию во вторичной обмотке высокочастотного трансформатора, повышают электрическую энергию по напряжению до 10–100 000 кВ и передают ее в резонансном режиме потребителю.

Н. Тесла использовал в качестве коммутаторов тока искровые и дуговые механические и ртутные разрядники [П.3 – П.5]. В настоящее время для этих целей используют полупроводниковые и газоразрядные приборы [1.4, 1.5].

Принцип работы устройства для передачи электрической энергии иллюстрируется рис. 1.16 – 1.19.

На рис. 1.16, в представлена блок-схема способа передачи электрической энергии, где 1 – генератор электрической энергии; 2 – высоковольтный трансформатор; 3 – быстродействующий сильноточный коммутатор с блоком управления 4; 5 – зарядная емкость C_0 последовательного резонансного контура 6; 7 – индуктивность L_0 резонансного контура, которая является первичной обмоткой 8 резонансного высокочастотного повышающего трансформатора 9; 10 – вторичная высоковольтная обмотка высокочастотного повышающего трансформатора 9; 11 – емкость резонансного контура вторичной обмотки повышающего высокочастотного трансформатора 9; 12 – однопроводниковая высоковольтная линия; 13 – емкость резонансного контура высоковольтной обмотки 14 резонансного высокочастотного понижающего трансформатора 15; 16 – емкость резонансного контура низковольтной обмотки 17 понижающего высокочастотного трансформатора 15; 18 – инвертор; 19 – нагрузка.

Передача электрической энергии осуществляется следующим образом.

Электрическая энергия от генератора 1 поступает в высоковольтный трансформатор 2. Высокое напряжение с трансформатора 2 подают на коммутатор тока 3 и на последовательный резонансный контур 6, при этом происходит заряд конденсатора 5 с емкостью C_0 . При увеличении напряжения на емкости C_0 блок управления 4 коммутатора 3 замыкает электроды коммутатора и емкость C_0 разряжается через коммутатор 3.

Резонансные колебания с частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$ создают в цепи последовательного

резонансного контура 6. На индуктивности L_0 возникает напряжение V_0 , которое превышает выходное напряжение высоковольтного трансформатора 2 в Q раз, где $Q = \frac{L_0}{R_0}$

– добротность резонансного контура 6, а R_0 – активное сопротивление контура 6.

Ток разряда конденсатора через коммутатор тока 3 и первичную обмотку 8 создает магнитное поле в резонансном трансформаторе 9. Когда энергия магнитного поля

трансформатора 9 достигнет максимального значения, блок управления 4 коммутатора тока 3 разорвет цепь коммутатора 3. Так как первичная обмотка резонансного трансформатора 9 будет разомкнута, энергия магнитного поля резонансного трансформатора 9 выделится в виде энергии электрического поля в резонансном контуре высоковольтной обмотки 14 резонансного трансформатора 15. Напряжение на высоковольтной однопроводниковой линии 12, которая соединена с высокопотенциальным выводом высоковольтной обмотки 10 резонансного трансформатора 9, составит:

$$V_{л} = V_{Г} \cdot n_{T_2} \cdot Q \cdot n_{T_3}, \quad (1.1)$$

где $V_{Г}$ – напряжение на генераторе; n_{T_2} – коэффициент трансформации высоковольтного трансформатора 2; Q – добротность контура; n_{T_3} – коэффициент трансформации резонансного трансформатора 9.

Принимая $V_{Г} = 400$ В, $n_{T_2} = 25$, $Q = 50$, $n_{T_3} = 40$, получим напряжение на однопроводниковой линии 12 $V_{л} = 20$ млн. В.

Электрическая энергия распределена в однопроводниковой линии 12 в виде стоячих волн тока и напряжения со сдвигом фаз между волнами тока и напряжения во времени и в пространстве. При длине линии 12 с учетом высоковольтных обмоток 10 и 14 высокочастотных трансформаторов 9 и 15, кратной четверти длины волны, линия 12 является последовательным резонансным контуром, а при длине линии 12, кратной целому числу полуволн, линия ведет себя как параллельный резонансный контур [В.1]. На конце однопроводниковой линии 12 возникают резонансные колебания с частотой f_0 в резонансных контурах высоковольтной 14 обмотки и низковольтной 17 обмотки понижающего трансформатора 15. Электрическая энергия из резонансных контуров поступает в инвертор 18 и в нагрузку 19. Высоковольтный трансформатор 2 служит для увеличения передаваемой мощности и длины однопроводниковой линии 12. Если электрическая мощность и расстояние между генератором 1 и нагрузкой 19 незначительные, высоковольтный трансформатор 2 может не использоваться. Связь между контурами осуществляется с помощью однопроводниковой волноводной линии 12.

На рис. 1.17 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием однофазного генератора электрической энергии. На рис. 1.17 однофазный электрический генератор 1 соединен с высоковольтным трансформатором 2, к которому присоединен параллельно коммутатор тока 3 и последовательный резонансный контур 6 с зарядной емкостью 5 C_0 и индуктивностью 7 L_0 .

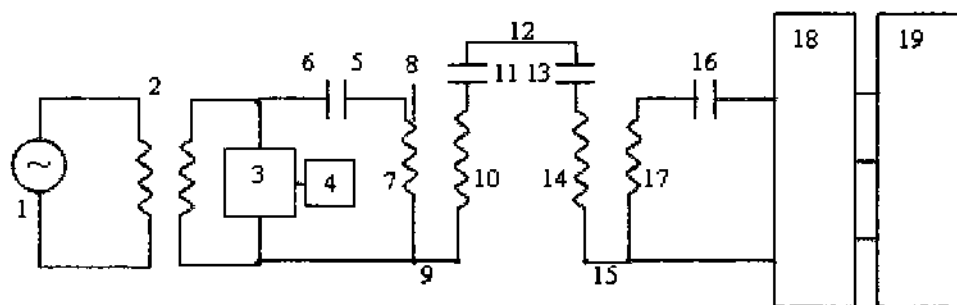


Рис. 1.17. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием однофазного генератора электрической энергии

На рис. 1.18 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трехфазного генератора и трехфазного высокочастотного трансформатора. Трехфазный генератор 20 присоединен к трехфазному высоковольтному трансформатору 21. Высоковольтные обмотки 22, 23 и 24 трансформатора 21 соединены параллельно с коммутаторами тока 25, 26 и 27 с блоками управления 28, 29 и 30 и с последовательными резонансными контурами 31, 32 и 33, каждый из которых состоит из зарядной емкости 34 и индуктивности 35. Каждая из трех индуктивностей 35 является одной из первичных обмоток повышающего трехфазного резонансного высокочастотного трансформатора 36, который имеет три низковольтные обмотки 35 и одну высоковольтную обмотку 37. Высоковольтная обмотка 37 и емкость 38 образуют последовательный резонансный контур высоковольтной обмотки трансформатора 36, который соединен с однопроводниковой линией 12. Блоки управления 28, 29 и 30 обеспечивают замыкание и размыкание электродов коммутаторов тока 25, 26 и 27 со сдвигом фаз по времени на $\frac{T}{3}$ между коммутаторами тока, где T – период колебаний напряжения в резонансных контурах 31, 32 и 33 таким образом, что в первичных обмотках 35 трансформатора 36 возникают со сдвигом по времени согласованные по фазе резонансные колебания напряжения и тока, которые создают и усиливают магнитное поле трансформатора 36.

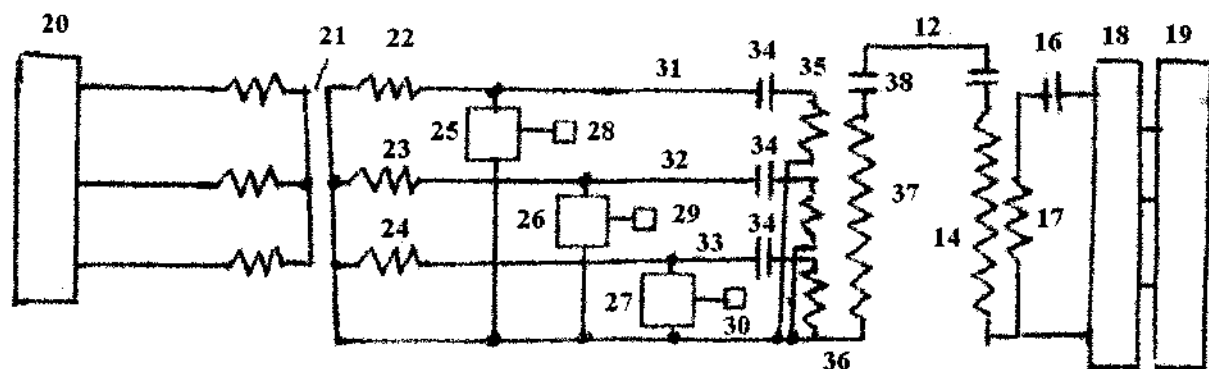


Рис. 1.18. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трёхфазного генератора и трёхфазного высокочастотного трансформатора

На рис. 1.19 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трехфазного генератора, управляемого выпрямителя и стабилизированного зарядного устройства и однофазного высокочастотного трансформатора. Трехфазный генератор 20 соединен с трехфазным трансформатором 21, у которого высоковольтные обмотки 22, 23, 24 соединены с управляемым зарядным электрическим аппаратом 25 с блоком выпрямления 26, регулирования и стабилизации напряжения 27. Зарядный аппарат 25 соединен параллельно с коммутатором тока 3 с блоком управления 4 и с последовательным резонансным контуром 6 с зарядной емкостью 5 C_0 и индуктивностью 7 L_0 аналогично рис. 1.16 и 1.17. Зарядный электрический аппарат 25 с блоком управления 27 имеет функции регулирования величины напряжения, выпрямления тока и стабилизации выходного напряжения.

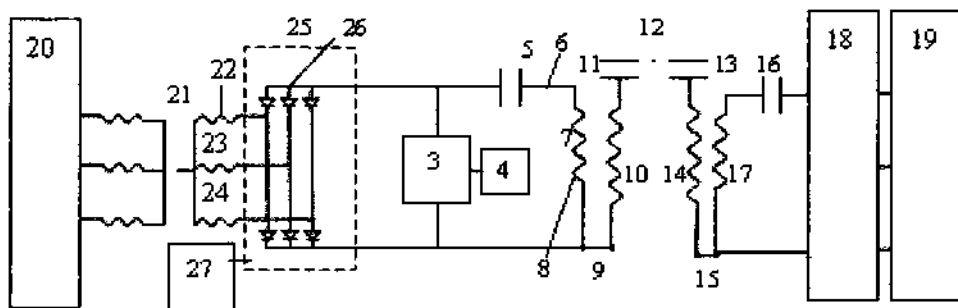


Рис. 1.19. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трёхфазного генератора, управляемого выпрямителя и стабилизированного зарядного устройства и однофазного высокочастотного трансформатора

Примеры выполнения способа и устройства передачи электрической энергии

Пример 1. Генератор 1 (рис. 1.17) в виде однофазной электрической сети на напряжение 220 В соединен с однофазным высоковольтным трансформатором 2 220 В/1,0 кВ электрической мощностью 10 кВт. Выход высоковольтной обмотки трансформатора соединен параллельно с коммутатором тока 3, выполненным в виде полупроводниковых транзисторных модулей IGBT, с блоком управления 4. Транзисторные модули IGBT имеют токи коммутации 1 кА при напряжении 1200 В. Частота резонансного контура 30 кГц, напряжение на однопроводниковой линии 10 кВ.

Пример 2. Трёхфазный генератор 20 (рис. 1.19) с напряжением 400 В соединен с трехфазным повышающим трансформатором 21 0,4/10 кВ. Трёхфазный выход трансформатора 21 соединен с зарядным электрическим аппаратом 25 типа ИВН-4, который выпрямляет токи, повышает напряжение генератора до 50 кВ. Аппарат ИВН-4 имеет дистанционный блок управления 27 и стабильность поддержания напряжения 5% с уровнем пульсации напряжения не более 0,1%. Выход аппарата соединен с коммутатором тока 3 типа РГУ-1-50-100 на основе газового разрядника с блоком управления 4. Технические характеристики коммутатора тока 3: рабочее напряжение 50 кВ, максимальный ток 100 кА, длительность тока 100 мкс – 1000 мкс, масса 5 кг. Резонансный контур 6 настроен на частоту 50 кГц. Коэффициент трансформации трансформатора 21 $n = 20$. Добротность резонансного контура 6 $Q = 20$. Напряжение на однопроводниковой высоковольтной линии 12 В = 500 кВ.

Электрическая мощность, передаваемая от генератора 1 (рис. 1.17) в первичную обмотку 8 высокочастотного резонансного повышающего трансформатора 9, равна:

$$P_{\text{вт}} = \frac{1}{2} C_0 V^2 \cdot f_{\text{к}}, \quad (1.2)$$

где V – напряжение на конденсаторе 5;

C_0 – ёмкость конденсатора 5;

$f_{\text{к}}$ – частота коммутатора тока 3,

$$f_{\text{к}} = \frac{1}{\tau_0 + \tau_p}; \quad (1.3)$$

τ_0 – продолжительность резонансных колебаний с частотой f_0 в резонансном контуре 6, которая определяется временем нахождения коммутатора тока 3 в замкнутом состоянии;

τ_p – время заряда конденсатора 5 высоковольтного трансформатора 2 (рис. 1.17) или от зарядного аппарата 25 (рис. 1.19), равное времени нахождения коммутатора тока 3 в разомкнутом состоянии.

Для эффективной работы устройства необходимо, чтобы частота переключения коммутатора тока 3 f_k была значительно меньше частоты f_0 резонансных колебаний в контуре 6. Принимая $C_0 = 0,12$ мкф, $V = 70$ кВ, $\tau_0 = 100$ мкс, $\tau_p = 100$ мкс, получим $f_k = 5$ кГц, $P_{эл} = 15$ МВт.

В отличие от известных резонансных способов и устройств передачи электрической энергии в предлагаемом способе функции преобразователя частоты выполняет коммутатор тока 3 и резонансный контур 6, который выделяет из всего спектра электромагнитных колебаний, возникающих при замыкании коммутатора тока 3, колебания

с резонансной частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0C_0}}$, которые через магнитное поле трансформатора 9

передают в высоковольтную обмотку 10 и в однопроводниковую линию 12. Это значительно снижает потери электрической энергии при преобразовании частоты и снижает стоимость устройства для передачи электрической энергии. Автоматическая настройка частоты резонанса f_0 в резонансном контуре 6 исключает необходимость согласования частоты преобразователя частоты с частотой f_0 резонансного контура 6, что упрощает управление устройством передачи электрической энергии и увеличивает его надежность.

Другим важным преимуществом предлагаемого способа и устройства является отсутствие ограничений передаваемой мощности, которые существуют в известных устройствах передачи электрической энергии по однопроводниковой линии в резонансном режиме и связаны с необходимостью изготовления и использования преобразователя частоты большой мощности.

Еще одним преимуществом предлагаемого способа и устройства передачи электрической энергии является возможность передачи мощных потоков электрической энергии с малыми потерями по однопроводниковому высоковольтному кабелю из многожильного провода сечением $0,1-100$ мм² на расстояние $1-40\,000$ км при уровне мощности $1-10$ ГВт и напряжении $(10-100) \cdot 10^6$ В.

Высокий КПД передачи электрической энергии 95–97% объясняется принципиально другим механизмом передачи электрической энергии не в виде бегущих волн тока и напряжения, как в обычных трехфазных линиях передач переменного тока, а в стационарном режиме, когда в однопроводниковой высоковольтной линии сформированы пучности и узлы стоячих волн напряжения и тока и генератор 20 затрачивает энергию на холостом ходу только на поддержание этих стоячих волн. В этом случае электрическая энергия существует по всей линии, в том числе и у потребителя, и ее не надо передавать вдоль линии в виде бегущих волн.

В качестве однопроводниковой линии могут быть использованы неметаллические проводники, в том числе проводящие каналы с концентрацией ионов $10^{12}-10^{18}$ см⁻³, созданные излучением лазера, микроволнового генератора и пучков релятивистских электронов сверхвысоких энергий.

Трансформатор Н. Тесла [П.11] имел высоковольтную обмотку из тонкого проводника сечением $1-2$ мм².

Разработана конструкция электрического высокочастотного трансформатора со спиральной высоковольтной обмоткой, которая состоит из нескольких последовательно соединенных секций изолированного проводника, площадь сечения которого различна для каждой секции и уменьшается по мере удаления секции от начала спиральной обмотки согласно уравнению:

$$\frac{\cos \varphi_i}{S_i} = \text{const}, \quad (1.4)$$

где $\cos \varphi_i$ – нормированное значение тока i -й секции; $\cos \varphi_i = I_i / I_0$, где I_i – ток в i -й секции, I_0 – ток в начале первой секции; S_i – сечение проводника в i -й секции; $0 \leq \varphi_i \leq \frac{\pi}{2}$.

Начало спиральной обмотки соединено с концом низковольтной обмотки и через емкость с одним из выводов высокочастотного генератора.

На рис. 1.20 представлена электрическая схема высокочастотного трансформатора, а на рис. 1.21 показано распределение тока в секциях его высоковольтной обмотки.

Согласно рис. 1.20 высокочастотный генератор 1 через емкости 2 подключен к низковольтной обмотке 3 высокочастотного трансформатора 4. Высоковольтная обмотка 5 выполнена в виде спиральной катушки с длиной проводника l_s , равной $1/4$ длины волны тока и напряжения.

$$l_s = \frac{C}{4f_0}, \text{ где } C - \text{скорость электромагнитной волны.}$$

При частоте генератора $f_0 = 25 \text{ кГц}$:

$$l_s = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ м/с}}{4 \cdot 25 \cdot 10^3} = 3000 \text{ м.}$$

Высоковольтная обмотка 5 состоит из секций C_1, C_2, C_3, C_4 с разным сечением проводника.

На рис. 1.21 показано распределение волны тока в четвертьволновой линии спиральной высоковольтной обмотки 5.

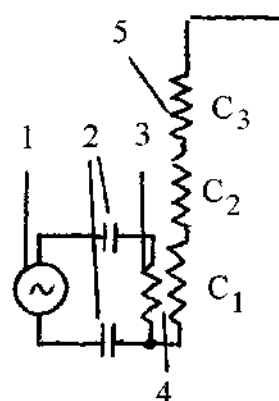


Рис. 1.20. Электрическая схема высокочастотного резонансного трансформатора

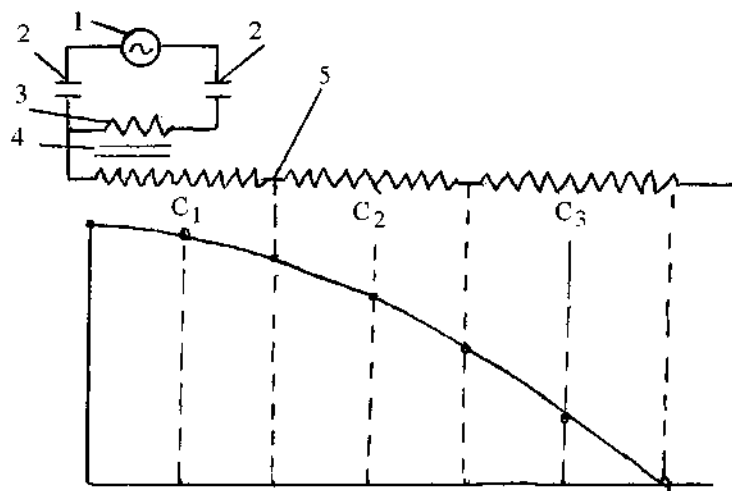


Рис. 1.21. Распределение тока в секциях высоковольтной обмотки высокочастотного трансформатора

Средняя плотность тока j_i в каждой секции C_i равна:

$$j_i = \frac{I_i}{S_i} = \frac{I_0 \cos \varphi_i}{S_i},$$

где $I_i = I_0 \cos \varphi_i$ – средний ток в i -й секции; I_0 – ток в начале первой секции; S_i – сечение проводника в i -й секции.

Считая плотность тока $j_i = A$ постоянной вдоль проводника высоковольтной обмотки, получим уравнение:

$$\frac{I_0 \cos \varphi_i}{S_i} = A, \quad (1.5)$$

где $A = \text{const}$, постоянная величина.

Так как I_0 – фиксированная величина тока для данного трансформатора и режима передачи электроэнергии, разделим обе части равенства на I_0 , получим уравнение:

$$\frac{\cos \varphi_i}{S_i} = B, \quad (1.6)$$

где B – новая постоянная величина, а $\cos \varphi_i$ – нормированное значение тока в i -й секции спиральной обмотки.

$$\cos \varphi_i = \frac{I_i}{I_0}. \quad (1.7)$$

На рис. 1.21 высоковольтная спиральная обмотка четвертьволновой длиной 3000 м при частоте 25 кГц содержит три секции по 1000 м каждая. Примем средние значения нормированных токов для секции C_1 : $\varphi_1 = 15^\circ$, $\cos \varphi_1 = 0,996$; для секции C_2 : $\varphi_2 = 45^\circ$, $\cos \varphi_2 = 0,707$; для секции C_3 : $\varphi_3 = 75^\circ$, $\cos \varphi_3 = 0,26$.

Для выполнения условия (1.4) одинаковой плотности токов во всех секциях обмотки 5 получаем соотношения для сечений проводника в секциях:

$S_1 = 0,966 B$, где $B = \text{const}$;

$S_2 = 0,707 B$;

$S_3 = 0,26 B$;

$$\frac{S_1}{S_2} = 1,37; \quad \frac{S_2}{S_3} = 2,72; \quad \frac{S_1}{S_3} = 3,71.$$

Выбирая для третьей секции сечение проводника $S_3 = 1 \text{ мм}^2$, получим $S_2 = 2,72 \text{ мм}^2$, $S_1 = 3,71 \text{ мм}^2$.

Пример выполнения высокочастотного трансформатора

Число витков в низковольтной обмотке 3 $W_1 = 25$.

Число витков в высоковольтной спиральной обмотке 5 $W_2 = 1244$ витков, число слоев – 21, общая длина обмотки 5 $l_b = 2474,02$ м. Обмотка имеет 3 секции. Первая секция выполнена из провода ПВЗ-10 длиной 355,63 м, сечением 10 мм^2 ; вторая секция из провода ПЗ-6 сечением 6 мм^2 , длиной 409,61 м и третья секция из провода ПВВ-1 сечением 1 мм^2 , длиной 2100,52 м. Сопротивление обмотки 5 на частоте $f_0 = 1 \text{ кГц}$, $R = 450 \text{ кОм}$, индуктивность $L = 0,93 \text{ Гн}$, емкость обмотки $26,82 \text{ нФ}$, добротность $Q_1 = 129$.

При выполнении высоковольтной обмотки 5 только из провода ПВВ-1 сечением 1 мм^2 длиной 2100,52 м добротность снизилась в 3,28 раза и составила $Q_2 = 39,3$.

Таким образом, по сравнению с трансформатором, у которого высоковольтная обмотка выполнена из проводника минимального сечения, одинакового по всей длине высоковольтной обмотки, выполнение высоковольтной спиральной катушки из нескольких секций, в которых сечение проводника уменьшается в соответствии с соотношением (1.4) – (1.6), снижает потери на сопротивлении обмоток, увеличивает добротность и эффективность преобразования электромагнитной энергии в высокочастотном трансформаторе.

На рис. 1.22 электрический высокочастотный генератор 1 через емкости 2 подключен к низковольтной обмотке 3 высокочастотного трансформатора 4. Высоковольтная обмотка 5 выполнена в виде спиральной катушки с длиной проводника l_B , равной $\frac{1}{4}$ длины волны тока и напряжения.

$$l_B = \frac{C}{4f_0}, \text{ где } C - \text{ скорость электро-}$$

магнитной волны.

При частоте генератора $f_0 = 50 \text{ кГц}$:

$$l_B = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ м/с}}{4 \cdot 50 \cdot 10^3} = 1500 \text{ м.}$$

Высоковольтная обмотка 5 состоит из секций C_1 , C_2 , C_3 с разным сечением проводника и разной толщиной изоляции.

На рис. 1.23 показано распределение волны тока 6 и напряжения 7 в четвертьволновой спиральной высоковольтной обмотке 5.

Максимальная величина электрического поля в изоляции в секции C_i равна:

$$E_i = \frac{V_i}{\delta_i} = \frac{V_0 \sin \psi_i}{\delta_i}$$

где $V_i = V_0 \sin \psi_i$ – напряжение в конце i -ой секции;

V_0 – максимальное напряжение в конце спиральной обмотки, равное номинальному напряжению высоковольтной обмотки высокочастотного трансформатора 4;

δ_i – толщина изоляции i -й секции.

Считая электрическое поле постоянным по длине спиральной обмотки, получим уравнение:

$$\frac{V_0 \sin \psi_i}{\delta_i} = A_1,$$

где A_1 – постоянная величина;

V_0 – номинальное напряжение высоковольтной обмотки 5 высокочастотного трансформатора 4 и является постоянной величиной. Разделим обе части уравнения на V_0 . Получим:

$$\frac{\sin \psi_i}{\delta_i} = A_2, \quad (1.8)$$

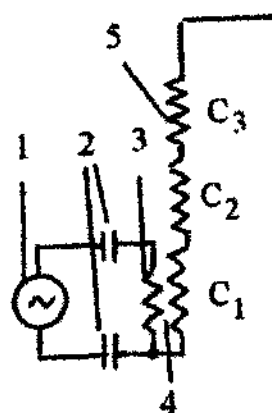


Рис. 1.22. Электрическая схема высокочастотного трансформатора с секционированной высоковольтной обмоткой по толщине изоляции

где A_2 – другая постоянная величина, а $\sin \psi_i$ – нормированное значение электрического напряжения в i -ой секции спиральной обмотки:

$$\sin \psi_i = \frac{V_i}{V_0}.$$

На рис. 1.23 высоковольтная спиральная обмотка 5 четвертьволнового резонансного трансформатора 4 длиной 1500 м при частоте 50 кГц содержит три секции по 500 м каждая. Принимая максимальное значение нормированного напряжения для секции C_1 $\psi_1=30^\circ$, $\sin \psi_1 = 0,5$; для секции C_2 $\psi_2=60^\circ$, $\sin \psi_2 = 0,815$; для секции C_3 $\psi_3=90^\circ$, $\sin \psi_3 = 1$.

Для выполнения условия одинаковой величины электрического поля в изоляции проводника получаем соотношения для толщины изоляции в секциях:

$$\delta_1 = \frac{0,5}{A_2}; \quad \delta_2 = \frac{0,815}{A_2}; \quad \delta_3 = \frac{1}{A_2}.$$

$$\frac{\delta_1}{\delta_2} = 0,61; \quad \frac{\delta_1}{\delta_3} = 0,5; \quad \frac{\delta_2}{\delta_3} = 0,815.$$

Выбирая для конца третьей секции C_3 напряжение $V_0 = 100$ кВ, толщину изоляции 15 мм, получим $\delta_1 = 7,5$ мм, $\delta_2 = 0,815 \cdot 15 = 12$ мм, $\delta_3 = 15$ мм.

Выполнение высокочастотного трансформатора 4 без сердечника обеспечивает несимметрию потенциалов на выводах высоковольтной обмотки 5 с нулевым потенциалом на выводе секции C_1 , соединенной с низковольтной обмоткой 3 и полным потенциалом, равным номинальному напряжению V_0 высоковольтной обмотки 5, на конце секции C_3 . Использование незамкнутого сердечника с воздушным зазором 1-100 мм в зависимости от размеров трансформатора позволяет уменьшить размеры высокочастотного трансформатора за счет увеличения коэффициента электромагнитной связи при сохранении несимметрии потенциалов на выводах высоковольтной обмотки 5.

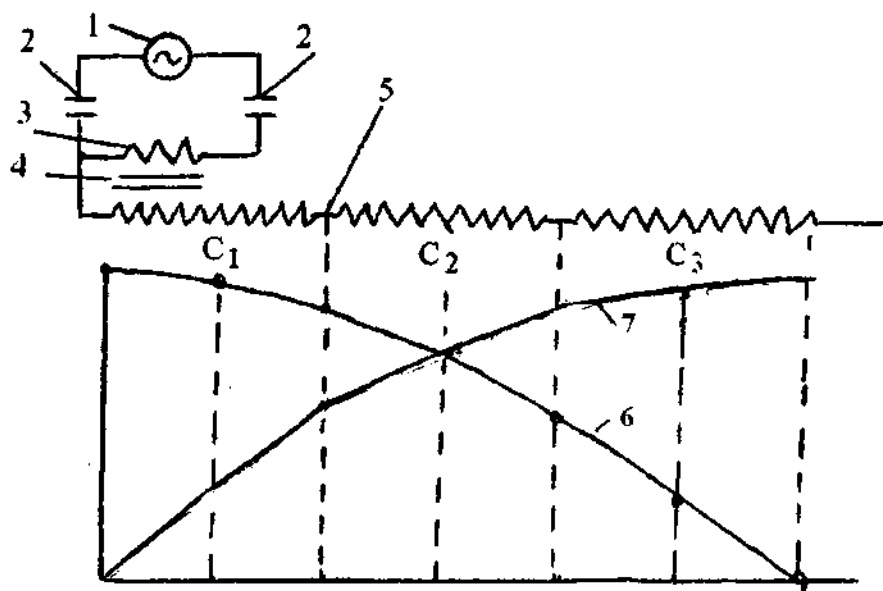


Рис. 1.23. Распределение волны тока 6 и напряжения 7 в спиральной высоковольтной обмотке высокочастотного трансформатора

Пример выполнения высокочастотного трансформатора

Высокочастотный трансформатор выполнен без сердечника. Число витков в низковольтной обмотке 3 равно 4. Высоковольтная обмотка 5 имеет общую длину 1500 м. Обмотка имеет три секции по 500 м. Первая секция C_1 имеет сечение проводника 15 мм^2 , толщина изоляции 7,5 мм, вторая секция C_2 имеет сечение проводника 6 мм^2 , толщину изоляции 12 мм, третья секция C_3 имеет сечение проводника 4 мм^2 , толщину изоляции 15 мм.

Таким образом, по сравнению с высокочастотным трансформатором, у которого высоковольтная обмотка выполнена из проводника с изоляцией, одинаковой по всей длине высоковольтной обмотки, выполнение высоковольтной спиральной катушки из нескольких секций, в которых толщина изоляции увеличивается в соответствии с соотношением (1.8), увеличивает электрическую прочность изоляции, надежность и срок службы высокочастотного трансформатора.

На рис. 1.24 показаны изготовленные в ВИЭСХе высоковольтные резонансные трансформаторы Тесла диаметром 1 м (слева) и 0,5 м (справа). Параметры трансформаторов представлены в табл. 1.1.



Рис. 1.24. Высоковольтные резонансные трансформаторы Тесла в испытательном зале ВИЭСХ.

Слева направо к.э.н. Шабаров В.Н., инж. Антоненко А.И., к.т.н. Некрасов А.И., академик Стребков Д.С., инж. Трубников В.З., к.т.н. Верютин В.И., к.т.н. Рошин О.А.

Параметры	Трансформатор 1	Трансформатор 2
Диаметр, м	0,5	1,0
Длина, м	2	2
Диаметр провода, мм	1,0	1,0
Шаг намотки, мм	7,0	7,0
Число витков	270	280
Резонансная частота, кГц	238	95
Добротность	60	60
Коэффициент трансформации	70	70
Распределенная индуктивность, Гн/м	$7,5 \cdot 10^{-3}$	$12,4 \cdot 10^{-3}$
Распределенная ёмкость, Ф/м	$3,7 \cdot 10^{-12}$	$140 \cdot 10^{-12}$
Волновое сопротивление, Ом	$14,3 \cdot 10^3$	$9,4 \cdot 10^3$

Н. Тесла использовал метод ударного возбуждения, который позволяет передавать потоки энергии в одном направлении от генератора к приёмнику. Для реализации этого метода необходимо использовать импульсные коммутаторы тока или искровые разрядники и синхронизировать время разрыва цепи передающего контура с периодом колебаний электромагнитной энергии между генератором и приёмником. В 2012 г. в России предложен метод односторонней индуктивной связи, в котором в системе из двух колебательных контуров связь первого контура со вторым составляет около 100%, а связь второго контура с первым близка к нулю [1.6].

Благодаря этому любые процессы (например, отбор мощности), происходящие во втором контуре, не оказывают влияния на работу первого контура, на его добротность и на идущий в нем резонансный процесс. Основные отличительные преимущества данного устройства перед известными системами с любым видом обычной двусторонней связи (ёмкостным, трансформаторным, автотрансформаторным) в том, что применение односторонней индуктивной связи позволяет получать добротность всей системы в целом в десятки тысяч единиц без разладки работы контуров по частоте; создавать системы, мощность которых много выше мощности любого из известных в настоящее время видов колебательных контуров или их связанных систем. За счет того, что у данной системы не требуется ограничивать связь первого контура со вторым во избежание расстройств его работы, понятие «критическая связь» здесь просто отсутствует [1.6]. С использованием этого метода предложен трансформатор Тесла, передающий направленный поток электрической энергии по однопроводниковой линии к приемному трансформатору Тесла. Первичная низковольтная обмотка выполнена из двух слоев, намотанных встречно. Высоковольтная обмотка намотана согласно в один слой между двумя слоями первичной обмотки.

На рис. 1.25 (а, б) показана схема намотки трансформатора Тесла обычным способом и направление магнитного потока. На рис. 1.25 (в) после окончания намотки первого слоя провод перегибается на 180° назад, и второй слой наматывается уже в об-

ратном направлении. Поле такой катушки выглядит уже как на рис. 1.25 (в). На этом рисунке стрелки навстречу означают то, что внутри (и снаружи, кстати, тоже) такой обмотки магнитного потока нет. Магнитный поток, создаваемый первым слоем, компенсируется встречным магнитным потоком от второго слоя.

На рис. 1.26 показан увеличенный фрагмент обмотки на рис. 1.25 (в).

Как видно из этого рисунка, магнитный поток между раздвинутыми слоями первичной обмотки существует и остается нескомпенсированным. Взаимно компенсируется магнитный поток при такой намотке проводов только выше или ниже этих двух слоев. И именно эти два слоя и служат первичной обмоткой трансформатора Тесла с односторонней индуктивной связью. Вторичная обмотка наматывается обычным способом между слоями первичной обмотки. Внутреннее расположение вторичной обмотки показано на рис. 1.27.

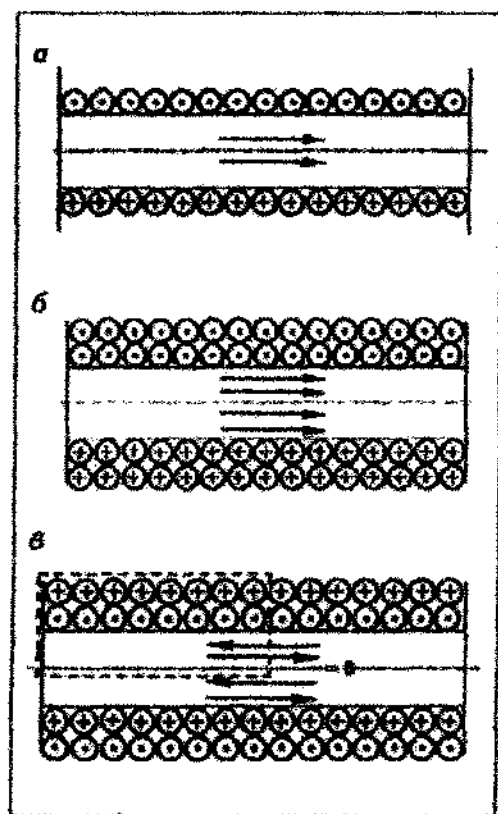


Рис. 1.25. Однослойная (а) и двухслойная (б) обмотка с магнитным полем и двухслойная (в) обмотка без магнитного поля внутри и снаружи обмотки

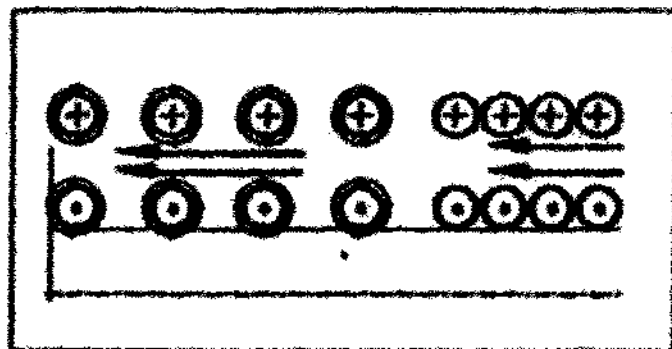


Рис. 1.26. Увеличенный фрагмент двухслойной обмотки

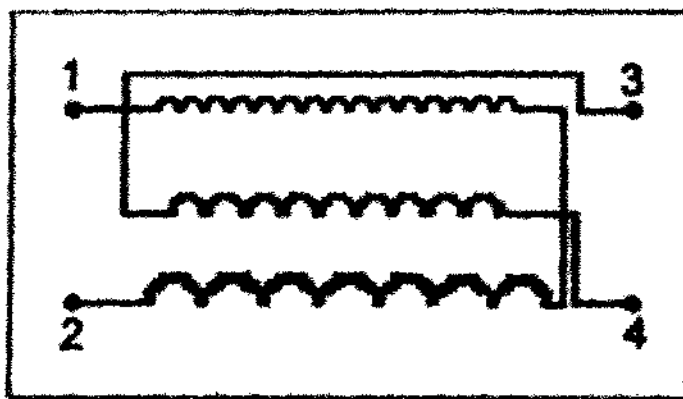


Рис. 1.27. Схема расположения и соединения обмоток

При подаче переменного напряжения на внутреннюю вторичную обмотку, ЭДС в первичной обмотке должна возникать одинаковой величины и «одного направления» в обоих слоях первичной обмотки. В результате при такой параллельной намотке этих слоев разница потенциалов между выводами первичной обмотки (1 и 2), наведенным током, текущим во вторичной обмотке, всегда остается равной нулю. Первичная обмотка вообще не чувствительна к «постороннему» магнитному потоку, хотя сама свой магнитный поток создает при подаче на нее напряжения. Это и есть трансформатор Тесла с односторонней индуктивной связью. Индуктивность первичной обмотки очень низкая, и это надо учитывать при расчёте резонансного контура передающего трансформатора Тесла.

1.3. Резонансный метод передачи электроэнергии по подводным и подземным кабелям

Рассматривается способ передачи электроэнергии в резонансном режиме при резонансной частоте 50 Гц — 50 кГц, напряжении 1–1000 кВ, плотности тока 1–50 А/мм² по однопроводниковому электроизолированному кабелю-волноводу, проложенному под землей или под водой. Для снижения потерь при передаче электрической энергии высоковольтную линию выполняют в виде электроизолированного однопроводникового многожильного кабеля длиной 1–20 000 км сечением 0,01 – 1000 см², у которого диаметр кабеля в 1–100 раз превышает диаметр проводника. Для повышения эффективности передачу электрической энергии осуществляют по осесимметричному однопроводниковому волноводу внутри герметичного пустотелого диэлектрического цилиндрического канала в атмосфере изолирующего газа (элегаза) при давлении 1 – 10 кг/см² или по одиночному электростатически экранированному и электроизолированному осесимметричному однопроводниковому волноводу поверхностной волны внутри пустотелого цилиндрического экрана и герметичного диэлектрического канала в атмосфере изолирующего газа. Высоковольтная линия также может быть выполнена в виде однопроводникового волновода, установленного осесимметрично внутри трубопровода диаметром 0,02 – 10 м из диэлектрического материала (например, сшитого полиэтилена или стеклопластика). Для повышения передаваемого напряжения и увеличения передаваемой мощности волновод выполнен из электроизолированного кабеля с

толщиной изоляции 3 – 300 мм, а пространство между волноводом и трубопроводом заполнено электроизолирующим газом под давлением (элегазом).

Высоковольтная линия выполнена в виде однопроводникового волновода, установленного осесимметрично внутри трубопровода из диэлектрического материала, и содержит электрический экран, выполненный в виде множества электроизолированных друг от друга незамкнутых проводящих цилиндрических оболочек, общая длина которых равна длине волновода, а длина каждой проводящей оболочки составляет 1–1000 м. Для снижения потерь в устройстве для передачи электрической энергии каждая оболочка электрического экрана соединена с землей с помощью катушки индуктивности.

Способ и устройство для передачи электрической энергии иллюстрируются рис. 1.28 – 1.31 [1.7].

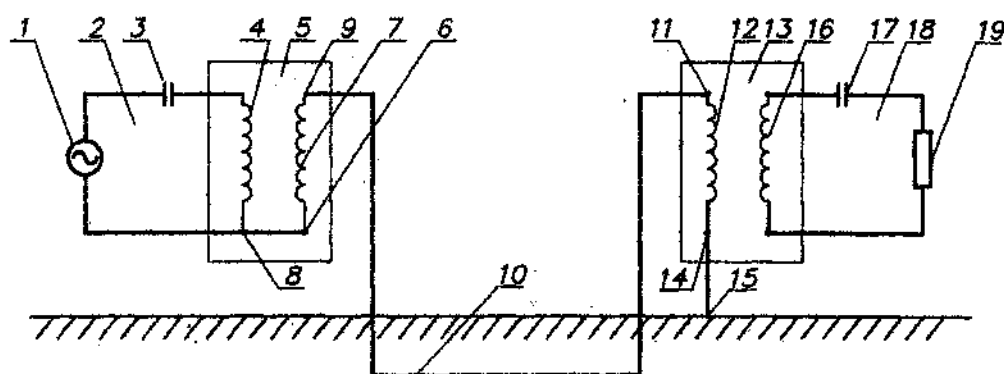


Рис. 1.28. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии по однопроводниковому подземному волноводу

На рис. 1.28 электрический высокочастотный генератор 1 соединен с последовательным резонансным контуром 2, состоящим из емкости 3 и низковольтной обмотки 4, высоковольтного трансформатора Тесла 5. Один из выводов 6 высоковольтной обмотки 7, прилегающей к низковольтной обмотке, соединен с выводом 8 низковольтной обмотки 4, а другой вывод 9 высоковольтной обмотки присоединен к подземному однопроводниковому электроизолированному волноводу 10. У потребителя электрической энергии однопроводниковый волновод 10 соединен с внутренним выводом 11 высоковольтной обмотки 12 понижающего высоковольтного трансформатора Тесла 13. Другой вывод 14 высоковольтной обмотки 12 соединен с землей 15. Низковольтная обмотка 16 трансформатора 13 и емкость 17 образуют приемный резонансный контур 18, который соединен с нагрузкой 19.

На рис. 1.29 показано поперечное сечение однопроводникового волновода 10, установленного под землей 15 или под водой. Волновод состоит из металлического многожильного проводника 20, оболочки 21 из электроизоляционного материала (например, из сшитого полиэтилена). Для снижения потерь тока через емкостное сопротивление 22 волновода 10 по отношению к земле 15, соотношение диаметра D внешней оболочки волновода 10 и диаметра d металлического многожильного проводника 20 равно $\frac{D}{d} = 10 - 100$.

На рис. 1.30 показано поперечное сечение однопроводникового волновода 10, установленного под землей 15 или под водой, осесимметрично в пустотелой цилиндрической оболочке 23 из электроизоляционного материала (например, из сшитого полиэтилена или стеклопластика). Однопроводниковый волновод 10 состоит из металлического многожильного проводника 20 и оболочки 21 из электроизоляционного материала. Пространство 24 между одно однопроводниковым волноводом 10 и пустотелой цилиндрической оболочкой 23 заполнено электроизолирующим газом (например, элегазом) при давлении 1 – 10 кг/см². Волновод 10 закреплен в центре пустотелой цилиндрической оболочки 23 с помощью диэлектрических упоров 25.

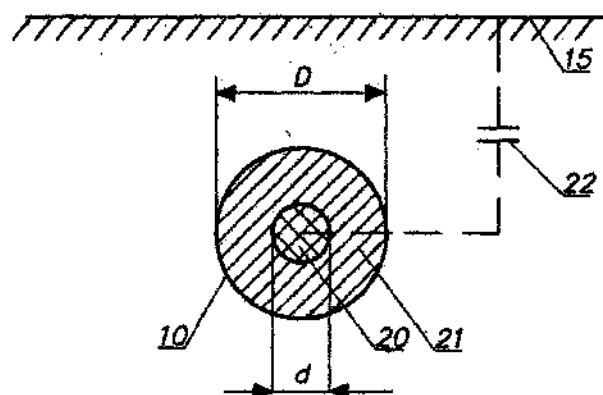


Рис.1.29. Поперечное сечение однопроводникового волновода

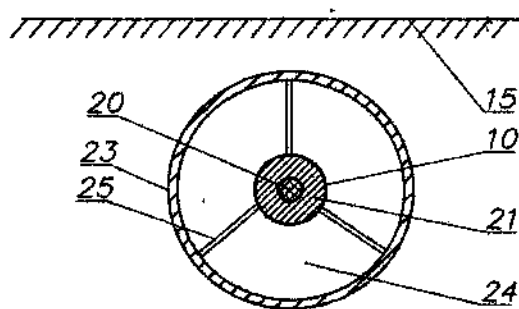


Рис. 1.30. Поперечное сечение подземного однопроводникового волновода с цилиндрической пустотелой диэлектрической оболочкой

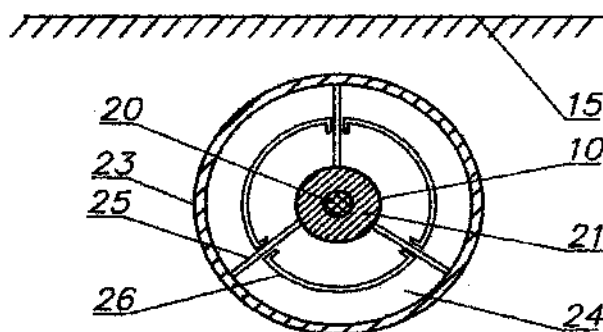


Рис. 1.31. Поперечное сечение однопроводникового волновода с электростатическим экраном

На рис. 1.31 показано поперечное сечение однопроводникового волновода 10, установленного под землей 15 или под водой осесимметрично с помощью диэлектрических упоров 25 в пустотелой цилиндрической оболочке 23 из электроизоляционного материала. В пространстве между волноводом 10 и оболочкой 23 установлены незамкнутые изолированные друг от друга электростатические экраны 26 из металлического листа или сетки. Экраны закреплены на диэлектрических упорах 25 и имеют длину 1 – 1000 м. Общая длина всех экранов равна длине подземной части волновода 10.

На рис. 1.32 показана схема соединения электростатических экранов 26 подземного волновода с катушками индуктивности L_3 , которые служат для компенсации емкости экрана C_3 . Экраны 26 размещены на наружной поверхности дополнительной цилиндрической оболочки 27 из электроизолированного материала (например, из сшитого полиэтилена или стеклопластика) и размещены внутри основной пустотелой диэлектрической цилиндрической оболочки 23.

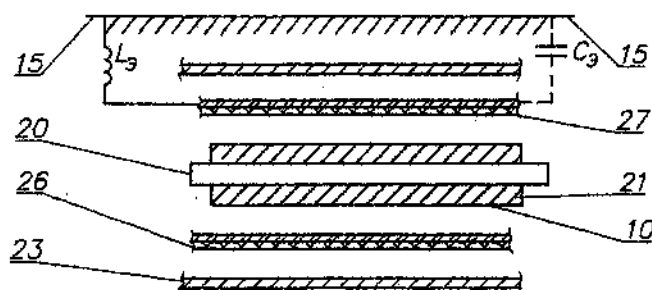


Рис. 1.32. Схема соединения электростатического экрана с катушками индуктивности и емкостью

Устройство работает следующим образом (рис. 1.28). Генератор 1 вырабатывает электрический ток повышенной частоты 500 Гц – 50 кГц. В последовательном резонансном контуре 2 при резонансной частоте 500 Гц – 50 кГц происходит рост напряжения на индуктивности низковольтной обмотки 4 трансформатора Тесла 5. Увеличение напряжения на обмотке 4 по сравнению с напряжением V_0 генератора 1 составляет QV_0 , где Q – добротность контура 2. Это напряжение увеличивается в n раз в высоковольтной обмотке 7 трансформатора Тесла 5, где n – коэффициент трансформации. Таким образом, полное напряжение V_2 на внутреннем выводе 9 высоковольтной обмотки 7 составит $V_2 = \alpha QU_0 n$, где α – коэффициент связи обмоток 4 и 7, $0 < \alpha < 1$.

На выводе 6 высоковольтной обмотки 7 возникает пучность тока и узел напряжения, и этот вывод 6 соединяют с выводом 8 низковольтной обмотки 4. Напряжение и ток со сдвигом фаз около 90° с вывода 9 высоковольтной обмотки 7 поступают в однопроводниковый волновод 10 и передаются через трансформатор Тесла 13 в резонансный контур 18. Общая длина L_{AB} волновода 10 и высоковольтных обмоток 7 и 12 двух трансформаторов должна составлять целое число полуволн: $n \frac{\lambda}{2} = L_{AB}$. Для $f=1$ кГц,

$\lambda=300$ км, $L_{AB\text{мин}}=150$ км. Для снижения емкости в волноводе 10 по отношению к Земле 15 уменьшают диаметр d металлического проводника 20 волновода 10 и увеличивают диаметр D изолирующей оболочки 21 волновода 10 до соотношения $\frac{D}{d}=10 - 100$.

Таким образом, передача электрической энергии происходит между двумя резонансными контурами по волноводной линии связи, а роль трансформаторов Тесла 5 и 13 сводится к созданию несимметрии потенциалов на выводах 9 и 11. На поверхности однопроводникового волновода в связи с наличием фазового сдвига между волнами тока и напряжения возникают поверхностные заряды, которые создают кулоновые возбуждающие электрические поля, и эти поля приводят к появлению кулоновых токов в проводнике. В проводнике возникает потенциальное электрическое поле, которое обеспечивает перенос зарядов и ток в волноводе. Описанные процессы имеют электростатическую природу и сопровождаются малыми потерями в волноводе. Поверхностные заряды в однопроводниковом волноводе изменяются во времени и создают в пространстве, окружающем проводник, ток смещения, который замыкается током в проводнике, возбуждаемым потенциальным электрическим полем. Токи смещения, в отличие от токов проводимости, не сопровождаются выделением джоулева тепла.

Поэтому плотность тока в однопроводниковом волноводе 10 в 10 раз превышает плотность тока в обычных кабельных линиях и может превышать 10 А/мм^2 . Минимальный диаметр проводника 20 волновода выбирают из условия механической прочности равным 1 мм. Максимальное напряжение для волновода на рис. 1.24 составляет 10^6 В , для волноводов на рис. 1.28 и 1.29 – 10^7 В . Резонансная частота подземной передачи электрической энергии составляет $500 \text{ Гц} - 50 \text{ кГц}$ при оптимальной частоте $500 - 15000 \text{ Гц}$. Максимальная длина волновода составляет $20\,000 \text{ км}$ и ограничена потерями на излучение и токами утечки через емкость проводника 20 волновода 10 по отношению к Земле. Эти потери уменьшаются с уменьшением частоты. Потери на излучение линии длиной 20000 км определяются формулой [1.8]:

$$P_{\text{изл}} = I_{\text{эфф}}^2 60 \left(1,222 + \frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx \right), \quad (1.9)$$

где n – число полувольт; $I_{\text{эфф}}$ – эффективный ток в линии.

Принимаем эффективный ток в линии $I_{\text{эфф}} = 3000 \text{ А}$, напряжение $U = 10^6 \text{ В}$, мощность $P_{\text{л}} = 3000 \text{ МВт}$, частоту $f = 0,6 \text{ кГц}$, длину волны $\lambda = 500 \text{ км}$, число полувольт на длине линии $n = 80$. Расчет по формуле (1.9) дает $P_{\text{изл}} = 2245,4 \text{ кВт}$ или в относительных единицах:

$$P_{(\text{о.е.})\text{изл}} = 0,11 \cdot 10^{-3} P_{\text{л}}.$$

При использовании элегаза при давлении $1-10 \text{ кг/см}^2$ и конструкции волновода 10 согласно рис. 1.27 и 1.28 максимальное напряжение на волноводе составит 10000 кВ . Электростатическое экранирование электрического поля волновода 10 согласно рис. 1.31 позволят значительно снизить влияние земли 15 или воды на потери энергии. Для снижения ёмкости экранов 26 и волновода 10 по отношению к земле 15, экраны 26 присоединяют к земле 15 при помощи индуктивности L_3 . Величину индуктивности L_3 выбирают из условия:

$$L_3 = \frac{1}{(2\pi)^2 \cdot C_3 \cdot f_{\text{рез}}^2}, \quad (1.10)$$

где C_3 – ёмкость экрана 26 по отношению к земле; $f_{\text{рез}}$ – резонансная частота.

Рассматриваемый способ и конструкция устройства позволяют передавать в максимуме тераваттные потоки электрической мощности между континентами земли, а также снизить зависимость электроснабжения от погодных условий.

1.4. Резонансный метод передачи электроэнергии на выпрямленном токе

Существующие методы передачи электрической энергии на переменном токе не позволяют обеспечить высокоэффективную передачу электрической энергии на большое расстояние по воздушной линии в дождливую погоду, а также по подземному или подводному кабелю из-за потерь энергии на сопротивлении линии и на рассеяние в окружающей проводящей среде.

Предлагается передачу электрической энергии осуществлять при установлении резонансных колебаний в электрической цепи, а высокочастотное переменное напряжение и ток высоковольтной обмотки повышающего трансформатора Тесла выпрямлять путем присоединения вывода высоковольтной обмотки повышающего трансформатора Тесла к высоковольтному диоду и передавать выпрямленный ток по однопроводной линии к питаемому электротехническому устройству.

Сущность предлагаемого способа и устройства для передачи электрической энергии поясняется на рис. 1.33 – 1.44 [1.9].

На рис. 1.33 представлена общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии линии на выпрямленном токе с использованием емкостного накопителя в конце линии.

Согласно рис. 1.33 электрическую энергию от генератора 1 с резонансной частотой $f_0 = 50 \text{ Гц} - 500 \text{ кГц}$ подают на резонансный контур 2, повышают напряжение при сдвиге фазового угла между волной напряжения и тока до 90° в повышающем трансформаторе Тесла 3, выпрямляют ток на выходе трансформатора 3 с помощью выпрямляющих диодов 4 и 5, передают выпрямленный ток и напряжение по двум однопроводным линиям 6 и 7 на емкостной накопитель электрической энергии 8 и через электронный ключ 9 – на нагрузку 10.

Для питания нагрузки 10 переменным током электрическую энергию постоянного тока после емкостного накопителя 8 преобразуют в переменный ток промышленной частоты в инверторе 11, изменяют напряжение в трансформаторе 12 и передают в нагрузку 10.

На рис. 1.34 представлена схема способа для передачи электрической энергии по однопроводной линии с выпрямлением положительной полуволны тока и напряжения с использованием трехфазного выпрямителя.

Согласно рис. 1.34 выпрямленное пульсирующее напряжение и ток после диодов 4 и 5 передают по двум однопроводным линиям 6 и 7 на трехфазный мостовой выпрямитель 13, на емкостной накопитель 8 и нагрузку 10 и через третью ветвь 14 выпрямителя и вход 15 выпрямителя 13 – на естественную емкость 16 в виде земли или изолированного проводящего тела.

На рис. 1.35 представлена схема способа передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием двух резонансных контуров и двух трансформаторов Тесла в начале и в конце линии.

На рис. 1.35 в другом варианте способа передачи электрической энергии выпрямленный ток и напряжение в виде положительных и/или отрицательных полуволн напряжения и тока, с фазовым углом между током и напряжением 90° передают по линии 6 через понижающий трансформатор Тесла 17 на резонансный контур 18 и затем на выпрямитель 19, нагрузку 10 и емкостной накопитель 8.

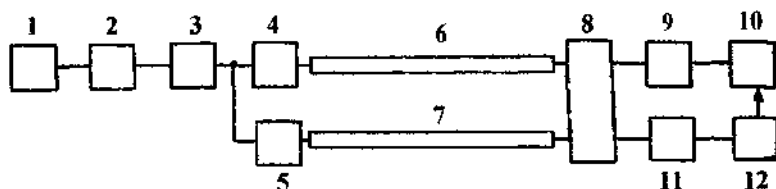


Рис. 1.33. Общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии линии на выпрямленном токе с использованием емкостного накопителя в конце линии

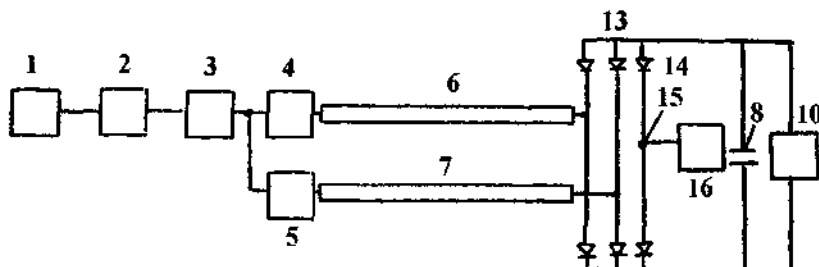


Рис. 1.34. Схема способа для передачи электрической энергии по однопроводной линии с выпрямлением тока и напряжения с использованием трехфазного выпрямителя

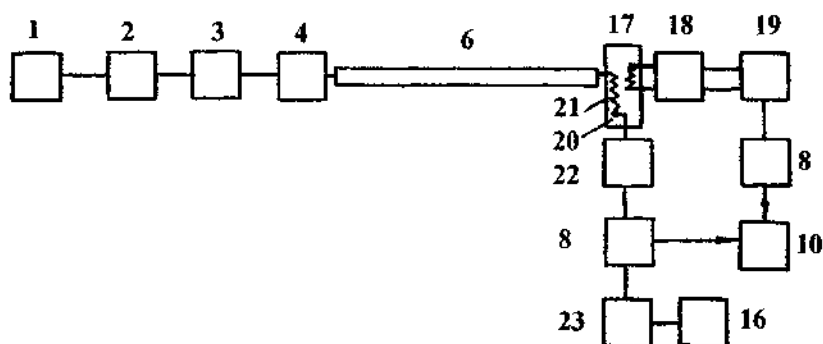


Рис. 1.35. Схема способа передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием двух резонансных контуров и двух трансформаторов Тесла в начале и в конце линии

Для передачи постоянной компоненты тока к нагрузке 10 низкопотенциальный вывод 20 высоковольтной обмотки 21 понижающего трансформатора Тесла 17 соединяют через вход выпрямителя 22, емкостной накопитель 8 с нагрузкой 10, а вторую ветвь выпрямителя 23 – с естественной емкостью 16 в виде Земли или изолированного проводящего тела.

На рис. 1.36 представлена электрическая схема устройства для передачи положительной и отрицательной полуволны тока по двум однопроводным линиям, в котором обе линии соединены у потребителя с емкостным накопителем, и через электронный ключ с нагрузкой.

Согласно рис. 1.36 генератор высокочастотных колебаний 1 с частотой $f_0 = 50$ Гц – 500 кГц передает энергию резонансному контуру 2. Резонансный контур 2 состоит из ем-

кости C_0 и индуктивности L_0 , причем $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$, где индуктивность L_0 полностью или

частично образована низковольтной обмоткой повышающего трансформатора Тесла 3.

На рис. 1.36 электрическая энергия вырабатывается генератором высокочастотных колебаний 1 и поступает на выпрямляющие диоды 4 и 5 от повышающего трансформатора Тесла 3 через резонансный контур 2. Электрическую энергию передают на выпрямленном токе и напряжении с использованием диодов 4 и 5 и двух независимых однопроводных линий 6 и 7. По линии 6 через диод 4 передают положительную полуволну тока и напряжения, а по линии 7 через диод 5 передают отрицательную полуволну тока и напряжения. Концы однопроводных линий 6 и 7 присоединены к емкостному накопителю 8, к которому через электронный ключ 9 подключена нагрузка 10.

На рис. 1.37 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с выпрямлением тока и напряжения по двум однопроводным линиям, по одной из которых передают положительную полуволну тока и напряжения, а по другой – отрицательную полуволну тока и напряжения, обе линии имеют общее устройство согласования с нагрузкой.

На рис. 1.37 концы однопроводных линий 6 и 7 присоединены к двум входам 23 и 24 трехфазного мостового выпрямителя 13, а к третьему входу 15 выпрямителя 13 присоединена естественная емкость 16 в виде Земли или изолированного проводящего тела. Нагрузка 10 и емкость присоединены к выходу 25 трехфазного мостового выпрямителя 13.

На рис. 1.38 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием положительной полуволны тока и напряжения и однофазного выпрямителя для согласования с нагрузкой.

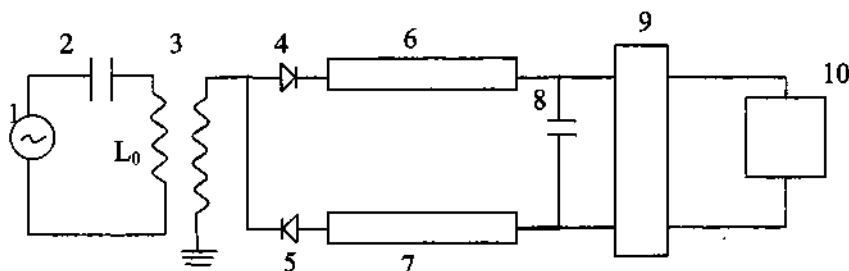


Рис. 1.36. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по двум однопроводным линиям с емкостным накопителем

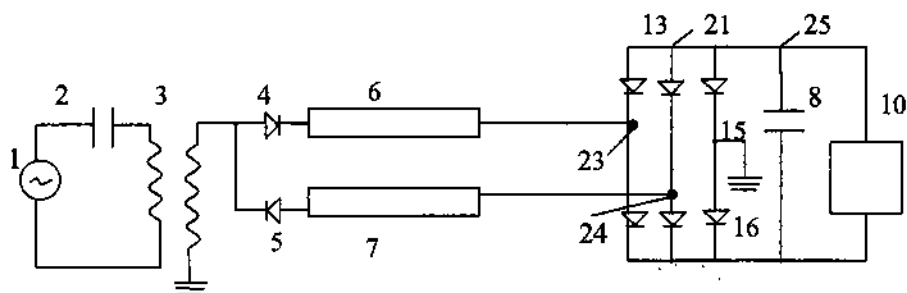


Рис. 1.37. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии с выпрямлением тока по двум однопроводным линиям с общим устройством согласования с нагрузкой

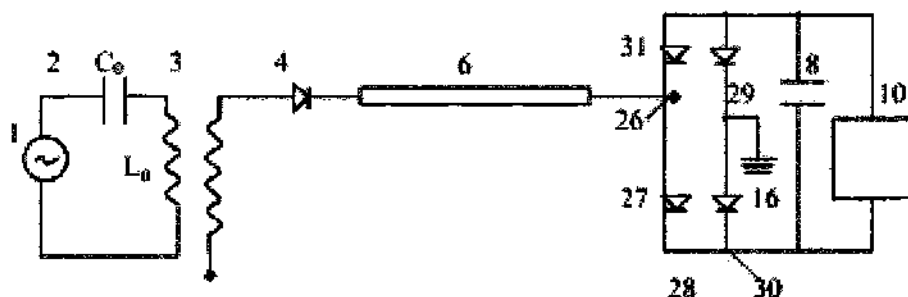


Рис. 1.38. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием положительной полуволны тока с однофазным выпрямителем

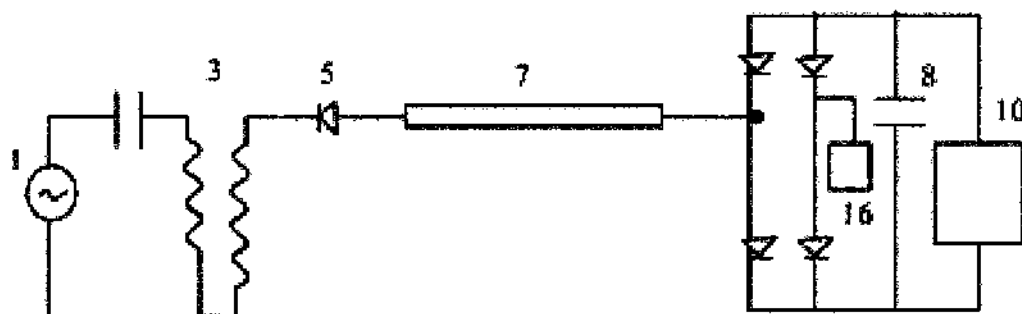


Рис. 1.39. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием отрицательной полуволны тока

Электрическую энергию в виде положительной полуволны тока и напряжения через диод 4 передают по однопроводной линии 6 в нагрузку 10 путем присоединения линии 6 ко входу 26 одной из ветвей 27 однофазного мостового выпрямителя 28, присоединения к входу 29 другой ветви 30 однофазного мостового выпрямителя 28 естественной емкости 16 в виде земли или изолированного проводящего тела и соединения выводов обеих ветвей 27 и 30 однофазного мостового выпрямителя 28 к нагрузке 10 и емкости 8.

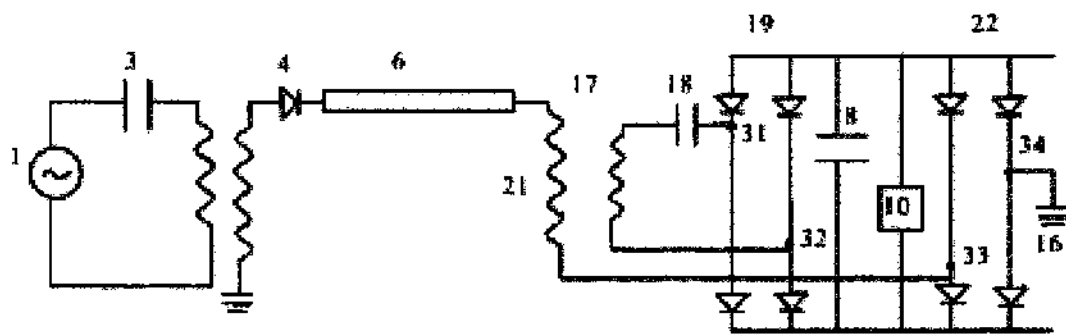


Рис. 1.40. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием двух резонансных контуров с трансформаторами Тесла в начале и в конце линии и двух однофазных мостовых выпрямителей на выходе понижающего трансформатора Тесла

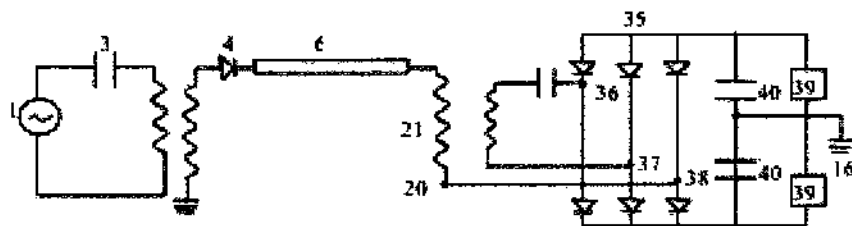


Рис. 1.41. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием положительной волны тока и напряжения и двух резонансных контуров с трансформаторами Тесла в начале и в конце линии и трехфазным выпрямителем на выходе понижающего трансформатора

На рис. 1.39 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием отрицательной полу волны тока. Здесь по однопроводной линии 7 передают выпрямленную диодом 5 отрицательную полу волну тока.

На рис. 1.40 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием положительной полу волны напряжения и тока и двух резонансных контуров с трансформаторами Тесла в начале и в конце линии и двумя однофазными мостовыми выпрямителями на выходе понижающего трансформатора Тесла.

На рис. 1.40 электрическую энергию на выпрямленном токе в виде положительной волны тока и напряжения передают по однопроводной линии 6 через диод 4 повышающего трансформатора Тесла 3 в начале линии 6 к понижающему трансформатору Тесла 17 в конце линии 6. Резонансный контур 18 понижающего трансформатора 17 подключен к двум входам 31 и 32 однофазного мостового выпрямителя 19, а низкочастотный вывод 20 высоковольтной обмотки 21 присоединен к одному входу 33 второго однофазного мостового выпрямителя 22, а ко второму входу 34 второго выпрямителя 22 подключена естественная емкость 16 в виде земли или изолированного проводящего тела. Выходы первого 19 и второго 22 выпрямителей присоединены к нагрузке 10 и емкости 8.

На рис. 1.41 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием положительной волны тока и напряжения и двух резонансных контуров с трансформаторами Тесла и трехфазным выпрямителем на выходе на выходе понижающего трансформатора.

В устройстве для передачи электрической энергии на рис. 1.41 вместо двух однофазных выпрямителей 27 и 31 используется один трехфазный выпрямитель 35, к входам которого 36, 37, 38 аналогично рис. 1.33 подключены резонансный контур 18 понижающего трансформатора 17 и низкочастотный вывод 20 высоковольтной обмотки 21. Нагрузка 10 и емкость 8 разделены на две равные части 39 и 40 и их средние точки соединены между собой и с естественной емкостью 16.

На рис. 1.42 представлена электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по двум независимым однопроводным линиям с использованием трансформатора Тесла и резонансным контуром в начале линии и резонансным контуром и трансформатором Тесла в конце каждой из двух однопроводных линий. Обе линии имеют общее устройство согласования с нагрузкой.

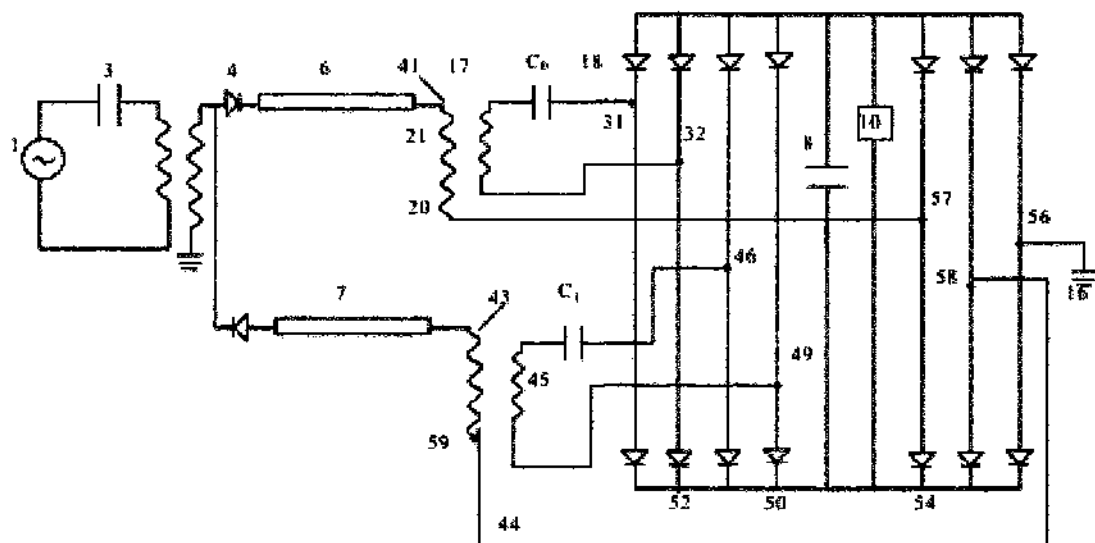


Рис. 1.42. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по двум независимым однопроводным линиям с использованием трансформатора Тесла и резонансным контуром в начале линии и резонансным контуром и трансформатором Тесла в конце каждой из двух однопроводных линий; обе линии имеют общее устройство согласования с нагрузкой

На рис. 1.42 для передачи электрической энергии используют две независимые однопроводные линии. Конец первой однопроводной линии 6 соединен с высоковольтным выводом 41 высоковольтной обмотки 21 понижающего трансформатора Тесла 17. Низковольтная обмотка 42 понижающего трансформатора Тесла 17 с емкостью C_0 образует резонансный контур 18, выводы которого соединены с входами 31 и 32 первого однофазного мостового выпрямителя 19. Конец второй однопроводной линии 7 соединен с высоковольтным выводом 42 высоковольтной обмотки 43 понижающего трансформатора Тесла 44. Низковольтная обмотка 45 понижающего трансформатора Тесла 44 через емкость C_1 соединена с входами 46 и 49 второго однофазного выпрямителя 50. Выводы 51 и 52 первого и второго однофазных выпрямителей 19 и 50 соединены с нагрузкой 10 и с выводами 53 и 54 трехфазного мостового выпрямителя 55. К одному входу 56 присоединена естественная емкость 16 в виде земли или изолированного проводящего тела, а к двум другим входам 57 и 58 выпрямителя 55 присоединены низкопотенциальные выводы 20 и 59 высоковольтных обмоток 21 и 43 понижающих трансформаторов Тесла 17 и 44.

На рис. 1.43 представлена электрическая схема устройства передачи электрической энергии с использованием трехфазного генератора электрической энергии, трех высокочастотных трансформаторов Тесла, соединенных по схеме «звезда», и трехфазного мостового выпрямителя тремя резонансными контурами 60, 61, 62 и с тремя однофазными повышающими трансформаторами Тесла 63, 64, 65. Высокопотенциальные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток 69, 70, 71 трансформаторов Тесла 63, 64, 65 присоединены к трем входам 72, 73, 74 трехфазного мостового выпрямителя 75.

На рис. 1.43 источником электрической энергии является трехфазный электрический генератор 59, который соединен с тремя резонансными контурами 60, 61, 62 и с тремя однофазными повышающими трансформаторами Тесла 63, 64, 65. Высокопотен-

циальные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток 69, 70, 71 соединены со входами 72, 73, 74 трехфазного мостового выпрямителя 75. Низкопотенциальные выводы 76, 77, 78 высоковольтных обмоток 69, 70, 71 соединены с землей 80. Электрическую энергию передают на выпрямленном токе и напряжении по двум однопроводным линиям. В конце линий 6 и 7 установлены емкостной накопитель 8, преобразователь постоянного тока в переменный 11, понижающий трансформатор 12 и нагрузка 10.

В случае независимого использования однопроводной линии на конце линии устанавливают преобразующие устройства.

На рис. 1.44 представлена электрическая схема устройства передачи электрической энергии от трехфазного генератора электрической энергии с использованием трех повышающих трансформаторов Тесла, соединенных по схеме треугольника с низковольтными обмотками трех однофазных высокочастотных трансформаторов 63, 64 и 65. Высоковольтные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток соединены с входами 72, 73 и 74 трехфазного высокочастотного выпрямителя 75. Низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток соединены с землей 80.

Электрическую энергию передают по двум однопроводным линиям в нагрузку 10 через конденсаторный блок 8, преобразователь постоянного тока в переменный 11 и трансформатор промышленной частоты 12.

В другом варианте устройства в конце линий 6 и 7 могут быть установлены два понижающих трансформатора Тесла.

На рис. 1.45 показано распределение волн тока и напряжения в падающей волне в линиях 6 и 7 при наличии выпрямляющих высокочастотных диодов 4 и 5 в начале линий.

В линии 6 с диодом положительной полярности на участке $(\frac{\lambda}{4}, \frac{3}{4}\lambda)$ волна тока отсутствует. В линии 7 волна тока отсутствует на участке $(\frac{3}{4}\lambda, \lambda)$. На участках линии, где

отсутствует волна тока, магнитное поле и вектор Пойнтинга равны нулю и передача электрической энергии в проводнике происходит за счет перемещения свободных поверхностных зарядов под действием кулонова поля. Передача электрической энергии осуществляется следующим образом.

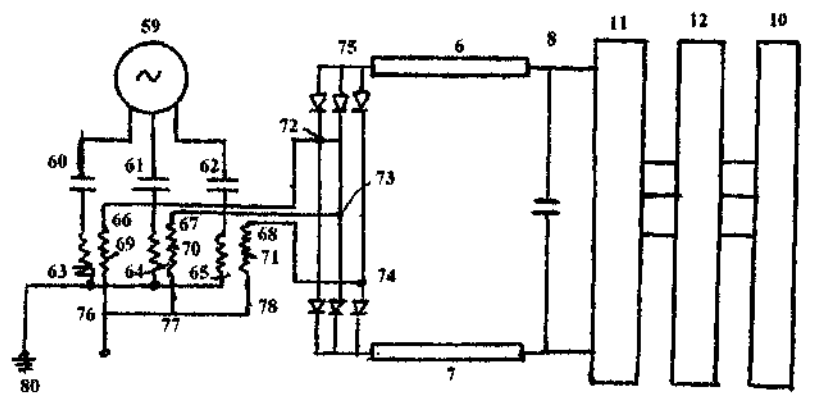


Рис. 1.43. Электрическая схема устройства передачи электрической энергии с использованием трехфазного генератора электрической энергии, трех высокочастотных трансформаторов Тесла, соединенных по схеме «звезда», и трехфазного мостового выпрямителя

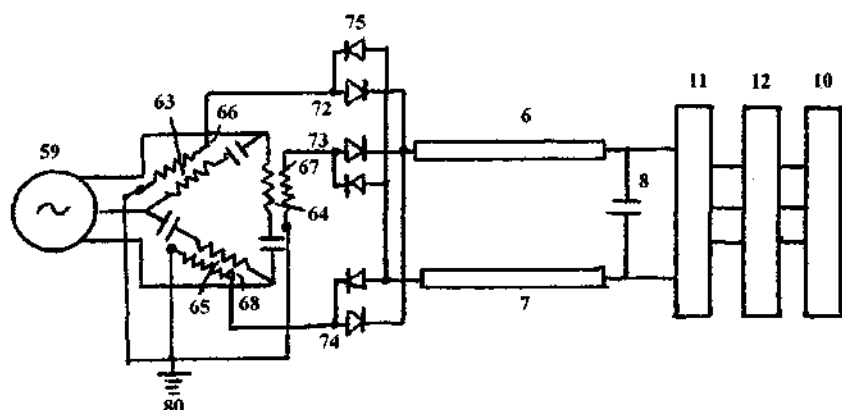


Рис. 1.44. Электрическая схема устройства передачи электрической энергии от трехфазного генератора электрической энергии с использованием трех повышающих трансформаторов Тесла, соединенных по схеме треугольника

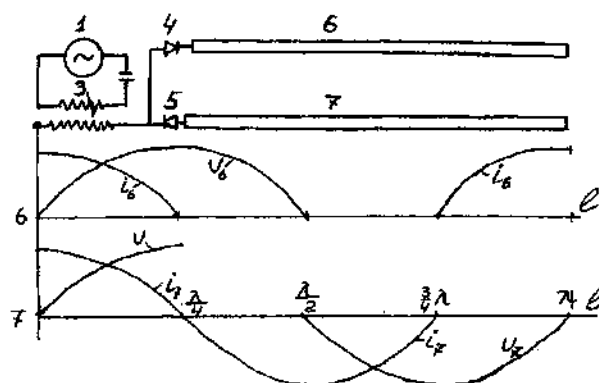


Рис. 1.45. Распределение волн тока и напряжения в однопроводных линиях в падающей волне

Однопроводная линия 6, 7 является одиночным волноводом, вдоль которого движется электромагнитная энергия. Электрическая энергия заключена в электрическом поле линии, которое создается зарядами. Магнитная энергия заключена в магнитном поле, которое создается токами. Электрическое поле распределено вдоль линии так же, как напряжение, а магнитное поле вблизи проводника совпадает по фазе с током.

Напряжение на выходе повышающего четверть волнового трансформатора Тесла 2 изменяется по синусоидальному закону и отстает по фазе на четверть периода от тока, который изменяется по косинусоидальному закону. На высокопотенциальном выводе 66 (рис. 1.43) повышающего трансформатора Тесла 63, имеющего длину высоковольтной обмотки 69, равную одной четвертой длины волны, напряжение максимально, т.е. мы имеем пучность напряжения и узел (нулевое значение тока). Низкопотенциальный вывод 76 (рис. 1.43) или 20 (рис. 1.41) имеет узел напряжения и пучность тока.

В обычных двух- или трехпроводных линиях при передаче активной мощности распределение в линии электрического поля подобно распределению напряжения и плотности тока. В этом случае возбуждающее поле сторонних ЭДС $E_{ст}$ полностью уравнивается сопротивлением среды:

$$E_{ст} = \frac{J}{\sigma}, \quad (1.11)$$

где J – ток; $\sigma = \frac{1}{R}$ – проводимость линии; R – сопротивление линии. Индуцирование поверхностных зарядов не происходит, и энергия линии заключена в магнитном поле линии.

В двух- или трехпроводной линии переменного тока при передаче активной мощности и совпадении фаз тока и напряжения величина вектора Пойнтинга положительна по всей длине линии, что соответствует переносу энергии из воздуха в провод для увеличения энергии магнитного поля и выделения теплоты в проводе. Нормальная составляющая вектора Пойнтинга S_n направлена внутрь провода и равна [П.14]:

$$S_n = \frac{i^2 R}{2\pi r l}, \quad (1.12)$$

где i – ток; R – сопротивление линии; r и l – радиус и длина проводника линии соответственно.

В однопроводной линии распределение электрического поля отличается от распределения плотности тока, при этом в проводнике линии возникает поверхностный заряд и кулоново электрическое поле поверхностных зарядов E_q .

Благодаря наличию волны напряжения и свободных зарядов, генерируемых повышающим трансформатором Тесла, ток в линии обусловлен кулоновым возбуждающим полем, т.е. имеет место электростатический механизм переноса зарядов в проводнике линии. Колебания свободных зарядов приводят к появлению тока смещения в пространстве, окружающем проводник. Токи смещения не создают джоулевых потерь в проводнике линии. Кулоновое поле создает ту часть тока в линии, которая обеспечивает перенос зарядов вдоль линии и замыкает ток смещения [П.13].

В однопроводной линии переменного тока в течение четверти периода изменения напряжения и тока по длине линии, равной четверти длины волны, величина вектора Пойнтинга положительна, а в течение следующей четверти периода на протяжении длины линии, равной следующей четверти длины волны, величина вектора Пойнтинга отрицательна, что соответствует передаче электромагнитной энергии в пространство, окружающее линию. Колебания электромагнитной энергии с периодом изменения, равным одной четверти периода, и соответствующей длине линии, равной одной четвертой длине волны тока и напряжения, можно рассматривать как результат наличия реактивного сопротивления линии.

Пульсирующее выпрямленное напряжение положительной полярности в падающей волне линии u описывается уравнением:

$$\begin{aligned} u &= \sin x, & 0 \leq x \leq \pi; \\ u &= 0, & \pi < x < 2\pi. \end{aligned}$$

Разложение этой функции в ряд Фурье имеет вид:

$$u = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{1 \cdot 3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \dots \right). \quad (1.13)$$

Таким образом, падающую волну пульсирующего выпрямленного напряжения положительной полярности можно представлять как сумму постоянной величины и основной гармоники $\frac{1}{2} \sin x$, из которых вычитаются косинусы высших четных гармоник. Аналогично можно разложить в ряд Фурье положительную полуволну тока:

$$y = \cos x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2};$$

$$y = 0, \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}.$$

$$y = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos x + \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{1.3} + \frac{\cos 4x}{3.5} + \dots \right).$$

Резонансный режим передачи электрической энергии с частотой основной гармоники позволяет выделить эту гармонику и использовать для передачи электрической энергии.

Переменная составляющая тока и напряжения основной гармоники выделяется в резонансном контуре 18 понижающего трансформатора 17, который позволяет снизить высокое напряжение линии 6 до значения, используемого в нагрузке 10.

Аналогично работает линия 7, по которой передается отрицательная полуволна тока и напряжения. В отличие от двух-трехпроводной линии переменного тока, в линиях 6 и 7 сохраняется фазовый угол 90° между полуволнами тока и напряжения, а угол между векторами напряжения в начале и в конце линии равен нулю. Постоянная составляющая тока поступает через низкочастотный вывод 20 (рис. 1.40) высоковольтной обмотки 21 понижающего трансформатора Тесла 17 через вход 33 мостового выпрямителя, 35 на нагрузку 10 и выпрямитель 22 на естественную емкость 8.

Пример выполнения способа и устройства для передачи электрической энергии

Передачу осуществляют на частоте 1 кГц с длиной волны 300 км по схеме рис. 1.43. В качестве трансформаторов Тесла используют бессердечниковые трансформаторы диаметром 3 м, высотой 1,0 м. Число витков высоковольтной обмотки равно 5000, низковольтной обмотки – 50 витков, длина линии 1200 км. Электрическая мощность линии 1 МВт, напряжение 110 кВ. Диаметр проводника однопроводной кабельной линии 6 из меди 1 мм. В качестве изоляции используется сшитый полиэтилен. Плотность пульсирующего тока составляет 10 А/мм^2 .

На выходе повышающего трансформатора Тесла 3 установлен высоковольтный блок выпрямителя на основе высокочастотных диодов 4 и 5. На выходе линии 6 используют блок высокочастотных конденсаторов 8 и транзисторный преобразователь частоты 11 на основе полевых транзисторов с изолированным затвором напряжением 110 кВ и электрической мощностью 1 МВт. В качестве генераторов 59 высокой частоты можно использовать электромашинные или статические преобразователи высокой частоты, преобразующие постоянный ток или ток и напряжение промышленной частоты в ток и напряжения частотой 50 Гц – 500 кГц.

Замена переменного тока на выпрямленный пульсирующий ток снижает емкость линии и потери на излучение и позволяет передавать электрическую энергию по длинным воздушным, подземным и подводным кабельным линиям электропередачи с максимальной плотностью тока $5 - 50 \text{ А/мм}^2$ и максимальным напряжением $500 - 3000 \text{ кВ}$. Наличие кулоновых возбуждающих полей и токов свободных зарядов на части проводника линии уменьшает джоулевые потери и позволяет уменьшить сечение проводника линии в 5 – 10 раз, сократить расход цветных металлов в 10 раз и использовать в качестве материала линии неметаллические проводящие среды, такие как углеродные и проводящие полимерные волокна, изолированные металлические трубопроводы для

передачи газа, воды, нефти, пара, а также участки земной суши, морей и океанов. В атмосфере Земли и других планет в качестве однопроводной линии электропередачи используют проводящие каналы, которые создают ионизацией молекул воздуха лазерным или микроволновым излучением. За пределами атмосферы в вакууме в качестве однопроводной линии используют релятивистские пучки электронов высоких энергий. Длина линии электропередачи может составлять десять и более тысяч километров на поверхности Земли и сотни тысяч километров в космическом пространстве при использовании электронных пучков в качестве линий электропередачи.

1.5. Передача электрической энергии по трубопроводам

На рис. 1.46 проводящий канал 91 выполнен в виде электроизолированного трубопровода 92 для транспортировки воды, угля, газа, нефти и других продуктов. Электроэнергия передается с помощью воды или смеси угля и других твердых, жидких веществ с водой.

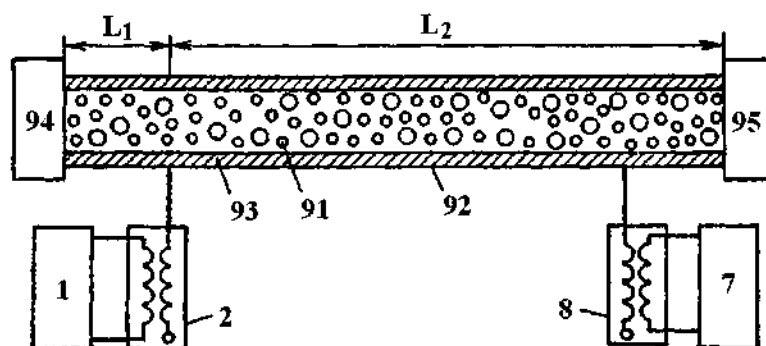


Рис. 1.46. Схема передачи электрической энергии с использованием в качестве проводящего канала трубопроводов для транспортировки угля, газа, нефти и других твердых и жидких веществ

Если транспортируемое вещество является диэлектриком, например нефтепродукты или природный осушенный газ, то в качестве проводящего канала 91 используют материал трубопровода 92. Если трубопровод 92 сделан из электроизоляционного материала, на его стенку наносят электропроводящее покрытие 93. Электрическая энергия от приемника 1 через высокочастотные трансформаторы Тесла 2 и 8 и проводящий канал 91 поступает к приемнику энергии 7. Для загрузки и выгрузки транспортируемого вещества установлено загрузочное устройство 94, которое удалено от высокочастотного трансформатора Тесла 2 на расстояние $L_1 - A$, где L_1 — длина полуволны электромагнитных колебаний, генерируемых трансформатором Тесла 2, а A — длина его высоковольтной обмотки. Разгрузочное устройство 95 устанавливается на расстоянии L_2 от трансформатора Тесла 2, где

$$L_2 = L_1(n+1) - A, n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.14)$$

Такое исполнение позволяет получить нулевой потенциал на проводящем канале 91 в местах загрузки и выгрузки транспортируемого вещества. Проводящий канал из электроизолирующего материала может быть заполнен парами проводящих веществ, например ртути и щелочных металлов. В этом случае в проводящем канале создают

высокую концентрацию ионов и электронов с помощью высоковольтного высокочастотного разряда. Повышенная проводимость канала может быть создана генератором заряженных аэрозолей или СВЧ-генератором.

Проводящие каналы присоединены к высоковольтному высокочастотному трансформатору Тесла 2 с напряжением на высоковольтной обмотке 10 кВ, частотой 5 кГц. Высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 2 содержит намотанные в несколько слоев коаксиально на общем каркасе с незамкнутым ферритовым сердечником высоковольтную обмотку и расположенную снаружи низковольтную первичную обмотку. Наружный вывод высоковольтной обмотки изолируют, а внутренний вывод присоединяют к каналу 3. Низковольтная первичная обмотка присоединена к генератору частоты 0,3 – 300 кГц. Настройка высокочастотного трансформатора Тесла 2 заключается в тщательном подборе числа витков первичной и вторичной обмотки, при которых потенциал наружного изолированного вывода высоковольтной обмотки, измеренный вольтметром по отношению к земле, равен нулю.

Для обычных трансформаторов с замкнутым сердечником получить нулевой потенциал на одном из выводов невозможно. В данном случае мы используем свойство четвертьволновых линий или однопроводного канала 3 любой длины с трансформатором Тесла 2 иметь узел напряжения и пучность тока на одном из концов линии. Высоковольтная обмотка трансформатора Тесла 2 является частью канала и один из выводов высоковольтной обмотки – началом линии с нулевым потенциалом.

Понижающий трансформатор Тесла имеет конструкцию, аналогичную повышающему трансформатору Тесла.

Для передачи электрической энергии можно использовать неизолированные трубопроводы в качестве металлических проводников [1.10].

Для этих целей между источником и приёмником электрической энергии создают электропроводящий канал в стальной или чугунной трубе путем размещения на ней передающей и принимающей резонансных электромагнитных систем, при помощи передающей резонансной системы возбуждают в стенке трубы в диапазоне $0,3 \div 300$ кГц резонансные колебания магнитного потока, в двух встречных, ортогонально сориентированных по отношению к оси трубы направлениях, индуцируют в стенке трубы и на её поверхности вихревое электрическое поле, передают вдоль трубы электромагнитную энергию, принимают её в принимающей резонансной электромагнитной системе и получают ЭДС, которую используют для питания электропотребителей или преобразуют в механическую или тепловую энергию любым известным способом.

Для передачи электрической энергии электропроводящий канал создают в стальной или чугунной изолированной или вращающейся трубе, при этом передающую и принимающую катушки резонансной электромагнитной системы устанавливают на слой изоляции или на расстоянии от трубы, обеспечивающем её вращение и прохождение по стенке трубы потока электромагнитной энергии, необходимого для передачи заданной мощности.

Передающую и принимающую катушки резонансной электромагнитной системы можно устанавливать внутри трубы или в пазах соединительной муфты между двумя участками трубы совместно с электроприёмником при установке очередной секции монтируемой буровой колонны, обсадной трубы или нитки трубопровода.

Большой вклад в разработку этого метода внес научный сотрудник ГНУ ВИЭСХ Трубников В.З.

На рис. 1.47 представлена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит источник питания 1, соединенный с генератором тока повышенной частоты 2, к которому подключена передающая резонансная система возбуждения 3, состоящая из двух противоположно размещенных на трубе 8 катушек возбуждения 4, которые благодаря возбуждаемым магнитным потокам 5 создают в стенках трубы 8 переменное во времени вихревое электрическое поле 6.

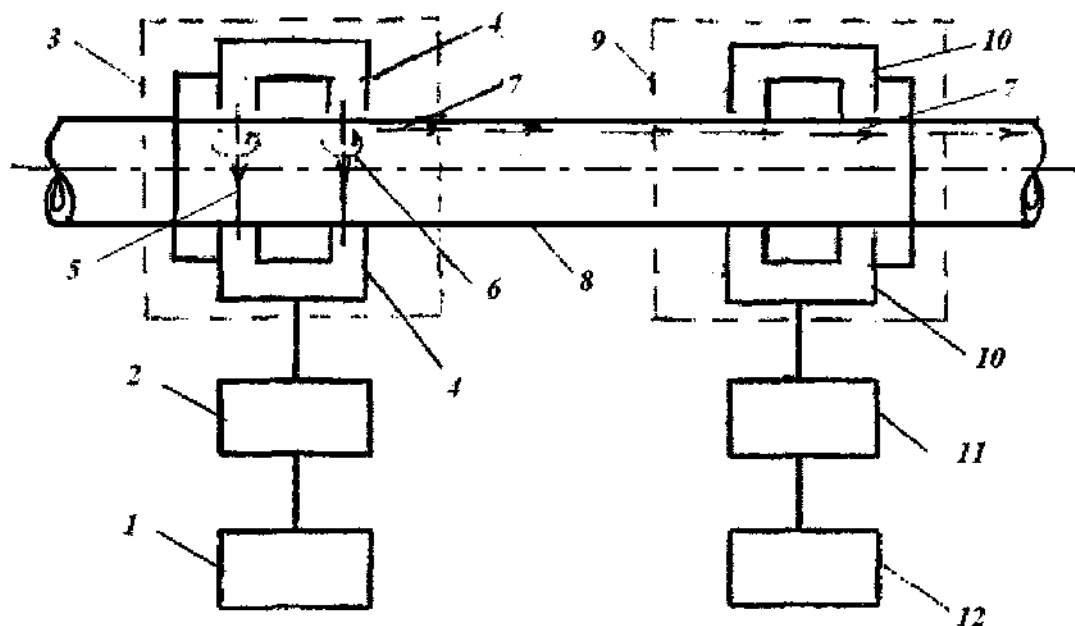


Рис. 1.47. Схема устройства для передачи электрической энергии по трубе

В результате взаимодействия магнитного 5 и электрического 6 полей возникает поток электромагнитной энергии 7, который передается вдоль трубы 8 к приемной системе 9 с катушками возбуждения 10, где в преобразователе 11 осуществляется обратное преобразование энергии электрического поля в электроэнергию требуемого стандарта для питания нагрузки 12.

На рис. 1.48 и 1.49 схематично представлены магнитное 5 и электрическое 6 поля в катушках и стенках трубы передающей резонансной системы, поясняющие предлагаемый способ.

На рис. 1.48 представлено поперечное сечение трубы 8 с расположенными на ней катушками 4 системы возбуждения 3, силовыми линиями магнитного потока 5 и вихревого электрического поля 6 и линиями потока электромагнитной энергии 7, передающими энергию вдоль трубы 8.

На рис. 1.49 представлено продольное сечение трубы 8 с катушками 4 системы возбуждения и расположенными на этом участке трубы линиями магнитного потока 5, вихревого электрического поля 6 и линиями потока электромагнитной энергии 7, передающими энергию вдоль трубы 8 к приемнику, поясняющие электромагнитное взаимодействие полей.

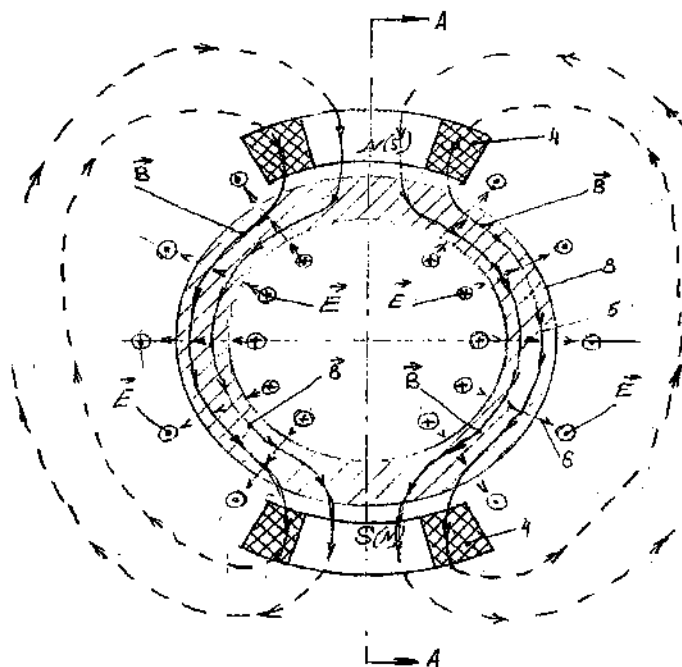


Рис. 1.48. Поперечное сечение трубы с катушками системы возбуждения

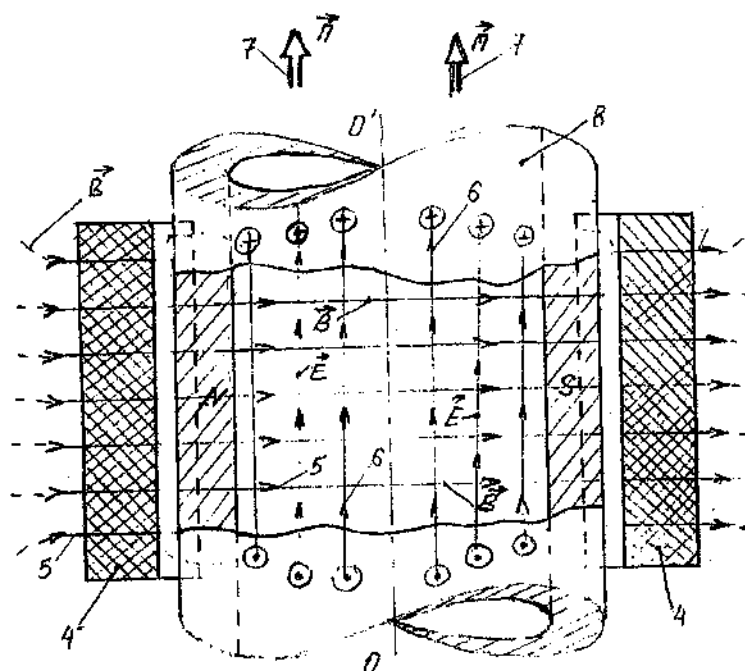


Рис. 1.49. Продольное сечение трубы с катушками системы возбуждения

Способ передачи электроэнергии осуществляется следующим образом.

Электрическую энергию от источника 1 подают на генератор тока повышенной частоты 2, который обеспечивает питанием током повышенной частоты ($0,3 \div 300$) кГц передающую резонансную систему 3, состоящую из двух катушек возбуждения 4, создают благодаря встречно направленным магнитным потокам 5 переменное во времени вихревое электрическое поле 6, получают поток электромагнитной энергии 7, передают её вдоль трубы 8, принимают на другом участке трубопровода 8 приемной системой 9, состоящей из двух принимающих катушек 10, осуществляют обратное преобразование

энергии электромагнитного поля в электроэнергию требуемого стандарта в преобразователе 11 и подают к нагрузке 12.

Возбуждение производится передающей резонансной системой 3 с катушками 4, питаемыми генератором 2 электрической энергией на резонансной частоте системы. Вокруг магнитного потока $\vec{B}$ внутри и снаружи трубы возникает переменное во времени вихревое электрическое поле $\vec{E}$. Наличие переменных магнитного $\vec{B}$ и ортогонального к нему электрического $\vec{E}$ полей порождает поток электромагнитной энергии $\vec{P}$ вдоль трубы. Плотность потока электромагнитной энергии определяется вектором Умова – Пойнтинга

$$\vec{P} = \left[\vec{E} \cdot \mu \cdot \mu_0 \cdot \vec{B} \right] \left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \text{сек}} \right]. \quad (1.15)$$

Принимающая резонансная система конструктивно идентична передающей системе в силу чего, оказываясь в потоке электромагнитной энергии, генерирует на выходных клеммах ЭДС, которую преобразовывают и используют для питания электроприборов, получения механической или тепловой энергии.

На рис. 1.50 представлена схема размещения катушки на трубе 8.

На рис. 1.51 показана схема способа и устройства для передачи электроэнергии вдоль стальной или чугунной трубы, которая может перемещаться вдоль оси или вращаться вокруг своей оси.

В этом случае катушки 4 передающей резонансной системы возбуждения 3 и катушки 10 принимающей системы 9 закреплены на некотором расстоянии, обеспечивающем вращение трубы и прохождение магнитного потока, необходимого для передачи мощности. Генератор тока повышенной частоты 2 в зависимости от передаваемой мощности может быть выполнен либо в виде маломощного генератора, либо в виде мощного генератора с согласующим трансформатором, например в виде трансформатора Тесла.

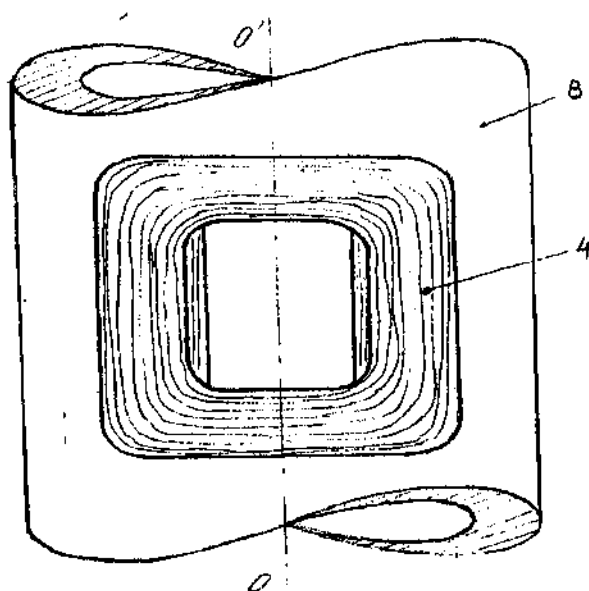


Рис. 1.50. Схема размещения катушки на трубе

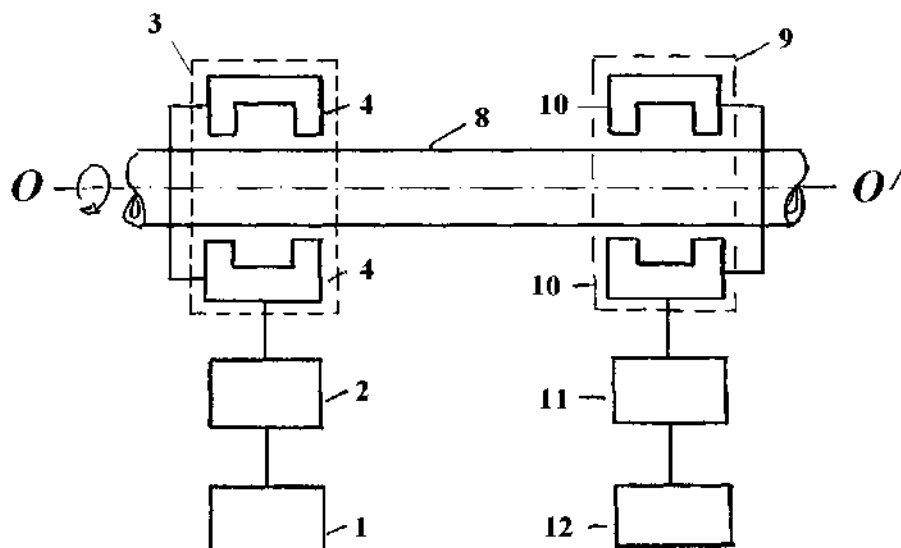


Рис. 1.51. Схема передачи электроэнергии по перемещающейся или вращающейся трубе

На рис. 1.52 представлен участок трубопровода с передающими 4 и принимающими 10 катушками, установленными внутри трубы 8. Обратный преобразователь 11 выполняет функцию инвертора для получения напряжения постоянного или переменного тока, необходимого для питания нагрузки 12.

На рис. 1.53 представлен участок трубопровода с передающими 4 и принимающими 10 катушками, установленными на внешней и внутренней поверхностях трубы 8.

Электромагнитные системы для приема передаваемой энергии устанавливают по длине трубы на участках с максимальным значением амплитуды электромагнитной волны, в том числе на трубу, имеющую любое изоляционное или защитное покрытие.

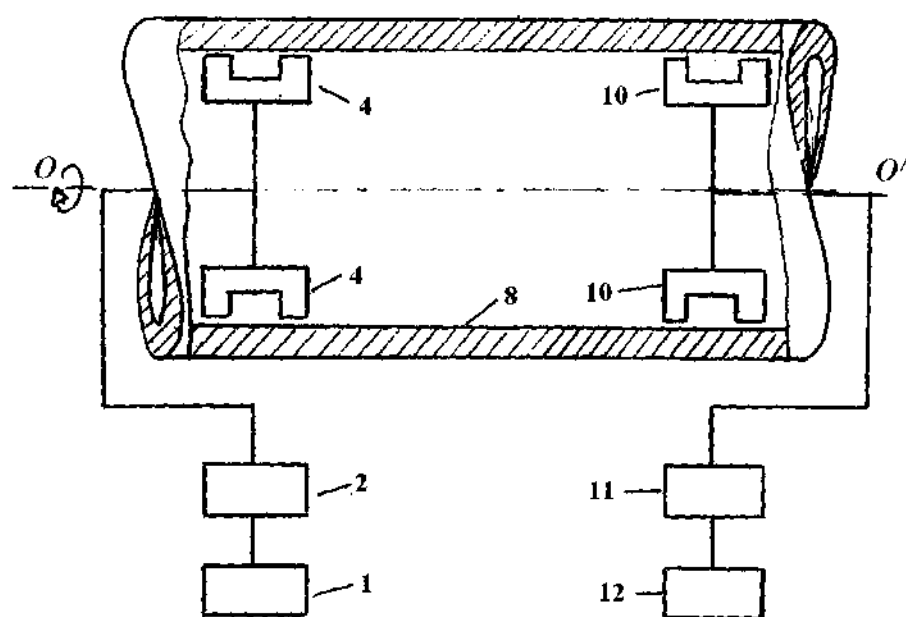


Рис. 1.52. Участок трубопровода с передающими и принимающими катушками, установленными внутри трубы

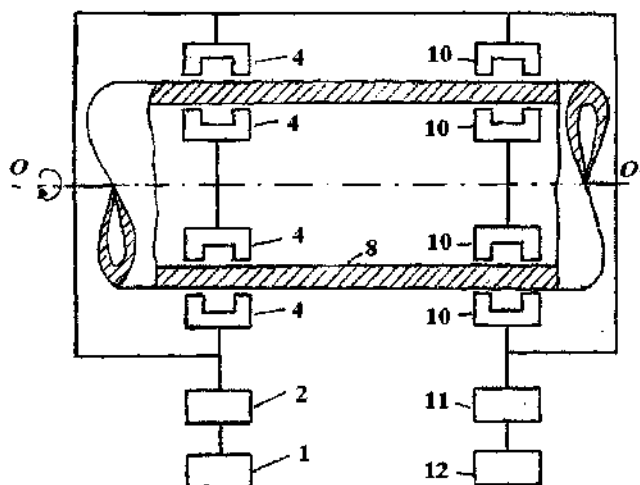


Рис. 1.53. Участок трубопровода с передающими и принимающими катушками, установленными на внешней и внутренней поверхностях трубы

Способ и устройство для передачи электрической энергии с созданием энергопроводящего канала в стальной трубе неизолированных стальных или чугунных трубопроводов также осуществляется путем размещения на ней передающей и принимающей резонансных систем с электроемкостными обкладками.

Сущность технического решения иллюстрируется на рис. 1.54-1.59.

На рис. 1.54 представлена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит источник питания 1, соединенный с генератором тока повышенной частоты 2, к которому подключена передающая резонансная электроемкостная система возбуждения 3, состоящая из двух противоположно размещенных на трубе 8 электроемкостных обкладок 4 и находящимся между ними участком трубы, предназначенная для возбуждения электрического поля 5. Переменное во времени электрическое поле 5 создает в стенках трубы 8 и на её поверхности переменное во времени вихревое магнитное поле 6. В результате взаимодействия переменных во времени магнитного 6 и электрического 5 полей возникает поток электромагнитной энергии 7, который передается вдоль трубы 8 к приемной резонансной системе 9 с электроемкостными обкладками 10, соединенными с преобразователем 11, где осуществляется обратное преобразование энергии электромагнитного поля в электроэнергию требуемого стандарта для питания нагрузки 12.

Для пояснения предлагаемого способа на рис. 1.55 и рис. 1.56 схематично представлены электрическое поле 5 и магнитное поле 6 в трубе и около её поверхности на участке размещения электроемкостных обкладок 4 передающей резонансной системы 3.

На рис. 1.55 представлено поперечное сечение трубы 8 с расположенными на ней электроемкостными обкладками 4 резонансной системы возбуждения 3, силовыми линиями электрического поля 5 и вихревого магнитного поля 6 и линиями потока электромагнитной энергии 7, передающими энергию вдоль трубы 8.

На рис. 1.56 представлено продольное сечение трубы 8 с электроемкостными обкладками 4 резонансной системы возбуждения 3 и возбуждаемые на этом участке трубы силовые линии электрического поля 5, вихревого магнитного поля 6 и линиями потока электромагнитной энергии 7, передающего энергию вдоль трубы 8 к приемнику энергии.

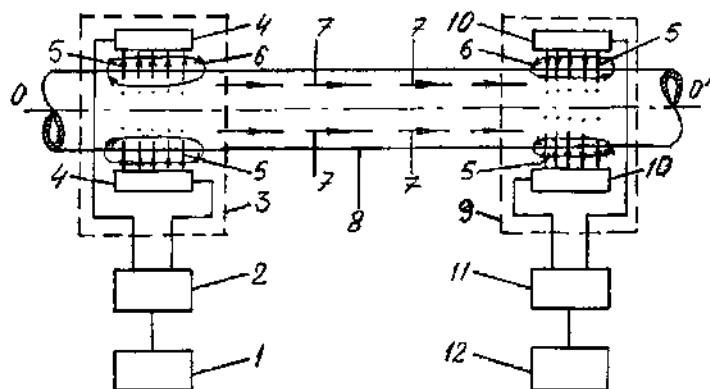


Рис. 1.54. Схема устройства для реализации предлагаемого способа

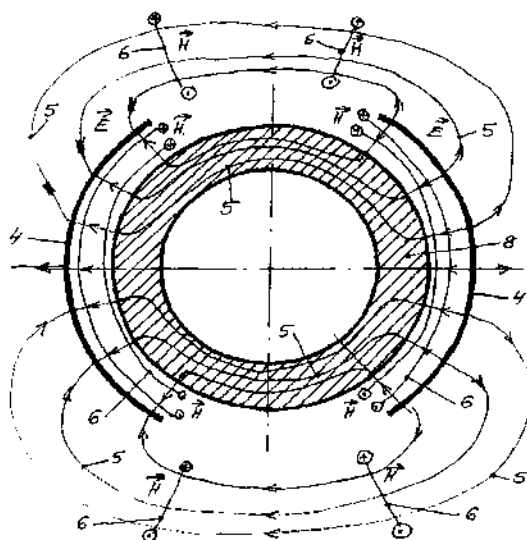


Рис. 1.55. Поперечное сечение трубы с электроемкостными обкладками резонансной системы возбуждения

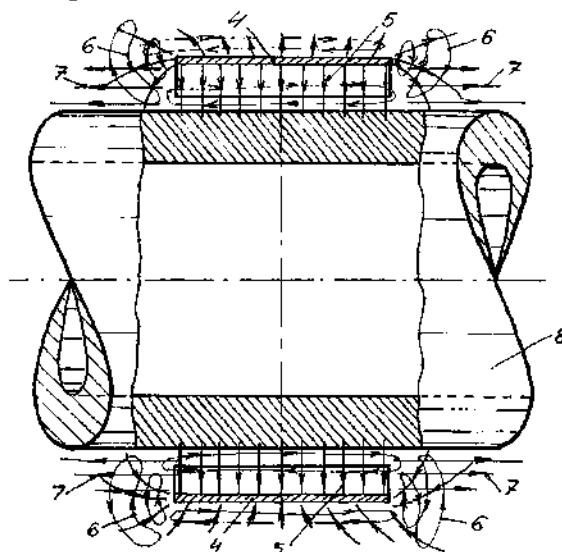


Рис. 1.56. Продольное сечение трубы с электроемкостными обкладками 4 резонансной системы возбуждения

Способ передачи электроэнергии осуществляется следующим образом.

Электрическую энергию от источника 1 подают на генератор тока повышенной частоты 2, который обеспечивает питанием током повышенной частоты $0,3 \div 300$ кГц передающую резонансную систему 3, состоящую из двух электроемкостных обкладок возбуждения 4, создают переменным во времени вихревым электрическим полем 5 переменное во времени вихревое магнитное поле 6, получают поток электромагнитной энергии 7, передают энергию вдоль трубы 8, принимают на другом участке трубы 8 приемной резонансной системой 9, состоящей из двух электроемкостных обкладок 10, осуществляют обратное преобразование энергии электромагнитного поля в электрическую энергию требуемого стандарта в преобразователе 11 и подают к нагрузке 12.

Возбуждение электрического поля производится передающей резонансной системой 3 с электроемкостными обкладками 4, питаемыми генератором 2 электрической энергией на резонансной частоте системы. Внутри и снаружи трубы, вокруг силовых линий переменного во времени электрического $\vec{E}$ поля 5 индуцируется переменное во времени вихревое магнитное поле 6 с индукцией $\vec{B}$. Наличие переменных во времени электрического поля 5 с напряженностью $\vec{E}$ и ортогонального к нему переменного во времени магнитного поля 6 с напряженностью $\vec{H}$ порождает перемещающийся вдоль трубы поток электромагнитной энергии $\vec{P}$. Принимающая резонансная система конструктивно идентична передающей системе, в силу чего, оказываясь в потоке электромагнитной энергии, генерирует на выходных клеммах ЭДС, которую преобразовывают и используют для питания электроприборов, получения механической или тепловой энергии.

Генератор тока повышенной частоты 2 в зависимости от передаваемой мощности может быть выполнен либо в виде генератора непосредственно питающего передающую систему, либо в виде генератора с согласующим трансформатором, например в виде трансформатора Тесла. Резонансные системы с электроемкостными обкладками, предназначенные для приема электрической энергии, также устанавливают на трубе в местах с максимальным значением амплитуды электромагнитной волны, в том числе на трубах, имеющих любое изоляционное или защитное покрытие.

На рис. 1.57 представлена схема размещения на трубе 8 передающей резонансной системы 3 с электроемкостными обкладками 4, при этом труба имеет возможность перемещаться вдоль своей оси или вращается вокруг нее. В этом случае передающую резонансную систему 3 с электроемкостными обкладками 4 устанавливают таким образом, чтобы не препятствовать перемещению либо вращению трубы 8 и прохождению электрического поля, необходимого для передачи энергии.

На рис. 1.58 представлена схема размещения на трубе 8 принимающих резонансных систем с электроемкостными обкладками 10 по обе стороны от передающей резонансной системы с электроемкостными обкладками 4, генерирующей поток электромагнитной энергии в обе стороны.

На рис. 1.59 представлены также возможные для использования в качестве энергопроводящего канала варианты профилей поперечного сечения различных стальных конструкций – рельс 13, брус 14, круглый стержень 15 с размещенными на них электроемкостными обкладками 4 и 10.

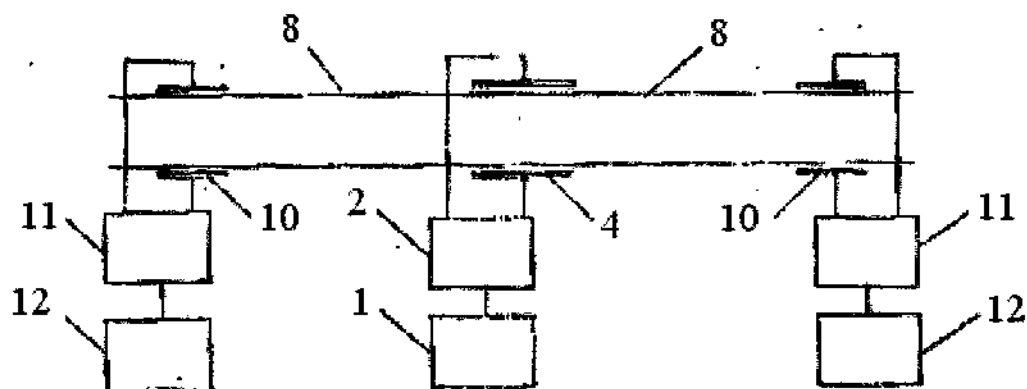


Рис. 1.57. Схема размещения на трубе передающей резонансной системы с электроемкостными обкладками

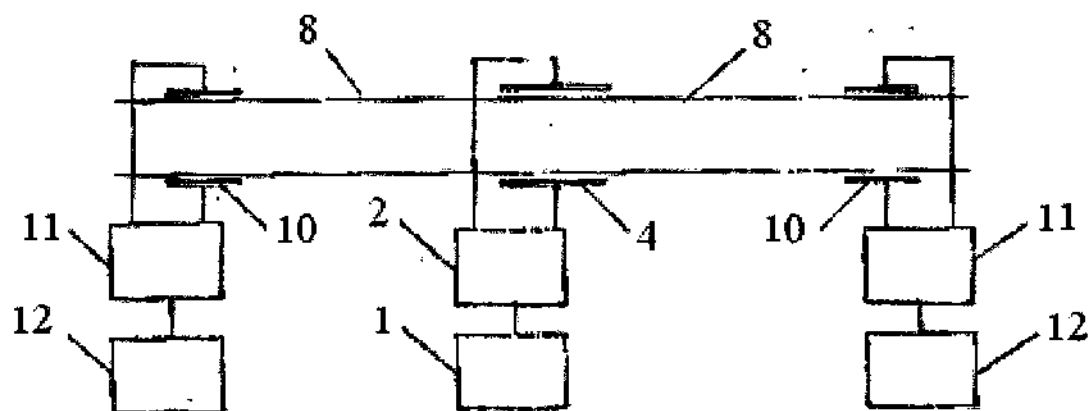


Рис. 1.58. Схема размещения на трубе принимающих резонансных систем с электроемкостными обкладками по обе стороны от передающей резонансной системы

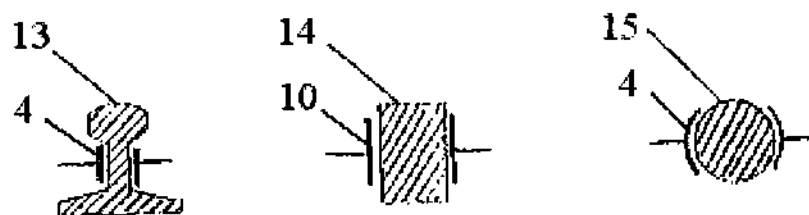


Рис. 1.59. Варианты профилей поперечного сечения различных стальных конструкций для создания энергопроводящего канала

Передаваемая электрическая мощность линии передачи электрической энергии по стальной трубе с необходимым числом принимающих нагрузку устройств и расстояние передачи зависят от мощности передающего источника энергии, частоты тока и коэффициента затухания электромагнитных колебаний.

В качестве проводящих энергию труб могут быть использованы стальные или чугунные трубы водопроводов, газопроводов или нефтепроводов, а также другие трубопроводы с изоляционным или защитным покрытием или без таковых, которые в силу технологической или иной необходимости находятся в земле или на её поверхности, в

обычной или морской воде или в других средах. В качестве передающих труб могут быть использованы также бурильные полые штанги, соединённые во вращающуюся колонну-жгут или обсадные трубы артезианских скважин.

На вращающейся или перемещающейся в любой среде трубе передающую или принимающую электромагнитную систему или систему электроемкостных накладок устанавливают в специальных пазах соединительной муфты совместно с электроприемником-датчиком или прибором заподлицо с трубой и защищают от механических, температурных и других воздействий окружающей среды.

Способ и устройство могут быть в первую очередь использованы для питания устройств электрохимической защиты магистральных газопроводов, датчиков бурильных колонн и других устройств контроля и передачи телеметрической и другой информации в трубопроводных и других системах.

Научным сотрудником ГНУ ВИЭСХ Трубниковым В.З. изготовлены установки и проведены экспериментальные исследования резонансного метода передачи электрической энергии по стенкам лежащей на земле неизолированной стальной трубы для питания электроприемников-датчиков: напряжение – 3 В, ток – 20 мА, мощность – 60 мВт, которые устанавливаются на колонне из труб через каждые 9 м при общей длине колонны 17000 м в специальном пазу глубиной 10 мм в муфте, соединяющей две трубы колонны.

В экспериментальной установке для изучения эффекта переноса электрической энергии вдоль трубы применены плоские катушки, состоящие из трех секций. Конструкция, включающая пластиковую гильзу и две согласно включенные плоские, секционированные катушки, устанавливается на трубу. За счет имеющейся у гильзы упругости конструкция прочно фиксируется на трубе в необходимой точке и легко может быть перемещена в другую точку, что приходится делать при снятии характеристик распределения энергии вдоль трубы. Приемная конструкция является точной копией передающей. Установленная на трубе передающая катушка представлена на рис. 1.60. При снятии характеристики зависимости прохождения энергии внутри трубы применены катушки аналогичной конструкции, но отформованные по внутреннему радиусу трубы (рис. 1.61). Измерительный комплекс с приемной катушкой на конце трубы длиной 52 м – на рис. 1.62.

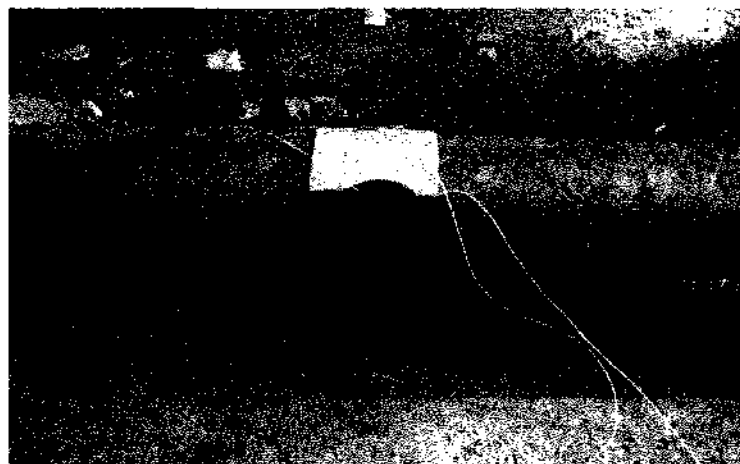


Рис. 1.60. Передающая катушка возбуждения



Рис. 1.61. Приёмная катушка в зазоре между трубами

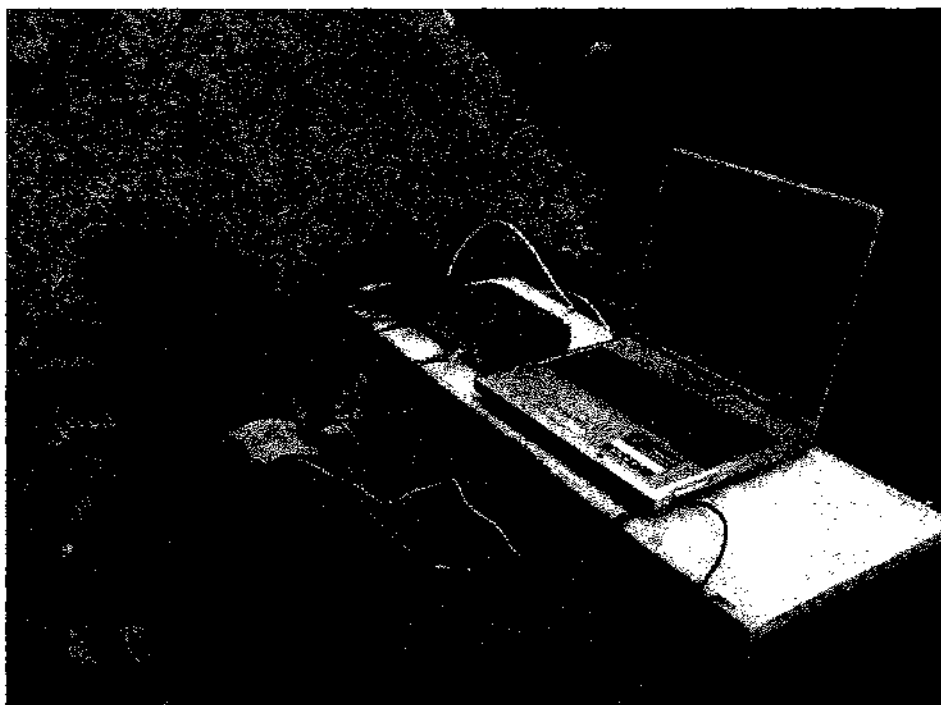


Рис. 1.62. Измерительный комплекс с приемной катушкой на конце трубы

В качестве источников питания катушек, возбуждающих магнитное поле, использовался серийно выпускаемый промышленностью генератор гармонического напряжения Г4-65А (в режиме непрерывной передачи), а также специально изготовленный источник питания с напряжением на выходе в форме меандра (в режиме импульсного, ударного возбуждения передающей катушки).

Для измерения ЭДС и напряжений, возбуждаемых на принимающих катушках в режиме работы на холостом ходу и при нагружении, был создан мобильный измерительный комплекс с автономным питанием на базе цифрового осциллографа PCS-500 и ноутбука (рис. 1.62).

Для проверки эффекта переноса электрической энергии вдоль колонн из стальных труб, засыпанных сырым песком, с помощью «резонирующего» тока из низкопотенциального вывода трансформатора Тесла собран действующий резонансный модуль. Он содержит два трансформатора Тесла, специальный блок питания и блок нагрузок.

Принципиальная схема электрических соединений всего испытательного комплекса приведена на рис. 1.63.

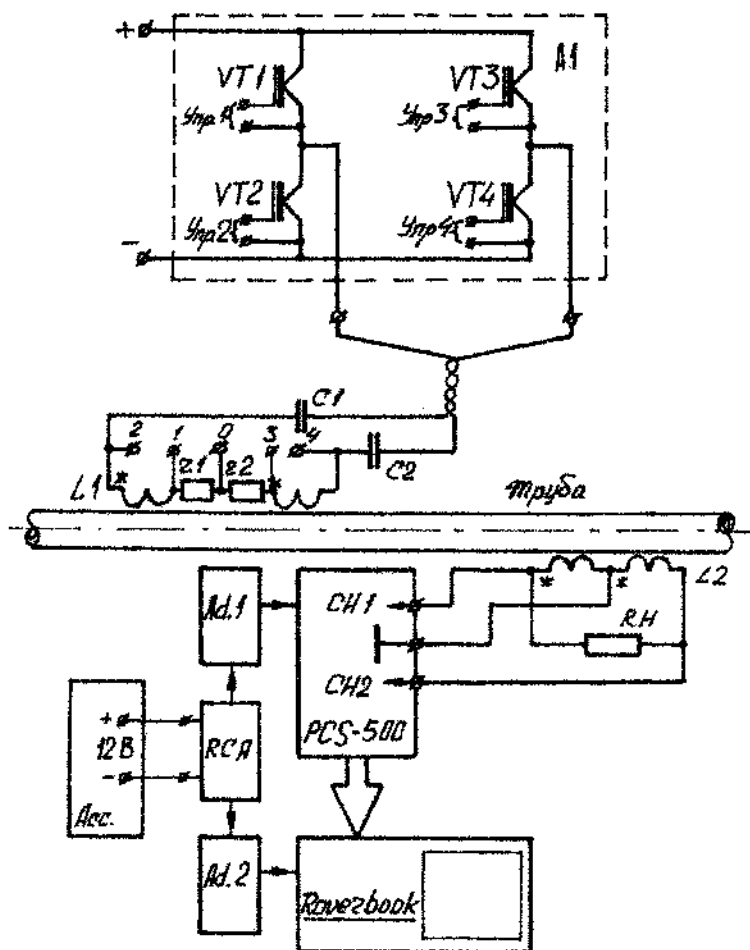


Рис. 1.63. Принципиальная схема электрических соединений испытательного комплекса при передаче электрической энергии по трубе

Испытательный комплекс включает следующие компоненты:

- выходной каскад питающего меандр-генератора;
- двухпроводный шлейф, соединяющий генератор и передающую катушку (длина 60 м);
- труба длиной 52 м;
- передающая катушка, размещенная на одном конце трубы;
- принимающая катушка;

- измерительный комплекс;
- блок автономного питания измерительного комплекса, содержащий блок бесперебойного питания с выходом напряжением 220 В, 50 Гц и аккумулятор с напряжением 12 В и электрозарядовой емкостью 100 А·ч (1200 Дж).

Такая организация питания измерительного комплекса обеспечивает надежную, независимую от промышленной сети работу практически в течение рабочей недели, снимает проблемы обеспечения электробезопасности для оператора, исключая необходимость работы с переносной мобильной розеткой на расстоянии, близком к 120 м, а также исключает влияние помех и наводок, вносимых проводами промышленной сети.

Цифровая осциллографическая приставка *PCS-500* питается от блока бесперебойного питания *RCA* через адаптер *Ad.1*, а *Roverbook* через адаптер *Ad.2*. Приемная катушка *L2* включена на нагрузку R_n . Составляющие катушку *L2* полуобмотки соединены между собой согласно. Симметричная конструкция катушек и описанная схема соединения элементов позволила обеспечить высокую степень электрической симметрии.

Измерительные щупы осциллографической приставки оснащены входным переключаемым делителем напряжения с номиналами 1:1 и 1:10. Все измерения при проведении исследований производились с делением 1:10, что существенно снижало влияние щупа на измеряемую цепь (входная емкость щупа при состоянии делителя в положении 1:10 составляет примерно 1,0 *pF*).

Все элементы измерительного комплекса размещены на мобильной тележке, что позволило оперативно перемещать измерительный комплекс вдоль энерготранспортирующей трубы (расстояние около 60 м).

В режиме ударного возбуждения проведены эксперименты по передаче энергии по трубе длиной 39 м и 58,5 м, а также при передаче энергии на приемную катушку, расположенную внутри трубы (на трубе длиной 13 м). При передаче энергии на приемную катушку, расположенную внутри трубы, передающая катушка располагалась снаружи трубы в ее середине.

Проведенные эксперименты по переносу электрической энергии переменным гармоническим током повышенной частоты показали, что на некоторых частотах вдоль колонны труб, лежащих на земле, возникали резонансные волновые явления, приводящие к увеличению ЭДС, возбуждаемых в приёмных катушках, что компенсировало эффект затухания, порождаемый электрическими потерями.

Эксперимент с возбуждением передающих катушек напряжением с формой меандра показал, что увеличение напряжения питания катушек приводит к пропорциональному росту ЭДС на приёмных катушках. Это гарантирует возможность достижения необходимой мощности при передаче электрической энергии.

1.6. Резонансные системы передачи электрической энергии в двух направлениях вдоль однопроводной линии со стабилизацией напряжения в РЭС

Целью настоящего раздела является создание резонансных устройств для передачи электроэнергии по однопроводной линии в двух направлениях между двумя энергосистемами. В результате появляется возможность рекуперации энергии и возврата энергии в сеть при беспроводном электроснабжении электротранспортного средства.

Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии на рис. 1.64 содержит источник питания 1, выпрямитель 2 преобразователя частоты 3, первый резонансный контур 4, первый высокочастотный трансформатор 5, однопроводную линию 6, второй высокочастотный трансформатор 7, второй резонансный контур 8, выпрямитель 9 инвертора 10 и электрическую нагрузку 11. Для обеспечения передачи электрической энергии по однопроводной линии 6 в двух противоположных направлениях на входе у источника питания 1 параллельно с выпрямителем 2 преобразователя частоты 3 установлен дополнительный инвертор 12, который через выпрямитель 13 инвертора 12 и блок управления 14 присоединен к выходу преобразователя частоты 3 и ко входу первого резонансного контура 4. У нагрузки 11 на выходе устройства параллельно инвертору 10 установлен выпрямитель 15 преобразователя частоты 16, который через блок управления 17 соединен с выходом второго резонансного контура 8 и входом выпрямителя 9 инвертора 10.

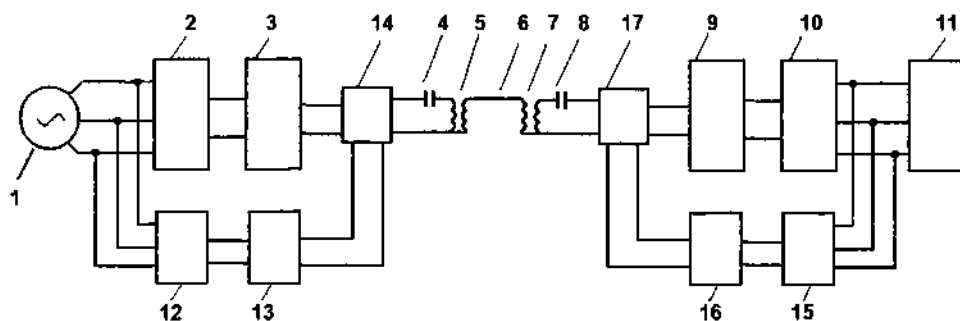


Рис. 1.64. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с двумя резонансными трансформаторами

На рис. 1.65 на входе и выходе устройства для передачи электрической энергии установлены многофункциональные блоки 18 и 19, каждый из которых выполняет функции преобразователя частоты, выпрямителя, инвертора и блока управления.

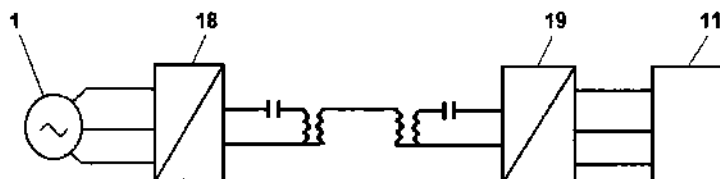


Рис. 1.65. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с двумя резонансными трансформаторами и многофункциональными блоками

На рис. 1.66 устройство для передачи электрической энергии содержит три пересекающиеся однопроводные линии 20, 21, 22, которые электрически соединены в точках пересечения 23. Каждая однопроводная линия содержит на входе и выходе многофункциональные блоки 18 и 19, выполняющие функции преобразователя частоты, выпрямителя, инвертора и блока управления. Многофункциональные блоки 18 и 19 соединены с однопроводными линиями 20, 21 и 22 через резонансные контуры 4 и 8 и высокочастотные трансформаторы 5 и 7.

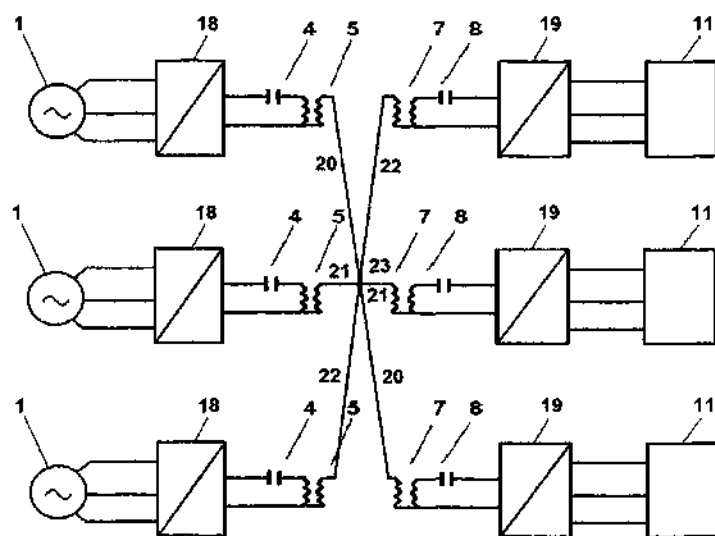


Рис. 1.66. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с тремя пересекающимися однопроводными линиями

На рис. 1.67 однопроводная линия 24 выполнена из двух частей 25 и 26. Одна часть 25 однопроводной линии 24 установлена стационарно в виде кабеля, встроенного в дорожное покрытие 27. Однопроводная линия 24 присоединена к источнику питания 1 через многофункциональный блок преобразователь/инвертор 18, первый резонансный контур 4 и первый высокочастотный трансформатор 5, которые также установлены стационарно. Две части 25 и 26 однопроводной линии 24 соединены друг с другом через воздушный конденсатор 28, одна обкладка конденсатора 28 представляет часть 25 однопроводной кабельной линии 24 в дорожном покрытии 27. Вторая обкладка конденсатора 28 выполнена из металлической изолированной пластины 29, которая частью 26 однопроводной линии 24 соединена через второй высокочастотный трансформатор 7, второй резонансный контур 8 и многофункциональный блок 19 преобразователь/инвертор с электрической нагрузкой 11. Вторая часть 25 однопроводной линии 23, высокочастотный трансформатор 7, резонансный контур 8, многофункциональный блок 19 и электрическая нагрузка 11 установлены на мобильном электрическом транспортном средстве 30.

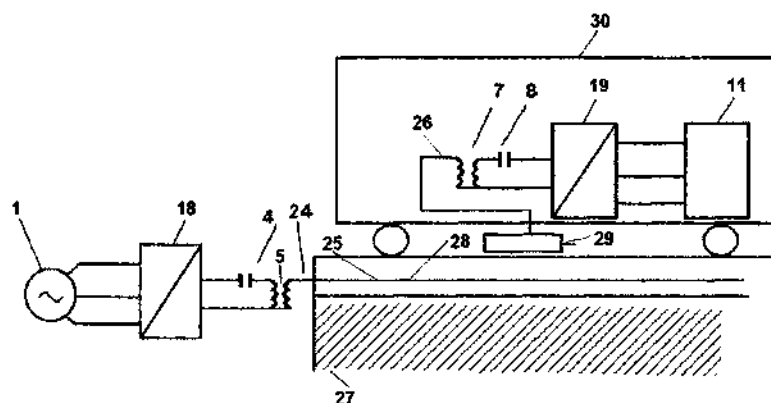


Рис. 1.67. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии на мобильное электротранспортное средство

На рис. 1.68 многофункциональный блок 18 преобразователь/инвертор на входе устройства присоединен к источнику питания 1 и первому резонансному контуру 31, а многофункциональный блок 19 преобразователь/инвертор на выходе устройства присоединен ко второму резонансному контуру 32 и к нагрузке 11. Однопроводная линия 6 присоединена к средним выводам 33 и 34 резонансных контуров 31 и 32.

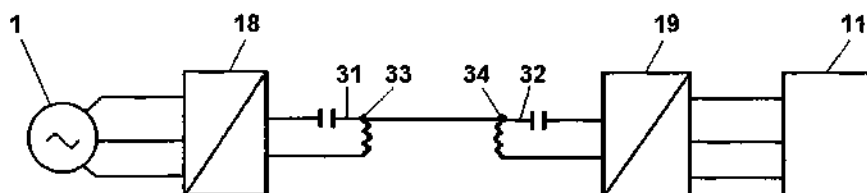


Рис. 1.68. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с двумя резонансными контурами

На рис. 1.69 в разрыв однопроводной линии 24 включен воздушный конденсатор 28. Одна часть 25 однопроводной линии 24 установлена стационарно и присоединена к среднему выводу 33 первого резонансного контура 31, который присоединен к стационарному источнику питания 1 через многофункциональный блок 18 преобразователь/инвертор. Вторая часть 26 однопроводной линии 24 соединена с обкладкой 29 воздушного конденсатора 28 и со средним выводом 34 второго резонансного контура 32. Резонансный контур 32 соединен через многофункциональный блок 19 преобразователь/инвертор с электрической нагрузкой 11. Все элементы электрической цепи устройства передачи электрической энергии, соединенные со второй частью 26 однопроводной линии 24, установлены на мобильном электрическом транспортном средстве 30.

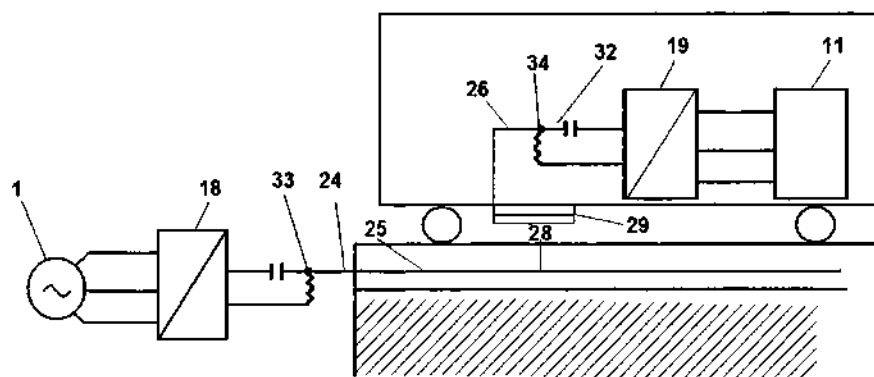


Рис. 1.69. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с двумя резонансными контурами для электроснабжения мобильного электротранспортного средства

На рис. 1.70 устройство для передачи электрической энергии содержит три однопроводные линии 35, 36, 37, электрически соединенные между собой однопроводной линией 38 в точках 39, 40 и 41. Каждая однопроводная линия содержит на входе и выходе функциональные блоки 18 и 19, выполняющие функции преобразователя частоты, выпрямителя, инвертора и блока управления. Функциональные блоки 18 и 19 соединены с резонансными контурами 31 и 32, средние выводы 33 и 34 которых присоединены к однопроводным линиям 35, 36 и 37.

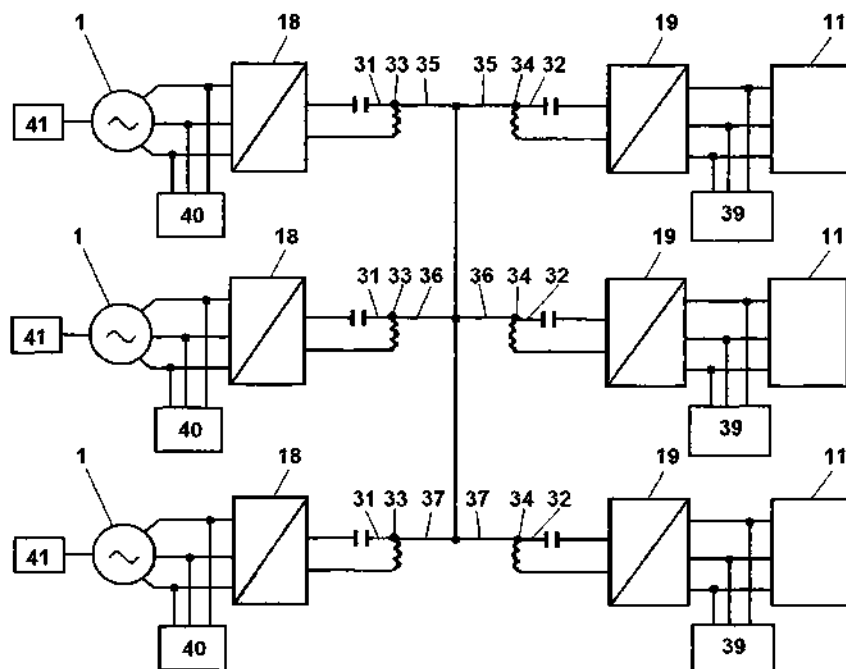


Рис. 1.70. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии с тремя соединенными между собой однопроводными линиями

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. В обычном режиме работы электрическую энергию передают от генератора 1 к нагрузке 11 по однопроводной линии 6. При этом блок управления 14 (рис. 1.64) сравнивает напряжение на входе и выходе блока 14 и при повышении напряжения на преобразователе частоты 3 соединяет преобразователь частоты 3 с резонансным контуром 4. Управляющий блок 17 при повышении напряжения на резонансном контуре 8 соединяет резонансный контур 8 с выпрямителем 9 инвертора 10 и с нагрузкой 11 (рис. 1.64). Многофункциональные блоки 18 на рис. 1.65-1.70 при передаче энергии от генератора 1 к нагрузке 11 работают в режиме преобразователя частоты, а функциональные блоки 19 работают в режиме инвертора. При увеличении напряжения на нагрузке 11 за счет рекуперации энергии при торможении электрического транспортного средства (рис. 1.67 и 1.69) или при включении у потребителя нагрузки 11 автономного генератора 39 (рис. 1.70) на основе дизель-генератора или солнечной батареи 3 блок управления 14 или функциональный блок преобразователь/инвертор 19 присоединяет нагрузку 11 через выпрямитель 15 и преобразователь частоты 16 к резонансному контуру 8. Электрическую энергию передают (на рис. 1.64) через высокочастотный трансформатор 7, однопроводную линию 6, высокочастотный трансформатор 5 на резонансный контур 4. Блок управления 14 сравнивает напряжение на входе и выходе блока 14 и при повышении напряжения на резонансном контуре 4 присоединяет контур 4 к выпрямителю 13 инвертора 12. Передаваемую электрическую энергию вдоль однопроводной линии 6 от нагрузки 11 к генератору 1 используют в нагрузке 40 генератора 1 (рис. 1.70). При увеличении напряжения на шинах генератора 1 устройство управления 41 генератором 1 уменьшает мощность генератора 1.

Примеры осуществления способа и устройства для передачи электрической энергии

Пример 1. Генератор 1 на рис. 1.66 имеет электрическую мощность 150 кВт. В качестве электрического транспортного средства используют троллейбус с мощностью электропривода нагрузки 11 100 кВт. Электрическая мощность многофункциональных блоков 18 и 19 преобразователь/инвертор 150 кВт. Рабочая частота генератора 1 50 Гц, рабочая частота однопроводной линии 6 25 кГц. Напряжение генератора 1 220/380 В. Напряжение в однопроводной кабельной линии 10 кВ. Длина стационарной части 25 однопроводной кабельной линии 6 10 км. Расстояние между обкладками 25 и 21 воздушного конденсатора 28 0,3 м, напряжение на нагрузке 11 220/380 В, частота 50 Гц. В качестве электропривода используют асинхронный электродвигатель с частотным регулятором числа оборотов. В нормальном режиме при передаче электрической энергии от генератора 1 к нагрузке 11 многофункциональный блок 18 работает в режиме преобразователя частот и многофункциональный блок 19 в режиме инвертора. При торможении троллейбуса механическая энергия торможения преобразуется в электрическую энергию, напряжение на входе асинхронного двигателя нагрузки повышается, и электрическую энергию передают от нагрузки 11 к генератору 1. При этом многофункциональный блок 19 работает в режиме преобразователя частоты, а многофункциональный блок 18 в режиме инвертора. Вместо генератора 1 может быть использована энергосистема или электрическая сеть из нескольких генераторов (рис. 1.69), а вместо троллейбуса электроскутер, электровелосипед, электромобиль. При этом способ и устройство позволяет использовать несколько электрических транспортных средств при питании от однопроводной линии 6 или нескольких однопроводных линий (рис. 1.69) с рекуперацией энергии и передачей электрической энергии от нескольких электрических транспортных средств по одной или нескольким однопроводным линиям от потребителя нагрузки 11 к генератору 1 и в обратном направлении или отключает генератор 1. Функциональные блоки 19 при передаче электрической энергии от нагрузки 11 к генератору 1 работают в режиме преобразователя частоты, а функциональные блоки 18 – в режиме инвертора.

Пример 2. Три генератора 1 на рис. 1.70 образуют энергосистему, к которой подключены три однопроводные линии 25, 36, 37, которые соединены дополнительной однопроводной линией 38. Электрическую энергию передают от трех генераторов 1 к трем потребителям нагрузки 11, при этом многофункциональные блоки 18 работают в режиме преобразователя частоты, а многофункциональные блоки 19 в режиме инвертора. Электрическая мощность каждого генератора 1 500 кВт, напряжение 220/380 В, частота 50 Гц. Каждый генератор 1 имеет электрическую нагрузку 40 электрической мощностью 1-500 кВт, которая соединена с шинами генератора 1. У каждого потребителя нагрузки 11 установлен резервный генератор 39 электрической мощностью 500 кВт, напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц. Электрическая мощность каждого потребителя нагрузки изменяется от 1 до 500 кВт, напряжение 220/380 В, частота 50 Гц, напряжение на однопроводных линиях 35, 36, 37, 38 30 кВ, частота 30 кГц. При включении одного, двух или трех генераторов 39 у потребителя нагрузки 11 напряжение на выходе многофункциональных блоков 18 и 19 преобразователь/инвертор повышается, и многофункциональные блоки 19 переключаются с режима инвертора в режим преобразователя частоты, а многофункциональные блоки 18 из режима преобразовате-

ля частоты в режим инвертора. Электрическую энергию передают вдоль однопроводных линий 35, 36, 37 от генераторов 39 на стороне потребителя нагрузки 11 к нагрузкам 40 на стороне генераторов 1. В режиме неполных нагрузок 11 и 40 электрическую энергию передают по различным однопроводным линиям в различных, в том числе встречных направлениях, например по однопроводной линии 35 от генератора 1 к нагрузке 11, а по однопроводным линиям 36 и 37 от генераторов 39 к нагрузке 40.

Для обеспечения стабильности напряжения в сети и у потребителей независимо от нагрузки в цепи, состоящей из резонансного контура и резонансного трансформатора и однопроводной линии электропередачи между ними, напряжение источника питания преобразуют по частоте, с обратной связью, снимаемой с контура для поддержания значения выходного напряжения в линии электропередачи на постоянном уровне, соответствующем максимальной нагрузке, и обратной связью по частоте для синхронизации задающего генератора с резонансной частотой выходного трансформатора и линии электропередачи. Большой вклад в разработку схем стабилизации напряжения в резонансных электрических системах внес заведующий лабораторией ГНУ ВИЭСХ к.т.н. Юферов Л.Ю.

На рис. 1.71 представлена система передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансного контура и резонансного трансформатора. В этой системе преобразователь частоты имеет обратную связь по выходному напряжению и резонансной частоте.

Устройство (рис. 1.71) содержит блок управления 1, силовой каскад 2, блок обратной связи для стабилизации напряжения и частоты 3, резонансную катушку 4, конденсатор 5, линию обратной связи 6, линию электропередачи 7, входную обмотку приемного трансформатора 8, выходную обмотку приемного трансформатора 9, выпрямитель или инвертор 10, изолированную емкость или заземление 11.

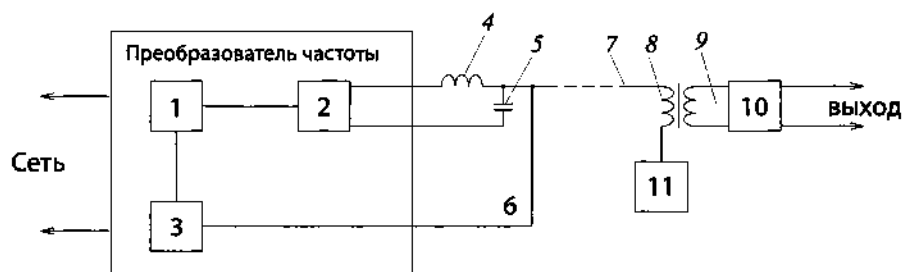


Рис. 1.71. Схема передачи электрической энергии по однопроводной линии с обратной связью по выходному напряжению и резонансной частоте

На рис. 1.72 представлена система передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансных трансформаторов. В этой системе преобразователь частоты имеет обратную связь по выходному напряжению и резонансной частоте.

Устройство содержит блок управления 1, силовой каскад 2, блок обратной связи для стабилизации напряжения и частоты 3, линию обратной связи 6, линию электропередачи 7, входную обмотку приемного трансформатора 8, выходную обмотку приемного трансформатора 9, выпрямитель или инвертор 10, изолированную емкость или заземление 11, конденсатор 12, первичную обмотку резонансного трансформатора 13, вторичную обмотку резонансного трансформатора 14.

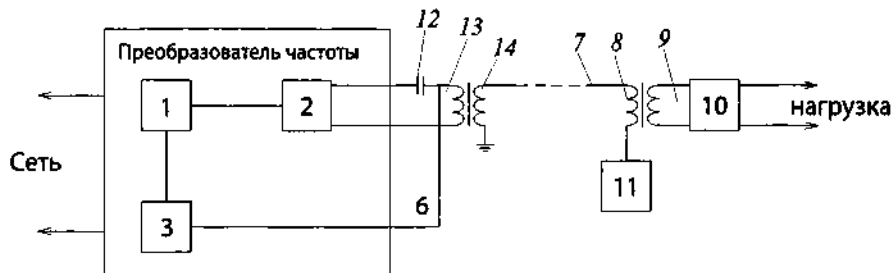


Рис. 1.72. Схема передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансных трансформаторов с обратной связью по выходному напряжению и резонансной частоте

На рис. 1.73 представлена система передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансных трансформаторов. В этой системе преобразователь частоты имеет обратную связь по выходному напряжению и резонансной частоте и обратную связь по напряжению в нагрузке.

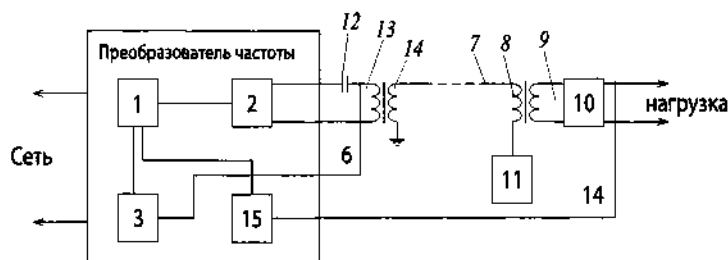


Рис. 1.73. Схема передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансных трансформаторов с обратной связью по выходному напряжению и резонансной частоте и обратной связью по напряжению нагрузки

Устройство содержит блок управления 1, силовой каскад 2, блок обратной связи для стабилизации напряжения и частоты 3, линию обратной связи 6, линию электропередачи 7, входную обмотку приемного трансформатора 8, выходную обмотку приемного трансформатора 9, выпрямитель или инвертор 10, изолированную емкость или заземление 11, конденсатор 12, первичную обмотку резонансного трансформатора 13, вторичную обмотку резонансного трансформатора 14, блок стабилизации в нагрузке 15, линию обратной связи 14.

На рис. 1.74 представлена система передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансного контура и резонансного трансформатора. В этой системе преобразователь частоты имеет обратную связь по выходному напряжению и резонансной частоте и обратную связь по напряжению в нагрузке.

Устройство содержит блок управления 1, силовой каскад 2, блок обратной связи для стабилизации напряжения и частоты 3, резонансную катушку 4, конденсатор 5, линию обратной связи 6, линию электропередачи 7, входную обмотку приемного трансформатора 8, выходную обмотку приемного трансформатора 9, выпрямитель или инвертор 10, изолированную емкость или заземление 11, блок стабилизации в нагрузке 15, линию обратной связи 14.

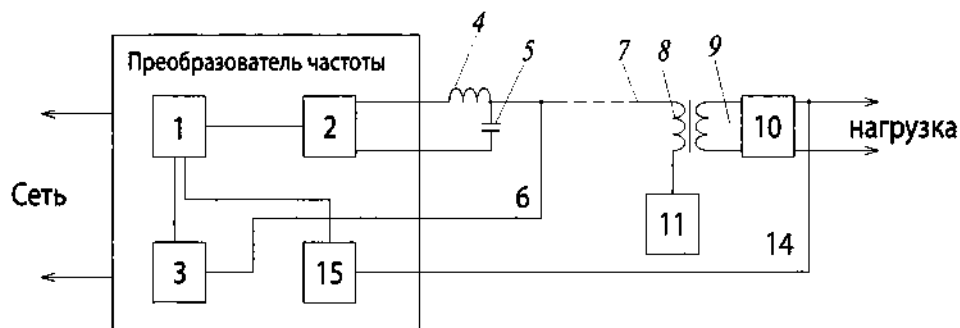


Рис. 1.74. Схема передачи электрической энергии по однопроводной линии с использованием резонансного контура и резонансного трансформатора с обратной связью по выходному напряжению и резонансной частоте и обратной связью по напряжению нагрузки

Устройство передачи электрической энергии работает следующим образом. Электрическая энергия от электрической сети, солнечной батареи, аккумуляторной батареи и т.п. подается на преобразователь частоты, затем через конденсатор 12 на низковольтную обмотку 13 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора (рис. 1.72, 1.73) или на последовательный резонансный контур, состоящий из конденсатора 5 и высоковольтного дросселя 4 (рис. 1.71, 1.74). Высоковольтная обмотка 14 высокочастотного резонансного трансформатора своим высоковольтным выводом соединена с однопроводной линией 7. Низкопотенциальный вывод высоковольтной обмотки 14 трансформатора заземлен через конденсатор или без него. Резонансная частота высокочастотного резонансного трансформатора или контура составляет 1–100 кГц. Напряжение однопроводной линии 7 составляет 0,5–100 кВ.

К однопроводной линии электропередачи подключена одна или несколько нагрузок через обратные преобразователи, состоящие из трансформатора, у которого входная обмотка 8 соединена одним выводом с линией электропередачи, другим выводом с изолированным проводящим телом 11 или с заземлением. Выходная обмотка 9 трансформатора соединена с выпрямителем 10 или с инвертором, со стандартным выходным напряжением. Преобразователь частоты состоит из блока управления 1, силового блока 2 и блоков обратной связи 3, 15. Блок обратной связи 3 подключен к средней точке резонансного контура (рис. 1.72, 1.74) или к средней точке резонансного контура выходного трансформатора (рис. 1.71, 1.73), или к линии электропередачи он синхронизирует рабочую частоту преобразователя частоты с резонансной частотой контура и линии электропередачи и стабилизирует выходное напряжение. Блок обратной связи 15 подключен к нагрузке и дополнительно стабилизирует выходное напряжение в нагрузке.

1.7. Резонансные системы передачи электрической энергии без заземления высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла

В резонансной электрической системе поступающая из источника энергии передается к нагрузке и, в случае отсутствия поглощения в ней, отражается обратно в систему передачи. При этом в высоковольтном контуре, являющемся частью резонансной системы передачи энергии, включающей резонансные спиральные обмотки передающего и

принимающего трансформатора, провод, соединяющий высокопотенциальные выводы спиральных обмоток, возникают две встречно направленные бегущие волны напряжения и тока. Отражение волны напряжения происходит без смещения по фазе, а волна тока при отражении поворачивается на 180^0 . Интерференционное сложение двух встречно бегущих волн приводит к появлению пучностей и узлов у амплитуд суммарных волн.

При длине пути волны, равной целому числу полуволн, суммарная волна является стационарной (стоячей) с изменяющимися амплитудами колебания напряжения и тока вдоль линии. При этом у низкопотенциальных, заземляемых выводов спиральных обмоток резонансных трансформаторов развивается пучность тока и узел потенциала, а на высоковольтных выводах резонансных трансформаторов и на проводнике, соединяющем высоковольтные выводы, образуется пучность потенциала и узел тока.

Таким образом, провод, соединяющий передающий и принимающий трансформаторы и представляющий собой линию передачи электрической энергии, имеет ток с минимальным значением амплитуды. Результатом этого эффекта является резкое снижение токовых потерь в линии при передаче энергии. Пучности тока располагаются у заземляемых выводов резонансных обмоток, в связи с тем, что в этих областях резонансных высоковольтных обмоток размещаются низкопотенциальные обмотки, соединяющие резонансные высоковольтные обмотки с источником электрической энергии и с нагрузкой.

При такой передаче электрической энергии происходят большие токовые потери в заземлителях низкопотенциальных выводов спиральных обмоток резонансных трансформаторов. Для снижения потерь энергии в заземлителях необходимо их выполнение в виде конструкций с большой поверхностью и повышенной электропроводимостью грунта вокруг заземлителя. Кроме этого, замыкание токов смещения с проводника линии на землю приводит к возникновению дополнительных потерь на землю под линией, соединяющей высоковольтные выводы резонансных трансформаторов. Это также снижает эффективность передачи электрической энергии.

При применении резонансных трансформаторов с многослойными высоковольтными резонансными обмотками, внутренний вывод которых подключается к однопроводной линии, а наружный вывод остается неподключенным, необходим отвод тепла от внутренних витков высоковольтной резонансной обмотки. Необходимость отвода тепла от внутренних витков многослойной высоковольтной резонансной обмотки возникает в связи с тем, что при возбуждении резонансного состояния в случае неприсоединения внешнего вывода к заземлителю, на выводе развивается пучность потенциала, так же, как и на внутреннем выводе, присоединяемом к однопроводной линии. При этом между пучностями потенциала, т.е. внутри многослойной обмотки развивается пучность тока, что сопровождается ростом тепловых потерь внутри катушки, откуда отвод тепла затруднен. Кроме этого невозможным становится размещение низковольтной обмотки вблизи пучности тока, а также возникает необходимость усиления изоляции внешнего ввода высоковольтной обмотки от низкопотенциальной обмотки, подключенной к выходу генератора тока повышенной частоты на входе системы передачи, и на выходе к нагрузке на приемной стороне системы.

Для повышения эффективности резонансной технологии передачи электрической энергии предложено новое техническое решение, основанное на изменении конструкции и расположения обмоток резонансных трансформаторов.

На рис. 1.75 представлена электрическая схема с двумя, повышающим и понижающим, резонансными высокочастотными трансформаторами, выполненными в виде высоковольтных однослойных обмоток, на средних частях которых размещаются низковольтные обмотки. Одни из вводов обеих высоковольтных обмоток изолированы, другие их высоковольтные выводы соединены между собой однопроводной линией передачи электрической энергии. При возбуждении системы передачи на одной из резонансных частот длина стоячей волны, возбуждаемой вдоль системы передачи между свободными выводами оказывается равной $\lambda = L_{AB} / 2n + 1$ где λ - длина стоячей волны; L_{AB} - длина электрической цепи между свободными выводами А и В высоковольтных резонансных обмоток повышающего и понижающего трансформаторов; n - число из ряда (0,1,2...); L - линия передачи; l - длина высоковольтной обмотки.

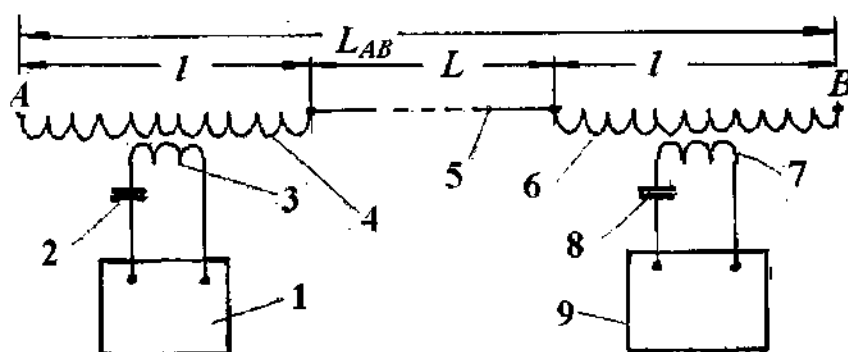


Рис. 1.75. Электрическая схема с изолированными выводами высоковольтных обмоток

На рис. 1.75 приняты следующие обозначения: 1 - генератор повышенной частоты; 2 - электрический конденсатор, образующий с низковольтной обмоткой 3 резонансный контур питания повышающего трансформатора, содержащего низковольтную обмотку 3 и высоковольтную, резонансную обмотку 4; 5 - однопроводная линия передачи электрической энергии; 6 - высоковольтная, резонансная обмотка понижающего трансформатора, содержащего также низковольтную обмотку 7; 8 - электрический конденсатор, образующий с низковольтной обмоткой 7 резонансный контур съема электрической энергии из понижающего трансформатора в электрическую нагрузку 9.

При холостом ходе предающего трансформатора, когда проводник 5 отсутствует, энергия от генератора 1 через низковольтную обмотку 3 поступает на высоковольтную обмотку 4. Фронты разбегающихся от середины обмотки 4 волн напряжения и тока достигнут концов однослойной спиральной обмотки 4 одновременно и отразятся из-за отсутствия поглощения электрической энергии на концах обмотки (холостой ход). При этом волны тока и напряжения в обмотке 4, отражаемые от её концов и наводящие ЭДС, в результате интерференции создадут стоячие волны тока и напряжения.

Стоячая волна характеризуется тем, что вдоль обмотки 4 образуется стационарное состояние колебаний во времени величин тока и напряжения. Причем амплитуды колебаний тока и напряжения зависят от координаты на длине обмотки 4. По концам обмотки 4 установятся нулевые амплитуды колебаний тока (узел тока), а в средней части обмотки будет находиться максимум амплитуды тока (пучность тока). Напряжение предстанет также в виде напряжения с изменяющейся вдоль длины l значения U : на

концах обмотки 4 будут иметь место максимумы напряжения (пучности напряжения), в середине, т.е. на расстоянии $l/2$ от концов обмотки 4, будет располагаться нуль напряжения (узел напряжения).

Состояние, при котором вдоль обмотки образуются в результате интерференции прямых и отраженных волн стоячие волны, является резонансным, а резонатор, вдоль которого укладывается половина стоячей волны – полуволновым резонатором, или полуволновым вибратором. При этом вдоль длины l в стоячей волне пучности напряжения находятся в точках, где размещаются узлы тока, и, наоборот, узлы напряжения находятся в точках, где находятся пучности тока. Это происходит из-за разной природы механизма отражения волн тока и напряжения от торцов обмотки 4. Таким образом, если настроить генератор 1 в резонанс с однослойной спиральной резонансной обмоткой 4, то на обоих концах обмотки 4 образуются пучности напряжения и узлы тока.

Однослойная спиральная резонансная обмотка 6 конструктивно идентична обмотке 4. При этих условиях обеспечение электрического контакта с областями, где локализируются пучности напряжения, т.е. концами обмоток, сопровождается переходом энергии из обмотки 4 в обмотку 6, где в свою очередь, развиваются стоячие волны напряжения и тока, идентичные волнам напряжения и тока на обмотке 4. При этом соединительная однопроводная линия не оказывает существенного влияния на процесс распространения волн и установление равновесного размещения волн вдоль резонансной системы, так как время прохождения волн вдоль однопроводной линии составляет незначительную долю времени прохождения волн вдоль спиральных однослойных обмоток 4 и 6.

В середине спиральной однослойной обмотки 6 формируется пучность тока, а, соответственно, и пучность магнитного поля. Размещение в пучности магнитного поля низковольтной обмотки 7 обеспечивает генерацию в обмотке 7 ЭДС, которая через электрический конденсатор 8 вызывает ток в нагрузке 9. Резонансные частоты низковольтных передающего и приемного контура нагрузки равны частоте тока генератора 1.

При выполнении режимов резонанса все реактивные сопротивления компенсируются, а на однопроводной линии передачи электрической энергии, соединяющей передающий полуволновой вибратор, образующийся из однослойной спиральной обмотки 4 и принимающего энергию полуволнового вибратора, образующегося из однослойной спиральной обмотки 6, размещается узел тока, что и является причиной малости электрических потерь на линии передачи L и высокой эффективности передачи энергии при помощи резонансной однопроводной системы, содержащей два полуволновых вибратора, не соединенных с землей.

На рис. 1.76 представлена электрическая схема с двумя резонансными высокочастотными трансформаторами, имеющими однослойные спиральные обмотки, на средних частях которых размещаются низковольтные обмотки, а выводы высоковольтных обмоток обоих трансформаторов соединены между собой двумя однопроводными линиями передачи электрической энергии. L_{AB} – длина электрической цепи между серединами высоковольтных обмоток.

Питающим источником электрической энергии является генератор 1, генерирующий на выходе переменный ток повышенной и управляемой частоты. Электрическая энергия подается через электрический конденсатор 2 на низковольтную обмотку 3 резонансного повышающего трансформатора.

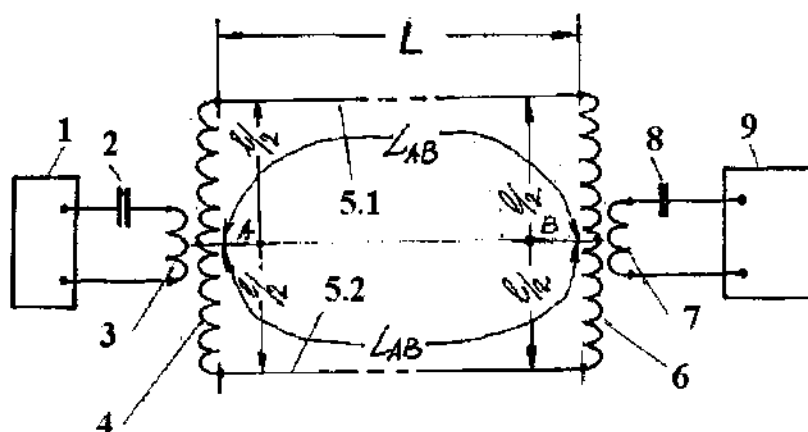


Рис. 1.76. Электрическая схема с двумя однопроводными линиями электропередачи

Высоковольтная однослойная обмотка 4 повышающего трансформатора имеет длину намотки $l/2$. Низковольтная обмотка 3 повышающего резонансного трансформатора размещена поверх однослойной спиральной высоковольтной обмотки 4 в средней ее части. Высоковольтные выводы однослойной обмотки 4 электрически соединены с проводниками 5.1 и 5.2, имеющими длину L , которые своими другими концами электрически соединены с высоковольтными выводами однослойной резонансной обмотки 6 понижающего резонансного трансформатора.

Длина однослойной спиральной обмотки 6 равна $l/2$. В средней части высоковольтной резонансной обмотки 6, поверх нее размещена низковольтная обмотка 7. Электрический конденсатор 8 и низковольтная обмотка 7 образуют последовательный резонансный контур, к которому подключена электрическая нагрузка 9.

В высоковольтной однослойной спиральной обмотке 4 возбуждаются резонансные колебания с длиной волны $\lambda=2l$, и на выводах обмотки 4 возбуждаются противофазные во времени высокие электрические потенциалы, т.е. на выводах развиваются пучности напряжения, а в середине обмотки 4 устанавливается узел напряжения, в то же время в середине обмотки 4 развивается пучность тока, а на выводах обмотки 4 оказываются узлы тока.

Колебания потенциалов на выводах обмотки 4 во времени противофазны и через проводники 5.1 и 5.2 возбуждают колебания электрического тока в высоковольтной резонансной обмотке 6, выполненной в виде однослойной спиральной обмотки длиной l . Конструкция высоковольтной резонансной спиральной обмотки 6 идентична конструкции обмотки 4, поэтому ее резонансные характеристики идентичны характеристикам обмотки 4. Таким образом, в обмотке 6 устанавливаются резонансные колебания с длиной волны $\lambda=2l$.

На выводах обмотки 6 развиваются пучности напряжения и узлы тока, в средней части обмотки развивается пучность тока и узел напряжения. Вдоль контура, включающего в себя обмотку 4, проводник 5.1, обмотку 6 и проводник 5.2 укладывается полная длина волны λ резонансного колебания. При этом на проводниках 5.1 и 5.2 располагаются пучности напряжения и узлы тока. Напряжения на проводниках 5.1 и 5.2 противофазны во времени, что способствует концентрации электрического поля между этими проводниками и образованию узлов тока. Токи в проводниках 5.1 и 5.2 не только

являются узловыми, но и синфазными между собой, что позволяет считать их самостоятельными, а не продолжением один другого, что дает основание формально считать две цепи между точками А и В контура «обмотка 4 – проводник 5.1 – обмотка 6 – проводник 5.2» самостоятельными однопроводными цепями, включенными параллельно.

Одна однопроводная цепь «точка А – верхняя половина обмотки 4 – проводник 5.1 – верхняя половина обмотки 6 – точка В»; другая однопроводная цепь «точка А – нижняя половина обмотки 4 – проводник 5.2 – точка В». Обе однопроводные цепи (линии) идентичны по своим электрофизическим параметрам и имеют одинаковую длину $L_{AB} = \lambda/2$, каждая из них передает в нагрузку 9 из источника электрической энергии (генератора 1) половину общей мощности.

На рис. 1.77 представлена электрическая схема передачи электрической энергии с двумя резонансными высокочастотными трансформаторами, высоковольтные обмотки 4 и 6 которых выполнены в виде однослойных спиралей и соединены между собой однопроводной линией 5, другие выводы высоковольтных обмоток остаются свободными. Низковольтные обмотки 3 и 7 располагаются посередине высоковольтных обмоток 4 и 6, а к концам высоковольтных обмоток электрически подключены электропроводящие сферы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, обладающие естественными емкостями.

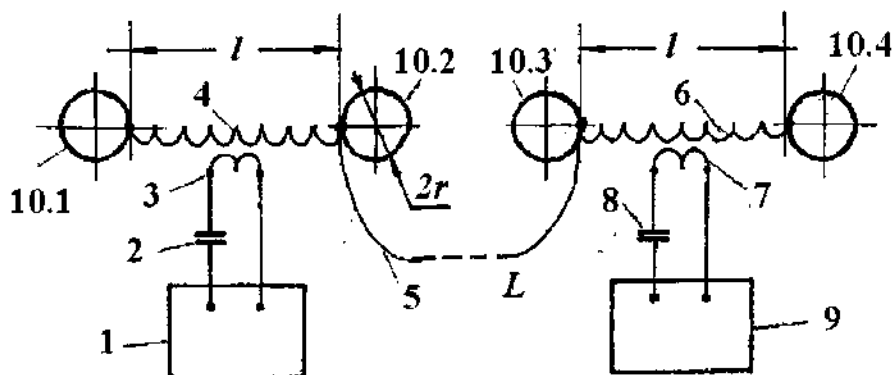


Рис. 1.77. Электрическая схема резонансной системы с естественными емкостями

Передача энергии от генератора повышенной частоты 1 в систему передачи электроэнергии осуществляется с помощью последовательного резонансного контура, образуемого низковольтной обмоткой 3 и конденсатором 2. Низковольтная обмотка 3 располагается в середине высоковольтной резонансной однослойной спиральной обмотки 4. В средней части высоковольтной резонансной обмотки 4 при резонансе развивается пучность тока. Таким образом, низковольтная обмотка 3 оказывается в пучности тока обмотки 4, это способствует повышению эффективности передачи энергии из источника электрической энергии 1 через последовательный контур с низковольтной обмоткой 3 и конденсатором 2 в высоковольтную обмотку 4.

На торцах высоковольтной обмотки 4 развиваются пучности потенциалов, под которыми находятся также и сферические электрические емкости 10.1 и 10.2. Полярности потенциалов этих сферических емкостей противоположны по знаку. По однопроводной линии L потенциал сферической емкости 10.2 сообщается сферической емкости 10.3, электрически соединенной с цилиндрической однослойной резонансной обмоткой 6. К другому торцу обмотки 6 подключена сферическая электрическая емкость 10.4. Через однопроводную линию передачи электрической энергии возбуждается резонансная од-

нослойная спиральная обмотка 6 со сферическими емкостями 10.3 и 10.4 на торцах на резонансной частоте.

В результате резонансного возбуждения в середине обмотки 6 развивается пучность тока, в области которой располагается обмотка 7 для съема электрической энергии с резонансной обмотки 6. Электрическая энергия из обмотки 7 через электрическую емкость 8 поступает в нагрузку 9. Ни один элемент энергопередающей системы не соединен с землей, что исключает потери электрической энергии в заземлителях, а размещение на предающей однопроводной линии 5 узла тока обеспечивает минимум потерь на линии L.

На рис. 1.78 представлена схема двухцепной линии передачи электрической энергии с электропроводящими сферами.

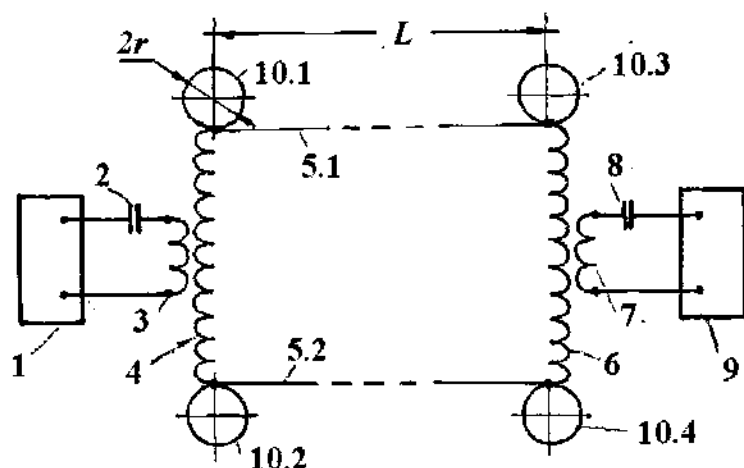


Рис. 1.78. Электрическая схема с двухцепной линией передачи электрической энергии с электропроводящими сферами

Высоковольтные обмотки 4 и 6 трансформаторов выполнены в виде однослойных спиралей и соединены между собой с помощью двухцепной линии, содержащей две однопроводные линии 5.1 и 5.2 передачи так, что при резонансном возбуждении однослойной обмотки 4 повышающего резонансного трансформатора, на концах обмотки 4 развиваются пучности напряжения, а на её середине развивается пучность тока. Возбуждение резонансной обмотки 4 производится низковольтной обмоткой 3 через электрическую емкость 2 от источника переменного тока повышенной частотой 1. На торцах резонансной однослойной спиральной обмотки 4 размещаются электропроводящие сферы 10.1 и 10.2, которые электрически соединены с выводами обмотки 4.

При работе системы передачи электроэнергии антифазные потенциалы выводов обмотки 4 по двум однопроводным линиям 5.1 и 5.2, образующим двухцепную однопроводную систему, переносятся на выводы высоковольтной однослойной спиральной обмотки 6 понижающего резонансного трансформатора. Конструктивно спиральная обмотка 6 понижающего трансформатора выполнена аналогично обмотке 4. К высоковольтным выводам обмотки 6 электрически присоединены сферические электрические емкости 10.3 и 10.4, конструктивно представляющие собой аналоги сферических электрических емкостей 10.1 и 10.2.

Возбуждаемая с двух сторон антифазными потенциалами резонансная система из однослойной спиральной обмотки 6 и двух сферических электрических емкостей 10.3

и 10.4 генерирует в средней части обмотки 6 пучность тока, а на торцах обмотки 6 пучности напряжения. В области пучности тока на обмотке 6 размещена низковольтная обмотка 7 для съема электрической энергии из понижающего трансформатора в нагрузку 9. Обмотка 7 подключается к нагрузке 9 через электрический конденсатор 8, служащий для снижения реактивного сопротивления в цепи нагрузки 9, в результате чего в контуре «низковольтная обмотка 6 – электрическая емкость 8» создается режим резонанса напряжений.

При проведении опытов по реализации предлагаемого способа передачи электрической энергии в качестве генератора высокой частоты использовался лабораторный генератор синусоидальных колебаний Г-33. Выходная мощность сигнала не более 3 Вт, диапазон изменяемой частоты выходного переменного тока (20-220000) Гц, выходное напряжение не более 20 В. Резонансные однослойные спиральные обмотки обоих, повышающего и понижающего, трансформаторов намотаны на стеклотекстолитовых каркасах диаметром $\varnothing = 120$ мм. Длина намоток составляет $l = 1,9$ мм. Диаметр медного провода ПЭВ-0,3 $d = 0,63$ мм. В качестве шага намотки принимается $\tau = 0,65$ мм (с учетом толщины изоляции). Посередине резонансной обмотки расположена низковольтная обмотка, выполненная многожильным медным проводом, сечением 10 мм^2 . Число витков низковольтной обмотки равно 10, число витков спиральных высоковольтных обмоток – 2900. При соединении между собой повышающего и понижающего трансформаторов резонансная частота полуволновой системы составила $f_0 = 190 \text{ кГц}$. Напряжение на линии передачи составляет 1500 В. В качестве нагрузки использована лампа накаливания. При резонансе мощность, выделяемая на лампе, составила 2,3 Вт.

В результате использования предлагаемого технического решения при передаче электроэнергии за счет размещения узла тока стоячей волны на линии передачи возможно значительное снижение сечения проводов линии электропередачи и расход цветных металлов, улучшается эффективность передачи за счет исключения электрических потерь в заземлителях, а также возможна передача электрической энергии по одному проводнику между объектами, независимо от Земли, например, находящимися в атмосфере, стратосфере или космосе.

1.8. Резонансные методы передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии

1.8.1. Электрические схемы резонансной системы передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии

Большой вклад в развитие резонансных систем электроснабжения по низкопотенциальной линии внес с.н.с. ВИЭСХ В.З. Трубников.

На рис. 1.79 представлена электрическая схема способа и устройства для передачи электрической энергии от источника электрической энергии к приемнику электрической энергии с помощью преобразователя частоты, передающего и принимающего трансформаторов Тесла и однопроводной линии, включенной между низкопотенциальными выводами резонансных однослойных спиральных обмоток трансформаторов Тесла [1.11].

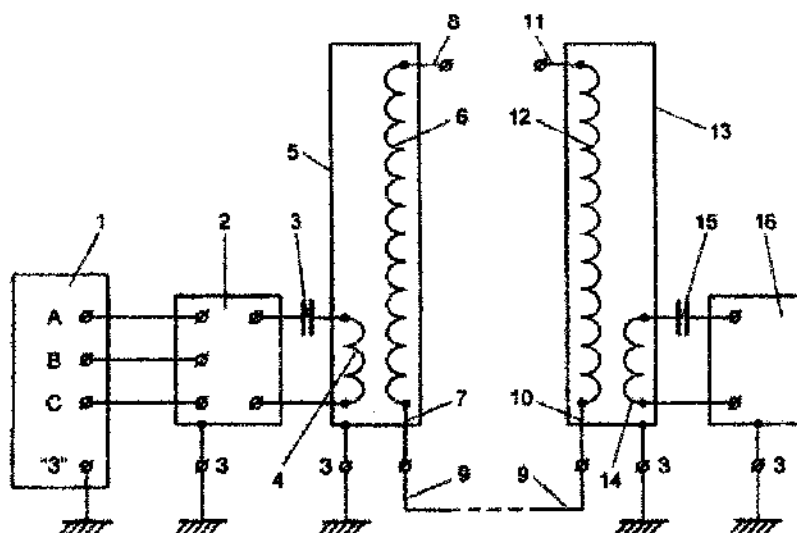


Рис. 1.79. Электрическая схема передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии

Источник электрической энергии 1 (в приведенной схеме в качестве источника 1 используется промышленная трехфазная сеть 380 В, 50 Гц) соединен со входом преобразователя частоты 2. Преобразователь частоты 2 преобразует электрическую энергию из формата (3 фазы, 380 В, 50 Гц) в энергию переменного тока повышенной частоты (0,5-20) кГц. Выход преобразователя частоты 2 через электрический конденсатор 3 соединен с низковольтной обмоткой 4 передающего резонансного трансформатора Тесла 5. Обмотка 4 выполнена в виде сосредоточенной катушки индуктивности, размещенной поверх обмотки 6 в области низкопотенциального вывода 7. Спиральная обмотка 6 представляет собой катушку индуктивности с распределенными параметрами. Высоковольтный вывод 8 спиральной обмотки 6 остается неподключенным. Низкопотенциальный вывод 7 соединен с началом однопроводной низкопотенциальной линии передачи электрической энергии 9. Однопроводная линия передачи 9 прокладывается над или под поверхностью земли. Конец однопроводной линии 9 соединен с низкопотенциальным выводом 10 однослойной спиральной обмотки 12 резонансного принимающего трансформатора Тесла 13. Высоковольтный вывод 11 резонансной однослойной спиральной обмотки 12 остается неподключенным. Конструкция принимающего резонансного трансформатора Тесла 13 аналогична конструкции передающего резонансного трансформатора Тесла 5. Низковольтная обмотка 14 выполнена в виде катушки с сосредоточенными параметрами и располагается у заземляемого вывода 10 спиральной обмотки 12. Низковольтная обмотка 14 через электрический конденсатор 15 подключена к входным клеммам электрической нагрузки 16.

На рис. 1.80 представлена схема электрических соединений элементов резонансной системы передачи электрической энергии с применением резонансных трансформаторов Тесла, низкопотенциальные выводы которых соединены однопроводной линией передачи электрической энергии, а высокопотенциальные выводы через соединительные проводники подключены к сферическим или тороидальным емкостям. Источник электрической энергии 1 соединен с входом преобразователя частоты 2. Преобразователь частоты 2 преобразует электрическую энергию источника 1 в переменный ток

повышенной (0,5-20) кГц частоты. Выход преобразователя частоты 2 через электрический конденсатор 3 соединен с низковольтной обмоткой 4 передающего резонансного трансформатора Тесла 5. Обмотка 4 размещена у низкочастотного вывода 7 резонансной спиральной однослойной обмотки 6, поверх нее. Низкочастотный вывод 7 соединен с началом однопроводной низкочастотной линии передачи электрической энергии 9. Однопроводная линия передачи 9 прокладывается над или под поверхностью земли. Конец однопроводной линии 9 соединен с низкочастотным выводом 10 однослойной спиральной обмотки 12 резонансного принимающего трансформатора Тесла 13. Высоковольтные выводы 8 и 11 однослойных спиральных обмоток 6 и 12 резонансных трансформаторов Тесла 5 и 13 через соединительные проводники 17 и 19 подключены к электропроводящим сферам или торам 18 и 20, выполняющим роль естественных электрических емкостей. Длины соединительных проводников 17 и 19 составляют не менее 5 диаметров сфер и торов 18 и 20. Поверх спиральной однослойной резонансной обмотки 12, у ее низкочастотного вывода 10, размещена низковольтная обмотка 14 для съема переданной электрической энергии. Выводы низкочастотной обмотки 14 через электрический конденсатор 15 подключены к электрической нагрузке 16.

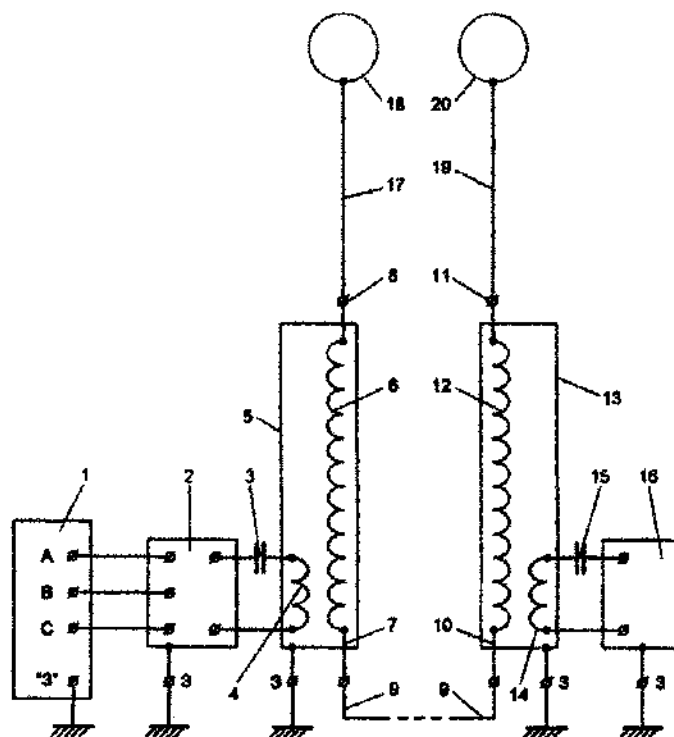


Рис. 1.80. Электрическая схема резонансной системы передачи электрической энергии по низкочастотной линии с использованием уединенных емкостей

Устройство передачи электрической энергии работает следующим образом. Электрическая энергия из источника 1 (рис. 1.79) подается в преобразователь частоты 2, выполняющий роль генератора электрического тока повышенной частоты с возможностью управления частотой тока и с формой тока на выходе преобразователя в виде «меандр». Генерация тока с формой «меандр» позволяет преобразователю 2 работать с минимальным количеством коммутаций тока. Снижение количества коммутаций обеспе-

чивает снижение энергетических потерь при преобразовании. Принцип преобразования состоит в следующем. В входных цепях преобразователя 2 производится выпрямление тока, поступающего из источника 1. Если на выходе источника электрической энергии 1 постоянный ток, то преобразователь 2 выполняется без входных выпрямителей. Далее постоянный ток подается на инвертирующий мост. Мост с помощью управляемых силовых твердотельных ключей с частотой f_r переключает полярность напряжения на выходе преобразователя 2. Таким образом, на выходе преобразователя 2 получают знакопеременное напряжение по амплитуде, равное напряжению постоянного тока после выпрямителя. Поскольку к выходным клеммам преобразователя 2 подключают резонансный контур (3, 4) цепи накачки резонансного трансформатора 5, ток на выходе преобразователя 2 имеет чисто синусоидальную форму. При этом нуль тока в цепи ключей инвертирующего моста совпадает с моментом переключения на ключах напряжения, что значительно упрощает режим коммутации и снижает потери при преобразовании. Частота собственных резонансных колебаний контура (3, 4) составляет f_{01}

$$f_{01} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \text{ Гц,}$$

где: f_{01} - резонансная частота, Гц; L - индуктивность обмотки 4 трансформатора 5, Гн; C - емкость 3 контура накачки, Ф.

Развиваемый в контуре накачки ток возбуждает вторичную резонансную обмотку 6 резонансного трансформатора 5. Обмотка 6 выполнена в виде катушки с распределенными параметрами и представляет собой однослойную обмотку, скорость распространения электромагнитных колебаний вдоль которой составляет ν , при этом:

$$\nu_0 = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}, \text{ м/с,}$$

где: ν_0 - скорость распространения электромагнитных колебаний вдоль резонансной обмотки 6, м/с; L_0 - погонная индуктивность обмотки 6, Гн/м; C_0 - погонная емкость обмотки 6, Ф/м;

Таким образом, время перемещения фронта электромагнитного возмущения вдоль обмотки длиной l составит $(\Delta t) = l/\nu$, с.

Поскольку заземленная одним концом соленоидальная обмотка работает как четвертьволновой вибратор, время одного периода собственного колебания будет равно

$$T_{01} = 4 \Delta t = 4l \cdot \sqrt{L_0 C_0}, \text{ с.}$$

Нижняя резонансная частота собственных колебаний резонансной обмотки будет равна

$$f_{02} = 1/T_{01} = 1/4l\sqrt{L_0 C_0}, \text{ Гц.}$$

Возможно возбуждение и более высоких резонансных частот, соответствующих размещению на длине l резонансной обмотки 6 нечетного целого числа четвертей (три четверти, пять четвертей и т.д.) волн электромагнитного колебания:

$$f_{02}^* = \frac{1}{T_{03}}; \quad f_{02}^{**} = \frac{1}{T_{05}} \dots, \text{ Гц.}$$

При этом наблюдается следующее явление: $f_{02} > \frac{f_{02}^*}{3} > \frac{f_{02}^{**}}{5} \dots$

Это происходит по причине дисперсии скоростей распространения фронта волн с частотами f_{02} , f_{02}^* , f_{02}^{**} , По мере роста частоты собственного колебания скорость распространения волны снижается (нормальная дисперсия).

Стоячая волна на соленоидальной резонансной обмотке 6 возникает в результате интерференции возбуждаемой в обмотке 6 обмоткой 4 прямой волны и отраженной от торца обмотки встречной волны. Поскольку вывод 8 обмотки 6 изолирован, то в этой области обмотки 6 развивается пучность потенциала и узел тока. Соответственно, на выводе 7 развивается пучность тока и узел потенциала. Пучность тока из вывода 7 по линии передачи энергии 9 возбуждает пучность тока у вывода 10 обмотки 12 резонансного трансформатора 13. Обмотка 12 конструктивно выполнена аналогично резонансной обмотке 6 резонансного трансформатора 5. Волна тока из пучности тока в области вывода 10 достигает изолированного вывода 11, от которого происходит отражение и образование встречной волны тока. В результате интерференции встречных волн тока и сопровождающих их сдвинутых по фазе на 90° волн напряжений вдоль обмотки 12 возбуждается по одной четверти стоячих волн тока и потенциала. У вывода 10 создаются пучность тока и узел потенциала, у вывода 11 пучность потенциала и узел тока. Частота собственных резонансных колебаний соленоидальной обмотки 12 равна

$$f_{04} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \text{ Гц,}$$

где: f_{04} - частота собственных резонансных колебаний обмотки 12, Гц; L_0 - погонная индуктивность обмотки 12, выполненной в виде спирали, Гн/м; l - длина обмотки 12, м; C_0 - погонная емкость обмотки 12, Ф.

В области пучности тока у вывода 10 располагается обмотка 14 для слива электрической энергии из трансформатора 13 через конденсатор 14 в нагрузку 16. Конденсатор 15 совместно с обмоткой 14 образуют последовательный резонансный контур, собственная резонансная частота которого равна f_{02}

$$f_{04} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \text{ Гц,}$$

где: f_{04} - резонансная частота контура, Гц; L - индуктивность обмотки 14, Гн; C - емкость конденсатора 15, Ф.

При настройке выполняется условие:

$$f_r = f_{01} = f_{02} = f_{03} = f_{04}.$$

При этом образуется резонансная система из связанных резонансных контуров и четвертьволновых резонаторов с идентичными собственными резонансными частотами. В амплитудно-частотной характеристике такой системы образуется «окно прозрачности» для эффективного прохождения энергии на токе с частотой $f_0=f_r$.

Таким образом, электрическая энергия из источника энергии 1 поступает в преобразователь 2, через конденсатор 3 в обмотку накачки 4 трансформатора 5, в обмотке 6 которого возбуждается четвертьволновая стоячая волна. Обмотка выполнена в виде соленоидальной катушки. На выводе 7 обмотки 6 образуется пучность тока, на выводе 8 пучность потенциала, вывод 8 изолирован. Вывод 7 пучностью тока передает электрическую энергию в однопроводную линию 9. Электрическая энергия из линии 9, посту-

пая через вывод 10 в обмотку 12, выполненную в виде соленоидальной катушки, возбуждает ее в режиме четвертьволнового резонанса с пучностью тока у вывода 10 и пучностью потенциала у вывода 11. Вывод 11 изолирован. Из пучности тока электрическая энергия передается в обмотку 14 и через конденсатор 15 в резонансном режиме нагрузке 16. При этом между резонансными трансформаторами 5 и 13 энергия передается по одному проводу, находящемуся под потенциалом узла четвертьволновой стоячей волны. Между выводами 8 и 11 укладывается половина стоячей волны, т.е. потенциалы выводов 8 и 11 всегда в противофазе. Еще одной особенностью полуволновой системы передачи электрической энергии по рис. 1.79 является то, что четвертьволновые обмотки 6 и 12 передающего 5 и принимающего 13 трансформаторов, как и линия передачи 9, гальванически не соединены с землей.

Принцип работы системы по передаче электрической энергии, изображенной на рис. 1.80, аналогичен принципу работы системы на рис. 1.79 с той разницей, что четвертьволновые резонансные обмотки 6 и 12 резонансных трансформаторов 5 и 13 нагружены на изолированные от земли электрические емкости сфер 18 и 20, соединенные с высокопотенциальными выводами 8 и 11 с помощью проводников 17 и 19. Емкости сфер 18 и 20 определяются выражением:

$$C_{сф} = 4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \alpha,$$

где: $C_{сф}$ - естественная электрическая емкость уединенной проводящей сферы, Ф; α - радиус проводящей сферы, м; ε_0 - диэлектрическая постоянная вакуума, $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$, Ф/м.

Наличие вблизи сфер 18, 20 четвертьволновых обмоток 6, 12 и земли искажает результат вычисления емкости по приведенной формуле идеально уединенной сферы, однако при длинах соединяющих проводников 17, 19 более чем 5α , отклонение результата вычислений от реальной емкости не меняет принципиальной сути работы системы передачи электрической энергии и сводится к некоторому фантомному удлинению на (Δl) обмоток 6 и 12, что сопровождается снижением на Δf собственных резонансных частот колебаний соленоидальных обмоток 6 и 12:

$$f_2 - \Delta f = f_{03} - \Delta f = \frac{1}{4[l + \Delta l] \cdot \sqrt{L_0 C_0}}.$$

Примеры реализации способа передачи электрической энергии

Пример 1. В качестве передающего устройства взят резонансный четвертьволновый трансформатор. Четвертьволновая обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 в виде однослойной спирали. Диаметр провода - 0,63 мм, диаметр каркаса для обмотки - 145 мм, длина обмотки - 1800 мм, каркас - стеклотекстолит, длина каркаса - 2000 мм, число витков - 2600. Резонансная частота при четвертьволновом режиме возбуждения составила 160 кГц. В качестве принимающего взят аналогичный трансформатор. Обмотка возбуждения представляет собой 50 витков медного провода в виниловой изоляции, сечением по меди 10 мм². Обмотка возбуждения размещена у одного из торцов четвертьволновой обмотки. Вывод четвертьволновой обмотки, ближний к обмотке возбуждения, оказывается в пучности тока и узле потенциала. Трансформаторы соединены одножильным кабелем без экрана. Длина соединяющего трансформаторы одножильно-

го кабеля составляла 100 м. Кабель проложен в земле на глубине 10 см. В качестве нагрузки использовалась лампа накаливания мощностью 500 Вт (220 В). Выходные каскады питающего генератора выполнены на полевых транзисторах. Частота выходного тока генератора 160 кГц, форма выходного напряжения - меандр. Вывод четвертьволновой обмотки, противоположный низкопотенциальному выводу, оказывается в пучности потенциала и узле тока. Во время передачи электроэнергии высоковольтные выводы обоих трансформаторов системы передачи оставались неподключенными.

Потенциал передающей линии составил 0,1 кВ. Ток в линии передачи равнялся 0,8 А. Потенциалы высоковольтных выводов резонансных трансформаторов составляли примерно 8 кВ.

Пример 2. В качестве передающего взят резонансный четвертьволновый трансформатор с высоковольтным выводом, соединенным со сферой. Сфера выполнена из алюминиевого листа холодным формованием. Диаметр сферы 0,4 м, расстояние от высоковольтного торца четвертьволнового резонансного трансформатора 2,0 м. Четвертьволновая обмотка выполнена проводом ПЭВ-2, диаметром 0,63 мм в виде однослойной спирали. Диаметр каркаса для обмотки 145 мм, длина обмотки 1800 мм, каркас - стеклотекстолит, длина каркаса 2000 мм, число витков 2600. Резонансная частота составила 95 кГц. В качестве принимающего взят аналогичный трансформатор. Обмотка возбуждения представляет собой 50 витков медного провода в виниловой изоляции, сечением по меди 10 мм². Обмотка возбуждения размещена у противоположного торца обмотки по отношению к высоковольтному выводу, соединенному со сферой. Трансформаторы соединены между собой однопроводной низкопотенциальной линией передачи электрической энергии, подсоединенной к низкопотенциальным выводам четвертьволновых обмоток резонансных трансформаторов. Однопроводная низкопотенциальная линия передачи выполнена одножильным кабелем без экрана. Длина передающего кабеля составляла 100 м. Кабель проложен в земле на глубине 10 см. В качестве нагрузки использована лампа накаливания мощностью 500 Вт (220 В). Выходные каскады (силовые ключи) питающего генератора выполнены на полевых транзисторах. Частота выходного тока генератора 95 кГц, форма выходного напряжения - меандр.

Потенциал передающей линии составил 0,15 кВ. Ток в линии передачи равнялся 1,1 А. Потенциалы высоковольтных выводов резонансных трансформаторов составляли примерно 7 кВ·ч.

Рассмотренная схема повышает эффективность резонансной передачи электрической энергии и, в первую очередь, на небольшие и средние расстояния за счет применения волнового механизма передачи энергии токами повышенных частот через низкопотенциальный вывод четвертьволновых обмоток. При этом высокопотенциальные выводы четвертьволновых обмоток остаются неподключенными. Это обеспечивает возможность передачи электроэнергии по одножильному кабелю без экранирующей оболочки с невысокими требованиями к электрической прочности изоляции кабеля, исключение коротких замыканий на землю высокопотенциальных проводов из-за их отсутствия, исключение электрических потерь в заземлителях, а также капитальных расходов на изготовление и монтаж заземлителей также ввиду их отсутствия. Исключается закорачивающее емкостное влияние на четвертьволновые обмотки трансформаторов емкости высоковольтного провода передающей линии ввиду его отсутствия. Емкость

одножильного кабеля на землю оказывает слабое влияние на четвертьволновую обмотку ввиду низкого потенциала на проводящей жиле кабеля. Отсутствие в предлагаемом способе передачи высокопотенциального провода и сильноточных заземлителей существенно упрощает и удешевляет конструкцию четвертьволновых трансформаторов и всей системы передачи электрической энергии. Предлагаемый способ улучшает экологическую обстановку вдоль трассы передачи электрической энергии в связи со снижением интенсивности электрических полей.

Рассмотренные методы были использованы в 2013 г. для резонансного электрообеспечения водного транспорта в разделе 3.6.

1.8.2. Лабораторный стенд для передачи электрической энергии по низкопотенциальной линии

Разработан и изготовлен лабораторный стенд для исследования метода передачи электрической энергии в резонансном режиме на повышенной частоте путем создания условий для режима передачи энергии по низкопотенциальной линии электропередачи. Обоснованы параметры низковольтных и высоковольтных обмоток передающего и принимающего резонансных трансформаторов. Процесс передачи электроэнергии осуществляется с использованием волновых свойств резонансной системы. При проведении экспериментов передача электрической энергии на стационарный или мобильный энергопотребитель осуществлялась как на земле, так и на водной поверхности [1.11- 1.13].

Стенд включает источник переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты, конденсаторы, передающий и принимающий резонансные четвертьволновые трансформаторы, нагрузку, а также датчики и электроизмерительные приборы, два двухканальных цифровых осциллографа и два ноутбука. Общий вид стенда представлен на рис. 1.81.

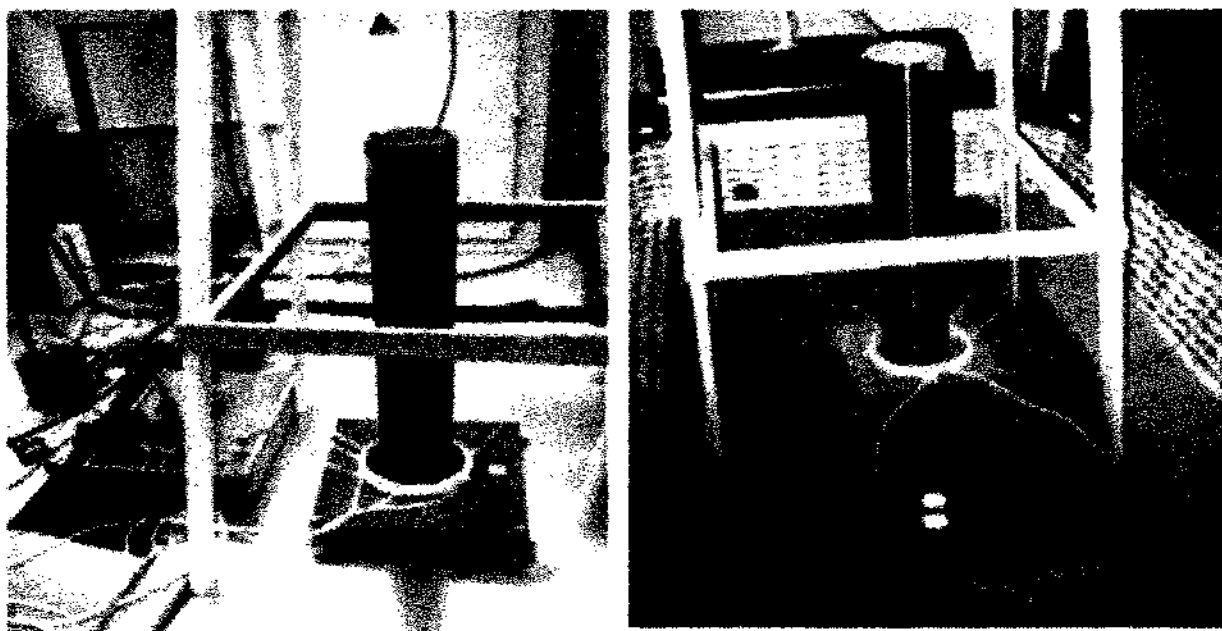


Рис. 1.81. Общий вид стенда

Питание осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц через генератор переменного тока повышенной частоты. Выход генератора соединен с низковольтной обмоткой накачки энергии, размещенной в области пучности тока передающего четвертьволнового резонатора с резонансной частотой 250 кГц. При экспериментах в лабораторных условиях низкопотенциальный вывод передающего четвертьволнового резонатора гальванически соединялся с электропроводящей полосой из алюминиевой фольги, выполняющей роль земли. Для снижения резонансной частоты системы передачи и уменьшения излучения энергии к высокопотенциальному выводу резонатора через проводник длиной полтора метра подключалась проводящая полусфера. Диаметр полусферы равен 0,6 м. Нагружение четвертьволнового резонатора на естественную емкость полусферы снизило резонансную частоту системы до 128,5 кГц. На этой частоте произведены все измерения.

Электромагнитная энергия с помощью поля стоячей волны попадает в принимающий четвертьволновый резонатор, который конструктивно аналогичен передающему. Оба резонатора установлены перпендикулярно поверхности электропроводящей полосы. Высокопотенциальный вывод принимающего резонатора соединен со своей электропроводящей полусферой, аналогичной по конструкции полусфере на передающем резонаторе. Оба резонатора установлены на изолирующих подставках с регулируемой высотой для более тонкой подстройки распределенной емкости резонаторов на землю. Приемный резонатор с подставкой установлен внутри некоторой водонепроницаемой емкости (бассейн), размещенной на электропроводящей полосе, внутри емкости, на ее дне, уложен лист из алюминиевой фольги с размерами $2,0 \times 1,5 \text{ м}^2$. Бассейн заполнен водопроводной водой. Энерготранспортирующая алюминиевая полоса и электропроводящий лист внутри бассейна с водой образуют электрический конденсатор с изолирующей прокладкой между ними, роль которой выполняет материал дна бассейна.

Низкопотенциальный вывод приемного резонатора соединен с водой бассейна, вода электрически соединена с пластиной на дне бассейна, которая через емкость «пластина-полоса» подсоединена к нулевой эквипотенциали резонансной волновой системы (заземлена). Бассейн с водой использован в стенде для моделирования передачи энергии между резонаторами в естественных природных условиях, в которых один из резонаторов установлен на земле, а другой на плавающем на поверхности водоема объекте. Размещение принимающего резонатора в бассейне с водой не изменило его резонансной частоты. Расстояние между осями резонаторов в системе передачи составляет 5,4 м.

Проведено исследование интенсивности реактивного электромагнитного поля в зонах резонаторов и на участке между ними на разных высотах от поверхности электропроводящей полосы. Измерения интенсивности магнитной индукции электромагнитного поля проводились с помощью измерителя магнитных полей ИМП-0,5/2 в точках согласно рис. 1.82. Датчик магнитного поля у прибора ИМП-0,5/2 нечувствителен к направлению поля, поэтому измеряемая величина индукции представляет среднее квадратичное значение по трем направлениям пространства.

Все измерения, показания по которым укладывались в номинал диапазона измерения ИМП-0,5 /2 (200 нанотесла), проведены при напряжении питания генератора 100 В. В точках, близких к передающему резонатору с высоким уровнем магнитной индукции, измерения проведены при пониженном напряжении питания с последующим увеличением показаний прибора в число, кратное уменьшению напряжения питания.

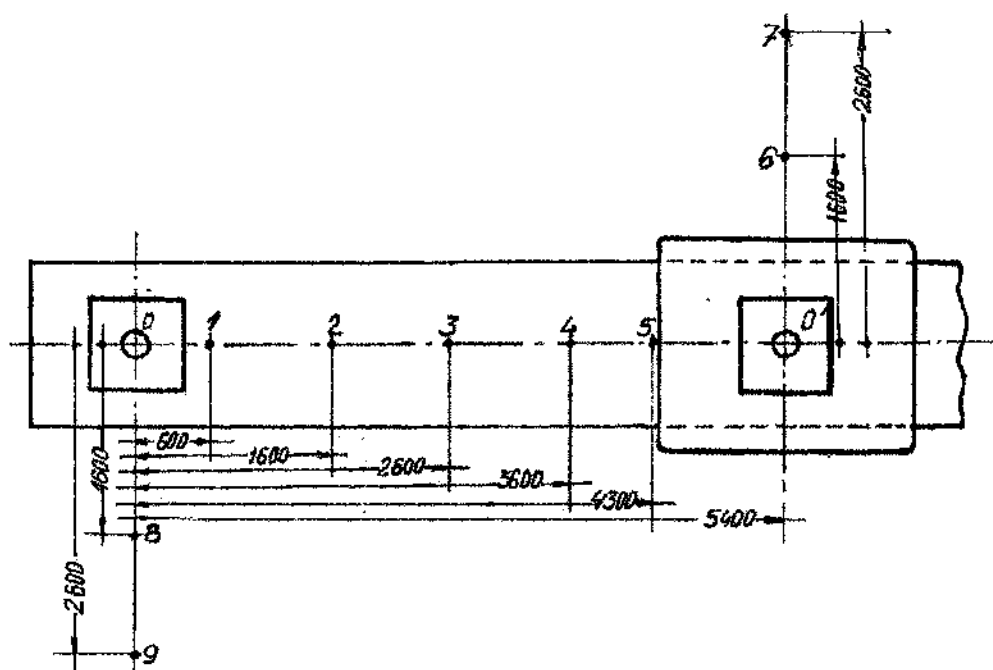


Рис. 1.82. Координаты точек расположения штанги с датчиком

Измерения интенсивности действующего значения магнитной индукции произведены при холостом ходе (ХХ) системы и при нагрузке её на светодиодный модуль с номинальной мощностью 100 Вт. При исследовании волновых свойств беспроводной резонансной системы передачи электрической энергии мощность на светодиодном модуле не поднимали выше 50 Вт.

1. Измерения полей между резонаторами осуществлялось от оси передающего резонатора OO_1 вдоль полосы нулевой эквипотенциали по её середине в точках: 1 - 0,6 м, 2 - 1,6 м, 3 - 2,6 м, 4 - 3,6 м, 5 - 4,3 м.

2. Измерения полей поперек полосы в окрестностях принимающего резонатора: точка 6 - 1,6 м, точка 7 - 2,6 м и передающего резонатора точка 8 - 1,6 м, точка 9 - 2,6 м. По отношению к осевой (средней) линии полосы структура поля симметрична, поэтому измерения выполнены только в одну сторону от полосы.

3. Измерения полей по высоте резонаторов проводились на следующих расстояниях от эквипотенциальной полосы: 0,1 м, 0,2 м, 0,3 м, 0,4 м, 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,2 м при помощи вертикальной электроизолирующей штанги с делениями. Результаты измерений представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

Анализ полученных результатов измерений свидетельствует о том, что происходит снижение магнитной индукции при удалении от передающего резонатора, а также контрастно наблюдается чисто волновой эффект, характеризующийся увеличением интенсивности магнитной индукции около принимающего резонатора, несмотря на происходящее в этом месте системы потребление передаваемой энергии. Наблюдаемый в эксперименте эффект подъема интенсивности магнитной индукции перед принимающим резонатором можно объяснить тем, что «набегающие» волны электромагнитной энергии частично рассеиваются, и отраженные волны, будучи когерентными с падающими волнами, образуют интерференционную пучность амплитуды результирующей волны.

Интенсивность магнитной индукции между резонаторами (режим Х.Х), нТл

Высота над полосой, м	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,2
Измерения вдоль полосы									
0,6 м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,60 м	380	370	360	350	340	310	305	300	260
2,6 м	200	190	186	178	170	123	102	95	90
3,6 м	-	-	-	>200	195	150	120	110	100
4,3 м	400	380	370	360	350	320	300	220	160
Измерения поперек полосы (передающий трансформатор)									
1,6 м	310	306	304	300	290	245	290	270	250
2,6 м	50	52	53	55	57	65	80	85	90
Измерения поперек полосы (принимающий трансформатор)									
1,6 м	120	116	112	104	99	73	62	65	67
2,6 м	55	52	49	45	42	20	17	14	14

Таблица 1.3

Интенсивность магнитной индукции между резонаторами (нагрузка 50Вт), нТл

Высота над полосой, м	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,2
Измерения вдоль полосы									
0,6 м	-	-	-	-	-	-	-	1000	780
1,60м	390	390	385	365	350	290	260	225	210
2,6 м	175	169	164	156	145	105	78	65	63
3,6 м	167	160	154	145	139	96	76	69	64
4,3 м	344	336	332	328	316	314	260	200	174
Замеры поперек полосы (передающий трансформатор)									
1,6 м	268	277	276	277	264	235	270	250	220
2,6 м	63	64	64	68	71	81	84	92	96
Замеры поперек полосы (принимающий трансформатор)									
1,6 м	70	69	69	66	62	37	26	24	24
2,6 м	47	44	42	40	37	26	19	15	14

Стенд позволяет демонстрировать возможность передачи электрической энергии в резонансно-волновом режиме, исследовать физические процессы, сопровождающие передачу электроэнергии, исследовать свойства стоячих волн реактивного электромагнитного поля, интерференции электрических и магнитных полей, а также обеспечить наиболее эффективный режим передачи электроэнергии.

1.9. Сравнение электрических схем резонансных систем передачи электрической энергии

Системы резонансной однопроводной передачи электрической энергии состоят из следующих частей (рис. 1.83) – источник энергии, трансформаторы Тесла на передающей и принимающей сторонах, линии электропередачи и нагрузки. При питании систем от сети промышленной частоты, а также для питания некоторых бытовых приборов дополнительно требуются частотный преобразователь и инвертор. Трансформатор Тесла содержит две обмотки – первичную, с малым числом витков, намотанную проводом большого сечения и вторичную, с большим количеством витков, намотанную проводом меньшего сечения. Вторичные обмотки выполнены в виде однослойных на каркасах из электроизоляционного материала. Вторичные обмотки обладают распределенными индуктивностью и емкостью, и имеют широкий спектр собственных резонансных частот. Так как трансформаторы Тесла функционируют в резонансном режиме, то для достижения резонанса в передающий и приемный контуры последовательно с низковольтными обмотками трансформаторов включены конденсаторы. В зависимости от режима работы концы высоковольтных обмоток могут быть заземлены, открыты, либо, в случае необходимости, к ним может быть подключена дополнительная емкость для корректировки.

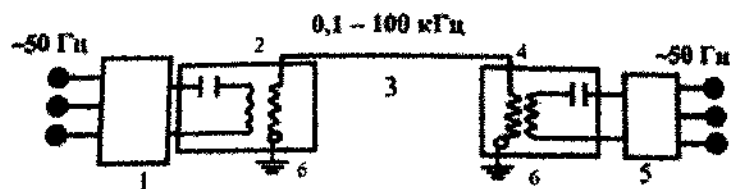


Рис. 1.83. Резонансные системы передачи электрической энергии:
1 – преобразователь; 2,4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла;
3 – однопроводная высоковольтная линия, соединяющая трансформаторы;
5 – инвертор; 6 – заземления

В рассматриваемых системах обеспечиваются условия для возбуждения стоячих волн напряжения и тока. Стоячие волны в разомкнутой однопроводной линии получаются в результате сложения падающей и отраженной волн. У стоячей волны фаза колебаний напряжения или тока во всех сечениях линии одна и та же, при этом между током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90° во времени и в пространстве вдоль линии. Поэтому, когда в какой-либо точке линии напряжение оказывается максимальным, ток в этой точке равен нулю. Пространственный сдвиг выражается в том, что в сечениях линии с пучностями напряжения наблюдаются узлы тока, а в узлах напряжения – пучности тока. Это значит, что вдоль всей линии напряжение становится равным нулю или достигает максимума в один и тот же момент времени, но максимумы в разных сечениях вдоль линии различны, поскольку амплитуда колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами тока.

Для создания однопроводных резонансных систем важным условием является взаимное расположение первичных и вторичных обмоток трансформаторов Тесла, состояние неподключенных к передающему проводу выводов вторичных обмоток, а так-

же частота, на которой работает система. В качестве рабочей частоты может выступать как основная собственная частота системы, так и кратные ей. Этим обеспечивается широкая возможность конфигурирования системы с необходимыми свойствами.

Однопроводную резонансную систему, в которой на передающем проводе размещается пучность напряжения, условно назовем высокопотенциальной, в случае если на передающем проводе находится узел напряжения – низкопотенциальной.

1. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным способом с применением заземлений

Принципиальная схема электрических соединений элементов изображена на рис. 1.84. Схема содержит высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 10, высокочастотные трансформаторы Тесла 3, 7, нагрузку 11 и однопроводную линию электропередачи 5. Вторичная обмотка высоковольтным выводом 4 подключается к передающей линии 5, которая подключена к высоковольтному выводу 6 принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7. Выводы 8, 9 заземлены. Приемный контур состоит из низковольтной обмотки принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7, конденсатора 10 и нагрузки 11. Оба контура должны быть настроены на частоту генератора.

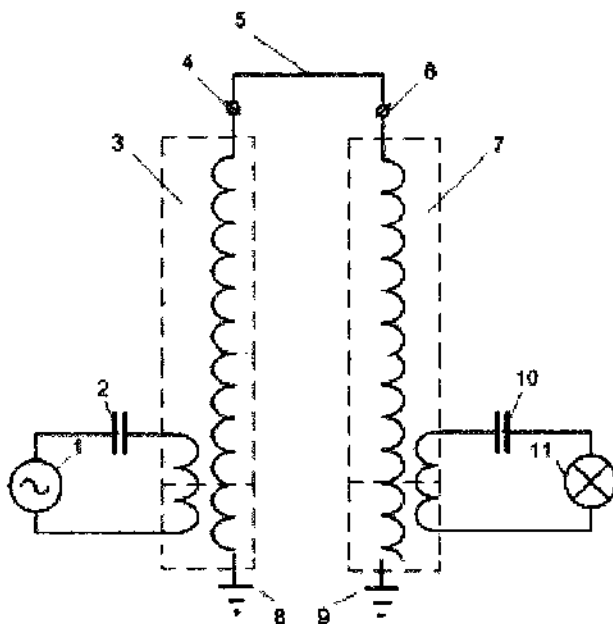


Рис. 1.84. Высокопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии с заземлениями

Низковольтные обмотки передающего и принимающего трансформаторов Тесла размещаются у заземляемых выводов высоковольтных обмоток. При рассмотрении принимается, что заземления электрически идеальны. При таком размещении каждая из высоковольтных обмоток представляет собой четвертьволновый вибратор. Два трансформатора Тесла, соединенные линией электропередачи, образуют передающую систему, вдоль которой укладывается половина длины волны. В режиме стоячих волн на передающем проводе размещается пучность напряжения и, соответственно, узел тока (точка 3 на рис. 1.85). Вдоль высоковольтной передающей линии амплитуда напряжения остается практически неизменной по амплитуде.

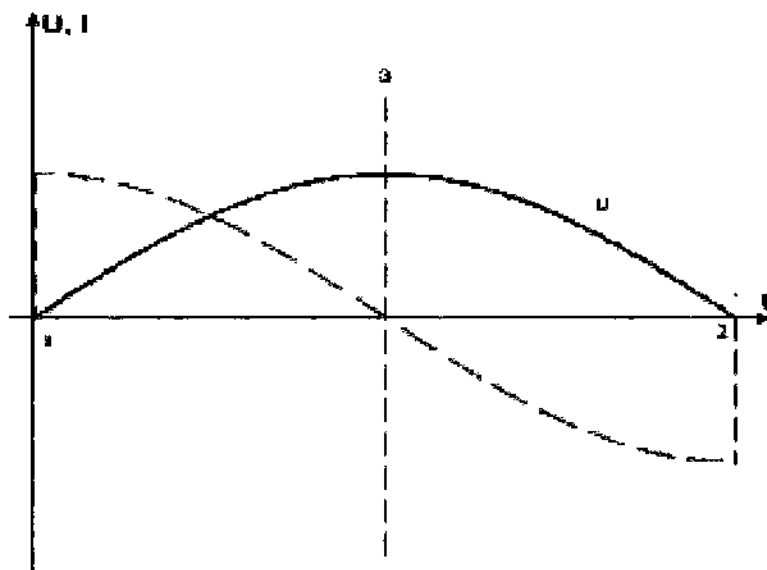


Рис. 1.85. Расположение стоячих волн тока и напряжения вдоль передающей системы в режиме высоковольтной передачи

Особенностями данной линии являются:

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 180° между токами на концах системы, т.е. токи в заземлениях всегда находятся в противофазе [1.11].

2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за счет регулирования напряжения на высоковольтной линии.

3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения на передающем проводнике линии передачи и допустимым уровнем тока в заземленных концах высоковольтных катушек.

4. Возможность шунтирования линии на всем протяжении длины, так как в этом случае токи на концах линии становятся равными нулю, что эквивалентно отключению линии. Это свойство улучшает условия безопасности при обрывах линии передачи, что особо актуально в отраслях сельского хозяйства.

5. «Безразличие» к качеству электрической энергии на входе передающей системы.

2. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным способом без использования заземлений

В системе, рассмотренной ранее, применение заземлений снижает эффективность передачи электрической энергии и создает ограничение на использование таких систем передачи в горных, скальных и других районах с высоким удельным сопротивлением грунта. Система без заземлений отличается тем, что в ней созданы условия, не требующие использования заземлений. Принципиальная схема электрических соединений элементов системы изображена на рис. 1.86.

Схема соединения элементов системы передачи электроэнергии включает в себя высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 10, высокочастотные трансформаторы Тесла 3, 7, нагрузку 11 и однопроводную линию передачи 5. Контур накачки состоит из высокочастотного генератора 1, конденсатора 2 и низковольтной обмотки высокочастотного трансформатора Тесла 3. Вторичная обмотка данного трансформатора высо-

ковольтным выводом 4 подключается к передающей линии 5, которая подключена к высоковольтному выводу 6 принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7. Другая пара высоковольтных выводов 8, 9 оставляется неподключенной. Контур слива энергии состоит из понижающей обмотки принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7, конденсатора 10 и нагрузки 11. Оба низковольтных контура должны быть согласованы по частоте с генератором. В данной схеме нагрузка работает на токе высокой частоты. При необходимости питания нагрузки на промышленной частоте или постоянном токе применяют дополнительные преобразовательные модули.

Первичная обмотка передающего трансформатора Тесла размещается на середине вторичной однослойной обмотки. При таком взаимном расположении обмоток и работе в режиме стоячих волн на проводнике линии передачи оказывается пучность напряжения и, соответственно, узел тока (рис. 1.87).

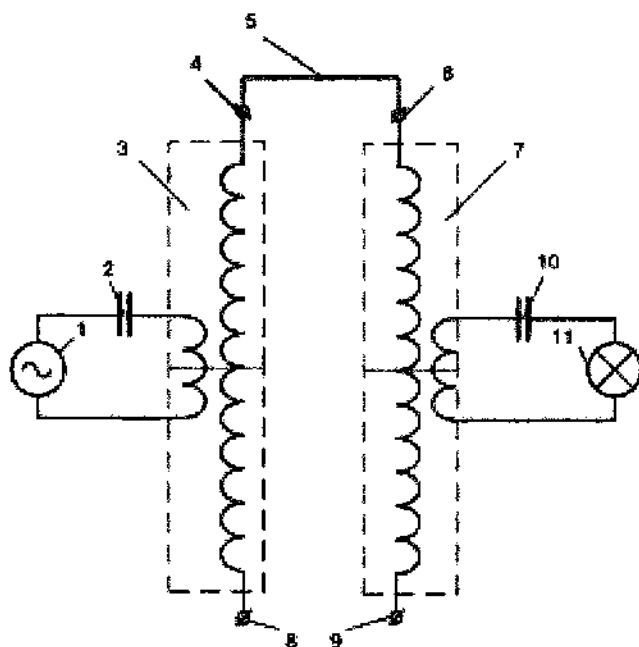


Рис. 1.86. Высокопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии без заземлений

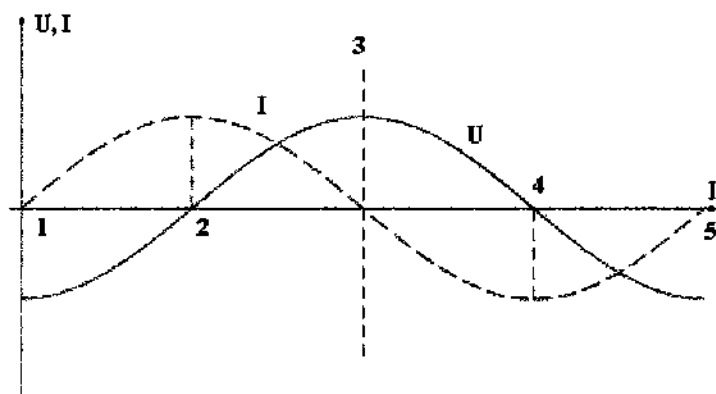


Рис. 1.87. Расположение стоячих волн тока и напряжения вдоль линии передачи электрической энергии

В высокопотенциальной системе передачи без заземлений вдоль двух высоковольтных резонансных обмоток и линии передачи размещается целая волна, в отличие от системы, рассмотренной ранее, где вдоль резонансных обмоток и линии передачи размещалось полволны. При такой конфигурации на свободных выводах вторичных обмоток трансформаторов Тесла наблюдаются пучности напряжения и узлы тока (точки 1, 5 на рис. 1.87). В месте расположения первичных обмоток – пучности тока и узлы напряжений (точки 2, 4 на рис. 1.87). Представление узловых точек в системе показано на рис. 1.88.

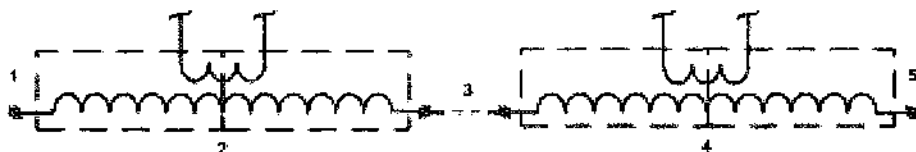


Рис. 1.88. Расположение характерных точек в системе

Измерение напряжения в разных точках линии подтвердило особенности размещения пучностей: на передающем проводе и на свободных выводах высоковольтных обмоток локализуются пучности напряжения. Тепловизионная съемка косвенно подтвердила наличие узлов и пучностей тока на линии: обмотки трансформаторов Тесла нагреваются неравномерно, температура выше в областях пучностей тока и ниже в пучностях напряжений.

Таким образом, представленная система по п. 2 качественно в корне отличается от системы по п. 1, несмотря на то, что элементная база установок идентична.

Особенностями данной системы передачи являются:

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 0° между напряжениями на концах обмоток, т.е. напряжения на концах системы всегда находятся в фазе.
2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за счет регулирования напряжения на высоковольтной линии.
3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения на передающем проводнике линии передачи и на свободных концах вторичных обмоток.
4. «Безразличие» к качеству электрической энергии на входе системы передачи.
5. Возможность использования в районах с высоким удельным сопротивлением грунта. Исключаются потери в заземлителях.
6. Снижение капитальных затрат за счет исключения работ по монтажу заземлителей.
7. Возможность использования на не стационарных объектах.

3. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла низкочастотным способом без использования заземлений

Схема соединения (рис. 1.89) элементов системы передачи включает в себя высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 7, два трансформатора Тесла 3, линию передачи и нагрузку 8. Резонансный приемный контур состоит из низковольтной обмотки принимающего трансформатора Тесла 5, конденсатора 7 и нагрузки в виде лампы накаливания 8. Передающий и приемный резонансные контуры должны быть согласованы по резонансной частоте с генератором 1. Высоковольтные обмотки трансформаторов Тесла связаны передающей линией со стороны низкочастотных выводов. Высоковольтные выводы 6 остаются неподключенными.

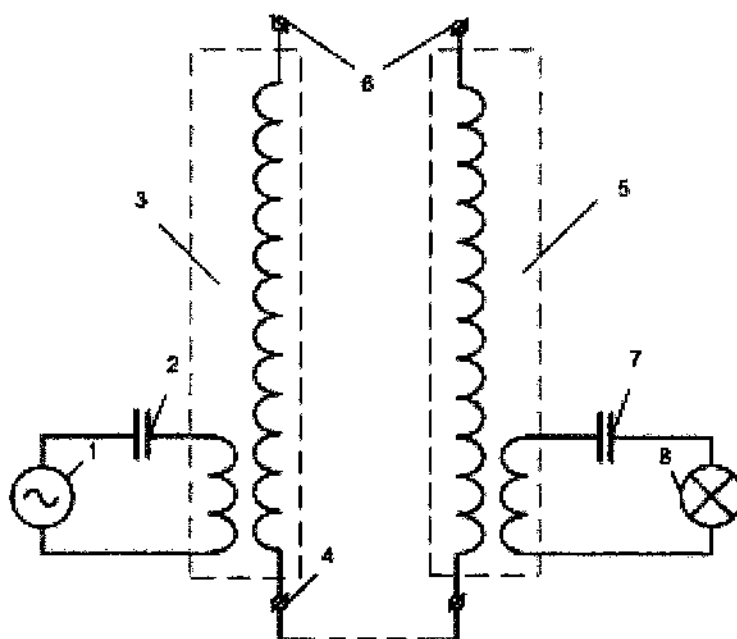


Рис. 1.89. Низкопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии без заземлений

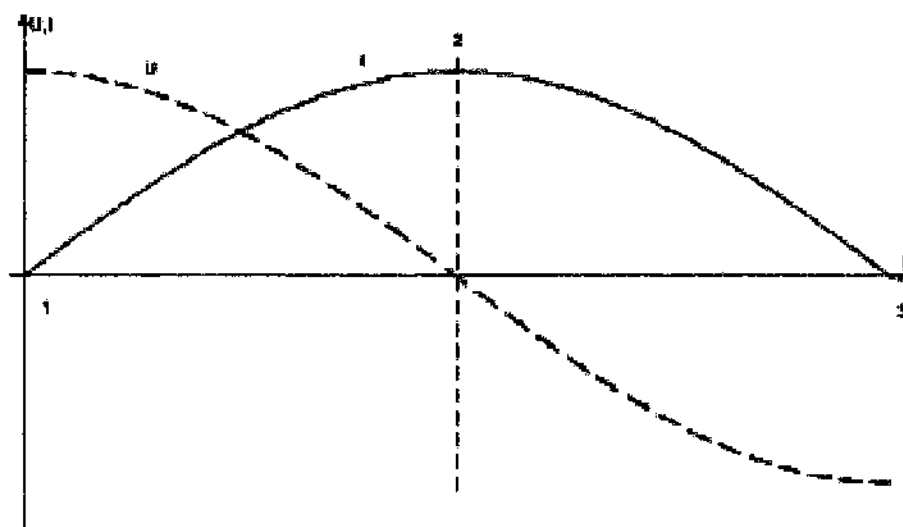


Рис. 1.90. Распределение стоячей волны вдоль линии

На передающей стороне низковольтная обмотка трансформатора Тесла 3 находится непосредственно у начала 4 вторичной обмотки. При таком взаимном расположении обмоток на передающей линии формируется пучность тока i , соответственно, узел напряжения, как показано на рис. 1.90. Таким образом, незаземленные концы обмоток оказываются под высоким потенциалом, а передающая линия обладает потенциалом, близким к нулю.

Для низкопотенциального режима передачи характерен полуволновой режим, поэтому обычно резонансная частота тока у низкопотенциальной системы в два раза ниже. В низкопотенциальной системе, в отличие от высокопотенциальной, напряжение на передающем проводе остается практически неизменным при изменении нагрузки.

Можно говорить, что такая линия остается низкопотенциальной при любых значениях нагрузки. Ток же, напротив, изменяется при изменении нагрузки [1.14].

Тепловизионный анализ (рис. 1.91) подтвердил, что система функционирует как система с распределенными параметрами. Обмотки нагреты неравномерно. Нагрев больше в области предполагаемой пучности токов и ниже в пучности напряжений. Непосредственное подключение киловольтметра к передающей линии показало возможность передачи электроэнергии потребителю практически при нулевом потенциале на передающей однопроводной линии. При проектировании подобных систем необходимо использовать классические приемы расчета длинных линий.

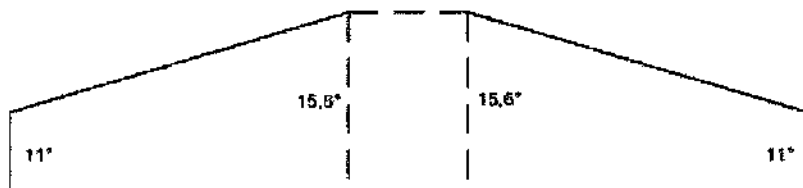


Рис. 1.91. Нагрев катушек

Особенностями данной линии являются:

1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 180° между напряжениями на концах системы, т.е. напряжения на концах системы всегда находятся в противофазе.
2. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения на свободных выводах катушек Тесла и допустимым значением тока в передающем проводе.
3. Относительная безопасность линии по критерию возможного пробоя на близко расположенные объекты и короткого замыкания через них.
4. «Безразличие» к качеству электрической энергии на входе системы передачи.
5. Снижение капитальных затрат за счет отсутствия заземлений и высоковольтных несущих опор.

1.10. Генератор повышенной частоты для резонансной электрической системы мощностью 50 кВт

Экспериментальный образец генератора повышенной частоты до 20 кГц для резонансной электрической системы (РЭС) мощностью 50 кВт предназначен для использования в качестве источника питания для исследования параметров и характеристик резонансных электрических сетей, среди которых:

- разработка направлений увеличения передаваемой мощности резонансной электрической сетью;
- экспериментальное исследование режимов работы генераторов переменного тока повышенной частоты при работе с трехфазной сетью;
- экспериментальное исследование работы генераторов переменного тока повышенной частоты при работе инвертора, нагруженного на последовательные или параллельные резонансные нагрузки;
- отработка методов конструирования инверторных мостов, работающих на повышенных частотах (до 20 кГц), с точки зрения оптимизации температурных режимов;

- отработка методов и макетирование программы управления силовыми ключами генератора при синтезе систем беспроводного резонансного электропитания с бесконтактной коммутацией энергопотребителей;

- разработка практических рекомендаций для создания надежного, не нуждающегося в сложном регламентном обслуживании, оборудования резонансных энергосистем, способных функционировать при температурах от минус 30°C [1.15, 1.16].

Корпус генератора выполнен из листового железа толщиной 2 мм, он конструктивно “завязан” по бокам на алюминиевые охладители с вертикальными, конвективно охлаждаемыми окружающим воздухом, ребрами, без применения принудительного охлаждения.

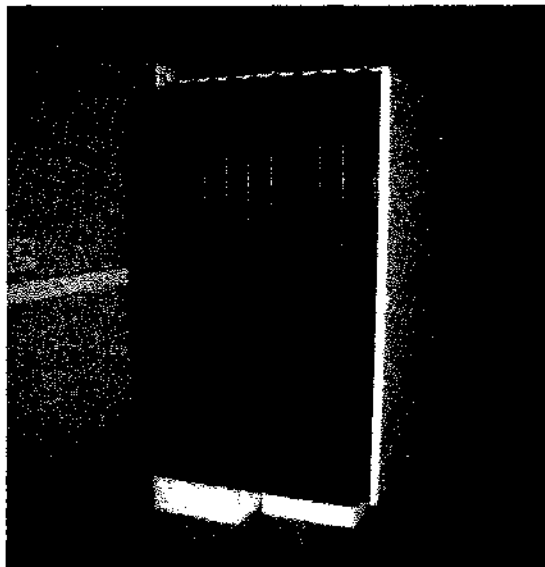


Рис. 1.92. Внешний вид генератора повышенной частоты 50 кВт

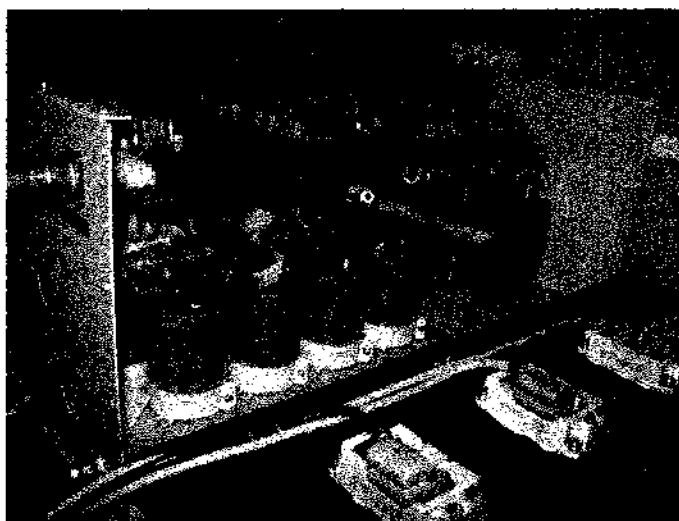


Рис. 1.93. Генератор повышенной частоты (передняя крышка снята)

Разработка электрической схемы, изготовление и испытание высокочастотного генератора 50 кВт проведена научным сотрудником ГНУ ВИЭСХ Трубниковым В.З.

Внешний вид генератора представлен на рис. 1.92.

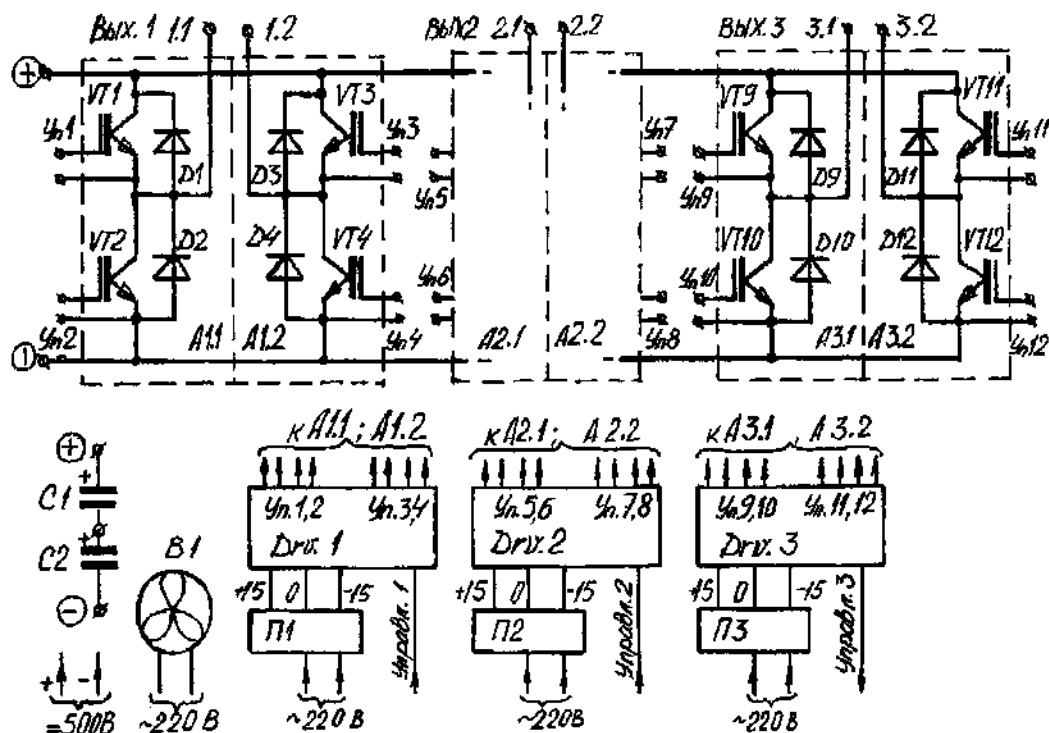


Рис. 1.94. Блок-схема электрических соединений основных узлов генератора

Внутри корпуса установлены высоконадежные продувочные вентиляторы для выравнивания температур на тепловыделяющих элементах, а также для исключения образования “карманов” с перегретым воздухом.

На рис. 1.93 представлен вид узлов генератора при снятой передней крышке генератора, при этом на правом охладителе хорошо видны IGBT-преобразователи. Блок-схема электрических соединений компонентов генератора представлена на рис. 1.94.

Выходной силовой каскад генератора выполнен в виде трех спараллеленных по питанию инверторных мостов на преобразователях IGBT с рабочим напряжением 1200 В и допустимым током в импульсе 150 А (тип SRM 150 GB 123D, SEMIKRON).

В звене постоянного тока применены силовые электролитические конденсаторы 3300 мкф, 450 В (8 штук) фирмы PHILIPS. По постоянному току преобразователь частоты питается от выпрямительного устройства, конструктивно не входящего в состав генератора.

Управление затворами IGBT транзисторов осуществляется с помощью драйверов SKHI 60H 4,0 SEMIKRON, конструктивно размещенных на трех самостоятельных платах. Драйверы обеспечивают питание входных цепей IGBT, контроль длительности “мертвого времени”, контроль режима насыщения коллекторного перехода, а также гальваническую “развязку” цепей затворов катодных и анодных транзисторов между собой и с цепями низковольтных устройств, формирующих управляющие сигналы. Электрическая прочность “развязки” – 4,0 кВ.

Платы драйверов питаются напряжением (+15 В)-0-(-15 В) с помощью вторичных источников питания производства фирмы “Ирбис”.

Источники питания выполнены с применением поверхностного печатного монтажа, питаются от сети 220 В, 50 Гц, имеют на выходе самовосстанавливающуюся защиту от КЗ и перегрузок. Электрическая прочность развязки между выходными и

входными цепями 2,5 кВ. Выходная мощность вторичных источников питания 15 Вт. В генераторе частоты используются 6 вторичных источников питания.

Выходные цепи силовых инверторных мостов могут быть запараллелены или разъединены, обеспечивая питанием, таким образом, электрически объединенные или разъединенные нагрузки (в том числе и разной мощности). Каждый из мостов обладает выходной мощностью 20 кВт, при электрически запараллеленном режиме обеспечивается мощность до 60 кВт. Предусмотрена возможность управления ключами с фазовым сдвигом во времени на 120° ($2/3 \pi$). Этот режим работы предполагается использовать при исследовании особенностей работы трансформаторов Тесла в группе из трех образцов, с подачей энергии в один энергетический канал.

Проведены предварительные испытания генератора:

- на общее функционирование;
- на проверку работоспособности в частотном диапазоне (0-20,0) кГц на холостом ходу при номинальном напряжении питания;
- на проверку работоспособности каждого из выходных каналов путем подключения активной нагрузки в виде ламп накаливания (20 штук) к каждому из выходов I, II, III. При раздельном нагружении два оставшихся канала работали в режиме холостого хода;
- на проверку работоспособности при параллельном включении каналов попарно (I, II), (I, III), (II, III) путем подключения нагрузки в виде ламп накаливания (30 штук) к запараллеленным каналам. Оставшийся канал работал в режиме холостого хода;
- на проверку работоспособности при параллельном включении на одну нагрузку трех каналов путем подключения нагрузки в виде ламп накаливания (30 штук) к запараллеленным каналам (I, II, III);
- на проверку работоспособности генератора при работе на вход другого преобразователя путем подачи мощности с одного из выходных каналов испытуемого генератора на вход преобразователя, оснащенного на входе выпрямляющим мостом токов повышенной частоты до 20 кГц. Испытания производились при подъеме питающего напряжения от нулевого значения до максимального и контролем тока в выходной цепи испытуемого генератора.

Блок-схема стенда для предварительных испытаний генератора переменного тока повышенной частоты приведена на рис. 1.95.

На рис. 1.95 вольтметр постоянного тока V – для контроля выпрямленного напряжения, подаваемого на вход испытуемого генератора Пч.1. Л1 ÷ Л31 – лампы накаливания, выполняющие роль активной нагрузки, мощность каждой 1,0 кВт, напряжение 220 В. Пч.2- SVO37 / H-4U RUS – русифицированная версия LG, преобразователь частоты (Южная Корея) с высокочастотным выпрямителем на входе для преобразования электрической энергии повышенной частоты (до 20 кГц) в промышленный стандарт (3×380) В, 50 Гц для питания трехфазного асинхронного двигателя ДВ. Мощность преобразователя Пч.2 – 35 кВт, мощность двигателя 2,2 кВт·А. Тр.2, Тр.3 – резонансные трансформаторы мощностью 20 кВт, С1, С2 – электрические конденсаторы для организации резонансного возбуждения передающего Тр.2 и принимающего Тр.3 трансформаторов. Ду, Di – датчики напряжения и тока, служат для наблюдения формы напряжения и тока. Коэффициент преобразования датчика напряжения 100 В/В, номинальное напряжение на выходе датчика – 10 В. Диапазон рабочих частот (0 ÷ 200) кГц.

- секционирование энергии на выходе генератора: три автономных выхода с индивидуальными энергетическими возможностями не менее 19 кВт;
- общая выходная мощность не ниже 50 кВт;
- коэффициент полезного действия не ниже 0,98.

Указанный КПД достигнут за счет того, что коммутация силовых ключей производится при переходе выходного тока через нуль.

Виды защит генератора:

- защита от сквозных токов в ключах инверторных мостов;
- защита от неполного открывания ключей;
- защиты от короткого замыкания по выходам мостов.

Обеспечивается “мягкий” пуск при автономном режиме работы генератора. Управляющие импульсы генерируются персональным компьютером. Защита от воздействия окружающей среды обеспечивает уровень защиты не хуже IP-20. Конструкция корпуса защищена патентом РФ на полезную модель № 42728 “Устройство защиты от внешних воздействий и стабилизации температуры электрической схемы”.

Экспериментально подтверждены основные энергетические характеристики генератора и возможность его работы с резонансной электрической сетью.

1.11. Резонансные электрические конденсаторы для систем передачи электрической энергии

Электрические конденсаторы используют в качестве пассивных электронных компонентов на частотах $f < f_p$, на которых их сопротивление носит ёмкостный характер, где f_p – резонансная частота [1.17].

Задачей настоящего раздела является создание многоэлектродных резонансных электрических конденсаторов для работы в высокочастотных передающих, преобразующих и приемных контурах и в однопроводных линиях. Большой вклад в разработку резонансных электрических конденсаторов и электрических схем на их основе внес инженер ГНУ ВИЭСХ А.А. Подосинников.

Электрический резонансный трехэлектродный конденсатор на блок-схеме (рис. 1.96) содержит электрод 1, симметрично соединенный в точке 2 в середине обкладки 3, которая изолирована слоем плёночного диэлектрика 4 от обкладки 5, к концам которой 6 и 7 присоединены два электрода 8 и 9.

На рис. 1.97 представлена конструкция трехэлектродного резонансного электрического конденсатора. На катушку 10, выполненную из диэлектрического материала, с осевым отверстием 11 для вывода электрода 8, присоединенного к началу 6 двухэлектродной обкладки 5, наматывают обкладки 5 и 3 в виде лент из проводящего материала, разделенных между собой плёночным диэлектриком 4 с присоединенными к концам обкладки 5 электродами 8 и 9 и к середине обкладки 3 электроду 1.

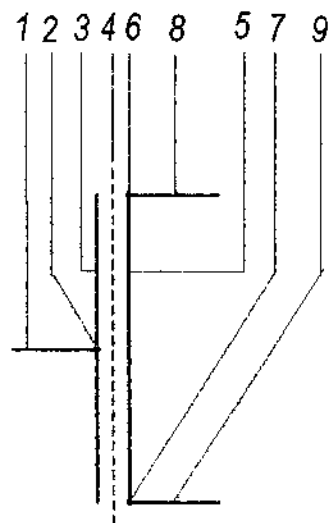


Рис. 1.96. Схема резонансного трехэлектродного конденсатора

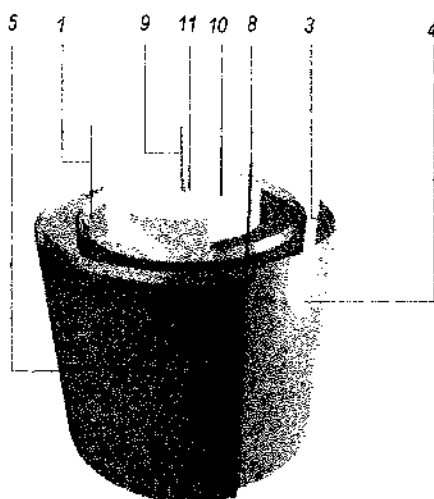


Рис. 1.97. Конструкция резонансного трехэлектродного конденсатора



Рис. 1.98. Резонансный трехэлектродный конденсатор в экранированном корпусе

На рис. 1.98 представлена конструкция трехэлектродного электрического резонансного конденсатора в экранирующем корпусе 17 из проводящего материала, где в верхней крышке 13 закреплены диэлектрические бобышки 14 с выведенными через отверстия в них токопроводящими электродами 1, 8, 9 обкладок резонансного конденсатора, заключенного в экранирующий корпус для уменьшения паразитных электромагнитных шумов.

Блок-схема резонансного электрического конденсатора на рис. 1.99 содержит четыре обкладки 15, 16, 17 и 18, изолированные друг от друга слоями пленочного диэлектрика 4. Первая обкладка 15 имеет один электрод 19, присоединенный к середине обкладки 15. Вторая обкладка 16 также имеет один электрод 20, присоединенный к концу обкладки 16. Третья обкладка 17 имеет два электрода 21 и 22, присоединенные к концам обкладки. Четвертая обкладка 18 имеет также два электрода 23 и 24, присоединенные к концу и к середине обкладки 18. Вторая обкладка 16 соединена с третьей обкладкой 17 с помощью перемычки 25, а третья обкладка 17 соединена с четвертой обкладкой 18 с помощью перемычки 26.

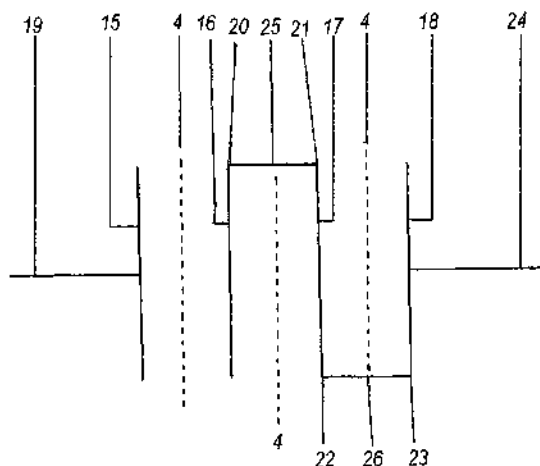


Рис. 1.99. Схема шестизлектродного резонансного конденсатора

Конструкция резонансного электрического конденсатора на рис. 1.100 содержит диэлектрическую катушку 27, в которой в щелевидных отверстиях 28 закреплены начала четырех обкладок 15, 16, 17 и 18 в виде лент из медной фольги с изоляцией между обкладками слоем диэлектрика 4 из лент полипропилена. Электрод 29 первой одноэлектродной обкладки 15 расположен во внутреннем пространстве электрической катушки 27. Вторая одноэлектродная обкладка 16 имеет электрод 20, расположенный во внешнем пространстве катушки 27, который коммутируется переключателем 25 с электродом 21 третьей двухэлектродной обкладки 17, второй электрод 22 коммутируется переключателем 26 с электродом 23 четвертой двухэлектродной обкладки 18, выходной электрод 24 присоединяется к середине обкладки 18.

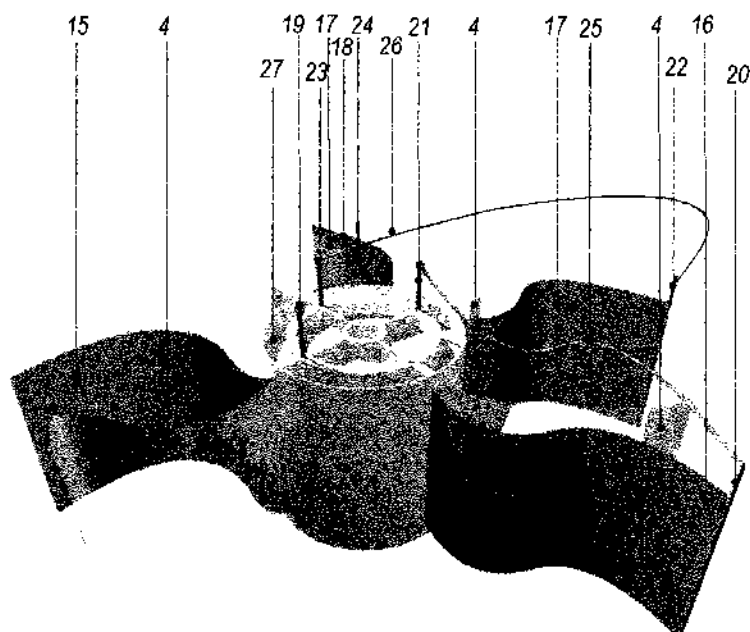


Рис. 1.100. Конструкция резонансного конденсатора с четырьмя обкладками

В блок-схеме резонансного электрического конденсатора на рис. 1.101 первая, вторая и четвертая обкладки 28, 29, 30 содержат по одному электроду 31, 32 и 33, а третья обкладка 34 содержит два электрода 35 и 36, электрод 35 обкладки 34 соединен с электродом 32 второй обкладки 29. Второй электрод 36 обкладки 34 соединен с внешним выводом 37 конденсатора, электрод 31 первой обкладки 28 соединен с внешним выводом 38 конденсатора. Внешние выводы 37 и 38 предназначены для присоединения к внешней двухпроводной сети 39. Электрод 33 четвертой обкладки присоединен к внешнему выводу 40 однопроводной линии 41 (рис. 1.101).

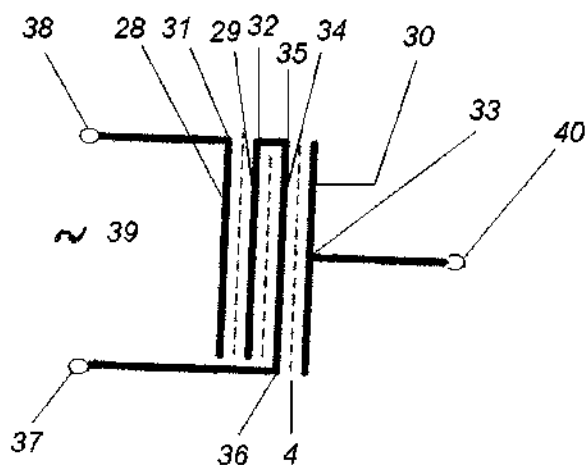


Рис. 1.101. Схема резонансного конденсатора с пятью электродами

На рис. 1.102 в качестве примера применения показана блок-схема включения двух резонансных электрических конденсаторов 42 и 43 в схеме соединения двух двухпроводных линий 39 и 44 с высокочастотным генератором 45 и электрической нагрузкой 46, соединенных однопроводной линией 41.

Блок-схема электрического резонансного конденсатора на рис. 1.103 содержит четыре обкладки 47, 48, 49, 50 одинаковой площади и размеров, изолированные тонкими слоями диэлектрика 4 и содержащие по одному электроду 51, 52, 53, 54. Электрод 51 первой обкладки 47 и электрод 53 третьей обкладки 49 присоединены к внешним выводам 55 и 56, а электрод 52 второй обкладки 48 и электрод 54 четвертой обкладки 50 присоединены к внешним выводам 57 и 58 для коммутации в двухпроводной высокочастотной линии 59, в начале которой установлен высокочастотный генератор 60, а в конце линии 59 электрическая нагрузка 61.

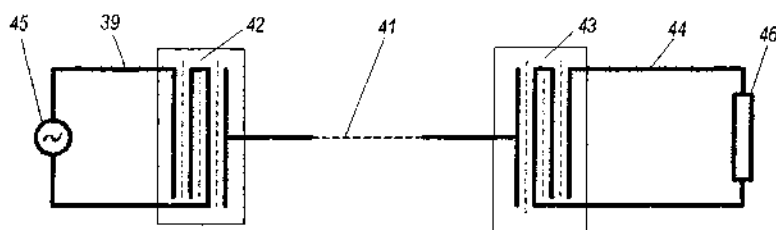


Рис. 1.102. Схема включения резонансного конденсатора в однопроводную линию

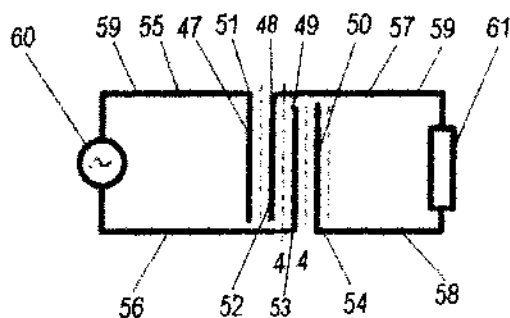


Рис. 1.103. Схема включения резонансного конденсатора в двухпроводную линию

Примеры выполнения резонансного электрического конденсатора

Пример 1. На диэлектрическую катушку 10 (рис. 1.97) диаметром $D=100$ мм, высотой 150 мм, с осевым отверстием 11 3,5 мм для вывода электрода 9 намотаны через плёночный полипропиленовый диэлектрик 4 толщиной 25 микрон обкладки 3 и 5 резонансного электрического трехэлектродного конденсатора в виде лент толщиной 50 микрон, высотой 120 мм и длиной 600 м из проводящего материала (медная фольга), причем одна обкладка имеет два электрода 8 и 9, припаянных к началу и концу этой ленты, а вторая обкладка имеет в середине один токопроводящий электрод 1.

Пример 2. На катушку 27 из диэлектрика намотаны четыре ленты 15, 16, 17, 18 длиной 800 м, высотой 0,1 м и толщиной 50 микрон, выполненные из медной фольги и изолированные друг от друга плёночным пропиленовым диэлектриком 4 толщиной 50 микрон. Конструкции электрических резонансных конденсаторов показаны на рис. 1.98 и 1.100.

Электрический резонансный высокочастотный многоэлектродный конденсатор работает следующим образом. Электрический заряд от однопроводной линии или однолинейного проводящего канала в режиме резонанса напряжений или резонанса токов через входной электрод (рис. 1.99) накапливается на обкладке 15 и через плёночный диэлектрик 4 генерирует заряд противоположного знака на обкладках 16, 17, 18, соединённых определённым образом при помощи перемычек 25, 26. Трансформируемый по знаку и напряжению заряд снимается с электрода 24.

По существу резонансный конденсатор представляет собой устройство, сочетающее в себе черты трансформатора и конденсатора, работающее в резонансных контурах. Резонансный электрический конденсатор представляет аналог резонансного высокочастотного трансформатора Н. Тесла, и в отличие от трансформатора Н. Тесла имеет большую распределённую ёмкость и взаимную индуктивность обкладок и поэтому имеет более низкую резонансную частоту.

Электрические резонансные конденсаторы предназначены для работы в однопроводных высокочастотных линиях (рис. 1.99, 1.100), в двухпроводных высокочастотных линиях (рис. 1.102) и для согласования и связи однопроводных и двухпроводных высокочастотных линий (рис. 1.96, 1.98, 1.101, 1.102). Конденсатор на рис. 1.99, 1.100 обеспечивает коэффициент повышения входного напряжения в три раза за счёт трехкратного увеличения количества и площади обкладок во входных и выходных цепях. При включении конденсатора в обратном направлении, если входные и выходные клеммы поменять местами, напряжение на выходе будет в три раза меньше по сравнению с напряжением на входе. Конденсатор на рис. 1.101, 1.102 имеет внутреннюю ёмкостную связь между обкладками 28, 29 и 34. Конденсатор на рис. 1.103 представляет аналог ёмкостного трансформатора для гальванической развязки двухпроводных высокочастотных линий.

1.12. Методы передачи электрической энергии с использованием резонансной ёмкости

На рис. 1.104 представлена схема устройства для передачи электрической энергии с использованием резонансной однопроводной линии и трёхэлектродной резонансной ёмкости в качестве передатчика и приёмника, с одинаковой поверхностью обкладок - изолированных уединённых ёмкостей [1.18]. На рис. 1.105 представлена схема устройства для передачи электрической энергии, где одноэлектродная изолированная уединённая ёмкость-обкладка имеет площадь поверхности в два раза меньше площади поверхности двухэлектродной ёмкости [1.19].

На рис. 1.104 представлен передатчик 1 в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости, у которой обкладки 2 и 3 разделены диэлектриком 4, причём одна из обкладок 2, имеющая два входных электрода 5 и 6, образует замкнутый электрический контур с генератором 7 электромагнитных импульсов через согласующую ёмкость 8 и выводы 9, а вторая обкладка 3 с одним электродом 10 присоединена к однопроводной резонансной линии 11 и далее к входному электроду 12 обкладки 13, обкладка 13 разделена диэлектриком 14 от двухэлектродной обкладки 15 приёмника 16. Приемник 16 выполнен в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости, где выходные электроды 17 и 18 образуют замкнутый контур через согласующую ёмкость 19 с нагрузкой потребителя электроэнергии 20.

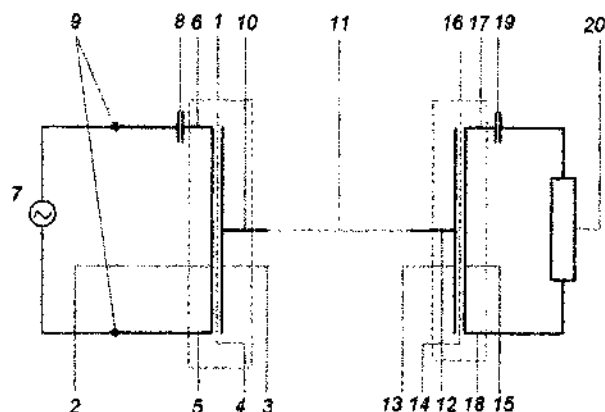


Рис. 1.104. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трёхэлектродной резонансной ёмкости в качестве передатчика и приёмника с равной поверхностью обкладок

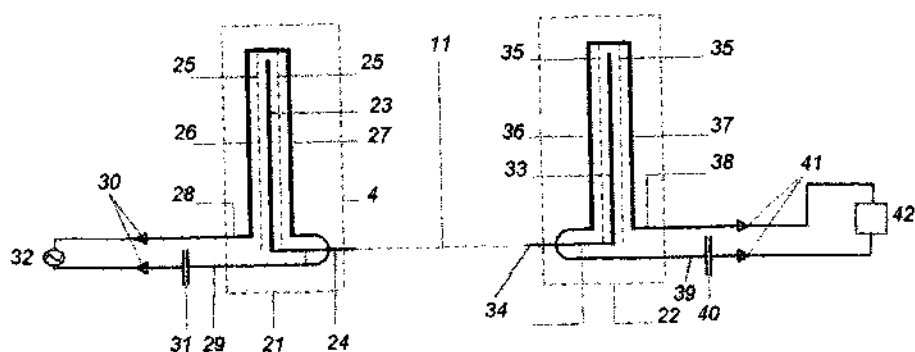


Рис. 1.105. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием трёхэлектродной ёмкости с двукратной разницей в площади обкладок

На рис. 1.105 представлен передатчик 21 и приёмник 22. Приемник 22 выполнен в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости, у которой обкладка 23 с одним электродом 24 с двух сторон окружена через диэлектрик обкладками 26 и 27, площадь поверхности которых в два раза больше, чем одноэлектродная обкладка 23. Обкладки 26 и 27 соединены электродами 28 и 29 с выводами 30 и через ёмкость 31 с генератором электромагнитных импульсов 32. Приемник 22 выполнен в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости, у которой обкладка 33 с одним электродом 34 с двух сторон через диэлектрик 35 окружена обкладками 36 и 37. Площадь поверхности обкладок 36 и 37 в два раза превышает площадь одноэлектродной обкладки 33. Электрод 24 передатчика 21 и электрод 34 приёмника 22 соединены с однопроводной резонансной линией 11. Электроды 38 и 39 обкладок 36 и 37 соединены через согласующую ёмкость 40 и через выходные электроды 41 с нагрузкой потребителя 42.

Способ передачи электроэнергии реализуется следующим образом.

При воздействии электромагнитного импульса на трёхэлектродной резонансной ёмкости в передатчике 1 (рис. 1.104) обкладка – изолированная уединённая ёмкость 2 с двумя электродами 5 и 6, с замкнутым на генератор электрических импульсов 7 через согласующую ёмкость 8 генерирует через диэлектрик 4 на обкладке 3, с присоединённой через выходной электрод 10 однопроводной линией 11 посредством ёмкостной свя-

зи между обкладками 2 и 3, ёмкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающем однопроводную линию 11, принимаемые приёмником 16 в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости, обкладка 13 которой с входным электродом 12, присоединённым к резонансной однопроводной линии 11, через диэлектрик 14 посредством ёмкостной связи с двухэлектродной обкладкой 15, формирует ток в замкнутом контуре, образуемом выходными электродами 17 и 18 через согласующую ёмкость 19 и нагрузкой потребителя электрической энергии.

Пример выполнения способа и устройства передачи электроэнергии

Равнозначно выполненные передатчик 1 и приёмник 16 (рис. 1.104) в виде трёхэлектродной резонансной ёмкости изготовлены из железной рулонной ленты 0,5 мм толщиной, 0,5 м шириной и длиной 200 м на каждую обкладку, одна из которой имеет два прикрепленных к ленте электрода в начале и конце длины ленты, а вторая обкладка с одним электродом, присоединенным к середине ленты. Ленты через диэлектрик в виде стеклоткани толщиной 0,05 мм намотаны на бобину диаметром 2 м. Энергия передаётся от генератора 7 электромагнитных импульсов через согласующую ёмкость 8 и входные электроды 5 и 6, к обкладке – изолированной уединённой ёмкости 8, имеющей ёмкостную связь через диэлектрик 4 с обкладкой 3, с одним выходным электродом 10, присоединённым к резонансной однопроводной линии 11 в виде медного провода толщиной 0,1 мм и длиной 10 км и далее к приёмнику 16, где входной электрод 12 одноэлектродной обкладки – изолированной уединённой ёмкости 13, имеющей ёмкостную связь через диэлектрик 14 с обкладкой 15, с двумя выходными электродами 17 и 18, которые через согласующую ёмкость 19 образуют замкнутый контур с нагрузкой 20 потребителя электрической энергии.

На рис. 1.106 генератор переменного тока 1, у которого одна из клемм 2 заземлена, а другая клемма через электронный коммутатор 3 присоединена к входному электроду 4 приёмной обкладки 5 из проводящего материала резонансной повышающей ёмкости 6 и имеет ёмкостную связь через диэлектрик 7 с передающей повышающей обкладкой 8, также выполненной из проводящего материала, выходной электрод 9 которой через однопроводную линию 10 присоединён к приёмнику 11 потребителя электрической энергии.

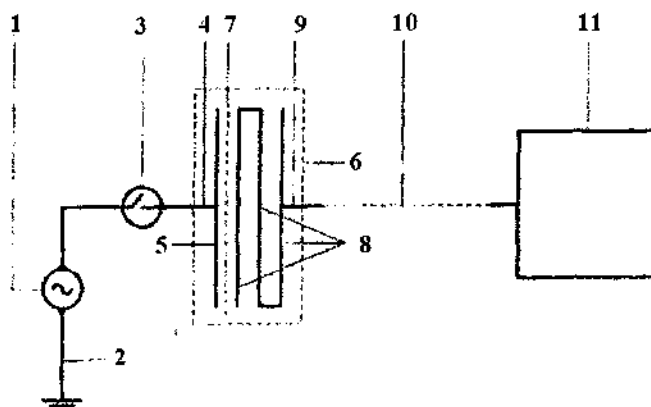


Рис. 1.106. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием резонансной повышающей ёмкости

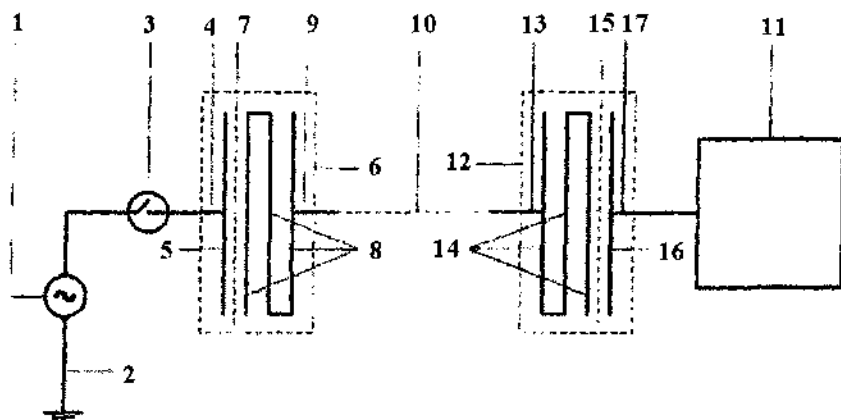


Рис. 1.107. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием повышающей и понижающей ёмкости

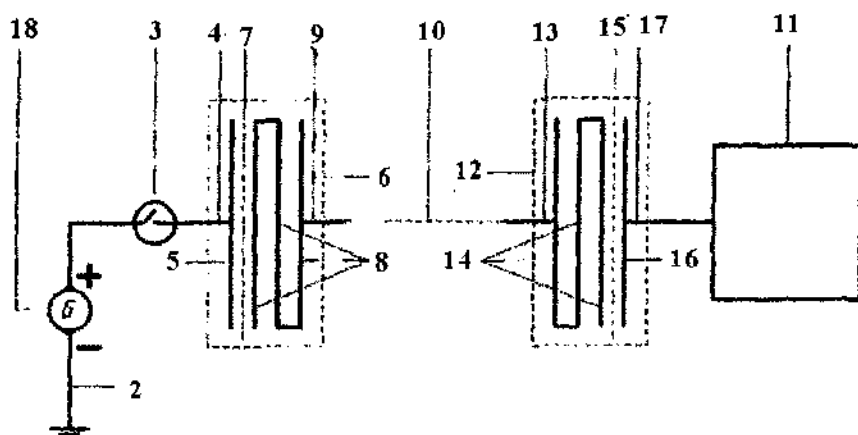


Рис. 1.108. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием резонансных ёмкостей и генератора постоянного тока

На рис. 1.107 к однопроводной линии 10 присоединена понижающая резонансная ёмкость 12, у которой входной электрод 13 приёмной обкладки 14 присоединён к концу однопроводной линии 10, приемная обкладка 14 через диэлектрик 15 имеет ёмкостную связь с понижающей передающей обкладкой 16, выходной электрод 17 которой присоединён к приёмнику 11 потребителя электрической энергии.

На рис. 1.108 представлен генератор постоянного тока 18, положительная клемма которого через электронный коммутатор 3 присоединена к входному электроду 4 повышающей резонансной ёмкости 6, а отрицательная клемма заземлена 2.

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. Электрическая энергия от генератора электромагнитных импульсов 1 (рис. 1.107), одна из клемм которого заземлена 2, с частотой f_1 и напряжением U_1 , преобразуется по частоте до частоты резонанса напряжений или резонанса токов f_0 в однопроводной линии 10, электронным коммутатором 3, и повышается по напряжению в n раз, $n=1...20$, по сравнению с U_1 в резонансной повышающей ёмкости 6 и передаётся с помощью ёмкостных реактивных токов и токов смещения в однопроводной линии 10 в режиме резонанса напряжений или резонанса токов, при согласовании частот коммутатора 3 с резонанс-

ными частотами резонансной повышающей ёмкости 6, которая выполняет функции передатчика. Напряжение понижается в n раз, $n=1...20$, в резонансной понижающей ёмкости 12, которая выполняет функции приёмного резонансного устройства приемника нагрузки 11 потребителя электрической энергии.

Пример выполнения способа и устройства передачи электрической энергии

Источник электрической энергии 1 на рис. 1.107, выполненный в виде генератора переменного тока, имеет номинальное напряжение 220 В, рабочая частота – 50 Гц. Одна из клемм 2 заземлена, другая присоединена к входу электронного коммутатора 3. При согласовании резонансных частот f_0 передатчика 6, однопроводной линии 10 и понижающей резонансной ёмкости 12 приёмника 11, энергию электромагнитных колебаний передают от выходного электрода электронного коммутатора 3 на входной электрод 4 приёмной обкладки 5, имеющей ёмкостную связь через диэлектрик 7 с передающей обкладкой 8, у которой площадь поверхности обкладки в три раза больше, чем у приёмной обкладки 5. Энергию от резонансной повышающей ёмкости 6, которая выполняет функции передатчика, передают ёмкостными реактивными токами и токами смещения в пространстве, окружающем однопроводную линию, к резонансной понижающей ёмкости 12, которая выполняет функции приёмного резонансного устройства, к приёмнику потребителя электрической энергии, при этом напряжение на передающей обкладке 7 возрастает в три раза.

Площадь обкладки 14 с входным электродом 13 резонансной понижающей ёмкости 12 в три раза больше, чем площадь обкладки 16 с выходным электродом 17. Напряжение на выходном электроде 17 резонансной понижающей ёмкости 12 в три раза меньше, чем напряжение на входном электроде 13. Особенностью резонансной ёмкости, работающей в режиме резонанса напряжений или резонанса токов, является её способность повышать (понижать) напряжение ёмкостных реактивных токов и токов смещения в однопроводной линии 10. По существу резонансная система из повышающей 6 и понижающей 12 ёмкости представляет аналог резонансного повышающего и понижающего трансформаторов Н. Тесла.

1.13. Резонансные преобразователи электрической энергии

Большой вклад в разработку резонансных преобразователей электрической энергии внес инженер-электрик Р.К. Каторгин. В работе [1.20] описан резонансный усилитель мощности промышленной частоты, содержащий последовательно соединенные первичную обмотку силового трансформатора, обмотки двух встречно включенных управляемых магнитных реакторов, ёмкости и вторичной обмотки входного понижающего трансформатора, которые образуют последовательный резонансный контур. Резонансная ёмкость включена между выводами вторичной обмотки входного трансформатора и первичной обмотки силового трансформатора. Управляемые магнитные реакторы включены между двумя другими выводами вторичной обмотки входного трансформатора и первичной обмотки силового трансформатора. Два встречно включенных управляемых магнитных реактора выполняют функции индуктивной обратной связи для стабилизации напряжения при изменении электрической нагрузки. Первич-

ная обмотка входного трансформатора подключена к источнику электрической энергии. Электрическая нагрузка присоединена к вторичной обмотке силового трансформатора. Коэффициент усиления зависит от нагрузки и при настройке резонансного контура превышает единицу.

Недостатком этого преобразователя является недостаточно высокий коэффициент усиления и сложность настройки усилителя на резонансную частоту при изменяющейся электрической нагрузке.

Резонансный усилитель мощности на рис. 1.109 содержит входной трансформатор 1 с первичной 2 и вторичной 3 обмотками, первый силовой трансформатор 4 с первичной 5 и вторичной 6 обмотками и второй силовой трансформатор 7 с первичной 8 и вторичной 9 обмотками. Вторичная обмотка 3 входного трансформатора 1 соединена с первичной обмоткой 5 первого силового трансформатора 4 через конденсатор 10 с емкостью C_1 . Емкость C_1 и индуктивность L_1 первичной обмотки 5 силового трансформатора 4 образуют первый резонансный контур 11 первого каскада усиления, настроенный на частоту $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$, равную частоте питающей сети 12, подключенной к первичной обмотке 2 входного трансформатора 1.

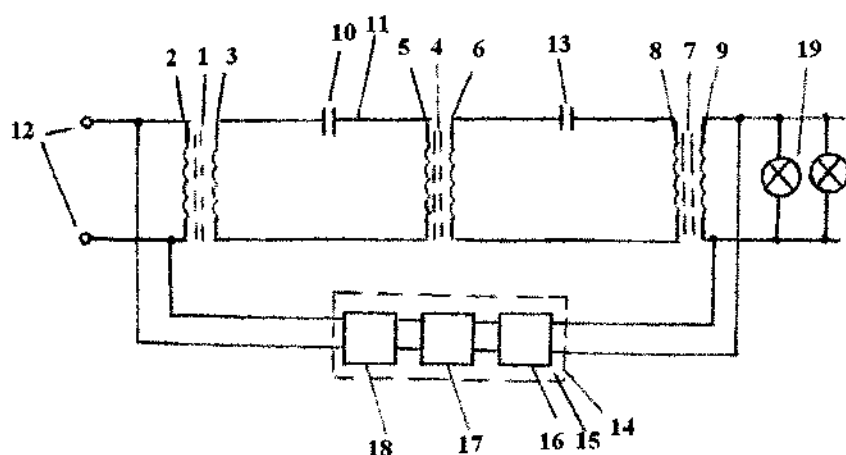


Рис. 1.109. Электрическая схема резонансного преобразователя из двух каскадов с устройством обратной связи в виде источника бесперебойного питания

Второй каскад усиления выполнен из первичной обмотки 8 с индуктивностью L_2 второго силового трансформатора 7, которая соединена со вторичной обмоткой 6 первого силового трансформатора 4 через конденсатор 13 с емкостью C_2 . Емкость C_2 и индуктивность L_2 образуют второй последовательный резонансный контур с резонансной частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$, равной частоте питающей сети 12 и резонансной частоте первого резонансного контура 11. Устройство обратной связи 14 выполнено в виде блока бесперебойного питания 15, содержащего выпрямитель 16, аккумулятор 17 и инвертор 18 с частотой f_0 и выходным напряжением, равным частоте и напряжению питающей сети 12. Вторичная обмотка 9 второго силового трансформатора 7 соединена с нагрузкой 19 и со входом выпрямителя 16 устройства обратной связи 14.

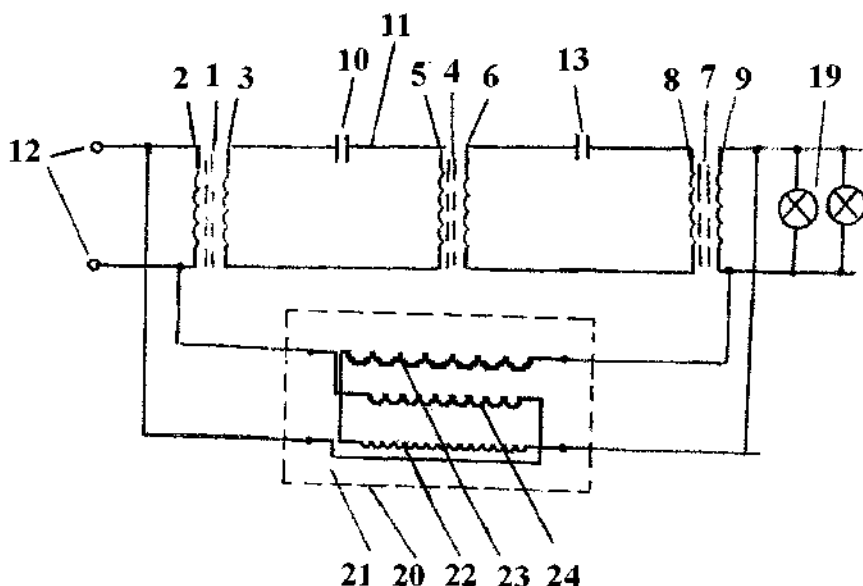


Рис. 1.110. Электрическая схема резонансного преобразователя из двух каскадов с устройством обратной связи в виде односторонней индуктивной связи

Резонансный усилитель мощности на рис. 1.110 содержит один входной трансформатор 1, первый 4 и второй 7 силовые трансформаторы, соединенные резонансными контурами аналогично электрической схеме резонансного усилителя мощности на рис. 1.111. Устройство обратной связи 20 выполнено в виде однонаправленной индуктивности 21, содержащей три обмотки 22, 23 и 24. Обмотки 22 и 23 соединены встречно и расположены на магнитном сердечнике. Обмотка 24 расположена между обмотками 22 и 23 [1.20]. Входная обмотка 22 соединена со вторичной обмоткой 9 второго силового трансформатора 7. Выходная обмотка 24 однонаправленной индуктивности 21 соединена с первичной обмоткой 2 входного трансформатора 1. При подаче напряжения на встречно включенные обмотки 22 и 23 магнитное поле этих обмоток возбуждает ЭДС в обмотке 24 и происходит передача электрической энергии от выхода усилителя мощности к его входу. При подаче напряжения на обмотку 24 в обмотках 22 и 23 возникают ЭДС, противоположные по знаку, напряжение на выходе этих обмоток равно нулю, и передача электрической энергии от входа усилителя мощности к выходу усилителя не происходит.

Резонансный усилитель мощности работает следующим образом.

В резонансном контуре ЭДС емкости и ЭДС самоиндукции катушки индуктивности в Q раз больше напряжения внешнего генератора, приложенного к этой цепи, где

$Q = \frac{X_L}{R}$ — добротность контура; X_L и R — индуктивное и активное сопротивление контура. Обычно $Q = 10-100$. Если реактивное сопротивление резонансного контура является индуктивным сопротивлением низковольтной обмотки трансформатора, увеличенное в Q раз напряжение внешнего генератора увеличивается еще в n раз на выходе трансформатора, где $n = \frac{W_2}{W_1}$ — коэффициент трансформации, W_1 , W_2 обмоток трансформатора; ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимной индукции в индуктивных сопротивлениях трансформатора отстает от тока на четверть периода или на 90° .

Электрическая энергия питающей сети 12 поступает на первичную обмотку 2 входного понижающего трансформатора 1, увеличивается по току и уменьшается по напряжению во вторичной обмотке 3 в соответствии с коэффициентом трансформации входного трансформатора 1. В последовательном резонансном контуре 11 электрическая энергия увеличивается по напряжению в Q_1 раз, где $Q_1 = \frac{X_L}{R_1}$ – добротность первого резонансного контура 11; R_1 и X_L – активное и индуктивное сопротивление первого резонансного контура 11. Электрическая энергия с возросшим током и напряжением поступает на первичную обмотку 5 первого понижающего силового трансформатора 4, увеличивается по току и уменьшается по напряжению во вторичной обмотке 6 первого силового трансформатора 4 в соответствии с коэффициентом трансформации первого силового трансформатора 4. В последовательном резонансном контуре L_2C_2 электрическая энергия увеличивается по напряжению в Q_2 раз, где $Q_2 = \frac{X_L}{R_2}$ – добротность второго резонансного контура; R_2 и X_L – активное и индуктивное сопротивление второго резонансного контура. Электрическая энергия с увеличенным напряжением уменьшается по напряжению и увеличивается по току во вторичной обмотке 9 второго силового трансформатора 7 и поступает в электрическую нагрузку 19. Часть электрической энергии со вторичной обмотки 9 второго силового трансформатора 7 поступает в выпрямитель 16 устройства обратной связи 14, заряжает аккумулятор 17 и через инвертор 18 поступает на первичную обмотку 2 входного трансформатора 1 (рис. 1.109).

Электрическая мощность на входе преобразователя мощности:

$$P_{вх} = V_{вх} \cdot I_{вх},$$

где $I_{вх}$, $V_{вх}$ – ток и напряжение питающей сети 12.

Электрическая мощность на входе первого силового трансформатора 4:

$$P_1 = I_{вх} \cdot V_{вх} \cdot Q_1 = k_1 \cdot P_{вх},$$

где k_1 – коэффициент усиления первого каскада, $k_1 = Q_1$.

Электрическая мощность на выходе усилителя:

$$P_{вых} = Q_1 \cdot Q_2 \cdot I_{вх} \cdot V_{вх} = k_1 \cdot k_2 \cdot P_{вх},$$

где k_2 – коэффициент усиления второго каскада, $k_2 = Q_2$.

Примеры выполнения резонансного усилителя мощности

Пример 1. Входной трансформатор 1 (рис. 1.111) выполнен в виде автотрансформатора с входным напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 1 кВт. Первый силовой трансформатор 4 напряжением 380/220 В имеет электрическую мощность 2 кВт, второй силовой трансформатор 7 напряжением 380/220 В имеет электрическую мощность 6 кВт. Настройку резонансного режима производят путем подбора емкости конденсаторов 10 и 13 на уровне 10–500 мкф. Первый резонансный контур 11 и второй резонансный контур имеют резонансную частоту 50 Гц. Коэффициент усиления первого каскада $k_1 = 2$, второго каскада $k_2 = 2,7$. Общий коэффициент усиления, $k = k_1 \cdot k_2 = 5,4$. Выходное напряжение усилителя мощности составляет 220 В, выходная мощность 5,4 кВт. Устройство обратной связи 14 выполнено в виде блока бесперебойного питания 15, вход которого подключен ко вторичной обмотке 9 второго силового

трансформатора 7, а выход блока бесперебойного питания 15 соединен с выводами первичной обмотки 2 входного трансформатора 1.

Пример 2. Входной трансформатор 1 (рис. 1.110) выполнен в виде трансформатора с входным напряжением 450 В, частотой 10 кГц, электрической мощностью 7,5 кВт. Электрическая сеть 12 с напряжением 400 В и частотой 10 кГц питается от преобразователя частоты (на рис. 1.110 не показан). Первый понижающий силовой трансформатор 1 с напряжением 450/220 В, частотой 10 кГц имеет электрическую мощность 4 кВт, второй понижающий силовой трансформатор 7 напряжением 450/220 В, частотой 10 кГц имеет электрическую мощность 7,5 кВт. Настройку на резонансную частоту производят подбором емкости конденсаторов 10 и 13 и изменением частоты сети. Первый и второй резонансный контур имеют резонансную частоту 10 кГц. Коэффициент усиления первого каскада с первым силовым трансформатором и резонансным контуром $11k_1 = 2,5$, второго каскада со вторым силовым трансформатором $k_2 = 2,5$. Общий коэффициент усиления $k = 6,25$. Выходное напряжение усилителя составляет 220 В, выходная мощность 6,5 кВт.

Устройство обратной связи 20 выполнено в виде однонаправленной индуктивности 21, обеспечивающей одностороннюю индуктивную связь между выходом и входом усилителя мощности. Две встречно включенные входные обмотки 22 и 23 соединены со вторичной обмоткой 9 второго силового трансформатора 7. Выходная обмотка 24 соединена с первичной обмоткой 2 входного трансформатора 1.

Разработанный усилитель мощности имеет следующие преимущества. В отличие от прототипа устройство обратной связи 14 и 20 перенесено из резонансного контура во внешнюю цепь, что улучшает резонансную настройку контуров и увеличивает добротность Q и коэффициент усиления k . Использование нескольких резонансных контуров, силовых трансформаторов и каскадов усиления, число которых равно $n = 2, 3, \dots, m$, увеличивает коэффициент усиления и преобразования электрической энергии. Повышение резонансной частоты позволяет снизить массу усилителя мощности и упрощает настройку на резонансный режим путем регулирования частоты сети 12.

Разработан способ питания электротехнических приборов с использованием резонансного преобразователя энергии путем передачи напряжения от генератора на низковольтную обмотку высокочастотного трансформатора, соединения выводов высоковольтной обмотки этого преобразователя с выходными клеммами питаемого электрического прибора и установления резонансных колебаний в электрической цепи. При этом электрическую энергию на низковольтную обмотку высокочастотного трансформатора передают через блок от двух высокочастотных генераторов через блок из последовательно включенных с генераторами конденсаторов с разностью частот $\Delta = f_1 - f_2$, где f_1 – частота первого генератора; f_2 – частота второго генератора; f_1 – составляет 1–100 кГц, а $\Delta = 0,01 - 0,1 f_1$, а часть электрической энергии с высоковольтной обмотки передают через блок преобразователя напряжения обратной связи на генераторы, питающие низковольтную обмотку [1.21].

В резонансном преобразователе энергии, содержащем источник переменного напряжения с регулируемой частотой, высокочастотный трансформатор, преобразователь содержит два высокочастотных генератора, выводы которых через конденсаторы соединены последовательно с низковольтной обмоткой высокочастотного трансформатора.

тора и имеет дополнительный пятый конденсатор, который параллельно соединен с низковольтной обмоткой, высоковольтная обмотка высокочастотного трансформатора соединена с нагрузкой и через преобразователь напряжения соединена со входами двух высокочастотных генераторов.

На рис. 1.111 два высокочастотных генератора 1 и 2 получают электрическую энергию от источника внешнего питания 3 через переключатель 4. Генератор 1 через конденсаторы 5 и 6 и генератор 2 через конденсаторы 7 и 8 последовательно соединены с низковольтной обмоткой 9 повышающего высокочастотного трансформатора 10. Выводы низковольтной обмотки 9 соединены через конденсатор 11. Выводы высоковольтной обмотки 12 трансформатора 10 соединены с нагрузкой 13 и через блок преобразователя напряжения обратной связи 14 и переключатель 15 соединены с источником внешнего питания 3.

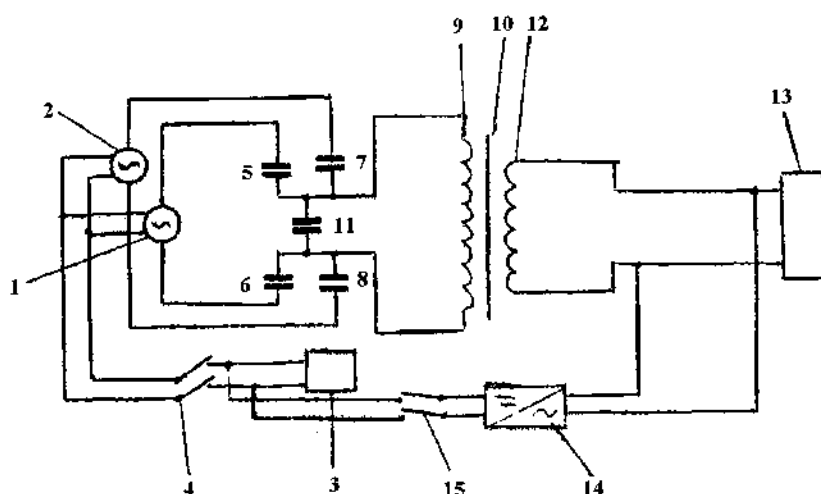


Рис. 1.111. Электрическая схема резонансного преобразователя электрической энергии

Резонансный преобразователь работает следующим образом. При подаче напряжения от внешнего источника 3 через переключатель 4 на высоковольтные генераторы 1 и 2 напряжение от генераторов 1 и 2 через конденсаторы 5, 6, 7, 8 подается на низковольтную обмотку 9 высокочастотного трансформатора 10. В последовательном контуре из конденсаторов 1, 2, 3, 4 и индуктивности 9 возникает резонанс напряжений и колебания реактивной мощности с частотой биений $\Delta = f_1 - f_2$, равной разности частот генераторов 1 и 2. В низковольтной обмотке 9 и в высоковольтной обмотке 12 ток опережает напряжение на 90° . Напряжение с высоковольтной обмотки 12 поступает на нагрузку 13 и через блок преобразователя напряжения обратной связи 14 и переключатель 15 на выход высоковольтных генераторов 1 и 2. Наличие блока обратной связи 1 увеличивает эффективность работы преобразователя и повышает надежность его функционирования.

Пример выполнения резонансного преобразователя энергии

В качестве источника внешнего питания 3 используют аккумуляторную батарею 12 В, 65 А·ч. Высоковольтные генераторы 1 и 2 выполнены в виде транзисторных преобразователей частоты мощностью по 150 Вт каждый с частотой $f_1 = 50$ кГц и $f_2 = 55$ кГц с разностью частот $\Delta = f_1 - f_2 = 5$ кГц = $0,1 \cdot f_1$.

Напряжение на выводах высоковольтной обмотки 12 составляет 220 В, электрическая мощность 300 Вт. В качестве нагрузки 13 использованы 5 ламп мощностью 30 Вт, соединенные параллельно. Блок преобразователя обратной связи 14 преобразует напряжение 220 в напряжение 12 В постоянного тока и подает его через переключатель 15 в виде энергии обратной связи на подзарядку аккумуляторной батареи 3 и на питание преобразователей частоты 1 и 2.

Резонансные преобразователи позволяют снизить нагрузку на распределительные сети при использовании стационарных и мобильных энергоустановок.

1.14. Параметрические резонансные генераторы

1.14.1. Параметрический резонанс

Для поддержания в резонансном контуре незатухающих колебаний в него необходимо все время добавлять извне некоторую энергию, которая возместила бы потери на сопротивлении. Первый способ сообщить контуру колебательную энергию – воздействовать на него внешней ЭДС, увеличивающей ток в контуре и напряжение на конденсаторе и на катушке. Энергия магнитного поля тока I , протекающего по катушке с

индуктивностью L , равна $W_{\text{маг}} = \frac{LI^2}{2}$. Внешняя сила (ЭДС) сообщает контуру доба-

вочную энергию, увеличивая второй сомножитель – ток I . Если внешняя сила действует в такт с собственными колебаниями, то в условиях резонанса контур забирает от нее наибольшее количество энергии, и амплитуда колебаний достигает своей наибольшей величины [1.22]. Но системе можно сообщить энергию и другим путем – периодически менять первый сомножитель – индуктивность L (или емкость C). Действительно, если при неизменном токе I увеличить индуктивность от первоначального значения L_1 до некоторого другого значения L_2 (вдвигая, например, в катушку сердечник), то энергия катушки возрастет на величину [1.23]:

$$\frac{L_2 I^2}{2} - \frac{L_1 I^2}{2} = \frac{L_2 - L_1}{2} I^2 = \frac{\Delta L \cdot I^2}{2} \quad (1.16)$$

Приращение индуктивности $\Delta L = L_2 - L_1$.

Важно не только вносить в контур возможно больше энергии, но и попасть в такт с собственными колебаниями контура. Для этого поступаем следующим образом. Пусть в контуре, состоящем из емкости C , индуктивности L и сопротивления R , течет в начальный момент ток I . Изменим в этот момент индуктивность на величину ΔL , что равносильно изменению энергии на $\frac{1}{2} \Delta L \cdot I^2$. Предоставим теперь контур самому себе.

В нем начнутся свободные колебания (свободные потому, что внешняя сила уже не действует), и магнитная энергия катушки будет переходить в электрическую энергию конденсатора. Через четверть периода вся энергия контура перейдет в электрическую, напряжение на конденсаторе достигнет своей наибольшей величины, а ток обратится в нуль. В этот момент ($I=0$) возвратим индуктивность к ее первоначальной величине L_1 . Поскольку в этот момент нет ни тока, ни магнитного поля, никакой работы на это затратить не придется (мы пренебрегаем механическим трением и считаем, что измене-

нию индуктивности, например вдвиганию и выдвиганию из катушки сердечника, может противодействовать одно магнитное поле). Изменив индуктивность, в первый раз мы затратили работу $\frac{1}{2} \Delta L \cdot I^2$. Вернув через четверть периода индуктивность к ее первоначальному значению, мы работы не затратили. Стало быть, контур получил за полпериода энергию $\frac{1}{2} \Delta L \cdot I^2$, которая пошла на усиление колебаний. Еще через четверть периода, когда конденсатор начинает разряжаться, его электрическая энергия снова целиком перейдет в магнитную. В этот момент, при том же токе I , мы снова увеличим индуктивность на ΔL , затем вернем ее к начальному значению и т.д. Если энергия, вложенная за полпериода собственных колебаний, будет больше потерь за это же время, т. е. если:

$$\frac{1}{2} \Delta L \cdot I^2 > \frac{1}{2} R \cdot I^2 \cdot \frac{T}{2}, \quad (1.17)$$

то колебательная энергия в контуре будет все время расти и соответственно амплитуда колебаний – увеличиваться.

Этому условию можно придать и другой вид. Поделим обе части неравенства на L [1.23]:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L} \cdot I^2 > \frac{1}{2} \cdot \frac{R}{2L} \cdot T \cdot I^2, \quad (1.18)$$

$$\frac{\Delta L}{L} > \frac{R}{L} \cdot \frac{T}{2}. \quad (1.19)$$

Изменяя индуктивность с частотой, в два раза большей средней собственной частоты системы, при условии (1.19) можно возбудить в системе колебания, не воздействуя на нее никакой ЭДС как бы мал ни был начальный случайный заряд. А такой случайный заряд или ток I очень малой величины всегда найдется, например токи, наведенные магнитным полем Земли, атмосферными разрядами, электрическими машинами, радиоволнами и т.д. Если даже контур изолирован от всех посторонних влияний, то, как показывают теория и опыт, в нем все же постоянно циркулируют беспорядочные, непрерывно меняющие свое направление, частоту и величину очень слабые токи, так называемые флуктуационные токи (сила этих токов меньше 10^{-12} А).

Условие (1.19) справедливо для тех случаев, когда индуктивность меняется скачками (на величину ΔL четыре раза за период). Если индуктивность меняется не скачками, а плавно, непрерывно (но с той же частотой $f=2f_0$), то условие (1.19) заменится другим, например, при изменении индуктивности по гармоническому закону колебания возникают тогда, когда $\frac{\Delta L}{L} > \frac{R}{L} \cdot \frac{1}{\pi}$ [1.23].

Колебания можно возбудить не только изменением индуктивности, но и изменением емкости. Условия возникновения колебаний те же, что и для случая индуктивности ($f=2f_0$ и $\frac{\Delta C}{C} > \frac{R}{L} \cdot \frac{T}{2}$). Емкость, индуктивности и сопротивление носят название параметров контура. Возбуждение колебаний изменением параметров: емкости или индуктивности – получило название параметрического возбуждения колебаний.

Система с периодически меняющимися параметрами может быть как линейной, так и нелинейной. Линейной она будет тогда, когда ее параметры, хотя и меняются со временем, но от тока и заряда не зависят. В линейных системах амплитуда колебаний будет непрерывно вырастать.

Нелинейной она будет в том случае, когда какой-либо параметр зависит от тока или напряжения (в цепь включена катушка с сердечником и т. д.). В нелинейной системе при периодическом изменении параметров колебания не возрастают беспредельно, а сохраняют постоянную, установившуюся амплитуду. Так будет в контуре с дросселем, имеющим стальной сердечник.

1.14.2. Сравнение характеристик параметрического и обычного резонанса

На рис. 1.112 показаны резонансные кривые при параметрическом резонансе в цепи с катушкой с сердечником – зависимость максимального заряда конденсатора от расстройки контура (сплошная кривая). Для сравнения на рис. 1.112 пунктиром изображена резонансная кривая при обычном резонансе в том же контуре. Расстройка

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{f - f_0}{f_0} \text{ указана в процентах [1.23].}$$

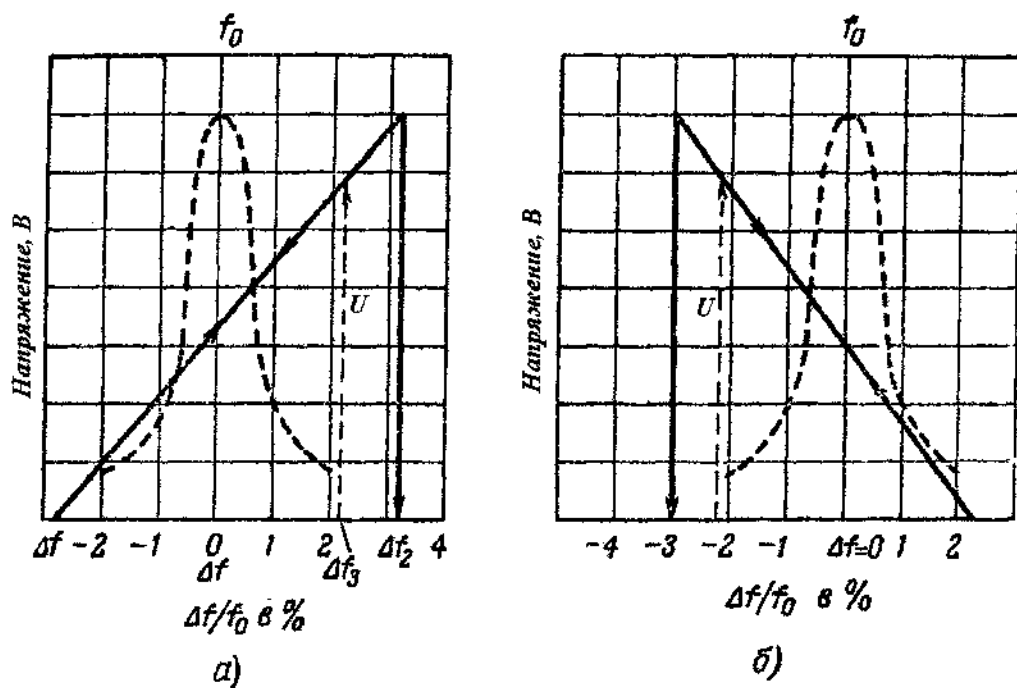


Рис. 1.112. Изменение напряжения на конденсаторе при расстройке резонансного контура

При обычном резонансе параметры постоянны, они не зависят ни от времени, ни от тока. Поскольку при параметрическом резонансе параметры зависят и от времени, и от тока (катушка с сердечником), то появляется новое обстоятельство, влияющее на резонансную кривую, которая зависит теперь от того, как именно связаны параметры с током и зарядом в системе. Например, если индуктивность зависит от тока, как $L = a + bI - cI^2$, то резонансная кривая будет такая, как на рис. 1.112,а. При $L = a + bI + cI^2$ (иной материал

в сердечнике катушки), резонансная кривая будет уже другой (рис. 1.112,б). При обычном резонансе колебания достигают максимальной амплитуды только при частоте внешнего воздействия, равном собственной частоте системы. Сколько собственных частот имеет система, столько и резонансных частот для внешней силы. Всякое колебание достигает максимума только при одной частоте внешней силы.

При параметрическом резонансе колебания частоты f_0 возбуждаются не только при частоте изменения параметра $f = 2f_0$, но и при более низких частотах $f = 2f_0/n$, где n – любое целое число: 1, 2, 3, 4 и т. д. Механизм возбуждения колебаний тот же, что и при $f = 2f_0$, но мы меняем параметр и вносим в систему энергию не каждые полпериода, как при $f = 2f_0$, а через период, полтора периода ($2f_0/3$), два периода ($f = 2f_0/4$) и т. д. Вполне понятно, что возбудить колебание при более медленном изменении параметра труднее, чем при $f = 2f_0$. На поддержание колебаний каждые полпериода надо ввести в систему столько энергии, сколько теряется в ней на джоулево тепло: $\Delta L \cdot I^2/2 \geq I^2 \cdot R \cdot T/2$. При самой высокой частоте ($f = 2f_0$) энергия вносится каждые полпериода, поэтому $\Delta L \cdot I^2/2 = I^2 \cdot R \cdot T/2$. При $f = 2f_0/4$, например, энергия вносится каждые два периода, а за два периода потери на джоулево тепло вчетверо больше, чем за $T/2$, и поэтому ΔL должно быть тоже больше. Чем ниже f , тем больше должно быть отношение $\Delta L/L$, тем больше должно быть процентное изменение индуктивности. Поэтому колебания при $f = 2f_0/2$; $2f_0/3$ и т. д. труднее возбудить.

Итак, при параметрическом резонансе одно и то же собственное колебание частоты f_0 возбуждается при внешних воздействиях разной частоты $2f_0/n$, где n – любое целое число. Основным параметрический резонанс, наиболее интенсивный, получается не при $f = f_0$, как обычный резонанс, а при $f = 2f_0$.

При обычном способе возбуждения колебания возникают при любой расстройке. При значительной расстройке амплитуда колебаний очень мала, но колебания, хотя и малые, все же возникают.

В параметрическом резонансе при значительной расстройке (в данном случае – от 3% и выше) колебания вообще не возникают. Если в контуре уже есть колебания, то при увеличении расстройки они уменьшаются не плавно, как при линейном резонансе, а сразу исчезают, когда расстройка превысила определенный порог (на рис. 1.112 – 3%).

Существование порога для расстройки, выше которого колебания срываются, – второе отличие параметрического резонанса от обычного.

Порог существует и для внешней силы, меняющей параметр. Если изменение параметра за период мало, то колебания тоже не возникают. Напротив, при обычном резонансе колебания возникают при любой ЭДС. Правда, при малой ЭДС мала и амплитуда колебаний, но они все же есть.

Итак, условия появления параметрического резонанса совершенно иные, чем обычного резонанса.

Суммируем, от каких факторов и как именно зависит амплитуда вынужденных колебаний при обычном резонансе и при параметрическом резонансе?

1. При обычном резонансе колебания возникают при любой расстройке, но при значительной расстройке они были малы. При параметрическом резонансе колебания возникают лишь при достаточно малой расстройке (на рис. 1.112 при относительной расстройке меньше 3%). При дальнейшем уменьшении расстройки до нуля амплитуда

колебаний в обычной системе растет, при $f=f_0$ достигает максимума и дальше постепенно падает. Резонансная кривая симметричная, ее максимум – посередине.

В случае параметрического резонанса вначале с уменьшением расстройки амплитуда колебаний растет, при $f = 2f_0$ достигает некоторого значения U_1 . Но при дальнейшем возрастании частоты амплитуда вынужденных колебаний продолжает расти, хотя расстройка и увеличивается от нуля до Δf_2 . При критическом значении расстройки (на рис. 1.112 – 3%) колебания срываются. Резонансная кривая имеет иную форму, чем при обычном резонансе. Она несимметрична, и максимум ее – на краю.

2. Амплитуда колебаний при обычном резонансе зависит от ЭДС, от отношения частот f/f_0 (частоты внешней силы к собственной частоте) и от затухания. При заданных $\Delta f/f_0$, Q и E возможна только одна амплитуда колебаний, так как $I_{рез}^2 / I^2 = 1 + Q^2 2\Delta f / f_0^2$.

Подопшли ли мы к данной частоте справа (понижая частоту) или слева (повышая ее), при обычном резонансе это роли не играет – амплитуда вынужденных колебаний будет одна и та же.

При параметрическом резонансе если увеличивать собственную частоту контура, колебания нарастают и при критической расстройке $\Delta f = \Delta f_2$ срываются. Но снова уменьшив расстройку, сделав ее ниже критической, мы колебаний возбудить не сможем, они возникнут вновь только при $\Delta f = \Delta f_3$ ($\Delta f_3 = 2\%$) и притом сразу с большой амплитудой, скачком. Расстройкам между Δf_2 и Δf_3 между 2% и 3% на рис. 1.112 соответствуют по две амплитуды колебаний: при движении слева – амплитуда U , а при движении справа – амплитуда, равная нулю (колебаний нет).

Таким образом, колебания в данный момент зависят не только от параметров системы и от внешней силы, но и от того, что было с системой раньше, от «истории» системы. В этом тоже существенное отличие параметрического резонанса от обычного резонанса.

3. Амплитуда колебаний зависит от величины внешней силы. При обычном резонансе она пропорциональна внешней силе. В нелинейной системе это соотношение не имеет места. Связь между внешней силой и амплитудой колебаний не линейная, а более сложная.

4. На форму резонансной кривой влияет активное сопротивление в контуре. На рис. 1.113 изображены резонансные кривые параметрического резонанса с периодическим изменением емкости. Изменение емкости достигается в этой машине непрерывным вращением подвижных пластин конденсатора, жестко скрепленных с валом двигателя [1.23].

На каждой из резонансных кривых указана величина активного сопротивления в контуре, при котором она измерена. Как видно из рис. 1.113, с ростом активного сопротивления (т.е. потерь в контуре) резонансная кривая опускается и несколько сужается. При обычном резонансе с ростом потерь резонансная кривая, наоборот, не сужается, а расплывается.

Явление параметрического резонанса было открыто около 150 лет назад, но последовательная и полная его теория была разработана в значительной мере трудами советских физиков Л.И. Мандельштама, Н.Д. Папалекси, А.А. Андропова, И.Грекова и др. Применяв свою теорию к практике, они впервые в мире разработали и построили в 1931 г. основанный на этом принципе генератор переменного тока.

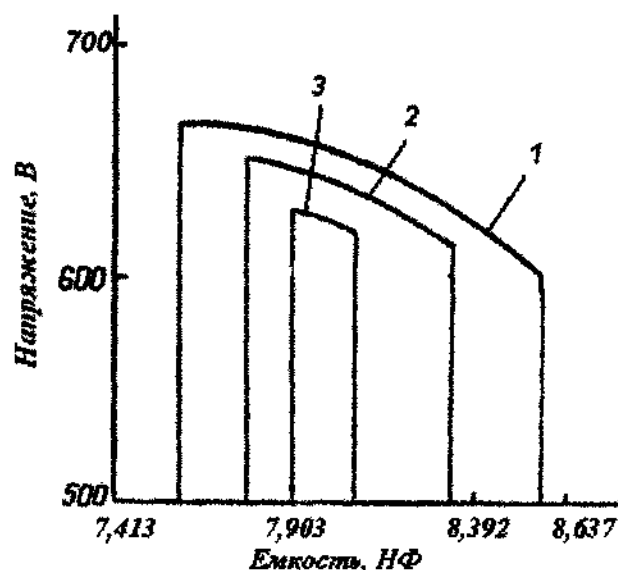


Рис. 1.113. Зависимость напряжения на конденсаторе при параметрическом резонансе от активного сопротивления R_n контура: 1 - $R_n = 0$; 2 - $R_n = 800$ Ом; 3 - $R_n = 1300$ Ом

1.14.3. Первые параметрические резонансные генераторы

Если ввести в переменное магнитное поле, например в поле катушки, массивный проводник, то поле наводит в нем вихревые индукционные токи, называемые токами Фуко. Эти токи создают свое собственное магнитное поле, которое, будучи направлено против первичного поля (в данном случае — поля катушки), ослабляет последнее и уменьшает его энергию. Это вполне естественно, так как вихревые токи выделяют в проводнике тепло $I^2 R t$, единственным источником которого может служить магнитная энергия катушки. Поэтому вихревые токи, забирая из цепи часть энергии, переходящую в тепло, уменьшают магнитную энергию поля катушки. Но уменьшение магнитной энергии $W_{\text{магн}} = LI^2/2$ при неизменном токе равносильно уменьшению индуктивности. Таким образом, вихревые токи уменьшают индуктивность резонансного контура.

В данном случае используется не тепловой эффект вихревых токов, а обратное влияние вихревых токов на создающее их магнитное поле, ослабление ими поля.

Устройство, позволяющее с требуемой частотой периодически изменять индуктивность контура, состоит из двух групп плоских катушек, по семи в каждой (рис. 1.114), смонтированных на двух параллельных досках по периферии двух параллельных окружностей так, что между обращенными друг к другу сторонами катушек было узкое пространство в виде щели [1.23].

В этой щели помещался металлический вращающийся диск (рис. 1.115), имеющий на периферии вырезы в виде зубцов (семь по числу катушек), расположенных таким образом, что при вращении середины зубцов в определенные моменты совпадают с центрами катушек. Таким образом, периодическое изменение индуктивности контура здесь достигается тем, что при вращении диска зубцы попеременно то входят в поле катушек, то выходят из него. В первом случае эффективная индуктивность, очевидно, будет минимальная, а во втором — максимальная [1.23].

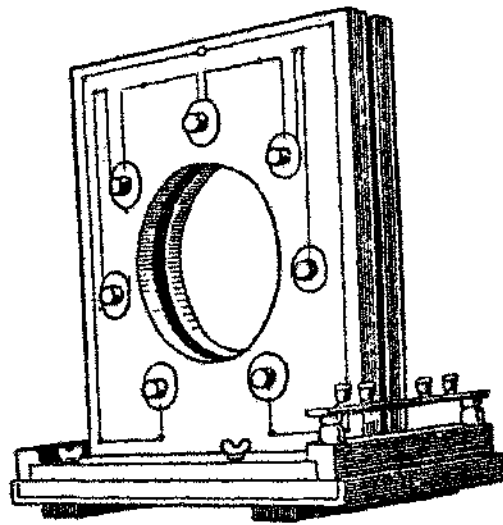


Рис. 1.114. Две группы плоских катушек первого параметрического резонансного генератора [1.23]

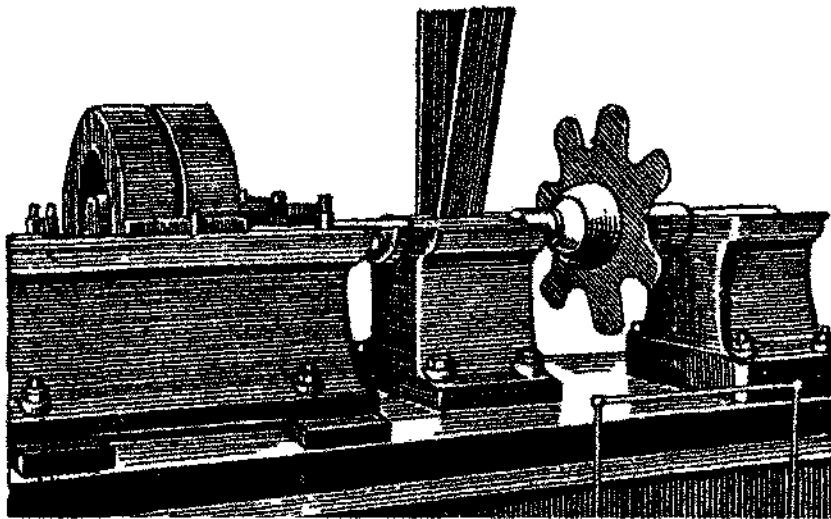


Рис. 1.115. Устройство для изменения индуктивности резонансного контура [1.23]

При вращении зубцов диска со скоростью 200 м/сек частота изменения индуктивности составила 2000 Гц, что позволяет получать колебания достаточной мощности.

При настройке генератора, в котором отсутствуют какие-либо явные источники тока или напряжения, с помощью конденсатора на частоту f_0 , равную или близкую к половинной частоте изменения индуктивности, в схеме возникают мощные колебания с частотой f_0 и напряжением 12000-15000 В. Когда в контур включали катушку с сердечником, то напряжение в машине возрастало только до определенного предела и затем устанавливалось. Было построено несколько генераторов не только с переменной индуктивностью, но и с переменной емкостью (конденсатор переменной емкости с вращающимся ротором).

В Ленинградском электрофизическом институте восемьдесят лет назад был создан генератор с переменной индуктивностью мощностью в 4 кВт при частоте переменного тока 950 Гц.

1.14.4. Современные параметрические резонансные генераторы с механическим приводом

Недостатком первых параметрических резонансных генераторов является ограниченная мощность из-за нелинейной зависимости индуктивности катушки с железным сердечником от тока в катушке индуктивности и снижение добротности резонансного контура из-за включения сопротивления нагрузки R_n в цепь резонансного контура. В 2015 г. автором были предложены параметрические резонансные генераторы, в которых используют два резонансных контура с гальванической или трансформаторной связью между ними, а сопротивление нагрузки R_n отдалено от контура с параметрическим резонансом вставкой постоянного тока и трансформатором Тесла [1.24].

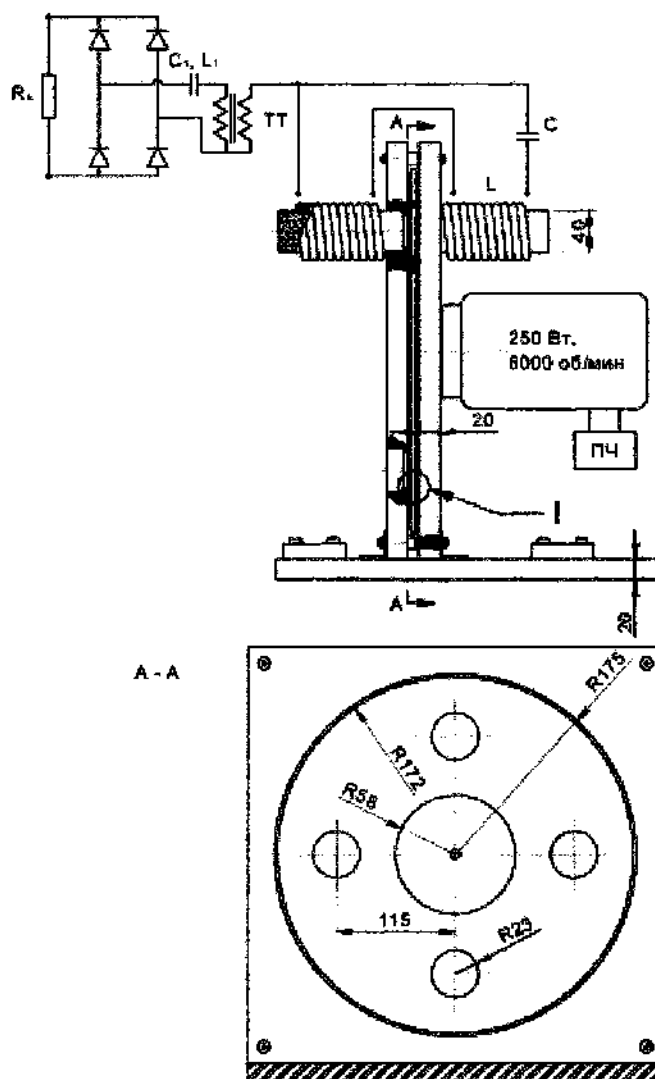


Рис. 1.116. Параметрический резонансный генератор с двумя резонансными контурами и трансформатором Тесла

На рис. 1.116 алюминиевый диск с четырьмя круговыми вырезами, диаметр которых равен диаметру катушек индуктивности, вращается электродвигателем мощностью 250 Вт. Скорость вращения диска регулируется преобразователем частоты и под-

бирается таким образом, чтобы частота f изменения индуктивности L катушек была в два раза выше резонансной частоты f_0 резонансного контура LC: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Элек-

трическая энергия из контура LC передается в контур L_1C_1 с резонансной частотой f_0 через трансформатор Тесла ТТ и затем через выпрямитель к нагрузке R_n . Для питания нагрузки переменным током используют инвертор (на рис. 1.116 не показан). Катушки индуктивности и трансформатор Тесла имеют незамкнутые сердечники из феррита, что обеспечивает линейные характеристики параметрического резонанса при резонансной частоте до 100 кГц.

На рис. 1.117 и 1.118 катушки индуктивности 1 с индуктивностью L_1 (на рис. 1.117 показаны две катушки индуктивности 1) установлены с тангенциальной намоткой по касательной к окружности статора в пазах 2 статора 3 электромашиного резонансного параметрического генератора. Все катушки индуктивности соединены последовательно между собой и с емкостью 4 и образуют последовательный резонансный контур 5 с резонансной частотой f_0 . Каждая катушка индуктивности 1 имеет дополнительную обмотку 6, все обмотки 6 соединены последовательно и с обмотками катушек 1 образуют резонансный трансформатор Тесла 7. Трансформатор Тесла 7 соединен линией 8 с понижающим трансформатором Тесла 9 с высоковольтной 10 и низковольтной 11 обмотками. В цепи низковольтной обмотки 11 установлена емкость 12 второго резонансного контура 13. Второй резонансный контур 13 понижающего трансформатора Тесла 9 соединен через выпрямитель 14, инвертор 15 с нагрузкой 16. Ротор 17 параметрического резонансного генератора соединен с валом электродвигателя 18, который соединен с сетью 19 через частотный преобразователь 20 для регулирования числа оборотов.

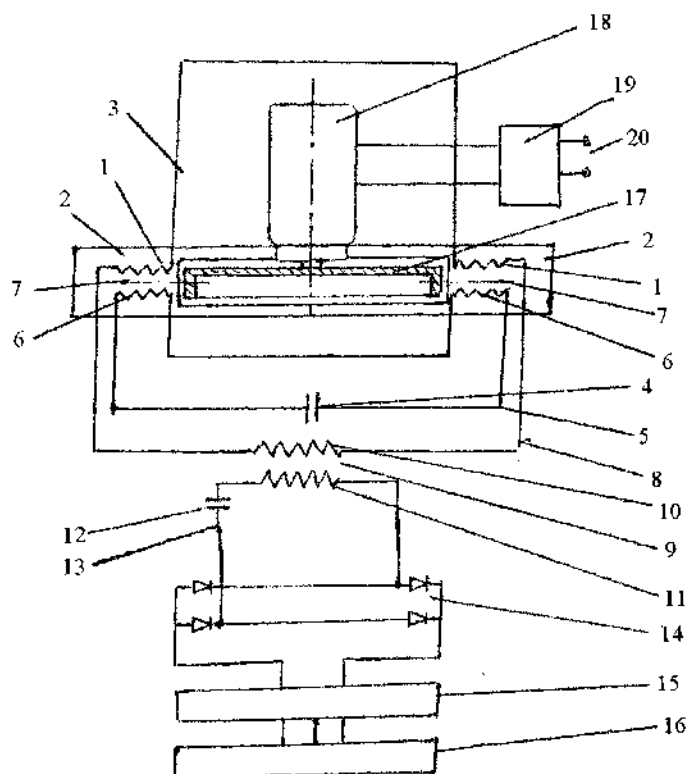


Рис. 1.117. Электрическая схема электромашиного параметрического резонансного генератора

На рис. 1.118 ротор 17 параметрического резонансного генератора имеет на границе со статором 3 выступы 21 и пазы 22 для периодического изменения индуктивности резонансного контура 5 статора 3. В пазах 2 статора 3 размещены обмотки катушек индуктивности 1, которые соединены последовательно с образованием первичной обмотки трансформатора Тесла 7 и с емкостью 4 с образованием резонансного контура 5. Каждая катушка индуктивности 1 имеет дополнительную обмотку 6. Все дополнительные обмотки 6 соединены последовательно и образуют вторичную обмотку резонансного трансформатора Тесла 7.

Размер A каждого выступа 2 на ободу ротора 17 равен размеру B двух катушек индуктивности 1 на статоре 3:

$$A = B.$$

При радиальной намотке катушек индуктивности 1 по нормали к окружности статора размер A каждого выступа 21 на ободу ротора 17 равен суммарному размеру C одного паза и двух зубцов на внутренней поверхности статора. Число выступов ротора N_B в два раза меньше числа пазов 2 статора 3:

$$N_C = 2N_B.$$

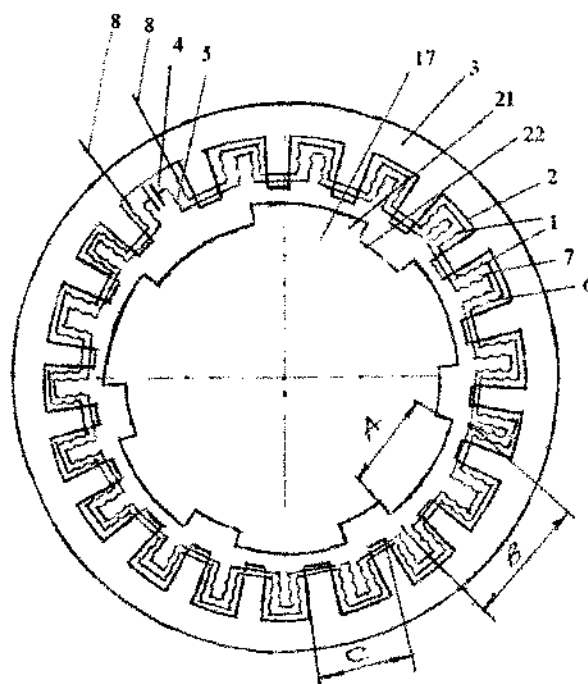


Рис. 1.118. Устройство статора и ротора для периодического изменения индуктивности резонансного контура

Электромашинный параметрический резонансный генератор работает следующим образом. При вращении электродвигателя 18 выступы 21 ротора 17 периодически перекрывают две соседние катушки индуктивности 1, при этом энергия магнитного поля

для $W_{\text{магн}} = \frac{LI^2}{2}$ уменьшается, что эквивалентно уменьшению индуктивности катушек индуктивности. Когда в воздушном зазоре над катушками индуктивности 1 находятся пазы 22, индуктивность резонансного контура 5 становится максимальной. Изменение

индуктивности резонансного контура 5 приводит к параметрическому возбуждению электромагнитных колебаний. При изменении индуктивности с частотой, в два раза большей, чем резонансная частота f_0 колебаний контура, в резонансном контуре возникают мощные колебания с напряжением на катушке индуктивности 1 контура 5 более 10 кВ. В проводниках и в катушках 1 резонансного контура 5 существуют хаотичные флуктуации электронов, энергия и амплитуда колебаний которых пропорциональна температуре окружающей среды. Как показывает теория и опыт, в резонансном контуре 5 постоянно циркулируют беспорядочные, непрерывно меняющие свое направление, частоту и величину очень слабые флуктуационные токи величиной менее 10^{-12} А, наведенные теплом окружающей среды, магнитным полем Земли, атмосферными разрядами, электрическими устройствами, радиоволнами. Параметрический резонансный генератор усиливает эти электрические колебания, что приводит к увеличению мощности в цепи.

При изменении индуктивности резонансного контура 5 на ΔL общая индуктивность резонансного контура 5 изменяется от $L_1 + L_2$ до $L_1 + L_2 - \Delta L$. Если частота f изменений параметров резонансного контура 5 в 2 раза превосходит резонансную частоту f_0 контура, происходит усиление энергии колебаний и напряжения на катушках индуктивности 1. Трансформатор Тесла 7 усиливает электрические колебания по напряжению и передает их по линии 8 на высоковольтную обмотку 10 второго трансформатора Тесла 9, у которого низковольтная обмотка 9 с емкостью 12 настроена на резонансную частоту f_0 . Электрическую энергию с трансформатора Тесла 9 передают в выпрямитель 14, преобразуют по частоте в инверторе 15 и передают в нагрузку 16. Изменение частоты f осуществляют путем регулирования числа оборотов электродвигателя 18 с помощью частотного преобразователя 20. Корпус статора 3 выполняют из ферромагнитного материала, обеспечивающего работоспособность параметрического резонансного генератора при резонансной частоте до 10 кГц.

Пример выполнения электромашинного параметрического резонансного генератора.

Генератор выполнен с вертикальным расположением оси электродвигателя. Каждая катушка индуктивности 1 имеет 6 витков изолированного медного провода, намотанных радиально в пазах 2 статора 3 с внутренним диаметром статора 3 1000 мм, длиной статора 100 мм. Диаметр ротора 17 950 мм, длина ротора 100 мм. Количество выступов 21 на роторе 17 равно 45, число катушек индуктивности 1 на статоре 90. Мощность однофазного электродвигателя 18 составляет 1 кВт, скорость вращения 4500 об/мин.

Ротор 17 содержит 90 выступов 21, размеры паза которых при вращении периодически совпадают с размерами двух соседних катушек индуктивности 1.

Каждая катушка индуктивности имеет дополнительную обмотку 6 с числом витков 20 с образованием вторичной обмотки трансформатора Тесла 7.

Все катушки индуктивности 1 соединены между собой попарно последовательно с образованием первичной обмотки трансформатора Тесла 7 и с емкостью 4 с образованием резонансного контура 5 с резонансной частотой $f_0 = 1$ кГц. Все дополнительные обмотки 6 катушек индуктивности 1 соединены между собой последовательно и образуют вторичную обмотку трансформатора Тесла 7.

Понижающий трансформатор Тесла 9 выполнен аналогично.

Напряжение на входе трансформатора Тесла 9 составляет 10 кВ, выпрямленное напряжение 500 В, напряжение на трехфазном инверторе 15 230/380 В, частота 50 Гц, электрическая мощность 15 кВт.

На рис. 1.119 параметрический резонансный генератор выполнен в виде первой 1 и второй 2 параметрических резонансных электрических машин, установленных друг над другом. Каждая из электрических машин 1 и 2 имеет статор 3 и ротор 4, роторы 3 и 4 двух электрических машин 1 и 2 установлены на общем валу 5.

На рис. 1.120, а, б в пазах 6 статора 3 первой и второй параметрических резонансных электрических машин 1 и 2 вокруг зубцов 7 статора 3 установлены основные катушки индуктивности 8, которые соединены между собой и с емкостью 9 в отдельный резонансный контур 10 каждой электрической машины 1 и 2.

На рис. 1.120, б каждая основная катушка индуктивности 8 во второй параметрической резонансной электрической машине 2 имеет дополнительную обмотку 11, все дополнительные обмотки 11 всех катушек индуктивности 8 второй электрической машины 2 соединены последовательно и совместно с основными катушками индуктивности 8 выполнены в виде резонансного трансформатора Тесла 12, в котором основные катушки индуктивности 8 резонансного контура 10 являются первичной обмоткой 13. Дополнительные обмотки 11 катушек индуктивности выполнены в виде вторичной обмотки 14, выводы вторичной обмотки 14 трансформатора Тесла 12 соединены через еще один трансформатор Тесла 15, выпрямитель 16 и инвертор 17 с нагрузкой 18 и через преобразователь частоты 19 с резонансным контуром 10 катушек индуктивности первой электрической машины. Роторы 4 первой и второй параметрической резонансной электрической машины 1 и 2 в поперечном сечении имеют на внешнем ободе выступы 20 и пазы 21, размеры выступа 20 роторов 4 равны общему размеру двух зубцов 7 и двух пазов 6 статора 3, а количество выступов 20 роторов 4 в два раза меньше числа зубцов 7 статора 3 в каждой электрической машине 1 и 2. Сеть 22 и переключатель сети 23 служат для включения преобразователя частоты 19 и электрической машины 1 и регулирования числа оборотов ротора 4.

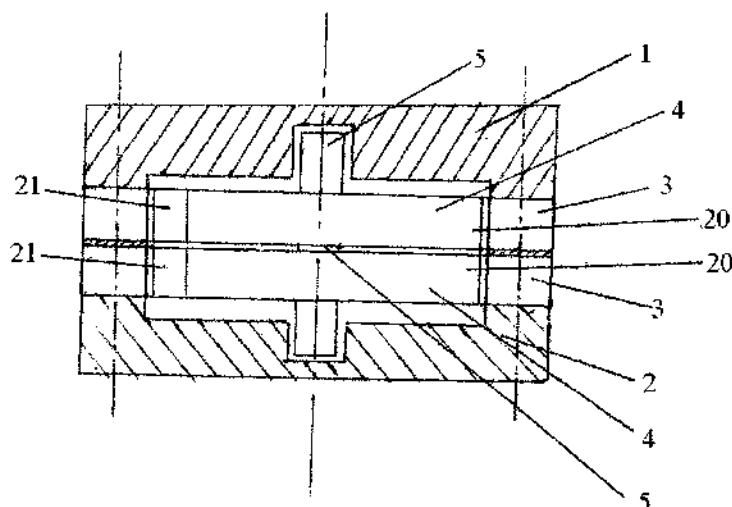


Рис. 1.119. Параметрический резонансный генератор в виде двух параметрических резонансных электрических машин с общим ротором

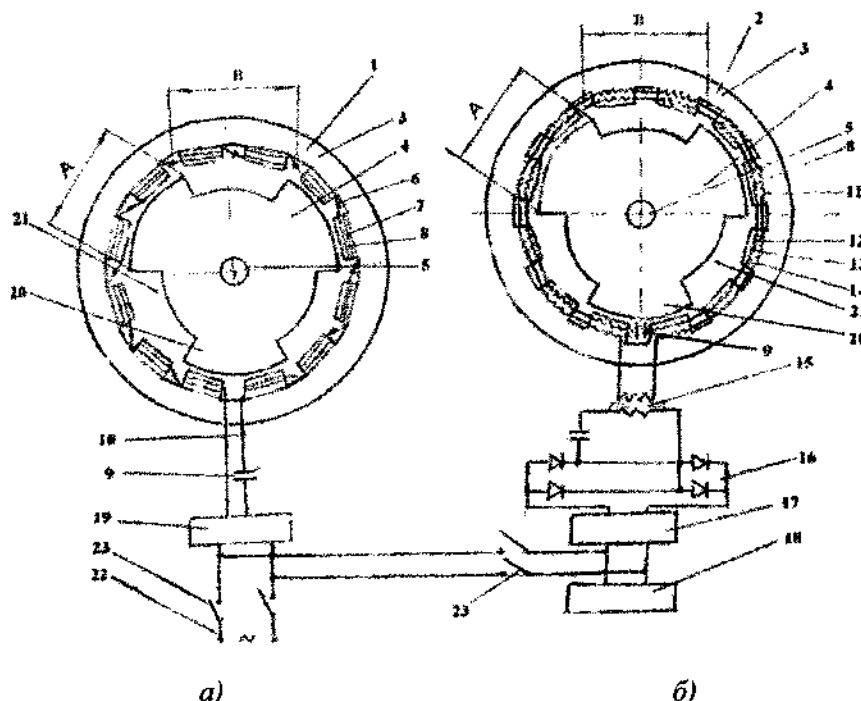


Рис. 1.120. Электрическая схема первой (а) и второй (б) параметрической резонансной электрической машины

Статоры 3 и роторы 4 первой и второй параметрической резонансной электрической машины 1 и 2 могут быть выполнены из ферромагнитного материала, при котором индуктивность катушек не зависит от тока в катушке в диапазоне частот 0-10 кГц, например из феррита. Статоры 3 первой и второй параметрической резонансной электрической машины 1 и 2 могут быть выполнены из электроизоляционного материала, например из стеклопластика. Роторы 4 первой и второй электрической машины 1 и 2 могут быть выполнены из немагнитного материала, например из титана или алюминиевого сплава или из электроизоляционного материала, например из стеклопластика, а ободы роторов 4 с пазами 21 и выступами 20 выполнены из ферромагнитного материала.

Способ возбуждения электрических колебаний в параметрическом резонансном генераторе на рис. 1.119 и 1.120 реализуется путем периодического изменения энергии магнитного поля и индуктивности катушек индуктивности 8 резонансного контура 10 с частотой f , в два раза превышающей частоту f_0 резонансного контура 10, в двух расположенных друг над другом сосно параметрических резонансных электрических машинах 1 и 2.

Роторы 4 устанавливают на общем валу 5, в пазах 6 статора 3 первой и второй электрических машин 1 и 2 вокруг зубцов 7 статора 3 устанавливают основные катушки индуктивности 8, соединяют их последовательно с емкостью 9 и образуют резонансный контур 10 в каждой электрической машине 1 и 2. Во второй электрической машине 2 на основных катушках индуктивности 10 устанавливают дополнительные обмотки 11, соединяют их последовательно таким образом, что основные 10 и дополнительные обмотки 11 катушек индуктивности второй электрической машины 2 образуют первичную 13 и вторичную 14 обмотки резонансного трансформатора Тесла 12, выводы вторичной обмотки 14 трансформатора Тесла 12 соединяют через понижающий

трансформатор Тесла 15, выпрямитель 16, инвертор 17 с нагрузкой 18 и через преобразователь частоты 19 с резонансным контуром 10 первой электрической машины 1. В роторах первой 1 и второй 2 электрической машины на внешнем ободе выполняют чередующиеся выступы 20 и пазы 21 в количестве, в два раза меньше количества зубцов 7 и пазов 6 статора, подают через преобразователь частоты 19 на резонансный контур 10 первой электрической машины 1 напряжение с частотой f , в два раза превышающей резонансную частоту f_0 резонансного контура 10, и используют первую электрическую машину 1 в качестве параметрического резонансного электродвигателя, при вращении роторов 4 первой 1 и второй 2 электрической машины выступы 20 ротора 4 периодически перекрывают пазы 6 и зубцы 1 статора 7, изменяют магнитное поле основных катушек 8 статора 3 и индуктивность резонансного контура 10 с частотой f , в два раза превышающей резонансную частоту f_0 резонансного контура, параметрически возбуждают электромагнитные колебания в резонансном контуре 10 второй электрической машины 2, колебания усиливают по напряжению в резонансном трансформаторе Тесла 12, понижают по напряжению в трансформаторе Тесла 15, выпрямляют в выпрямителе 16, преобразуют по частоте и напряжению в инверторе 17 и передают в нагрузку 18 и через преобразователь 19 частоты на вход резонансного контура 10 первой электрической машины 1.

Параметрический резонансный генератор является обратимой электрической машиной и может работать как в режиме генератора, так и в режиме электрического двигателя.

На рис. 1.120 размер A каждого выступа 20 на ободе ротора 4 равен общему размеру B двух зубцов 7 и двух пазов 6 статора 3:

$$A = B.$$

Число N_B выступов 20 ротора 4 в два раза меньше числа пазов 6 статора 3:

$$N_C = 2N_B.$$

Параметрический резонансный генератор работает следующим образом.

При подключении к сети 22 через выключатель 23 параметрическая резонансная электрическая машина работает как параметрический электродвигатель, и роторы 4 электрических машин 1 и 2 начинают вращаться. Число оборотов регулируется преобразователем частоты 19. При вращении ротора 4 выступы 20 ротора 4 периодически перекрывают две соседние катушки индуктивности 8 статора 3 второй электрической машины 2, при этом энергия магнитного поля $W_{\text{магн}} = \frac{LI^2}{2}$ уменьшается, что эквивалент-

но уменьшению индуктивности катушек индуктивности 8. Когда в воздушном зазоре над катушками индуктивности 8 находятся пазы 21, индуктивность резонансного контура 10 становится максимальной. Изменение индуктивности резонансного контура 10 приводит к параметрическому возбуждению электромагнитных колебаний. При изменении индуктивности с частотой, в два раза большей, чем резонансная частота f_0 колебаний контура 10, в резонансном контуре 10 возникают мощные колебания с напряжением на катушке индуктивности 8 контура 10 более 10 кВ. В проводниках и в катушках индуктивности 8 резонансного контура 10 существуют хаотичные флуктуации электронов, энергия и амплитуда колебаний которых пропорциональна температуре окружающей среды. Как показывает теория и опыт, в резонансном контуре 10 постоян-

но циркулируют беспорядочные, непрерывно меняющие свое направление, частоту и величину очень слабые флуктуационные токи величиной менее 10^{-12} А, наведенные теплом окружающей среды, магнитным полем Земли, атмосферными разрядами, электрическими устройствами, радиоволнами. Параметрический резонансный генератор усиливает эти электрические колебания, что приводит к увеличению мощности в цепи.

При изменении индуктивности резонансного контура 10 на ΔL общая индуктивность резонансного контура 5 изменяется от $L_1 + L_2$ до $L_1 + L_2 - \Delta L$. Если частота f изменений параметров резонансного контура 10 в 2 раза превосходит резонансную частоту f_0 контура, происходит усиление энергии колебаний и напряжения на катушках индуктивности 8. Трансформатор Тесла 12 усиливает электрические колебания по напряжению и передает их на понижающий трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой f_0 . Электрическую энергию с трансформатора Тесла 15 передают в выпрямитель 16, преобразуют по частоте в инверторе 17 и передают в нагрузку 18. Изменение частоты f осуществляют путем регулирования числа оборотов ротора 4 электрической машины 1 с помощью частотного преобразователя 19. Корпус статора 3 выполняют из электроизоляционного или ферромагнитного материала, обеспечивающего работоспособность параметрического резонансного генератора при резонансной частоте до 10 кГц.

В предлагаемом параметрическом резонансном генераторе нагрузка 18 отделена от резонансного контура 10 вставкой постоянного тока в виде выпрямителя 16, поэтому изменение нагрузки 18 не влияет на параметры параметрического генератора.

Пример выполнения двухмашинного параметрического резонансного генератора с общим ротором.

Двухмашинный параметрический резонансный генератор на рис. 1.119, 1.120 выполнен с вертикальным расположением оси роторов 4. Каждая катушка индуктивности 8 имеет 6 витков изолированного медного провода, намотанных вокруг зубца 7 в пазах 6 статора 3 с внутренним диаметром статора 3 900 мм, длиной статора 3 100 мм. Диаметр ротора 4 850 мм, длина ротора 4 100 мм. Количество выступов 20 на роторе 4 равно 40, число катушек индуктивности 8 на статоре 80. Скорость вращения ротора 4 4000 об/мин.

При вращении ротора 4 выступы 20 периодически совпадают с размерами двух соседних катушек индуктивности 8. Каждая катушка индуктивности 8 имеет дополнительную обмотку 11 с числом витков 12 с образованием вторичной обмотки трансформатора Тесла 10.

Все катушки индуктивности 8 статора 3 в каждой параметрической резонансной электрической машине 1 и 2 соединены между собой последовательно с образованием первичной обмотки 13 трансформатора Тесла 12 и с емкостью 9 с образованием резонансного контура 10 с резонансной частотой $f_0 = 1$ кГц. Все дополнительные обмотки 11 катушек индуктивности 8 соединены между собой последовательно и образуют вторичную обмотку 14 трансформатора Тесла 12.

Понижающий трансформатор Тесла 15 выполнен аналогично.

Напряжение на входе трансформатора Тесла 12 составляет 10 кВ, выпрямленное напряжение на выпрямителе 16 500 В, напряжение на трехфазном инверторе 17 230/380 В, частота 50 Гц, электрическая мощность 12 кВт.

Преимущества электромагнитных параметрических резонансных генераторов – простота конструкции, существенная экономия материалов, особенно меди (не нужна тяжелая и дорогая обмотка якоря обычного генератора). Кроме того, особенности рабочих характеристик и повышенная частота (от 500 Гц и выше) позволяют применять эти машины в специальных случаях, например для питания радиостанций и рентгеновских установок, для закалки стали, для контактной и дуговой электросварки и т. д. Параметрические генераторы обладают еще одним существенным достоинством – они не боятся короткого замыкания.

Параметрический резонансный генератор может работать и как электродвигатель. Если его контур питать переменным током соответствующей частоты, то вал машины будет вращаться с угловой частотой, равной разности частот питающего тока и собственной частоты колебательного контура. Поэтому, меняя настройку контура, можно плавно изменять скорость вращения двигателя.

1.14.5. Статические резонансные параметрические генераторы с изменением индуктивности резонансного контура

Конструкции и электрические схемы статических параметрических резонансных генераторов с параметрическим изменением индуктивности резонансного контура представлены на рис. 1.121-1.126.

Статический резонансный параметрический генератор на рис. 1.121 содержит две группы катушек индуктивности 1 и 2, установленных попарно с зазором 3 в параллельных плоскостях 4 соосно напротив друг друга, соединенных последовательно с емкостью 5 и образующих резонансный контур 6.

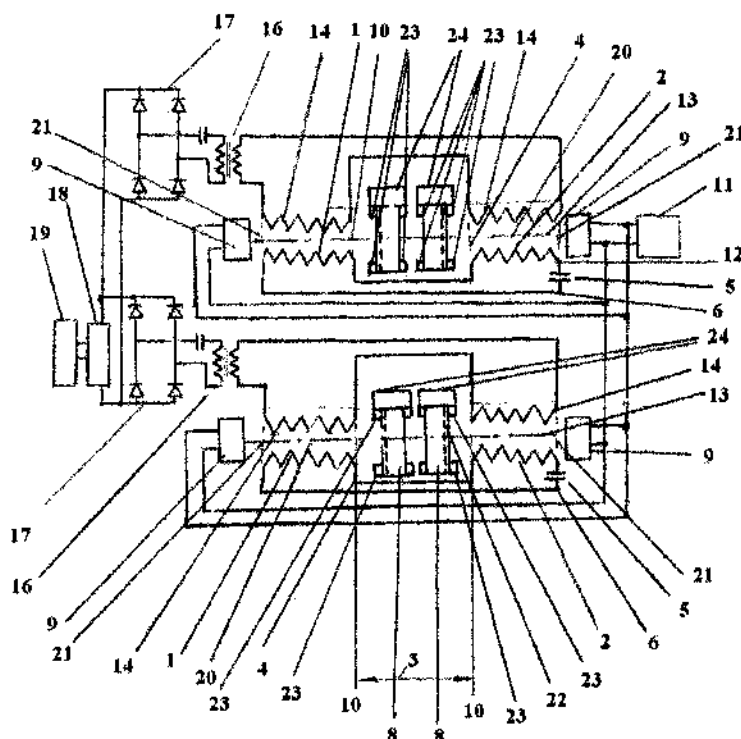


Рис. 1.121. Электрическая схема статического параметрического резонансного генератора с двумя трансформаторами Тесла в каждом резонансном контуре

Прибор 7 для периодического изменения параметров резонансного контура 6, установленный в зазоре 3 между каждыми двумя катушками индуктивности 1, 2, выполнен в виде короткозамкнутых солнечных элементов 8, соединенных оптически с источниками оптического излучения 9. Площадь S_1 каждого солнечного элемента 8 равна или больше площади S_2 торцевой поверхности 10 катушки индуктивности 1, 2. Источники оптического излучения 9 установлены с внешней стороны катушек индуктивности 1, 2 и соединены электрически с импульсным источником питания 11 с регулируемой частотой 100 Гц – 100 кГц. Катушки индуктивности 1, 2, попарно соединенные последовательно между собой и с емкостью 5, образуют резонансный контур 6 первичной обмотки 12 резонансного высокочастотного трансформатора Тесла 13, каждая катушка индуктивности 1, 2 имеет дополнительную обмотку 14, дополнительные обмотки 14 каждой катушки индуктивности 1, 2 образуют вторичную обмотку 15 резонансного высокочастотного трансформатора Тесла 13, выводы вторичной обмотки трансформатора Тесла 13 соединены через понижающий резонансный трансформатор Тесла 16, выпрямитель 17 и инвертор 18 с нагрузкой 19, все резонансные трансформаторы Тесла 16 присоединены к нагрузке 19 параллельно по постоянному току после выпрямителя 17.

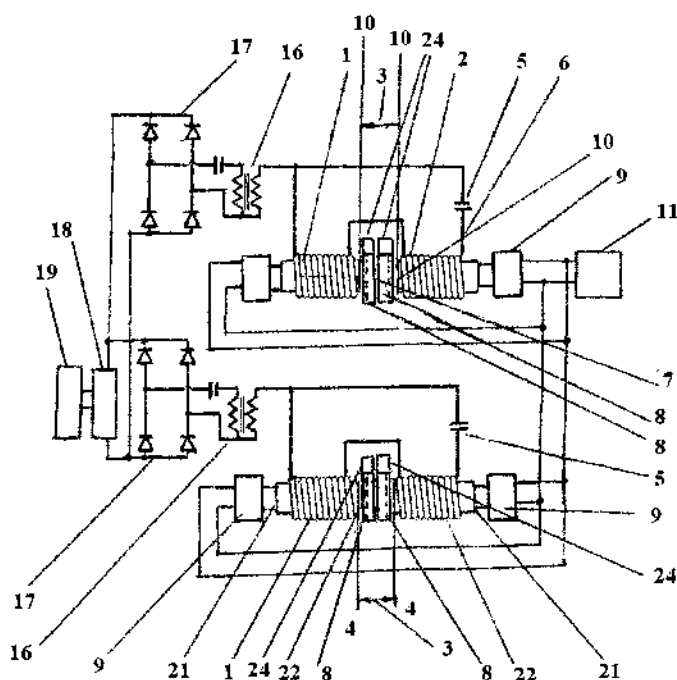


Рис. 1.122. Электрическая схема статического параметрического резонансного генератора с понижающим трансформатором Тесла в каждом резонансном контуре

На рис. 1.122 каждые две установленные соосно пары катушек индуктивностей 1, 2, попарно соединенные последовательно между собой и с емкостью 5 и образующие независимый резонансный контур 6, соединены через понижающий трансформатор Тесла 16, выпрямитель 17 и с общим инвертором 18 с нагрузкой 19. Все резонансные и понижающие трансформаторы Тесла 16 присоединены к нагрузке 19 параллельно по постоянному току после выпрямителя 17.

Источники света 9 выполнены в виде светодиодов или в виде люминесцентных автокатодных ламп с холодной эмиссией электронов и установлены по оси 20 катушек

индуктивности 1, 2 с наружной стороны 21 катушек индуктивности 1, 2, противоположной зазору с солнечными элементами 8.

Солнечные элементы 8 имеют плоскости р-п переходов 22 и металлических контактов 23, параллельные плоскости торцевой поверхности 10 катушек индуктивности 1, 2 резонансного контура 6. Контакты 21 солнечных элементов 8 закорочены между собой с помощью металлической перемычки 24.

Солнечные элементы 8 выполнены из полупроводникового материала, например, кремния, который при отсутствии освещения прозрачен для магнитного поля катушек индуктивности 1 и 2. Для того чтобы исключить экранирование магнитного поля металлическими контактами 22 солнечных элементов 8, контакты 22 выполнены в виде тонких полос шириной 100-200 мкм, которые размещены друг на другом на обеих сторонах солнечного элемента 8, при этом общая площадь контактов 22 на поверхности солнечного элемента не превышает 5% площади солнечного элемента 8.

На рис. 1.123 каждые две установленные соосно попарно с зазором катушки индуктивности 1, 2 имеют встроенные по оси кольцевые ферритовые сердечники 25, а источники света 9 установлены на оси 20 с наружной стороны катушек индуктивности 1 и 2.

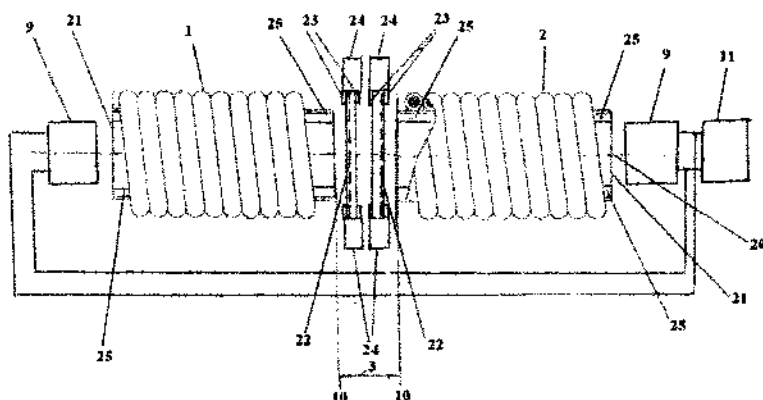


Рис. 1.123. Импульсное освещение солнечных элементов через катушки индуктивности с кольцевыми ферритами

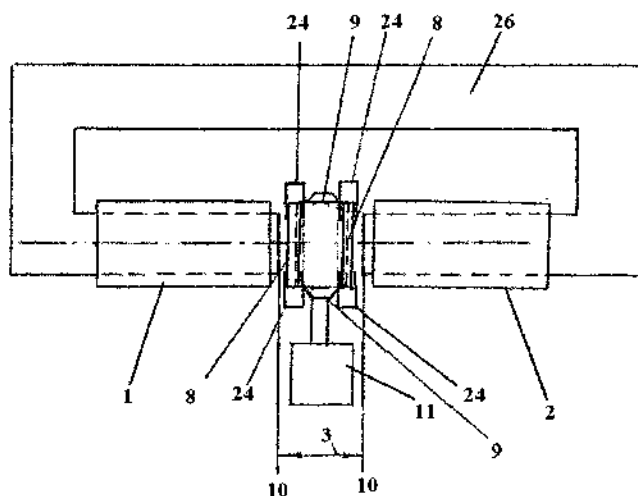


Рис. 1.124. Общий незамкнутый сердечник для каждой пары катушек индуктивности с источниками света у торцевой части солнечных элементов

На рис. 1.124 каждые две установленные соосно попарно с зазором 3 катушки индуктивности 1, 2 имеют общий незамкнутый ферритовый сердечник 26 с зазором, размер которого равен зазору 3 между катушками индуктивности 1 и 2, а источник света 9 установлен в зазоре 3 у торцевой части солнечных элементов 8.

На рис. 1.125 все катушки индуктивности 1, 2 соединены последовательно между собой и с ёмкостью 5, образуют общую первичную обмотку 27 резонансного высокочастотного трансформатора 28, все дополнительные обмотки 14 соединены последовательно между собой и образуют вторичную обмотку 29 резонансного высокочастотного трансформатора 28, а выводы вторичной обмотки 29 трансформатора Тесла 28 соединены через еще второй резонансный трансформатор Тесла 30, выпрямитель 31 и инвертор 32 с нагрузкой 33.

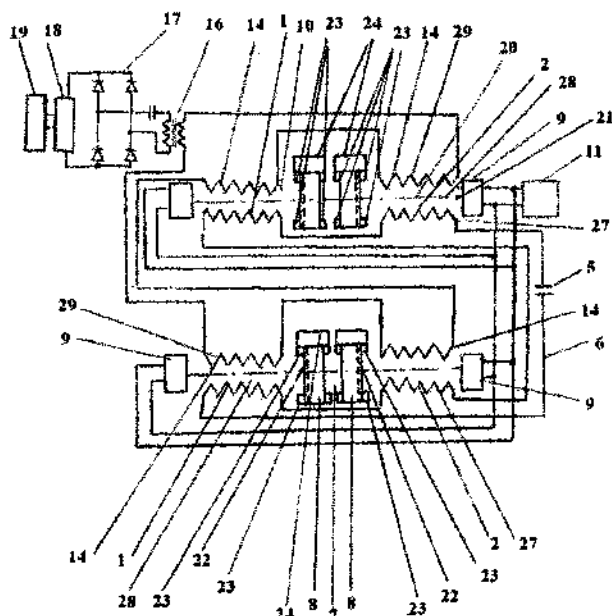


Рис. 1.125. Статический параметрический резонансный генератор с общим резонансным контуром и двумя трансформаторами Тесла

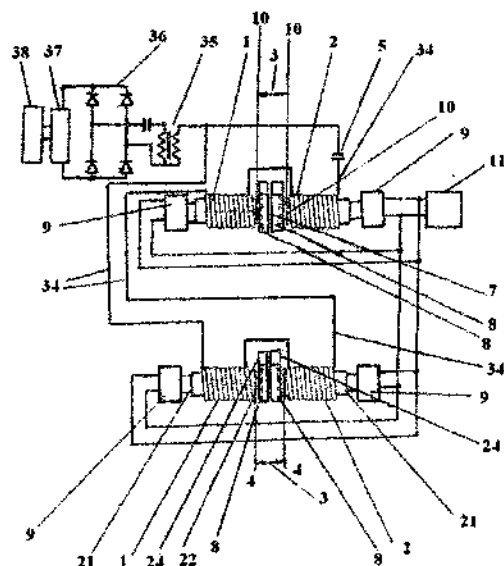


Рис. 1.126. Статический резонансный параметрический генератор с общим резонансным контуром и одним понижающим трансформатором Тесла

На рис. 1.126 все катушки индуктивности соединены последовательно между собой и с емкостью 5 и образуют общий резонансный контур 34, соединены через понижающий резонансный трансформатор Тесла 35, выпрямитель 36 и инвертор 37 с нагрузкой 38.

Статический резонансный параметрический генератор работает следующим образом. Устанавливают попарно и соосно катушки индуктивности и соединяют их последовательно с емкостью 5 резонансного контура 34 (рис. 1.126), в зазоре 3 между катушками индуктивности 1, 2 устанавливают короткозамкнутые солнечные элементы 8, солнечные элементы 8 освещают импульсным излучением с частотой 100 Гц – 100 кГц, возбуждают в катушках индуктивности 1, 2 и в солнечных элементах 8 колебания электромагнитного поля, изменяют индуктивность резонансного контура 34 с частотой f_c , в два раза большей резонансной частоты f_0 резонансного контура, $f_c = 2f_0$, возбужденные в резонансном контуре 34 колебания преобразуют по напряжению в резонансном высокочастотном трансформаторе Тесла 28, выпрямляют в выпрямителе 31 и через инвертор 32 передают электрическую энергию в нагрузку 33.

При освещении короткозамкнутых солнечных элементов 8 по всей площади солнечных элементов протекает ток короткого замыкания 5 А, который создает собственное магнитное поле и экранирует магнитное поле катушек индуктивности 1 и 2, при этом энергия магнитного поля катушек индуктивности изменяется, что эквивалентно уменьшению индуктивности катушек индуктивности 1 и 2. При выключении освещения солнечных элементов 8 эффективная самоиндукция катушек индуктивности 1 и 2 становится максимальной.

Изменение индуктивности резонансного контура 6 приводит к параметрическому возбуждению электромагнитных колебаний. При изменении индуктивности с частотой 2 кГц, в два раза большей, чем резонансная частота f_0 колебаний контура 6, в резонансном контуре возникают мощные колебания с напряжением на катушке самоиндукции 1, 2 контура 12-15 кВ. В проводниках и в катушках 1, 2 резонансного контура 6 существуют хаотичные флуктуации электронов, энергия и амплитуда колебаний которых пропорциональна температуре окружающей среды. Как показывают теория и опыт, в резонансном контуре 6 постоянно циркулируют беспорядочные, непрерывно меняющие свое направление, частоту и величину очень слабые флуктуационные токи величиной 10^{-12} - 10^{-10} А, наведенные теплом окружающей среды, магнитным полем Земли, атмосферными разрядами, электрическими устройствами, радиоволнами. Параметрический резонансный усилитель мощности усиливает эти электрические колебания, что приводит к увеличению мощности в цепи.

Изменение индуктивности резонансного контура 6 соответствует введению в цепь резонансного контура 6 переменной индуктивности. Общая индуктивность резонансного контура 6 изменяется от $L_1 + L_2$ до $L_1 + L_2 - \Delta L$. Если частота f изменений параметров резонансного контура 6 в 2 раза превосходит резонансную частоту f_0 контура, происходит усиление энергии колебаний и напряжения на катушках индуктивности 1 и 2. Трансформатор Тесла 8 усиливает электрические колебания по напряжению и передает их по однопроводной линии 14 на высоковольтную обмотку 15 понижающего трансформатора Тесла 16, у которого низковольтная обмотка 17 с емкостью 18 настроена на резонансную частоту f_0 . Электрическую энергию с трансформатора Тесла 16 пе-

редают в выпрямитель 17, преобразуют по частоте в инверторе 18 и передают в нагрузку 19.

Изменение частоты f осуществляют путем регулирования частоты импульсов освещения источников оптического излучения 9 с помощью импульсного источника питания 11.

Пример использования резонансного параметрического генератора.

Каждая катушка индуктивности 1, 2 (рис. 1.121) диаметром 80 мм, длиной 150 мм имеет 12 витков изолированного медного провода диаметром 10 мм, намотанных на кольцевом ферритовом сердечнике 23 (рис. 1.123). Зазор 3 между катушками индуктивности 1, 2 составляет 15 мм, количество солнечных элементов 8 – 2, толщина каждого солнечного элемента 0,5 мм, диаметр солнечного элемента 100 мм. Два источника света 9 на основе светодиодов общей электрической мощностью 100 Вт установлены с внешней стороны 21 катушек индуктивности 1 и 2 и присоединены параллельно к импульсному источнику питания 11. Кремниевые солнечные элементы установлены осесимметрично на оси 20. Освещение солнечных элементов 8 от источников света 11 осуществляют по оси 20 через внутреннюю полость катушек индуктивности 1, 2.

Каждая катушка индуктивности имеет дополнительную обмотку 14 с числом витков 92 с образованием вторичной обмотки 15 резонансного трансформатора Тесла 13.

Катушки индуктивности 1 и 2 соединены между собой попарно последовательно с образованием общей первичной обмотки 12 трансформатора Тесла 13 и с ёмкостью 5 с образованием резонансного контура 6 с резонансной частотой $f_0 = 2$ кГц. Дополнительные обмотки 14 катушек индуктивности соединены между собой последовательно и образуют общую вторичную обмотку 15 трансформатора Тесла 13.

Ток короткого замыкания солнечного элемента 8 составляет в импульсном режиме 5 А при освещенности $0,5 \text{ Вт/см}^2$.

Напряжение на входе понижающего трансформатора Тесла 16 составляет 12 кВ, выпрямленное напряжение на выпрямителе 19 – 500 В, напряжение на трехфазном инверторе 20 – 230/380 В, частота 50 Гц, электрическая мощность 6 кВт.

1.14.6. Статические параметрические генераторы с изменением индуктивности и ёмкости резонансного контура

Параметрический резонансный генератор на рис. 1.127 содержит две группы катушек индуктивности 1 и 2, установленных попарно с зазором 3 с торцевой поверхностью 4 в параллельных плоскостях соосно напротив друг друга, соединенных последовательно с ёмкостью 5 и образующих резонансный контур 6. Прибор 7 для периодического изменения параметров резонансного контура 6, установленный в зазоре 3 между каждыми двумя катушками индуктивности 1, 2, выполнен в виде одной пары солнечных элементов 8 и 9.

Каждая пара солнечных элементов 8 и 9 соединена последовательно с ёмкостью 5 резонансного контура 6, солнечные элементы 8 и 9 соединены оптически с источниками 10 оптического излучения и соединены электрически с импульсным источником питания 11 с регулируемой частотой 100 Гц – 100 кГц, катушки индуктивности 1, 2, по-

парно соединенные последовательно между собой и с ёмкостью 5, образуют резонансный контур 6 первичной обмотки 12 резонансного высокочастотного трансформатора Тесла 13, каждая катушка индуктивности 1,2 имеет дополнительную обмотку 14, дополнительные обмотки 14 каждой катушки индуктивности 1, 2 образуют вторичную обмотку 15 резонансного высокочастотного трансформатора Тесла 13, выводы вторичной обмотки 15 трансформатора Тесла соединены через понижающий резонансный трансформатор Тесла 16, выпрямитель 17 и инвертор 18 с нагрузкой 19, все понижающие резонансные трансформаторы 16 присоединены к нагрузке 19 параллельно по постоянному току после выпрямителя 17 и инвертора 18.

Солнечные элементы 8 и 9 выполнены из полупроводникового материала, например, кремния, который при отсутствии освещения прозрачен для магнитного поля катушек индуктивности 1 и 2. Для того, чтобы исключить экранирование магнитного поля металлическими электродами 20 и 21 солнечных элементов 8 и 9, электроды 20 и 21 выполнены в виде тонких полос шириной 100-200 мкм, которые размещены друг напротив друга на обеих сторонах солнечного элемента 8 и 9, при этом общая площадь электродов 20 и 21 на поверхности каждого солнечного элемента не превышает 5% площади солнечного элемента. Каждый солнечный элемент имеет р-п переход 22, обозначенный пунктирной линией.

Для того чтобы обеспечить экранирование магнитного поля катушек индуктивности при освещении солнечных элементов, площадь каждого солнечного элемента 8 и 9 должна быть больше площади торцевой поверхности 4 катушек индуктивности 1 и 2.

Солнечные элементы 8 и 9 в каждой паре соединены перемычками 23 и 24 друг с другом электродами 20 и 21 разной полярности.

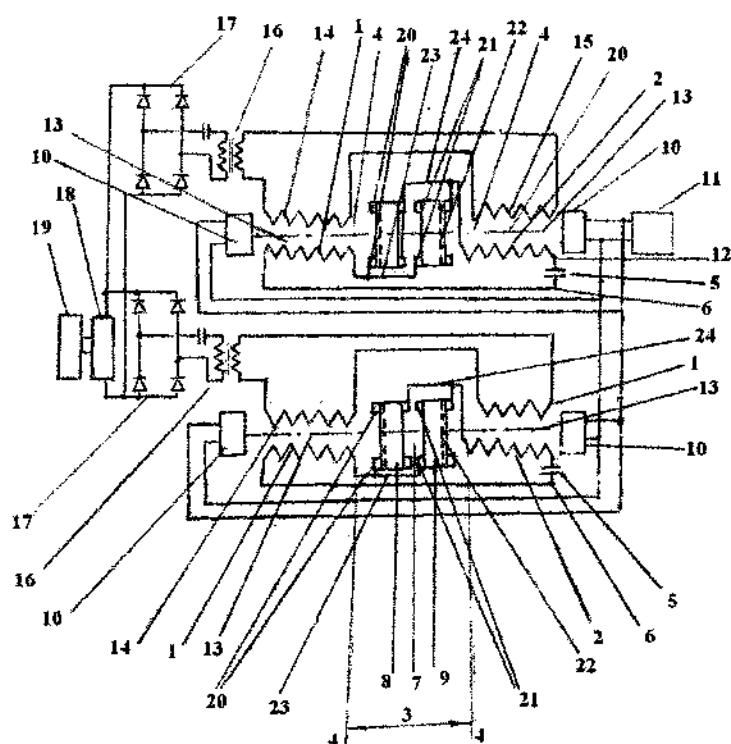


Рис. 1.127. Электрическая схема параметрического резонансного генератора с использованием солнечных элементов для изменения индуктивности и ёмкости в каждом резонансном контуре

На рис. 1.129 все катушки индуктивности 1, 2 соединены последовательно между собой и с парами скоммутированных электродами разной полярности аналогично рис. 1.127 солнечных элементов 8 и 9 и с ёмкостью 25, образуют общий резонансный контур 35, который соединен однопроводниковой линией 36 со вторым резонансным контуром 37 и через выпрямитель 38 и инвертор 39 с нагрузкой 40.

165

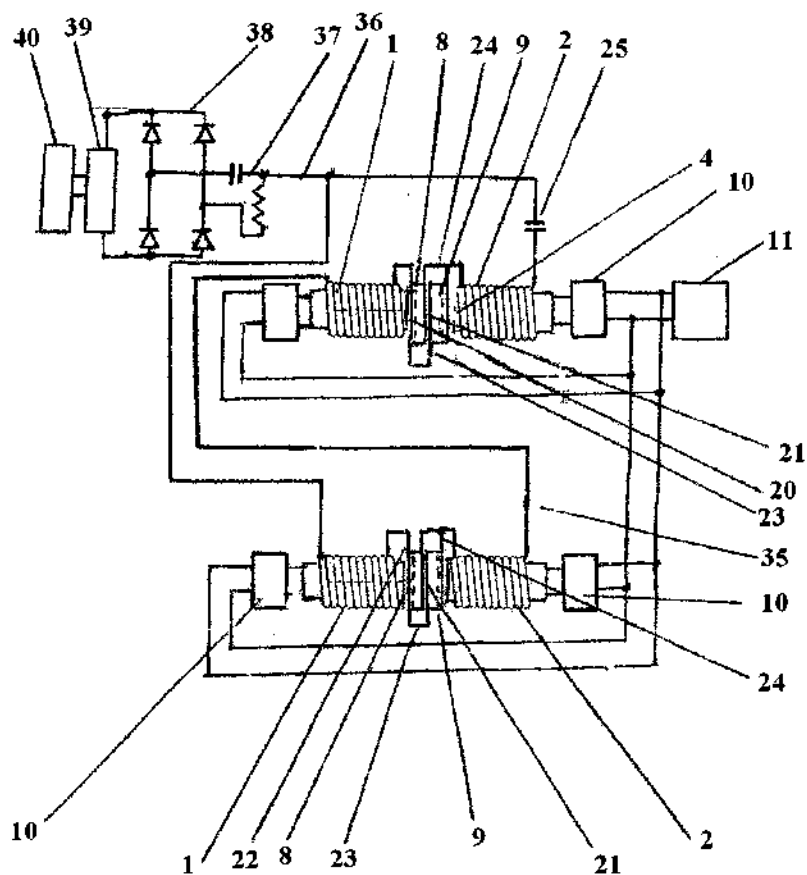


Рис. 1.129. Электрическая схема параметрического резонансного генератора с использованием солнечных элементов для изменения емкости и индуктивности общего резонансного контура с одним понижающим трансформатором Тесла

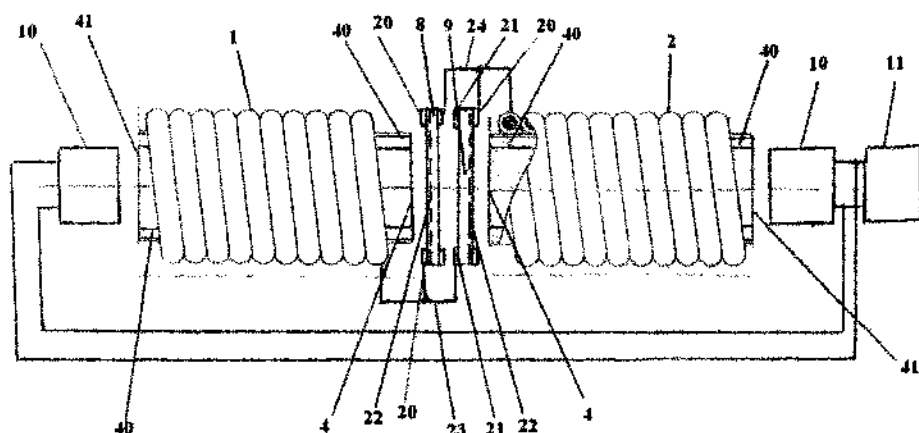


Рис. 1.130. Конструкция катушек индуктивности с кольцевыми ферритами, солнечными элементами и источниками света с внешней стороны катушек индуктивности

На рис. 1.131 каждые две установленные соосно попарно с зазором 3 катушки индуктивности 1, 2 имеют общий незамкнутый ферритовый сердечник 42 с зазором, размер которого равен зазору 3 между катушками индуктивности 1 и 2, а источник света 10 установлен в зазоре 3 у торцевой части 43 солнечных элементов 8 и 9.

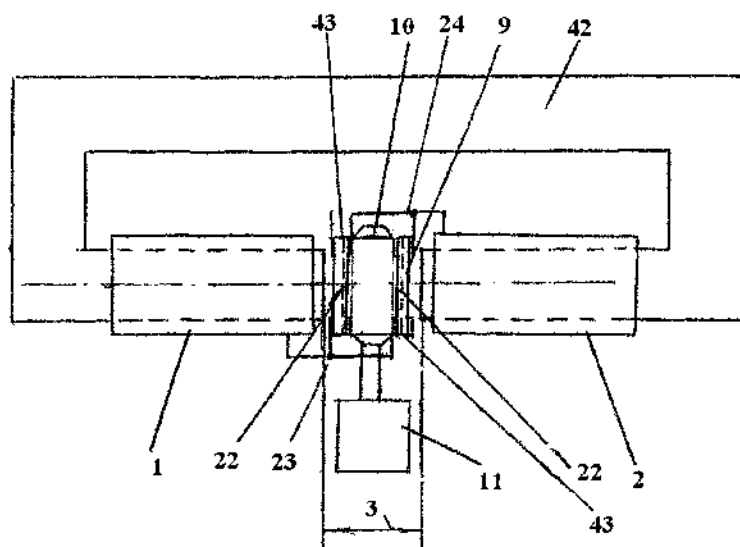


Рис. 1.131. Конструкция общего незамкнутого сердечника для каждой пары катушек индуктивности и источниками света в торцевой части солнечных элементов

Параметрический резонансный генератор работает следующим образом.

Устанавливают попарно и соосно катушки индуктивности и соединяют их последовательно с ёмкостью 5 резонансного контура 34 (рис. 1.127). Для одновременного изменения индуктивности и ёмкости резонансного контура в зазоре 3 между катушками индуктивности 1 устанавливают, по крайней мере, одну пару солнечных элементов 8 и 9, замкнутых друг на друга электродами разной полярности 20 и 21, солнечные элементы 8 и 9 соединяют последовательно с ёмкостью 5 резонансного контура 6, солнечные элементы 8 и 9 освещают импульсным излучением с частотой 100 Гц – 100 кГц, возбуждают в катушках индуктивности 1, 2 и в солнечных элементах 8 и 9 колебания электромагнитного поля, изменяют индуктивность и ёмкость резонансного контура 6 с частотой f_c , в два раза большей резонансной частоты f_0 резонансного контура, $f_c = 2 f_0$, возбужденные в резонансном контуре 6 колебания усиливают по напряжению в резонансном высокочастотном трансформаторе Тесла 13, передают электрические колебания на понижающий резонансный трансформатор Тесла 16, возбуждают электрические колебания в резонансном контуре понижающего трансформатора Тесла 16 и через выпрямитель 17 и инвертор 18 передают электрическую энергию в нагрузку 19.

При освещении солнечных элементов 8 и 9 по всей площади солнечных элементов фототок солнечных элементов создаёт собственное магнитное поле и экранирует магнитное поле катушек индуктивности 1, 2, при этом энергия магнитного поля катушек индуктивности изменяется, что эквивалентно уменьшению индуктивности катушек индуктивности 1, 2. Изменение индуктивности резонансного контура 6 соответствует введению в цепь резонансного контура 6 переменной индуктивности. Общая индуктивность резонансного контура изменяется от $L_1 + L_2$ до $L_1 + L_2 - \Delta L$.

Ёмкость солнечного элемента 8 и 9 с р-п переходом 22 складывается из зарядной (барьерной) ёмкости и диффузной ёмкости.

Зарядная (барьерная) ёмкость обусловлена нескомпенсированным зарядом ионизированных атомов примеси, сосредоточенным по обе стороны от границ р-п перехода 22. Эти

объёмные заряды неподвижны и не участвуют в процессе протекания тока. Они создают электрическое поле перехода. Зарядная (барьерная) ёмкость составляет 10-100 пикофарад.

Диффузионная ёмкость солнечного элемента 8 и 9 обусловлена изменением величины объёмного заряда, вызванного изменением прямого напряжения и инжекцией неосновных носителей через область р-п перехода 22. В результате в п-базе возникает объёмный заряд дырок, который практически мгновенно (за несколько наносекунд) компенсируется зарядом собственных подошедших к дыркам электронов. Диффузионная ёмкость составляет сотни-тысячи пикофарад. При прямом напряжении на р-п переходе 22 общая ёмкость определяется в основном диффузионной ёмкостью. При освещении солнечного элемента через р-п переход 22 протекает ток утечки в прямом направлении, при этом ёмкость солнечного элемента увеличивается в 5-10 раз.

При освещении солнечных элементов 8 и 9 импульсными источниками света 10 магнитное поле импульсных фототоков солнечных элементов 8 и 9 вызывает изменение энергии магнитного поля и индуктивности катушек индуктивности 1 и 2.

При выключении освещения солнечных элементов 8 эффективная самоиндукция катушек индуктивности 1 и 2 становится максимальной. Изменение индуктивности резонансного контура 6 приводит к параметрическому возбуждению электромагнитных колебаний.

Одновременно происходит изменение диффузионной ёмкости р-п переходов 22 солнечных элементов 8 и 9 при прямом смещении. Таким образом, при импульсном освещении солнечных элементов одновременно изменяются два параметра резонансного контура 6: ёмкость и индуктивность. При частоте импульсного освещения f_c , в 2 раза превращающей резонансную частоту f_0 резонансного контура, происходит параметрическое возбуждение и усиление электрических сигналов, связанных с тепловым возбуждением электронов в элементах контура и наличием наведённых токов от электронного смога, связанного с наличием естественных и искусственных полей в окружающем пространстве. В проводниках и в катушках 1, 2 резонансного контура 6 существуют хаотичные флуктуации электронов, энергия и амплитуда колебаний которых пропорциональна температуре окружающей среды. Как показывает теория и опыт, в резонансном контуре 6 постоянно циркулируют беспорядочные, непрерывно меняющие свое направление, частоту и величину очень слабые флуктуационные токи величиной $10^{-12} - 10^{-10}$ А, наведенные теплом окружающей среды, магнитным полем Земли, атмосферными разрядами, электрическими устройствами, радиоволнами. Параметрический резонансный усилитель мощности усиливает эти электрические колебания, что приводит к увеличению мощности в цепи.

Если частота f изменений параметров резонансного контура 6 в 2 раза превосходит резонансную частоту f_0 , происходит усиление энергии колебаний и напряжения на катушках индуктивности 1 и 2. Трансформатор Тесла 8 усиливает электрические колебания по напряжению и передаёт их на высоковольтную обмотку 15 понижающего трансформатора Тесла 16, у которого низковольтная обмотка 17 с ёмкостью 18 настроена на резонансную частоту f_0 . Электрическую энергию с трансформатора Тесла 16 передают в выпрямитель 17, преобразуют по частоте в инверторе 18 и передают в нагрузку 19.

Изменение частоты f_c осуществляют путём регулирования частоты импульсов освещения источников оптического излучения 9 с помощью импульсного источника питания 11.

Пример выполнения параметрического резонансного генератора

Каждая катушка индуктивности 1, 2 (рис. 1.127) диаметром 100 мм, длиной 180 мм имеет 15 витков изолированного медного провода диаметром 10 мм, намотанных на кольцевом ферритовом сердечнике 40 (рис. 1.130). Зазор 3 между катушками индуктивности 1, 2 составляет 20 мм, размеры солнечных элементов 125×125 мм, количество солнечных элементов 8 и 9 - 2, толщина каждого солнечного элемента с электродами 20 и 21 - 1,5 мм. Два источника света 10 на основе светодиодов общей электрической мощности 100 Вт установлены с наружной стороны 40 катушек индуктивности 1 и 2 и присоединены параллельно к импульсному источнику питания 11. Кремниевые солнечные элементы 8 и 9 установлены осесимметрично с катушками индуктивности 1 и 2. Освещение солнечных элементов 8 и 9 от источников света 11 осуществляют через внутреннюю полость катушек индуктивности 1, 2 с наружной стороны.

Каждая катушка индуктивности 1, 2 имеет дополнительную обмотку 14 с числом витков 100 с образованием вторичной обмотки 15 резонансного трансформатора Тесла 13.

Катушки индуктивности 1 и 2 соединены между собой попарно последовательно с образованием общей первичной обмотки 12 трансформатора Тесла 13 и с ёмкостью 5 и с парой солнечных элементов 8 и 9 с образованием резонансного контура 6 с резонансной частотой $f_0 = 1$ кГц. Дополнительные обмотки 14 катушек индуктивности соединены между собой последовательно и образуют общую вторичную обмотку 15 трансформатора Тесла 13.

Фототок солнечного элемента 8 и 9 составляет в импульсном режиме 8 А при освещенности 0,5 Вт/см².

Напряжение на входе понижающего трансформатора Тесла 16 составляет 10 кВ, выпрямленное напряжение на выпрямителе 19 - 500 В, напряжение на трёхфазном инверторе 20 - 230/380 В, частота 50 Гц, электрическая мощность 5 кВт.

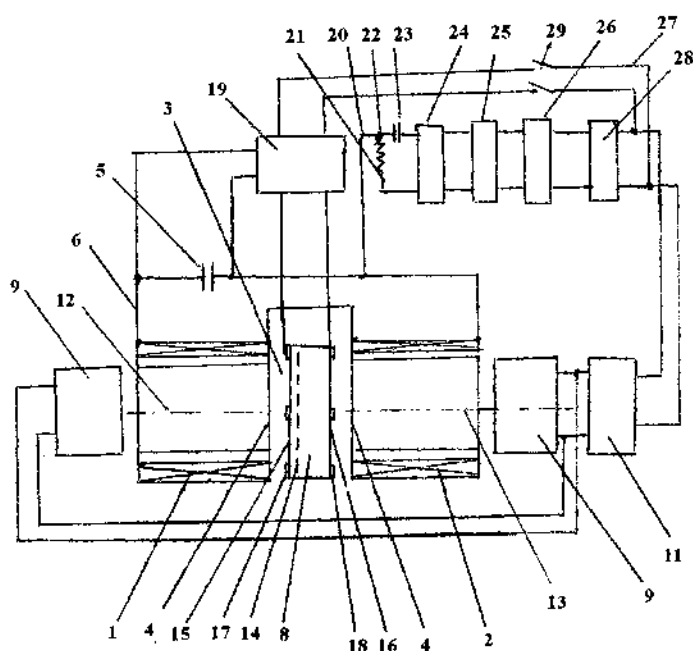


Рис. 1.132. Резонансный параметрический генератор с планарным двухсторонним солнечным элементом для изменения индуктивности и питания резонансного контура

Резонансный параметрический генератор на рис. 1.132 содержит две пары катушек 1 и 2, установленных попарно с зазором 3 между параллельными торцевыми поверхностями 4 соосно напротив друг друга, соединенных последовательно с емкостью 5 и образующих резонансный контур 6.

Прибор 7 для периодического изменения параметров резонансного контура 6, установленный в зазоре 3 между каждыми двумя катушками индуктивности 1, 2 выполнен в виде двусторонних солнечных элементов 8, соединенных оптически с источниками оптического излучения 9. Площадь S_1 каждого солнечного элемента 8 равна или больше площади S_2 торцевой поверхности 4 катушки индуктивности 1, 2. Источники оптического излучения 9 установлены с внешней стороны 10 катушек индуктивности 1, 2 и соединены электрически с импульсным источником питания 11 с регулируемой частотой 100 Гц – 100 кГц. Катушки индуктивности 1 и 2 установлены соосно. Это означает, что ось 12 катушки индуктивности 1 и ось 13 катушки индуктивности 2 находятся на одной прямой. Плоскости р-п переходов 14 солнечных элементов 8 параллельны рабочей поверхности солнечных элементов 8 и перпендикулярны оси 12 катушки 1 и оси 13 катушки 2. Солнечные элементы 8 имеют две рабочие поверхности 15 и 16 и металлические контакты 17 на рабочей поверхности 15 и 18 на рабочей поверхности 16. Металлические контакты 17 и 18 выполнены в виде узких полос шириной 100-200 мкм, совмещенных в плане и расположенных друг от друга на расстоянии 3 мм, таким образом, общая площадь металлических контактов 17 и 18 на двух рабочих поверхностях 15 и 16 солнечных элементов 8 не превышает 3-5%. При использовании солнечных элементов 8 из полупроводникового кремния солнечные элементы с двухсторонней поверхностью прозрачны для инфракрасного излучения за краем полосы собственного поглощения в кремнии с длиной волны более $\lambda_0 = 1,15$ мкм, а спектр собственного поглощения солнечных элементов из полупроводникового кремния находится в области длин волн $\lambda = 0,38-1,15$ мкм и соответствует спектру источников оптического излучения. Незначительная площадь металлических контактов 17 и 18 3-6% на рабочей поверхности 15 и 16 приводит к тому, что неосвещенные солнечные элементы 8 с двухсторонней рабочей поверхностью прозрачны для электромагнитного поля катушек индуктивности 1 и 2. Солнечные элементы 8 соединены с резонансным контуром 6 через преобразователь частоты 19. Резонансный контур 6 соединен однопроводниковой линией 20 со вторым резонансным контуром 21 с резонансной частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$,

где L_2 и C_2 – индуктивность 22 и емкость 23 второго резонансного контура 21. Резонансный контур 21 соединен через выпрямитель 24 и инвертор 25 с нагрузкой 26 и с преобразователем частоты 19 через линию обратной связи 27 с блоком питания 28 и коммутатором 29. Блок питания 28 соединен с импульсным источником питания 11.

На рис. 1.133 солнечный элемент 30 состоит из скомутированных последовательно микроэлементов 31 с р-п переходами 32 и металлическими контактами 33, плоскости которых параллельны осям 12 и 13 катушек индуктивности 1 и 2 и перпендикулярны двум рабочим поверхностям 34 и 35 солнечных элементов 30. Общая площадь металлических контактов 33 на рабочих поверхностях 34 и 35 составляет 3-5%, поэтому солнечные элементы 30 так же, как и солнечные элементы 8 на рис. 1.132, прозрачны

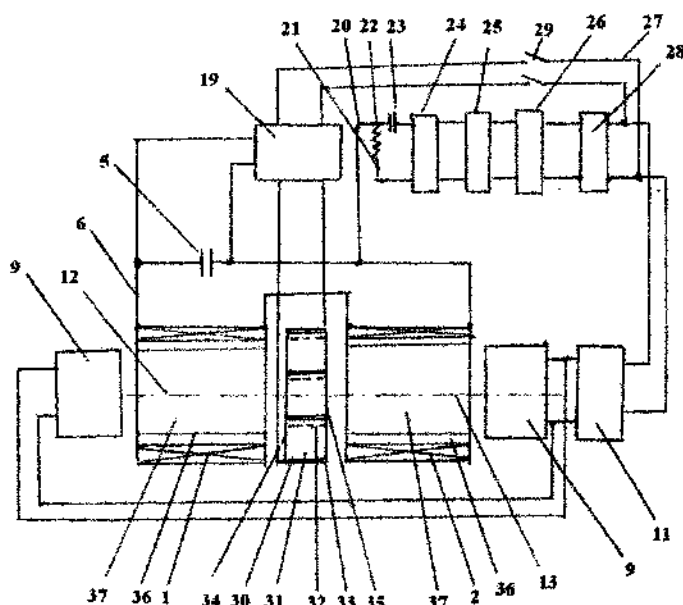


Рис. 1.133. Использование высоковольтного солнечного элемента для изменения индуктивности и питания резонансного контура

для излучения за краем инфракрасной полосы поглощения λ_0 полупроводника λ_0 . Для полупроводникового кремния $\lambda_0 = 1,15$ мкм.

Солнечные элементы 30 соединены с резонансным контуром 6 через преобразователь частоты 19, который преобразует импульсную электромагнитную энергию с частотой f в электромагнитную энергию с частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$, равную резонансной частоте контура 6.

На рис. 1.132 и 1.133 катушки индуктивности 1 и 2 имеют кольцевые ферритовые сердечники 36 и солнечные элементы 8 и 30, соединены оптически с источниками оптического излучения 9 через внутреннюю полость 37 внутри катушек индуктивности 1 и 2, при этом направление оптического излучения параллельно осям 12 и 13 катушек 1 и 2.

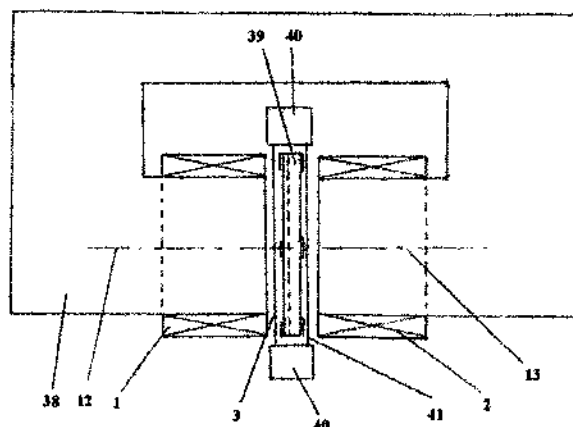


Рис. 1.134. Изменение индуктивности катушек с общим незамкнутым сердечником с помощью двухстороннего солнечного элемента со светопроводами

На рис. 1.134 каждая пара катушек индуктивности 1 и 2 с зазором 3 имеет общий незамкнутый сердечник 38. Солнечные элементы 39 установлены в зазоре 3 сердечника 38, а источники оптического излучения 40 установлены вокруг солнечных элементов 39 и соединены оптически с рабочими поверхностями солнечных элементов с помощью световодов 41.

Резонансный параметрический генератор работает следующим образом. Солнечные элементы 8 на рис. 1.132, 30 на рис. 1.133 и 39 на рис. 1.134 при отсутствии освещения прозрачны для электромагнитного поля катушек индуктивности 1 и 2. При включении коммутатора 29 и присоединении блока питания 28 к преобразователю частоты 19 и к импульсному источнику питания 11 в контуре 6 возникают электрические колебания с частотой f_0 , а источники оптического излучения освещают солнечные элементы импульсным излучением с частотой $2f_0$. При освещении солнечных элементов источниками оптического излучения через р-п переход 14 (рис. 1.132) и через микроэлементы 31 с р-п переходами 32 и металлическими контактами 33 солнечных элементов 30 на рис. 1.133 и на рабочей поверхности 15 и 16 солнечных элементов 8 протекают токи, которые своим магнитным и электрическим полем экранируют электромагнитное поле катушек индуктивности 1 и 2, что приводит к изменению индуктивности резонансного контура 6. При питании источника оптического излучения 9 от импульсного источника питания 11 с частотой f_1 происходит периодическое изменение индуктивности резонансного контура 6, которое приводит к параметрическому возбуждению колебаний при условии $f_0 = 2f_1$, где f_0 - резонансная частота контура 6.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}, \text{ где } L_1 - \text{полная общая индуктивность последовательно соединенных катушек индуктивности 1 и 2 в резонансном контуре 6, } C_1 - \text{емкость 5 резонансного контура 6.}$$

Периодическое изменение электромагнитного поля солнечных элементов при импульсном освещении приводит к появлению напряжения на катушках индуктивности 1 и 2 с частотой f_1 импульсного источника питания 11. Солнечные элементы 8 соединены через преобразователь частоты 19 с резонансным контуром 6 с резонансной частотой f_0 , что приводит к дополнительному увеличению электромагнитной энергии колебаний в резонансном контуре 6. Электромагнитную энергию колебаний в резонансном контуре 6 передают по однопроводниковой линии 20 во второй резонансный контур 21 с резонансной частотой, равной резонансной частоте f_0 контура 6, выпрямляют в выпрямителе 24, преобразуют по напряжению и частоте в инверторе 25 и передают в нагрузку 26. Часть электрической энергии передают с нагрузки 26 по линии обратной связи 27 и блок питания 28, коммутатор 29 на вход преобразователя частоты 19.

Пример выполнения резонансного параметрического генератора.

Резонансный параметрический генератор на рис. 1.132 содержит две пары катушек индуктивности 1 и 2 диаметром 80 мм, длиной 180 мм. Каждая катушка индуктивности 1 и 2 имеет 50 витков провода марки ПВВ-1. В зазоре 3 между катушками индуктивности 1 и 2 размером 5 мм установлен осесимметрично солнечный кремниевый элемент 8 диаметром 100 мм с двумя рабочими поверхностями 15 и 16. Плоскость р-п переходов 14 и металлических контактов 17 и 18 в солнечном элементе 8 параллельна

рабочей поверхности 15 и 16 и перпендикулярна оси катушек 12 и 13. Рабочие поверхности 15 и 16 солнечного элемента 8 соединены оптически через внутреннюю полость 37 (рис. 1.133) катушек индуктивности 1 и 2 с двумя источниками оптического излучения 9 на основе светодиодов мощностью каждый 50 Вт, которые электрически соединены с импульсным источником питания 11 мощностью 100 Вт с частотой импульсов 2 кГц. Электрический ток солнечного элемента 8 при импульсном освещении составляет 10 А при напряжении 0,5 В. Резонансный контур 6 состоит из индуктивности четырех катушек индуктивности 1 и 2, соединенных последовательно, и емкости 5. Рабочая частота резонансного контура 6 составляет 1 кГц. Резонансный контур 6 соединен однопроводниковой линией 20 со вторым резонансным контуром 21 с рабочей частотой 1 кГц. Солнечный элемент 8 соединен с преобразователем частоты 19. Преобразователь частоты 19 преобразует импульсное напряжение и ток от солнечного элемента 8 с частотой $f_1 = 2$ кГц в напряжение и ток с резонансной частотой $f_0 = 1$ кГц контура 6. При подаче импульсного питания на матрицы светодиодов с частотой $f_1 = 2$ кГц напряжение на индуктивности и емкости контура 6 составило 6 кВ, электрическая мощность на нагрузке 800 Вт.

Достоинством резонансного параметрического генератора является увеличение вырабатываемой мощности за счет трех факторов: параметрического возбуждения колебаний за счет периодического изменения индуктивности резонансного контура, передачи электрической энергии от солнечных элементов в резонансный контур через преобразователь частоты и электромагнитного высокочастотной связи импульсного тока солнечных элементов и катушек индуктивности.

Стабилизация величины вырабатываемой энергии при изменении нагрузки достигается за счет увеличения добротности резонансного контура и удаления сопротивления нагрузки из резонансного контура параметрического генератора во второй резонансный контур, связанный с резонансным контуром параметрического генератора однопроводниковой линией.

Параметрические резонансные генераторы имеют простую конструкцию, большую мощность при изменении нагрузки, устойчивы к коротким замыканиям и могут использоваться для питания радиостанций, в технологиях сварки, а также в качестве компактного высокочастотного источника питания.

1.14.7. Параметрические резонансные генераторы с изменением ёмкости резонансного контура

Параметрический резонансный генератор на рис. 1.135 содержит трансформатор Тесла 1 с катушкой индуктивности 2, со второй 3 и третьей 4 дополнительными обмотками. Катушка индуктивности 2 соединена последовательно с ёмкостью 5 и образует резонансный контур 6. В цепи резонансного контура 6 установлен высоковольтный источник питания 7, содержащий высоковольтный солнечный фотоэлектрический модуль 8, высоковольтный суперконденсатор 9, с разделительным диодом 10. Импульсный коммутатор 11 включён параллельно высоковольтному солнечному фотоэлектрическому модулю 8 через сопротивление 12. Сопротивление 12 ограничивает ток высоковольтного источника питания 7 при замыкании импульсного коммутатора 11.

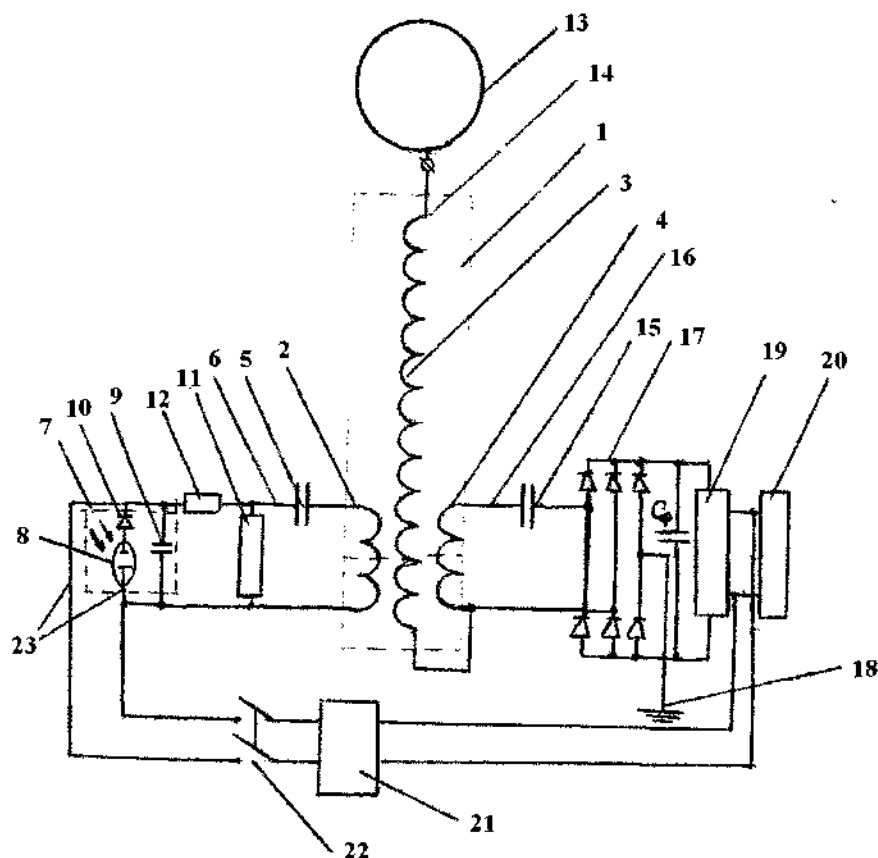


Рис. 1.135. Электрическая схема параметрического резонансного генератора с изменением ёмкости резонансного контура

Вторая дополнительная обмотка 3 соединена с естественной уединенной ёмкостью 13 и образует второй резонансный контур 14 в виде сферы. Третья дополнительная обмотка 4 соединена с ёмкостью 15 и образует третий резонансный контур 16, который через выпрямитель 17 с ёмкостным фильтром C_Φ и заземлением 18 одной ветви и инвертор 19 соединён с нагрузкой 20. Выход инвертора 19 через блок питания 21 и коммутатор 22 соединён с входом 23 высоковольтного источника питания 7. Все три резонансных контура 6, 14 и 16 имеют одинаковую резонансную частоту $f_0=f_1=f_2=f_3$, где

$$f_1 = f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}, \quad f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}, \quad f_3 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3C_3}}, \quad \text{где } L_1 - \text{индуктивность катушки ин-}$$

дуктивности 2, C_1 – ёмкость концентратора 5, L_2 – индуктивность второй дополнительной обмотки 3, C_2 – ёмкость 13, L_3 – индуктивность третьей дополнительной обмотки 4, C_3 – ёмкость 15.

Трансформатор Тесла на рис. 1.136 содержит каркас 24 из изоляционного материала с третьей дополнительной обмоткой 4. Каркас 25 из изоляционного материала установлен соосно с внешней стороны каркаса 24 и содержит вторую дополнительную обмотку 3, на которую намотана катушка индуктивности 2.

На рис. 1.137 естественная уединённая ёмкость 13 выполнена в виде крыши 26 здания 27. Крыша 26 выполнена из проводящего материала и изолирована от здания 27 с помощью изоляции 28.

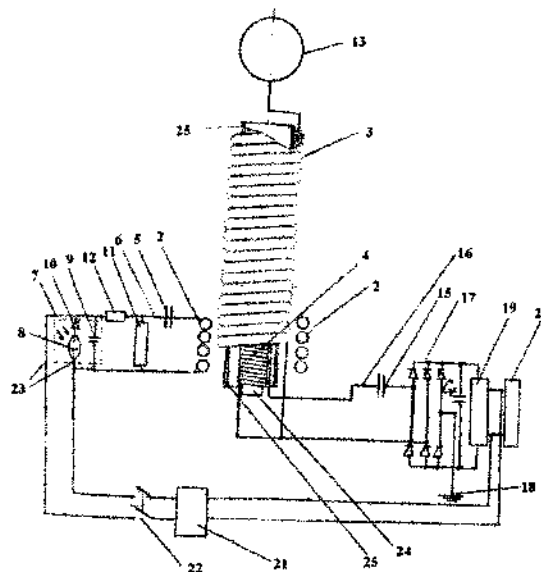


Рис. 1.136. Конструкция трансформатора Тесла с тремя обмотками и схема соединений резонансных контуров параметрического генератора

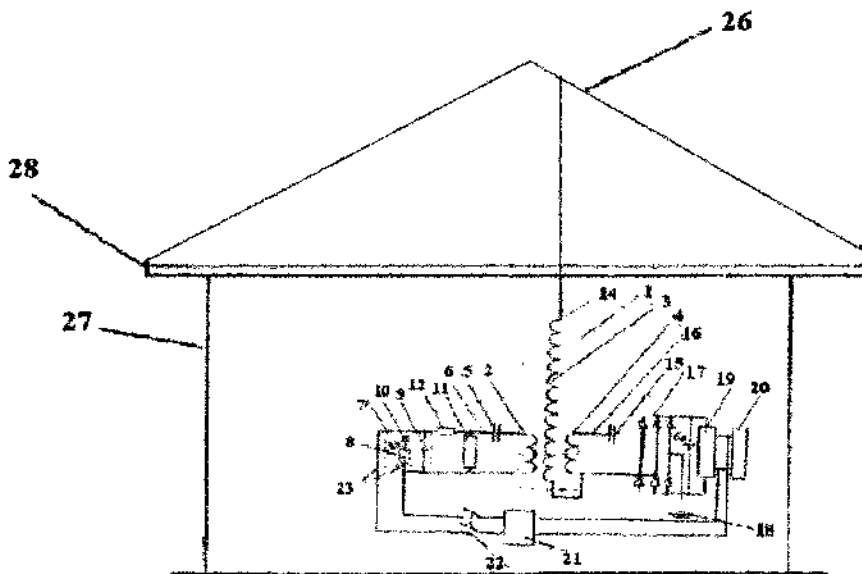


Рис. 1.137. Конструкция параметрического резонансного генератора с использованием крыши здания в качестве уединённой ёмкости.

Параметрический резонансный генератор работает следующим образом.

Высоковольтный солнечный фотоэлектрический модуль 8 через разделительный диод 10 заряжает суперконденсатор 9 и ёмкость 6. Когда напряжение суперконденсатора 9 достигнет заданной величины, импульсный коммутатор 11 замыкает цепь резонансного контура 6 и ёмкость 6 разряжается на катушку индуктивности 2. В контуре 6 возникают колебания электромагнитного поля с частотой $f_0=f_1$, которые передают через магнитное поле во вторую дополнительную обмотку 3 трансформатора Тесла 1. Во втором резонансном контуре 14 возникают колебания электромагнитного поля с частотой $f_0=f_1=f_2$, при этом вокруг естественной уединённой ёмкости 13 возникают колебания электрического поля. Электрическая ёмкость проводящего заряженного тела:

$$C = \frac{q}{\varphi}, \quad (1.20)$$

где q – заряд, а φ – потенциал поля заряда.

$$\text{Для сферы:} \quad \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R}. \quad (1.21)$$

$$\text{Емкость сферы:} \quad C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R, \quad (1.22)$$

где R – радиус сферы, ϵ_0 , ϵ – абсолютная и относительная диэлектрическая проницаемость среды, в которой находится сфера.

Молекулы воздуха и паров воды под действием электрического поля поляризуются и образуют диполи.

Диполи притягиваются к уединённой ёмкости 13 зарядами противоположного знака. Эти заряды ослабляют потенциал поля, создаваемого зарядом q , что в соответствии с формулой (1.20) приводит к увеличению ёмкости C .

За один период колебаний электрического поля ёмкость C изменяется два раза с частотой $2 f_0 = 2f_2$, что приводит к параметрическому возбуждению и усилению колебаний в контуре 14.

Усиленные колебания с частотой f_2 передают через третью дополнительную обмотку 4 в третий резонансный контур 16, выпрямляют в выпрямителе 17, преобразуют по напряжению и частоте в инверторе 19 и передают в нагрузку 20. Часть электрической энергии на выходе инвертора 19 передают по цепи обратной связи через блок питания 21 и коммутатор 22 на вход 23 высоковольтного источника питания 7 для обеспечения его работы в ночное время и в пасмурные дни.

Ёмкостной фильтр C_ϕ обеспечивает сглаживание пульсаций выпрямленного тока и напряжения, а заземление 18 одной из ветви выпрямителя 17 обеспечивает сток зарядов из контуров 14 и 16 и прохождение их через выпрямитель 17 и инвертор 19.

Пример выполнения параметрического резонансного генератора

Высоковольтный солнечный фотоэлектрический модуль 8 размером 1000×70 мм при освещенности 1000 Вт/м^2 генерирует рабочее напряжение 1,5 кВ и ток 6 мА. Трансформатор Тесла 1 имеет катушку индуктивности 2 с числом витков 15, число витков второй дополнительной обмотки 3 – 150, в третьей дополнительной обмотке 4 – 12, размеры трансформатора Тесла 1: диаметр 200 мм, высота 1200 мм. Естественная уединённая ёмкость 13 выполнена в виде сферы диаметром 0,6 м. Напряжение на уединённой ёмкости 13 – 10 кВ, напряжение на нагрузке 19 – 220 В, частота 50 Гц, электрическая мощность 360 Вт.

Электрическая энергия на нагрузке возрастает при увеличении размеров естественной уединённой ёмкости 13 в соответствии с формулой (1.22). Электрическая энергия на нагрузке увеличивается при увеличении высоты расположения уединённой ёмкости 13. Это связано с наличием градиента электрического поля между Землёй и Ионосферой и подробно описано в разделе 2.8. На высоте 10 км над землей потенциал уединённой ёмкости 13 достигает 10 кВ, и этот потенциал увеличивает электрическую энергию, вырабатываемую генератором. Параметрический резонансный генератор может быть использован в качестве автономного электрического источника питания.

Часть 2. БЕСПРОВОДНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Передача электрической энергии с использованием неметаллических проводящих сред

Задачей настоящего раздела является описание резонансного метода и устройства для передачи электрической энергии без металлических проводов, обеспечивающего снижение затрат на передачу электроэнергии за счет исключения таких элементов ЛЭП, как провода, изоляторы, кабели.

Между источниками и приемниками электрической энергии формируют в электроизоляционной оболочке по крайней мере один проводящий канал из вещества в жидкой, твердой или газообразной фазе. В каждом проводящем канале генерируют электромагнитные колебания реактивного емкостного зарядного тока и электрического поля частотой $0,3 - 300$ кГц, создают в канале пучности напряжения, в $2 - 50$ раз превышающие напряжение источника, преобразуют реактивный ток и энергию электрического поля канала в активный ток и активную электрическую энергию и, при необходимости, в механическую энергию и теплоту [2.1, 2.2, 2.3].

На рис. 2.1 показана схема резонансного способа и устройства для передачи электрической энергии к стационарным потребителям по неметаллическому проводящему каналу. Источник электрической энергии 1 соединен параллельно с высокочастотным трансформатором Тесла 2. Трансформатор Тесла 2 соединен с проводящим каналом с помощью высоковольтного кабеля 4. Проводящий канал 3 выполнен в виде трубки 5 из электроизоляционного материала, например из полиэтилена. Внешний диаметр трубки D , внутренний d , длина трубки l . Торцы 6 трубки 5 соединены с высоковольтным кабелем 4. Внутренняя полость трубки заполнена водой. Вода в природном состоянии имеет удельное сопротивление $0,5 - 10$ Ом·см за счет ионной проводимости и растворенных солей и обеспечивает свободное протекание потоков электромагнитной энергии. Проводящий канал 3 соединен с приемником электрической энергии 7 с помощью понижающего трансформатора Тесла 8 или диодно-конденсаторного блока 9. Дiodно-конденсаторный блок 9 используется в схемах удвоения напряжения и выполнен из двух встречно включенных диодов, соединенных с конденсатором, общая точка диодов соединена с источником питания. При подаче на диодно-конденсаторный блок переменного напряжения положительная волна переменного реактивного тока идет на

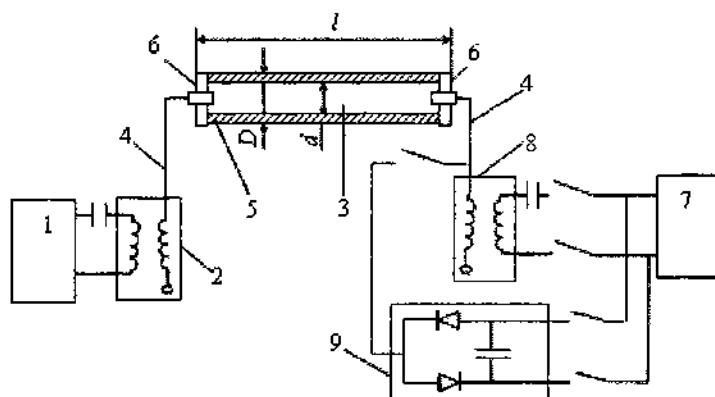


Рис. 2.1. Схема передачи электрической энергии к стационарным потребителям по неметаллическому проводящему каналу

одну обкладку конденсатора, а отрицательная на другую обкладку.

Конденсатор будет накапливать заряды, пока напряжение на его выводах не достигнет положительной и отрицательной амплитуды переменного напряжения на общей точке диодов, тогда диоды окажутся запертыми и заряд конденсатора прекратится. Так работает простая схема выпрямителя с удвоением напряжения.

На рис. 2.2 представлена схема способа и устройства для передачи электрической энергии с помощью оптического световода с проводящим покрытием, содержащая большое количество источников и приемников электрической энергии. Согласно рис. 2.1 первый проводящий канал 3 соединен со вторым проводящим каналом 10. Второй проводящий канал 10 соединен с третьим проводящим каналом 11, который получает электроэнергию от источника электрической энергии 12 через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 13. При необходимости передать электрическую энергию к потребителю второй проводящий канал 10 соединен с приемником электрической энергии 14 через высококочастотный понижающий трансформатор Тесла 15.

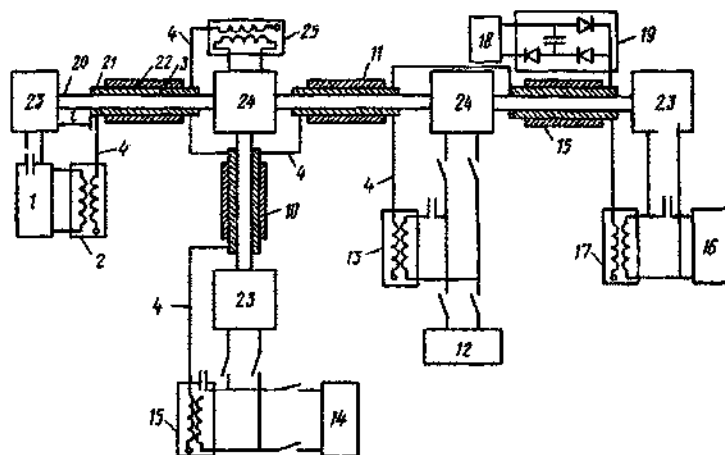


Рис. 2.2. Схема передачи электрической энергии с помощью оптического световода с проводящим покрытием, содержащая несколько источников и приемников электрической энергии

На основе резонансного метода может быть создана линия передачи электрической энергии без металлических проводников любой заданной протяженности, а также объединенная энергетическая система линий, соединяющих необходимое количество потребителей и источников электрической энергии. На рис. 2.2 это иллюстрируется присоединением к проводящему каналу 11 проводящего канала 15 и использованием проводящего канала 15 для подвода электроэнергии от источника электроэнергии 16, расположенного в стороне от каналов 3, 10, 11. Источник электроэнергии 16 соединен с проводящим каналом 15 с помощью высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла 17. Приемник 18 проводящего канала 15 получает электрическую энергию через диодно-конденсаторный блок 19.

Проводящие каналы 3, 10, 11 и 15 выполнены из оптических световодов 20, на поверхности которых нанесена электропроводящая пленка 21 и слой электрической изоляции 22. Оптические световоды 20 передают информацию и управляющие команды в однопроводной энергосистеме между приемниками и источниками энергии, а электропроводящая пленка 21 передает электрическую энергию. Устройства ввода – вывода 23 и усиления 24 оптических сигналов и устройства для передачи и получения электрической энергии 2, 13, 15, 17 и 19 пространственно разделены по длине проводящих каналов. Каждый оптический световод в начале и в конце на длине l не содержит электропроводящую пленку 21, и эта длина используется для подключения устройства ввода – вывода 23 и усиления 24 оптической информации. В местах отсутствия электропроводящей пленки проводящие каналы соединены изолированным одножильным кабелем. На границе проводящих каналов 2, 10, 11 и 15 установлены усилители 24 оптических сигналов, передаваемых по световодам 20. В общем случае усилители 24 оптических сигналов располагают по мере необходимости через определенное расстояние по длине проводящих каналов. Усилители 24 оптических сигналов получают электроэнергию через проводящие каналы 3, 10, 11, 15 от понижающих высоковольтных высокочастотных трансформаторов Тесла 25, выпрямителей и инверторов, установленных в непосредственной близости от усилителей 24 оптических сигналов.

На рис. 2.3 представлена схема способа и устройства для передачи электрической энергии через сеть трубопроводов для транспортировки проводящего вещества в жидкой фазе, например через водопроводную систему. На рис. 2.3 проводящие каналы 26, 27, 28 сформированы в виде электроизолированных трубопроводов системы водоснабжения, которую используют одновременно в качестве системы энергоснабжения. Для обеспечения электробезопасности в воде на входе и на выходе из проводящих каналов создают нулевой потенциал, а в воде проводящего канала создают потенциал, равный или больше потенциала источника энергии 1 и высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла 29.

Источник энергии 1 соединен с низковольтной обмоткой 30 трансформатора Тесла 29. Высоковольтная многослойная обмотка 31 сделана из пустотелых электроизолированных труб, намотанных в виде катушки на ферритовый сердечник 32 трансформатора Тесла 29. Наружный пустотелый конец 33 высоковольтной обмотки 31 соединен трубчатым соединением 34 с электронасосом 35 и источником воды 36. Электронасос 35 получает электроэнергию от источника электроэнергии 1. Внутренний конец 37 высоковольтной трубчатой обмотки 31 соединен трубой 38 с проводящим каналом 26 трубопроводной системы водоснабжения.

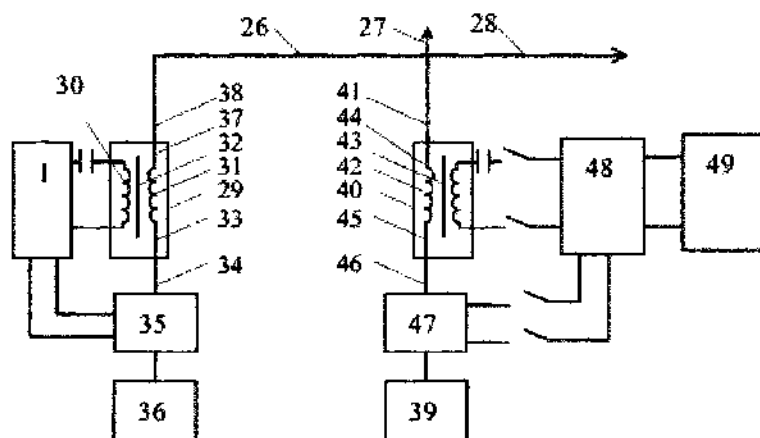


Рис. 2.3. Схема передачи электрической энергии через сеть трубопроводов для транспортировки проводящего вещества в жидкой фазе

Трансформатор Тесла выполнен таким образом, что один вывод 33 высоковольтной обмотки 31 имеет нулевой потенциал по отношению к Земле, а второй вывод 37 высоковольтной обмотки 31 имеет потенциал, соответствующий полному напряжению канала по отношению к Земле. Это свойство трансформатора Тесла связано с его конструктивными особенностями, в частности с тем, что высоковольтная обмотка 31 содержит большое количество витков и высоковольтный вывод 37 обмотки, который соединен с проводящим каналом, располагают внутри обмотки 31 в непосредственной близости от ее оси, а вывод 33 с нулевым потенциалом располагают с наружной внешней части обмотки 31. Так как вода поступает из источника воды 36 с помощью электронасоса 35 по трубопроводу к выводу 33 с нулевым потенциалом относительно Земли трубчатой обмотки 31 трансформатора Тесла, то и вода будет иметь на входе в трансформатор Тесла 29 нулевой потенциал и является безопасной для обработки и транспортировки. По мере прохождения воды по виткам трубчатой высоковольтной обмотки 31 повышающего высокочастотного высоковольтного трансформатора Тесла 29 ее потенциал по отношению к Земле будет возрастать и достигнет максимума в проводящем канале. Максимальное значение потенциала электрического поля имеет место в проводящих каналах 26, 27, 28.

У потребителя 39 воды установлен понижающий высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 40. Вода из проводящего канала 26 электроизолированного магистрального водовода системы водоснабжения поступает по трубопроводу 41 в катушку 42 из множества электроизолированных трубчатых витков, намотанных вокруг ферритового сердечника 43 и выполняющих функции высоковольтной обмотки понижающего высокочастотного трансформатора Тесла 40.

Трубопровод 41 из проводящего канала 26 соединен с первым трубчатым витком 44, расположенным на внутренней, близкой к оси, поверхности катушки 42. Наружный последний трубчатый виток 45 заканчивается трубчатым соединением 46 с электронасосом 47, подающим воду с нулевым потенциалом к потребителю воды 39. Электроэнергия поступает из проводящих каналов 26, 27, 28 через трансформатор Тесла 40 и инвертор 48 к потребителю энергии 49.

Таким образом, предлагаемый способ и устройство позволяют использовать системы водоснабжения, ирригации и орошения для передачи электрической энергии и подачи воды потребителям. В случае коммунальных систем водоснабжения магистральные водоводы 26, электрически изолированные от Земли, могут использоваться также для подачи электроэнергии к домам, производственным зданиям или районным распределительным узлам. Для этого достаточно пропустить воду через трубчатые высоковольтные обмотки 31 повышающего высокочастотного трансформатора Тесла 29 у источника электроэнергии 1 и источника воды 36, а затем через трубчатые высоковольтные обмотки 42 понижающего высокочастотного трансформатора Тесла 40 у потребителя электроэнергии 49 и воды 39.

На рис. 2.4 проводящий канал 50 выполнен в виде открытого водовода, изолированного от земли. Подача воды и электрической энергии в проводящий канал осуществляется через высоковольтную обмотку 31 высокочастотного трансформатора Тесла 29 аналогично устройству, показанному на рис. 1.54. Из проводящего канала 50 вода отбирается электрическим транспортным средством – дождевальной машиной 51, получающей электроэнергию также по воде из проводящего канала 50 аналогично способу, приведенному на рис. 2.3. Устройство отбора электрической энергии и воды отличается от устройства на рис. 2.3 тем, что понижающий высокочастотный трансформатор Тесла 40 установлен на дождевальной машине 51, которая передвигается вдоль проводящего канала 50 и производит дождевание и орошение прилегающих участков сельскохозяйственной земли. На дождевальной машине 51 установлен на изоляторах 52 трубчатый приемник 53, который забирает из магистрального канала воду и электрическую энергию и подает ее в высоковольтную обмотку 42 понижающего высокочастотного трансформатора Тесла 40, выполненную в виде многослойных трубчатых витков аналогично рис. 2.3. Затем вода с нулевым потенциалом поступает через электронасос 47 на орошение. Электроэнергия из трансформатора Тесла 40 через инвертор 48 поступает на электронасос 47 и систему электропривода 54 дождевальной машины 51.

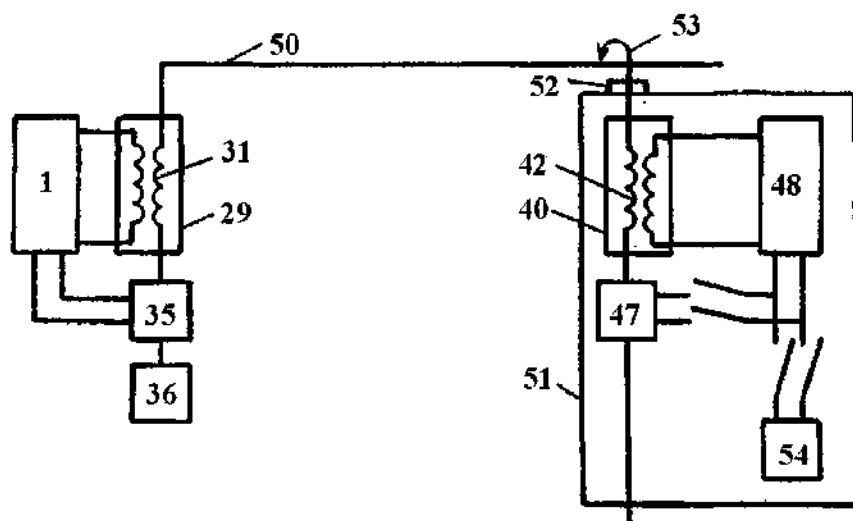


Рис. 2.4. Схема передачи электрической энергии по открытому водоводу на дождевальную машину, которая движется вдоль водовода

На рис. 2.5 проводящий канал 55 сформирован путем отделения части водного пространства 56 с помощью электроизолирующей оболочки 52. Проводящий канал 55 в виде электроизолированного открытого лотка установлен вдоль ирригационного канала или реки 56. Электротранспортное средство 57, например дождевальная машина, получает электроэнергию из проводящей жидкости в канале 55, например из воды, с помощью электроизолированного гибкого троллея 58. Для предупреждения замерзания проводящей жидкости в канале в зимнее время используют воду с повышенным содержанием соли. На рис. 2.5 электрическая энергия подается в проводящий канал 55 от стационарных источников энергии 1 и высоковольтных высокочастотных трансформаторов Тесла 2, установленных на определенном расстоянии друг от друга вдоль проводящего канала 55. Вода с нулевым потенциалом из ирригационного канала или реки 56 подается на дождевальную машину 57 по трубопроводу 59.

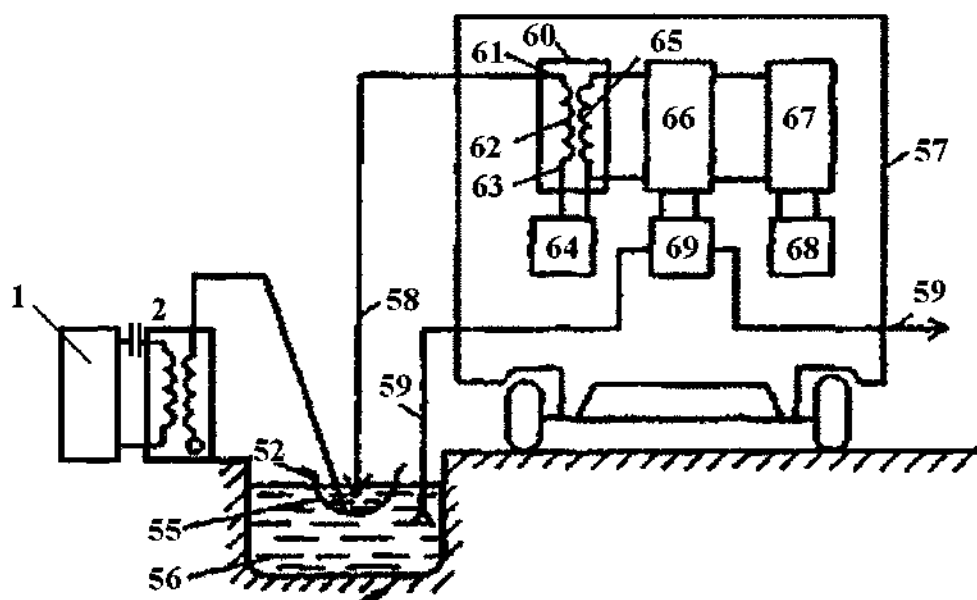


Рис. 2.5. Схема передачи электрической энергии наземному электрическому транспортному средству от проводящего канала, установленного на поверхности ирригационного канала или реки

Электротранспортное средство 57 содержит понижающий высокочастотный трансформатор Тесла 60, один внутренний конец 61 высоковольтной обмотки 62 которого соединен с жидкостью проводящего канала 55 с помощью троллея 58. Наружный конец 63 высоковольтной обмотки 62 трансформатора Тесла 60 соединен с электрической емкостью 64. Низковольтная обмотка 65 трансформатора Тесла 60 соединена через выпрямитель и инвертор 67 с системой электропривода и управления 68 и электрическим насосом 69. Электрический насос поднимает воду из ирригационного канала или реки 56 по трубопроводу 59 и подает на орошение.

На рис. 2.6 проводящий канал 72 формируют в земле путем выделения части объема земли с помощью электроизолирующего слоя 71. Дорога 66, по которой перемещается электротранспортное средство 57, имеет электропроводящее покрытие 70 шириной $L_0 = 1-2$ м, нанесенное в каждом ряду движения на электроизолирующий слой 71, и выполняет

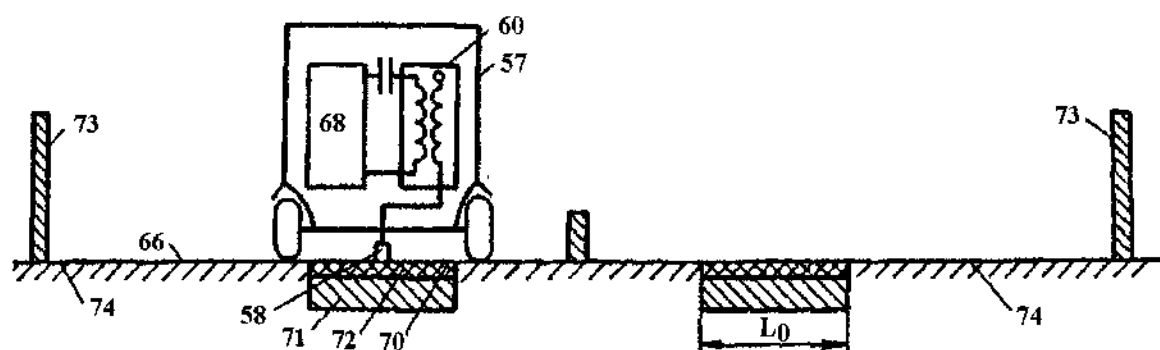


Рис. 2.6. Схема передачи электрической энергии электротранспортному средству с использованием электропроводящего покрытия на дороге в качестве проводящего канала

функции проводящего канала 72. Каждое электротранспортное средство 57 имеет гибкий проводящий троллейный шнур 58, касающийся электропроводящего покрытия 70 между колесами под днищем электротранспортного средства 57. Дорога 66 по всей плоскости электропроводящего покрытия 70 имеет одинаковый электрический потенциал, а также защитное ограждение 73 от проникновения людей и животных и специальные съезды и площадки 74, имеющие потенциал Земли для остановки транспортного средства 57.

На рис. 2.7 проводящий канал 75 выполнен в виде открытого электроизолированного непрерывного лотка 76, имеющего сверху проводящее покрытие 77. Проводящий канал установлен на воде на плавающих поплавках 78, соединенных тросом 79, вдоль реки 80, судоходного канала или морского побережья. Корабль передвигается вдоль проводящего канала 75, получая электроэнергию через троллей 82 и высокочастотный трансформатор Тесла 83, установленный на корабле 81. Электрическая схема передачи электроэнергии аналогична показанной на рис. 2.5.

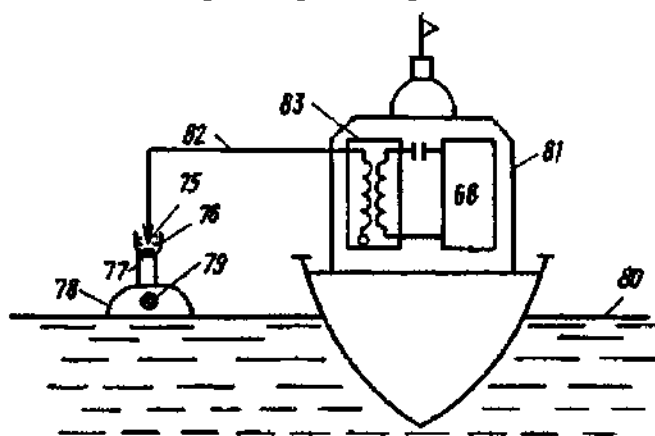


Рис. 2.7. Схема передачи электрической энергии на водный транспорт с использованием водного проводящего канала

На рис. 2.8 проводящий канал 84 выполнен в виде вертикальной легкой неметаллической нити 85 с электропроводящим покрытием, например из углепластиковых волокон, стеклоуглеродных волокон или кварцевых нитей с пленкой ИТО из двуокиси олова и окиси индия. В качестве проводящего покрытия могут быть использованы пленки углерода, меди, алюминия толщиной от 0,1 мкм до 40 мкм. Нижний конец 86 проводящего канала 84 соединен через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 2 с источником электроэнергии 1. Верхний конец 87 проводящего канала 84 соединен с понижающим высокочастотным трансформатором Тесла 88, установленным на летательном аппарате 89, например на воздушном шаре, дирижабле, вертолете, ра-

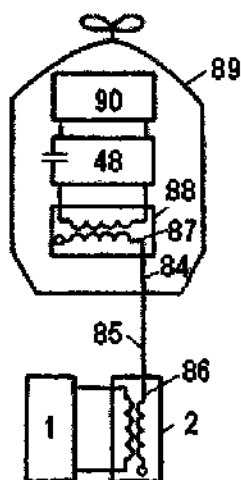


Рис. 2.8. Схема передачи электрической энергии на летательный аппарат по неметаллическому проводящему каналу

кете, самолете с вертикальным взлетом и т.д. Трансформатор Тесла 88 через инвертор 48 соединен с системой электропривода 90 и управления электродвигательной установки воздушного аппарата 89.

В условиях резонанса ток, проходящий через понижающий высокочастотный трансформатор Тесла к нагрузке, в десятки раз превышает ток заряда емкости, проходящий через высоковольтную обмотку. Передаваемая в резонансном режиме мощность не изменяется при любом диаметре и материале канала, а также при включении последовательно в середине линии сопротивления 100 МОм. При замыкании канала на землю ток и мощность на входе канала уменьшаются в отличие от обычной линии электропередачи. Причиной снижения тока и мощности является изменение параметров канала и выход из системы резонанса.

Высоковольтный высокочастотный трансформатор генерирует в проводящем канале электромагнитные колебания реактивного емкостного тока и электрического поля. Реактивный ток является током зарядки собственной емкости проводящего канала, и этот ток замыкается в пространстве, окружающем канал, в виде токов смещения.

Ток смещения в отличие от тока проводимости не создает резистивных активных потерь мощности на сопротивлении линии. Джоулевы потери от тока проводимости равны нулю, так как линия разомкнута.

Однако емкостной ток создает на индуктивности канала повышенное напряжение. Это явление называется емкостным эффектом и приводит в режиме быстрого сброса нагрузки или при обрыве обычной линии к аварийным перенапряжениям. Величина перенапряжения определяется коэффициентом передачи по напряжению, который растет с ростом добротности и частоты. Для борьбы с этими перенапряжениями в обычных линиях электропередачи устанавливают шунтирующие реакторы, компенсирующие емкость линии.

В резонансном способе передачи электрической энергии используется емкостный эффект в разомкнутой линии, т.е. в качестве рабочего режима передачи электрической энергии используется аварийный режим обычных линий передач переменного тока. При этом задачи проектирования при выборе параметров линий прямо противоположны для предлагаемого способа и обычной линии.

Если в линии передач переменного тока 50 – 60 Гц стремятся снизить емкостный ток и перенапряжения в линии за счет подавления резонансных свойств линии, то в резонансном способе обеспечивают максимальную величину емкостного эффекта и перенапряжения за счет увеличения частоты и добротности в разомкнутом канале.

Отличие резонансного способа передачи энергии состоит в том, что емкостный ток, который является реактивным током, преобразуется в конце канала в обычный активный ток проводимости замкнутой цепи, т.е. реактивный ток используют для пере-

дачи активной мощности. Передача энергии вдоль канала осуществляется электромагнитным полем, распространяющимся в воздухе вдоль линии, которая выполняет роль направляющей системы.

Повышающий высокочастотный трансформатор за каждый полупериод колебаний создает в однопроводном канале высокую электростатическую напряженность и плотность зарядов, знаки которых изменяются в соответствии с частотой, определяемой источником энергии. Поскольку электромагнитные волны перемещаются со скоростью, близкой к скорости света, время распространения волны значительно меньше периода колебаний, и параметры канала можно считать квазистационарными. Емкостной зарядный ток в однопроводном канале связан с перетоком зарядов и обусловлен кулоновыми силами, а не действием сторонних ЭДС. Заряды будут стекать вдоль незамкнутого провода от источника с большим потенциалом к приемнику на конце линии с меньшим потенциалом. Заряды движутся по поверхности канала. Этот ток зарядов не приводит к выравниванию потенциалов, так как повышающий трансформатор Тесла, работающий в течение полупериода, непрерывно генерирует заряды в начале линий и увеличивает потенциал источника, а в емкостном приемнике происходит отбор зарядов и стекание их в нагрузку. В следующий полупериод происходит изменение знака зарядов и перезарядка линии, но разность потенциалов между источником и приемником сохраняется, и вдоль линии к нагрузке под действием кулоновых сил движутся заряды другого знака. В качестве прототипа генератора заряда, работающего в незамкнутой цепи, можно было бы использовать электростатический генератор Ван-дер-Граафа. Трансформатор Тесла обладает значительно большей мощностью и может генерировать заряды обоих знаков с частотой и интенсивностью, недоступной для механических электростатических генераторов, использующих механизм трения.

Электрическая мощность, передаваемая по проводящему каналу, зависит от мощности источника электрической энергии, от энергии перезарядки емкости линии и приемника, от частоты и коэффициента передачи по напряжению. Длина проводящего канала 3 зависит от мощности источника энергии 1 и частоты и составляет от 2 м до 10000 км и более.

Электрическая мощность, передаваемая по проводящему каналу 3 диодно-конденсаторному блоку 9, равна:

$$P = \alpha \cdot 2\pi C V_0^2 K_u^2, \quad (2.1)$$

где P – электрическая мощность, передаваемая по линии; α – коэффициент преобразования реактивной мощности в активную, может принимать значения от 0 до 1; f – частота; V_0 – напряжение на высоковольтной обмотке повышающего высокочастотного трансформатора Тесла 2; C – емкость конденсатора в диодно-конденсаторном блоке 9; K_u – коэффициент передачи проводящего канала 3 по напряжению.

При $C = 1$ мкФ, $f = 5,0$ кГц, $V_0 = 10$ кВ, $K_u = 30$, $\alpha = 0,5$, $P = 141,3$ МВт. Потенциал проводящего канала равен нулю при длине канала, равной

$$L_2 = (n + 1) \frac{\lambda}{2} - A, \quad (2.2)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$; A – длина высоковольтной обмотки высокочастотного трансформатора Тесла 2. Начало отсчета длины канала 3 совпадает с местом установки и подклю-

чения трансформатора Тесла 2. При $f = 5$ кГц полуволновая длина канала равна 30 км. Участки канала с нулевым потенциалом могут использоваться для загрузки и выгрузки транспортируемого вещества. Максимальное напряжение в канале 3 возникает на расстоянии от трансформатора Тесла, равном

$$L_2 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} - A, \quad (2.3)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$

Потери электромагнитной энергии на излучение в области частот 1 – 10 кГц незначительны и рассмотрены в разделах 1.3 и 4.4.

Использование резонансного способа и устройства передачи электрической энергии позволяет снизить расход цветных металлов: алюминия и меди в 5 – 10 раз или полностью исключить цветные металлы из материалов, используемых в линиях передачи электроэнергии, а также уменьшить потери энергии при передаче ее от генераторов к потребителям.

Известные методы передачи электрической энергии основаны на передаче активной мощности с помощью токов проводимости в замкнутой цепи. В этом случае электромагнитная энергия распространяется вдоль линий электропередач (ЛЭП) в виде бегущих волн электромагнитного поля или поля зарядов. Провода линии, изготовленные из алюминия или меди, являются проводящими каналами (направляющими), вдоль которых движется поток электромагнитной энергии от генератора к приемнику энергии и обратно к генератору. Максимальная передаваемая мощность трехфазных ЛЭП ограничивается потерями на сопротивлении линии, максимальным напряжением, которое определяется электрической прочностью изоляции и электромагнитной устойчивостью линии. Современный подход к обеспечению электромагнитной устойчивости заключается в жестком регулировании параметров линии с помощью быстродействующих шунтовых реакторов и последовательной емкостной компенсации с целью исключения перетоков реактивной мощности и подавления резонансных свойств линии.

Ранее нами был рассмотрен резонансный метод передачи активной мощности с помощью реактивного емкостного тока с использованием стационарных волн и резонансных свойств однопроводниковой линии, изготовленной из металлического проводника. Целью настоящего раздела является исследование возможности использования неметаллических проводящих сред для передачи электрической энергии [2.4 – 2.7].

Для проведения экспериментальных исследований использована резонансная однопроводная электрическая система (РОЭС), электрическая схема которой показана на рис. 2.9, а, б.

Резонансная ОЭС состоит из высокочастотного генератора 1 с регулируемым напряжением мощностью 1 кВт, передающего 2 и приемного 3 трансформатора Тесла с проводящим каналом 4 между ними, выпрямителя 5, естественной емкости 6, электрической нагрузки 7 в виде ламп накаливания или электродвигателя напряжением 220 В, 1 кВт. Высоковольтная обмотка трансформатора Тесла выполнена в виде цилиндрической обмотки на ферритовом сердечнике диаметром 50 – 100 мм и содержит 4000 – 6000 витков. Внутренний конец высоковольтной обмотки подключен к проводящему каналу, а внешний конец остается свободным. Питание трансформатора Тесла осу-

ществляют с помощью низковольтной обмотки из 40 – 60 витков. При подаче электроэнергии от высокочастотного генератора на обмотку питания на свободном конце высоковольтной обмотки формируется нулевой потенциал, а на проводящем канале напряжение с частотой 1 – 25 кГц, соответствующей частоте генератора. Кроме того, трансформатор Тесла, как спиральная антенна, генерирует электромагнитные волны с длиной волны 5 – 10 см, соответствующей длине витка высоковольтной обмотки.

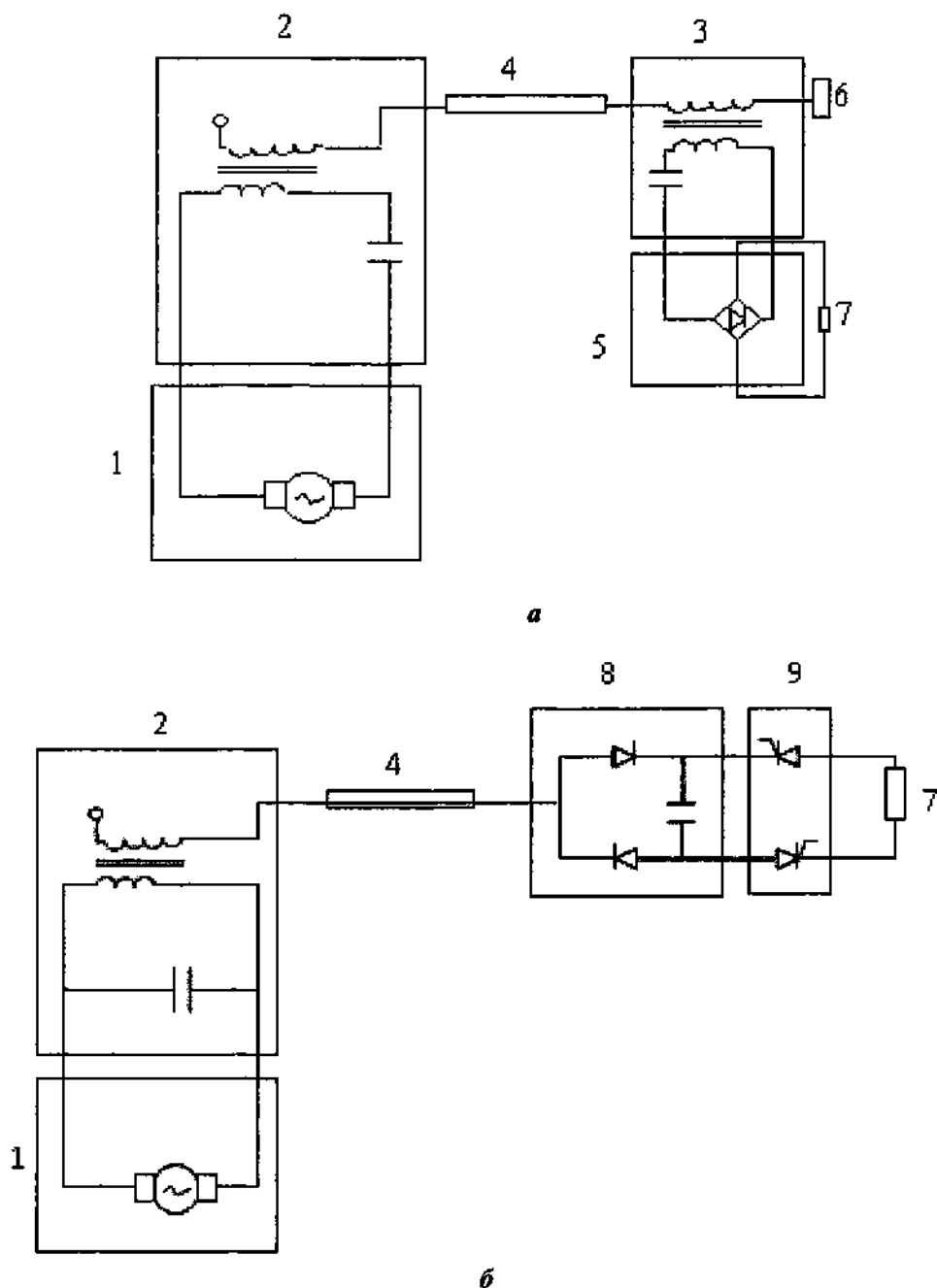


Рис. 2.9. Электрическая схема резонансной однопроводной электрической системы с неметаллическим проводящим каналом:
а – РОЭС с симметричным расположением трансформаторов Тесла;
б – РОЭС с диодно-конденсаторным блоком в конце проводящего канала

В цепи питания трансформатора Тесла и в цепи приемной и передающей высоковольтных обмоток и проводящего канала формируют режим резонанса напряжений с частотой, равной частоте генератора 1.

В качестве проводящего канала использовали следующие материалы: трубку из полиэтилена диаметром 10 мм и длиной 1,5 м, заполненную водопроводной или морской водой; пластиковый лоток со слоем влажной земли (размер слоя земли 150×10×400 мм); пленку двуокиси олова – окиси индия (ITO) на стекле толщиной 0,3 мкм сопротивлением 300 Ом; графитовую нить диаметром 0,1 мм, длиной 500 мм с сопротивлением 100 Ом. Для сравнения использовали также стальную и медную проволоку диаметром 0,1 мм, длиной 5 м (рис. 2.10).

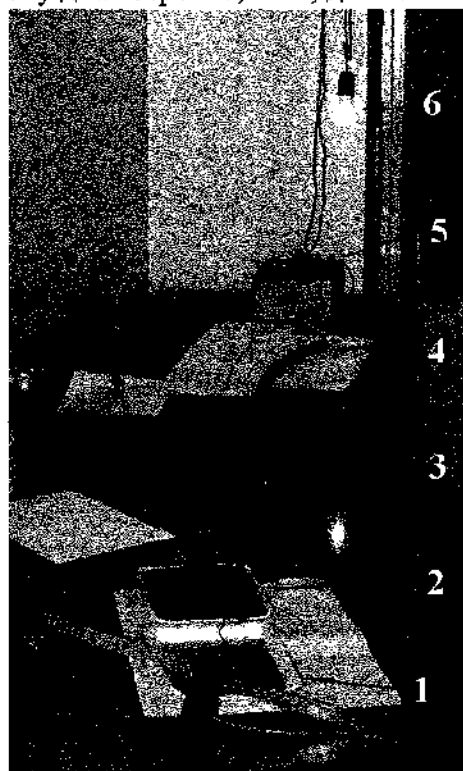


Рис. 2.10. Участок проводящего канала из различных проводящих сред и материалов: 1 – кювета с водопроводной водой; 2 – кювета с влажной землей; 3 – полиэтиленовая трубка с водой; 4 – графитовая нить; 5 – обратный преобразователь; 6 – лампа накаливания 60 Вт, 220 В

Напряжение на проводящем канале изменялось в пределах 1–10 кВ, частота генератора – от 1 до 25 кГц. Напряжение, ток и мощность измерялись на выходе ОЭС и на нагрузке стандартными электроизмерительными приборами.

Замена проводящего канала из металлического проводника на канал из неметаллических проводящих материалов не вызывала уменьшения передаваемой мощности и нагрева материала проводящих каналов, последовательное соединение которых также не приводило к уменьшению передаваемой мощности.

Разрыв цепи в проводящем канале из воды путем создания воздушного промежутка между электродом и поверхностью воды приводил к возникновению разряда реактивного емкостного тока (рис. 2.11), однако этот разряд не вызывал повышения температуры воды при передаваемой мощности 100 Вт, напряжении 4,5 кВ в течение 1 часа, что подтверждает отсутствие потерь энергии в проводящем канале. Изменение температуры воды не влияет на величину передаваемой мощности. Отмечено уменьшение pH воды от нейтрального значения 6 до 4.

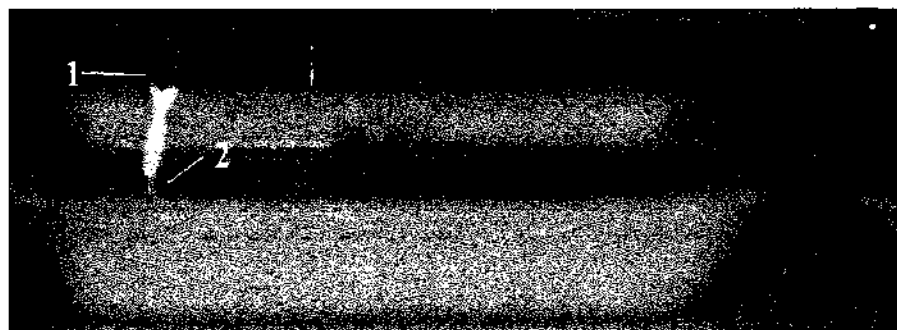


Рис. 2.11. Разряд «холодной» реактивной плазмы в разрыве непроводящей линии между проводником 1 и поверхностью воды 2 (напряжение 4,5 кВ, электрическая мощность 100 Вт)

Увеличение концентрации морской соли в воде до 5 – 7 г/л не увеличивает передаваемую мощность по сравнению с водопроводной водой. Однако замена водопроводной воды на деионизованную воду сопротивлением 16 МОм приводило к снижению передаваемой мощности на 100%.

Таким образом, экспериментально показано, что проводящие каналы из неметаллических материалов в резонансной ОЭС имеют квазисверхпроводящие свойства. Возможным объяснением этого эффекта являются отсутствие активного тока проводимости в канале и доминирующая роль в передаче энергии токов смещения, для которых закон Джоуля-Ленца не выполняется. В данном случае в высоковольтной обмотке трансформатора Тесла практически имеет место только реактивный ток. Активный ток высокочастотного преобразователя расходуется на потери в проводах цепи питания и сердечнике трансформатора Тесла, которые составляют менее 2%, и на создание реактивного тока в проводящем канале. В режиме резонанса напряжений действующие значения напряжений на индуктивности высоковольтных обмоток и проводящего канала, межвитковой емкости обмоток и емкости проводящего канала равны при противоположных фазах, а потери от прохождения емкостного зарядного тока через активное сопротивление проводящего канала ничтожно малы. Потери на корону и утечки токов могут быть снижены за счет изоляции проводящего канала. В этом случае активный ток и магнитное поле линии равны нулю, а электрическое поле линии имеет максимальное значение. Как и в обычных ЛЭП, максимальная передаваемая мощность ограничена зарядной мощностью линии. Угол между векторами напряжения в начале и в конце линии равен нулю. Добротность резонансной ОЭС при частоте 5 кГц в 100 раз выше обычных ЛЭП при частоте 50 Гц, что в условиях резонанса приводит к значительному увеличению напряжения и передаваемой мощности вдоль проводящего канала. В обычных ЛЭП напряжение вдоль ЛЭП изменяется незначительно, а угол между векторами напряжений в начале и в конце ЛЭП составляет величину, пропорциональную волновой длине линии.

На основе проведенных исследований предложены методы и устройства для передачи электрической энергии по электроизолированным от земли пластиковым водоводам, ирригационным каналам, изолированным трубопроводам для транспортировки газа, нефти, горячей и холодной воды, оптоволоконному кабелю с проводящей пленкой на поверхности, по углеродному композиционному кабелю, по электроизолированному участку земной и водной поверхности, включая участки шоссе, для передачи энергии электрифицированным стационарным и мобильным потребителям. Сформированы требования к электробезопасности и ограничению использования питьевой и горячей воды из трубопроводов, находящихся под электрическим напряжением. Эти требования и ограничения сводятся к заземлению участков трубопроводов, расположенных на расстоянии от генератора, равном целому числу полуволн, где напряжение резонансной ОЭС равно нулю. Для боковых отводов от главного трубопровода заземляются участки трубопровода, расположенные на расстоянии от трубопровода, равном нечетному числу четвертей длины волны. Для частоты 5 кГц одна четвертая длины волны равна 15000 м.

Н. Тесла заземлял по одному выводу высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла на приемном и передающем конце резонансной ОЭС и считал это необходимым условием для передачи энергии вдоль Земли. Результаты наших исследований показы-

вают, что наличие металлического замкнутого проводника и линий тока в Земле от приемника к генератору не является обязательным условием для передачи электрической энергии на низкой частоте 1 – 25 кГц.

При такой частоте электроэнергия может передаваться от генератора к приемнику при наличии однопроводной направляющей системы по неметаллическому проводящему каналу, так же как электромагнитная энергия передается по лазерному лучу или СВЧ-пучку, но с более высоким КПД из-за малых потерь на поглощение и излучение энергии. При этом один из выводов высоковольтной обмотки у генератора энергии будет иметь нулевой потенциал и оставаться свободным, а симметричный вывод высоковольтной обмотки на приемном конце должен присоединяться к естественной емкости 6 (рис. 2.9,а), которой может быть корпус аэростата или рама трактора. В наших опытах в качестве естественной емкости мы использовали металлический шкаф [2.7].

В другом методе передачи электрической энергии к проводящему каналу на стороне приемника использовался диодно-конденсаторный блок 8 известной схемы удвоения напряжения (рис. 2.9,б). На конденсаторе 8 электрическая энергия через электровый ключ 9 передается на нагрузку 7. В данном случае полная длина проводящего канала 4 и обмотки трансформатора Тесла 2 у генератора должна быть равна нечетному числу четвертей длин волн.

Проводящий неметаллический канал, например оптико-волоконный или углепластиковый кабель, может использоваться для передачи электрической энергии не только вдоль Земли, но и перпендикулярно Земле, например на аэростат-ретранслятор или шар-зонд.

2.2. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью лазера

Задачей настоящего раздела является рассмотрение схем беспроводной передачи электрической энергии. Для этих целей в схемах между источником и приемником электрической энергии формируют проводящий канал методом фотоионизации и ударной ионизации с помощью генератора излучения, например лазера. Указанный проводящий канал электрически изолируют от генератора излучения с помощью прозрачного для излучения электроизоляционного экрана, соединяют проводящий канал с источником электрической энергии через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла и с приемником электрической энергии через понижающий высокочастотный трансформатор Тесла или диодно-конденсаторный блок. Затем увеличивают электрическую проводимость канала путем формирования поверхностного заряда и увеличения напряженности электрического поля и осуществляют под действием кулоновых сил перемещение электрических зарядов вдоль проводящего канала [2.8].

Проводящий канал формируют со стороны источника электрической энергии или со стороны приемника электрической энергии с помощью генератора излучения в импульсном режиме с синхронной подачей на проводящий канал электрических импульсов от высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла.

Устройство содержит генератор излучения, например на основе лазера или микроволнового генератора, для формирования проводящего канала между источником и приемником электрической энергии, формирователь проводящего канала, установлен-

ный соосно генератору излучения, и электроизолирующий экран, прозрачный для излучения генератора, размещенный между формирователем проводящего канала и генератором излучения. Источник электрической энергии соединен с формирователем проводящего канала через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла, а с противоположной стороны проводящего канала установлен приемник проводящего канала, соединенный с приемником проводящего канала через понижающий высокочастотный трансформатор Тесла или диодно-конденсаторный блок.

Для увеличения расстояния между источником и приемником электрической энергии установлены два или более генераторов излучения, каждый из которых имеет формирователь и приемник проводящего канала и электроизолирующий экран, причем приемник проводящего канала, сформированного первым генератором излучения, соединен с формирователем канала второго генератора излучения, а второй генератор излучения соединен через понижающий трансформатор или диодно-конденсаторный блок с приемником проводящего канала первого генератора излучения.

Для передачи электрической энергии между многочисленными источниками и приемниками электрической энергии устройство выполнено в виде энергетической разветвленной системы, состоящей из множества источников и приемников электрической энергии, соединенных между собой проводящими каналами, имеющими одинаковую частоту электрических колебаний в точках соединения. Каждый источник электрической энергии снабжен генератором излучения, электроизолирующим экраном, формирователем и приемником проводящего канала. Каждый формирователь проводящего канала соединен с источником электрической энергии с помощью высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла, а каждый генератор излучения соединен или с источником электрической энергии или с приемником проводящего канала через понижающий высокочастотный трансформатор Тесла или диодно-конденсаторный блок.

Для обеспечения передачи электрической энергии на свободно перемещающееся транспортное средство приемник проводящего канала с помощью высоковольтных изоляторов закреплен на транспортном средстве, а генератор излучения установлен в пределах прямой видимости от транспортного средства. Генератор излучения, электроизолирующий экран и формирователь канала имеют общую систему слежения за приемником на транспортном средстве.

Для электроснабжения транспортного средства, движущегося по дороге, стационарный источник электрической энергии соединен через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла с металлическим ленточным приемником, установленным на изоляторах вдоль дороги, по которой движется транспортное средство, а генератор излучения, формирователь проводящего канала и электроизолирующий экран установлены на транспортном средстве и снабжены устройством ориентации на ленточный приемник. Формирователь канала соединен со вспомогательным маломощным источником электрической энергии с помощью высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла и с системой электропривода и управления транспортным средством через понижающий высокочастотный трансформатор Тесла или диодно-конденсаторный блок.

Для обеспечения передачи электрической энергии в виде одиночного импульса или чередующихся пакетов электрических импульсов устройство содержит синхрони-

затвор, который соединен с генератором излучения и высоковольтным высокочастотным трансформатором Тесла для синхронизации подачи на формирователь проводящего канала синхронно импульсов от генератора излучения и высоковольтных импульсов от высоковольтного трансформатора Тесла. Чтобы предотвратить попадание высоковольтного электрического потенциала от трансформатора Тесла через проводящий канал на генератор излучения, электроизолирующий экран содержит герметичный вакуумированный корпус из электроизоляционного материала и имеет два соосно расположенных окна из материала, прозрачного для излучения генератора. Электроизолирующий экран может быть также выполнен полнотелым из электроизоляционного материала, прозрачного для излучения генератора.

Для повышения эффективности передачи электрической энергии на поверхности электроизолирующего экрана, противоположной по отношению к генератору излучения, нанесено электропроводящее покрытие, прозрачное для излучения генератора, оно соединено электрически с формирователем проводящего канала.

На рис. 2.12 показана схема способа и устройства для беспроводной передачи электрической энергии к стационарным потребителям. Источник электрической энергии 1 соединен параллельно с генератором излучения 2 и с высокочастотным высоковольтным трансформатором Тесла 3.

Трансформатор Тесла 3 соединен с формирователем 4 проводящего канала 5. Формирователь 4 выполнен в виде трубки из проводящего материала и установлен соосно с генератором излучения 2. Между формирователем 4 и генератором излучения 2 установлен прозрачный для излучения электроизолирующий экран 7, который электрически изолирует генератор излучения 2 от высокого напряжения на формирователе 4. На поверхности электроизолирующего экрана 7 со стороны, противоположной генератору излучения, нанесено электропроводящее покрытие 6, прозрачное для излучения генератора 2. Электропроводящее покрытие 6 электрически соединено с формирователем 4.

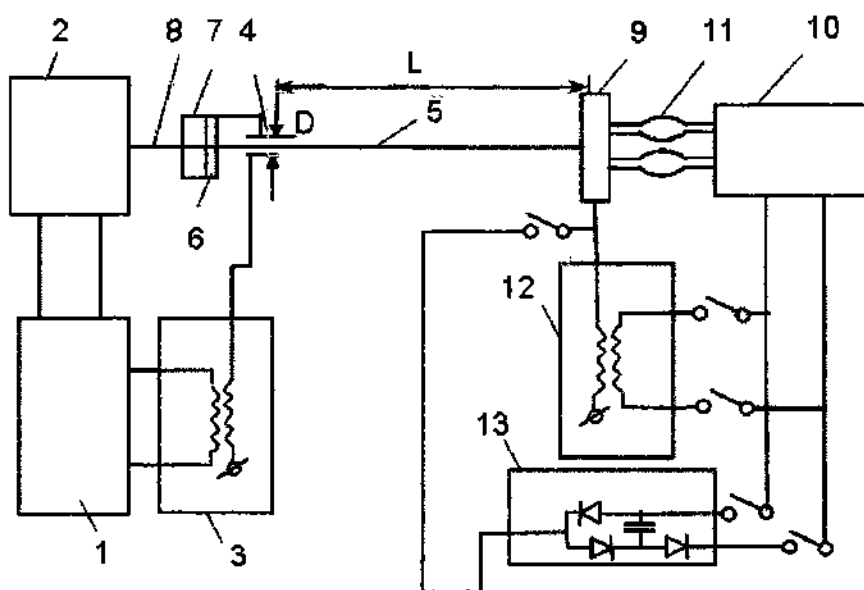


Рис. 2.12. Схема способа и устройства для беспроводной передачи электрической энергии к стационарным потребителям

Внутренний диаметр D формирователя 4 равен или несколько больше диаметра пучка 8 излучения, выходящего из генератора излучения 2. Электроизолирующий экран 7 выполнен в виде пустотелого вакуумированного цилиндра и имеет два соосно расположенных окна из материала, прозрачного для излучения 8 генератора 2.

Приемник 9 проводящего канала 5 выполнен из проводящего материала, например из стали, и изолирован от корпуса приемника электрической энергии 10 с помощью высоковольтных изоляторов 11. Приемник 9 проводящего канала 5 соединен с приемником электрической энергии с помощью понижающего трансформатора Тесла 12 или диодно-конденсаторного блока 13. Диодно-конденсаторный блок 13 используется в схемах удвоения напряжения и выполнен из двух встречно включенных диодов, соединенных с конденсатором, общая точка диодов соединена с источником питания.

Длина L проводящего канала 5 ограничена мощностью генератора излучения 2. Если расстояние между источником и приемником электрической энергии превышает max длину L проводящего канала, то устанавливают два и более генератора излучения.

Способ и устройство для передачи электрической энергии реализуются следующим образом (рис. 2.12). Излучение от генератора излучения 2 за счет фотоионизации и ударной ионизации создает в пучке излучения 8 под действием электрического поля световой волны канал 5, обладающий повышенной проводимостью. Диаметр D этого канала 5 соизмерим с диаметром лазерного луча 8 и составляет от 0,1 мм до нескольких десятков миллиметров. Напряжение высокой частоты от источника 1 электрической энергии поступает на первичную обмотку высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла 3. Трансформатор Тесла 3 преобразует электрическую энергию повышенной частоты источника энергии в энергию электрических колебаний.

В предлагаемом устройстве передачи электрической энергии электрические и магнитные поля пространственно разделены так же, как они разделены в LC колебательном контуре. Во вторичной обмотке трансформатора Тесла 3 возбуждаются высоковольтные колебания высокой частоты, которые создают на формирователе 4 высокую напряженность электрического поля и пространственный заряд внутри трубки. Канал 5 внутри трубки формирователя 4 ионизируется под действием высокого электрического потенциала зарядов и под действием излучения 8. В результате трубка и проводящий канал 5 приобретают одинаковый потенциал и оказываются электрически соединенными друг с другом.

Высокая напряженность электрического поля не может по проводящему каналу 5 попасть на генератор излучения 2 и нарушить его работу благодаря наличию прозрачного электроизолирующего экрана 7. Под действием кулоновых сил электрического поля заряды перемещаются вдоль проводящего канала 5, при этом за счет высокой напряженности электрического поля пространственного заряда происходит дополнительная фотоионизация канала 5 с образованием электрических стримеров, с высокой скоростью (1 км/с) распространяющихся вдоль канала 5. За счет повышения электрической проводимости канала 5 происходит электрическое соединение источника энергии 1 с потребителем энергии 10 и перетекание электрических зарядов вдоль канала. Индуктивность трансформатора Тесла 3 и емкость линии 5 и нагрузки создают резонансный контур, позволяющий увеличить напряжение линии. Переменный ток, поступающий из канала 5 на вход нагрузки, является емкостным током. Реактивное внутреннее сопро-

тивление канала 5 не создает потерь активной мощности, что обеспечивает высокий КПД передачи энергии по каналу (96 – 99%).

Генератор излучения 2 используется только для формирования проводящего канала и его мощность в 50 – 100 раз меньше передаваемой электрической мощности. Поэтому невысокий КПД генератора лазерного излучения (10 – 15%) незначительно уменьшает общий КПД передачи электрической энергии.

Согласно рис. 2.13 приемник 9 первого проводящего канала 5 соединен с формирователем 14 второго проводящего канала 15. Второй проводящий канал формируется с помощью второго генератора излучения 16. Второй генератор излучения 16 изолирован от второго формирователя с помощью второго изолирующего экрана 17. Второй генератор излучения 16 получает электроэнергию от понижающего трансформатора Тесла 12 соединенного с приемником 9 первого проводящего канала 5. Приемник 18 второго проводящего канала 15 соединяется с формирователем 19 третьего проводящего канала 20.

При необходимости передать электрическую энергию к потребителю приемник второго проводящего канала 18 соединен с приемником электрической энергии 21 через высокочастотный понижающий трансформатор Тесла 22.

Генератор излучения 24 проводящего канала 20 получает электроэнергию от высокочастотного понижающего трансформатора Тесла 22. Электроизолирующий экран 25 изолирует генератор излучения 24 от высокого напряжения на формирователе 19 проводящего канала 20. Электроизолирующие экраны выполнены полнотелыми из электроизоляционного материала, прозрачного для излучения 8 генератора 2.

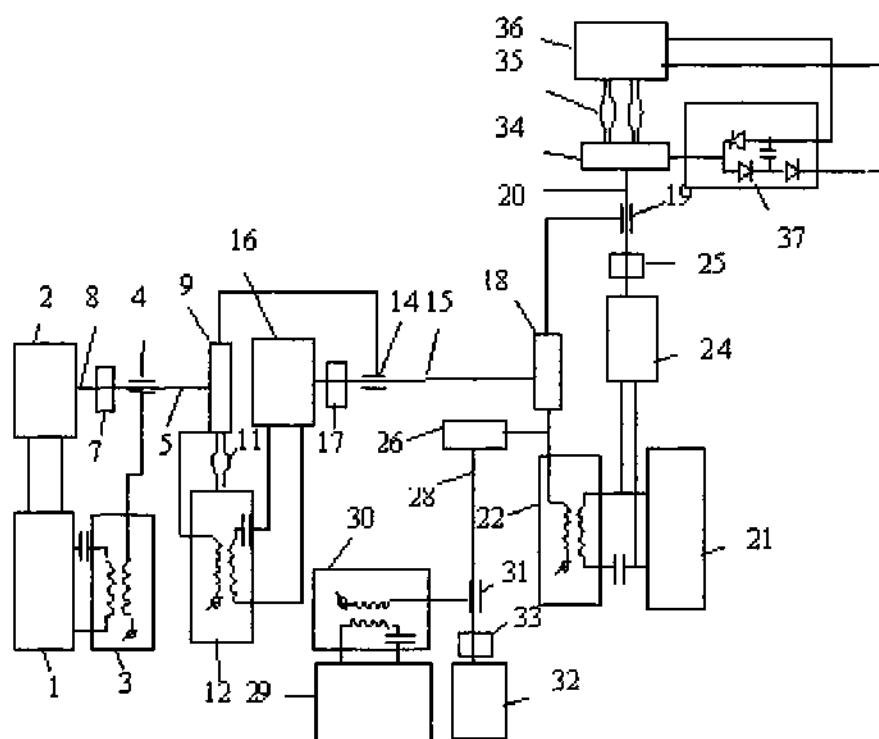


Рис. 2.13. Схема передачи электрической энергии на большое расстояние, содержащая большое количество источников и приемников электрической энергии

На основе резонансного способа и устройства может быть создана линия передачи электрической энергии без проводов любой заданной протяженности, а также объединенная энергетическая система линий, соединяющих необходимое количество потребителей и источников электрической энергии. На рис. 2.12 это иллюстрируется присоединением к приемнику 18 проводящего канала 15 приемника 26 проводящего канала 28 и использования проводящего канала 28 для подвода электроэнергии от источника электроэнергии 29, расположенного в стороне от каналов 5, 15 и 20.

Источник электроэнергии 29 соединен с проводящим каналом 28 с помощью высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла 30 и формирователя канала 31. Проводящий канал 28 формируется с помощью генератора излучения 32 и электроизолирующего экрана 33. Генератор излучения 32 соединен с источником электроэнергии 29. Приемник 34 проводящего канала 20 закреплен на изоляторах 35 на корпусе приемника электрической энергии 36, который получает электрическую энергию от приемника 34 через диодно-конденсаторный блок 37.

В качестве источника излучения 2 (рис. 2.13) служит лазер на CO_2 с длиной волны 10,6 мкм мощностью 1 кВт или микроволновый генератор. Для создания электрического поля на формирователе 4 используют трансформатор Тесла 3 напряжением вторичной обмотки 35 кВ и частотой 30 кГц. Электроизоляционный экран 7 выполнен из вакуумированного цилиндра с боковыми стенками из электроизоляционного материала, например из стекла или пластмассы, и двумя соосно расположенными по оси цилиндра окнами из оптического материала, прозрачного для излучения, с длиной волны 10,6 мкм.

На выходе проводящего канала 5 установлен приемник 9 диаметром 0,5 м, выполненный из тугоплавкого материала, например из титана, который электрически соединен с понижающим трансформатором Тесла 12. Напряжение вторичной обмотки понижающего трансформатора Тесла 12 подается (рис. 2.13) на вход питания генератора излучения 16 второго канала 15 и, при необходимости, на электрический приемник 10 потребителя электрической энергии. Если подключенные к понижающему трансформатору Тесла 12 приемники электрической энергии используют постоянный ток и ток промышленной частоты 50 Гц, то понижающий трансформатор Тесла 12 соединяют с электрическим приемником 10 через выпрямитель и инвертор.

Электрическая мощность, передаваемая по проводящему каналу, зависит от мощности источника электрической энергии, от энергии перезарядки емкости линии и приемника и от частоты циклов перезарядки. Длина проводящего канала зависит от мощности генератора излучения и угловой расходимости излучения.

Проводящий канал резонансной ОЭС можно получить также путем ионизации ионов воздуха лазерным лучом (см. раздел 2.2). Неодимовый лазер с удвоением частоты с энергией в импульсе один джоуль способен создать концентрацию ионов в воздухе 10^{15} см^{-3} , достаточную для инициации стримеров и передачи электрической энергии по проводящему каналу. Потенциал ионизации, время жизни ионов и возбужденных состояний молекул, коэффициент многофотонного поглощения определяют предельную длину проводящего канала в атмосфере 500 км и его волновое сопротивление 200 – 400 Ом. Необходимое напряжение ОЭС составляет от 0,5 МВ до 15 МВ в зависимости от длины канала.

При емкости линии и приемника 10000 пФ, частоте 30 кГц и напряжении 35 кВ максимальная передаваемая мощность составит 5 МВт. При увеличении напряжения линии до 1000 кВ максимальная передаваемая мощность составит 5000 МВт. При мощности лазера 1 – 10 кВт и расходимости излучения 1 – 2 угловой секунды длина одного проводящего канала составит от 100 м до 1 – 10 км. При использовании нескольких последовательно соединенных проводящих каналов длина линии передачи электрической энергии может быть увеличена до 100 км и более.

Система беспроводной резонансной передачи энергии основана на разработанной в ВИЭСХе системе резонансной передачи электроэнергии по однопроводной линии. Данная система работает в режиме стоячей волны тока и напряжения. Как известно, режим стоячей волны характеризуется сдвигом по фазе между током и напряжением на 90° во времени и пространстве, что позволяет использовать провод малого сечения $0,1 \div 10 \text{ мм}^2$. Рассмотрим возможность замены передающего провода на проводящий канал, ионизированный в атмосфере с помощью лазерного луча от двух полупроводниковых лазеров (см. рис. 2.14). Использование лазерного луча вместо передающего провода позволит избавиться от затрат на проводник, возведение опор, использование изоляторов, затрат на обслуживание. В то же время необходимо оценить затраты на создание и поддержание проводящего канала в атмосфере. Кроме того, лазерный луч не привязан к местности, его можно использовать для передачи энергии на воздушный наземный электротранспорт.

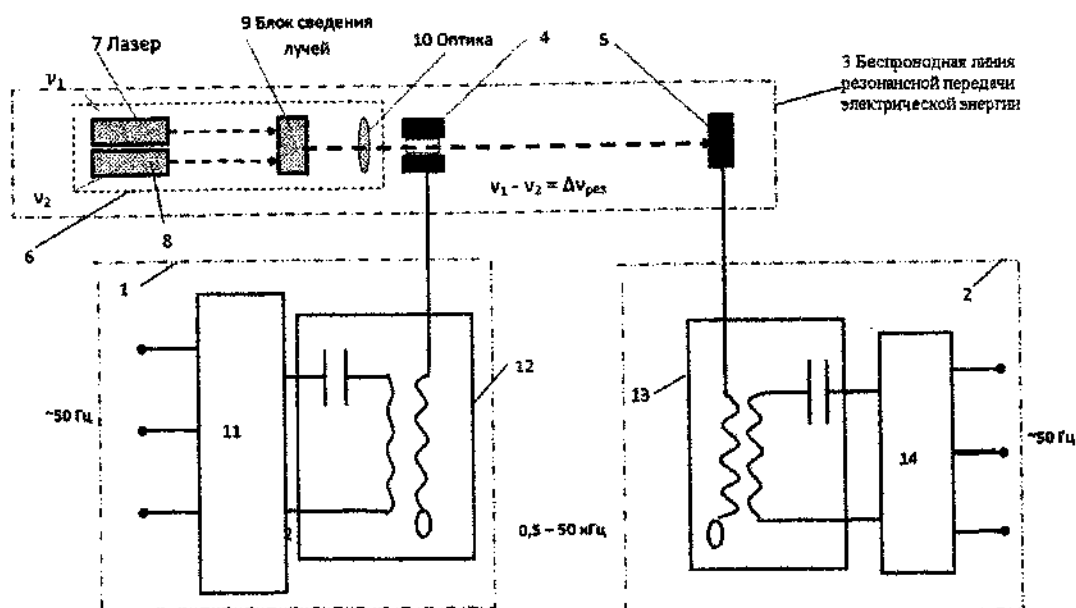


Рис. 2.14. Схема беспроводной резонансной системы передачи электроэнергии с использованием двух полупроводниковых лазеров

Система для беспроводного электропитания удаленных потребителей электрической энергии содержит передающий 1 и приемный 2 модули электрической энергии, соединенные между собой проводящим каналом 3 в атмосфере для резонансной передачи электрической энергии. Линия 3 включает токосъемные электроды 4, 5, установленные соосно на передающем 1 и приемном модуле 2 соответственно и лазерный

ионизатор 6 атмосферного воздуха, установленный на передающем модуле соосно с электродом 4. Токосъемные электроды 4, 5 выполнены тугоплавкими из вольфрама или графита, токосъемный электрод 4 выполнен таким образом, чтобы не мешать прохождению лазерного луча и одновременно контактировать с ним. Ионизатор 6 содержит как минимум два импульсных полупроводниковых лазера 7, 8, блок сведения лучей лазеров 9 и оптическую линзу 10, установленную соосно с токосъемным электродом 4.

Лазеры выполнены полупроводниковыми с частотами ν_1 и ν_2 в полосе частот прозрачности атмосферы (уменьшенным поглощением лазерного излучения). Для снижения энергетических затрат на ионизацию атмосферного канала разность частот ($\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2$) лазеров выбрана равной или кратной частоте Фраунгоферовых линий резонансного поглощения энергии биений E_6 , составляющими атмосферы, имеющими достаточно малое ($n_{\text{yo}}^1 = 10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$) процентное содержание в атмосфере (например, оксид углерода) по сравнению с общим количеством частиц ($n_{\text{yo}}^2 = 10^{19} \div 10^{21} \text{ см}^{-3}$), содержащихся в 1 см^3 в приземных слоях атмосферы.

$$E_6 = h \cdot \Delta\nu, \quad (2.4)$$

где $h = 6,62517 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{сек}$ - постоянная Планка.

Ранее рассматривались системы с использованием CO_2 лазера с длиной волны 10,6 мкм мощностью 1 кВт, неодимового лазера с удвоением частоты с длиной волны 0,53 мкм и электрической мощностью 0,5 кВт. Их недостатками являются повышенные потери электрической энергии на формирование токопроводящего канала, приводящие к снижению КПД электропитания удаленных потребителей электроэнергии.

Это связано с тем, что длина волны 10,6 мкм инфракрасного CO_2 и длина волны 0,53 мкм неодимового лазера, используемые преимущественно в радиолокации и оптической связи, выбраны из условия попадания в окна прозрачности атмосферы. При этом с помощью указанных лазеров эффект электрической ионизации воздушной среды («световой пробой») возможен в ограниченном объеме (в точке фокусировки) только путем создания высокой (10^9 Вт/см^2) плотности мощности электромагнитного излучения (ЭМИ) и его электрического поля в точке фокусировки ($E_{\text{пр}} \sim 30 \text{ кВ/см}$).

При этом за счет «светового пробоя», приводящего к сплошной ионизации практически всех составляющих частиц атмосферного воздуха в приземных слоях атмосферы в точке фокуса создается плазма с плотностью ($n_{2\text{уд}} \sim 10^{19} - 10^{21} \text{ см}^{-3}$). Такая плотность плазмы блокирует дальнейшее распространение лазерного излучения и препятствует образованию токопроводящего канала в атмосфере достаточной длины для электропитания удаленных потребителей электроэнергии.

Использование рентгеновского лазера для создания токопроводящего канала в атмосфере также проблематично из-за его высокой ионизирующей способности и быстрого расхода энергии $E_{\text{и}}$ на создание протяженных каналов с плотностью плазмы $n_{2\text{уд}} \sim 10^{19} - 10^{21} \text{ см}^{-3}$ [2.9]. Учитывая малую длину свободного пробега рентгеновского излучения в атмосфере - единицы - десятки метров, а также низкий КПД ($< 1\%$) преобразования электрической энергии в электромагнитную в рентгеновском диапазоне ЭМИ, использование рентгеновского лазера для передачи электрической энергии в этих системах также проблематично.

Избирательная ионизация позволяет исключить блокирование передачи лазерных излучений с частотами ν_1 и ν_2 при 100% ионизации таких составляющих. При этом при плотности ($n_{yo}^1 = 10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$) зарядов в луче создаются условия для электрического пробоя с увеличенным электрическим КПД - 70-80%. Указанная ($n_{yo}^1 = 10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$) плотность зарядов в лазерном луче сравнима с плотностью зарядов в «стримере» (потенциальной волны) в атмосфере, распространяющейся со скоростью распространения зарядов $V^2 \approx 3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$, которая существенно выше скорости распространения «стримера» (1 км/с). Поскольку скорость распространения лазерного ионизирующего излучения сравнима со скоростью света, то общее время электрического пробоя воздуха в лазерном луче будет определяться не временем ($t_e = D/V_e$, $V_e = 1 \text{ км/с}$) прохождения потенциальной волны E между электродами, а временем ($t_i = D/V_i$; $V_i = 3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$) распространения лазерного излучения. Это связано с тем, что скорость и энергия электрического пробоя воздуха существенно зависят от начальной плотности «затравочных» ($n_{зтр}$) зарядов в атмосфере. Так при нормальных атмосферных условиях ($n_{зтр} = 1 \div 3 \text{ см}^{-3}$) требуемая напряженность электрического поля для электрического пробоя воздушной среды $E_{пр} = 32 \text{ кВ/см}$, а при $n_{зтр} = (10^7 \div 10^8) \text{ см}^{-3}$ $E_{пр} = 20 \text{ В/см}$.

Таким образом, в данной системе происходит избирательная резонансная фотоионизация частиц и образование плазмы с плотностью $n_{yo}^1 = 10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$. При передаче энергии в резонансном режиме по проводящему каналу происходит дополнительная ионизация канала передачи.

Период T следования импульсов лазера выбирается из условия (2.5):

$$T = K \cdot \frac{1}{f_{рез}} = K \cdot 2\pi\sqrt{LC}, \quad (2.5)$$

где $f_{рез}$ – резонансная частота трансформаторов Тесла; K – коэффициент синхронизации, $K \gg 1$.

При этом период T импульсов должен быть больше, чем время релаксации плазмы. В связи со временем релаксации и большой частотой работы резонансной системы (0,5÷50 кГц), генератор системы должен работать в режиме ударного возбуждения [2.10].

Данная система может быть использована для дистанционного беспроводного электропитания стационарных и подвижных потребителей электрической энергии. При этом КПД беспроводной передачи электрической энергии по лазерному лучу в зависимости от погодных условий и дальности (0,1-1) км до потребителя может составлять порядка 30-50%.

2.3. Резонансные методы передачи электрической энергии через ионосферу Земли

Резонансный способ и устройство могут быть использованы для передачи электрической энергии на самолеты, шары-зонды, ракеты и низкоорбитальные спутники как в непрерывном, так и в импульсном режиме с использованием ионосферы Земли.

В способе передачи электрической энергии на высокой частоте через околоземное пространство, включающем генерирование электромагнитных колебаний и передачу их к потребителю по линии связи, между высокочастотными генераторами электро-

магнитных колебаний и приемниками энергии формируют в атмосфере проводящие каналы, проходящие через промежуточное проводящее тело, расположенное в околоземном пространстве. Формирование проводящих каналов осуществляют фотоионизацией воздуха лазерным излучением и электрическим пробоем ионизированного воздуха в канале путем подачи высокого напряжения. Высокочастотные генераторы и приемники энергии соединяют с проводящими каналами через резонансные L-C контуры, содержащие конденсатор переменной емкости, а также собственную емкость и индуктивность повышающих трансформаторов Тесла, присоединенных к высокочастотным генераторам энергии, и понижающих трансформаторов Тесла, присоединенных к приемникам энергии непосредственно или через выпрямительные блоки.

Для передачи электрической энергии одному или нескольким приемникам энергии, находящимся в пределах прямой видимости от промежуточного проводящего тела, промежуточные проводящие тела выполнены в виде проводящих экранов, установленных на летательных аппаратах.

Для передачи электрической энергии удаленным приемникам энергии на Земле и в околоземном пространстве в качестве промежуточного проводящего тела используют проводящие слои ионосферы Земли.

Для передачи электрической энергии от высокочастотного генератора энергии на приемники по крайней мере один высокочастотный генератор энергии устанавливают на Земле, а приемники энергии – на Земле и летательных аппаратах. Проводящие каналы формируют как со стороны Земли, так и от летательных аппаратов.

Установленные на Земле и на летательных аппаратах высокочастотные генераторы энергии и приемники энергии, соединенные между собой проводящими слоями ионосферы и проводящими каналами, образуют единую энергетическую систему Земли.

В устройстве для передачи электрической энергии в околоземном пространстве, содержащем высокочастотные генераторы энергии, приемники энергии и линии связи между ними, линии связи выполнены в виде проводящих воздушных каналов, сформированных лазерными пучками, каждый из которых соединен с одной стороны через формирователь проводящего канала с одним из выводов высоковольтной обмотки высокочастотного трансформатора Тесла, а с противоположной стороны с промежуточным проводящим телом, расположенным в околоземном пространстве. Формирователи проводящих каналов и сами проводящие каналы электрически изолированы от лазеров с помощью электроизолированных экранов, прозрачных для излучения лазеров [2.8, 2.11].

Для реализации глобальной системы передачи электрической энергии все высокочастотные генераторы и приемники энергии соединены между собой проводящими каналами через проводящие слои в ионосфере в единую энергетическую систему.

На рис. 2.15 электрическую энергию от высокочастотного генератора энергии 1 через резонансный L-C контур 2, содержащий переменную емкость C_1 и собственную емкость C_2 и индуктивность L_1 повышающего высокочастотного трансформатора Тесла 3, повышают по напряжению и передают на формирователь канала 4 и на проводящий канал 5, который является направляющей системой для электромагнитных волн. Проводящий канал 5 формируют в атмосфере с помощью лазера 6 и высоковольтного электрического разряда, получаемого с помощью высоковольтного трансформатора Тесла 3. Лазер 6 изолирован от высокого напряжения на формирователе проводящего канала 4 и

в проводящем канале 5 с помощью электроизолирующего экрана 7, прозрачного для излучения лазера. Проводящий канал 5 соединяет высокочастотный генератор 1 и трансформатор Тесла 3 с промежуточным проводящим телом 8. Промежуточное проводящее тело 8 выполнено в виде проводящего экрана, установленного на летательном аппарате, например низкоорбитальном спутнике, шаре-зонде, аэростате, дирижабле, самолете или вертолете. Приемник энергии 9 соединен через выпрямитель 10, понижающий высоковольтный трансформатор Тесла 12, резонансный L-С контур 13, формирователь канала 14 с проводящим каналом 15, который сформирован в атмосфере с помощью лазера 16 и высоковольтного электрического разряда от трансформатора Тесла 3 и 12. Лазер 16 изолирован от высокого напряжения с помощью электроизолированного экрана 17. Лазер 16 получает электрическую энергию от вспомогательного генератора 11. Вспомогательный генератор 11 используется для питания трансформатора Тесла 12 для подачи высокого напряжения и электрического пробоя проводящего канала 15. Проводящий канал 15 соединяет резонансный L-С контур с промежуточным проводящим телом 8. Резонансный L-С контур 13 состоит из конденсатора переменной емкости C_3 и собственной емкости C_4 и индуктивности L_2 высокочастотного понижающего трансформатора Тесла 12.

В общем случае, к промежуточному проводящему телу 8 могут быть присоединены несколько приемников энергии 9 с помощью проводящих каналов 15, сформированных лазерами 16 со стороны Земли между приемниками энергии 9 и промежуточным проводящим телом 8. Принцип работы устройства для передачи электрической энергии не изменится, если лазеры 16 установлены на промежуточном проводящем теле 8. В этом случае проводящие каналы формируются со стороны промежуточного проводящего тела по направлению к приемникам энергии 9 на Землю.

На рис. 2.16 в качестве промежуточного проводящего тела используют проводящие слои ионосферы 18 Земли 19. Концентрация заряженных ионов в проводящих слоях ионосферы составляет от 10^4 до 10^6 см⁻³. В этом случае между приемником 9 и генератором энергии 1, установленными на поверхности Земли 19, возникает однопроводная линия, состоящая из проводящих каналов 5 и 15 и проводящего слоя ионосферы 18.

На рис. 2.17 передача электрической энергии от одного или нескольких источников энергии 20 с Земли 19 на летательные аппараты 21 и 22, находящиеся в атмосфере, происходит с помощью проводящих каналов 23 и 24, сформированных между источником электрической энергии 20 и проводящими слоями 18 в ионосфере и между приемниками энергии, установленными на летательных аппаратах 21 и 22 и проводящими слоями ионосферы 18. Проводящие каналы 24 между летательными аппаратами 21, 22 и проводящими слоями 18 в ионосфере создаются с помощью лазеров или микроволновых генераторов, установленных на летательных аппаратах 21, 22, и высоковольтного электрического разряда, формируемого от высоковольтного вспомогательного трансформатора Тесла, установленного на летательных аппаратах 21, 22.

Проводящие каналы 23 формируют методом фотоионизации воздуха с помощью лазеров или микроволнового излучения и высоковольтного электрического разряда в проводящем канале 23 от высоковольтного трансформатора Тесла, установленного на Земле 19 рядом с источником энергии 20 аналогично показанному на рис. 2.15.

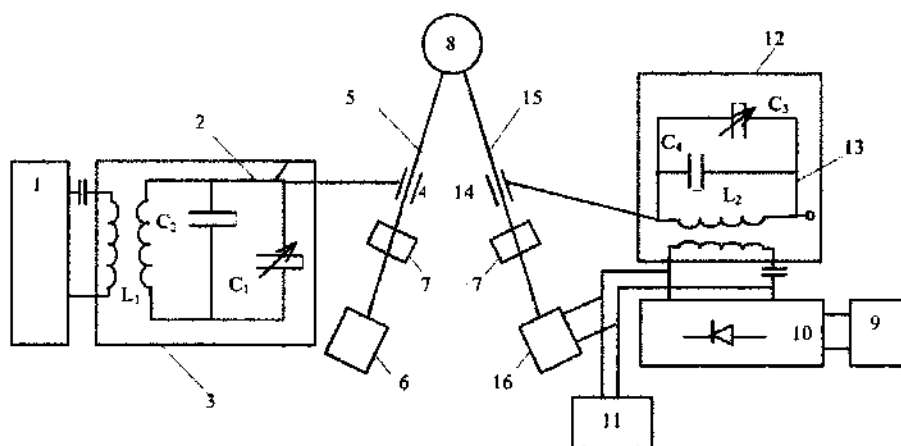


Рис. 2.15. Общая схема резонансного способа и устройства для передачи электрической энергии в атмосфере

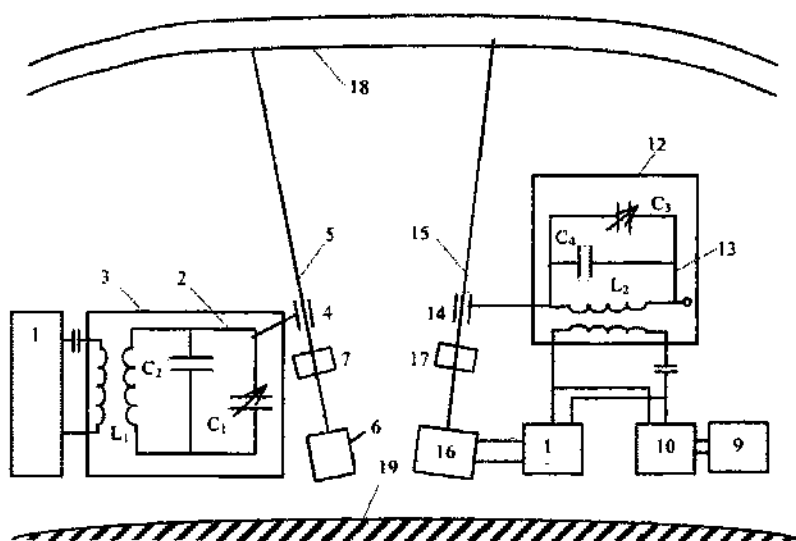


Рис. 2.16. Конструкция устройства для передачи электрической энергии через ионосферу между генератором и приемником электрической энергии, установленными на земле

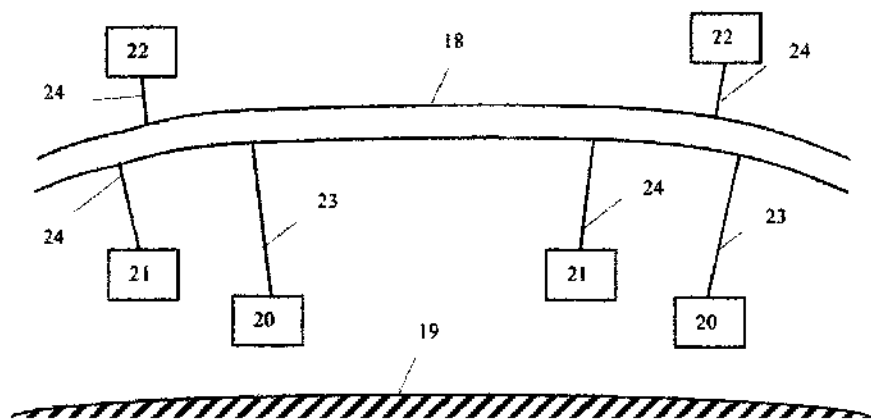


Рис. 2.17. Резонансный способ передачи электрической энергии с Земли на летательные аппараты в атмосфере через проводящие слои в ионосфере

На рис. 2.18 летательные аппараты 25, 26 в атмосфере и приемники энергии 27, 28 на Земле 19 получают энергию от летательных аппаратов 29, 30 в атмосфере с помощью проводящих каналов 31, сформированных между летательными аппаратами 25, 26, 29 и 30 и проводящими слоями в ионосфере 18. Приемники энергии 27, 28 на Земле 19 соединены с проводящими слоями 18 в ионосфере проводящими каналами 32, сформированными с Земли. Летательный аппарат 33 передает энергию по проводящему каналу 34 непосредственно к потребителю энергии 35, расположенному на Земле 19.

Летательные аппараты 30 и 25 также передают энергию непосредственно другим летательным аппаратам 36 и 37 по проводящим каналам 38 и 39. Формирование проводящих каналов происходит путем фотоионизации воздуха и с помощью лазеров и высоковольтных электрических разрядов в канале от высоковольтных трансформаторов Тесла аналогично способу и устройству, показанному на рис. 2.15 – 2.17.

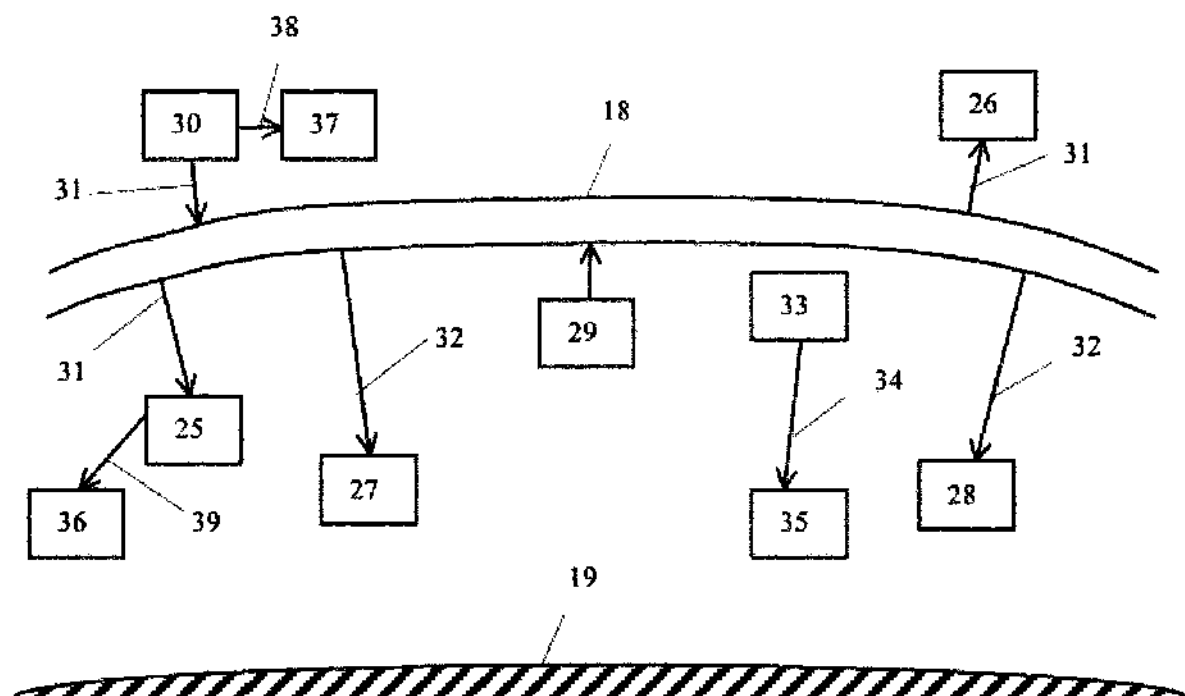


Рис. 2.18. Способ и устройство для передачи электрической энергии от летательных аппаратов в атмосфере на Землю

Пример осуществления резонансного способа и устройства для передачи электрической энергии

Лазеры 6 и 16 (рис. 2.16) на быстрых электронах, один из которых установлен в непосредственной близости от генератора электромагнитных колебаний 1, а второй от приемника энергии 9, создают проводящие каналы 5 и 15 между проводящим слоем 18 в ионосфере и генератором 1 и приемником энергии 9, установленным на Земле 19. Проводящий канал 5 создают путем фотоионизации воздуха в лучах лазеров и подачи на формователи каналов 4 и 14 высокого напряжения от трансформаторов Тесла 3 и 12 у генераторов 1 и приемника энергии 9. Мощность лазеров составляет 100 кВт,

мощность генератора электромагнитных колебаний 10 – 10000 МВт. Высокое напряжение на трансформаторах Тесла 3 составляет 1 – 100 млн. В.

Частоту электромагнитных колебаний выбирают в пределах от 1 до 500 кГц из условий передачи энергии в резонансном режиме с использованием резонансных контуров 2 и 13, состоящих из емкостей C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , и индуктивности трансформаторов Тесла 3 и 12, проводящих каналов 5 и 15 и проводящего слоя ионосферы 18.

Устройство для передачи электрической энергии работает следующим образом.

В результате фотоионизации и электрического пробоя в проводящем канале 5 и 15 (рис. 2.16) возникает высокая концентрация электронов и заряженных ионов, и под действием кулоновых сил происходит перемещение электрических зарядов и электромагнитной энергии от генератора 1 к приемнику 9 вдоль линии, образованной из двух проводящих каналов 5 и 15 и проводящего слоя ионосферы 18 между каналами. Электрическая энергия поступает по проводящим каналам 5 и 15 на высоковольтный трансформатор Тесла 12, а затем через выпрямитель 10 к приемнику энергии 9.

2.4. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью ускорителя релятивистского пучка электронов

Задачей настоящего раздела является обеспечение возможности передачи электрической энергии в вакууме за пределами земной атмосферы между космическими аппаратами или планетами, а также с Земли на космические тела и обратно из космического пространства на Землю, а также из одного пункта Земли на другой пункт Земли через атмосферу и космическое пространство.

В резонансном способе передачи электрической энергии, включающем генерирование высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии, проводящий канал формируют с помощью ускорителя в виде релятивистского пучка электронов, на который подают высокое напряжение с частотой 0,3 – 300,0 кГц от спиральной антенны бегущей волны. Для увеличения радиационной безопасности проводящий канал формируют в виде двух пересекающихся пучков, один из которых создают в атмосфере с помощью лазера, а второй – в разреженной среде и за пределами атмосферы в виде релятивистского пучка электронов.

В другом варианте пучки в проводящем канале направлены соосно встречно друг другу. Пучок релятивистских электронов направляют преимущественно из оптически менее плотной среды в сторону оптически более плотной среды, а лазерное излучение преимущественно из оптической более плотной среды в сторону оптической менее плотной среды.

Еще в одном варианте формирование проводящего канала осуществляют путем передачи вдоль оси канала соосного релятивистского пучка электронов и лазерного пучка и подачи на проводящий канал высокого напряжения от высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла [2.12].

Для увеличения длины линии передачи электрической энергии и при наличии нескольких источников и приемников энергии проводящий канал формируют в виде нескольких участков. По крайней мере один участок проводящего канала существуют в

виде релятивистского пучка электронов, по крайней мере один участок создают в виде лазерного луча и по крайней мере один участок формируют в виде гибкой нити из электропроводящего материала. Для снижения потерь в линии проводящий канал формируют из двух участков, один из которых формируют с помощью ускорителя в виде релятивистского пучка электронов, а второй – в виде нити, выполненной по всей длине полностью или частично из электропроводящего материала.

Для передачи электрической энергии по линии, отличной от прямой, проводящий канал содержит проводящее тело, которое облучают с одной или нескольких сторон с помощью релятивистских пучков электронов и лазерных пучков, соединенных с высоковольтными трансформаторами Тесла.

Для создания глобальной системы энергоснабжения Земли в качестве проводящего тела используют проводящие слои в ионосфере Земли, которые соединяют проводящими каналами на основе релятивистских электронных пучков с источниками и приемниками электрической энергии.

В другом варианте способа передачи участки проводящих каналов, сформированных с помощью гибкой проводящей нити, лазерного луча и пучка релятивистских электронов, соединены между собой с помощью промежуточных проводящих тел.

В еще одном варианте передачи электрической энергии источник электрической энергии устанавливают на Земле, а приемник электрической энергии – на космическом аппарате, и проводящий канал со стороны космического аппарата формируют с помощью релятивистского пучка электронов, а со стороны Земли с помощью проводящей нити, соединенной с расположенным в атмосфере промежуточным проводящим телом. Промежуточное проводящее тело выполняют в виде экрана летательного аппарата, например аэростата.

Устройство для передачи электрической энергии, содержащее высоковольтные высокочастотные трансформаторы Тесла, установленные у приемника и у источника энергии, содержит ускоритель релятивистских пучков электронов, выходное отверстие ускорителя соединено с высоковольтной обмоткой трансформатора Тесла, а ось ускорителя ориентирована на проводящий изолированный экран, который соединен с высоковольтной обмоткой другого трансформатора Тесла.

В другом варианте устройство для передачи электрической энергии содержит релятивистский ускоритель электронных пучков, а высоковольтная обмотка трансформаторов Тесла выполнена в виде многослойной спиральной антенны, оси которых у источников и приемника энергии совпадают с осью электронного пучка релятивистского ускорителя электронов, а внутренний вывод высоковольтной обмотки соединен с электронным пучком. Ускоритель релятивистских электронов установлен или со стороны источника энергии или со стороны приемника энергии, или на проводящем промежуточном теле.

Еще в одном варианте устройство для передачи электрической энергии содержит два ускорителя релятивистских пучков электронов, которые установлены со стороны источника энергии и со стороны приемника энергии.

На рис. 2.19 электрическую энергию от источника энергии 1 с частотой 0,3 – 300,0 кГц повышают по напряжению и подают через вывод 2 высоковольтной

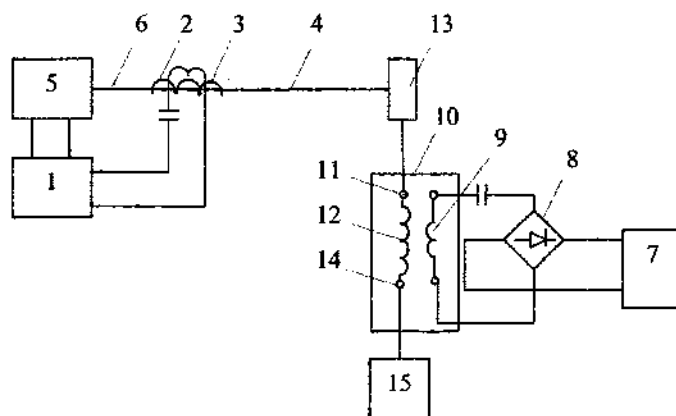


Рис. 2.19. Общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии с помощью проводящего канала на основе релятивистских электронных пучков

спиральной антенны бегущей волны и вывод 3 на проводящий канал 4, который является направляющей системой для электромагнитных волн. Проводящий канал 4 формируют с помощью ускорителя 5 в виде релятивистского пучка электронов 6. Приемник энергии 7 соединен через выпрямитель 8 с низковольтной обмоткой 9 понижающего высокочастотного высоковольтного трансформатора Тесла 10. Внутренний вывод 11 высоковольтной обмотки 12 трансформатора Тесла 10 электрически соединен через проводящий электроизолированный экран 13 с проводящим каналом 4, который сформирован релятивистским пучком электронов 6. Второй конец 14 высоковольтной обмотки 12 соединен с естественной электрической емкостью 15, которая вместе с емкостью проводящего канала 4, межвитковой емкостью и индуктивностью высоковольтной обмотки 12 трансформатора 10 создает LC контур. При прохождении тока заряда емкости 15 через высоковольтную обмотку 12 в условиях резонанса напряжений LC контура на обмотке 12 создается высокое напряжение, которое трансформируется в низкое напряжение с помощью понижающего трансформатора Тесла 10.

Источник 1 и приемник 7 могут быть установлены на Земле, орбитальной станции, космическом аппарате, Шаре-зонде, самолете или вертолете, Луне и планетах солнечной системы.

За пределами атмосферы в качестве проводящего канала нами предложено использовать релятивистские пучки электронов высоких энергий, которые в отличие от лазерных пучков не обладают расходимостью. При этом в качестве естественной емкости 6 может быть использована, например, Луна или искусственное проводящее тело, на котором установлен приемник энергии, а генератор энергии может быть на Земле или ее спутнике.

Идея передачи энергии на далекие расстояния с помощью пучков электронов высоких энергий не нова [2.13]. Если предварительно ускорить электрон в электрическом поле до энергии, значительно превышающей массу покоя, то такой электрон может пролететь на очень большое расстояние без существенной потери энергии. Потери энергии связаны в основном с рассеиванием на атомах среды, в которой распространяется электронный пучок. Сечение рассеяния заряженных частиц резко убывает с ростом относительной энергии при столкновениях. По этой причине потери энергии из-за рас-

сеяния на атомах среды можно значительно сократить, если увеличивать энергию релятивистского электронного пучка. При этом также уменьшается электростатическое отталкивание электронов пучка и подавляется разлет электронов в поперечном направлении. Движущиеся электроны представляют собой параллельные токи, которые испытывают магнитное притяжение друг к другу. Это магнитное притяжение ослабляет электростатическое отталкивание электронов пучка в $\gamma^2 = (1 - v^2 / c^2)^{-1} = (E / m_e c^2)^2$ раз, где E – энергия, до которой ускорены электроны; m_e – масса электрона; c – скорость света. Увеличивая энергию электронов, можно при данной скорости v стабилизировать диаметр пучка. Если электроны пучка ускорены до энергии $E = \gamma m_e c^2$, а ток пучка равен I , то мощность пучка P равна [2.13]:

$$P = \gamma m_e c^2 I / |q| = 0,51 \gamma I \text{ МВт}, \quad (2.6)$$

где q – заряд электрона.

В космическом пространстве давление остаточного газа мало, и, следовательно, снижаются потери энергии из-за рассеяния. Возможность сохранения диаметра пучка и низкие потери энергии позволяют значительно увеличить длину проводящего электронного канала в космосе по сравнению с длиной проводящего канала в атмосфере, созданного лазерным лучом. Если в атмосфере Земли максимальная длина проводящего канала, создаваемого излучением лазера, составляет примерно 30 км, то в космосе с помощью пучка электронов высоких энергий можно создавать проводящий канал длиной десятки и сотни тысяч километров.

Дальность передачи электрической энергии определяется длиной сформированного проводящего канала, а полная длина проводящего канала с учетом длины высоковольтных обмоток двух трансформаторов Тесла в начале и в конце должна быть равна целому числу полувольт. Электрическая мощность, передаваемая по проводящему каналу, в десятки и сотни тысяч раз может превышать мощность генераторов электронных и лазерных пучков, которые играют роль направляющей системы (проводов обычных ЛЭП), вдоль которых происходит передача электрической мощности.

Получение и использование мощных релятивистских электронных пучков связано с созданием ускорителей, в которых электрон ускоряется в электрическом поле до энергии, значительно превышающей энергию покоя. Ускоритель содержит источник электронов, например катод, имитирующий электронный пучок, и ускоряющую систему, выполненную в виде электрического поля бегущей волны в волноводе, в виде электростатической линейной системы или в виде синхротрона с переменным во времени магнитным полем при постоянной частоте электрического ускоряющего поля. Для электронов уже при энергии 1 МэВ скорость движения в релятивистском пучке близка к скорости света и слабо увеличивается с ростом энергии. Электрон с энергией 5 – 10 БэВ и более может пролететь в релятивистском пучке значительное расстояние без существенных потерь энергии с сохранением диаметра пучка за счет подавления электростатического разлета электронов в поперечном направлении и снижения сечения рассеяния на атомах среды.

Магнитное притяжение при увеличении энергии нейтрализует электростатическое отталкивание электронов. Таким образом, релятивистский электронный пучок вы-

полняет функции однопроводной направляющей системы для электромагнитных бегущих с частотой $0,3 - 300,0$ кГц волн, которые генерируются высокочастотным источником питания 1 и подаются на направляющую систему через спиральную антенну 2 бегущей волны.

На рис. 2.20 источник энергии 1 установлен на космическом аппарате 16 и передает электрическую энергию на Землю по проводящему каналу 4, который формируют с помощью ускорителя 5 в виде релятивистского пучка электронов 6, направленного от космического аппарата 16 на приемник 7, установленный на Земле. Релятивистский пучок электронов 6 направлен из среды менее оптически плотной за пределами атмосферы к более плотной среде у поверхности Земли, что снижает потери энергии в канале 4 и увеличивает длину проводящего канала. Встречно-соосно с релятивистским пучком электронов 6 формируют от приемника энергии 7 к источнику энергии 1 проводящий канал 4 с помощью лазера 17 в виде лазерного луча 18. Проводящий канал 4 изолирован от лазера 17 с помощью прозрачного для излучения лазера 17 электроизолированного экрана 19, который выполнен в виде диска из прозрачного кварцевого стекла. Проводящий канал 4 соединен через формирователь 20 проводящего канала, выполненного в виде трубки из проводящего материала, с высоковольтной обмоткой 12 понижающего трансформатора Тесла 10. Приемник 7 получает электрическую энергию от трансформатора Тесла 10 аналогично способу и устройству, показанному на рис. 2.19. Лазер 17 получает электрическую энергию от дополнительного источника энергии 45.

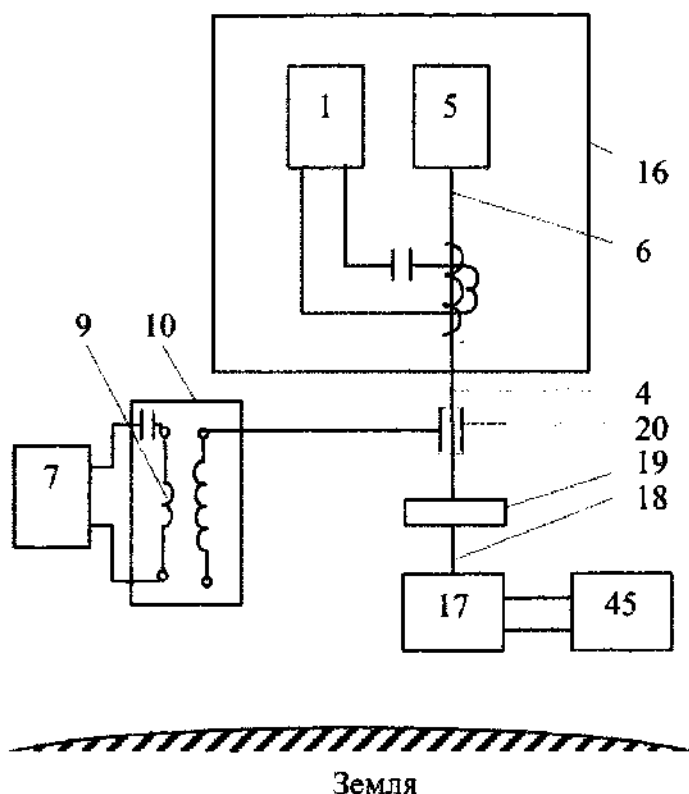


Рис. 2.20. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии с космического тела на Землю через проводящий канал, полученный с помощью встречного соосного релятивистского электронного пучка и лазерного излучения

Способ и устройство для передачи электрической энергии на рис. 2.20 не изменится, если приемник 7 и источник 1 электрической энергии поменять местами и передавать электрическую энергию от Земли на космический аппарат 16.

На рис. 2.21 два летательных аппарата 21 и 22 соединены между собой проводящим каналом 4, который сформирован пучком релятивистских электронов 6 и лазерного излучения 13, направленными от источника энергии 1 к приемнику энергии 7.

Высоковольтная спиральная антенна бегущей волны 2, ускоритель релятивистских пучков электронов 5 и лазер 17 получают энергию от источника энергии 1 на летательном аппарате 21. Ускоритель релятивистских пучков электронов установлен со стороны источника энергии 1. Параллельность и соосность лазерного луча 18 и пучка релятивистских электронов 6 обеспечивают путем поворота лазерного луча с помощью зеркала 23, прозрачного для релятивистского пучка электронов 6. Зеркало 23 выполнено в виде кварцевого диска, на поверхность которого нанесена тонкая зеркальная пленка из алюминия. Диаметр лазерного пучка намного превышает диаметр пучка релятивистских электронов. Для прохождения пучка электронов зеркало 23 имеет переменную толщину и отверстие в центре кварцевого диска. Зеркало 23 устанавливают под углом 45° к направлению лазерного луча таким образом, чтобы отверстие в центре зеркала совпадало с осью лазерного луча и осью релятивистского пучка электронов. Соосность лазерного и электронного пучка достигается юстировкой зеркала 23 путем изменения его угла наклона к оси лазерного луча. Способ и устройство передачи электрической энергии к приемнику на летательном аппарате 22 аналогичны показанному на рис. 2.19.

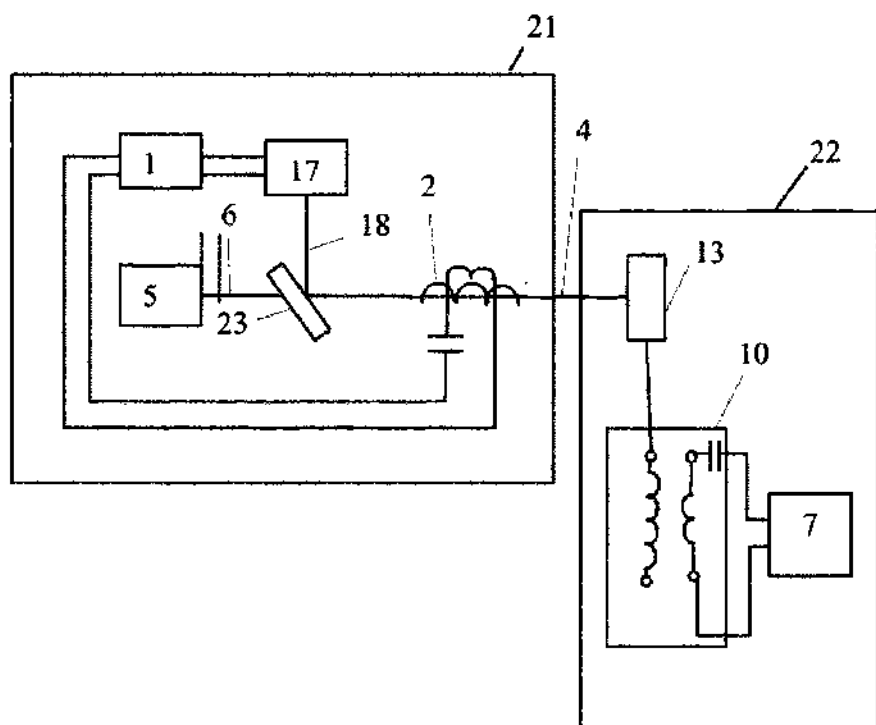


Рис. 2.21. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии через проводящий канал, полученный с помощью соосных пучков релятивистских электронов и лазерного луча, распространяемых в одном направлении

Способ и устройство для передачи электрической энергии согласно рис. 2.21 не изменяется, если релятивистский пучок электронов 6 и лазерный луч 18 распространяются параллельно таким образом, что расстояние между пучком электронов и лазерным лучом не превышает диаметра большего по сечению пучка (луча).

В общем случае три или более летательных аппаратов передают электрическую энергию с разных сторон на летательный аппарат или друг другу с помощью релятивистских пучков электронов и лазерных пучков, соединенных с высоковольтной спиральной антенной бегущей волны. В этом случае проводящий канал одного из летательных аппаратов содержит проводящее тело, на которое поступают релятивистские пучки электронов и лазерные пучки от других летательных аппаратов. В этом случае проводящее тело представляет собой пассивный ретранслятор, который электрически коммутирует друг с другом все приходящие на него потоки электрической энергии от других летательных аппаратов, выполняет функции распределительной электрической подстанции в энергосистеме. Проводящее тело выполнено в виде сферы или диска и снабжено электродвигательными установками для сохранения ориентации и места расположения в околоземном пространстве.

На рис. 2.22 источник энергии 1, установленный на Земле 16, передает электрическую энергию через проводящую нить 24, например композитных материалов, на промежуточное проводящее тело 25, которое выполнено в виде проводящего электроизолированного экрана 26, установленного на летательном аппарате 27, например на воздушном шаре, дирижабле. Проводящий экран 26 соединен с формирователем 20 проводящего канала 4, сформированного с помощью лазера 17. Лазер 17 установлен на летательном аппарате 27 и получает энергию от источника энергии 1 через проводящую гибкую нить 24 и вспомогательный понижающий трансформатор Тесла 28.

Проводящий канал 3, сформированный лазером 17, поступает на второе промежуточное проводящее тело 29, выполненное в виде проводящего электроизолированного экрана 30, установленного на летательном аппарате 31, например на беспилотном самолете или воздушном шаре. Приемник электрической энергии 7 установлен на космическом аппарате 15 и соединен проводящим каналом 4 с проводящим экраном 30. Проводящий канал сформирован с помощью ускорителя 5 в виде релятивистского пучка электронов 6, направленного от космического аппарата 15 на проводящий экран 30. Ускоритель релятивистских пучков электронов установлен со стороны приемника 15. Ускоритель электронов 5 получает энергию от вспомогательного источника электрической энергии 32, установленного на космическом аппарате.

Формирование проводящих каналов осуществляют путем передачи вдоль оси канала параллельных пучков лазерного излучения и релятивистских электронов, расстояние между которыми не превышает поперечного размера меньшего по диаметру пучка.

На рис. 2.23 в качестве второго промежуточного проводящего тела 29 используют проводящие слои в ионосфере 33.

Электрическую энергию передают от источника энергии 1 на Земле через гибкую проводящую нить 24 и проводящий канал 4, сформированный с помощью лазера 17, установленного на вершине горы 34. Проводящий канал 4 соединяет источник энергии 1 с проводящими слоями в ионосфере 33.

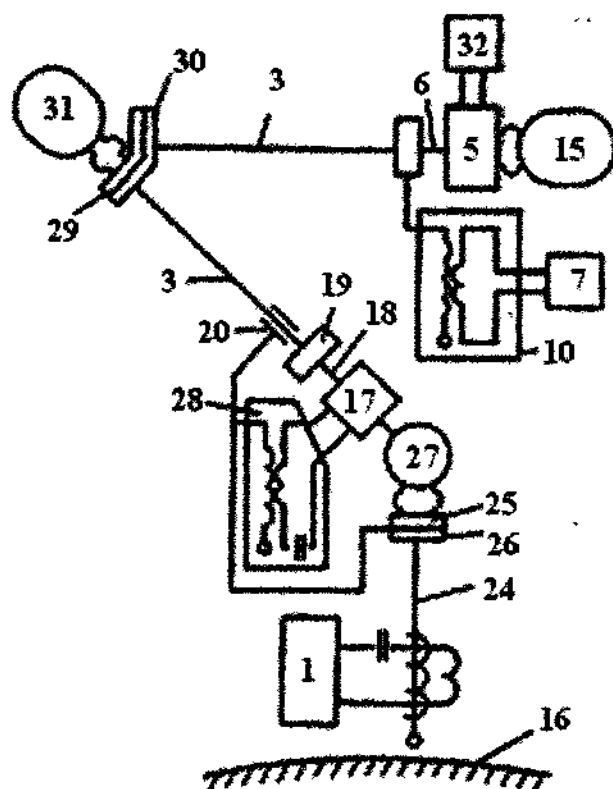


Рис. 2.22. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии с помощью проводящего канала, образованного гибкой проводящей нитью, лазерным излучением и релятивистским пучком электронов через промежуточные проводящие тела

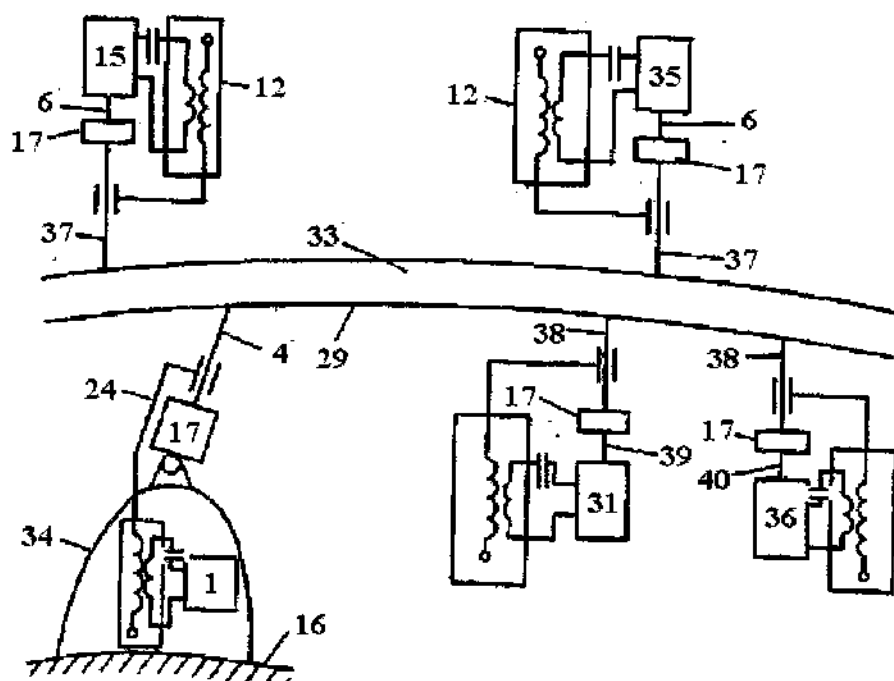


Рис. 2.23. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии с использованием проводящих каналов на основе релятивистских электронных пучков и проводящих слоев ионосферы в качестве промежуточного проводящего тела

Космические аппараты 15 и 35 и летательные аппараты 31 и 36 в атмосфере получают электрическую энергию от источника 1 через проводящие слои ионосферы 33 с помощью проводящих каналов 37, сформированных в виде релятивистского пучка электронов 6, или проводящих каналов 38, сформированных с помощью лазеров 17.

На рис. 2.24 космический аппарат 15 и летательный аппарат 21 получают электрическую энергию с помощью проводящих каналов 4, сформированных с помощью ускорителя 5 релятивистского пучка электронов 6 и лазера 17 в виде лазерного луча 18, установленных на вершине горы 34 и получающих энергию по однопроводной линии 41 от источника энергии 1, установленного у подножья горы 34.

Способ и устройство передачи электрической энергии не изменятся, если лазер 17 и ускоритель 5 установлены соответственно на летательном аппарате 21 и космическом аппарате 15 и формируют проводящие каналы 4 по направлению к проводящему электроизолированному экрану 26, установленному на вершине горы 34 и соединенному с источником энергии 1 однопроводной линией 41, выполненной по всей длине полностью или частично из электропроводящего материала (с нанесением на поверхность).

Промежуточное проводящее тело выполняют в виде экрана, расположенного на летательном аппарате, например аэростате, и изолированного от последнего.

На рис. 2.25 над землей на высоте 25 – 40 км на расстоянии прямой видимости друг от друга располагают на летательных аппаратах 21, 22, 42 ускорители 5 релятивистских пучков электронов 6, которые формируют проводящие каналы 4 между проводящими электроизолированными экранами 26, установленными на каждом летательном аппарате. В качестве летательных аппаратов 21, 22, 42 используют управляемые шары-зонды или беспилотные самолеты, которые получают энергию через проводящие каналы с помощью вспомогательного понижающего трансформатора Тесла 28 или диодно-конденсаторного блока 43. Энергию на проводящие каналы 4 подают от источников. В качестве летательных аппаратов 21, 22, 42 используют управляемые шары-зонды или беспилотные самолеты, которые получают энергию через проводящие каналы от вспомогательного источника энергии 1 с помощью гибкой тонкой проводящей нити 24 и проводящих каналов 4, сформированных между источниками энергии 1 и промежуточными проводящими экранами 26 с помощью лазерного луча 18 или релятивистского пучка электронов 6. Каждый проводящий электроизолированный экран выполнен в виде металлического диска, установленного на изоляторах на летательном аппарате. Проводящий электроизолированный экран 26 на каждом летательном аппарате соединен с формирователем проводящего канала 4 для создания непрерывной электрической связи между летательными аппаратами и передачи электрической энергии.

Приемники энергии 7, установленные на летательном аппарате 44 или на Земле 16, получают энергию через проводящие каналы 4, сформированные с помощью релятивистского пучка электронов 6 и лазерного луча 18, которые направляют от приемников энергии 7 на летательном аппарате 44 и на Земле 16 на промежуточные электроизолированные экраны 26, которые находятся в пределах прямой видимости. Это позволяет получать электрическую энергию практически в любом месте земного шара и в околоземном пространстве. Летательные аппараты 21, 22, 42 можно назвать электрическими ретрансляторами глобальной системы энергоснабжения Земли.

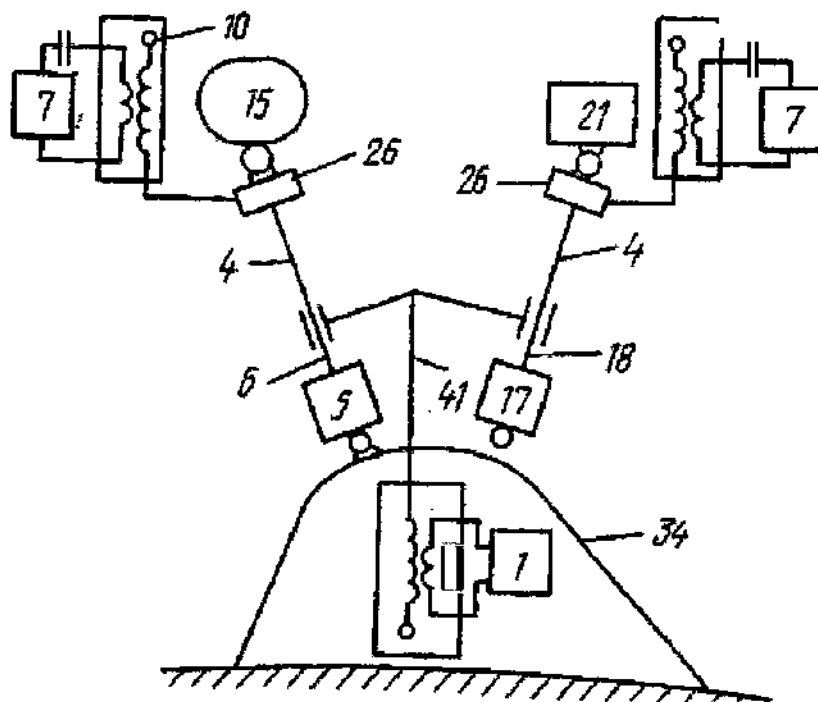


Рис. 2.24. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии с Земли на космический аппарат и летательный аппарат в атмосфере

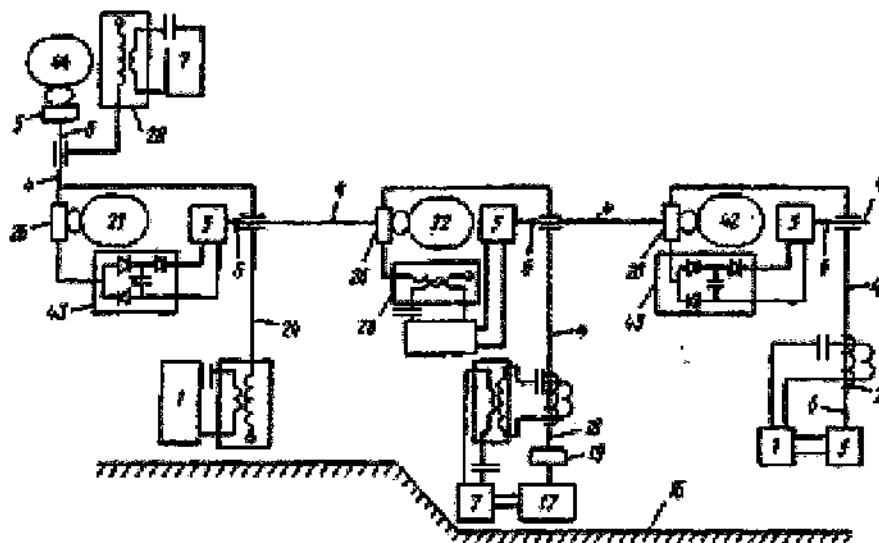


Рис. 2.25. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии в околоземном пространстве с использованием проводящих каналов на основе гибких проводящих нитей, лазерного излучения и релятивистских пучков электронов

Это позволяет получать электрическую энергию практически в любом месте земного шара и в околоземном пространстве. Летательные аппараты 21, 22, 42 можно назвать электрическими ретрансляторами глобальной системы энергоснабжения Земли. Одновременно на этих летательных аппаратах устанавливают ретрансляторы телевизи-

онных сигналов и сотовой телефонной связи, которые получают энергию от электрических ретрансляторов с помощью вспомогательных понижающих трансформаторов Тесла 28 или диодно-конденсаторных блоков 43, установленных на каждом летательном аппарате 21, 22, 42.

Способ и устройство для резонансной передачи электрической энергии реализуются следующим образом. Ускоритель 5 создает релятивистский пучок электронов 6, который является направляющей системой для передачи электрической энергии от источника энергии 1 к приемнику 7. Электроны в электрическом поле ускорителя ускоряются до энергии, значительно превышающей энергию, соответствующую массе покоя электрона. Так как сечение рассеяния электронов резко убывает с ростом относительной энергии, потери энергии из-за рассеяния на атомах среды значительно сокращаются при увеличении энергии электронного пучка. Поэтому релятивистский пучок электронов может распространяться на очень большое расстояние без существенной потери энергии. Увеличение энергии электронов снижает ионизационные потери и подавляет разлет пучка в поперечном направлении, который происходит из-за электростатического взаимного отталкивания электронов пучка.

Рассеивание электромагнитной энергии при низких частотах мало, так как электромагнитное поле бегущей волны сконцентрировано около релятивистского пучка электронов и распространяется не изотропно, как радиоволны, а вдоль направляющей системы. У приемника происходит преобразование электромагнитной энергии высокой частоты в электрическую энергию постоянного тока или тока промышленной частоты с помощью понижающего высокочастотного трансформатора 10, выпрямителя и инвертора или диодно-конденсаторного блока.

Электрическая энергия и мощность, передаваемая вдоль релятивистского пучка электронов 6, значительно (в сотни и тысячи раз) превосходит мощность ускорителя 5 и энергию, затрачиваемую на создание релятивистского пучка электронов, которая в основном затрачивается на ионизацию воздуха. Ионизационные потери будут уменьшаться при снижении давления остаточного газа в верхних слоях атмосферы. Наибольшая дальность передачи электрической энергии может быть достигнута при передаче за пределами атмосферы между космическими аппаратами и на трассах к Луне и Венере, Марсу и другим планетам солнечной системы. Способ и устройство для передачи электрической энергии с использованием проводящих каналов, сформированных релятивистскими пучками электронов, могут также быть использованы при передаче электрической энергии в верхних слоях атмосферы на расстояние до нескольких десятков тысяч километров при использовании промежуточных проводящих тел, выполняющих функции ретрансляторов затухающего в результате ионизационных потерь электронного пучка. В этом случае ретрансляторы электрической энергии могут быть объединены с ретрансляторами информационных каналов сотовой связи и телевидения и образуют на высоте 30 – 40 км замкнутую систему энергетического и информационного обеспечения потребителей в любой точке земной поверхности.

Для передачи энергии из Космоса на Землю и обратно предложено использовать в качестве проводящих каналов встречные и пересекающиеся электронные и лазерные пучки с проводящими промежуточными телами, а на высотах до 30 км композиционные углеродосодержащие и волоконно-оптические кабели. Для создания объединенной

энергетической системы Земли в качестве проводящего сферического канала предложено использовать однопроводную энергетическую систему и проводящие слои в ионосфере Земли.

Таким образом, для передачи электрической энергии при частоте 1 – 25 кГц и выше в резонансном режиме может использоваться однопроводный канал из следующих неметаллических проводящих сред: воды, влажной земли, углепластика, окисных пленок, ионизированных воздушных каналов в атмосфере, созданных лазерными лучами, проводящих слоев в ионосфере, а также пучков релятивистских электронов за пределами атмосферы. Указанные неметаллические проводящие каналы в резонансном режиме имеют ничтожно малые потери на сопротивлении по сравнению с металлическими проводниками, используемыми в известных нерезонансных методах передачи энергии с помощью активных токов проводимости в замкнутой цепи. Электрическая энергия в резонансном режиме может передаваться с малыми потерями от генератора к приемнику, вдоль однопроводного канала из неметаллических проводящих материалов на частоте 1 – 25 кГц и выше на любое расстояние и в любом направлении относительно Земли. Передаваемая мощность ограничена, как и в обычных ЛЭП, зарядной мощностью линии и может достигать при больших напряжениях в импульсном режиме до 10^{10} Вт и в непрерывном режиме величины до 50 МВт.

2.5. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью высокочастотного генератора сверхвысокого напряжения

На рис. 2.26 представлена схема устройства для беспроводной передачи электрической энергии с использованием четвертьволновой резонансной линии для усиления потенциала в линии и формирования проводящего канала [2.14].

Сферическая емкость 6 соединена с игольчатым формирователем 7 проводящего канала 8. У потребителя в конце проводящего канала 8 установлен приемник 9, соединенный с высоковольтной обмоткой 10 высокочастотного резонансного трансформатора 12.

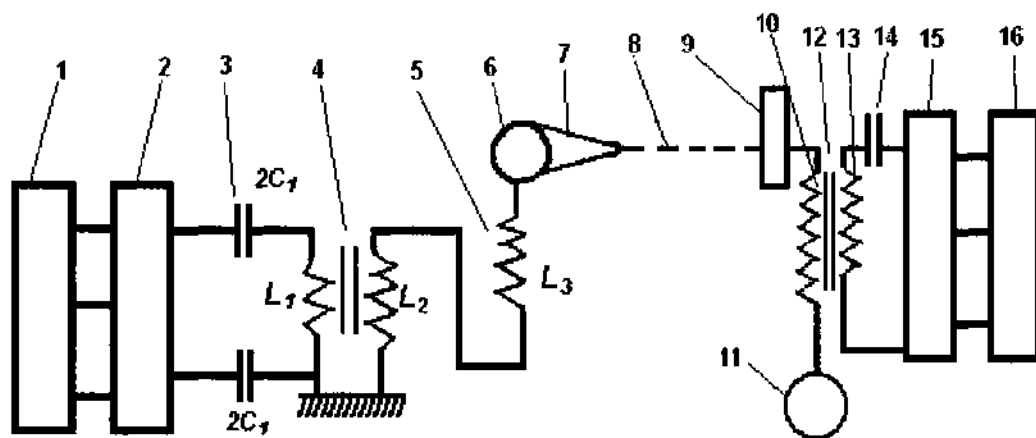


Рис. 2.26. Электрическая схема устройства для беспроводной передачи электрической энергии с использованием четвертьволновой резонансной линии для усиления потенциала в линии и формирования проводящего канала

Низковольтная обмотка 13 трансформатора 12 через емкость 14 соединена с преобразователем частоты 15 и нагрузкой 16.

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. Трехфазный источник электрической энергии 1 (рис. 2.26) создает на выходе преобразователя частоты 2 высокочастотные колебания с резонансной частотой

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}, \quad (2.7)$$

где L_1 – индуктивность первичной обмотки трансформатора 4; C_1 – полная суммарная емкость двух конденсаторов 3 в контуре $L_1 C_1$.

Резонансная частота f_2 в обмотке L_2 равна резонансной частоте f_3 в резонаторе L_3 , $f_2 = f_3 = f$.

Если произвести настройку каждого в отдельности контура L_1 и L_2 на одинаковую частоту f_0 , то при совместной работе резонансная частота f_0 из-за наличия взаимной индукции обмоток L_1 и L_2 будет отличаться от f_0 , $f_0 < f_1$, $f_0 < f_2$.

Разница в частотах $\Delta f = f_1 - f_0 = f_2 - f_0$ приведет к появлению биений и будет тем больше, чем больше коэффициент магнитной связи обмоток и коэффициент взаимной индукции.

При наличии колебаний в контуре $L_1 C_1$ электромагнитная энергия передается во вторичную обмотку L_2 . Из цепи $L_2 C_2$ электромагнитная энергия передается в спиральный волновод 5 на частоте $f_2 = f_3$ при напряжении $V_2 = nV_1$, где n – коэффициент трансформации трансформатора 4, и токе

$$I_2 = \frac{I_1}{n}. \quad (2.8)$$

Особенностью четвертьволнового волновода 5 является его способность работать в режиме накачки электромагнитной энергии с последующим освобождением запасенной в емкости 6 энергии в короткий промежуток времени. По существу спиральный волновод 5 представляет аналог лазера, работающего в диапазоне низких частот 1 – 1000 кГц при максимально возможной запасенной мощности и мощности импульсного разряда более 10^{10} Вт и импульсном напряжении более 50 МВ [2.15].

Накачка электромагнитной энергии в волноводе 5 производится от резонансного трансформатора 4 следующим образом [2.16]. При подаче напряжения от трансформатора 4 на волновод 5 падающая волна поступает на вход волновода 5 и отражается обратно от его разомкнутого конца без изменения фазы волны. Отраженная волна достигает начала волновода 5, замкнутого на L_2 , и повторно отражается с изменением фазы волны на 180° . Волна напряжения проходит дважды через четвертьволновую линию 5 (туда и обратно), ее фаза изменяется при движении также на 180° и поэтому ее фаза совпадает с фазой волны, поступающей от источника энергии L_2 . В результате амплитуда волны напряжения удваивается через каждые два отражения от конца и начала волновода 5. Возникает стоячая волна в виде одной четверти синусоидальной волны с началом синусоиды в начале волновода 5 с напряжением $V_{\min}$ и максимальным напряжением $V_{\max}$ в конце волновода на емкости 6.

Синхронизация обеспечивается за счет когерентности частоты f_0 со скоростью и распространения волны напряжения в волноводе и его длины H .

$$H = \frac{1}{4} \frac{\lambda u}{c} = \frac{1}{4} \frac{u}{f_0}. \quad (2.9)$$

Накачка происходит по аналогии с лазером в режиме модулированной добротности, когда добавленная энергия поступает когерентно через промежуток времени T_k , равный прохождению волны от начала до конца волновода и обратно.

$$T_k = \frac{2H}{u} = \frac{1}{2f_0}. \quad (2.10)$$

Увеличение напряжения на выходе волновода 5 определяется не добротностью Q контура, как в обычной разомкнутой линии, а величиной α , обратной произведению коэффициента затухания волны на длину H волновода 5, т.е. α обратно пропорциональна потерям энергии в волноводе

$$\alpha = \frac{1}{\alpha H}. \quad (2.11)$$

Напряжение на емкости 6 определяется потерями в четвертьволновой резонансной линии и электрической прочностью изоляции и превышает напряжение на выходе резонансного трансформатора α в 20 – 200 раз и может достигать величины 100 миллионов вольт.

При резонансной частоте и высоком напряжении на ёмкости 6 на выходе игольчатого формирователя 7 в атмосфере начинается эмиссия стриммеров, которая формирует проводящий канал 8 от ёмкости 6 к приёмнику излучения 9. За пределами атмосферы проводящий канал формируется путем эмиссии электронов с заостренного конца игольчатого формирователя проводящего канала. Электрическая энергия передается в виде пучка электромагнитного излучения с частотой f_0 . Электрическая энергия от источника энергии 1, которая накоплена в ёмкости 6, поступает по проводящему каналу 8 на приёмник 9 и далее на вход высоковольтной обмотки понижающего высокочастотного трансформатора 12. Низковольтная обмотка 13 трансформатора 12 с помощью ёмкости 14 настраивается на резонансную частоту волны, которая сформирована в резонаторе 5. В проводящем канале 8 возникают стоячие волны тока и напряжения. Ток последовательного резонансного контура с ёмкостью 14 поступает на преобразователь частоты 15 и затем в нагрузку 16. Параметры понижающего резонансного трансформатора 12 выбираются аналогично параметрам трансформатора 11.

Длина проводящего канала 8 для передачи энергии в атмосфере Земли составляет 150 – 500 км, а за пределами атмосферы Земли – 500 – 500000 км.

Расчет параметров резонансной системы беспроводной передачи электрической энергии проведем, используя известные параметры резонансной системы, испытанной Н. Тесла в Колорадо-Спрингс в 1899 г. [П.4, П.11, 2.17, В.12].

Электрическая схема передающего блока резонансной системы беспроводной передачи электрической энергии показана на рис. 2.27. Питающий трансформатор имеет электрическую мощность 50 кВА, входное напряжение $V = 1000$ В, частоту 140 Гц, выходное напряжение $V_1 = 70$ кВ. Каркас резонансного трансформатора сделан в виде круглой замкнутой деревянной изгороди диаметром $D_1 = 15$ м, высотой $H_1 = 2,44$ м. Первичная обмотка состоит из двух секций, каждая из секций выполнена из 37 медных проводов, обе секции соединены параллельно. Количество витков $N_1 = 1$.

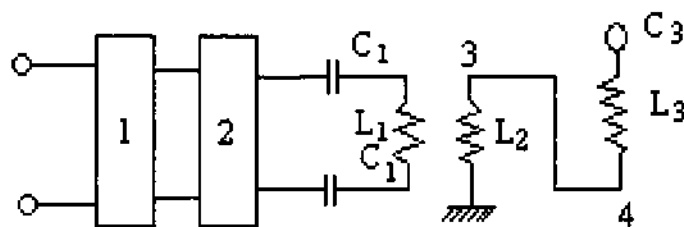


Рис. 2.27. Электрическая схема передающего блока резонансной системы передачи электрической энергии Н. Тесла (лаборатория Колорадо-Спрингс, 1899 г.)

1 – повышающий трансформатор; 2 – преобразователь частоты;
3 – резонансный трансформатор; 4 – дополнительная спиральная обмотка

Индуктивность первичной обмотки $L_1 = 27$ мкГн. Активное сопротивление первичной обмотки на частоте 90 кГц $R_1 = 8$ Ом. Емкость в первичной обмотке $C_1 = 0,12$ мкф. Вторичная обмотка состоит из $N_2 = 20$ витков, намотанных плотно друг к другу из двух параллельно соединенных проводов диаметром $d_w = 2,55 \cdot 10^{-3}$ м.

Индуктивность вторичной обмотки $L_2 = 9$ мГн.

Коэффициент трансформации $n_t = \frac{N_2}{N_1} = 20$.

Энергия заряженного конденсатора

$$W = \frac{1}{2} C_1 V^2. \quad (2.12)$$

Подставляя $C_1 = 0,12$ мкф, $V = 70$ кВ, получим $W = 300$ Дж.

Мощность, подаваемая на первичную обмотку,

$$P_{эл.} = Q \cdot n \quad (2.13)$$

где n – число разрывов цепи импульсов в секунду в искровом разряднике. Продолжительность соединения конденсатора с первичной обмоткой T_c определяет время разряда конденсатора (время горения дуги в прерывателе) $T_c = 10 - 100$ мкс и $n = 10 - 100$ кГц.

Ток разряда конденсатора равен $I_1 = 10000$ А.

Резонансная частота в первичной цепи $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$.

При $C_1 = 0,12$ мкф, $L_1 = 27$ мкГн $f_1 = 88,5$ кГц.

Длина волны $\lambda_0 = \frac{300 \cdot 10^5}{f} = 3390$ м.

Напряжение на емкости C_1 :

$$V_C = I \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}. \quad (2.14)$$

Подставляя $I_1 = 10000$ А, $L_1 = 27$ мкГн, $C_1 = 0,12$ мкф, получим $V_C = 150000$ В.

Напряжение на индуктивности L_1 (первичная обмотка трансформатора Тесла):

$$V_{L_1} = I_1 \cdot 2\pi f_1 L_1 \approx 150000 \text{ В.}$$

Напряжение на L_2 (вторичная обмотка трансформатора Тесла):

$$V_{L_2} = n_T V_{L_1} = 3 \cdot 10^6 \text{ В.}$$

Расчет параметров дополнительной обмотки (extra-coil по терминологии Н. Тесла) проведем, используя современные представления о принципах функционирования и параметрах спирального проводника [П.4, 2.18]. Спиральная дополнительная обмотка Н. Тесла является спиральным волноводом и цилиндрической спиральной антенной и обладает двумя замечательными свойствами:

1. Она выполняет функции замедляющей системы, в которой фазовая скорость распространения электромагнитной волны значительно меньше, чем скорость распространения электромагнитной волны в свободном пространстве;
2. При малом шаге спирали излучение антенны фокусируется по оси спиральной антенны.

В разделе 2.3 мы рассматривали использование высоковольтных спиральных антенн для беспроводной системы передачи электрической энергии.

Параметры дополнительной обмотки Н. Тесла: диаметр дополнительной обмотки (L_3) $D = 2,515$ м; высота $H = 2,44$ м; число витков $N_3 = 95$. Обмотка выполнена однослойной из медного провода диаметром 1,25 мм. Длина обмотки $L_3 = 2\pi DN_3 = 1500$ м, расстояние между витками $t = 0,0125$ м. Емкость $C_3 = 300$ пикофард.

Расчет спиральной обмотки производится по известным формулам четвертьволновой разомкнутой на конце линии [2.19, 2.20].

Напряжение в линии представляет сумму падающей и отраженной волны, интерференция которых образует стоячие волны. Коэффициент распространения волны:

$$\gamma = \alpha + i\beta. \quad (2.15)$$

Коэффициент затухания α определяется потерями на сопротивлении в линии и диэлектрическими потерями в шунтовом сопротивлении.

Фазовая постоянная

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (2.16)$$

Напряжение на выходе обмотки:

$$V_u = \frac{V_{ex}}{\alpha H}, \quad (2.17)$$

λ_0 – длина волны в свободном пространстве:

$$\lambda_0 = \frac{\lambda}{K_u}, \quad (2.18)$$

K_u – коэффициент снижения скорости распространения волны в спиральной обмотке:

$$K_u = \frac{u}{c} = \frac{1}{\sqrt{1 + 20 \left(\frac{D}{t} \right)^{2,5} \left(\frac{D}{\lambda_0} \right)^{0,5}}}, \quad (2.19)$$

где D – диаметр спиральной обмотки; t – расстояние между витками; c – скорость света; u – скорость распространения волны.

Подставляя в (2.19) $D = 2,515$ м, $t = 0,0125$ м, $\lambda_0 = 3390$ м, получим $K_u = 0,00179$.

Эффективное сопротивление спиральной обмотки:

$$Z_0 = \frac{60}{K_u} \left[\ln \frac{4H}{D} - 1 \right]. \quad (2.20)$$

Подставляя в (2.20) $K_u = 0,00179$, $H = 2,44$ м, $D = 2,515$ м, получим $Z_0 = 11732$ Ом. Коэффициент потерь:

$$\alpha H = \frac{19,53 \cdot 10^{-2} \left(\frac{H}{D} \right)^{\frac{1}{5}}}{d_w \cdot Z_0 \sqrt{f(M\Gamma\mu)}} \text{ Непер.}, \quad (2.21)$$

где H – высота спиральной обмотки; d_w – диаметр провода, м.

Подставляя в (2.20) $H = 2,44$ м, $D = 2,515$ м, $Z_0 = 94156$ Ом, $d_w = 0,0125$ м, $f_l = 88,5 \cdot 10^{-3}$ МГц, получим $\alpha H = 0,00445$ Непер.

Подставляя в (2.17) $\alpha H = 0,00445$ Непер, $V_{L_2} = 3 \cdot 10^6$ В, найдем предельное возможное напряжение на выходе антенны $V_H = \frac{V_{L_2}}{\alpha l} = 674 \cdot 10^6$ В. Практически достижимое напряжение V_H ограничено потерями в цепи и может достигать 20 – 100 миллионов вольт.

Н. Тесла писал в своей автобиографии, что при диаметре сферической ёмкости 30 футов (9,15 м) ток разряда ёмкости составляет 2000 – 4000 А. Башня в лаборатории Long Island имела высоту 57 м и диаметр сферической ёмкости 20,74 м. При напряжении генератора $100 \cdot 10^6$ В и разрядном токе конденсатора 10000 А, максимальная импульсная мощность генератора составит 1 ТВт. Почему Н. Тесла использовал трансформаторы большого диаметра, а витки дополнительной обмотки на каркасе располагал на расстоянии друг от друга, соизмеримом или превышающем диаметр провода? Очевидно, это делалось для снижения потерь в резонансном контуре за счет увеличения добротности и снижения паразитной межвитковой ёмкости обмоток. Для снижения потерь на вихревые токи первичная обмотка трансформатора Н. Тесла состояла из множества параллельных ветвей многожильного провода (аналог современного лицендрата). Поэтому, несмотря на гигантские токи и потоки реактивной мощности в контурах, потери активной мощности Н.Тесла оценивал в 3 – 4 % от передаваемой мощности.

Н. Тесла писал:

«Когда электрическая цепь, соединенная с землей и изолированной емкостью, осциллирует, два независимых различных эффекта имеют место: волны Герца излучаются в направлении под углом к оси симметрии проводника и одновременно ток распространяется через Землю.

Существует большое различие между этими двумя формами движения волн по их влиянию на передачу энергии. Волны Герца представляют энергию, которая излучается и не возвращается. С другой стороны, энергия тока сохраняется и может быть возвращена, по крайней мере теоретически, полностью» [2.21].

«Это верно, что электричество от передатчика распространяется во всех направлениях через Землю и воздух, но энергия расходуется только в том месте, где она собирается и используется для совершения работы...

Хотя электрические колебания возникают по всей земле, на поверхности и высоко в атмосфере, никакой мощности не потребляется. Мои эксперименты показали,

что на поддержание электрических колебаний по всей планете потребуется несколько лошадиных сил... Единственные потери заключаются в энергии, излучаемой в виде электромагнитных волн Герца, и эти потери могут быть снижены до совершенно незначительной величины» [2.22].

При работе генератора с частотой $f_0 \geq 6$ Гц вокруг точки заземления осесимметрично возникают стоячие волны, узлы и пучности которых расположены на Земле в виде окружностей с центрами на вертикали, проходящей через точку заземления генератора. При частоте менее 6 Гц Земля как однопроводная линия не проявляет резонансных свойств и ведет себя как статическая ёмкость.

Оценим величину напряжения V_n на приемнике при резонансной передаче электрической энергии с использованием Земли в качестве проводника. Обозначим C_r и V_r , C_n и V_n , естественную ёмкость и напряжение на этой ёмкости соответственно, генератора и приемника, C_3 – статическая ёмкость Земли.

Статическая ёмкость Земли

$$C_3 = 4 \cdot \pi \epsilon_0 \cdot R_3, \quad (2.22)$$

где ϵ_0 – электрическая постоянная, $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ ф/м; R_3 – радиус Земли.

Подставляя $R_3 = 6363$ км, получим $C_3 = 708$ мкф.

Ёмкость сферического конденсатора генератора в лаборатории Long Island радиусом 10,3 м равна $C_r = 1,14$ нф.

Ёмкость сферической ёмкости приемника радиусом 20 см равна $C_n = 22$ пф.

Напряжение на приемнике

$$V_n = V_r \frac{C_r}{C_3 + C_n}. \quad (2.23)$$

Подставляя $V_r = 30$ МВ, $C_r = 1,14$ нф, $C_3 = 708$ мкф, $C_n = 22$ пф, получим $V_n = 48,8$ В.

Приведенная методика расчета и детальная информация о параметрах резонансной системы Н. Тесла позволит читателям самостоятельно проектировать резонансные генераторы на 1 – 100 миллионов вольт и продолжить опыты, которые проводил Н. Тесла в Колорадо-Спрингс и Лонг Айленд.

Устройство для беспроводной передачи электрической энергии на рис. 2.28 содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, передающий трансформатор Тесла 3 с резонансным контуром 4, состоящим из индуктивности L_1 первичной обмотки 5 и емкости C_1 6. Резонансная частота контура 4 $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$. Высоковольтный

вывод 7 вторичной обмотки 8 передающего трансформатора Тесла 3 соединен с цилиндрическим металлическим электродом 9 формирователя 10 проводящего канала 11, установленным вокруг фокальной области 12 параболического отражателя 13 из электропроводящего материала. Ось 14 цилиндрического электрода 9 совпадает с фокальной осью 15 параболического отражателя 13, осью 16 проводящего канала 11 и центром 17 приемного экрана 18, установленного в конце проводящего канала 11. Диаметра D_1 цилиндрического электрода 9 равен диаметру D_2 параболического отражателя 13. Приемный экран 18 соединен с высоковольтным выводом высоковольтной обмотки 20 приемного трансформатора Тесла 21. Низкопотенциальный вывод 22 вторичной обмотки 8

передающего трансформатора Тесла 3 и низкопотенциальный вывод 23 высоковольтной обмотки 20 приемного трансформатора Тесла 21 соединен с землей 24 или с уединенной емкостью 25. Резонансный контур 26 приемного трансформатора Тесла 21 состоит из индуктивности L_2 низковольтной обмотки 27 и емкости C_2 28. Резонансная частота контура 26 $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$ равна резонансной частоте f_1 контура 4, $f_1 = f_2$. Резо-

нансный контур 26 соединен с инвертором 29 и нагрузкой 30.

Устройство для беспроводной передачи электрической энергии на рис. 2.29 содержит диодный блок 31 из двух встречно включенных диодных цепей 32 и 33 с общим входом 34, соединенным с высоковольтным выводом 7 вторичной обмотки 8 передающего трансформатора Тесла 3. Вывод 35 диодной цепи 32 с отрицательным потенциалом соединен с параболическим отражателем 13, а вывод 36 диодной цепи 33 с положительным потенциалом соединен цилиндрическим диодом 9 формователя 10 проводящего канала 11.

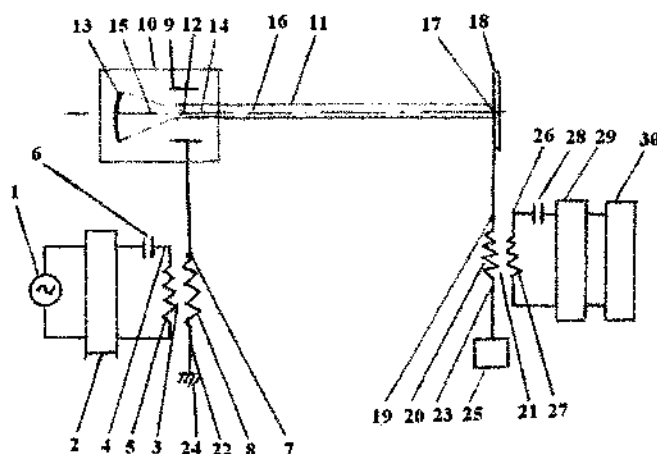


Рис. 2.28. Блок-схема устройства и способа беспроводной передачи электрической энергии с использованием переменного тока высокого напряжения и частоты

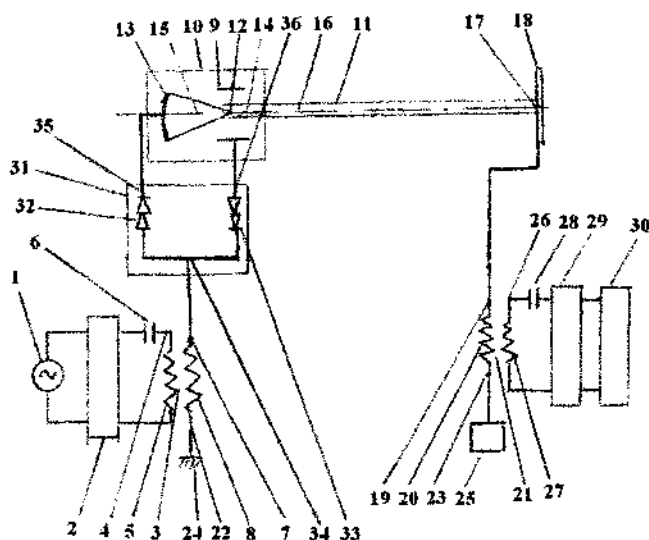


Рис. 2.29. Электрическая схема устройства и способа беспроводной передачи электрической энергии с использованием выпрямленного тока высокого напряжения

Способ передачи электрической энергии реализуется следующим образом. При подаче на цилиндрический электрод 9 (рис. 2.28) напряжения более 1 млн. В с частотой 1-100 кГц, равной резонансной частоте контура $4 \quad f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$, в формирователе 10

проводящего канала 11 создают поток электронов, γ -квантов и других ядерных частиц с высокой энергией, которые ионизируют молекулы воздуха в проводящем канале 11 диаметром 0,5-5 мм, длиной 5-500 км. Электрическую энергию передают в резонансном режиме на повышенной частоте $f_1 = f_2$ между передающим 3 и приемным трансформаторами Тесла через формирователь 10, проводящий канал 11 и экран 17. Электрическую энергию уменьшают по напряжению в приемном трансформаторе 21, согласуют по частоте $f_1 = f_2$ в резонансном контуре 26, изменяют по частоте в инверторе 29 и передают в нагрузку 30.

В способе передачи электрической энергии с использованием выпрямленного тока (рис. 2.29) проводящий канал 11 формируют путем ускорения и фокусировки электронов и других заряженных частиц в формирователе 10 проводящего канала 11 с помощью передающего резонансного трансформатора Тесла 3 и диодного блока 31, для этого диодную цепь 32 с отрицательным потенциалом соединяют с параболическим отражателем 13, а диодную цепь 33 с положительным потенциалом соединяют с цилиндрическим электродом 9, который устанавливают вокруг фокальной области 12 параболического отражателя 13. В известных устройствах для формирования проводящего канала используют лазеры, электронные пушки и микроволновые генераторы.

В отличие от известных способов и устройств в предлагаемом способе и устройстве для беспроводной передачи электрической энергии, электрическую энергию высокого потенциала более 1 млн. В и высокой частоты от передающего трансформатора Тесла 3 используют как для формирования проводящего канала 11, так и для передачи электрической энергии по проводящему каналу 11 на приемный трансформатор Тесла 21 и через инвертор 29 к нагрузке 30. Это повышает эффективность и надежность способа и устройства для беспроводной передачи электрической энергии и снижает стоимость устройства и передаваемой электроэнергии.

Способ и устройство для беспроводной передачи электрической энергии могут быть использованы для электроснабжения удаленных объектов в труднодоступной местности, например в горах, а также для передачи электрической энергии на движущиеся объекты в воздухе и в океане на расстояние до 500 км.

2.6. Резонансные методы передачи электрической энергии с помощью генератора микроволнового излучения

Электрические схемы устройств для беспроводной передачи электрической энергии по проводящему каналу, сформированному генератором микроволнового излучения, приведены на рис. 2.30 – 2.34.

На рис. 2.30 представлена схема устройства для передачи электрической энергии с использованием микроволнового генератора и игольчатого формирователя проводящего канала.

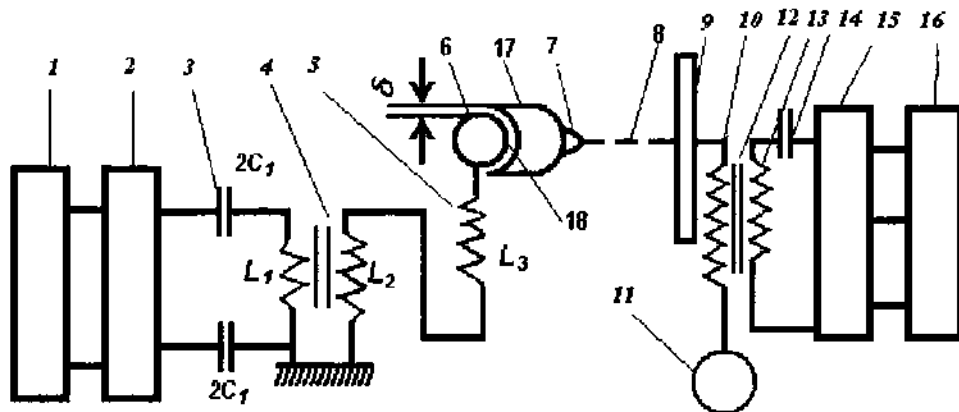


Рис. 2.30. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием микроволнового генератора и игольчатого формователя проводящего канала

На рис. 2.30 электрическая энергия от источника 1 с частотой 50 – 400 Гц поступает на преобразователь частоты 2 и затем с частотой 1 – 500 кГц поступает через конденсаторы 3 на высокочастотный резонансный трансформатор 4 с обмотками L_1 и L_2 . Один вывод высоковольтной обмотки L_2 заземлен или присоединен к естественной емкости, а второй вывод обмотки L_2 присоединен к четвертьволновой резонансной линии, состоящей из спирального волновода 5 L_3 и сферической емкости 6, которая соединена с игольчатым формователем 7 проводящего канала 8. У потребителя в конце проводящего канала 8 установлен приемник 9, который соединен с высоковольтной обмоткой 10 высокочастотного резонансного трансформатора 12. Низковольтная обмотка 13 трансформатора 12 через емкость 14 соединена с преобразователем частоты 15 и нагрузкой 16. Между сферической емкостью 6 и игольчатым формователем канала 7 установлен генератор микроволнового излучения 17, который установлен на шарнире 18 с зазором $\delta = 0,1 - 1$ м относительно сферической емкости 6 с возможностью поворота относительно центра сферы 6 для ориентации относительно приемника 9 нагрузки.

Особенностью спиральных резонаторов является малая скорость распространения электромагнитной волны, которая в сотни раз меньше скорости распространения волны в свободном пространстве. Это облегчает конструирование четвертьволнового резонатора, так как в этом случае в сотни раз уменьшается длина обмотки и высота резонатора. Уменьшенные размеры резонатора снижают потери на излучение даже при больших частотах.

На рис. 2.31 показана схема устройства для передачи электрической энергии с использованием микроволнового генератора и игольчатого формователя канала для создания проводящего канала между естественной емкостью четвертьволновой линии и приемником нагрузки.

Генератор микроволнового излучения 17 имеет игольчатый формователь канала 7 со стороны проводящего канала 8 и электрод 19 со стороны сферической емкости 6 для передачи электрической энергии от емкости 6 через формователь канала 7 на проводящий канал 8. Зазор Δ между сферической емкостью 6 и электродом 19 составляет 1 – 10 м.

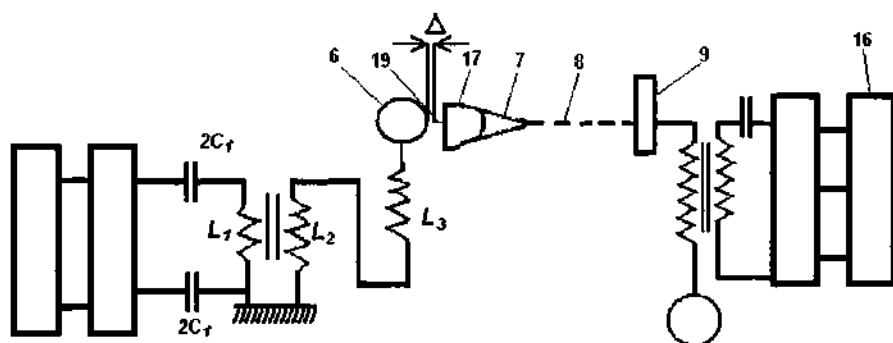


Рис. 2.31. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием микроволнового генератора и двух игольчатых формирователей канала

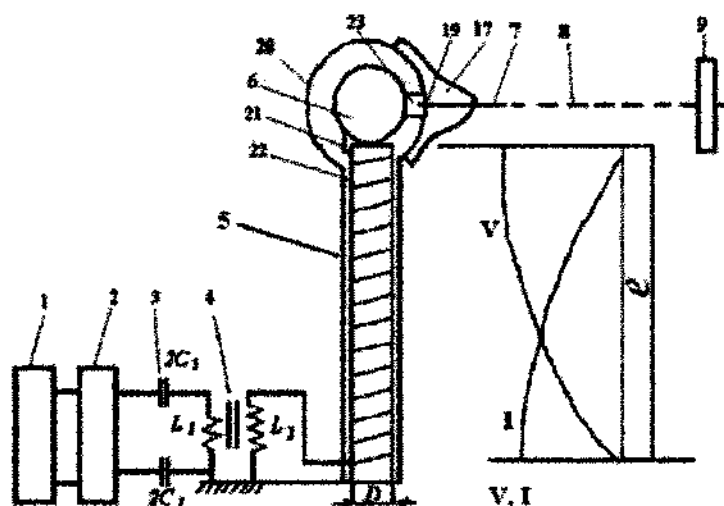


Рис. 2.32. Конструкция спирального волновода в изолирующем корпусе с микроволновым генератором и распределение тока и напряжения в спиральном волноводе

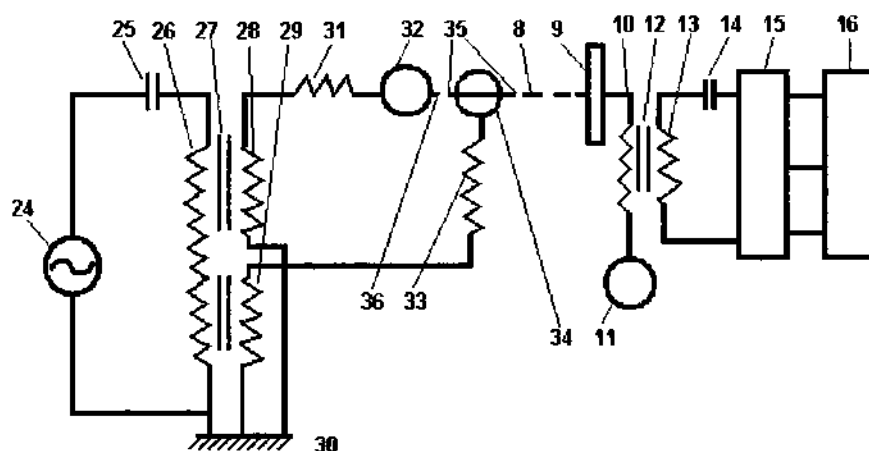


Рис. 2.33. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием двух резонансных четвертьволновых линий для усиления потенциала и создания проводящего канала от генератора к приемнику

На рис. 2.32 спиральный резонатор 5 и сферическая емкость 6 размещены в корпусе 20 из изолирующего материала, заполненном элегазом под давлением. Спиральный волновод 5 выполнен в виде однослойного спирального проводника 21, намотанного на каркасе 22 из изолирующего материала. На рис. 2.32 показаны размеры резонатора, диаметр D и длина l , а также распределение напряжения V и тока I вдоль резонатора. Формирователь 7 и 19 проводящего канала 8 установлены в одном корпусе с генератором 17 микроволнового излучения, который начинает работать при напряженности электрического поля 10 кВ/м, и получает энергию для работы от электрического поля сферической емкости 6. Между электродом 19 формирователя проводящего канала 7 и сферической емкостью 6 установлено устройство 23, которое соединяет сферическую емкость 6 и электрод 19 при наличии потенциала на сферической емкости 6 и инициировании проводящего канала 8 в результате начала работы генератора микроволнового излучения 17. Электрическая энергия по проводящему каналу поступает на приемник 9 и затем через понижающий трансформатор 12 на преобразователь 4, на нагрузку 16 (на рис. 2.32 не показаны) аналогично рис. 2.31.

На рис. 2.33 электрический генератор высокой частоты 24 присоединен к последовательному резонансному контуру, образованному емкостью 25 и низковольтной обмоткой 26 высокочастотного резонансного повышающего трансформатора 27. Одна вторичная обмотка 28 трансформатора 27 присоединена к четвертьволновой линии, состоящей из спирального резонатора 31 с резонансной частотой f_0 и сферической емкости 32. Вторая вторичная обмотка 29 трансформатора 27 подключена к другой четвертьволновой линии, состоящей из спирального резонатора 33 повышенной резонансной частоты $f_1 \gg f_0$ и сферической емкости 34. Сферические емкости 32 и 34 имеют игольчатые формирователи канала 35 и 36, ориентированные по одной оси по направлению к приемнику 9 нагрузки 16. Свободные концы вторичных обмоток 28 и 29 и первичная обмотка 26 в целях электробезопасности подключены к земле 30.

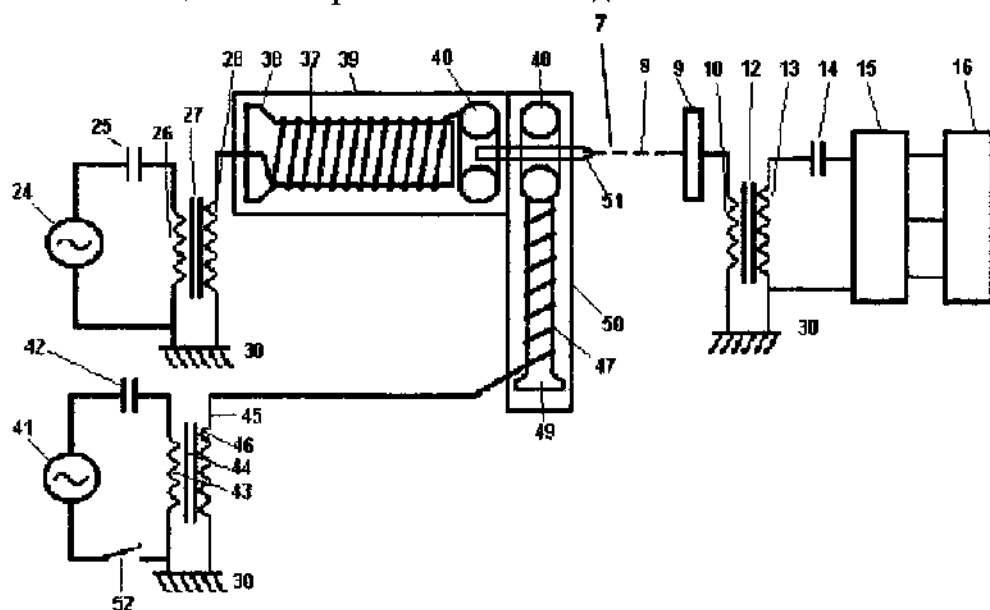


Рис. 2.34. Конструкция устройства для передачи электрической энергии с использованием двух резонансных четвертьволновых линий для усиления потенциала и создания проводящего канала от генератора к приемнику

На рис. 2.34 электрический генератор высокой частоты 24 через резонансный высокочастотный трансформатор 27 присоединен к четвертьволновой линии, состоящей из спирального резонатора 37 и тороидальной емкости 40. Спиральный резонатор 37 выполнен в виде однослойной обмотки на изолирующем каркасе 38 и помещен в герметичный корпус 39, заполненный элегазом.

Электрический генератор 41 высокой частоты через емкость 42 присоединен к низковольтной обмотке 43 высокочастотного резонансного трансформатора 44. Потенциальный вывод 45 высоковольтной обмотки 46 присоединен к другой четвертьволновой линии, состоящей из спирального резонатора 47 и тороидальной емкости 48, установленной осесимметрично к тороидальной емкости 40. Спиральный резонатор имеет каркас 49 из изолирующего материала и помещен в герметичный корпус 50, заполненный изолирующим газом под давлением, например элегазом.

Тороидальные емкости 40 и 48 содержат отрезок трубы 51, установленный по оси симметрии тороидальных емкостей 40 и 48 и герметично соединенный со стенками корпусов 39 и 50. На выходе из корпуса 50 трубчатый каналообразователь соединен с игольчатым каналообразователем 7 для образования проводящего канала 8. Генератор 41 имеет ключ 52 для подачи питания на высокочастотный резонансный трансформатор 44. Четвертьволновая линия с резонатором 47 имеет резонансную частоту f , значительно превышающую резонансную частоту f_0 , $f \gg f_0$, где f_0 – резонансная частота четвертьволновой линии с резонатором 37.

Устройство для передачи электрической энергии работает следующим образом. Трёхфазный источник энергии (рис. 2.30, 2.31, 2.32) передаёт электрическую энергию на преобразователь частоты 2. Преобразователь частоты 2 создаёт электромагнитные колебания в контуре из индуктивности и двух конденсаторов общей ёмкостью C_1 с частотой

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}.$$

Электромагнитные колебания с частотой f повышают по напряжению в высокочастотном трансформаторе 4 и усиливают по напряжению в четвертьволновой резонансной линии, состоящей из спирального резонатора 5 и сферической ёмкости 6, накапливают электрическую энергию при напряжении 0,5–100 миллионов вольт в сферической ёмкости. Резонансная частота четвертьволновой линии $f_0 = 1\text{--}1000$ кГц совпадает с частотой f_0 контура с индуктивностью L_1 и суммарной ёмкостью C_1 . Усиление электромагнитных колебаний получают путем синхронизации поступления электромагнитных колебаний на вход спирального резонатора 5 с периодом времени T_0 движения волны напряжения вдоль спирального резонатора 5 до сферической ёмкости 6 и обратно.

$$T_0 = \frac{2H}{u} = \frac{1}{2f_0},$$

где H – длина четвертьволнового резонатора 5, а u – скорость движения волны вдоль электромагнитного резонатора 5.

Проводящий канал 8 формируют с помощью микроволнового генератора 17, установленного с зазором δ от сферической ёмкости 6 (рис. 2.30). Микроволновый ге-

нератор 17 получает энергию с частотой f_0 от электрического поля сферической ёмкости 6 и излучает микроволновое излучение на частоте $f_1 \gg f_0$. Это излучение поступает на игольчатый формирователь 7 проводящего канала 8 и формирует проводящий канал 8. Передачу высокочастотной электрической энергии, накопленной в сферической ёмкости 6, на формирователь проводящего канала 7 осуществляют через воздушный конденсатор 18 с зазором δ и затем на приемный экран 9 вдоль проводящего канала 6 при частоте $f_0 = 1\text{--}1000$ кГц и напряжении $V = 0,5\text{--}100$ миллионов вольт. С приемного экрана 9 электрическую энергию подают через понижающий высокочастотный трансформатор 12, инвертор 15 на нагрузку 16. Настройку приёмника на резонансную частоту f_0 осуществляют с помощью высоковольтного резонансного контура, состоящего из индуктивности высоковольтной обмотки 10 трансформатора 12 и сферической ёмкости 11, а также низковольтного резонансного контура, состоящего из низковольтной обмотки 13 трансформатора 12 и ёмкости 14.

Шарнирное исполнение сферического конденсатора 18 позволяет изменять положение игольчатого формирователя 7 канала относительно сферической ёмкости 6 и передавать электрическую энергию потребителям энергии, которые изменяют своё положение в пространстве.

На рис. 2.31 проводящий канал 8 формируют на частоте $f_1 \gg f_0$ с помощью микроволнового генератора 17 как в сторону приёмного экрана 9, так и в сторону сферической ёмкости 16 через зазор 19 шириной Δ , что позволяет синхронизировать начало и длительность передачи электрической энергии через два воздушных промежутка 8 и 19.

На рис. 2.32 спиральный резонатор 5 и сферическая ёмкость 6 размещены в корпусе 20 из изолирующего материала, заполненного элегазом под давлением. Это позволяет уменьшить габариты D и l передающего устройства для передачи электрической энергии и использовать его как в стационарном, так и мобильном исполнении.

На рис. 2.33 электрическую энергию от высокочастотного генератора 24 преобразуют в электромагнитную энергию высокочастотных колебаний с частотой f_0 в резонансном контуре, состоящем из ёмкости 25 и индуктивности 26. Электромагнитную энергию повышают по напряжению в высокочастотном резонансном трансформаторе 27 и усиливают по напряжению в двух спиральных резонаторах 31 и 33. Резонансная частота резонатора 33 f_1 превышает резонансную частоту f_0 спирального резонатора 31. В отличие от рис. 2.30, 2.31, 2.32 питание микроволнового генератора 34 осуществляют от одной 29 из двух обмоток 28 и 29 высокочастотного трансформатора 27 и от специального резонатора 33 на повышенной частоте $f_1 \gg f_0$.

На рис. 2.34 спиральные резонаторы 37 и 47 получают электромагнитную энергию на резонансной частоте f и f_0 , $f \gg f_0$ от двух различных высокочастотных трансформаторов 27 и 44 и двух различных электрических генераторов высокой частоты 24 и 41. Резонаторы 37 и 47 с тороидальными ёмкостями 40 и 48 заключены в изолирующие корпуса 39 и 50 и заполнены элегазом. Такое исполнение позволяет снизить габариты устройства и увеличить напряжение и передаваемую мощность по проводящему каналу 16.

Расчет параметров спирального резонатора производится по формулам (2.14 – 2.21) [2.18, 2.19], представленным в разделе 2.5.

Размеры спирального резонатора: диаметр дополнительной обмотки (L_3) $D = 1$ м; высота $H = 2,44$ м; число витков $N_3 = 95$. Обмотка выполнена однослойной из медного провода диаметром 1,25 мм. Длина обмотки $L_3 = 2\pi DN_3 = 597$ м, расстояние между витками $t = 0,0125$ м. Емкость сферического конденсатора $C_3 = 250$ пф.

K_u – коэффициент снижения скорости распространения волны в спиральном резонаторе определяется по формуле (2.7).

Подставляя в (2.18) $D = 1$ м, $t = 0,0125$ м, $\lambda_0 = 3390$ м, получим $K_u = 0,00713$.

Эффективное сопротивление спирального резонатора определяется по формуле (2.19).

Подставляя в (2.19) $K_u = 0,00713$, $H = 2,44$ м, $D = 1$ м, получим $Z_0 = 10755$ Ом.

Коэффициент потерь находим по формуле (2.20).

Подставляя в (2.20) $H = 2,44$ м, $D = 1$ м, $Z_0 = 94156$ Ом, $d_w = 0,0125$ м, $f_1 = 88,5 \cdot 10^3$ МГц, получим $\alpha I = 0,005837$ Непер.

Подставляя $\alpha I = 0,005837$ Н, $V_{L_2} = 3 \cdot 10^5$ В в (2.16), найдем предельное возможное напряжение на выходе спирального резонатора $V_H = \frac{V_{L_2}}{\alpha \cdot I} = 51,4 \cdot 10^6$ В.

Практически достижимое напряжение V_H ограничено потерями в резонансном трансформаторе и четвертьволновой линии и может достигать 20 – 50 миллионов вольт.

Примеры выполнения способа и устройства передачи электрической энергии

Пример 1. На рис. 2.31 микроволновой генератор 17 при увеличении напряженности электрического поля до 1 – 100 кВ/м вокруг сферической ёмкости 6 начинает вырабатывать высоковольтные высокочастотные импульсы с частотой f_1 , превышающей резонансную частоту четвертьволновой линии. На игольчатом формирователе 7 проводящего канала 8 возникает коронный разряд и формируется проводящий канал 8. При наличии двух игольчатых формирователей 7 и 19 формируется два проводящих канала, один в сторону сферической ёмкости 6, а второй канал 8 в сторону приёмника 9 нагрузки 16. Резонансная частота четвертьволновой линии составляет 100 кГц, а частота микроволнового генератора 17 МГц. Когда длина проводящего канала 8 составит 50 – 90% от расстояния Δ между игольчатым формирователем канала 19 и сферической ёмкостью 6, возникает встречный проводящий канал от сферической ёмкости 6 к формирователю канала 19 и полный потенциал сферической ёмкости 6 поступает к микроволновому генератору 17 и затем в проводящий канал 8 между микроволновым генератором 17 и приёмником 9 нагрузки. Существенное различие резонансной частоты четвертьволновой линии 100 кГц и микроволнового генератора 17 МГц приводит к триггерному эффекту, при котором электрическая энергия, запасенная в сферической ёмкости 6, разряжается на проводящий канал 8 за очень короткое время $\Delta t = 10 - 100$ мкс. При ёмкости сферического конденсатора $8C_3 = 250$ пф, напряжение на ёмкости 6 $V_{max} = 50 \cdot 10^6$ В, энергия W в импульсе составит:

$$W = \frac{C_3 V_{max}^2}{2} = \frac{250 \cdot 10^{-12} (50 \cdot 10^6)^2}{2} = 312,5 \text{ кДж},$$

заряд, накопленный на ёмкости 6:

$$q = C_3 V_{\text{max}} = 250 \cdot 10^{-12} \cdot 50 \cdot 10^6 = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ Кл.}$$

Электрическая мощность при длительности импульса 10 мкс:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{312,5 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^{-6}} = 31,25 \cdot 10^9 \text{ Вт.}$$

Пример 2. На рис. 2.33 вместо генератора микроволнового излучения для создания проводящего канала 8 используют вторую дополнительную четвертьволновую линию, состоящую из электрического спирального резонатора 33 с повышенной резонансной частотой $f_2 \gg f_0$ и сферической емкости 34.

В отличие от рис. 2.31, где генератор микроволнового излучения 17 получает энергию от электрического поля сферического конденсатора 6, на рис. 2.33 спиральный резонатор 33 получает электрическую энергию от второй вторичной обмотки 29 резонансного трансформатора 27. Число витков обмотки 29 равно 100, коэффициент трансформации $n_T^0 = 5$, напряжение на обмотке 29 $V_{\text{min}}^0 = n_T^0 \cdot V_{VL} = 7,5 \cdot 10^3 \text{ В}$.

Параметры спирального резонатора 33: диаметр $D_2 = 0,5 \text{ м}$, $H_2 = 1 \text{ м}$; число витков $N_2 = 300$, $f_2 = 250 \text{ кГц}$, $\lambda_0 = 1200 \text{ м}$, $d_w = 1,25 \text{ мм}$, $t = 1,25 \text{ мм}$, $C_3 = 5 \text{ пф}$. Используя формулы (2.14 – 2.21), получим:

$$K_u^0 = 0,0276, Z_0^0 = 23466 \text{ Ом}, \alpha l^0 = 0,00153 \text{ Непер.}$$

Максимальное напряжение на сферической емкости 34

$$V_{\text{max}}^0 = \frac{V_{\text{min}}^0}{\alpha l^0} = \frac{7,5 \cdot 10^3}{0,00153} = 49 \cdot 10^6 \text{ В.}$$

Поскольку частота дополнительной четвертьволновой линии в 2,82 раза выше частоты основного резонатора 31 (рис. 2.34), взаимодействие этих двух резонаторов 31 и 33 через игольчатые формирователи каналов 35 и 36 приведет к импульсному разряду электрической энергии, накопленной на емкости 32, в проводящий канал 8 и передаче электрической энергии к приемнику 9 и затем нагрузке 16.

Рассмотренные способ и устройство позволяют осуществлять беспроводную передачу электрической энергии потребителям в атмосфере Земли на расстоянии до 500 км и до 1 миллиона км в космическом пространстве.

2.7. Резонансный метод передачи электроэнергии с использованием спирального волновода

Разработан способ и устройство для передачи электрической энергии без использования преобразователя частоты, передающего и приёмного резонансного высокочастотного трансформатора, обеспечивающего снижение энергетических затрат на генерирование высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по проводящему каналу между источником и приёмником [2.23].

Сущность предлагаемого способа и устройства для передачи электрической энергии поясняется на рис. 2.35, 2.36, где на рис. 2.35 представлена общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии с использованием изолированной уединённой ёмкости из проводящего материала в виде источника электроэнергии и спирального волновода для усиления потенциала и формирования проводящего канала,

а также источников магнитного поля постоянных магнитов для возбуждения высокочастотных электромагнитных колебаний на поверхности уединённой ёмкости и усиления потенциала в спиральном волноводе. На рис. 2.36 представлена общая схема устройства для передачи электрической энергии с использованием активного элемента, прикреплённого к передающему электроду в виде трубки.

На рис. 2.35 механическая энергия вращения, создаваемая источником вращения 1, передаётся на вал отбора мощности 2, с закреплённым на валу изолированным от вала узлом 3 крепления уединённой ёмкости 4. Поверхность уединённой ёмкости расположена в полюсном пространстве источника магнитного поля постоянного магнита 5. В точке центра вращения уединённой ёмкости прикреплён токосъёмный передающий электрод 7, который проходит через полость 6 источника магнитного поля. Токосъёмный передающий электрод направлен через воздушный зазор 8 в сторону приемного электрода 9 внешней ветви 11 спирального волновода 12. Спиральный волновод установлен в межполюсном пространстве источников магнитного поля постоянных магнитов 10, 14.

К центральной ветви спирального волновода присоединён передающий электрод 15, который проходит через полость 13 источника магнитного поля 14 и ориентирован через воздушный промежуток 16 в направлении сферического приёмного электрода 17 коммутатора 18, который присоединён через однопроводную линию 19 к приёмнику нагрузки 20 потребителя электроэнергии.

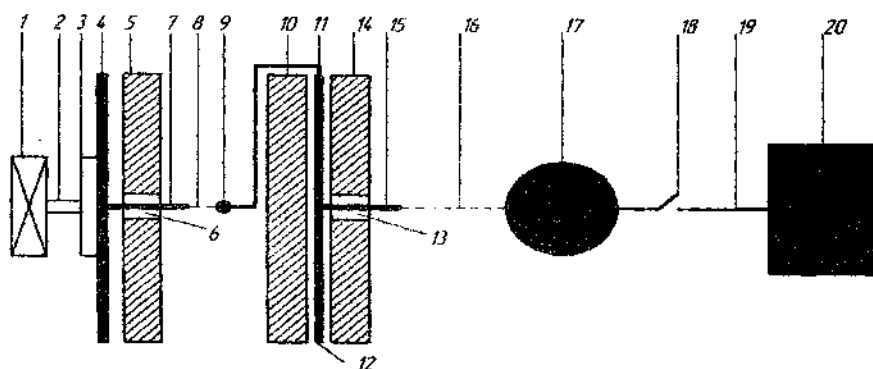


Рис. 2.35. Общая схема передачи электрической энергии с использованием изолированной уединённой ёмкости из проводящего материала

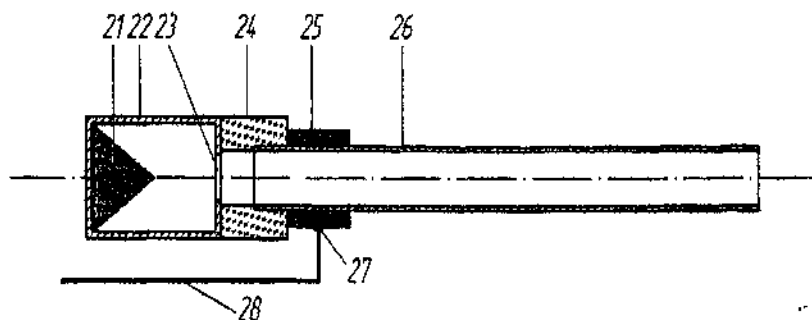


Рис. 2.36. Схема устройства для передачи электрической энергии с использованием активного элемента, прикреплённого к передающему электроду в виде трубки

На рис. 2.36 представлен передающий трубчатый электрод из проводящего материала 26. Трубчатый электрод присоединён через электрический изолятор 24 к окошку 23 активного элемента 21, который заключён в экранирующий корпус 22. К началу трубки прикреплена контактная втулка 25, которая присоединяется в точке 27 к центральной ветви спирального волновода через шину 28.

Способ передачи электроэнергии реализуется следующим образом. При воздействии магнитного поля на уединённую ёмкость 4 на уединённой ёмкости генерируются высокочастотные электромагнитные колебания с амплитудами напряжений и токов, прямо пропорциональных секториальной скорости V_s геометрических точек поверхности вращения уединённой ёмкости ($V_s = uR$, где u – орбитальная скорость точки; R – радиус вращения точки), что создаёт градиент напряжения, ёмкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающем поверхность уединённой ёмкости, который возрастает от центра вращения к краю поверхности уединённой ёмкости. Изменяя расстояние воздушного зазора между токосъёмным электродом 7 и приёмным электродом 9 внешней ветви спирального волновода 11, подбираем частоту резонанса напряжений в спиральном волноводе 11. Передачу электроэнергии от электрода 15 к сферическому приёмному электроду 17 коммутатора 18 осуществляют с помощью ёмкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающем электрод, по проводящему каналу 16, образуемому стриммерами в режиме резонанса напряжений, при согласовании частот коммутатора 18 с резонансными частотами передатчика 1–13 и приёмника 19 нагрузки потребителя электроэнергии.

Пример выполнения способа и устройства передачи электроэнергии

Источник вращения 1 на рис. 2.35 имеет номинальную мощность 1 кВА, количество оборотов 50 с^{-1} . Уединённая ёмкость, выполненная из медной пластины толщиной 0,005 м в виде диска диаметром 0,5 м, крепится с помощью изолирующего приспособления 3 крепления к валу отбора мощности 2. При вращении уединённой ёмкости в полюсном пространстве источника магнитного поля 5 с площадью поверхности $S_n = 0,6 \text{ м}^2$ и индукцией магнитного поля $B = 3 \cdot 10^{-4} \text{ Тл}$ на токосъёмном передающем электроде 6 генерируются высокочастотные электромагнитные колебания с номинальной частотой $f_n = 100 \text{ МГц}$. Энергия передаётся от токосъёмного передающего электрода 7 через воздушный зазор 8 на приёмный электрод 9 внешней ветви 10 спирального волновода в виде искрового разряда электрического тока силой до 1 А. Спиральный волновод 12 выполнен из медной ленты длиной 1000 м, толщиной 0,001 м и шириной 0,05 м, с изоляцией между витками 0,001 м. Изменяя зазор между токосъёмным электродом 7 и приёмным электродом 9, получают частоту резонанса уединённой ёмкости и спирального волновода при непрерывном искровом разряде в воздушном зазоре 8 между передающим электродом 7 и приёмным электродом 9.

Особенностью спирального волновода, расположенного в межполюсном пространстве постоянных магнитов, является его способность работать в режиме резонанса напряжений или резонанса токов, накачивая электромагнитную энергию с последующим освобождением запасённой энергии. По существу резонансная система 4-15 представляет аналог лазера, работающего в диапазоне частот 10 кГц – 100 МГц при макси-

мально возможной мощности. Накачка электромагнитной энергии в спиральном волноводе происходит следующим образом. При подаче электроэнергии от токосъёмного передающего электрода 7 на приёмный электрод 9 внешней ветви 11 спирального волновода с частотой электромагнитных колебаний от 10 кГц до 100 МГц спиральный волновод 12 становится спиральным резонатором в режиме резонанса напряжений. Изменяя зазор между токосъёмным электродом 7 и приёмным электродом 9, получают непрерывный искровой разряд в зазоре и режим резонанса токов в спиральном резонаторе за счет электрической и магнитной энергии резонансной системы, образуемой уединённой ёмкостью и спиральным волноводом.

Предложено также техническое решение, обеспечивающее упрощение генерирующего контура, повышение эффективности и снижение энергетических затрат на генерирование электромагнитных волн, а также повышение передаваемой мощности [2.24].

Сущность предлагаемого способа и устройства для беспроводной передачи электрической энергии в диапазоне частот 10 кГц – 100 МГц поясняется на рис. 2.37, где представлена общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии с использованием задающего генератора несущей частоты в виде изолированной уединённой ёмкости из проводящего материала и спирального волновода для усиления потенциала и формирования проводящего канала, а также источников магнитного поля постоянных магнитов для возбуждения высокочастотных электромагнитных колебаний на поверхности уединённой ёмкости и усиления потенциала в спиральном волноводе.

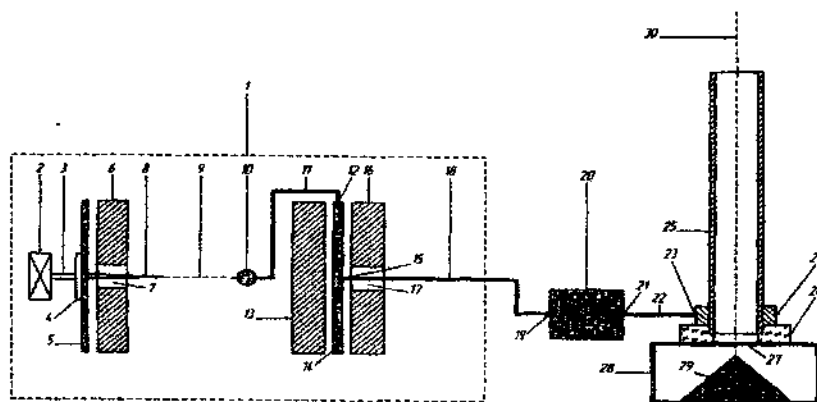


Рис. 2.37. Общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии на постоянных магнитах

На рис. 2.37 задающий генератор 1 несущей частоты выполнен в виде механизма вращения 2 с закреплённым на валу 3 изолятором 4. К изолятору 4 прикреплена уединённая ёмкость 5. Поверхность уединённой ёмкости 5 расположена в полюсном пространстве источника магнитного поля 6 постоянного магнита. В точке центра вращения уединённой ёмкости 5 прикреплён токосъёмный передающий электрод 8, который проходит через полость 7 источника магнитного поля 6. Токосъёмный передающий электрод 8 направлен через воздушный зазор 9 в сторону приёмного электрода 10 внешней ветви 12 спирального волновода 14 с помощью электрической шины 11. Спиральный волновод 14 установлен в межполюсном пространстве источников магнитного поля постоянных магнитов 13,16. Центральная ветвь 15 спирального волновода 14 с

помощью проводника 18, проходящего через полость 17 источника магнитного поля 16, присоединена ко входу 19 электронного модулятора 20, выход 21 которого подключён с помощью электрической шины 22 к месту соединения 23 контактной втулки 24 передающего трубчатого электрода 25. Передающий трубчатый электрод 25 присоединён через электрический изолятор 26 к экранирующей коробке 28, содержащей активный элемент 29 и отверстие 27. Электромагнитные волны излучаются от передающего трубчатого электрода 25 по проводящему каналу 30.

Способ передачи электроэнергии реализуется следующим образом. При воздействии магнитного поля постоянного магнита 6 на уединённую ёмкость 5 на ней генерируются высокочастотные электромагнитные колебания с амплитудами напряжений, прямо пропорциональных секториальной скорости V_s геометрических точек поверхности вращения уединённой ёмкости ($V_s = uR$, где u – орбитальная скорость точки; R – радиус вращения точки), что создаёт концентрический градиент напряжения, ёмкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающем поверхность уединённой ёмкости 5, которые возрастают от центра вращения к краю поверхности уединённой ёмкости. Изменяя расстояние воздушного зазора 9 между токосъёмным электродом 8, проходящим через полость 7 постоянного магнита 6, и приёмным электродом 10 внешней ветви 12 спирального волновода 14, подбирают частоту резонанса напряжений в спиральном волноводе 14. Передачу электроэнергии от центральной ветви 15 спирального волновода 14 с помощью проводника 18 через полость 17 постоянного магнита 16 ко входу 19 электронного модулятора 20 и от выхода 21 электронного модулятора 20 с помощью электрической шины 22 к месту подсоединения 23 контактной втулки 24 передающего трубчатого электрода 25 активного элемента 29, заключённого в экранирующую рубашку 28, содержащую отверстие 27, осуществляют с помощью ёмкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающем электрод 25, от проводящего канала 30, образуемого активным элементом 29, в режиме резонанса напряжений, при согласовании частот уединённой ёмкости 5 с резонансными частотами спирального волновода 14, изменяя воздушный зазор 9.

Пример выполнения способа и устройства для передачи электроэнергии

Механизм вращения 2 на рис. 2.37 имеет номинальную мощность 10 кВ·А, количество оборотов $10\text{--}100\text{ с}^{-1}$. Уединённая ёмкость 5 выполнена из медной пластины толщиной 0,005 м в виде диска диаметром 1 м, крепится к валу 3 механизма вращения 2. При вращении уединённой ёмкости 5 в полюсном пространстве источника магнитного поля 6 с площадью поверхности полюса $S_n = 1\text{ м}^2$ и индукцией магнитного поля $B = 9 \cdot 10^{-4}\text{ Тл}$ на токосъёмном передающем электроде 8 генерируются высокочастотные электромагнитные колебания с номинальной частотой $f_n = 1\text{ кГц} \text{--} 100\text{ МГц}$. Энергия передаётся от токосъёмного передающего электрода 8 через воздушный зазор 9 на приёмный электрод 10 внешней ветви 12 спирального волновода 14 в виде искрового разряда электрического тока силой 100 А. Спиральный волновод 14 выполнен из медной ленты толщиной 0,001 м и шириной 0,05 м, с изоляцией между витками 0,001 м. Изменяя зазор между токосъёмным электродом 8 и приёмным электродом 10, получают частоту резонанса уединённой ёмкости 5 и спирального волновода 14 при непрерывном

искровом разряде в воздушном зазоре 9 между передающим электродом 8 и приёмным электродом 10.

Особенностью спирального волновода, расположенного в межполюсном пространстве постоянных магнитов, является его способность работать в режиме резонанса напряжений, накачивая электромагнитную энергию с последующим освобождением запасённой энергии. По существу генератор высокочастотных высоковольтных электромагнитных колебаний 1, выполненный в виде резонансной системы 2–18 с открытым генерирующим контуром представляет собой аналог лазера, работающего в диапазоне частот 10 кГц – 100 МГц при максимально возможной мощности с модуляцией высокочастотных электромагнитных колебаний. Накачка электромагнитной энергии в спиральном волноводе происходит следующим образом. При подаче электроэнергии от токосъёмного передающего электрода 8 на приёмный электрод 10 внешней ветви 12 спирального волновода 14 с частотой электромагнитных колебаний от 1 кГц до 100 МГц спиральный волновод 14 становится спиральным резонатором в режиме резонанса напряжений.

2.8. Резонансные методы использования атмосферного электричества

Научное изучение и исследование атмосферного электричества (АЭ) проводятся уже более двухсот лет, а их начало принадлежит Б. Франклину (США) и М.В. Ломоносову (Россия). Эти исследования тесно связаны с изучением атмосферы земли, погоды и климатических процессов.

Непосредственное изучение этих проблем проводят институт прикладной физики (ИПФРАА), Нижегородский радиофизический институт (НИРФИ), Институт физики Земли (ИФЗ РАН), ЭНИН им. Г.М. Кржижановского и др. [2.25-2.28].

Упрощенная схема глобальной электрической цепи (ГЭЦ) представляется как замкнутая система, физически реализующаяся токовым контуром, состоящим из проводящих слоев нижней атмосферы и земной коры, с грозовыми зонами – генераторами электродвижущих сил и токов заряда и зонами негрозовой атмосферы в виде обратных токов. Эта схема основана на грозовых тропосферных генераторах, осуществляющих зарядку сферического конденсатора, обкладками которого являются Земля и ионосфера. ГЭЦ состоит из общей совокупности глобальных, региональных и локальных генераторов атмосферного электричества, а между ионосферой и землей поддерживается разность потенциалов в 350 кВ [2.25].

Основными источниками ионизации воздуха являются космические лучи, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, а также планетарный электрический генератор, обусловленный вращением Земли. На Земле происходит одновременно 1500–2000 гроз с мощностью 1–10 ГВт. Средняя величина заряда облака составляет 30 Кл. Среднее время грозового состояния атмосферы в средней полосе России составляет 40–60 часов в год, и достигает в южной зоне до 80–100 часов в год. Напряженность электрического поля у поверхности Земли составляет 100 В/м, а во время грозы увеличивается до 40–100 кВ/м. Согласно классическим представлениям стационарное состояние ГЭЦ формируется одновременным действием 1500–1800 грозовых генераторов с токовым выходом по 0,5–1 А и общим током 800–1500 А. Величина сопротивления 1 м² столба

атмосферы в слое обмена составляет $1,3 \cdot 10^{17}$ Ом. Потенциал ионосферы составляет 180–400 кВ и изменяется в соответствии с солнечной и геомагнитной активностью, а также в результате мощных атмосферных явлений.

Атмосферное электричество является возобновляемым источником энергии (ВИЭ) и может дополнять солнечную фотоэлектрическую энергетику. Установка для сбора и преобразования АЭ (УСПАЭ) должна находиться в постоянном ждущем режиме, автоматически активизироваться и переходить на рабочий режим при увеличении напряженности электрического поля в предгрозовом период, работать без постоянного присутствия оператора и иметь высокий уровень безопасности и эксплуатационной надежности, а также – как мобильный вариант – при необходимости иметь возможность перемещения для приема энергии грозовых разрядов или съема негрозового атмосферного электричества.

В решении проблемы практического использования электроэнергии, вырабатываемой природным атмосферным электрическим генератором (АЭГ), стоят следующие основные задачи:

- обнаружение грозовых облаков, обладающих необходимым для практического использования электрическим зарядом, оценка их энергетического потенциала, а также вероятности их появления в заданном районе в течение года;
- создание проводящего канала для передачи этого объема электричества от заряженных облаков к пункту сбора;
- сбор, накопление и преобразование АЭ в пригодную для практического применения электрическую энергию и питания какой-либо электрической нагрузки;
- обеспечение защиты всех элементов системы от перенапряжений и возможных пробоев, а также техники электробезопасности обслуживающего персонала и потребителей.

Для реализации режима электрического взаимодействия разработанного согласующего устройства с наэлектризованной атмосферой использована установка, принципиальная схема которой представлена на рис. 2.38.

Установка работает следующим образом. Электрические заряды атмосферного электричества через активный молниеприемник А и резонансную катушку L накапливаются в накопительной емкости С, имеющей малый ток утечки. При достижении на конденсаторе С напряжения пробоя разрядник Р срабатывает, выполняя роль спускового механизма. При этом импульс тока разряда инициирует волну электрического возмущения в катушке L, нижний конец которой замыкается на землю.

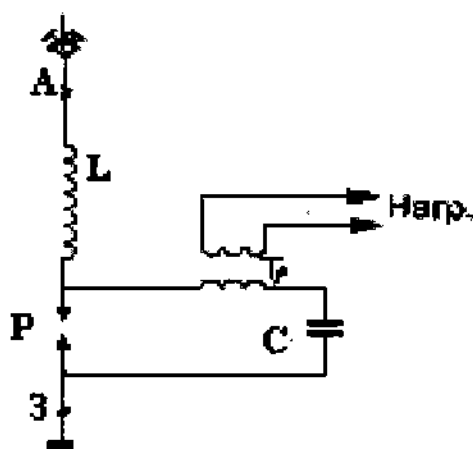


Рис. 2.38. Принципиальная электрическая схема установки для получения электрической энергии из атмосферы: А – активный молниеприемник АМП типа Форенд; L – резонансная катушка; Р – разрядник; С – накопительная емкость

В результате прохождения импульса тока разряда на верхнем потенциальном выводе катушки L появляется высокий потенциал, который складывается с собственным потенциалом активного молниеприемника Форенд, и, суммируясь с ним, оказывает дополнительное воздействие на процесс генерации восходящего лидера для инициирования негрозового разряда объемного электрического заряда облака на активный молниеприемник Форенд.

Для проведения исследований по схеме рис. 2.38 смонтирована лабораторная установка, которая представлена на рис. 2.39.

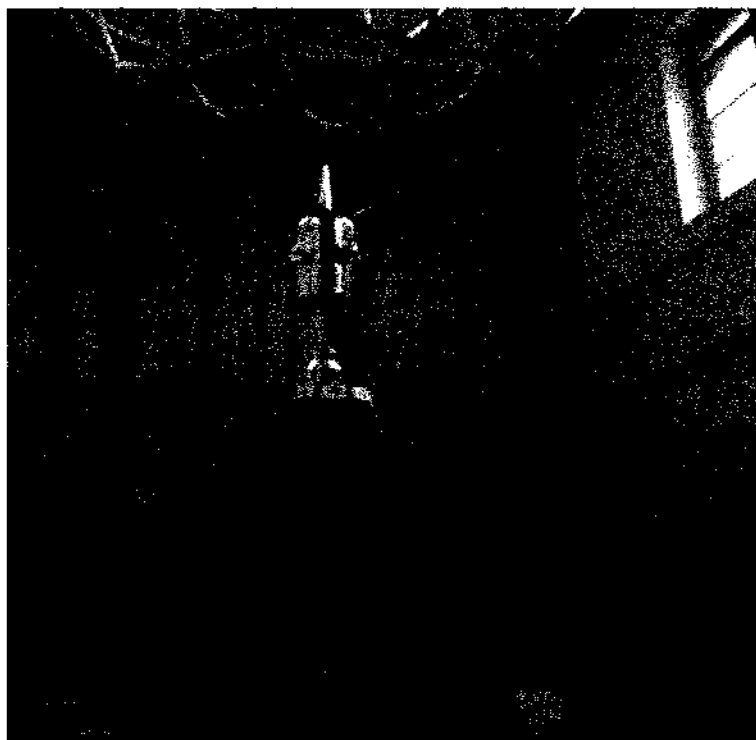


Рис. 2.39. Установка для моделирования разряда заряженной сферы на активный молниеприемник и коническую катушку

Установка содержит металлическую сферу 1, имитирующую заряженное облако, активный молниеприемник 2, коническую катушку 3, соединенную с конденсатором и через разрядник Р с землей. Разрядник имеет регулируемый по нониусу зазор в пределах 0–3 мм с погрешностью 0,1 мм. При испытаниях реализовывался режим инициируемого разряда путем подачи положительного потенциала на металлическую сферу 1 от источника постоянного напряжения (ИПН) величиной 10 кВ.

Катушка имеет индуктивность 27 мГн, намотана проводом ПВВ-1. Сечение медной проводящей жилы 1 мм². При проведении исследований и измерений в вертикальном положении катушка устанавливается на 6-ти фарфоровых изоляторах.

Экспериментальная установка работает в режиме искусственной подпитки высоковольтного накопительного конденсатора С от источника постоянного напряжения, так как оборудование размещено в зале, где отсутствует необходимый фон атмосферного электричества. На рис. 2.40 представлена собранная схема блока искусственной подпитки высоковольтного накопительного конденсатора С.

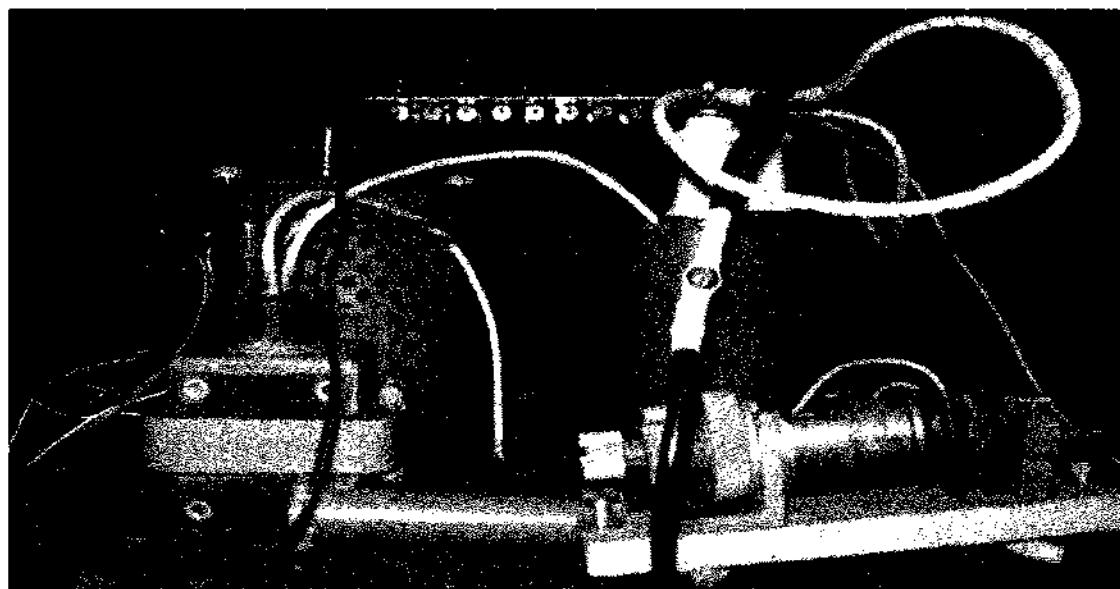


Рис. 2.40. Блок искусственной подпитки накопительного конденсатора с разрядником

Изготовленная коническая катушка индуктивности, используемая в режиме трансформатора Тесла, перед проведением экспериментов обследовалась на предмет определения величины её электрических параметров, при этом получены следующие значения.

Индуктивность $L = 27$ мГн, добротность $Q = 60$, резонансная частота 310 кГц. Добротность катушки измерялась по ширине полосы пропускания при расстройке до уровня 0,7 от максимального напряжения, при возбуждении в режиме трансформатора Тесла на первой резонансной частоте.

Перед началом проведения экспериментов по имитации разрядов произведена проверка катушек на электрическую прочность изоляции обмоток от межвиткового пробоя и пробоя по поверхности направляющих каркаса. Для этого коническая катушка включалась в режиме трансформатора Тесла и с помощью искрового промежутка с рабочим напряжением 40 кВ (в режиме ударного возбуждения) и приводилась в режим Генерации высоких потенциалов с частотой повторения ударов не ниже 5 Гц на уровне 35 кВ.

Питание конической катушки напряжением 40 кВ обеспечивало при проведении испытаний на прочность увеличение потенциала высоковольтного вывода катушки до 300 – 350 кВ. Величина потенциала оценивалась по длине пробиваемого промежутка воздуха между высоковольтным выводом и землей в системе электродов “острие – плоскость”. Пробоем между витками и на поверхности деревянных брусков не наблюдались.

Проведение экспериментов по сбору энергии создаваемого электрического поля производилось следующим образом. К накопительному конденсатору C , через балластное сопротивление R , своей отрицательной клеммой подключается источник постоянного напряжения, а положительная клемма источника заземляется. На проводящую сферу, которая выполняет роль грозового облака, расположенную над активным молниеприемником, соединенным с высоковольтным выводом катушки Тесла, от другого источника питания подается высокое напряжение положительной полярности по отношению к земле.

По достижении на накопительной емкости, а следовательно, и на разряднике напряжения пробоя, импульс тока проходит через катушку накачки трансформатора Тесла. Высоковольтная катушка Тесла возбуждается в режиме ударного возбуждения и на своем высоковольтном выводе генерирует высокий потенциал, который формирует лидерный стример на активном молниеприемнике в направлении проводящей сферы.

Если высоковольтный вывод трансформатора Тесла соединен с активным молниеприемником, то высоковольтный потенциал катушки Тесла инициирует срабатывание молниеприемника. При этом к энергии трансформатора Тесла, переданной ему накопительным конденсатором C , добавляется энергия, накопленная в статическом режиме в активном молниеприемнике, что способствует формированию лидирующего стримера и созданию проводящего канала от приемного электрода (стержня или молниеприемника) к заряженной проводящей сфере, имитирующей грозовое облако.

Длина искры в этом режиме достигала метра и более. С катушки связи, размещенной в области пучности тока катушки Тесла, снималось напряжение, по форме представляющее собой пуг экспоненциально затухающих синусоидальных колебаний. Частота колебаний лежала в области 250–350 кГц, длина пуга составила от 200 до 500 мксек. Оценка энергии, запасенной в одном пуге, показала значение около 0,1 Дж. Частота повторения пугов доводилась до 50 Гц.

На основании выполненной работы сделан анализ методов формирования проводящих каналов, необходимых для использования атмосферного электричества. Дано обоснование возможности применения различных типов активных молниеприемников (АМП) в качестве приемников атмосферного электричества, работа которых основана на использовании принципа стримерной эмиссии. При возрастании электрической напряженности активизируется электрическая схема блока головки, которая накапливает энергию, генерирует высокочастотные импульсы и создает на штыре головки коронный разряд, который формирует восходящую ветвь проводящего канала для сбора атмосферного электричества.

Активный молниеприемник расширяет зону сбора атмосферного электричества (АЭ), увеличивает длину проводящего канала, не подвергается атмосферным воздействиям, прост в монтаже и обслуживании. При этом не требуется применения каких-либо источников питания схемы, значительно снижается расход металла, упрощается конструкция и повышается надежность системы.

Целесообразным является формирование восходящего стримера и проводящего канала, не сопровождающихся молниевым разрядом, и создание “безмолниевое” негрозового режима работы установок для сбора стекающих зарядов атмосферного электричества, то есть сбора энергии электрического поля атмосферы Земли. Для обнаружения и оценки количества объемного атмосферного электричества целесообразно проведение мониторинга предгрозовой обстановки с использованием портативных программно-технических комплексов.

Разработана и изготовлена действующая лабораторная установка для сбора и преобразования энергии электрического поля в виде потока ионов. Лабораторная установка состоит из металлической сферической электрической емкости, активного молниеприемника АМП, конической однослойной катушки, соединенной с конденсатором и

через разрядник с землей. В лабораторных условиях при искусственной генерации аэроионов получены экспериментальные значения скорости дрейфа и подвижности ионов.

Проведенные предварительные исследования и испытания изготовленных образцов установок показали их работоспособность и возможность проведения исследований по использованию атмосферного электричества в реальных условиях.

В предлагаемом способе использования атмосферного электричества путем сбора, передачи и аккумуляирования электрической энергии из атмосферы и её преобразования и передачи к потребителю энергию электрического поля атмосферы преобразуют в энергию восходящего потока ионов воздуха, соединяют ионизированный поток с накопителем зарядов атмосферного электричества и передают запасенную электрическую энергию через ключ на резонансной частоте через резонансный понижающий трансформатор к потребителю. В предлагаемом способе использования атмосферного электричества ионизированный поток создают с помощью активного молниеприемника путем его возбуждения от электростатического генератора, на который подают электрическую энергию от солнечного источника энергии.

В устройстве для использования атмосферного электричества, содержащем вертикально установленный проводник, соединенный со средством заземления, элемент для съема электрической энергии и полупроводниковый ключ, вертикально установленный проводник выполнен в виде активного молниеотвода и содержит преобразователь энергии электрического поля в ионизированный восходящий поток ионов воздуха, а элемент съема содержит накопитель зарядов атмосферного электричества, соединенный с преобразователем, выполненным в виде управляемого импульсного ключа, соединенного через резонансный понижающий трансформатор с нагрузкой.

В варианте устройства для использования атмосферного электричества активный молниеотвод содержит электростатический генератор, соединенный с солнечным автономным источником энергии и установленный в непосредственной близости от преобразователя энергии электрического поля. В другом варианте устройства преобразователь энергии электрического поля установлен осесимметрично внутри цилиндрического игольчатого экрана, соединенного через электростатический генератор с солнечным автономным источником энергии.

Способ и устройство для использования атмосферного электричества на рис. 2.41 имеет вертикальный проводник 1, преобразователь энергии 2 электрического поля в восходящий поток ионов воздуха 3, накопитель зарядов атмосферного электричества 4, ключ 5, резонансный контур 6, понижающий резонансный трансформатор 7 и нагрузку 8.

В непосредственной близости от преобразователя энергии электрического поля 2 установлен электростатический генератор 9, соединенный с автономным солнечным источником энергии 10. Накопитель энергии 4 и резонансный контур 6 имеют заземление 11 и 12. В электрической схеме устройства использования атмосферного электричества на рис. 2.42 накопитель 4 соединен с преобразователем энергии 2 электрического поля в восходящий поток ионов воздуха 3 и с помощью коммутатора 13 с дополнительным накопителем 14, а через ключ 5 и резонансный контур 6 с понижающим резонансным трансформатором 7 и нагрузкой 8. Резонансный контур 6 состоит из параллельно включенных емкости 15 и индуктивности 16 высоковольтной обмотки понижающего трансформатора 7.

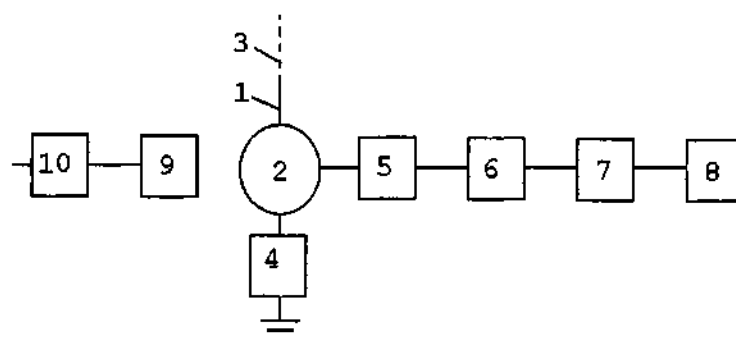


Рис. 2.41. Блок-схема преобразования атмосферного электричества

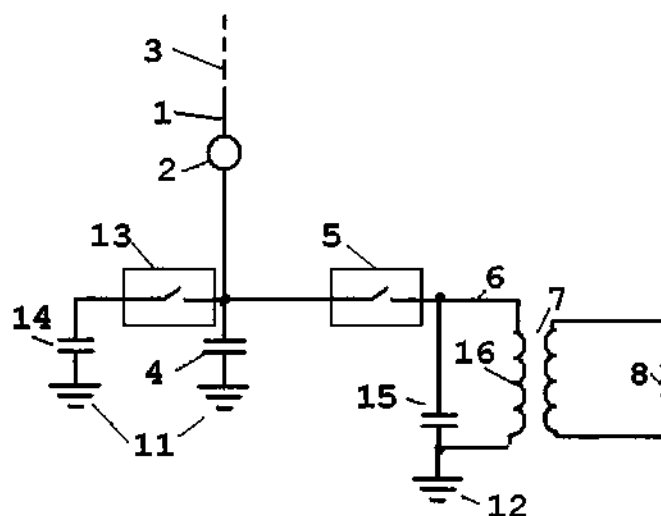


Рис. 2.42. Электрическая схема с ключом на входе понижающего резонансного трансформатора

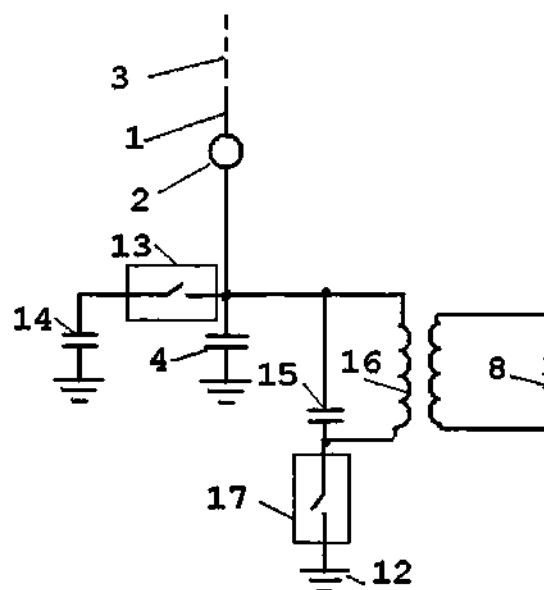
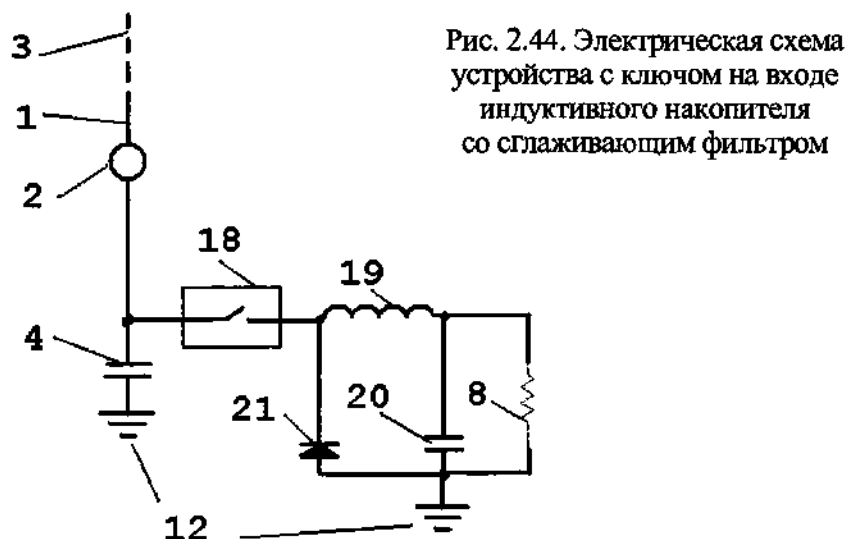


Рис. 2.43. Электрическая схема с ключом, установленным между первичной обмоткой понижающего трансформатора и заземлением

В электрической схеме устройства на рис. 2.43 вместо ключа 5 установлен ключ 7 между высоковольтной обмоткой 16 и заземлением 12, что позволяет использовать электронные ключи и облегчает их управление. В устройстве для использования атмосферного электричества на рис. 2.44 ключ 18 соединен последовательно с индуктивным накопителем 19 и нагрузкой 8. Устройство содержит емкостный накопитель 4, конденсатор 20 и диод 21.

Устройство на рис. 2.45 содержит электрический генератор 9, установленный в непосредственной близости от преобразователя энергии электрического поля 2. Электростатический генератор 9 выполнен в виде резонансного трансформатора Тесла 22 с высоковольтным диодом 23 на выходе высоковольтной обмотки 24.



Первичная обмотка 25 трансформатора Тесла 22 соединена через емкость 26 с ключом 27 и с солнечным автономным источником энергии 10, который состоит из солнечного фотозлектрического модуля 28, диода 29, аккумулятора 30 и блока контроля заряда 31. Электрический генератор 9 соединен с цилиндрическим экраном 32 из проводящего материала, внутри которого без непосредственного контакта установлен осесимметрично преобразователь 2.

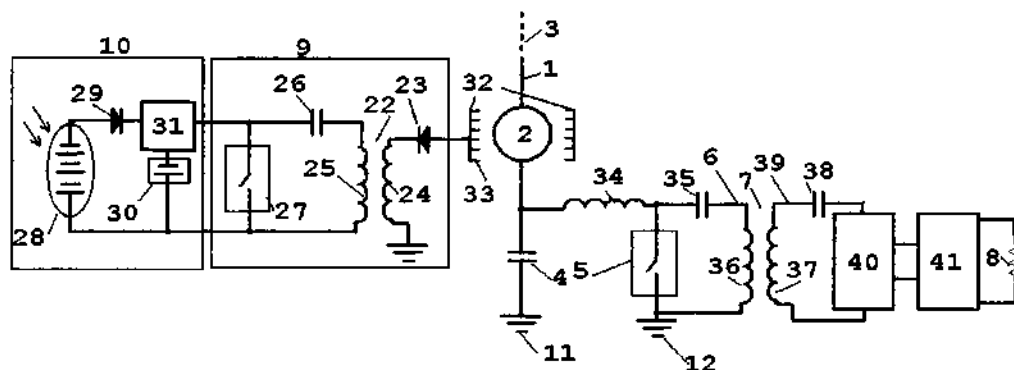


Рис. 2.45. Электрическая схема устройства с преобразователем энергии и электростатическим генератором, соединенным с солнечным автономным источником энергии

На внутренней поверхности цилиндрического экрана 32 по всей его поверхности установлены иголки 33, направленные по радиусу к оси цилиндра 32. Преобразователь 2 соединен с землей 11 через накопитель 4 и с ключом 5 через ограничивающий дроссель 34. Ключ 5 присоединен параллельно к последовательному резонансному контуру 6, состоящему из емкости 35 и высоковольтной обмотки 36 понижающего резонансного трансформатора 7. Низковольтная обмотка 37 понижающего трансформатора 7 с емкостью 38 образует последовательный резонансный контур 39, настроенный на резонансную частоту колебательного контура 6 в высоковольтной обмотке 36 понижающего трансформатора 7. Выход резонансного контура 39 через выпрямитель 40 и инвертор 41 соединен с электрической нагрузкой 8.

Устройство использования атмосферного электричества работает следующим образом. Атмосферное электричество снимается приемником 1, накапливается конденсатором 4, затем, когда оно достигает определенного значения, замыкается ключ 5, и конденсатор 4 разряжается на входную обмотку резонансного трансформатора 7. Конденсатор 15 и входная обмотка 16 создают параллельный колебательный контур. Понижающая обмотка 37 резонансного трансформатора соединяется с нагрузкой 8. Нагрузка понижает добротность входного контура, и напряжение колебаний уменьшается. При этом ключ 5 открывается. Далее конденсатор 4 опять накапливает заряд, поступающий с приемника 1, и когда напряжение на нем достигает определенного значения, ключ 5 опять замыкается, и процесс повторяется. Емкость конденсатора 4 выбирается такой, чтобы частота срабатываний ключа совпадала с частотой входного резонансного контура. Если энергия атмосферного электричества оказывается такой, при которой частота срабатываний превосходит частоту входного контура, замыкается коммутатор 13 и подключается конденсатор 14. При этом энергия, закачиваемая в контур, увеличивается.

В другом варианте ключ установлен между первичной обмоткой понижающего трансформатора и землей, это позволяет использовать электронные ключи и упрощает управление ими.

Выходное напряжение для электрических схем на рис. 2.41-2.43 представляет собой пульсирующую синусоиду с резонансной частотой LC контура 4, 5 и требует на выходе выпрямитель с фильтром.

На рис. 2.44 ключевой элемент 18 и дроссель фильтра 19 включены последовательно с нагрузкой 8. Рабочий цикл преобразователя состоит из двух фаз: фазы накачки энергии и фазы разряда на нагрузку. Рассмотрим их подробнее.

Фаза 1 – накачка энергии. Эта фаза протекает на протяжении времени $t_{\text{н}}$. Ключевой элемент замкнут и проводит ток $i_{\text{н}}$, который течет от заряженного конденсатора 4 к нагрузке 8 через дроссель 19, в котором в это время происходит накопление энергии. В это же время подзаряжается конденсатор 20. Фаза 2 – разряд. По окончании фазы 1 происходит размыкание ключа 18, ток $i_{\text{н}}$, поддерживаемый индуктивным элементом, вызывает ЭДС самоиндукции и ток разряда катушки 19 проходит через диод 21 в нагрузку 8. Через некоторый промежуток времени $t_{\text{н}}$ ключ снова замыкается, и процесс повторяется. В результате работы такой схемы выходное напряжение представляет собой постоянное напряжение с небольшими пульсациями. От такого напряжения можно питать любые нагрузки.

В варианте способа и устройства использования атмосферного электричества в качестве дополнительного источника энергии электрического поля атмосферы исполь-

зуют солнечный автономный источник питания 10 (рис. 2.45), который передает энергию через электростатический генератор 9 на цилиндрический игольчатый экран 32. Электрическое поле экрана 32 воздействует через игольчатые электроды на преобразователь 2, преобразующий энергию электрического поля в восходящий поток ионов 3, который поднимается в атмосферу и образует проводящий канал. По нему перемещаются заряды атмосферного электричества, образуя токи, которые заряжают емкость 4 и 35. При замыкании ключа 5 в контуре из емкости 35 и индуктивности 36 возникают электрические колебания, которые передаются через трансформатор 7 на выпрямитель 40, инвертор 41 в нагрузку 8. В качестве преобразователя энергии электрического поля в восходящий поток ионов используют активный молниеприемник «Форендр», «Превектрон», «Пульсар» или М-200. Ионизированный проводящий поток 3 создают с помощью энергии атмосферы и используют для получения электрической энергии как в условиях грозы, так и в безоблачную погоду.

Одно из первых устройств приема, передачи и накопления атмосферного электричества содержало токоприемник атмосферного электричества в виде стержня, соединенного с токоотводом, прикрепленным к несущей опоре и соединенным с накопителем и нагрузкой. Устройство ловит удары молнии на стержень и передает ток молнии в накопитель [2.29]. Другое устройство для использования атмосферного электричества содержит токоприемник, конденсатор, трансформатор и разрядник [2.30].

Оба устройства пассивно ждут такого момента, когда гроза пройдет над местом расположения устройства и молния ударит именно в токоприемник. Поэтому устройства принимают малое количество молний и накапливают малое количество электричества.

Еще один способ аккумуляирования атмосферной электроэнергии заключается в использовании атмосферного электричества с помощью запуска летательного средства и передачи электроэнергии через проводящий канал в атмосфере, электрически связанный с накопителем электроэнергии. В качестве летательного средства используют аэростат, который помещают в электропроводящую оболочку сферической формы и удерживают ее посредством троса из диэлектрического материала и лебедки на высоте наибольшего количества атмосферной электроэнергии. В качестве накопителя электроэнергии используют емкостной накопитель, при этом электроэнергию, аккумулярованную поверхностью электропроводящей оболочки, передают на емкостной накопитель через проводящий канал. Он представляет собой изолированный электропровод, связанный с емкостным накопителем через предохранитель с подключенным к нему заземленным разрядником, индуктивность и выполненный по мостовой схеме выпрямитель, имеющий заземление и выходные клеммы для подключения емкостного накопителя [2.31].

На рис. 2.46 (а, б, в, г) генерирование атмосферного электричества осуществляют в приземном слое магнитным потоком и отрицательно заряженными ионами воздуха на множестве вертикально закреплённых заземлённых токопроводящих нитей, которые присоединяют к общей электрической шине, формируют из него высокочастотные электромагнитные импульсы с помощью электронного коммутатора и передают электроэнергию по резонансной однопроводной линии ёмкостными реактивными токами и токами смещения в пространстве, окружающими проводник, через согласующую ёмкость к приёмнику нагрузки потребителя.

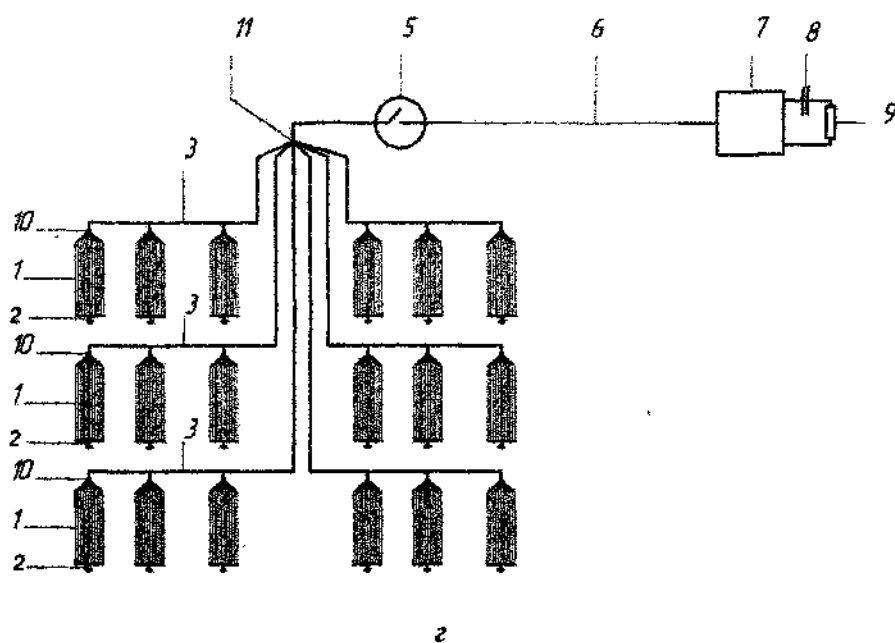
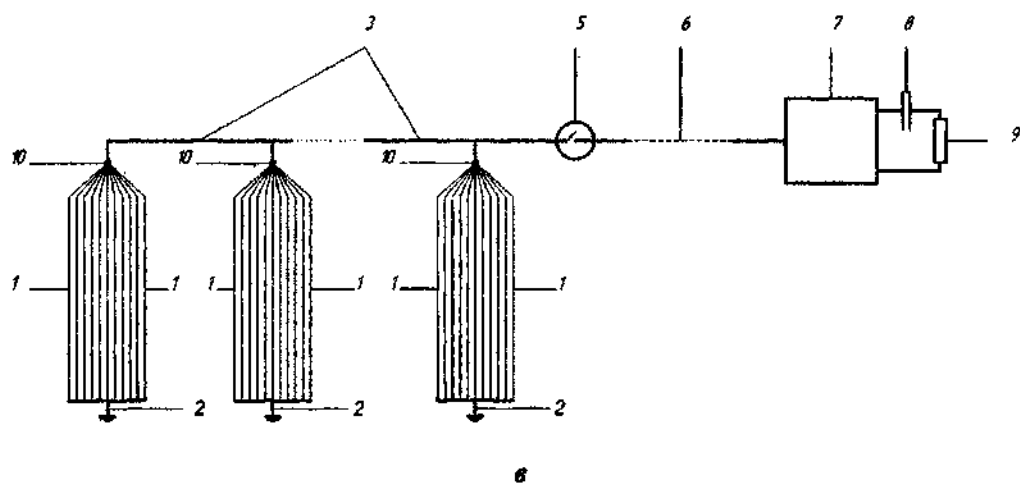
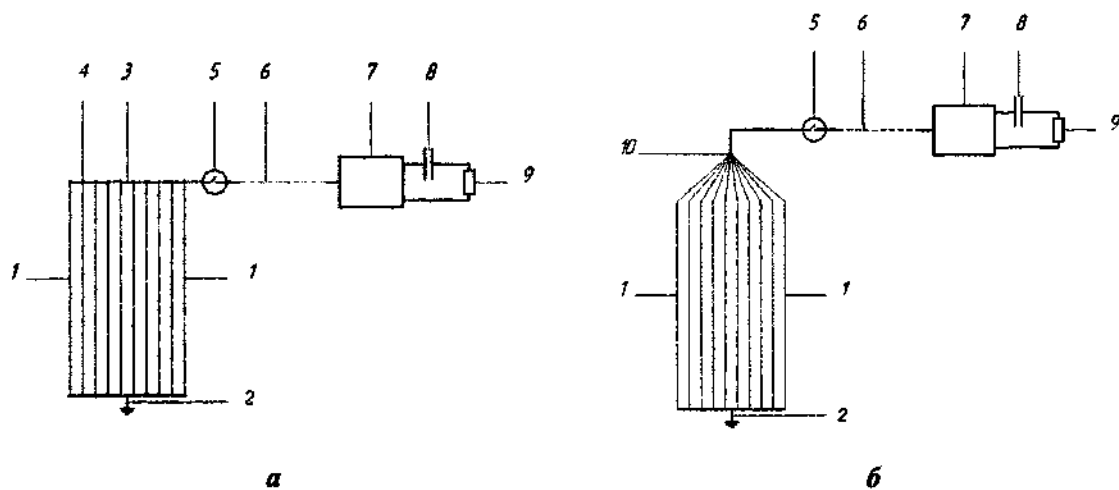


Рис. 2.46. Устройство для использования атмосферного электричества

Устройство на рис. 2.46, а для использования атмосферного электричества содержит источник электрической энергии, соединённый с ёмкостным накопителем через проводящий канал. Источник электрической энергии выполнен в виде линейной ячеистой структуры, образованной множеством вертикально закреплённых через равные промежутки токопроводящих нитей, имеющих на нижнем основании заземление и общую электрическую верхнюю шину, присоединённую через электронный коммутатор, однопроводную линию и согласующую ёмкость к приёмнику нагрузки потребителя электроэнергии.

Атмосферное электричество, генерируемое на вертикально закреплённых токопроводящих нитях 1, заземлённых на общей шине 2, накапливается на общей шине 3, прямо пропорционально количеству подключённых нитей к месту присоединения 4, формируется в электромагнитные импульсы электронным коммутатором 5 и по однопроводной резонансной линии 6 поступает на приёмник 7 ёмкостных реактивных токов и токов смещения и через согласующую ёмкость 8 на нагрузку 9 потребителя электроэнергии.

В устройстве на рис. 2.46, б для использования атмосферного электричества верхние концы вертикально закреплённых электропроводящих нитей 1 соединены в общий узел (присоединены к общей точке 10 присоединения).

В устройстве на рис. 2.46, в для использования атмосферного электричества к общей электрической шине присоединены параллельно множество линейных ячеистых структур с общим узловым присоединением (несколько общих точек присоединения 10 параллельно присоединены к общей шине 3).

В устройстве на рис. 2.46, г для использования атмосферного электричества множество параллельных электрических шин 3 с линейными ячеистыми структурами с общим узловым соединением образуют единый узел присоединения 11 (для увеличения генерируемой мощности).

Способ передачи электрической энергии атмосферного электричества реализуется следующим образом. При воздействии магнитного потока Земли на вертикально закреплённую токопроводящую нить 1 на концах нити возникает разность потенциалов $\Delta\phi$, прямо пропорциональная длине нити, а ток направлен от заземлённого конца нити к верхнему концу, учитывая градиент напряжённости магнитного поля Земли и расстояние от поверхности. Присоединяя к общей шине 3 несколько нитей 1 в местах присоединения 3, увеличиваем энергию атмосферного электричества по напряжению, пропорционально количеству присоединённых нитей, и преобразуем его посредством электронного коммутатора 5 в электромагнитные импульсы ёмкостных реактивных токов в однопроводной линии 6 и токов смещения в пространстве, которые передают через приёмник 7, согласующую ёмкость 8 к нагрузке 9 потребителя электрической энергии.

Пример выполнения способа и устройства для использования атмосферного электричества

Вертикально закреплённая заземлённая 4 токопроводящая нить 1, выполненная из медной или железной проволоки длиной 50 мм и диаметром 1 мм, присоединена в точке 4 к общей электрической шине 3 (рис. 2.46, а). Аналогичным способом присоединяют

дополнительно 999 вертикально закреплённых заземлённых на шине 2 токопроводящих нитей 1. При прохождении магнитного потока с градиентом напряжённости магнитного поля в зависимости от высоты через щели, которые образуют токопроводящие нити, в нитях 1 генерируется разность потенциалов около 0,5 В с током приблизительно 0,0001 А в каждой токопроводящей нити. На общей электрической шине 3 ток усиливают пропорционально количеству параллельно присоединённых токопроводящих нитей 1 и через электронный коммутатор 5 преобразуют в стоячие электромагнитные высокочастотные волны, ёмкостные реактивные токи и токи смещения в пространстве, окружающие однопроводную линию 6, которые в приёмнике 7 формируют в стандартные параметры энергопотребления на нагрузке 9 через согласующую ёмкость 8. Особенностью вертикально закреплённых заземлённых токопроводящих нитей, присоединённых к общей шине, является способность работать в режиме резонанса напряжений или резонанса токов, непрерывно накапливая электромагнитную энергию в виде ёмкостных реактивных токов и токов смещения в пространстве, окружающих однопроводную линию.

2.9. Устройство для измерения неоднородности гравитационного поля

Совместно с главным научным сотрудником ГНУ ВИЭСХ д.ф.-м.н. Захаровым А.И. разработано устройство для измерения неоднородности гравитационного поля.

В работе [2.32] показано, что Вселенную пронизывают частицы эфира и гравитационного поля. Потоки частиц эфира и гравитационного поля заполняют все пространство без нарушения однородности. Потоки частиц обладают симметрией во всех направлениях, но материальные тела несимметричной формы вызывают рассеяние частиц эфира и гравитационного поля, что приводит к анизотропии массы несимметричных тел. Экспериментально обнаружено, что рассеяние частиц гранями пирамиды в направлении оси симметрии обуславливает увеличение гравитационной массы на вершине пирамиды по сравнению с основанием. При взвешивании масса пирамиды вершиной вниз всегда больше в четвертом знаке после запятой, чем масса пирамиды, измеренная при ориентации пирамиды основанием вниз.

Были отлиты из бронзы три груза массой около 1000 г. Взвешивание производилось на электронных весах Spu 4001 производства США с точностью 0,01 г. Оно показало, что масса на вершине на 0,1 г больше, чем на основании пирамиды [2.32].

Этот экспериментальный факт использован для решения задачи создания устройства для измерения неоднородности эфира и гравитационного поля.

Устройство для измерения неоднородности эфира и гравитационного поля, в том числе и локального, показано на рис. 2.47 и 2.48.

На рис. 2.47 четырехгранная пирамида 1 имеет размеры основания $2a \times b$ и высоту $3h$. Пирамида изготавливается из любого материала.

На рис. 2.48 на нити подвеса 4 длиной l по центру подвешено проволочное колесо-каркас 5, на котором закреплены три пирамиды 1, вершины 6 которых со стороны нити подвеса ориентированы по часовой стрелке, а ось симметрии 7 направлена по касательной вдоль кругового каркаса 5.

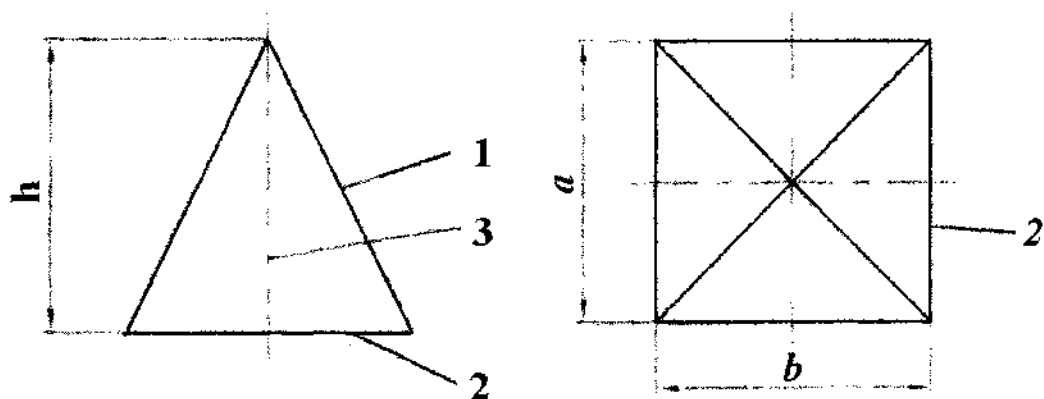


Рис. 2.47. Четырехгранная пирамида с основанием $a \times b$ и высотой h

Круговой каркас 5 соединен с нитью подвеса 4 с помощью трех спиц 8, установленных в местах крепления на круговом каркасе 5 пирамид 1.

Устройство содержит прибор 9 для регистрации измерения во времени скорости и направления вращения пирамид.

В варианте устройства для измерения неоднородности эфира и гравитационного поля под проволочным круговым каркасом 5 установлен второй круговой проволочный каркас с пирамидами, ориентированными в противоположные стороны по отношению к пирамидам 1 (на рис. 2.48 не показано). Расстояние между проволочными круговыми каркасами превышает линейный размер пирамид, а расстояние между нитью подвеса 4 пирамид 1 и нитью подвеса второго кругового каркаса с противоположно ориентированными пирамидами составляет 5-10 мм.

Изготовленное устройство для измерения неоднородности эфира и неоднородности локального гравитационного поля содержит три пирамиды 1, изготовленные из бумаги, которые имели размеры боковых граней $l=50 \times 50 \times 50$ мм, массу около 1000 мг и были установлены по кругу диаметром $R = 20$ см на проволочном круговом каркасе 5. Центр устройства крепился на капроновой нити 4 длиной $l=2$ м. Для подвески устройства использовалась двойная капроновая нить, благодаря чему устранялось раскручивание ее.

Для взвешивания использовали аналитические весы ВЛР 20, позволяющие определять массу с точностью до 0,0001 г.

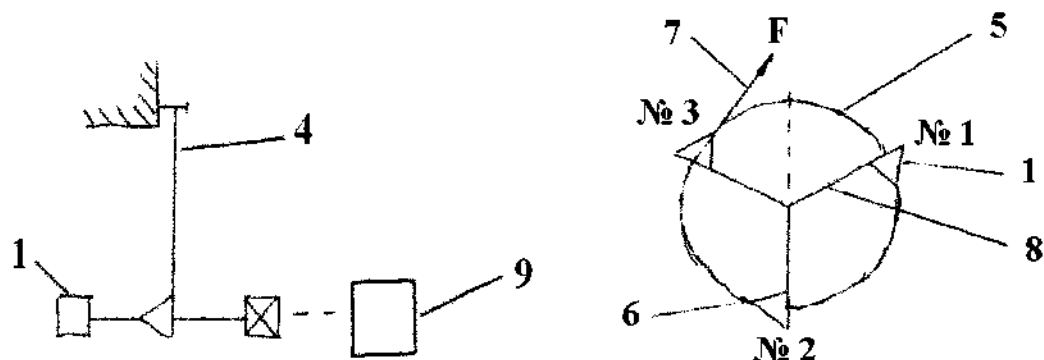


Рис. 2.48. Устройство для измерения неоднородности эфира и гравитационного поля

Пирамида № 1 на вершине превышала массу относительно массы на основании на 0,00005 г, пирамида № 2 – 0,00025 г, пирамида № 3 – 0,00015 г.

Устройство работает следующим образом. За счет неоднородности формы пирамид и разницы в массе возникает сила F , действующая на каждую пирамиду 1 и направленная вдоль ее оси в сторону вершины каждой пирамиды 1. Начинается вращение кругового каркаса в сторону вершин пирамиды. Вращение продолжается до тех пор, пока сопротивление закрученной нити не уравнивается силой вращения пирамид. Этот момент во вращении изменяется, так как равновесное состояние во времени из-за изменения неоднородности эфира и гравитационного поля не остается постоянным, следовательно, пирамиды вращаются то в одну, то в другую сторону. Прибор 9 регистрирует скорость и направление перемещения пирамид 1. При наличии двух круговых каркасов с пирамидами, вращающимися в противоположные стороны, прибор 9 регистрирует скорость и направление перемещения двух комплектов пирамид.

Показания прибора свидетельствуют о неоднородности строения эфира и гравитационного поля при движении Земли в межзвездном пространстве во Вселенной со скоростью 200 км/с.

Часть 3. РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

3.1. Однопроводниковые схемы электроснабжения мобильных сельскохозяйственных энергетических средств

Разработка мобильных электроагрегатов и средств сельскохозяйственного назначения занимает особое место на всем протяжении развития электрификации села. Основным нерешенным вопросом остается система подвода электрической энергии к движущемуся сельскохозяйственному электроагрегату.

Электроснабжение мобильных электротранспортных средств может осуществляться различными способами, классификация которых представлена на рис. 3.1.

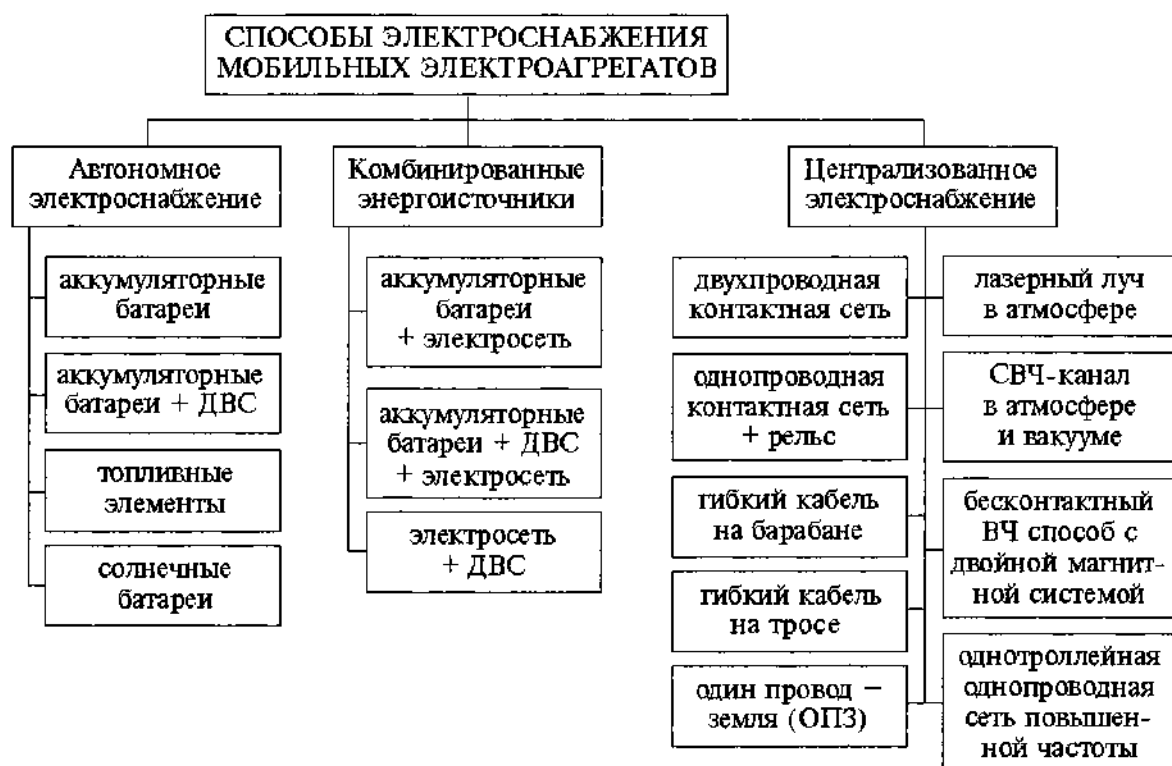


Рис. 3.1. Классификация способов электроснабжения мобильных средств

К рассматриваемым источникам питания относят автономные, комбинированные и централизованные. Основными видами автономных источников питания являются тяговые аккумуляторные батареи и солнечные батареи. Тяговые аккумуляторные батареи имеют малый запас хода при большом весе и требуют периодической подзарядки, а солнечные батареи могут работать только днем или служить для подзарядки аккумуляторов.

Комбинированные (гибридные) энергетические установки получают питание от тяговых аккумуляторных батарей или электрической сети и кроме этого имеют двигатель внутреннего сгорания. При этом ДВС может не иметь или иметь кинематическую связь с ведущими колесами. Обе эти схемы имеют свои преимущества и недостатки. В схеме, представленной на рис. 3.2,а используют две электрические машины и происходит двойное преобразование энергии ДВС, что приводит к увеличению массы установки и потерь энергии. В схеме на рис. 3.2,б затруднено изменение скоростных режимов ДВС.

Основными показателями при выборе необходимой схемы комбинированной энергетической установки являются условия работы и назначение, стоимость механического и электротехнического оборудования, масса электротранспортного средства и его энергетика.

Централизованные источники питания электротранспортных средств обеспечивают их электроснабжение в большинстве случаев путем подвода электроэнергии через контактную сеть или гибкий кабель, собираемый на кабелеприемном барабане или на расположенном по пути движения трассе. При бесконтактном способе питания электротранспортных средств применяется высокочастотный двухпроводной кабель. Магнитный поток переменного тока, протекающего по кабелям тяговой линии, замыкается по разветвленному магнитопроводу и наводит ЭДС в многовитковых обмотках энергоприемника, питающего тяговые электродвигатели.

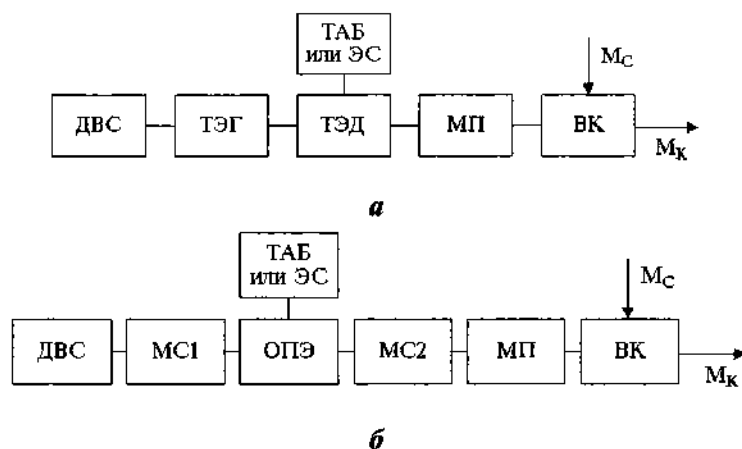


Рис. 3.2. Структурные схемы гибридных энергетических установок:

а – без кинематической связи ДВС с ведущими колесами;

б – с кинематической связью с ведущими колесами;

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; ТЭГ – тяговый электрический генератор; ТАБ – тяговая аккумуляторная батарея; ЭС – электрическая сеть; ТЭД – тяговый электродвигатель;

ОПЭ – обратный преобразователь энергии (тяговая машина постоянного тока);

МС1 и МС2 – муфты сцепления; МП – механическая передача; ВК – ведущие колеса;

M_c – момент сопротивления; M_k – крутящий момент

Рассматриваемые разработки сельскохозяйственного назначения были направлены на создание электротрактора, электрокомбайна или самоходного электрошасси с комплектом сельскохозяйственных машин и орудий, а также оборудования и установок для выполнения различных полевых работ или электротехнологических операций. Выполнение технологических процессов в растениеводстве с применением системы электрифицированных сельскохозяйственных машин, орудий и установок, получающих привод от электродвигателей, обеспечивает экономию нефтепродуктов, улучшение экологии, исключение токсичных выбросов, рациональное использование графика нагрузок энергосистемы в весенне-летний период, возможность автоматизации и совершенствования технологических процессов, повышение урожайности, сокращение потерь, снижение себестоимости продукции, сокращение ручного труда, возможность широкого внедрения различных видов высокоэффективных электротехнологий путем непосредственного воздействия электрической энергии на растения, сорняки, почву и др. [3.1 – 3.4].

В ВИЭСХе и других научных учреждениях был создан ряд сельскохозяйственных электроагрегатов: электротракторы гусеничные ЭТ-2, ХТЗ-13, ХТЗ-120, ХТЗ-15А, колесные ЭТ-36, электрокомбайны СЭ-4, СЭ-5, СЭМ-5, электрокосилка ЭК-10. Система электроснабжения предусматривает использование передвижной трансформаторной подстанции для подключения к ВЛ-10 кВ. Электротракторы обеспечивали высокое качество вспашки, культивации и посева за счет стабильности поддержания заданной глубины вспашки и заделки семян при постоянстве скорости движения агрегата и высокой перегрузочной способности тяговых электродвигателей. Электротракторы легки в запуске, просты в управлении и эксплуатации, не требуют периодического подвоза жидкого топлива и воды для охлаждения двигателей. Электрокомбайны благодаря равномерности и согласованности скоростей движения рабочих органов жатки и молотильного аппарата имели производительность на 30% выше при значительном снижении потерь зерна. Применение электротракторов и электрокомбайнов обеспечивало повышение производительности труда, резко сокращало объемы работ по их техническому обслуживанию и ремонту.

Основными причинами, ограничивающими применение мобильных электроагрегатов, являются недостаточная маневренность из-за необходимости подбора питающего кабеля длиной до 750 м, громоздкость и большая металлоемкость кабельного барабана и самого медного кабеля, достигающих 3 т, а также потери мощности в подводящем кабеле – до 13%.

Проводятся работы по созданию электрифицированных систем для растениеводства с многодвигательным приводом, осуществляющих передвижение опор мостового агрегата и обеспечивающих работу активных рабочих органов или орудий для выполнения различных операций технологических процессов. Также разрабатывается мобильная малогабаритная электрифицированная техника для личных подсобных хозяйств и садово-огородных участков.

В животноводстве передвижными средствами с электроприводом являются: подвесные монорельсовые тележки на фермах для раздачи корма или уборки навоза; кормораздаточные системы на свиноводческих комплексах с высокой степенью автоматизации процесса дозирования и индивидуального кормления животных; электромо-

бильные навозоуборщики и другие установки. Электропривод состоит из асинхронного электродвигателя с редуктором и системы управления, а подвод электроэнергии к такого вида подвижным установкам осуществляется при помощи кабель-шторки.

В настоящее время предложен способ питания электротракторов и электрокомбайнов с присоединением прицепа, на котором установлена дизельная электростанция (ДЭС).

Предлагаемый резонансный способ питания мобильных электротранспортных средств в соответствии с приведенной классификацией (рис. 3.1) можно отнести к централизованному способу питания.

Схема резонансного способа электроснабжения электротранспортного средства и устройство для его реализации представлены на рис. 3.3 [3.2, 3.3]. Источник электрической энергии (ИП) сетевого напряжения соединен через преобразователь частоты (ПЧ) и резонансный генератор (РГ) с контактной сетью (КС). Токосъемник соединен с контактной сетью (КС) и тяговым электродвигателем (ТЭД), соединенным с ведущими колесами (ВК) электротранспортного средства через приемно-согласующее устройство (ПСУ), диодный блок (ДБ), инвертор (И) и блок управления (БУ).

Резонансный генератор состоит из трансформатора Тесла с резонансной частотой 1 – 20 кГц, имеющего высоковольтную 1 и низковольтную 2 обмотки, намотанные на общий сердечник. Низковольтная обмотка 2 соединяется с преобразователем частоты, а высоковольтная обмотка 1 одним выходом соединяется с контактной сетью, а другой конец обмотки остается свободным или заземляется для обеспечения достаточной собственной емкости системы. Электрическую энергию напряжением 1 – 10 кВ однопроводной линии электропередачи подают на вход высоковольтной обмотки 3 приемно-согласующего устройства, а другой конец этой обмотки также изолирован или заземляется. Электрическую энергию требуемого напряжения с двух выходов обмотки 4 приемно-согласующего устройства после преобразования в переменный ток подают на блок управления электротранспортным средством.

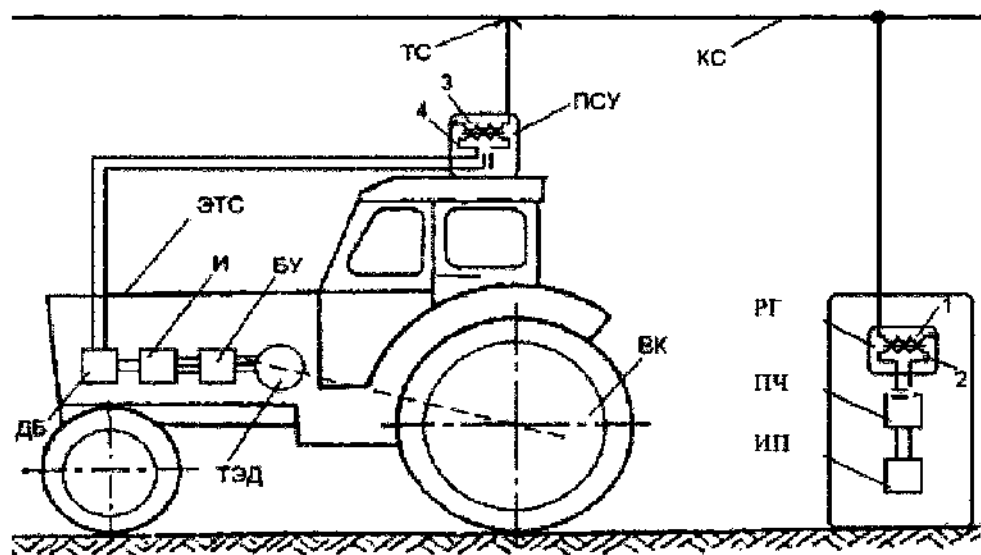


Рис. 3.3. Схема резонансного способа питания электроагрегата
(обозначения в тексте)

Использование резонансного способа и устройства для питания электротранспортных средств позволяет повысить эффективность и надежность работы, снизить потери энергии в соединительных проводах. Такой способ питания мобильных электропотребителей дает возможность осуществлять передачу мощности по проводниковым линиям контактной сети любой конструкции (например, металлическая сетка) для питания группы электротранспортных средств. В другом варианте вместо контактной сети возможно использование тонкого изолированного провода с высокой механической прочностью.

В системе электропривода в качестве тяговых электродвигателей электротранспортных средств (ЭТС) применяют электродвигатели переменного тока – тяговые асинхронные двигатели (ТАД), тяговые электродвигатели постоянного тока с щеточно-коллекторным устройством (ТЭД) и бесщеточные тяговые синхронные двигатели (ТСД). Назначением системы управления и регулирования тягового электропривода является плавное изменение скорости от нуля до максимального значения и получения высокого КПД. Система управления должна обеспечивать рекуперативное торможение, реверсирование при наличии нейтральной позиции, защиту от перегрузок и соответствие требованиям электробезопасности.

Создание экологически чистого мобильного энергетического средства с электроприводом на основе резонансного генератора позволит осуществить принципиально новый способ питания электротранспортных средств по однопроводной схеме. Рациональная схема электроснабжения, отсутствие вредных выбросов дает возможность работы в закрытых помещениях – теплицах, фермах, повышает условия эксплуатации и производительность труда, снижает затраты ручного труда при производстве экологически чистой продукции сельского хозяйства.

Электроснабжение мобильных дождевальных машин и других поливальных агрегатов возможно осуществлять по проводящему каналу, выполненному в виде открытого водовода, изолированного от земли (рис. 3.4).

Подача электрической энергии в проводящий канал (воду) осуществляется через потенциальный вывод высоковольтной обмотки высокочастотного трансформатора Тесла. Из проводящего канала вода отбирается дождевальной машиной, которая получает электроэнергию вместе с водой из проводящего канала.

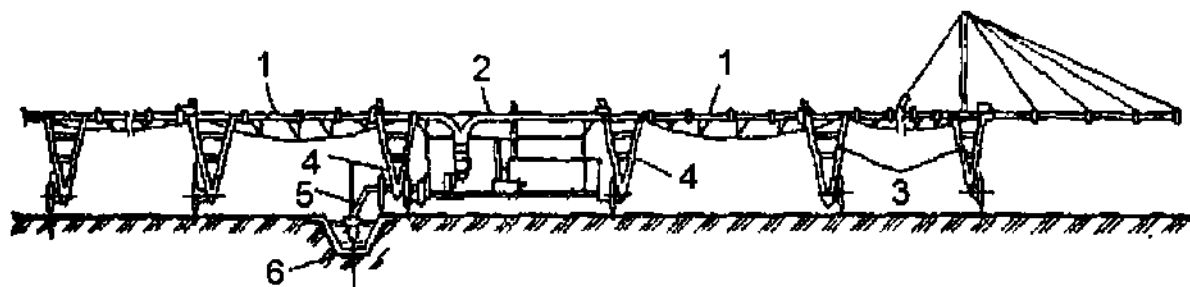


Рис. 3.4. Схема электропитания дождевальной машины:

- 1 – фермы пролетов; 2 – ферма центральная; 3, 4 – тележки опорные и центральные;
5 – всасывающая линия; 6 – оросительная линия (электропроводящий канал)

Для съема электрической энергии и отвода воды используется высокочастотный трансформатор Тесла, установленный на дождевальной машине, которая передвигается вдоль проводящего канала и производит дождевание и орошение прилегающих участков земли. На дождевальной машине установлен на изоляторах трубчатый приемник, который забирает из магистрального канала воду и электрическую энергию и подает ее на высоковольтную обмотку понижающего высокочастотного трансформатора Тесла, выполненную в виде многослойных трубчатых витков, а затем вода поступает через электронасос на орошение. Электрическая энергия от трансформатора Тесла через инвертор подается на электронасос через систему управления электропривода. Вопрос практического использования изолированного от земли проводящего канала требует дальнейшего изучения.

Для внутрипроизводственного, например внутрифермерского обеспечения перевозок хозяйственных грузов, целесообразно использовать троллейный способ питания мобильных электроагрегатов или с помощью тонкого гибкого провода.

Изготовлен действующий макетный образец мобильного электроагрегата мощностью 10 Вт с питанием по однопроводной линии, который представлен на рис. 3.5. Целью разработки является создание макета экологически чистого мобильного энергетического средства с электроприводом, использующим новый способ питания по однопроводной линии, исключая применение громоздких металлоемких кабелеприемных барабанов или аккумуляторных батарей [3.5].

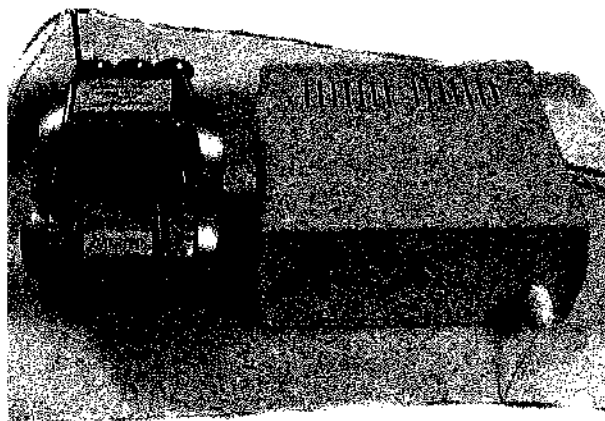


Рис. 3.5. Макетный образец мобильного средства с однопроводной схемой питания



Рис. 3.6. Макетный образец электрической сенокосилки с электроснабжением по тонкому одножильному проводу

Макетный образец состоит из блока питания с преобразователем частоты и повышающим высокочастотным трансформатором и макета мобильного средства, на котором установлен понижающий трансформатор с выпрямителем и приемно-согласующим устройством, соединенным с приводным электродвигателем постоянного тока, который через понижающий редуктор приводит в движение ведущие колеса электроагрегата. Выпрямленное напряжение подается также на два светодиода для подсветки фар. Аналогичный действующий макетный образец сенокосилки с электропитанием по тонкому одножильному проводу, закрепленному на высокой опоре, представлен на рис. 3.6.

3.2. Методы передачи электрической энергии на движущиеся объекты по однопроводной контактной сети и кабельной линии

Рассмотрим резонансные методы и электрооборудование для электроснабжения электротранспортных средств с колесами из электроизоляционных материалов, характеризующиеся высокой надежностью и малыми потерями и обеспечивающие высокую маневренность электротранспортного средства при многополосном движении [3.6].

Питание однопроводной контактной сети, расположенной над каждой полосой (рядом) движения электротранспортного средства, осуществляют путем подключения указанной контактной сети через определенное расстояние к выводу одного или нескольких высоковольтных высокочастотных генераторов, генерации и перемещения этих электрических зарядов и связанной с ними энергии электрического поля в резонансном режиме через контактную сеть и токоприемники к электротранспортному средству и обратного преобразования энергии электрического поля свободных зарядов в энергию электрического переменного тока, которую используют для электропривода транспортного средства.

Устройство представляет собой источник электрической энергии, высокочастотный преобразователь, высоковольтный электростатический генератор электрических зарядов, соединенный с однопроводной контактной сетью, состоящей из множества параллельных проводов, установленных над каждой полосой движения автострады и электротранспортных средств с выдвигающимися токоприемниками. Каждое электротранспортное средство имеет приемно-согласующее устройство, диодный блок, преобразователь постоянного тока в переменный, соединенный с блоком управления электродвигателя электротранспортного средства. На рис. 3.7 изображена общая схема устройства, реализующего резонансный способ питания электротранспортных средств.

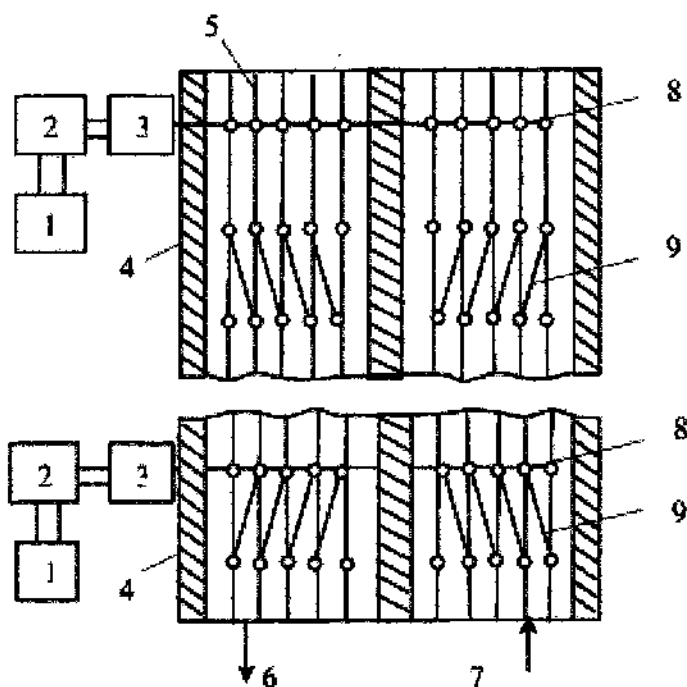


Рис. 3.7. Общая схема электроснабжения однопроводной электротранспортной системы

Устройство содержит один или несколько источников электрической энергии 1, которые через высокочастотный преобразователь 2 и высоковольтный генератор 3 подключены к контактной сети 4, состоящей из множества однопроводных линий 5, расположенных над каждым рядом автостреды в двух направлениях 6 и 7 и соединенных параллельно с помощью электрических перемычек 8, 9.

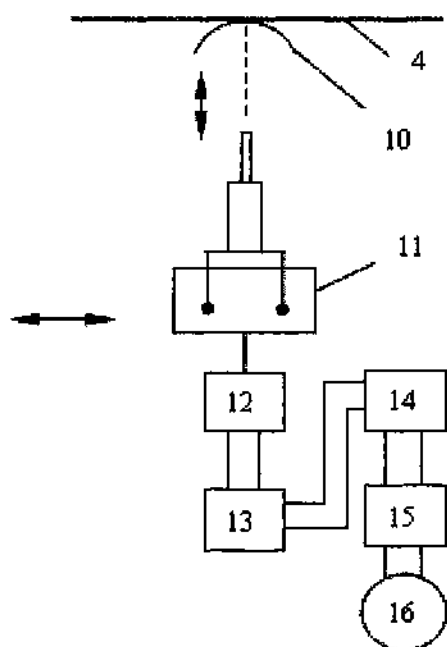


Рис. 3.8. Схема питания электротранспортного средства от однопроводной линии контактной сети

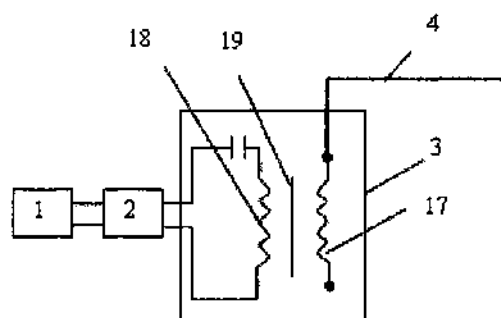


Рис. 3.9. Схема подачи электрической энергии к контактной сети

На рис. 3.8 токоприемник 10 с телескопическим приводом 11 соединен с контактной сетью 4 и электродвигателем 16 электротранспортного средства через приемно-согласующее устройство 12, диодный блок 13, преобразователь постоянного тока в переменный 14 и блок управления 15. Два выхода приемно-согласующего устройства 12 соединены с двумя входами диодного блока 13, два выхода которого соединены с преобразователем постоянного тока в переменный 14, выходы которого соединены через блок управления 15 с вентильным электродвигателем 16.

Схема подачи электрической энергии к контактной сети приведена на рис. 3.9. Высоковольтный электростатический генератор электрических зарядов 3 выполнен в виде резонансного трансформатора Тесла с резонансной частотой 0,5 – 50 кГц и состоит из высоковольтной 17 и низковольтной 18 обмоток, намотанных на общий сердечник 19, причем низковольтная обмотка 18 присоединена к высокочастотному преобразователю 2. Один вывод высоковольтной обмотки 17 изолирован, а другой присоединен к контактной сети 4.

Схема работает следующим образом (рис. 3.7, 3.8).

К источнику электрической энергии 1 через высокочастотный преобразователь 2 присоединяют высоковольтный электростатический генератор электрических зарядов 3, создающий поток электрических зарядов через однопроводную контактную сеть 4, соединенную перемычками 8, 9 по направлениям 6, 7 к токоприемнику 10 с телескопическим приводом 11. В приемно-согласующем устройстве 12, диодном блоке 13 и преобразователе постоянного тока в переменный 14 происходит обратное преобразование электрической энергии свободных электрических зарядов в электрическую энергию переменного тока для питания через блок управления 15 электродвигателя 16 транс-

портного средства. Высокое напряжение однопроводной линии поступает на высоковольтный вход приемно-согласующего устройства, а низкое напряжение с двух выходов приемно-согласующего устройства после преобразования постоянного тока в переменный подают на блок управления электротранспортными средствами.

Использование резонансного метода и устройства питания электротранспортного средства обеспечивают повышение эффективности и надежности работы, увеличение срока службы, уменьшение потерь энергии и возможность организации многорядного движения электротранспортных средств по автострате.

Рассмотрим схемы питания мобильных электроагрегатов по гибким тонким проводам. Для электроснабжения мобильного электроагрегата преобразователь электрической энергии источника энергии в энергию электрического поля свободных зарядов выполнен в виде высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла, один конец вторичной обмотки которого соединен через передающее устройство с гибким проводником, а другой конец проводника соединен через приемник с приемно-согласующим устройством, выполненным в виде понижающего высокочастотного трансформатора Тесла или диодно-конденсаторного блока, установленных на мобильном электроагрегате [3.7, 3.8].

Для увеличения срока службы устройства электроснабжения проводник выполнен в виде гибкой проволоки диаметром 0,5 – 5 мм из проводящего материала с высокой прочностью на разрыв, изгиб и кручение.

Для снижения потерь на корону и повышения безопасности проводник имеет электроизоляционную оболочку.

В одном из вариантов устройства электроснабжения оболочка проводника выполнена из крученых нитей особопрочной пластмассы. Для увеличения длины хода и маневренности мобильного электроагрегата передающее устройство у источника энергии и приемник у мобильного электроагрегата выполнены в виде мачты из электроизоляционного материала, на вершине каждой из которых установлен поворотный блок в виде двух колец из электропроводящего материала, верхнее из которых имеет ось вращения, совпадающее с осью мачты и электрически соединено с тонким гибким проводником, а нижнее кольцо неподвижно и соединено кабелем с обмоткой трансформатора Тесла или диодно-конденсаторным блоком.

Сущность устройства для электроснабжения мобильного электрического агрегата и принцип его работы поясняются рис. 3.10 – 3.16. На рис. 3.10 представлена общая блок-схема устройства для электроснабжения мобильного электрического агрегата.

Электрическую энергию от источника энергии 1 повышают по частоте в преобразователе частоты 2 и по напряжению с помощью трансформатора Тесла 3, преобразуют в электрическую энергию свободных зарядов и под действием кулоновых сил по кабелю 4 осуществляют перемещение свободных зарядов к передающему устройству 5, затем по тонкому гибкому проводнику 6 к приемнику 7 и затем по кабелю 8 к приемно-согласующему устройству 9. Свободные заряды перемещаются от точки "а" с высоким потенциалом к точке "в" с более низким потенциалом. Из-за отсутствия малых потерь диаметр проводника 6 можно выбрать малым и сделать его из сплавов металлов с высокой прочностью на разрыв, изгиб и кручение.

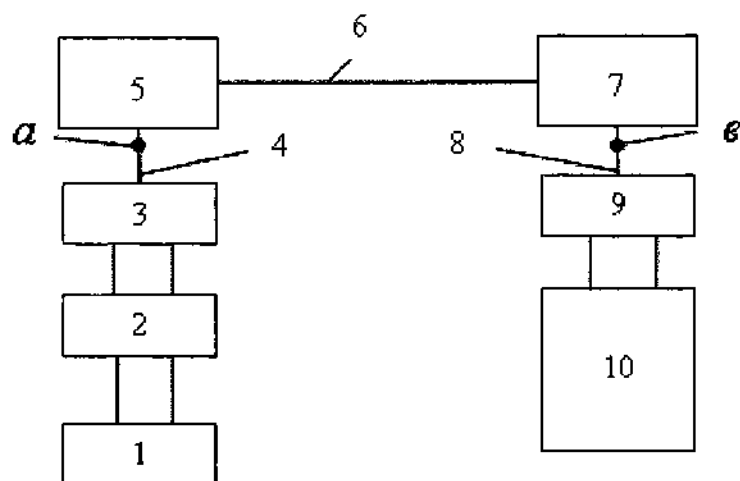


Рис. 3.10. Блок-схема устройства для электроснабжения мобильного электроагрегата

В приемно-согласующем устройстве энергию свободных зарядов преобразуют в энергию постоянного тока или переменного тока заданной частоты, который используют для электроснабжения мобильного электроагрегата 10. При наличии нагрузки, например в виде электропривода агрегата 10, в точке "в" происходит снижение количества (сток) свободных зарядов, и поэтому потенциал точки "в" будет меньше потенциала точки "а". При отсутствии стока зарядов в точке "в", что соответствует отсутствию нагрузки, плотность зарядов и потенциал вдоль линии становятся одинаковыми и передача электроэнергии прекращается, а в линии устанавливается стационарный режим резонансных колебаний в контурах, состоящих из индуктивности и собственной ёмкости

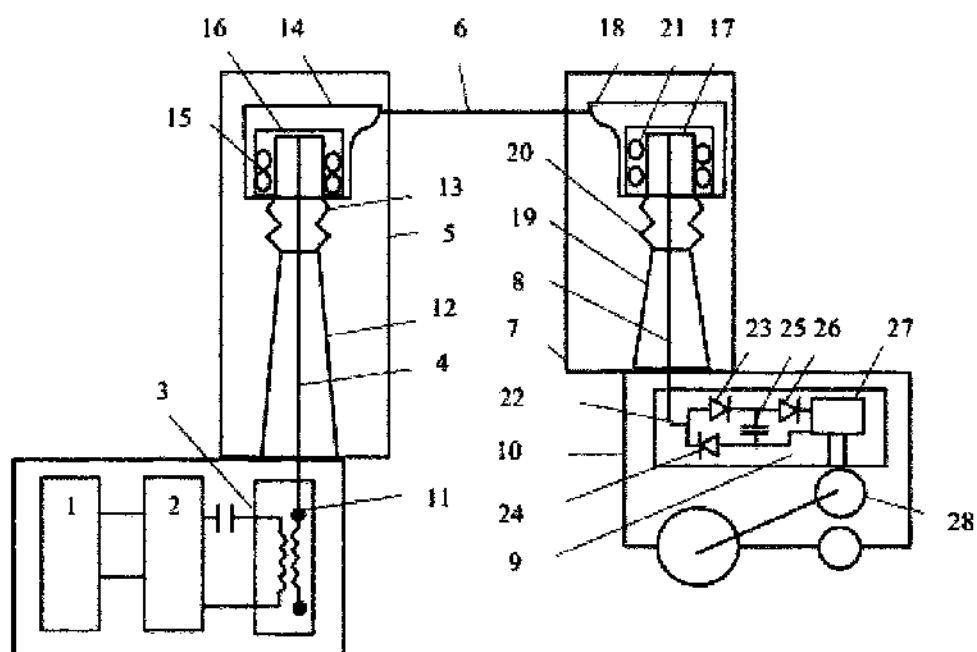


Рис. 3.11. Конструкция передающего устройства и приемника с поворотным блоком

трансформатора Тесла 3 и емкости и индуктивности проводника 6 и высоковольтной обмотки трансформатора Тесла, ёмкости и индуктивности однопроводной линии. При низких частотах (менее 30 кГц) в контурах устанавливают высоковольтные конденсаторы и дроссели для настройки резонансной частоты.

На рис. 3.11 электрическая энергия от источника энергии поступает на преобразователь частоты 2 и затем на повышающий высокочастотный трансформатор Тесла 3. Один из выводов 11 вторичной обмотки трансформатора Тесла 3 соединен кабелем 4 с проводником 6 через передающее устройство 5. Передающее устройство 5 состоит из мачты 12, на вершине которой на изоляторах 13 установлен поворотный блок 14, который состоит из нижнего неподвижного кольца 15 и верхнего подвижного кольца 16, способного поворачиваться вокруг вертикальной оси. Один конец проводника 6 присоединен к подвижному кольцу 16 поворотного блока 14. Другой конец проводника 6 закреплен на подвижном кольце 17 поворотного блока 18 приемника 7, установленного на мобильном электроагрегате 10. Приемник 7 состоит из мачты 19, на которой на изоляторах 20 установлены неподвижное 21 и подвижное кольцо 17, находящиеся в контакте друг с другом. К неподвижному кольцу 21 присоединен кабель 8. Другой конец кабеля 8 присоединен к приемно-согласующему устройству 9, выполненному в виде диодно-конденсаторного блока 22, состоящего из двух встречно включенных диодов 23 и 24, имеющих общую точку соединения с кабелем 8.

Другие выводы диодов 23 и 24 подключены к конденсатору 25 и через диод 26 к системе управления 27 и электроприводу 28 мобильного электроагрегата 10. Если мачты 12 и 19 выполнены из электроизоляционного материала, то изоляторы 13 и 20 могут отсутствовать.

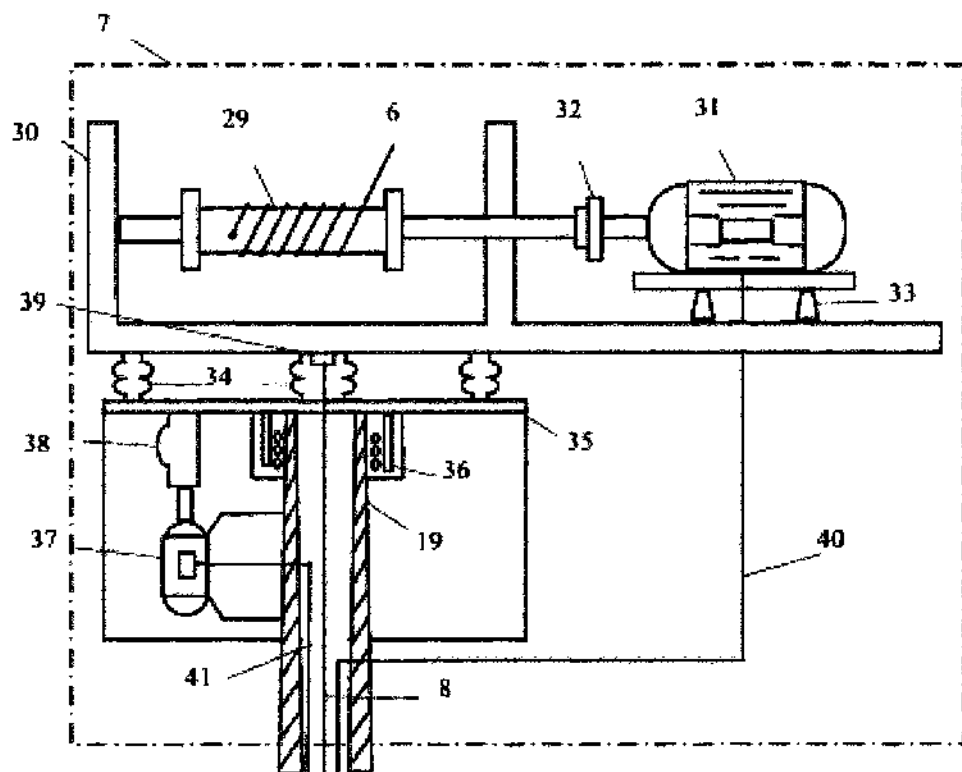


Рис. 3.12. Конструкция приемника с поворотным блоком

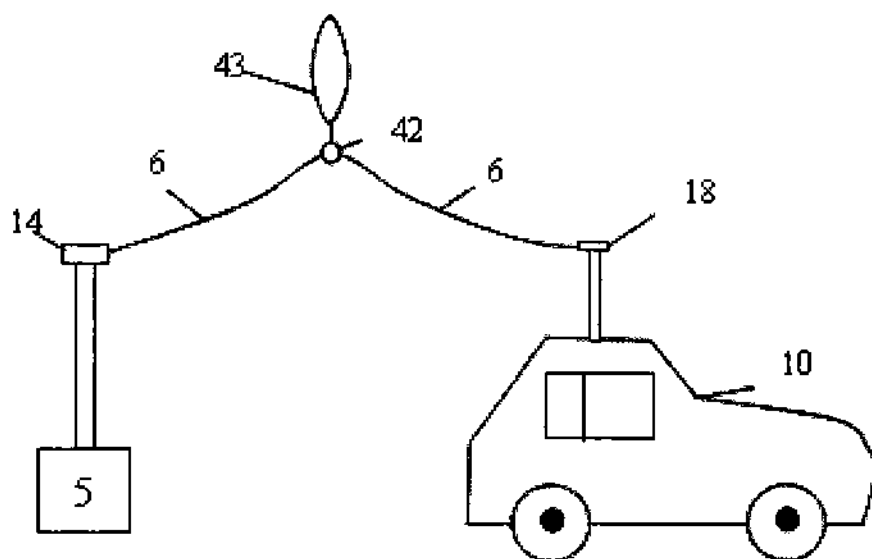


Рис. 3.13. Схема электроснабжения с подвеской проводника на газонаполненной оболочке

На рис. 3.12 приемник 7 выполнен в виде катушки 29, установленной на раме 30, соединенной с электродвигателем 31 привода катушки 29 через электроизолированную муфту 32. Проводник 6 закреплен на катушке 29. Электродвигатель 31 изолирован от рамы катушки 29 с помощью изоляторов 33. Рама 30 катушки 29 установлена на изоляторах 34, закрепленных на поворотной площадке 35. Поворотная площадка 35 может вращаться вокруг вертикальной оси на подшипниках 36 с помощью электродвигателя 37 и редуктора 38, закрепленных на мачте 19.

Кабель 8 имеет скользящий контакт 39 с рамой 30, на которой установлена катушка 29. Рама 30 и катушка 29 выполнены из электропроводящего материала. Электродвигатель 31 получает электроэнергию с помощью кабеля 40. Электродвигатель 37 получает электроэнергию по кабелю 41. Кабели 8, 40 и 41 проходят внутри мачты 19 к системе управления электроагрегата. В другом варианте конструкции электродвигатель 37 и редуктор 38 вращения вокруг вертикальной оси могут отсутствовать.

На рис. 3.13 тонкий гибкий проводник 6, соединяющий передающее устройство 5 через поворотные блоки 14 и 18 с транспортным средством 10, подвешен в средней точке 42 к легкой оболочке 43, заполненной газом, плотность которого меньше плотности воздуха. Оболочка 43 выполнена в виде диска для снижения воздействия ветра.

На рис. 3.14 проводник 6, соединяющий передающее устройство 5 через поворотные блоки 14 и 18 с транспортным средством 10, закреплен в трех точках 44, 45, 46 к трем легким оболочкам 47, 48 и 49, заполненным газом, плотность которого меньше плотности воздуха. Одна из точек закрепления 45 совпадает с серединой длины проводника, а две другие точки 44 и 46 подвеса расположены над мачтами передающего устройства и приемника 7.

На рис. 3.15 проводник 6, соединяющий передающее устройство 5 через поворотные блоки 14 и 18 с транспортным средством 10, прикреплен по всей длине к нескольким протяженным оболочкам 50 малого диаметра, заполненным газом с плотностью меньшей, чем плотность воздуха.

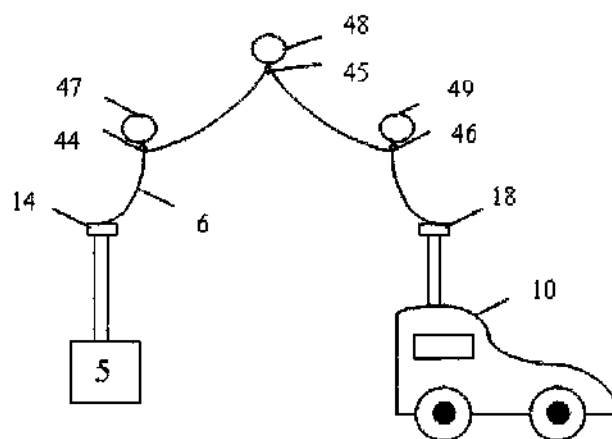


Рис. 3.14. Конструкция устройства электроснабжения с тремя газонаполненными оболочками для подвеса проводника

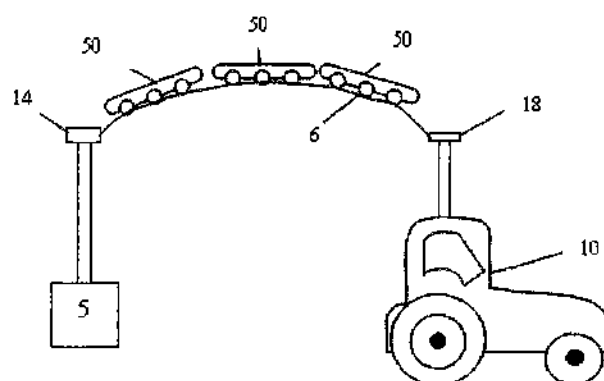


Рис. 3.15. Конструкция устройства электроснабжения с множеством газонаполненных оболочек для подвеса проводника по всей длине

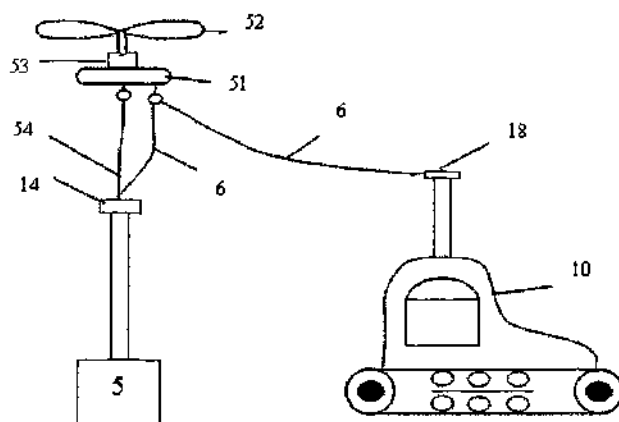


Рис. 3.16. Конструкция устройства электроснабжения, в котором на газонаполненной оболочке установлен винт с приводом от электродвигателя

На рис. 3.16 гибкий проводник 6, соединяющий передающее устройство 5 через поворотные блоки 14 и 18 с транспортным средством 10, закреплен на легкой оболочке 51, имеющей пропеллер 52 с приводом от электродвигателя 53, соединенный с поворотным блоком 14 тросом 54.

Для снижения потерь на корону проводник может быть заключен в легкую электроизоляционную оболочку из крученных особо прочных пластмассовых нитей.

Примеры выполнения способа электроснабжения мобильного электроагрегата

Пример 1. Мобильный электроагрегат 10 выполнен на основе гибридного дизель-электрического трактора и имеет мощность дизеля 55 кВт и электропривода 55 кВт. Электропривод выполнен на основе вентильного электродвигателя 28 массой 60 кг с системой управления 27 с номинальным напряжением 220 В (рис. 3.11).

Гибридный трактор может передвигаться с помощью дизельного двигателя или электропривода. Электрическая энергия от трехфазной сети 380/220 В передается на преобразователь частоты 2 частотой 30 кГц и затем на трансформатор Тесла 3 напряжением 220/400 В. Один из выводов 11 вторичной обмотки трансформатора Тесла 3 соединен с помощью кабеля с передающим устройством, установленным на складывающейся мачте 12 диаметром 0,15 м, высотой 10 м. В качестве проводника 6 используется провод из легированной стали диаметром 0,5 мм, длиной 1000 м. На вершине мачты 12 передающего устройства 5 установлена катушка 29 с приводом от электродвигателя 31 мощностью 0,5 кВт (рис. 3.12). Катушка 29 имеет диаметр 0,2 м без намотанного проводника 6 и 0,4 м с намотанным проводником 6 и длину 0,2 м.

Электродвигатель 31 привода катушки 29 установлен на изоляторах 34 и соединен с валом катушки 29 через электроизолированную муфту 32. Питание электродвигателя 31 осуществляется от источника электроэнергии 1 с помощью кабеля 40. Катушка 29 установлена на раме 30, которая закреплена на поворотной площадке 35 приемника 7. Катушка 29 снабжена датчиком натяжения проводника 6, который обеспечивает автоматическое регулирование вращения электродвигателя 31 привода катушки 29 и натяжение проводника 6.

Приемник 7, установленный на электротракторе 10, имеет мачту 19 высотой 6 м и диаметром 1 м, которая складывается при движении трактора с приводом от дизельного двигателя. На верхнем основании мачты 19 установлен поворотный блок 18, выполненный в виде подвижного кольца 17 из нержавеющей стали диаметром 0,12 м, установленного на подшипниках на неподвижном кольце 21. Неподвижное кольцо 21 соединено кабелем 8 с диодно-конденсаторным блоком 22. Система управления 27 и вентильный электродвигатель 28 соединены с конденсатором 25 диодно-конденсаторного блока 9 через диод 26 (рис. 3.11) и работают на постоянном токе.

Пример 2. Мобильный электроагрегат 10 соединен с передающим устройством 5 с помощью проводника 6 из оцинкованной легированной стальной проволоки диаметром 1 мм, длиной 500 м. Масса проводника составляет 3,1 кг, разрывное усилие 200 кг. В средней части проводника установлена оболочка 43 в виде диска, наполненная водородом (рис. 3.13). Объем оболочки составляет 5 м³. В другом варианте исполнения (рис. 3.14) проводник 6 подвешен к трем оболочкам 47, 48 и 49 в точках 44, 45 и 46.

Пример 3. Мобильный электроагрегат 10 соединен с поворотным блоком 14 с помощью проводника 6 из легированной стали диаметром 0,5 мм, общей длиной 1000 м (рис. 3.15). Проводник 6 подвешен по всей длине к соединенным между собой протяженным оболочкам 50. Каждая оболочка 50, имеющая длину 10 м и диаметр 0,25 м, заполнена водородом. Масса проводника 6 из оцинкованной проволоки диаметром 0,5 мм, длиной 1000 м составляет 166 кг, разрывное усилие 60 кг.

Пример 4. Мобильный электроагрегат 10 соединен с передающим устройством 5 с помощью проводника 6 из оцинкованной легированной стальной проволоки диаметром 2 мм, длиной 1 км. Разрывное усилие 750 кг. Над передающим устройством на отдельном тросе на высоте 100 м установлен змейковый аэростат 51 объемом 50 м³, к которому присоединен проводник 6. Приемник 7 мобильного электроагрегата 10 имеет катушку 29, на которой намотан проводник 6. Змейковый аэростат 51 имеет электродвигатель 53 (рис. 3.16) мощностью 1 кВт, на валу которого закреплен воздушный винт. Электродвигатель 53 присоединен к проводнику 6.

В резонансном способе электроснабжения мобильного электроагрегата энергия электромагнитного поля передается вдоль проводника 6, который является направляющей системой для электромагнитных волн. Длина волны для частоты 10 кГц составляет 30 км, что значительно (в 20 – 30 раз) превышает длину проводника 6. При частоте 1 – 10 кГц потери на излучение малы. Потери на сопротивлении линии также малы, так как в линии отсутствуют токи проводимости, циркулирующие в обычной двухпроводной или трехфазной замкнутой линии, это позволяет снизить диаметр проводника 6 в 10 – 20 раз и увеличить длину проводника до 1 – 2 км.

Другим существенным преимуществом резонансного способа и устройства электроснабжения мобильного электроагрегата является то, что проводник 6 располагается в воздухе, а не на земле, а поворотные блоки 14 и 18 и катушка 29 выполнены из проводящего материала и имеют тот же потенциал, что и проводник 6. Реализация предлагаемого способа позволяет снизить вес проводника 6 и катушки в сотни раз по сравнению с мобильным электроагрегатом с кабельным барабаном.

3.3. Резонансные методы электроснабжения бесконтактного высокочастотного электрического транспорта

Известные бесконтактные методы передачи электрической энергии на транспортное средство с помощью электромагнитной индукции сопровождаются большими потерями в линии из-за большого индуктивного сопротивления проводов токам высокой частоты. При высокой частоте в витках обмотки приемника и в кабельной линии возникает ЭДС самоиндукции, направленная встречно по отношению к напряжению питающей тяговой подстанции, что значительно снижает КПД передачи, а применяемые методы борьбы с этими явлениями значительно усложняют и удорожают всю систему передачи электрической энергии [В.5].

В настоящее время проводятся исследования резонансных методов электроснабжения мобильных энергетических средств (МЭС) по однопроводниковой волноводной линии на повышенной частоте с использованием:

- 1) однопроводниковой троллейной линии [3.6];

- 2) однопроводниковой изолированной линии с бесконтактным троллеем [3.10];
- 3) перемещающегося вместе с МЭС однопроводникового сверхтонкого прочного кабеля [3.7, 3.9];
- 4) проводящего канала в воздухе, сформированного лазерным, микроволновым излучением или электронным лучом [2.8 – 2.10];
- 5) проводящих сред в виде земли, воды, металлических труб [2.1 – 2.3].

Третий и четвертый методы имеют ограничения по протяженности линии электропередачи (не более 1–30 км.). Кроме того, четвертый метод требует обоснованных решений в области экологической безопасности. Пятый метод может быть использован локально только при наличии изолированных участков с проводящими средами. При отсутствии изоляции электрическая энергия будет распространяться по всей территории Земли, что может создать экологические и правовые проблемы. В процессе работы были рассмотрены все возможные методы электроснабжения МЭС и дана их сравнительная оценка.

Для электроснабжения МЭС в настоящее время наиболее приемлемы второй и третий методы. Использование однопроводниковой линии с бесконтактным троллеем для электроснабжения МЭС не имеет принципиальных ограничений по протяженности линии. Разрабатываемая техника и технология может быть использована для электроснабжения любых наземных транспортных средств: электрических автомобилей, электрокаров и электропогрузчиков на складах, троллейбусов, трамваев, железнодорожного и шахтного электротранспорта, инвалидных колясок и т.д.

Однопроводниковая линия выполняется изолированной и она безопасна в отличие от голого контактного провода при троллейном способе электроснабжения и более надежна благодаря отсутствию коротких замыканий, износа и искрения. При наземной и подземной прокладке однопроводниковая линия освобождается от опор, тросов и проводов и не требует отчуждения от земли. Однопроводниковая линия, в отличие от обычных двух- и трехпроводных линий, имеет малое индуктивное и емкостное сопротивление.

Резонансный бестроллейный метод электроснабжения МЭС основан на физическом принципе, который до настоящего времени не использовался при передаче электрической энергии. В предлагаемом бесконтактном троллее вместо явления электромагнитной индукции и передачи электроэнергии через воздушный трансформатор используется явление электростатической индукции с передачей электроэнергии через воздушный конденсатор [3.10].

Электрическая мощность, которая передается через воздушный конденсатор на мобильное энергетическое средство, определяется по формуле [3.11]:

$$P = 2K_0\pi f_0 CV^2, \quad (3.1)$$

где f_0 – резонансная частота; C – емкость воздушного конденсатора; V – напряжение в линии; K_0 – коэффициент связи.

Представляя $K_0=1$, $f_0=5$ кГц, $C=10 \cdot 10^{-9}$ ф, $V=35$ кВ, получим $P=384,65$ кВт.

Экспериментальный образец резонансной бестроллейной системы электроснабжения мобильного энергетического средства включает: мобильное гибридное энергетическое средство (МЭС) электрической мощностью 220 кВт с дизель-генераторной установкой на борту, производства Минского тракторного завода. Дополнительно на

борту МЭС устанавливается бесконтактный приемник электрической энергии в виде пластины воздушного конденсатора на напряжение 35–110 кВ; понижающий высокочастотный трансформатор 35–110 кВ/0,4 кВ, 250 кВт, частотой 1–30 кГц; конденсаторный блок резонансного контура; инвертор 0,4 кВ, 1–30 кГц/220/380 В, 50 Гц.

Для электроснабжения МЭС используется комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 250 кВт, 220/380 В, 50 Гц. Дополнительно на КТП устанавливаются:

- преобразователь частоты 250 кВт, 220/380 В, 50 Гц/1–30 кГц;
- повышающий высокочастотный резонансный трансформатор 0,4 кВ/35–110 кВ, 1–30 кГц;
- конденсаторный блок резонансного контура.

Для передачи электрической энергии на МЭС используется специальная кабельная однопроводниковая линия напряжением 35–110 кВ, сечением проводника 1–5 мм². Кабельная однопроводниковая линия размещается в поле на уровне земли с расстоянием между соседними участками, равным удвоенной ширине захвата МЭС. Например, при ширине захвата 18 м расстояние между соседними участками кабельной линии составляет 36 м.

Разработаны экспериментальные модели макета электромобиля, электротрактора и электровоза, которые получают энергию от однопроводниковой изолированной кабельной линии, проложенной в дорожном покрытии, в земле или между рельсами (рис. 3.5, 3.6).

На рис. 3.17 и 3.18 представлены макетные образцы электрифицированной железной дороги и электрического самолёта с однопроводниковой резонансной системой электроснабжения.

Действующие макетные образцы резонансной электрической системы позволяют при помощи реактивных токов повышенной частоты передавать электрическую мощность по одному проводнику или другой проводящей среде от источника электрической энергии – генератора к электроустановке – потребителю и могут быть использованы для исследования нового метода передачи электрической энергии в научных лабораториях и лабораторных практикумах высших учебных заведений, колледжей и техникумов, а также могут быть предложены заинтересованным специалистам для использования при разработке новых электротехнологий в различных областях электроэнергетики и электротехники.

Разрабатываемая резонансная однопроводная система питания мобильных электроагрегатов требует применения преобразователя частоты, повышающего и понижающего высокочастотных трансформаторов, вносящих дополнительные затраты, но вместе с тем, имеет ряд преимуществ перед известными способами питания электроустановок по трех- или четырехпроводным питающим кабелям, предопределяет высокую эксплуатационную надежность электроснабжения и малые потери мощности, повышенную маневренность электроагрегата, снижение расхода проводникового материала и уменьшение металлоемкости.

Применение электрических генераторов повышенной частоты с приводом от ветросиловых установок или гидросиловых устройств дает возможность осуществлять прямую передачу электрической энергии по однолинейной схеме, исключая преобразователи частоты.

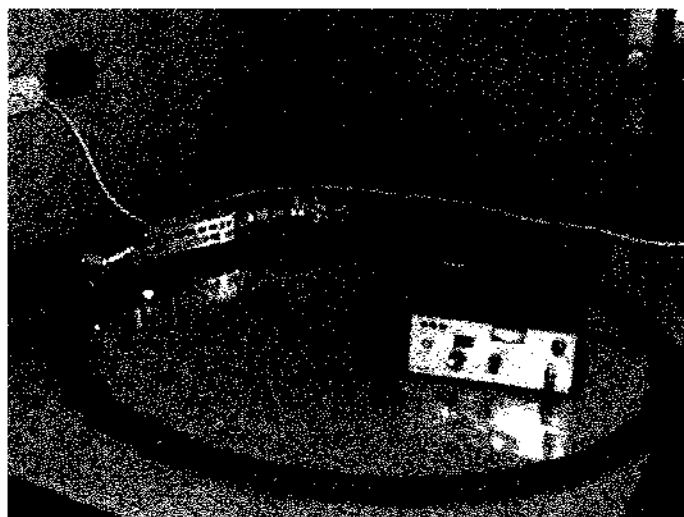


Рис. 3.17. Макетный образец электрифицированной железной дороги с однопроводниковой резонансной системой электроснабжения

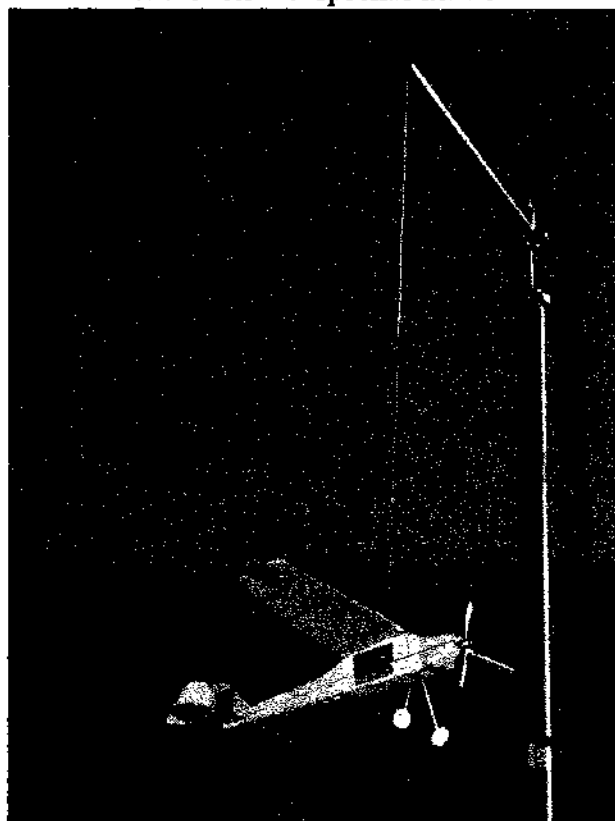


Рис. 3.18. Макет электрического самолёта с питанием по однопроводниковой резонансной линии

За изобретение «Действующий макет резонансной однопроводной электрической системы для электротрактора» ВИЭСХ награжден серебряной медалью и дипломом X Международного салона промышленной собственности «Архимед 2007».

На 6 международном симпозиуме, посвященном 150-летию Н. Тесла в Белграде в октябре 2006 г. Правительство Сербии наградило ВИЭСХ за вклад в практическую реализацию технологий Н. Тесла по передаче электрической энергии. Копии наград и дипломов приведены на рис. 3.19.

Использование однопроводной системы электроснабжения электромобильных средств на основе разрабатываемых новых технологий и конструкций солнечных фотоэлектрических станций низкой стоимости позволит значительно снизить потребление органического топлива и загрязнение окружающей среды.

В настоящее время ведутся работы по увеличению мощности бесконтактного привода и разработке коммерческого проекта резонансной электротранспортной системы.

За разработку «Резонансная система передачи электрической энергии» ВИЭСХ награжден Золотой медалью V Московского международного салона инноваций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 15 – 18 февраля 2005 г.).

На VI Московском международном салоне инноваций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 7–10 февраля 2006 г.) ГНУ ВИЭСХ за разработку «Мобильный электроагрегат с резонансной однопроводной системой электроснабжения» награжден дипломом за подписью Министра образования и науки РФ. А.А. Фурсенко.

На Дне Российского Поля в Ростовской области (1–4 июля 2007 г.) Министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев наградил ВИЭСХ Золотой медалью и дипломом «За разработку и изготовление резонансной электрической системы (РЭС).

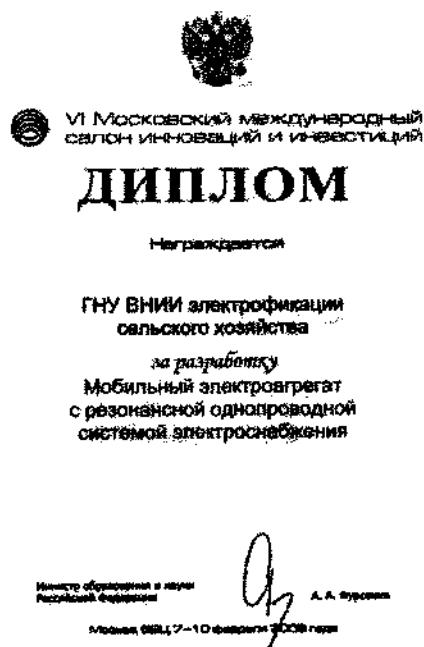
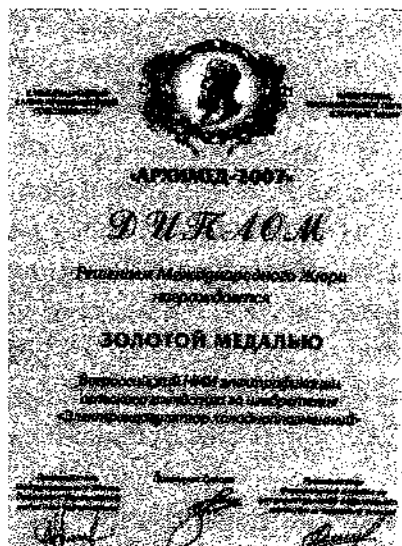
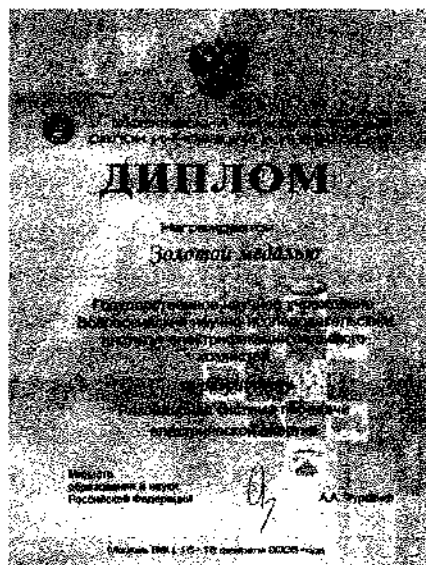


Рис. 3.19. Дипломы за разработку, изготовление и демонстрацию резонансной системы передачи электрической энергии и электроснабжения мобильных энергетических средств

Предлагаемый способ питания электротранспортных средств обладает малыми потерями, обеспечивает высокую маневренность электротранспортного средства и возможность питания электротранспортных средств с резиновыми и другими колесами из электроизоляционного и проводящего материала при многорядном движении по авто-страде. Схема питания электротранспортных средств предусматривает подачу электрической энергии от источника через высоковольтный высокочастотный преобразователь и однопроводниковую линию к индивидуальным токоприемникам транспортных средств методом электростатической индукции через воздушный промежуток, образуемый между изолированной однопроводниковой линией, проложенной в дорожном по-

крытии или в земле непосредственно около их поверхности, и токоприемником, установленным под днищем электротранспортного средства. Питание мобильного средства осуществляется от резонансной однопроводной системы с использованием переменного электростатического поля с частотой $0,1 - 100$ кГц и напряжением в линии $0,5 - 500$ кВ. Напряжение на токоприемнике понижают и выпрямляют, а принятую электрическую энергию аккумулируют и подают на клеммы приводного электродвигателя транспортного средства. Токоприемник выполнен в виде тонкого изолированного листа из проводящего материала и установлен на транспортном средстве параллельно однопроводниковой линии. Вход приемного резонансного контура присоединен к токоприемнику через резонансный понижающий трансформатор, а выход через выпрямитель, аккумулятор и блок управления подключен к электродвигателю электротранспортного средства [3.9].

Способ питания электротранспортных средств и устройство для его реализации поясняется рис. 3.20, на котором изображена общая схема устройства, реализующего способ питания электротранспортных средств методом электростатической индукции через воздушный зазор между однопроводниковой кабельной линией в дорожном покрытии и токоприемником, установленным под днищем транспортного средства. Устройство на рис. 3.20 содержит источник электрической энергии 1 повышенной частоты и резонансную электрическую систему, состоящую из двух резонансных контуров, передающего 2 и приемного 3, и двух резонансных высокочастотных трансформаторов 4 и 5, соединенных однопроводниковой линией 6, установленной между повышающим 4 и понижающим 5 трансформаторами. Один из выводов высоковольтной обмотки 8 понижающего высокочастотного трансформатора 5 соединен с естественной емкостью 9. Источник электрической энергии 1, резонансный контур 2, высокочастотный трансформатор 4 и однопроводниковая линия 6 установлены стационарно, а резонансный контур 3, высокочастотный трансформатор 5 установлены на транспортном средстве 10. Стационарная и передвижная часть резонансной системы соединены с помощью воздушного конденсатора 11, одна из обкладок которого выполнена стационарно в виде однопроводниковой линии 6 в дорожном покрытии 12, а вторая обкладка выполнена перемещающейся в виде плоского токоприемника 13, установленного под днищем 14 транспортного средства 10. Расстояние a между обкладками воздушного конденсатора составляет $0,1 - 1$ м. Однопроводниковая линия 6 установлена в дорожном покрытии 12 под каждым рядом движения и снабжена электрической изоляцией 15. Токоприемник 13 установлен под днищем транспортного средства 10 на изоляторах 16 с воздушным зазором a относительно дорожного покрытия 12 и однопроводниковой линии 6 и соединен с приемным резонансным контуром 3, выход 17 которого соединен через выпрямитель 18, аккумулятор 19 и блок управления 20 с электродвигателем 21 транспортного средства 10. В качестве естественной емкости 9 может быть использовано изолированное проводящее тело или корпус транспортного средства.

Устройство на рис. 3.21 содержит трехфазный источник электрической энергии 1 частотой 50 Гц, трехфазный преобразователь частоты 2 и резонансную электрическую систему, состоящую из шести резонансных контуров, трех передающих 3, установленных стационарно, и трех приемных 4, установленных на трех электротранспортных средствах, шести однопроводных резонансных высокочастотных трансформаторов 5 и 6,

одна из обкладок которого выполнена стационарно в виде однопроводниковой линии 7 в дорожном покрытии 8, а вторая обкладка выполнена перемещающейся в виде плоского токоприемника 14, установленного под днищем электротранспортного средства 12. Промежуток между обкладками воздушного конденсатора $a = 0,01 - 1$ м. Кабельные однопроводниковые линии 7 установлены в дорожном покрытии 8 под каждым рядом движения и снабжены дополнительно слоем электрической изоляции 15 для дополнительной изоляции линии 7 от дорожного покрытия и поверхности земли. Изоляция 15 выполнена в виде слоя кварцевого песка между кабельной линией 7 и поверхностью дорожного покрытия и земли. Слой кварцевого песка 15 скреплен водонепроницаемым гидрофобным веществом в монолитную среду и предназначен для снижения емкости линии 7 относительно земли в условиях воздействия атмосферных осадков. Токоприемники 14 установлены под днищем электротранспортных средств 12 на изоляторах 16 с воздушным промежутком a между дорожным покрытием 8 и однопроводниковой линией 7 и соединены с приемным резонансным контуром 4, выход 17 которого соединен через выпрямитель 18, аккумулятор 19 и блок управления 20 с электродвигателем 21 транспортного средства 12. В качестве естественной емкости 11 может быть использовано изолированное проводящее тело или земля.

Способ реализуется следующим образом.

К трехфазному источнику электрической энергии 1 стандартной частотой 50 Гц через трехфазный преобразователь частоты 2 присоединяют три передающих резонансных контура 3, каждый из которых состоит из конденсатора 22 и низковольтной обмотки 23 повышающего трансформатора 5. Электрические колебания тока и напряжения в режиме резонанса повышают по частоте до $0,1 - 400$ кГц и по напряжению до $0,4 - 100$ кВ и направляют по трем однопроводниковым электроизолированным линиям 7 вдоль дорожного покрытия 8, по которому перемещаются электротранспортные средства 12.

На рис. 3.21 показаны три ряда движения. В однопроводниковых линиях возникают стоячие волны в виде пучностей и узлов напряжения и тока. При полуволновой длине линии $L = \frac{\lambda}{2}$ пучность напряжения располагается приблизительно в середине

линии 7, а пучности тока сдвинуты на 90° или на $\frac{\lambda}{4}$ относительно пучностей напряжения и располагаются на краях линии, на выводах 9 и 25 резонансных трансформаторов 5 и 6. Фазовый сдвиг между волнами тока и напряжения приводит к появлению свободных электрических зарядов в линии 7, которые перемещаются вдоль линии 7 от источника энергии 1 к потребителю – электродвигателю 21, приводящему в движение колеса 24 транспортного средства 12. Благодаря электростатической индукции и использованию переменного электрического поля через воздушный конденсатор в токоприемнике 14 формируют электрический заряд и ток, которые поступают через понижающий трансформатор 6 в приемный резонансный контур 4, который настроен на частоту $f_0 = 0,1 - 400$ кГц передающего контура 3. Электрические колебания тока и напряжения в приемном резонансном контуре 4 выделяются на резонансной частоте f_0 и поступают через выпрямитель 18, аккумулятор 19 и блок управления 20 на тяговый электродвигатель 21 электротранспортного средства 12.

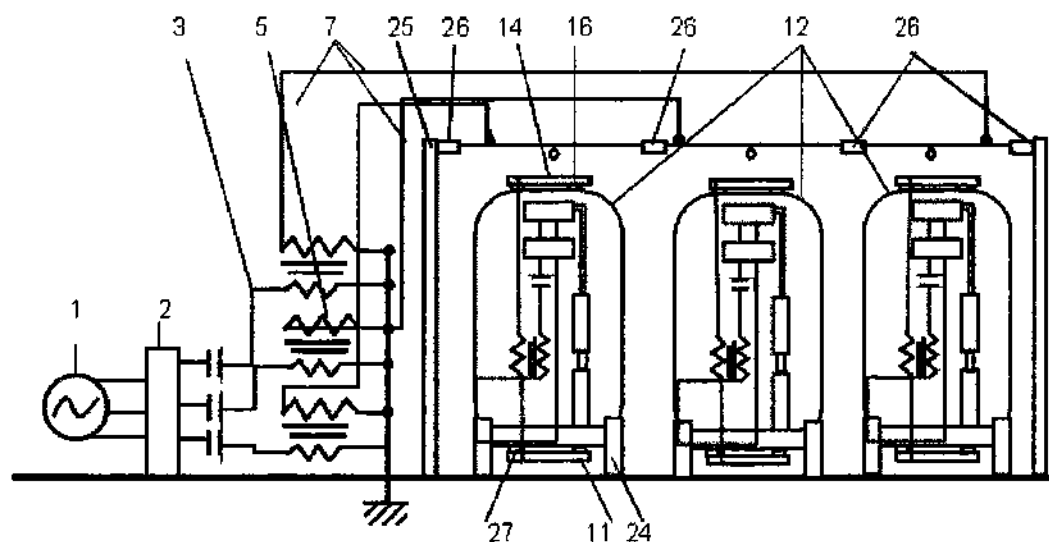


Рис. 3.22. Схема бестроллейного питания электротранспортных средств через воздушный конденсатор от контактной сети

На рис. 3.22 однопроводниковые линии 7 установлены над дорожным покрытием над каждым рядом движения на высоте, превышающей высоту электротранспортного средства 12. Однопроводниковые линии закреплены на опорах 25 и изолированы друг от друга с помощью изоляторов 26. Токоприемники 14 удалены от линий 7 на расстояние a . В качестве естественной емкости 11 используют металлические экраны, установленные под днищем транспортного средства 12 на изоляторах 27.

На рис. 3.23, а источник электрической энергии повышенной частоты 28 через резонансный контур 3, состоящий из емкости 22 и низковольтной обмотки 23 однофазного высокочастотного трансформатора 29, передает электрическую энергию на однопроводниковую линию 30, которая зигзагообразно установлена на каждом ряде движения 31. Расстояние между соседними участками 32 и 33, 34 и 35 однопроводниковой линии 30 $b = 0,5 - 5$ м, а длина каждого участка 32 и 33 в зависимости от частоты составляет $\frac{l}{2} = 0,1 - 100$ км.

На рис. 3.23, б представлена схема питания электротранспортного средства 12 от однопроводниковой линии 30, установленной в дорожном покрытии 8 зигзагообразно в виде участков 32 и 33 в одном ряду движения и 33, 34 в другом ряду движения. Электротранспортное средство 12 имеет два токоприемника 36 и 37, установленные на изоляторах 16 напротив участков 32 и 33 под днищем электротранспортного средства 12 с промежутком a относительно дорожного покрытия 8.

Токоприемники 36 и 37 подключены к высоковольтной обмотке 10 резонансного понижающего трансформатора 6. Направление токов, показанное в соседних участках однопроводниковой линии 30 знаками $\oplus$ и $\ominus$, является встречным, и между этими участками имеется разность потенциалов ΔV , зависящая от расстояния l вдоль линии 30 между этими участками, частоты f_0 и напряжения в линии 30. Эта разность потенциалов ΔV поступает через трансформатор 6 на резонансный контур 4.

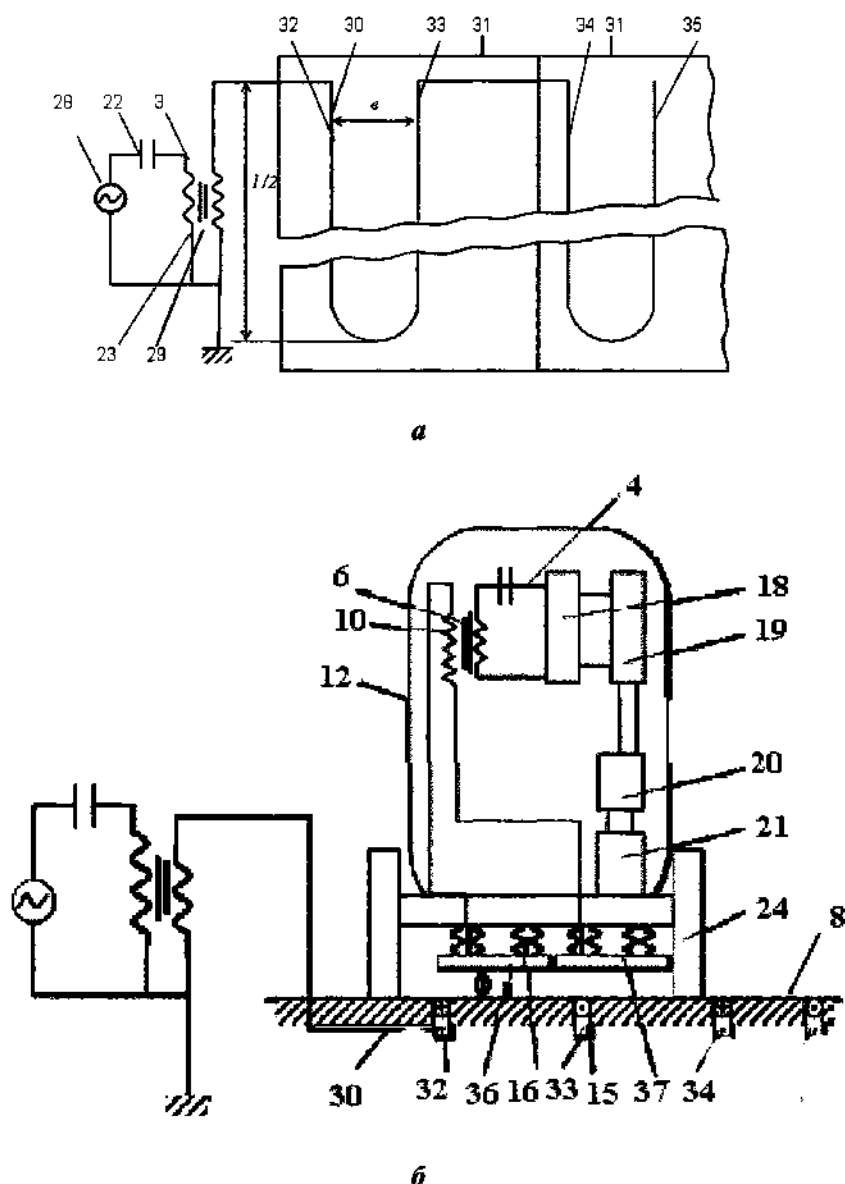


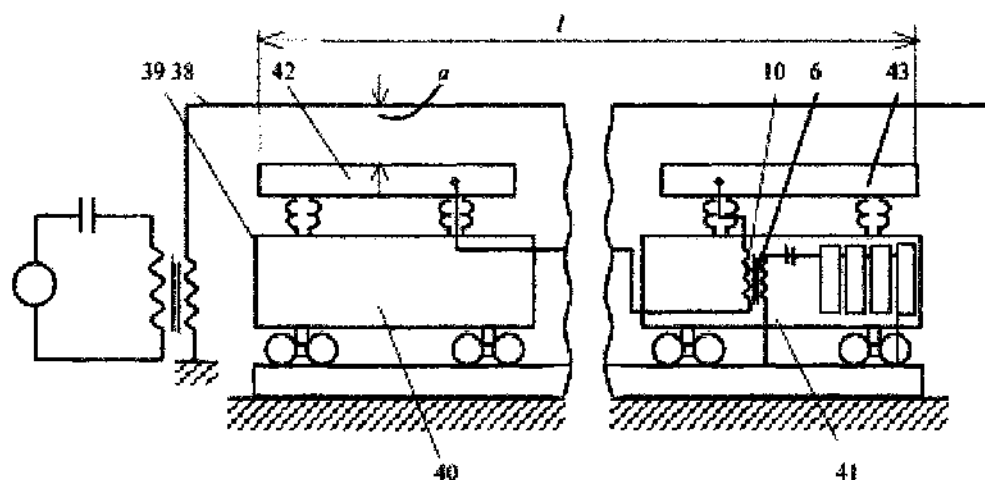
Рис. 3.23 (а, б). Схемы питания электротранспортных средств от однопроводниковой кабельной линии, установленной в дорожном покрытии

Электрическая энергия, выделенная на резонансном контуре 4, через выпрямитель 18, аккумулятор 19 и блок управления 20 поступает на электродвигатель 21, связанный трансмиссией с колесами 24 электротранспортного средства 12.

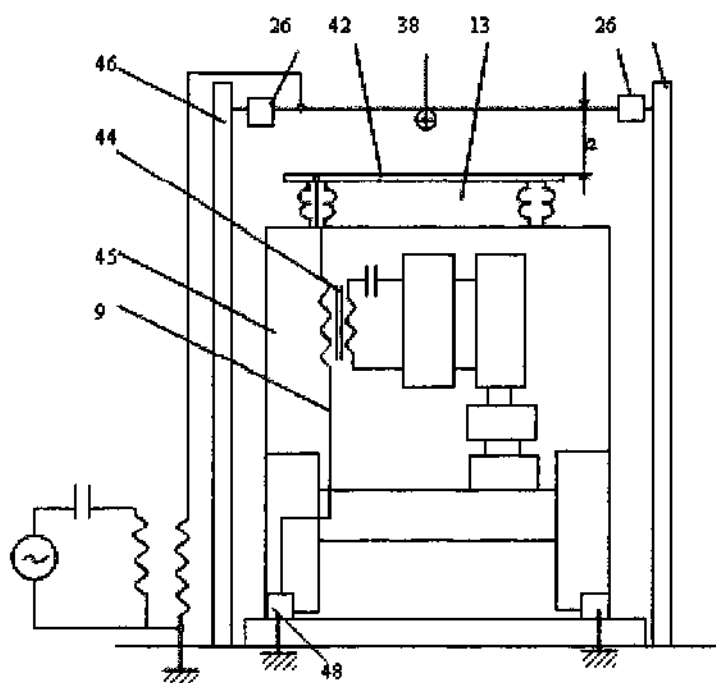
На рис. 3.24, а однопроводниковая линия 38 установлена над рельсовым электротранспортным средством 39 (например, над поездом), имеющим большую протяженность l . На крайних вагонах 40 и 41 установлены токоприемники 42 и 43 с воздушным промежутком a между токоприемниками 42, 43 и однопроводниковой линией 38. Токоприемники 42 и 43 подключены к высоковольтной обмотке 10 резонансного понижающего трансформатора 6. Способ питания электротранспортного средства 39 аналогичен способу на рис. 3.22. Если в способе питания электротранспортного средства согласно рис. 3.22 и 3.23 разность потенциалов на длине l незначительна, каждый из токоприемников 42 и 43 одновременно присоединяют к двум дополнительным резо-

нансным понижающим трансформаторам 44, как показано на рис. 3.24, для получения электроэнергии с использованием полного потенциала линии в месте нахождения электротранспортного средства 39.

На рис. 3.24, б рельсовое электротранспортное средство 45 присоединено к однопроводниковой линии 38 через воздушный конденсатор 13 с расстоянием между обкладками a , в качестве обкладок используют однопроводниковую линию 38 и токоприемник 42. Однопроводниковая линия 38 закреплена между опорами 46 и 47 с помощью изоляторов 26. Один из выводов высоковольтной обмотки 9 присоединен через рельсы 48 к земле.



а



б

Рис. 3.24 (а, б). Схемы электроснабжения бесконтактного высокочастотного рельсового электротранспорта от однопроводниковой контактной сети

На рис. 3.25 показана схема устройства для питания рельсового электротранспортного средства 46 от трехфазной резонансной системы по трем однопроводниковым линиям 7, установленным под каждым направлением движения. Три однопроводниковые линии 7 рельсового электротранспорта от однопроводниковой контактной сети установлены между рельсами 48 на шпалах 49 в изолирующем корпусе. Под днищем электротранспортного средства 46 установлены на изоляторах три плоских токоприемника 27, соединенные с тремя высоковольтными обмотками 51 трех резонансных понижающих трансформаторов 52. Низковольтные обмотки 53 трансформаторов 52 через емкости 54 соединены с трехфазным выпрямителем 55, аккумулятором 19, блоком управления 20 и тяговым электродвигателем 21, свободные концы 56 высоковольтных обмоток 51 и свободные концы 57 низковольтных обмоток 53 соединены через рельсы 48 с землей.

Способ питания реализуется следующим образом. При подаче питания по трем однопроводниковым линиям 7 от трехфазного источника энергии между однопроводниковыми линиями возникает разность потенциалов и разность фаз. В каждой из однопроводниковых линий устанавливается режим стоячих волн с узлами и пучностями тока и напряжения и сдвигом фаз 90° между пучностями тока и напряжения. В условиях резонанса частот в резонансных контурах понижающего резонансного трансформатора возникают колебания электрической энергии, передаваемой через воздушные конденсаторы 13 методом электростатической индукции.

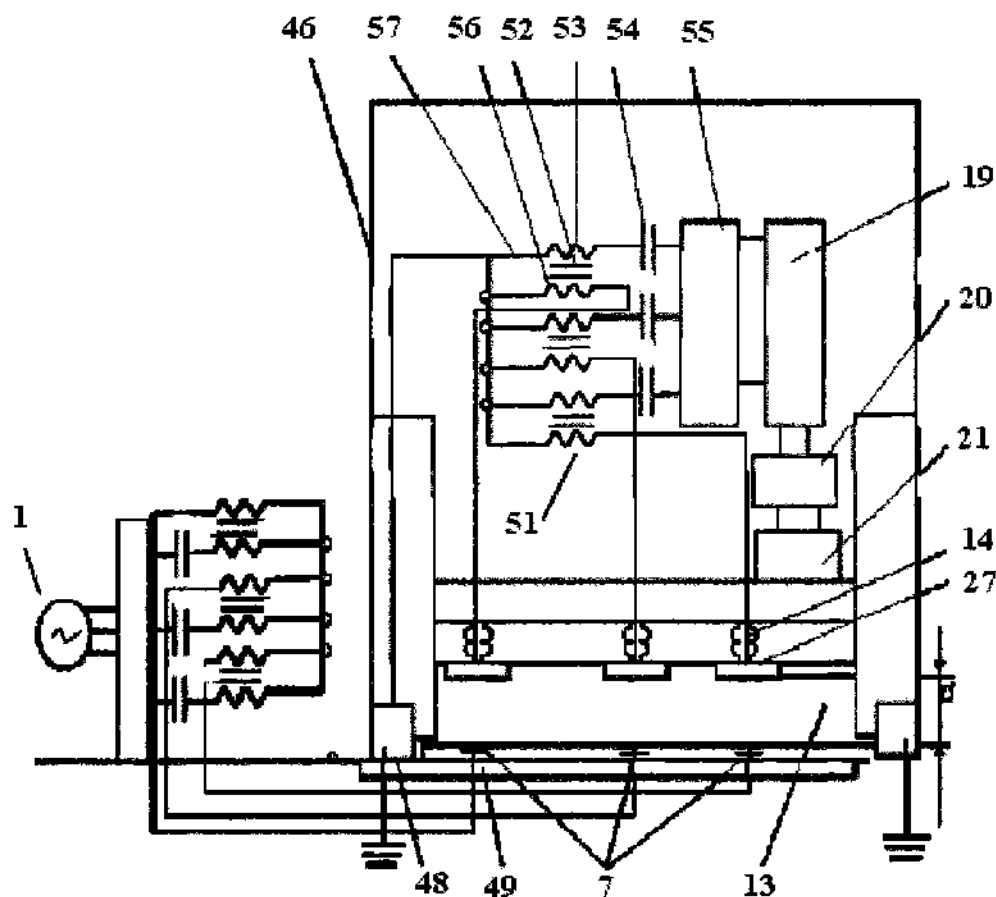


Рис. 3.25. Схема питания бесконтактного рельсового электротранспорта от трехфазной сети

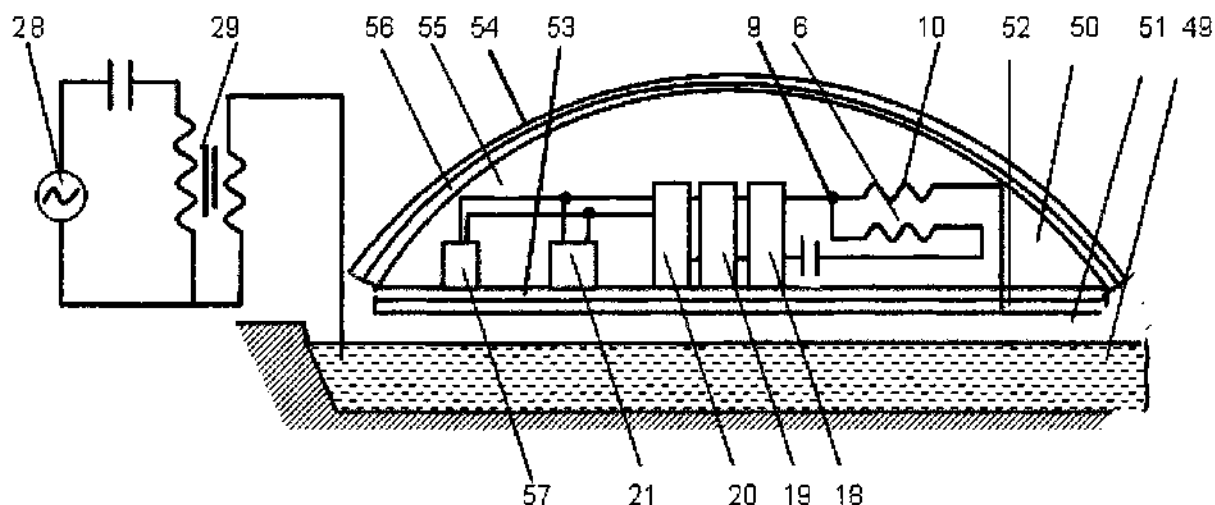


Рис. 3.26. Схема питания воздушного электротранспортного средства через водную проводящую среду

На рис. 3.26 в качестве однопроводниковой линии используется проводящая поверхность водной среды 49. Электрическая энергия передается на воздушное электротранспортное средство 50 от источника энергии повышенной частоты 28 через резонансный высокочастотный трансформатор 29, водную среду 49, воздушный конденсатор 51 с промежутком a между проводящей поверхностью водной среды 49 и токоприемником 52, установленным под днищем электротранспортного средства 50 и изолированного от него изолирующей прокладкой 53. Токоприемник 52 присоединен к высоковольтной обмотке 10 понижающего резонансного трансформатора 6. Другой конец 9 высоковольтной обмотки 10 соединен с естественной емкостью 54, выполненной в виде металлической оболочки в верхней части корпуса 55, изолированной от корпуса слоем изоляции 56. Электрическая энергия через выпрямитель 18, аккумулятор 19, блок управления 20 передается на электродвигатели 21 и 57 для создания воздушной подушки и перемещения электротранспортного средства 50. В качестве воздушного электротранспортного средства могут быть использованы экранолеты и суда на воздушной подушке.

На рис. 3.27, а однопроводниковая линия выполнена в виде проводящей поверхности в форме спирали 56 из изолированного проводника, установленного на поверхности земли или непосредственно под поверхностью земли. Площадь спирали 56 соизмерима с площадью перемещения электротранспортного средства 57.

На рис. 3.27, б проводящая поверхность выполнена в виде сетки 58 из проводящего материала, установленной на поверхности земли.

На рис. 3.27, в проводящая поверхность выполнена в виде множества параллельно соединенных однопроводниковых линий 59, длина которых L равна длине перемещения электротранспортного средства 57, а расстояние s между однопроводниковыми линиями в 3 – 5 раз меньше ширины b электротранспортного средства 57.

На рис. 3.27, г проводящая поверхность выполнена в виде электроизолированной металлической пленки 60, установленной на поверхности земли.

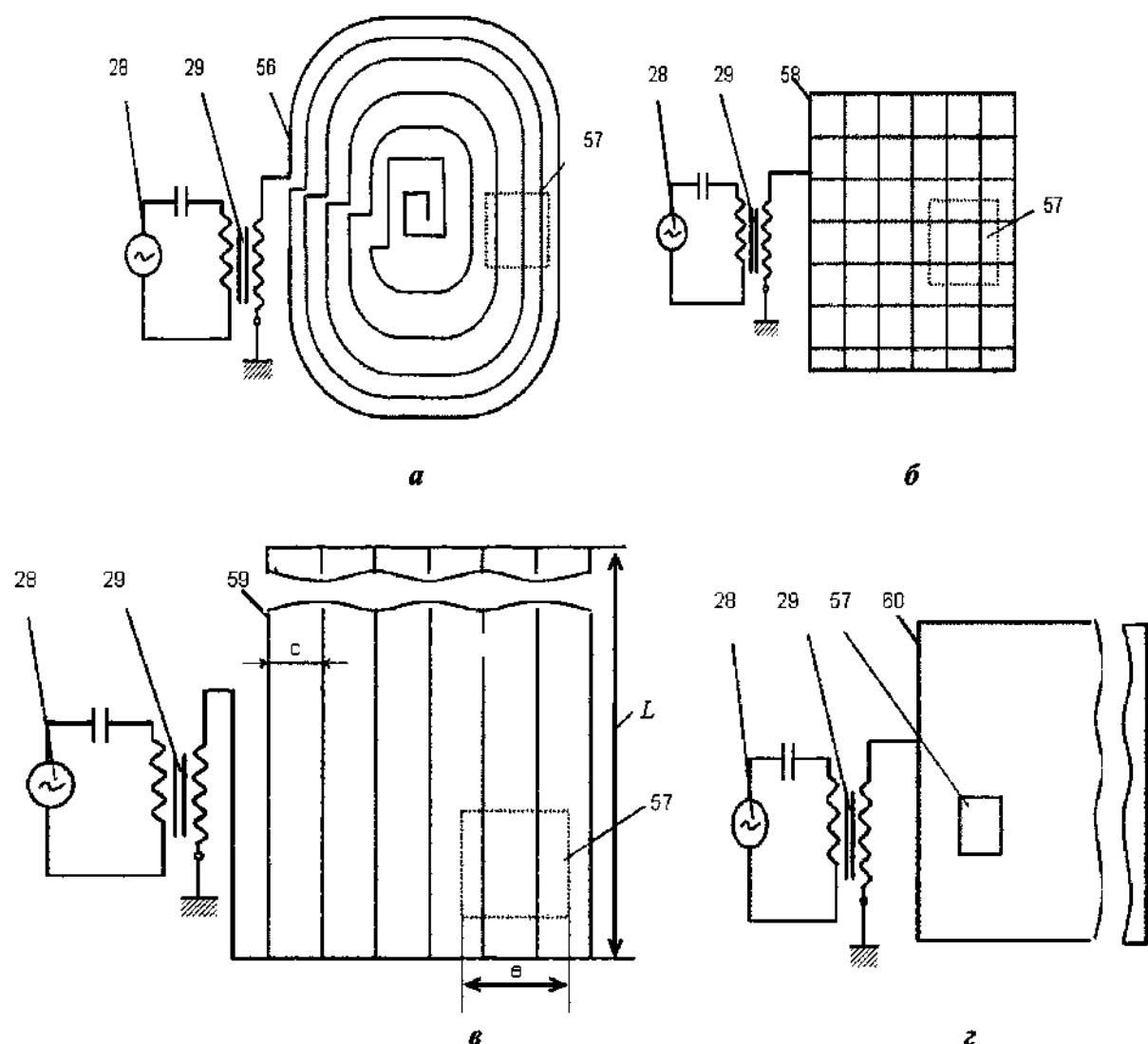


Рис. 3.27 (а, б, в, г). Схемы бесконтактного питания электротранспортного средства от проводящей поверхности различной формы

В отличие от электромагнитной индукции, величина которой при передаче энергии через воздушный трансформатор пропорциональна напряжению в первой степени, электростатическая индукция пропорциональна квадрату напряжения на конденсаторе 13. Однопроводниковые линии, в отличие от двух- и трехпроводниковых линий, используемых при передаче энергии в методе электромагнитной индукции, имеют малое индуктивное и емкостное сопротивление, что позволяет передать без больших потерь электрическую энергию бесконтактным методом.

На рис. 3.28 приемник 9 проводящего канала 5 с помощью высоковольтных изоляторов 11 установлен на крыше транспортного средства 38, например электрического трактора. В качестве электрического приемника 10 служит система электропривода управления трактором 38, которая соединена с приемником 9 через диодно-конденсаторный блок 13.

Источник электропитания 1, генератор излучения 2, электроизолирующий экран 7 и формирователь 4 канала установлены на некотором расстоянии от транспортного

средства 38 и имеют общую систему слежения 39 за транспортным средством 38. Система слежения 39 обеспечивает соединение проводящего канала 5 с приемником 9 при произвольном перемещении транспортного средства 38. В общем случае стационарный источник энергии может иметь несколько генераторов излучения 2, формирующих несколько проводящих каналов 5 для электроснабжения нескольких транспортных средств 38 одновременно.

Для передачи электрической энергии в импульсном режиме в виде одиночных импульсов или чередующихся пакетов электрических импульсов устройство на рис. 3.28 имеет синхронизатор 40 для подачи на формирователь 4 проводящего канала 5 одновременно импульсов от генератора 2 и электрических импульсов от высоковольтного высокочастотного трансформатора Тесла 3.

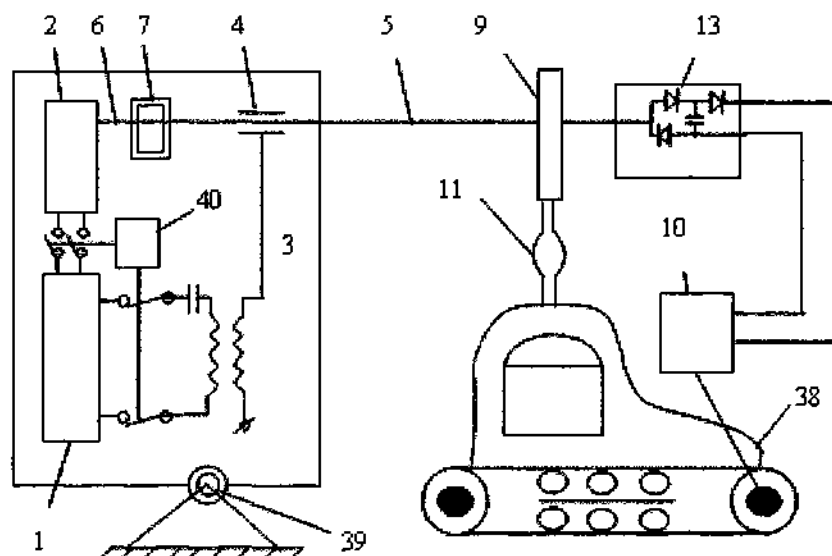


Рис. 3.28. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии на транспортное средство, движущееся по произвольной траектории

На рис. 3.29 стационарный источник электрической энергии 1 через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 3 соединен кабелем 41 с металлическим ленточным V-образным приемником 42, установленным на изоляторах 11 вдоль дороги 43 перемещения транспортного средства 44, например электрического автомобиля, имеющего устройство ориентации 45. Генератор излучения 2 (рис. 3.28), формирователь проводящего канала 4 и электроизолирующий экран 7 установлены на транспортном средстве 44 и имеют устройство ориентации 45 на металлический V-образный ленточный приемник 42 (рис. 3.29).

Формирователь проводящего канала соединен с электрическим приемником 45, системой электропривода и управления транспортного средства 44 и со вспомогательным маломощным источником электрической энергии 46 через вспомогательный высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 47 (рис. 3.30). В общем случае по дороге 43 может передвигаться несколько транспортных средств 44, каждое из которых соединено проводящим каналом с металлическим ленточным приемником 42.

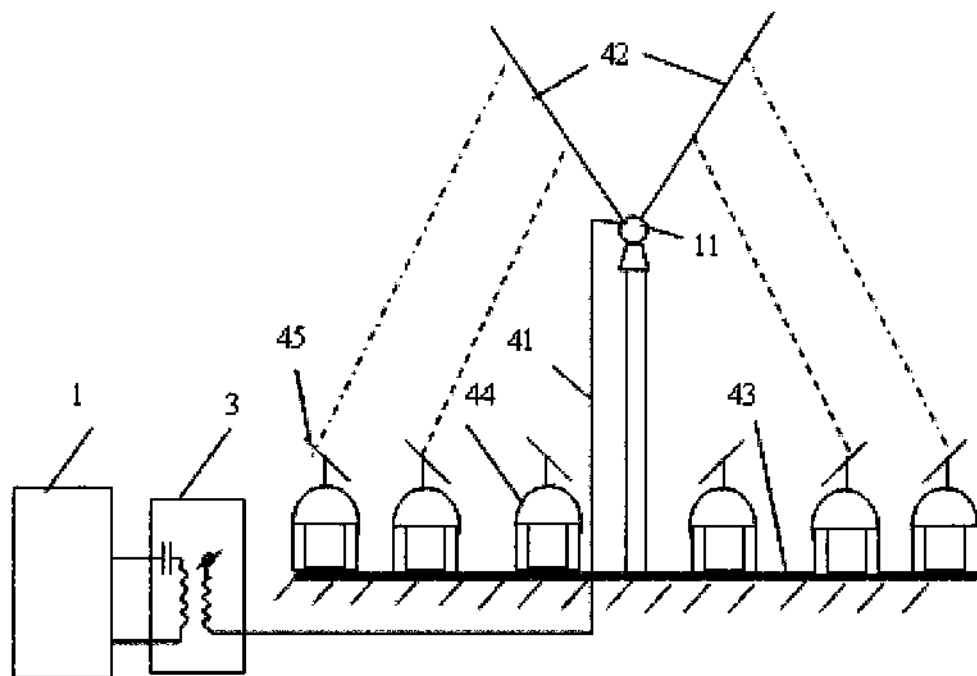


Рис. 3.29. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии на транспортное средство, движущееся по заданной траектории (например, электромобиля на шоссе)

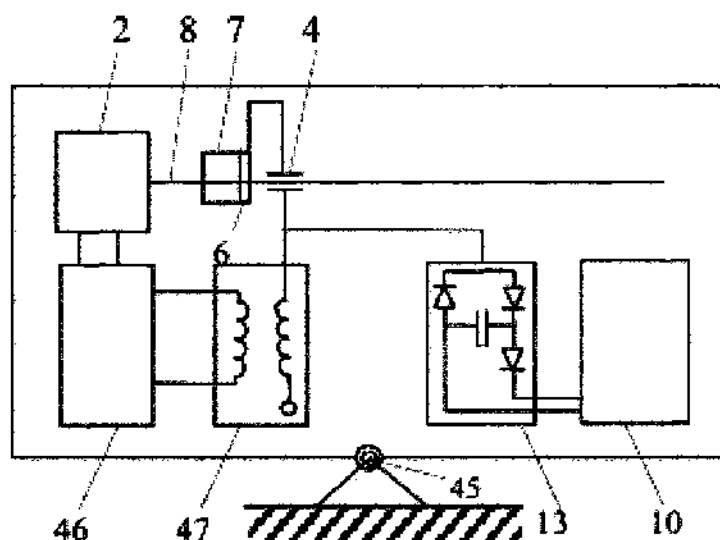


Рис. 3.30. Схема устройства для формирования проводящего канала и приема электрической энергии на транспортном средстве, движущемся по заданной траектории

Способ и устройство передачи электрической энергии на транспортное средство, движущееся по произвольной траектории, содержит дополнительно систему слежения 39 (рис. 3.28) за транспортным средством 38, содержащую оптический лазерный локатор или радиолокатор для определения координат транспортного средства, и исполнительное устройство в виде поворотной платформы, на которой установлены генератор излучения 2, формирователь проводящего канала 4 и электроизоляционный экран 7.

В способе и устройстве для передачи электрической энергии транспортному средству, перемещающемуся по определенной траектории, в качестве примера используют гибридный автомобиль 44 (рис. 3.29) с двигателем внутреннего сгорания и электрическим приводом, движущийся по дороге 43.

На автомобиле 44 установлен оптический квантовый генератор (лазер) 2 на неодимовом стекле электрической мощностью 0,5 кВт (рис. 3.30). Соосно с излучением генератора 2 установлен электроизолирующий экран 7 и формирователь проводящего канала 4. Формирователь проводящего канала 4 соединен со вспомогательным источником электрической энергии 46 через вспомогательный высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 47, которые установлены на автомобиле. Электроизоляционный экран выполнен в виде вакуумированного цилиндра из оптического стекла или в виде цилиндра из сплошного оптического стекла с полированными торцами, на которые нанесено просветляющее покрытие. На внешний торец экрана нанесено прозрачное проводящее покрытие 6, например, на основе пленок из оксидов олова и индия. Это проводящее покрытие 6 соединено проводом с формирователем 4 и с диодно-конденсаторным блоком 13. Диаметр цилиндра составляет 5 – 50 диаметров излучения генератора, а длина 150 мм на каждые 10 кВ напряжения на формирователе канала.

Вдоль дороги 43 в средней ее части (рис. 3.29) на высоте 5 – 6 м установлен на изоляторах 11 ленточный металлический V – образный приемник 42 шириной 40 – 100 см, который соединен в одном или нескольких местах вдоль дороги с источником электрической энергии через высоковольтный высокочастотный трансформатор Тесла 3. Генератор излучения 2, изолирующий экран 7 и формирователь канала 4 установлены на крыше автомобиля и имеют устройство 45 для постоянной ориентации генератора излучения и проводящего канала на ленточный приемник излучения 42.

Так как высота установки V-образного ленточного приемника 42 одинакова по длине дороги 43 и повторяет ее профиль, то для автомобиля, двигающегося в одном ряду, ориентация генератора излучения на ленточный приемник остается постоянной и не требует корректировки. При переходе в другой ряд осуществляют фиксированное изменение угла наклона генератора и при дальнейшем сохранении рядности ориентация генератора остается постоянной.

При двухстороннем движении по 8 рядов в каждом направлении при ширине ряда 4 м и V-образном расположении ленточного приемника 42 на высоте 6 м над разделительной полосой между двумя направлениями движения максимальная длина проводящего канала от крайнего ряда до ленточного приемника 42 для каждого направления составит 32 м, а минимальное расстояние – 8 м.

Формирователь проводящего канала на автомобиле соединен с системой электропривода и управления автомобиля через диодно-конденсаторный блок 13 (рис. 3.30) из двух встречно включенных диодов, присоединенных к противоположным выводам конденсатора. Общий вывод обоих диодов присоединен к формирователю канала. Электрический привод присоединен к выводам конденсатора через диод. При напряжении 110 кВ на ленточном приемнике 42, частоте 30 кГц и емкости линии и конденсатора нагрузки 2000 пФ передаваемая мощность составит 60 МВт. При мощности электропривода автомобиля 60 кВт один источник электрической энергии и ленточный приемник обеспечат электрической энергией одновременное движение 1000 автомобилей.

Для увеличения количества автомобилей источник электрической энергии с высоковольтным высокочастотным трансформатором Тесла 3 устанавливают через определенное расстояние вдоль дороги 43 и соединяют с ленточным приемником 42 с помощью кабеля 41.

В качестве генератора излучения для формирования проводящего канала может быть использован генератор микроволнового, рентгеновского и другого излучения, генератор аэрозолей и другие устройства, создающие повышенную проводимость канала по оси пучка излучения.

Преимущество предлагаемого способа электропитания электротранспортных средств при подземной прокладке однопроводниковой линии 7 заключается в освобождении дороги от опор, тросов, проводов и троллеев и в возможности электропитания грузовых и легковых автомашин, автобусов, инвалидных колясок, внутрискладского транспорта. Однопроводниковая линия 7 выполняется изолированной и она безопасна в отличие от голого контактного провода при троллейном способе электропитания. Предлагаемые способ и устройство электропитания электротранспортных средств имеют более высокую надежность по сравнению с троллейным способом электропитания благодаря отсутствию износа и искрения при бесконтактном методе передачи электроэнергии.

Разработано техническое решение для бесконтактной передачи энергии, которое может быть использовано для электропитания троллейбусов, электромобилей, электропогрузчиков, трамваев, электротракторов, электровозов, переносных компьютеров, мобильных телефонов и других электронных устройств.

Устройство беспроводной передачи электрической энергии для питания электротранспортных средств, мобильных телефонов и других электронных приборов содержит источник энергии, соединенный с преобразователем частоты и резонансным повышающим трансформатором, однопроводниковую линию и воздушный зазор между однопроводниковой линией и токоприемниками потребителя, однопроводниковая линия выполнена экранированной и соединена с излучающей пластиной воздушного конденсатора, через воздушный промежуток над излучающей пластиной расположена приемная пластина конденсатора, приемная и излучающая пластины с наружной стороны воздушного конденсатора экранированы, приемная пластина подключена к понижающему резонансному трансформатору, низковольтная обмотка которого соединена с выпрямителем и зарядным устройством, причем излучающая пластина установлена на стене, на полу, встроена в мебель или дорожное покрытие, а приемная пластина с понижающим резонансным трансформатором встроена в электронное устройство.

В вариантах устройства беспроводной передачи электрической энергии излучающая и приемная пластины воздушного конденсатора выполнены в виде изолированного металлизированного пластика. Излучающая и приемная пластины выполнены в виде изолированного металлического листа или в виде изолированной сетки из проводящего материала.

Экран однопроводниковой линии изолирован от однопроводниковой линии и от земли и соединен с землей через индуктивность $L_3 = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_3}$,

где f_0 – резонансная частота однопроводниковой линии, а C_s – емкость экрана однопроводниковой линии.

На рис. 3.31 представлена электрическая схема способа и устройства для беспроводной передачи электрической энергии на мобильное зарядное устройство, а на рис. 3.32 представлена схема подключения воздушного конденсатора к экранированной однопроводниковой линии.

На рис. 3.31 электрическую энергию от источника питания 1 преобразуют по частоте в преобразователе частоты 2 и подают на резонансный контур $L_0 C_0$, состоящий из емкости C_0 3 и индуктивности первичной обмотки L_0 4, повышающего высокочастотного трансформатора 5. Высоковольтная обмотка 6 трансформатора 5 заземлена через емкость C_1 7, которая вместе с индуктивностью L_1 обмотки 6 составляет последовательный резонансный контур.

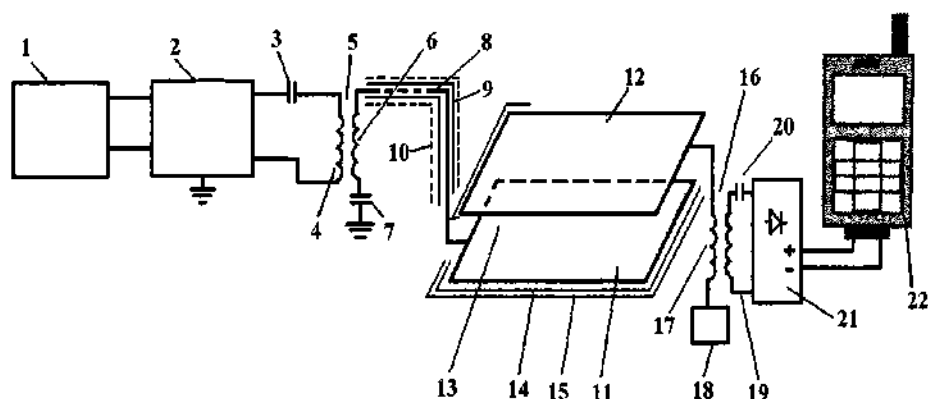


Рис. 3.31. Электрическая схема беспроводной передачи электрической энергии на мобильное зарядное устройство

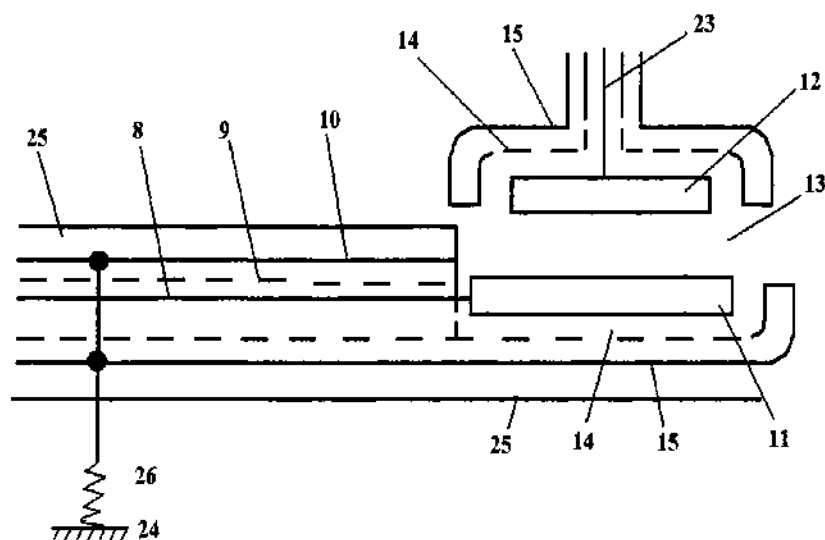


Рис. 3.32. Схема подключения воздушного конденсатора к экранированной однопроводниковой линии

Электрическую энергию на резонансной частоте:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$$

повышают по напряжению и подают на однопроводниковую изолированную линию 8. Для снижения потерь на излучение изолированная линия 8 снабжена экраном 9, который выполнен из металлической сетки и имеет дополнительную наружную изоляцию 10. Излучающая пластина 11 и приемная пластина 12 воздушного конденсатора 13 с наружных сторон снабжены слоем изоляции 14 и экраном 15, снижающим потери на излучение в окружающее пространство. Электрическую энергию от однопроводной линии 8 подают на излучающую пластину 11 воздушного конденсатора 13 и затем в виде электромагнитного излучения на частоте f_0 передают на приемную пластину 12, а затем на приемный понижающий трансформатор 16, высоковольтная обмотка 17 которого присоединена к естественной емкости 18. Низковольтная обмотка 19 через емкость C_2 20 соединена через выпрямитель 21 с заряжаемым мобильным устройством 22. Индуктивность L_2 обмотки 20 и емкость C_2 конденсатора 20 образуют резонансный контур с частотой:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}. \quad (3.1)$$

На рис. 3.32 однопроводниковая линия 8 со слоем изоляции 9 и экраном 10 присоединена к излучающей пластине 11 воздушного конденсатора 13. Приемная пластина 12 соединена проводником 23 с высоковольтной обмоткой 17 высокочастотного трансформатора 16. Излучающая 11 и приемная 12 пластины с наружной стороны воздушного конденсатора 13 имеют слой изоляции 14 и экран 15. Экран 10 однопроводниковой линии 8 изолирован от земли 24 слоем изоляции 25 и соединен с землей 24 с помощью индуктивности 26. Индуктивность L_s 26 компенсирует емкость C_s экрана 15 на резонансной частоте f_0 и рассчитывается по формуле: $L_s = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_s}$.

Пример выполнения способа и устройства беспроводной передачи электрической энергии

Преобразователь частоты 2 мощностью 100 Вт питает повышающий высокочастотный резонансный трансформатор 3, имеющий выходное напряжение 3000 В и резонансную частоту 30 кГц. Высоковольтная обмотка 6 трансформатора 5 соединена однопроводниковой линией 8, выполненной из экранированного изолированного провода ПВВ-1 с сечением меди 1 мм², с излучающей пластиной 11 конденсатора 13, выполненной из металлизированного пластика, прикрепленного к нижней поверхности офисного стола, металлизированной поверхностью вверх. Приемная пластина 12 выполнена из пластика, внутри которого расположена металлическая фольга, и крепится к нижней поверхности ноутбука. Приемная пластина 12 соединена с высоковольтной обмоткой 17 приемного понижающего трансформатора 16. Низковольтная обмотка 19 трансформатора 16 с выходным напряжением 19 В соединена с выпрямителем 21, который подключен к стандартному входному разъему питания ноутбука. Высоковольтная обмотка 17

содержит 1400 витков проводом диаметром 0,25 мм, низковольтная обмотка содержит 18 витков проводом с диаметром 1,1 мм. Размеры трансформатора 16 составляют 40×50×75 мм. Устройство позволяет питать ноутбук в любой точке офисного стола, где расположена излучающая пластина.

Наличие излучающей 11 и приемной 12 пластины в 2-5 раз увеличивает емкость воздушного конденсатора 13 и передаваемую электрическую мощность по сравнению с воздушным конденсатором, образованным кабельной однопроводной линией и приемной пластиной токоприемника. При этом снижаются потери в тяговой линии, исключаются необходимость компенсации индуктивного сопротивления и ЭДС, самоиндукции в линии и в приемнике последовательным включением конденсаторов. Не требуется транспозиция – перекрепление тяговых кабелей. Снижается стоимость и повышается КПД бесконтактного метода передачи электрической энергии.

Совместно с инженером ГНУ ВИЭСХ Трубниковым В.З. разработано техническое решение для бесконтактного электроснабжения электротранспортных средств, питающихся от однопроводниковой линии электропередачи резонансной системы электроснабжения. Возможно его применение в системах пассажирского и грузового городского, промышленного, сельскохозяйственного транспорта [3.12, 3.13].

В устройстве бесконтактного электроснабжения электротранспортного средства осуществляют сложение полей, транспортирующих электроэнергию, при этом в зоне приема электроэнергии вектор магнитной индукции электромагнитного поля ориентируют вертикально относительно дорожного покрытия, горизонтально относительно дорожного покрытия и вдоль направления движения электротранспортного средства или поперек направлению движения электротранспортного средства.

Для повышения эффективности в устройстве бесконтактного электроснабжения электротранспортного средства энергоприемное устройство встроено в колеса электротранспортного средства.

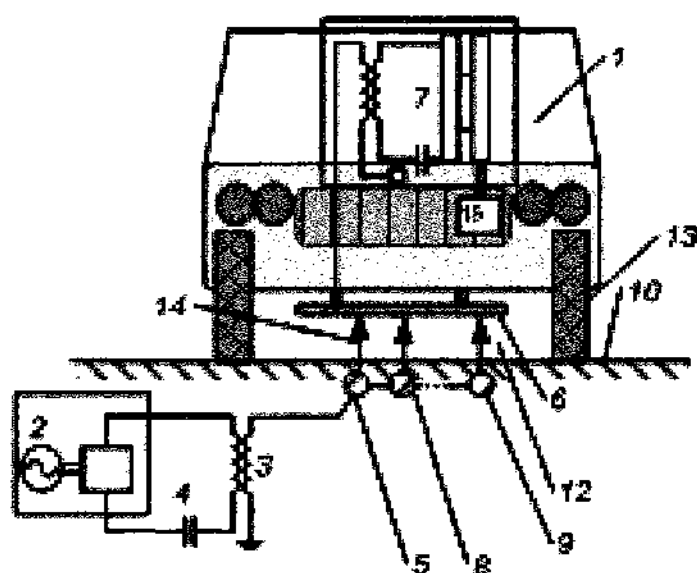


Рис. 3.33. Состав системы электроснабжения электротранспортного средства

На рис. 3.33 изображено электротранспортное средство 1, первичный источник электроэнергии 2 высокой частоты, высоковольтный трансформатор 3, резонансный конденсатор 4, первая однопроводниковая линия электропередачи 5, энергосъемное устройство 6, устройство обратного преобразования электроэнергии на электротранспортном средстве 7, вторая однопроводниковая линия электропередачи 8, ..., n -я однопроводниковая линия электропередачи 9. Первая 5, вторая 8, ..., n -я однопроводниковые линии электропередачи проложены в непосредственной близости от поверхности дорожного покрытия 10, энергосъемное устройство 6 установлено на днище 11 электротранспортного средства 1 и отделено от дорожного покрытия 10 воздушным зазором 12. Электротранспортное средство 1 перемещается на колесах 13. Потоки энергии 14 при электроснабжении электротранспортного средства 1 проходят через воздушный зазор 12. Первая 5 и вторая 8, ..., n -я однопроводниковые линии электропередачи имеют длину, равную половине волны резонансной частоты. При этом первая и вторая однопроводниковые линии электропередачи располагаются параллельно друг другу на расстоянии, равном $l = \sqrt{h}$, где l – расстояние между первой и второй, ..., n -й однопроводниковыми линиями электропередачи; h – расстояние от энергоприемного устройства до плоскости размещения однопроводниковых линий электропередачи.

Устройство работает следующим образом. При включении первичного источника электроэнергии в первой 5, второй 8, ..., n -й 9 однопроводниковых линиях электропередачи образуются стоячие волны электромагнитного поля. Частота и фаза колебаний всех участков стоячей волны одинакова, а амплитуда этих колебаний меняется во времени вдоль однопроводникового кабеля линии электропередачи от нуля ("узлы") до максимального значения ("пучности"). Электротранспортное средство 1 движется вдоль трассы в виде проложенных в дорожном покрытии 10 первой 5, второй 8, ..., n -й однопроводниковых линий электропередачи. Поскольку первая 5 и вторая 8, ..., n -я однопроводниковые линии электропередачи имеют длину, равную половине волны резонансной частоты, при этом первая и вторая однопроводниковые линии электропередачи располагаются параллельно друг другу на расстоянии, равном $l = 2\sqrt{h}$, вектор магнитной индукции электромагнитного поля располагается горизонтально относительно дорожного покрытия 10 в зоне размещения энергосъемного устройства 7 (рис. 3.35).

На рис. 3.34 показаны стоячие волны напряженности магнитного поля вокруг однопроводникового кабеля линии электропередачи.

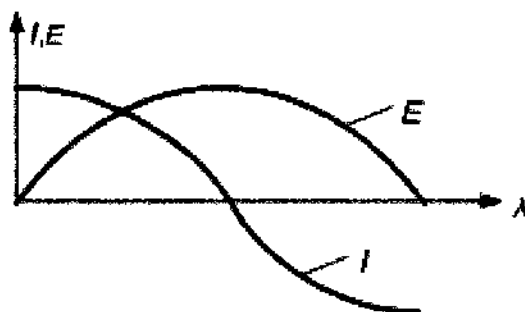


Рис. 3.34. Стоячие волны напряженности магнитного поля вокруг однопроводникового кабеля линии электропередачи

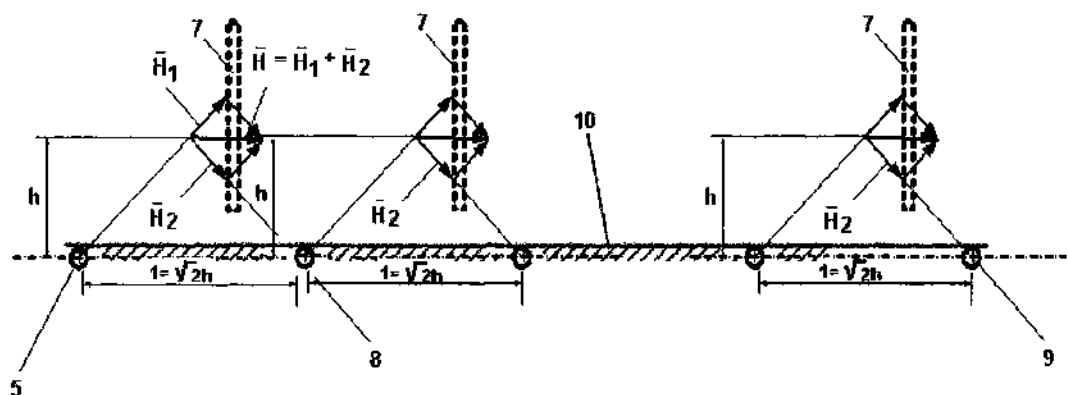


Рис. 3.35. Схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля горизонтально вдоль направления движения электротранспортного средства

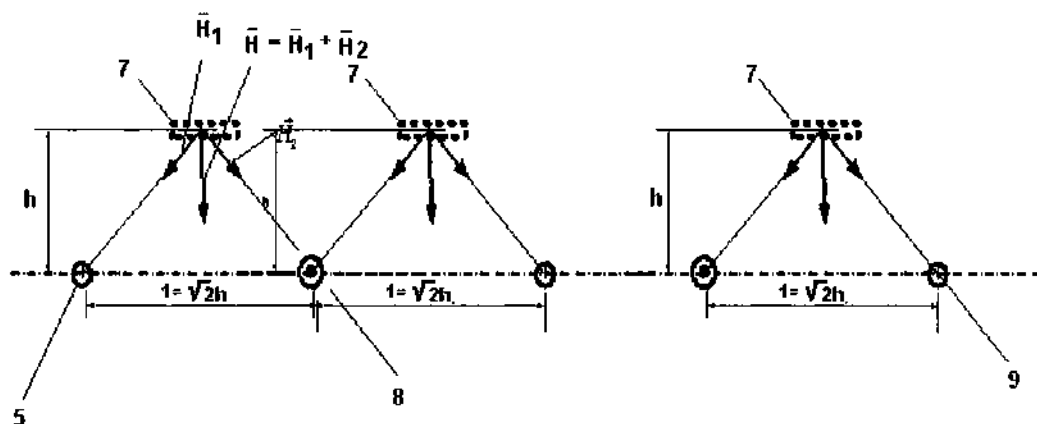


Рис. 3.36. Схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля в вертикальной плоскости

Если первая 5 и вторая 8..., n -я однопроводниковые линии электропередачи имеют длину, равную четверти волны резонансной частоты, вектор магнитной индукции электромагнитного поля располагается вертикально относительно дорожного покрытия 10 в зоне размещения энергосъемного устройства 7 (рис. 3.36).

На рис. 3.35 представлена схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля горизонтально вдоль направления движения электротранспортного средства.

На рис. 3.36 изображена схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля в вертикальной плоскости.

При размещении первой 5 и второй 8 ..., n -й однопроводниковых линий электропередачи перпендикулярно направлению движения транспортного средства 1 и эти линии имеют длину, равную половине волны резонансной частоты, вектор магнитной индукции электромагнитного поля располагается горизонтально относительно дорожного покрытия 10 и параллельно направлению движения транспортного средства 1 в зоне размещения энергосъемного устройства 7 (рис. 3.35).

Способ реализуется следующим образом. В резонансной системе электроснабжения при передаче электроэнергии в однопроводниковой линии электропередачи образуются стоячие волны электромагнитного поля. Векторы напряженностей электриче-

ского и магнитного полей ортогональны, а их амплитуды определяются, главным образом, мощностью источника электроснабжения. Значения магнитной напряженности вдоль однопроводниковой линии электропередачи изменяются по гармоническому закону. Передача электроэнергии осуществляется наиболее эффективно в «пучностях» стоячих волн электромагнитного поля. Каждый полупериод стоячая волна повторяется. Однако на четных и нечетных полуволнах направление тока, стимулирующего создание магнитного поля стоячей волны, противоположно (рис. 3.34). Если магнитные поля первой и второй полуволн сложить, магнитное поле в зоне размещения энергоприемного устройства усилится (рис. 3.35), а результирующий вектор магнитного поля здесь будет расположен горизонтально. Если сложить магнитные поля первой и второй четвертей волны, магнитное поле в зоне размещения энергоприемного устройства усилится (рис. 3.36), а результирующий вектор магнитного поля здесь будет расположен вертикально. Если магнитные поля первой и второй полуволн направить поперек трассы движения электротранспортного средства и сложить, магнитное поле в зоне размещения энергоприемного устройства усилится (рис. 3.37), а результирующий вектор магнитного поля здесь будет расположен горизонтально.

На рис. 3.37 представлена схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля горизонтально, поперек направления движения электротранспортного средства.

Если однопроводниковые линии электропередачи длиной, равной четверть волны резонансной частоты, располагают параллельно друг другу на расстоянии, равном $l = 2\sqrt{h}$, где l – расстояние между соседними однопроводниковыми линиями электропередачи; h – расстояние от энергоприемного устройства до плоскости размещения первой, второй, ..., n -й однопроводниковых линий электропередачи и параллельно направлению движения электротранспортного средства, напряженности магнитных полей соседних однопроводниковых линий будут складываться, и результирующая напряженность при размещении энергосъемного устройства между двумя однопроводниковыми линиями на высоте h от дорожного покрытия возрастет.

Применение предлагаемого способа целесообразно при реализации бесконтактных систем электроснабжения электротранспорта на трассах с насыщенным движением в городах, между городами.

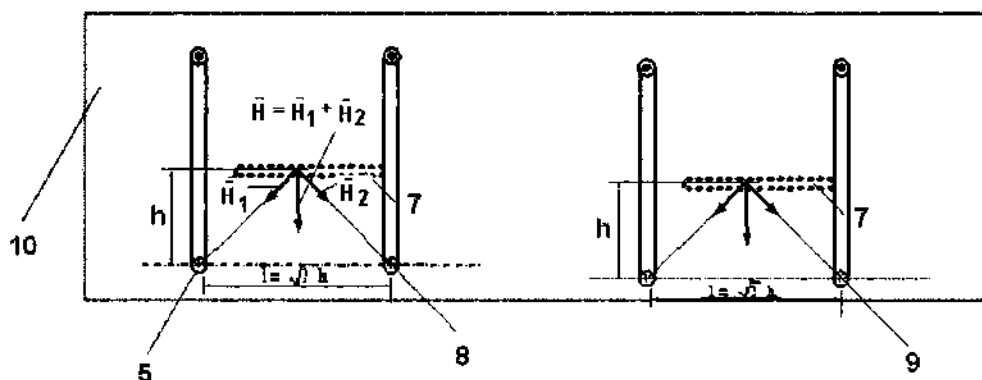


Рис. 3.37. Схема формирования вектора магнитной индукции электромагнитного поля горизонтально, поперек направления движения электротранспортного средства

Разработка обеспечивает повышение эффективности системы электроснабжения за счет усиления электромагнитного поля в зоне передачи электроэнергии, увеличения мощности передаваемой электроэнергии, обеспечения локализации энергосъемного устройства в зоне наиболее эффективной передачи электроэнергии.

На рис. 3.38 изображена общая схема бесконтактного питания электротранспортных средств, предложенная научным сотрудником ГНУ ВИЭСХ Трубниковым В.З.

Устройство на рис. 3.38 содержит регулируемый по напряжению и частоте источник электрической энергии 1, преобразователь 2, соединенный через резонансный конденсатор 3 с низковольтной обмоткой 4 высокочастотного резонансного трансформатора 5. Его высоковольтная обмотка 6 высокопотенциальным выводом соединена с высоковольтной линией 7, по которой осуществляется передача электрической энергии от источника к потребителю, а низкопотенциальным выводом высоковольтная обмотка 6 связана с землей 8.

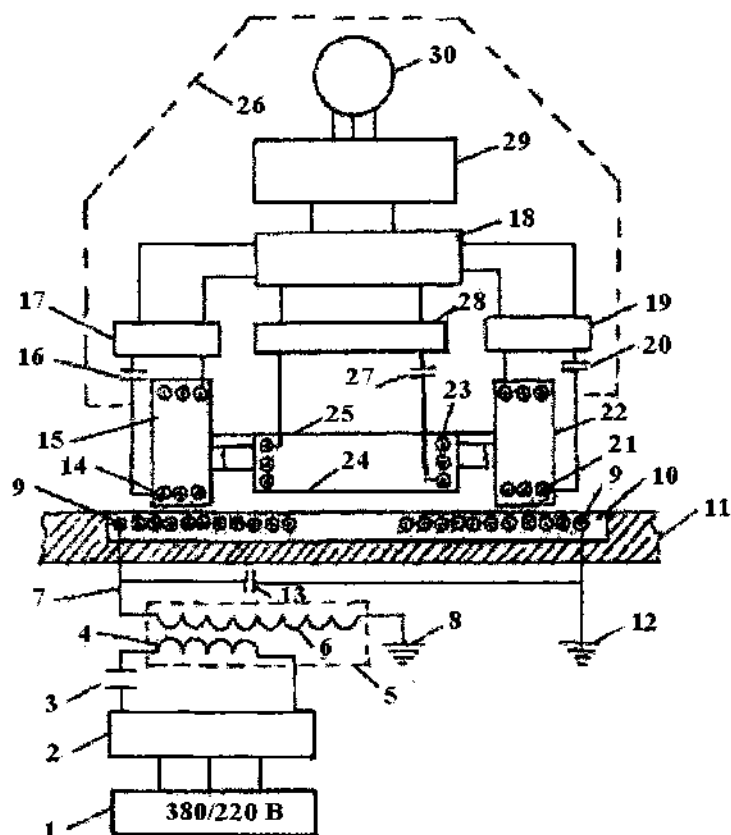


Рис. 3.38. Общая схема установки для бесконтактного питания электротранспортного средства

Высоковольтная линия электропередачи 7 соединена с передающей обмоткой 9, размещенной в электроизоляционном слое 10, установленном в дорожном покрытии 11, а другой вывод передающей обмотки 9 соединен с землей 12, при этом параллельно передающей обмотке 9 подключен резонансный конденсатор 13. Первая приемная спиральная обмотка 14, установленная в колесе 15, через резонансный конденсатор 16 и выпрямитель 17 подключена к накопителю 18, к которому через второй выпрямитель 19 и резонансный конденсатор 20 подключена вторая приемная спиральная обмотка 21, рас-

положенная в колесе 22. Третья приемная прямоугольная обмотка 23, установленная на изолированной плате 24 и закрепленная на днище 25 кузова транспортного средства 26, через резонансный конденсатор 27 и выпрямитель 28 подключена также к накопителю энергии 18, который через силовой блок 29 питания и управления электротранспортным средством соединен с электроприводом 30 электротранспортного средства 26.

Способ реализуется следующим образом.

Электрическую энергию питающей сети 1 преобразуют по частоте и напряжению преобразователем 2 и подают на резонансный контур, образованный емкостью конденсатора 3 и индуктивностью низковольтной обмотки 4 высокочастотного резонансного трансформатора 5, для возбуждения резонансных колебаний в его низковольтной цепи накачки энергии.

Высокопотенциальный вывод высоковольтной обмотки 6 высокочастотного резонансного трансформатора 5 через высоковольтную линию электропередачи 7 соединяют с началом передающей обмотки 9, которую располагают в электроизоляционном слое 10 дорожного покрытия 11, а второй конец передающей обмотки 9 соединяют с землей 12.

Вектор плотности потока электромагнитной энергии, создаваемого передающей обмоткой 9, направляют перпендикулярно вверх от полотна дорожного покрытия 11, выделяют и принимают первым резонансным контуром, образованным индуктивностью обмотки 14, размещенной в колесе 15, и емкостью конденсатора 16. При этом полученное напряжение переменного тока выпрямляют выпрямителем 17 и подают в накопитель 18.

Аналогично энергию электромагнитного поля, передаваемую обмоткой 9 и направленную перпендикулярно вверх от полотна дорожного покрытия 11, выделяют и принимают вторым резонансным контуром, образованным индуктивностью обмотки 21, размещенной в колесе 22, и емкостью конденсатора 20. При этом полученное напряжение переменного тока выпрямляют выпрямителем 19 и также подают в накопитель 18.

Энергию электромагнитного поля, передаваемую обмоткой 9 и направленную перпендикулярно вверх от полотна дорожного покрытия 11, выделяют и принимают третьим резонансным контуром, образованным индуктивностью прямоугольной обмотки 23, размещенной на электроизолированной плате 24 и закрепленной у днища 25 электротранспортного средства 26, и емкостью конденсатора 27. При этом полученное напряжение выпрямляют выпрямителем 28 и также подают в накопитель энергии 18. Накопитель энергии 18 через силовой блок 29 питания и управления электротранспортным средством соединяют с электроприводом 30, соединенным с колесами 15 и 22, осуществляющими движение электротранспортного средства 26.

Передающую обмотку 9, укладываемую в электроизоляционном слое 10, размещают в дорожном покрытии 11 секциями, удобными для монтажа при строительстве дороги, при этом обмотку 9 выполняют витками одинаковой длины и располагают в одной горизонтальной плоскости со смещением, при укладке рядами, на величину диаметра обмоточного провода с изоляцией. При этом направление электрического тока во всех проводниках передающей обмотки 9 под колесами 15 и 22 с приемными обмотками 14 и 21 направлены в одну сторону, что на рис. 3.38 обозначено крестиками или точками.

Принимаемую приемными обмотками 14, 21 и 23 от передающей обмотки 9 в процессе движения или покоя электротранспортного средства электромагнитную энер-

гию выделяют в приемных резонансных контурах, выпрямляют, накапливают в общем накопителе 18, преобразуют в электрическую энергию требуемого формата и через силовой блок 29 питания и управления подают на приводной электродвигатель 30 электротранспортного средства. При этом один общий тяговый электродвигатель располагают на шасси электротранспортного средства и посредством трансмиссии соединяют с ведущими колесами или тяговые электродвигатели требуемой мощности располагают непосредственно в колесах электротранспортного средства в виде мотор-колеса, с общим силовым блоком питания и управления.

Передающие обмотки располагают в дорожном покрытии секциями, удобными для монтажа и подключения к фидеру и источнику питания, а также для осуществления встречно-параллельного движения электротранспортных средств витки обмотки располагают параллельно направлению движения электротранспортного средства, при этом короткие поперечные витки передающей обмотки заглубляют и размещают в электроизоляционном слое ниже продольных.

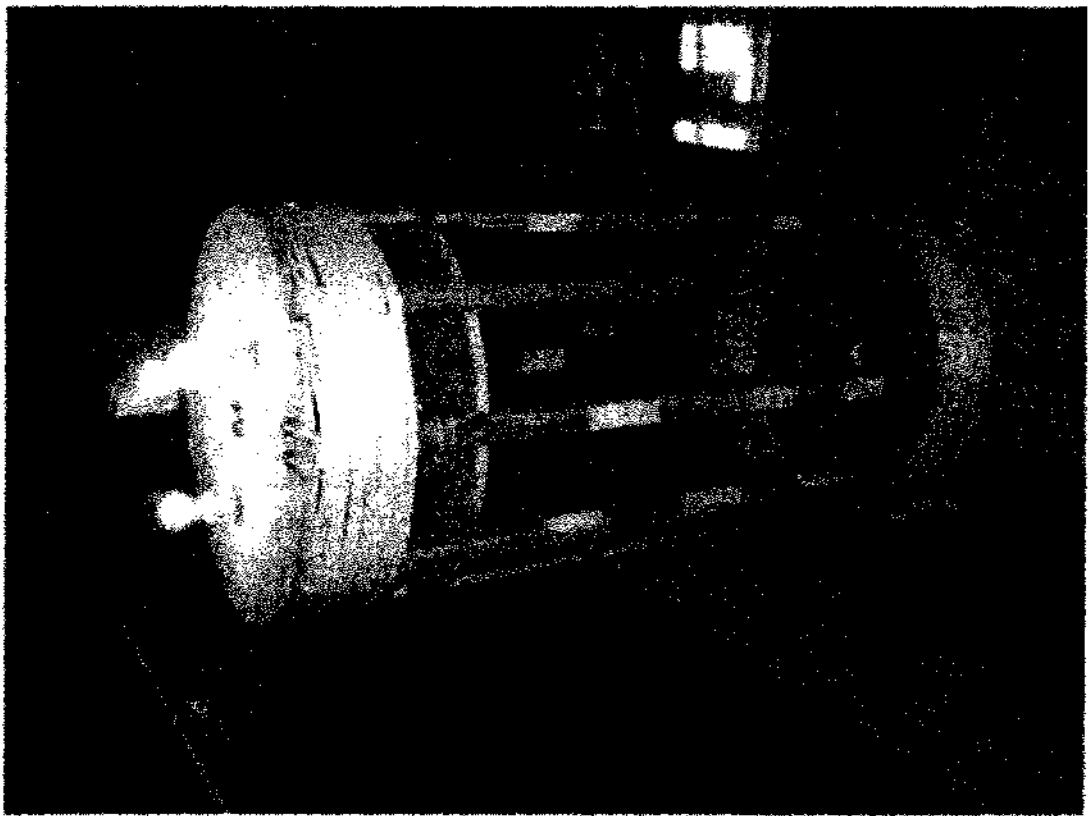
В участках дорожного покрытия каждую секцию передающих обмоток подключают через высоковольтную линию электропередачи, высокочастотный резонансный трансформатор к преобразователю частоты с источником питания. Посекционный монтаж и коммутация передающих обмоток повышает также эксплуатационную надежность работы электротранспортного средства.

Коммутация приемных обмоток и питание электрооборудования электроэнергией при движении электротранспортного средства от участка к участку дорожного покрытия с передающими обмотками происходит при появлении его в зоне энергетического обслуживания данного участка дороги, при этом метод энергетической коммутации базируется на специальной частотной настройке передающих и принимающих резонансных контуров.

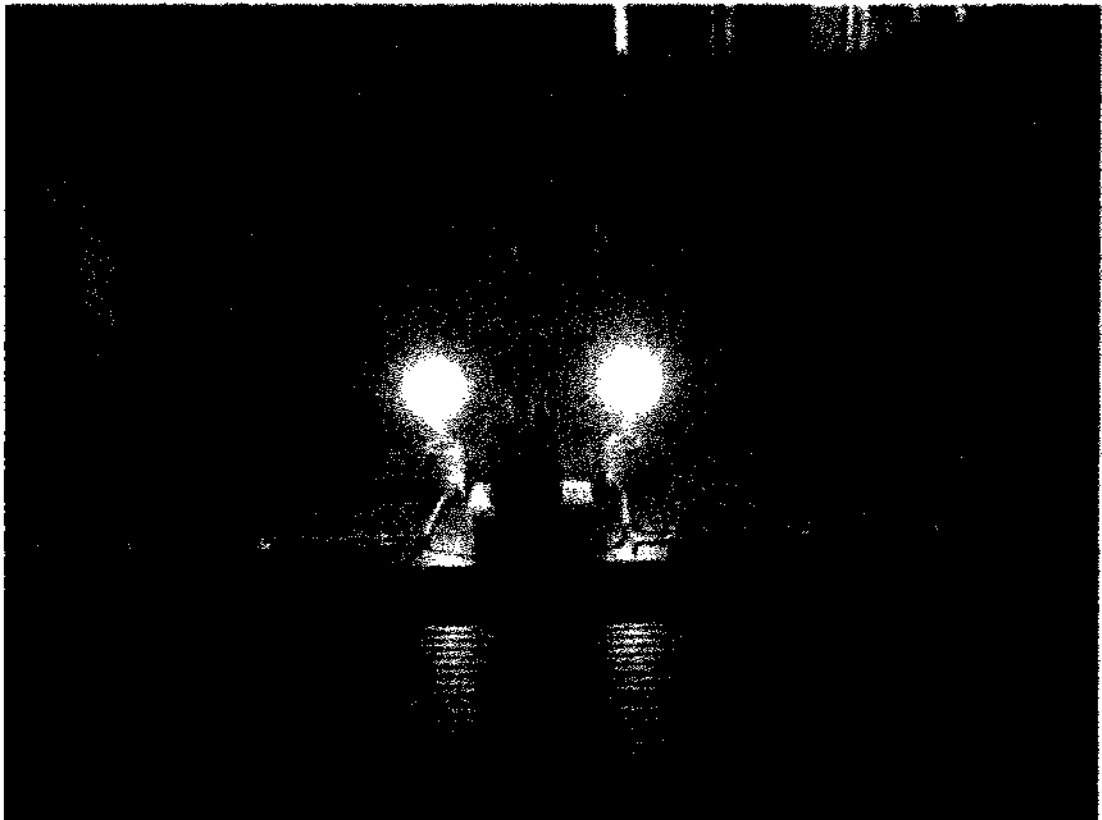
Предлагаемый бесконтактный способ питания электротранспортных средств при укладке передающей обмотки в изоляционном слое дорожного покрытия с защитой от возможных механических повреждений не требует сооружения контактных сетей, тяжелых приемных кабельных барабанов или кабельных каналов, обладает высокой надежностью, малыми потерями энергии при ее передаче и высоким КПД передачи за счет использования трех приемных обмоток, а также улучшает электрическую и электромагнитную безопасность.

Изготовлен экспериментальный образец установки для бесконтактной передачи электрической энергии при помощи резонансного магнито-индукционного преобразователя для бесконтактного электроснабжения мобильных сельскохозяйственных электроагрегатов, который представлен на рис. 3.39.

Магнито-индукционная система питается от резонансного высокочастотного генератора, содержит передающую обмотку магнито-индукционной системы, расположенную в дорожном покрытии, две приемные обмотки магнито-индукционной системы, расположенные по окружности резиновых колес мобильного электроагрегата, а также плоскую приемную обмотку, установленную на днище мобильного средства. При помощи магнито-индукционного преобразователя бесконтактным способом передана электрическая мощность 3 кВт от генератора к макету мобильного электроагрегата (по 0,5 кВт на круглые обмотки и 2 кВт на плоскую обмотку).



a



b



Рис. 3.39. Общий вид экспериментального образца магнитоиндукционной системы:
 а - две круглые приемные обмотки; б - плоская приемная обмотка на платформе;
 в - круглые и плоская приемные обмотки;
 три приемные обмотки расположены на передающей обмотке

Энергетические характеристики установки при передаче электроэнергии измеряли на экспериментальном образце одновременно с тремя резонансными энергоприемными устройствами, представляющими собой приемные обмотки с емкостями и нагрузкой. Расстояние на перекатываемом барабане между плоскостями круглых обмоток составляет 1,05 м. В результате экспериментов установлено, что передача на круглую обмотку по эффективности не уступает передаче на плоскую обмотку. При этом эффект передачи на плоскую катушку значительно снижается с увеличением зазора между передающей и принимающей обмотками.

При практической реализации рассматриваемого способа передачи электроэнергии использование круглых катушек, размещаемых в колесах транспортного средства и наиболее близко расположенных к передающей обмотке, является более предпочтительным, что очень важно при конструировании приемных энергетических устройств для бесконтактного электроснабжения мобильных электротранспортных средств и сельскохозяйственных электроагрегатов.

В разработанном методе передачи электрической энергии в качестве передающей энергии среды используется реактивное высокочастотное электромагнитное поле, генерируемое резонирующими элементами обмотки передающей части системы, подобно радиоизлучающим магнитным вибраторам, при этом относительно малая рабочая частота не создает дополнительных электромагнитных потерь.

Энергопитающая резонирующая магнитоиндукционная дорожная полоса может быть реализована на элементах с распределенными параметрами и питаться от преобразователя через резонансный трансформатор в режиме стоячих волн по передающей линии электропередачи в воздушном или кабельном исполнении.

Разработанный бесконтактный метод питания электрической энергией электро-мобилей, троллейбусов, трамваев, электропогрузчиков, электротракторов, электро-мобильных кормораздатчиков и других электротранспортных средств обеспечивает по-вышение КПД передачи электрической энергии, надежности электроснабжения, сни-жение потерь электромагнитной энергии на излучение при передаче, повышение элек-тромагнитной безопасности системы питания электротранспортного средства.

Разработано устройство для энергоснабжения и управления самодвижущимися электрифицированными транспортными средствами, перемещающимися вблизи дорог и улиц, по тротуарам и обочинам, питающимися от централизованной электросети или автономного стационарного источника электроэнергии с использованием бесконтакт-ных резонансных систем передачи электроэнергии, что повышает техникоэкономические характеристики систем электроснабжения и управления движением, эффективность и производительность электротранспортных средств.

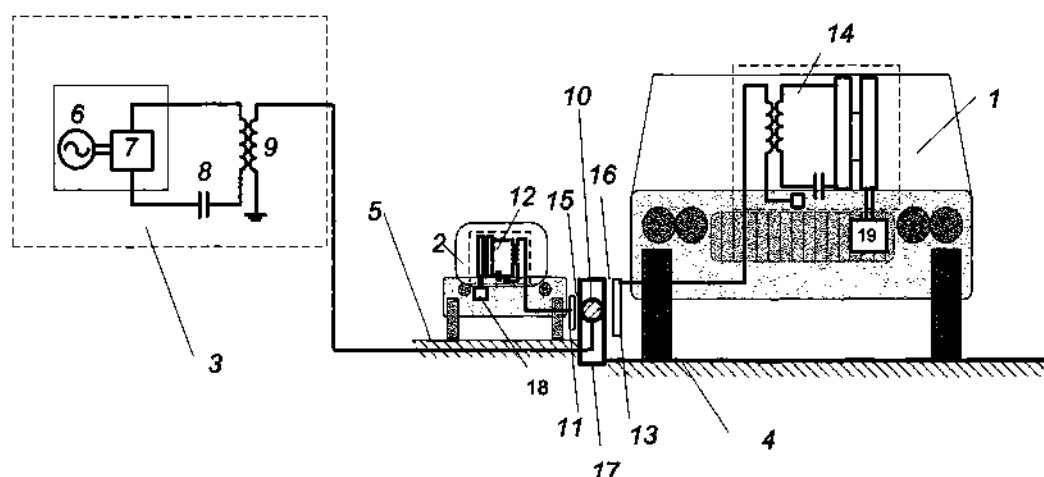


Рис. 3.40. Общая схема системы электроснабжения электротранспортных средств, перемещающихся по дороге и тротуару

На рис. 3.40 показаны электротранспортное средство 1, вспомогательная маши-на 2, передающая часть 3 системы электроснабжения, дорожное покрытие 4, покрытие тротуара 5. Передающая часть 3 системы электроснабжения электротранспортного средства 1 и вспомогательной машины 2 содержит первичный источник электрической энергии 6, преобразователь частоты 7, резонансный конденсатор 8, резонансный высо-ковольтный трансформатор 9, однопроводниковую линию электропередачи 10, энерго-приемное устройство 11, систему обратного преобразования энергии 12 на вспомога-тельной машине 2, энергоприемное устройство 13, систему обратного преобразования энергии 14 на электротранспортном средстве 1. Энергоприемное устройство 11 разме-щено на боковой стороне вспомогательной машины 2 и разделено с однопроводнико-вой линией электропередачи 10 воздушным промежутком 15, энергоприемное устрой-ство 13 размещено на боковой стороне электротранспортного средства 1 и разделено с однопроводниковой линией электропередачи 10 воздушным промежутком 16. Одно-проводниковая линия электропередачи 10 смонтирована в бордюрном разделении 17 между дорогой и тротуаром.

Устройство работает следующим образом. От первичного источника электрической энергии 6 через преобразователь частоты 7, резонансный конденсатор 8, резонансный высоковольтный трансформатор 9 электрическая энергия поступает в однопроводниковую линию электропередачи 10. Вокруг однопроводниковой линии электропередачи 10 создаются стоячие волны электромагнитного поля. При движении вспомогательной машины 2 вдоль однопроводниковой линии электропередачи 10 энергоприемное устройство 11 находится в электромагнитном поле однопроводниковой линии электропередачи 10. При этом электроэнергия через воздушный промежуток 15 и энергоприемное устройство 11 поступает в систему обратного преобразования энергии 12 и далее к энергопотребителям 18 на вспомогательной машине 3. Аналогично при движении электротранспортного средства 1 вдоль однопроводниковой линии электропередачи 10 энергоприемное устройство 13 находится в электромагнитном поле однопроводниковой линии электропередачи 10. При этом электроэнергия через воздушный промежуток 16 и энергоприемное устройство 13 поступает в систему обратного преобразования энергии 14 и далее на энергопотребители 19 на электротранспортном средстве 1.

Поскольку трасса прокладки однопроводниковой линии электропередачи 10 совпадает с трассой движения электротранспортных средств движения, трасса прокладки однопроводниковой линии электропередачи 10 используется для управления движением электротранспортных средств по заданному маршруту.

Недостатками устройства на рис. 3.17–3.25 являются большие потери на излучение в однопроводниковой линии и повышенная опасность при эксплуатации высоковольтной высокочастотной линии.

Для снижения потерь в однопроводниковой линии на излучение и повышения электрической безопасности эксплуатации электрических линий, передающих энергию на электротранспортное средство, система электроснабжения бесконтактного электротранспорта содержит дополнительно питающую экранированную однопроводниковую электроизолированную линию, установленную стационарно параллельно направлению движения электротранспортного средства и соединенную с повышающим резонансным высокочастотным трансформатором, экран питающей линии выполнен из отдельных изолированных друг от друга участков, длина которых много меньше резонансной длины волны λ_0 тока и напряжения в питающей линии, а тяговая однопроводниковая линия выполнена из изолированных друг от друга секций с длиной l_0 , значительно меньшей резонансной длины волны λ_0 тока и напряжения в линии $l_0 \ll \lambda_0$, $l_0 = k\lambda_0$, где $k = 0,001-0,1$, каждая секция с длиной волны l_0 соединена с питающей линией через коммутатор с блоком управления и датчиком нахождения электротранспортного средства в данной секции.

Источник питания 1 на рис. 3.41 соединен с питающей экранированной однопроводниковой линией 2 через преобразователь частоты 3 и высокочастотный резонансный повышающий трансформатор Тесла 4. Питающая экранированная линия 2 с экранами 5 установлена параллельно тяговой неэкранированной однопроводниковой линии 6, которая находится в непосредственной близости от электрического транспортного средства 7. Тяговая однопроводниковая линия 6 изолирована от высокочастотного трансформатора Тесла 4 и состоит из секций 8 с длиной волны l_0 , $l_0 \ll \lambda_0$, где λ_0 – длина волны резонансных электрических колебаний в питающей линии 2

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0},$$

где c – скорость распространения электрических колебаний; f_0 – резонансная частота.

Секции 8 соединены с питающей линией 2 через электронные коммутаторы 9 с блоком управления 10 и датчиком 11 нахождения (присутствия) транспортного средства 7 в секции 8. Линия 2 и все соединения с электронным коммутатором 9 и секцией 8 имеют экраны 5. Экран 5 питающей линии 2 состоит из изолированных друг от друга участков 12, длина которых l_2 значительно меньше резонансной длины волны колебаний тока и напряжения в питающей линии 2, $l_2 \ll \lambda_0$.

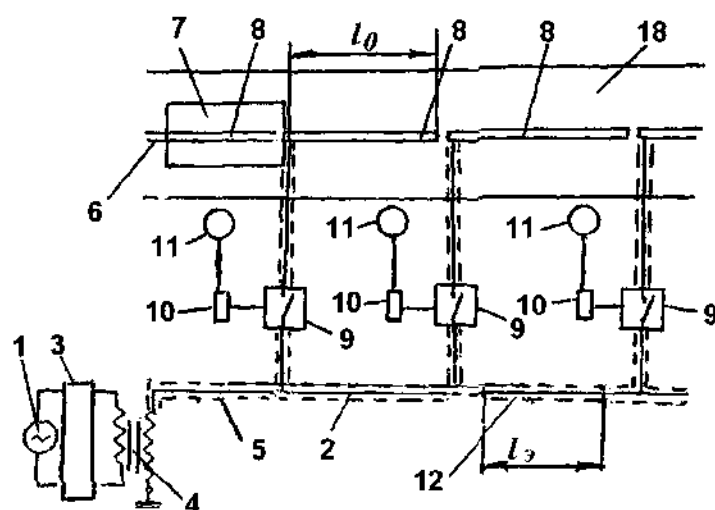


Рис. 3.41. Электрическая схема секционирования тяговой линии бесконтактной передачи электрической энергии на электротранспортное средство

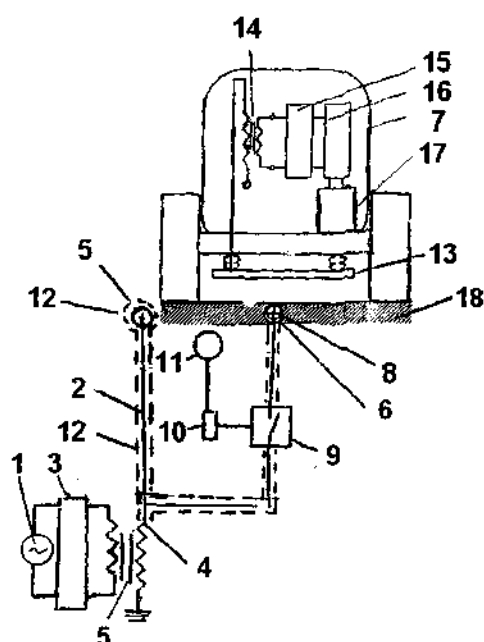


Рис. 3.42. Схема бесконтактного электроснабжения электрического транспорта с расположением тяговой однопроводниковой линии в дорожном покрытии

Электрическое транспортное средство 7 на рис. 3.42 имеет приемник 13, который установлен в непосредственной близости от секции 8 тяговой линии 6. Приемник 13 соединен через понижающий резонансный высокочастотный трансформатор 14, выпрямитель 15, инвертор 16 с тяговым электродвигателем 17. Секции 8 тяговой однопроводниковой линии 6 установлены в дорожном покрытии 18.

Устройство и способ бесконтактной передачи электрической энергии реализуется следующим образом. Электрическая энергия от источника энергии 1 поступает в преобразователь частоты 3, где увеличивается по частоте до 1-500 кГц. В резонансном высокочастотном трансформаторе Тесла 4 возникают резонансные колебания тока и напряжения с резонансной частотой f_0 , резонансные колебания увеличиваются по напряжению в повышающем высокочастотном трансформаторе Тесла 4 и через высоковольтный вывод 6 поступают в экранированную однопроводниковую питающую линию 2 с экраном 5. Экран 5 выполнен по всей длине линии 2 из изолированных друг от друга участков 12, длина которых l_s много меньше длины волны тока и напряжения в линии 6, $l_s < \lambda_0$. При приближении электрического транспортного средства к секции 8 тяговой однопроводниковой линии 6 срабатывает датчик 11, который через блок управления и коммутатор соединяет питающую экранированную линию 6 с секцией 8.

Электрические колебания с длиной волны $\lambda_0 = \frac{c}{f_0}$ поступают через электрический конденсатор, образованный линией 6 и приемником 13, понижающий резонансный трансформатор 14, выпрямитель 15 и инвертор 16 на тяговый электродвигатель 17. При подходе электротранспортного средства 7 к следующей секции тяговой линии 6 срабатывает датчик 11 блока управления 10 и коммутатор 9 этой секции и подключает питающую линию 2 с данной секцией 8 и отключает предыдущую секцию 8 от питающей линии 2. Потери на излучение в линии без экрана определяются формулой:

$$P_{изл.} = I_{эфф.}^2 \cdot 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2,$$

где $I_{эфф.}$ – эффективная плотность тока в линии; l – длина линии; λ – длина волны [3.14].

При длине секции 8 $l_0 = \kappa \lambda_0$ потери на излучение составляют:

$$P_0 = I_{эфф.}^2 \cdot 80\pi^2 \kappa^2,$$

а при длине несекционированной линии $l_0 = \lambda$

$$P_1 = I_{эфф.}^2 \cdot 80\pi^2.$$

Отношение $\frac{P_0}{P_1} = \kappa^2$, т.е. потери на излучение уменьшаются в κ^2 раз.

Пример выполнения способа и устройства для бесконтактной передачи электрической энергии.

Источник питания 1 имеет электрическую мощность 250 кВт, напряжение 220/380 В, частоту 50 Гц. Преобразователь частоты 3 имеет на выходе частоту $f_0 = 25$ кГц, равную резонансной частоте повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5. Трансформатор 4 имеет напряжение 100 кВ при частоте 25 кГц. Высоковольтный вывод трансформатора 4 соединен с экранированной питающей кабель-

ной линией 2 напряжением 100 кВ и сечением медной токоведущей жилы 5 мм^2 длиной 12 км, расположенной вдоль бетонного дорожного покрытия 18. Экран 5 питающей линии 2 выполнен из изолированных друг от друга участков 12 длиной $l_3=100 \text{ м}$, что значительно меньше резонансной длины волны $\lambda_0=12 \text{ км}$ колебаний тока и напряжения в линии 2. В дорожном покрытии 18 уложены секции 8 незранированной электроизолированной тяговой линии с длиной секций $l_0=1,2 \text{ км}$ площадью сечения медного проводника 10 мм^2 . Каждая секция 8 через 1,2 км соединена с экранированной питающей линией 2 через коммутатор 9 с блоком управления 10 и датчиком 11 нахождения электротранспортного средства 7 на дорожном покрытии 18. В качестве электротранспортного средства 7 использован троллейбус с тяговым электродвигателем 17 электрической мощностью 200 кВт, имеющий под днищем электроизолированный приемник 13. Приемник 13 выполнен из двух листов стеклотекстолита, между которыми запрессована медная фольга толщиной 0,1 мм. Размеры приемника 13 $2 \times 4 \text{ м}$. Приемник 13 соединен экранированным кабелем с высоковольтным понижающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 14 с напряжением на выходе 500 В. Выход трансформатора Тесла 14 соединен через выпрямитель 15 и инвертор 16 с тяговым электродвигателем 17. Инвертор 16 используют для управления тяговым электродвигателем 17. Потери на излучение в экранированной питающей линии 2 отсутствуют, а в незранированной тяговой линии 6 составляют для резонансной частоты $f_0 = 25 \text{ кГц}$, $l = 12 \text{ км}$, $l_0 = 1,2 \text{ км}$, $\kappa = 0,1$, эффективной плотности тока 2 А, электрической мощности 200 кВт, напряжении в линии 100 кВ $P_{\text{изл}} = 10,048 \text{ Вт}$.

Предлагаемое устройство и способ передачи электрической энергии позволяет снизить потери на излучение при бесконтактной передаче электрической энергии на электротранспортное средство в 100-1000 раз по сравнению с известным устройством и способом, улучшить условия электрической безопасности за счет подачи напряжения на участки незранированной линии только в момент нахождения на участке электротранспортного средства.

Рассмотренное устройство и способ передачи электрической энергии может быть использован для бесконтактного электроснабжения электрических рикш, электрических автомобилей, трамваев и троллейбусов, электропоездов, электровелосипедов и электромотоциклов, шахтных электровозов и другого электротранспорта.

3.4. Системы управления электротранспортными средствами по однопроводниковой линии

Разработана система управления движением полевых мобильных подвижных сельскохозяйственных агрегатов, питающихся через однопроводниковую линию электропередачи резонансной системы электроснабжения. Возможно её применение в системах дифференцированного (точного) земледелия [3.12, 3.15].

Техническое решение обеспечивает повышение эффективности использования сельскохозяйственных подвижных мобильных агрегатов, улучшение технико-экономических характеристик и производительности. Это достигается тем, что оценивают характер распределения и значения напряженности электрического поля вдоль

трассы прокладки однопроводникового кабеля. Затем, используя эти данные, выполняют привязку трассы прокладки однопроводникового кабеля к ориентирам местности на возделываемом угодье, после этого находят значение напряженности электрического поля однопроводникового кабеля резонансной системы электроснабжения в точке нахождения мобильного агрегата, по этому значению рассчитывают координаты местонахождения мобильного агрегата в пространстве и по полученным координатам вырабатывают воздействия для управления движением мобильным агрегатом.

Устройство содержит блок определения объекта на трассе движения, дальномер, при этом выход датчика напряженности электрического поля соединен с одним входом вычислительного управляющего устройства, дальномер соединен с другим входом вычислительного управляющего устройства.

На рис. 3.43 показан макетный образец электромобильного средства с однопроводной резонансной электрической системой питания.



Рис. 3.43. Первый макетный образец электромобильного средства с однопроводной резонансной электрической системой питания (снимок сделан президентом СИГР Биллом Стоутом 24.04.2000 г.)

На рис. 3.44 изображен мобильный агрегат 1, тяговый электропривод 2 мобильного агрегата 1, датчик 3 смещения траектории движения влево, датчик 4 смещения траектории вправо, блок 5 определения объекта на трассе движения, вычислительное управляющее устройство 6, дальномер 7, резонансная система электроснабжения 8, в состав которой входят однопроводниковый кабель линии электропередачи 9, токосъемное устройство 10. Однопроводниковый кабель линии электропередачи 9 резонансной системы электроснабжения 8 проложен в почве возделываемого угодья в

непосредственной близости от поверхности почвы, токосъемное устройство 10 установлено под днищем подвижного агрегата. Выход датчика 3 смещения траектории влево подключен к первому входу вычислительного управляющего устройства 6, выход датчика 4 смещения траектории движения вправо подключен ко второму входу вычислительного управляющего устройства 6, датчик блока 5 определения объекта на трассе движения подключен к третьему входу вычислительного управляющего устройства 6.

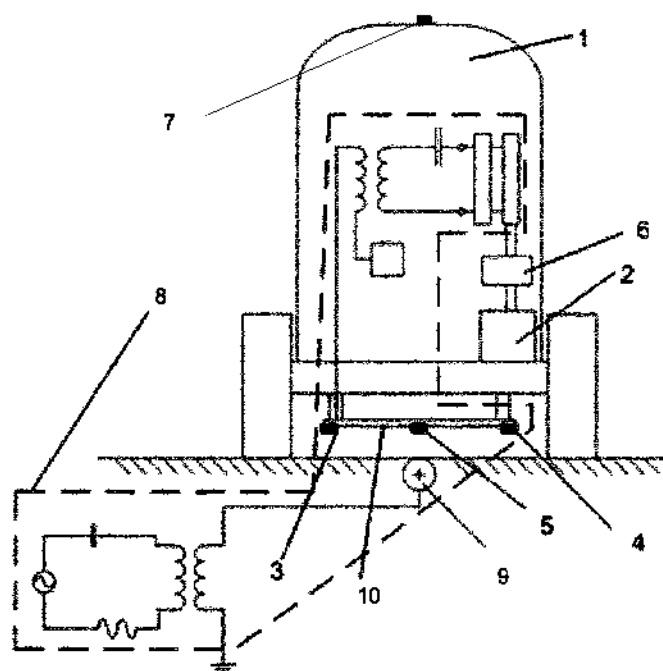


Рис. 3.44. Схема электропитания и управления мобильным подвижным сельскохозяйственным объектом

Устройство работает следующим образом. Мобильный агрегат 1 движется вдоль трассы в виде проложенного в почве однопроводникового кабеля линии электропередачи 9. Датчики смещения траектории влево 3 и вправо 4 определяют отклонения от идеального прохождения конкретного участка пути вдоль трассы соответственно влево и вправо. Информация с датчиков смещения траектории влево 3 и вправо 4 поступает в вычислительное управляющее устройство 6, в котором формируется сигнал управления, поступающий в тяговый электропривод 2, который обеспечивает движение мобильного агрегата 1 по заданной траектории. Блок 5 определения объекта на трассе движения определяет значения напряженности электрического или магнитного поля в точке нахождения мобильного агрегата 1. Информация от блока 5 определения объекта на трассе движения поступает в вычислительное управляющее устройство 6. Вычислительное управляющее устройство 6 обрабатывает эту информацию и, при первом проходе мобильного агрегата по возделываемому угодию, устанавливает взаимосвязь характера изменения напряженности электрического поля вдоль трассы прокладки кабеля однопроводниковой системы с ориентирами на возделываемом угодье. В ходе выполнения технологических процессов при движении мобильного агрегата 1 в штатном режиме блок 5 определения объекта на трассе движения определяет значения напряжен-

ности электрического поля кабеля резонансной системы электроснабжения в точке нахождения мобильного агрегата 1 относительно однопроводникового кабеля линии электропередачи 9 резонансной системы электроснабжения. По этим значениям, используя зафиксированную при первом проходе мобильного агрегата 1 по возделываемому угодью привязку трассы прокладки кабеля к местности, вычислительное управляющее устройство рассчитывает координаты местонахождения мобильного агрегата 1 и вырабатывает воздействия для управления его движением.

Способ управления перемещением мобильного агрегата, питающегося от однопроводникового кабеля линии электропередачи резонансной системы электроснабжения, реализуется следующим образом. При работе в однопроводниковом кабеле линии электропередачи по всей длине его прокладки образуются стоячие волны напряженности электрического поля. Частота и фаза колебаний всех участков стоячей волны одинакова, а амплитуда этих колебаний меняется во времени вдоль однопроводникового кабеля линии электропередачи от нуля ("узлы") до максимального значения ("пучности"). Распределение напряженности электрического поля (ξ) во времени (t) и вдоль трассы ее распределения описываются известной зависимостью:

$$\xi(t) = 2A * \cos \frac{2\pi}{\lambda} x * \cos \omega t,$$

где A – амплитуда напряженности электрического поля ("пучности" стоячей волны); λ – длина волны; x – расстояние от начала однопроводниковой линии до рассматриваемой точки; ω – угловая частота.

Явление наличия стоячих волн используют на этапе настройки системы при вводе мобильного агрегата в эксплуатацию при привязке трассы прокладки однопроводникового кабеля к ориентирам на местности и определении значений напряженности электрического поля во всех точках этой трассы. Привязку трассы прокладки кабеля к ориентирам на местности производят с помощью специальных технических устройств (например, лазерных дальномеров, средств технического зрения и др.). Значения напряженности электрического поля во всех точках трассы прокладки кабеля определяют экспериментально, используя датчики электрического поля, либо расчетными методами с применением вышеприведенной зависимости распределения характеристик стоячей волны. При штатной эксплуатации однопроводниковый кабель должен располагаться под токосъемным устройством, которое размещают на днище мобильного агрегата. Смещение мобильного агрегата от трассы прокладки однопроводникового кабеля оценивается сравнением значений напряженности слева и справа от токосъемного устройства. Если различие этих значений больше допустимой величины, вырабатывают команду на изменение направления движения. Измерения напряженности электрического поля вдоль трассы прокладки кабеля обеспечивают локализацию точки нахождения мобильного агрегата относительно однопроводникового кабеля линии электропередачи резонансной системы электроснабжения и на возделываемом угодье. По полученным координатам местонахождения мобильного агрегата вырабатывают воздействия для управления его движением.

Применение предлагаемого способа целесообразно при реализации технологий возделывания пропашных культур, садовых растений. Однопроводниковый кабель,

проложенный на поверхности почвы, обеспечивает перемещение мобильного агрегата по маршруту, определяемому трассой его прокладки, а характер изменения магнитного поля вокруг однопроводникового кабеля – определение координат агрегата на возделываемом угодье. В качестве блока определения объекта на трассе движения может быть использован датчик напряженности электрического или магнитного поля.

3.5. Высокочастотный резонансный генератор ВРГ-25 для электроиндукционной системы электроснабжения мобильных электроагрегатов

Высокочастотный резонансный генератор ВРГ-25 разработан для экспериментальной резонансной системы снабжения электрической энергией мобильных агрегатов (разработчик инженер Трубников В.З.) В работе использованы ранее полученные в ГНУ ВИЭСХ результаты теоретических и экспериментальных исследований в области резонансных методов передачи электрической энергии [3.13, 3.16].

Высокочастотный резонансный генератор для системы электроснабжения мобильных электроагрегатов сельскохозяйственного назначения используется для преобразования напряжения промышленной частоты 50 Гц, 380/220 В в напряжение повышенной частоты 100 – 15000 Гц.

Общий вид разработанного высокочастотного резонансного генератора ВРГ-25 представлен на рис. 3.45.

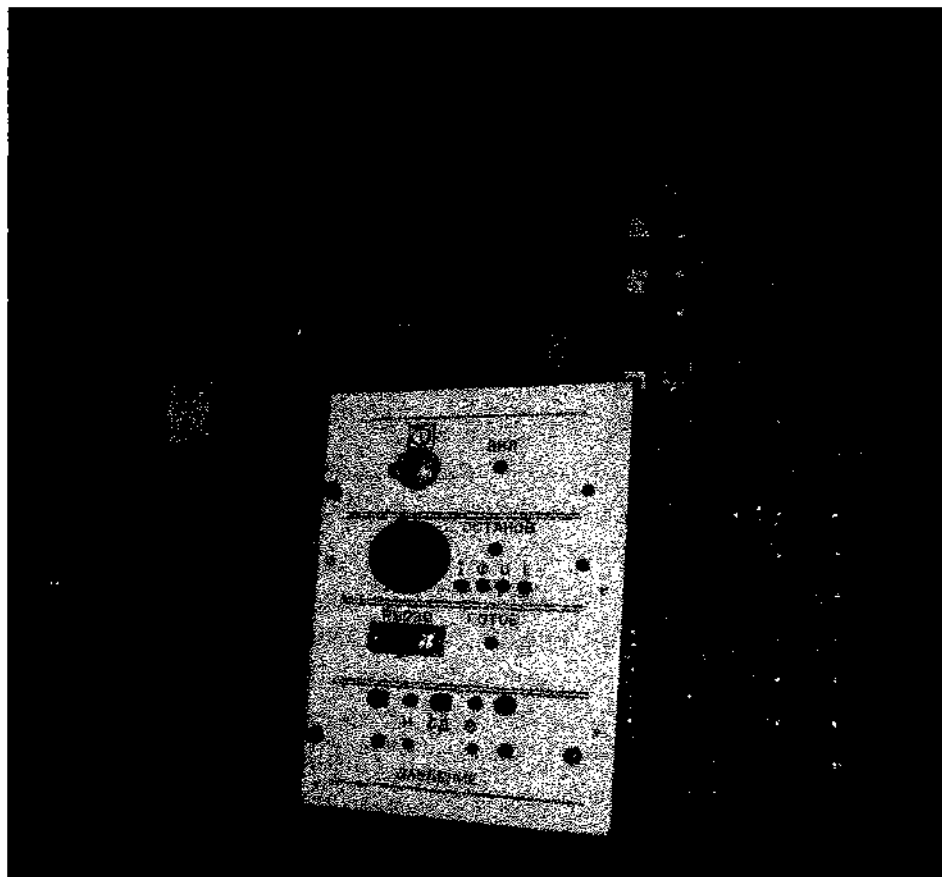


Рис. 3.45. Общий вид высокочастотного резонансного генератора ВРГ-25

Генератор ВРГ-25 представляет собой специализированный статический преобразователь частоты с изменяемой частотой выходного тока.

Генератор ВРГ-25 в своем составе имеет:

- на входе – выпрямитель трехфазный, на оптоуправляемых тиристорах ТО – 80 – 12;
- в звене постоянного тока – накопительная емкость;
- на выходе – трехканальный силовой инвертор на базе IGBT столбов, управляемый от местного автономного контроллера;
- систему внутреннего мониторинга и диагностики режимов работы генератора и состояния выходных силовых характеристик электрической энергии;
- систему защиты выходного инверторного модуля от нештатных отраженных энерготранспортирующим устройством энергетических импульсов;
- устройство защиты силовых ключей от сквозного тока;
- устройство приема и обработки сигналов обратной связи для защиты силовых ключей от превышения выходного тока;
- устройство токового ограничения на входе генератора в режиме пуска.

Управление затворами IGBT столбов осуществляется с помощью драйвера SKN1 60 H4,0 SEMIKRON.

Драйвер и внутренние потребители электрической энергии питаются от АС-ДС преобразователей с выходными напряжениями +15 В и -15 В. АС-ДС преобразователи имеют самовосстанавливающуюся защиту от КЗ и длительной перегрузки.

Электрическая прочность развязки между входными и выходными цепями АС-ДС преобразователей 2,5 кВ, выходная мощность 15 Вт.

Техническая характеристика ВРГ-25

Выходная мощность, кВт.....	25
Напряжение питания,.....	3 фазы 380 В (50 Гц)
Частота выходного тока, Гц.....	100-15000
Напряжение на выходе, В.....	380
Габаритные размеры, мм.....	450×170×220
Масса, кг.....	18

Блок-схема генератора для резонансной системы электроснабжения мобильных электроагрегатов сельскохозяйственного назначения представлена на рис. 3.46.

На рис. 3.46: $X1$ – клеммная колодка для подключения ВРГ-25 к питающей электросети переменного тока (380×220) В, 50 Гц;

$X2$ – клеммная колодка для подключения резонансных трансформаторов сети мобильных потребителей;

$E1$ – трёхфазный выпрямляющий мост на оптоуправляемых тиристорах;

$E2$ – конденсаторный накопитель в звене постоянного тока. Показан один столб

$C1 - C2$ с выравнивающим резисторным делителем $R1 - R2$;

$E3$ – устройство аварийного слива отражённой от потребителя электрической энергии; OVD – оптоуправляемый от датчика перенапряжения тиристор; R_{Π} – поглощающая нагрузка;

E4 – управляющий микропроцессорный контроллер;

E5 – панель управления генератором;

E6 – вторичные преобразователи напряжения *AC-DC* для питания электроэнергией внутренних потребителей генератора;

DU – датчик напряжения (перенапряжения) в звене постоянного тока;

DI – датчик тока для защиты от длительных перегрузок (времятоковая защита);

Dr.1, Dr.2, Dr.3 – драйверы для управления затворами силовых ключей;

VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6 – *IGBT* – ключи выходного инверторного моста;

VD1 ÷ VD6 – обратные скоростные диоды силовых ключей;

“З” – клемма защитного заземления генератора электропитания ВРГ-25.

Управление затворами *IGBT* транзисторов осуществляется с помощью драйверов (*Dr.1 ÷ Dr.3*) *SKH1 60, H4,0 SEMIKRON*.

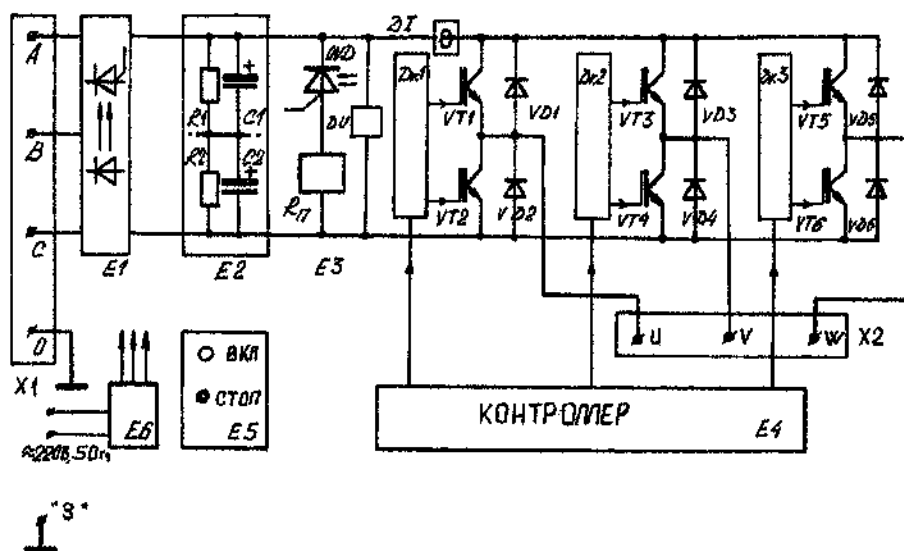


Рис. 3.46. Блок-схема высокочастотного резонансного генератора ВРГ-25
(пояснения в тексте)

Подключение производится к выходной силовой клеммной колодке "ВЫХОД" в соответствии со схемой рис. 3.47.

Высокочастотный резонансный генератор ВРГ-25 является сложным электронным устройством, поэтому обслуживающим персоналом должны проводиться только следующие виды работ: задание уровней напряжения, замена предохранителей, замена заземляющего провода, замена силовых проводов, подключение и отключение разъёма RS 232 кабеля внешнего вычислительного комплекса. Все другие виды ремонта или смены программ производятся представителями разработчика.

Способ бесконтактной передачи электрической энергии из плоскости дорожного полотна на мобильный приемник энергии, перемещающийся по этому полотну, основывается на использовании электроиндукционного механизма возбуждения электрических зарядов в энергоприемной конструкции и последующем использовании энергии возбужденных зарядов. Электроиндукционный резонансный узел передачи электрической энергии включает в себя передающую и принимающую части, разделенные воздушным промежутком.

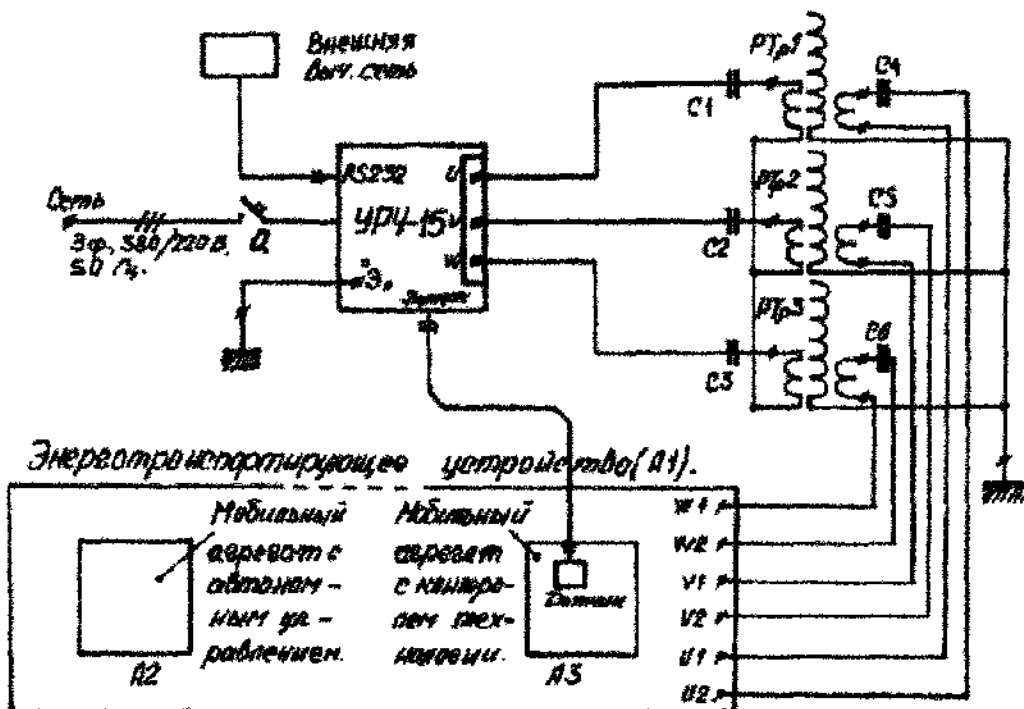


Рис. 3.47. Структурная схема подключения ВРГ-25

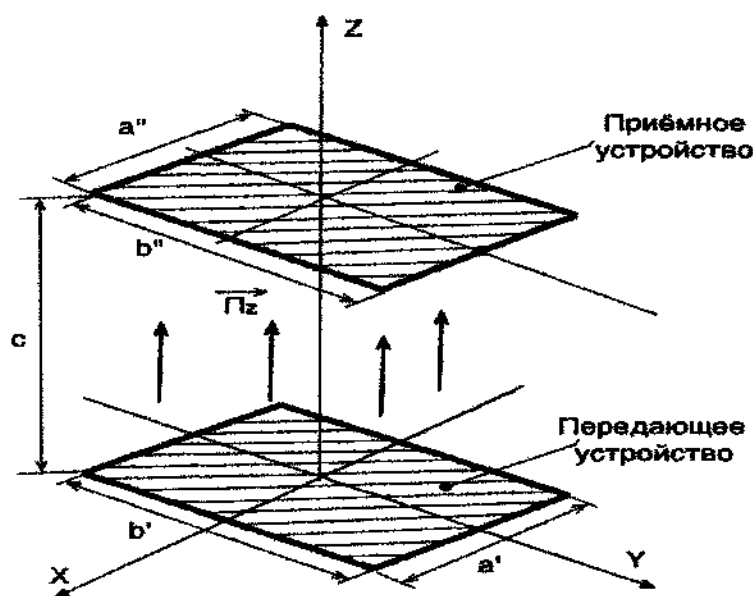


Рис. 3.48. Взаимное расположение передающего и приемного устройств передачи энергии из плоскости дорожного полотна к мобильному средству:

а – длина активной части передающего устройства (вдоль направления дороги) и длина активной части приемного устройства на мобильном агрегате;

б – ширина активной части передающего устройства (поперек направления дороги) и ширина активной части приемного устройства на мобильном агрегате;

с – расстояние между передающим и приемным устройствами (зазор между дорогой и днищем мобильного агрегата).

Проведен эксперимент по бесконтактной передаче электрической энергии электроиндукционным способом. На рис. 3.48 условно представлено взаимное расположение устройств в узле передачи энергии из плоскости дорожного полотна к мобильному энергопотребителю.

Предполагается, что в проводниках обмотки на передающей стороне не протекают токи, достаточные для возбуждения необходимой интенсивности магнитной индукции, а энергопитающим генератором обеспечивается лишь поддержание в передающей обмотке необходимого высокого потенциала.

Реактивная энергия заполняет пространство между передающим устройством на полотне дороги и принимающим устройством на мобильном агрегате. Если в области наличия реактивного электромагнитного поля появляется поглощающая электромагнитную энергию конструкция (например, приемное устройство мобильного агрегата), то в ней генерируется э.д.с., которая может использоваться для нужд мобильного агрегата. В областях реактивного электромагнитного поля, где отсутствуют поглотители, реактивное поле существует в динамическом режиме самоподдержания за счет перехода энергии магнитного поля в энергию электрического поля и наоборот. При этом устройство, поглощающее энергию, перемещается вдоль полотна дороги вместе с мобильным агрегатом.

На макете узла передачи энергии проводник передающего устройства представляет собой провод в изоляции. Диаметр проводящей жилы 0,7 мм. Диаметр провода в изоляции 4 мм. Электрическая прочность изоляции 40 кВ. Проводник укладывается «змейкой» вдоль дороги с расстоянием 7 см между центрами проводников. Принимающее устройство представляет собой проводящую пластину, укрепленную с помощью изоляторов из электротехнического фарфора над передающим устройством на высоте 15 см. Принимающая энергию пластина представляет собой лист фольгированного стеклотекстолита с габаритными размерами 0,6×0,5 м. Вверху, на расстоянии 5 см от принимающей энергию пластины, расположен лист фольгированного стеклотекстолита, имитирующий проводящий корпус мобильного агрегата, с габаритными размерами 1,0×0,8 м. В макете лист фольгированного стеклотекстолита играет роль корпуса конструкции приемо-передающей системы. Экранирующий лист стеклотекстолита заземляется.

Электрические соединения на макете приемо-передающего электроиндукционного устройства, а также между «мобильным агрегатом» и питающим устройством показаны на рис. 3.49.

Макет устройства для резонансной электроиндукционной передачи электрической энергии питается от генератора переменного тока (преобразователя) повышенной частоты, способного обеспечить нагрузку переменным током требуемой мощности с выходным напряжением (0 ÷ 500) В в диапазоне регулирования частот (1,0 ÷ 20,0) кГц. Выходные клеммы преобразователя обеспечивают на выходе симметричное напряжение по отношению к земле [3.17, 3.18].

Напряжение от генератора подается на питающую обмотку L1 повышающего четвертьволнового резонансного трансформатора Tr1 через электрический конденсатор C1. Электрический конденсатор C1 и питающая (первичная) обмотка трансформатора Tr1 образуют последовательный резонансный контур с резонансной частотой.

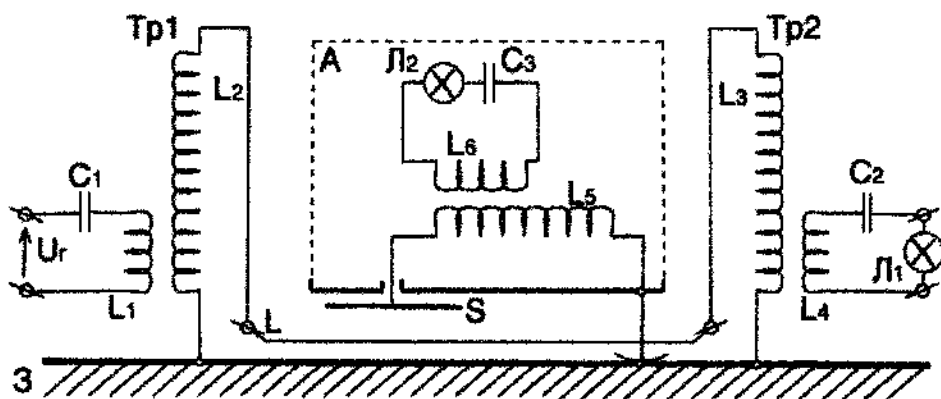


Рис. 3.49. Электрическая схема макета приемо-передающего устройства:

- З – земля, полотно дороги;
- А – мобильный агрегат;
- Л – питающая линия, питающий проводник;
- С – принимающая энергию пластина;
- Т_{р1}, Т_{р2} – трансформаторы Тесла;
- Л1, С1 – индуктивность и емкость питающего контура;
- Л4, С2 – индуктивность и ёмкость нагрузочного контура;
- Л5 – индуктивность приемного контура мобильного агрегата;
- Л6, С3 – индуктивность и емкость согласующего контура мобильного агрегата;
- Л2, Л3 – высоковольтные обмотки трансформаторов Тесла;
- Л1, Л2 – лампы накаливания (нагрузки) в нагрузочном контуре и в контуре потребления энергии на мобильном агрегате;
- U_r – клеммы для подключения генератора, питающего систему электроиндукционного энергоснабжения мобильного агрегата.

Повышающая (вторичная) обмотка трансформатора Тр1 выполнена в виде секционированной обмотки (15 секций по 80 витков) на фарфоровом секционированном каркасе высотой 1200 мм, диаметром 300 мм. Низкопотенциальный вывод Тр1 заземлён. Первичная обмотка Л1 располагается в области заземленного вывода вторичной обмотки, поверх нее. Такая конструкция исполнения трансформатора создает физические условия для возникновения на нем стоячих волн напряжения и тока длиной в одну четверть периода, с пучностью тока у заземлённого вывода и с пучностью потенциала у верхнего высоковольтного вывода. Наиболее эффективным является способ питания резонансного четвертьволнового трансформатора на его резонансной частоте, равной частоте тока питающего генератора.

К высоковольтному выводу четвертьволнового резонансного трансформатора подключается питающая линия Л электроиндукционной системы бесконтактной передачи электрической энергии и измерительный киловольтметр.

Линия укладывается на землю вдоль «предполагаемого маршрута» мобильного агрегата. Конец линии подключается к высоковольтному выводу Л3 отражающего четвертьволнового резонансного трансформатора Тр2 идентично трансформатору Тр1. Резонансная частота трансформатора Тр2 равна резонансной частоте трансформатора Тр1. Тр2 возбуждается, и на его высоковольтном выводе генерируется синфазный по-

тенциал по отношению к потенциалу высоковольтного вывода Тр1. В связи с этим создаются условия для поддержания постоянного по модулю потенциала вдоль питающей линии L .

Макет узла мобильного агрегата выполнен в виде стационарной конструкции, включающей в себя энергосъемную пластину S , расположенную под фольгированным стеклотекстолитовым листом. Фольгированный стеклотекстолитовый лист заземлен и выполняет роль днища энергоприемного агрегата A . Пластина S находится «под днищем» и установлена на фарфоровых изоляторах на расстоянии 150 мм над питающей линией L . Индуцируемый электрический переменный потенциал с пластины S подается на катушку $L5$. Второй вывод катушки $L5$ соединен с днищем агрегата. Поверх обмотки $L5$ намотана понижающая обмотка (сливная) $L6$, соединенная через электрический конденсатор $C3$ с нагрузкой в виде лампы накаливания мощностью 1,0 кВт.

Поверх высоковольтной обмотки $L3$ трансформатора Тр2 в области пучности тока (у заземленного вывода) установлена сливная (понижающая) обмотка $L4$, она через электрический конденсатор $C2$ питает бортовой электроприемник. Резонансная частота контура $L4$, $C2$ также равна частоте питающего тока.

На рис. 3.50 представлен внешний вид макета узла энергопередачи электроиндукционной системы бесконтактного электроснабжения мобильного агрегата.

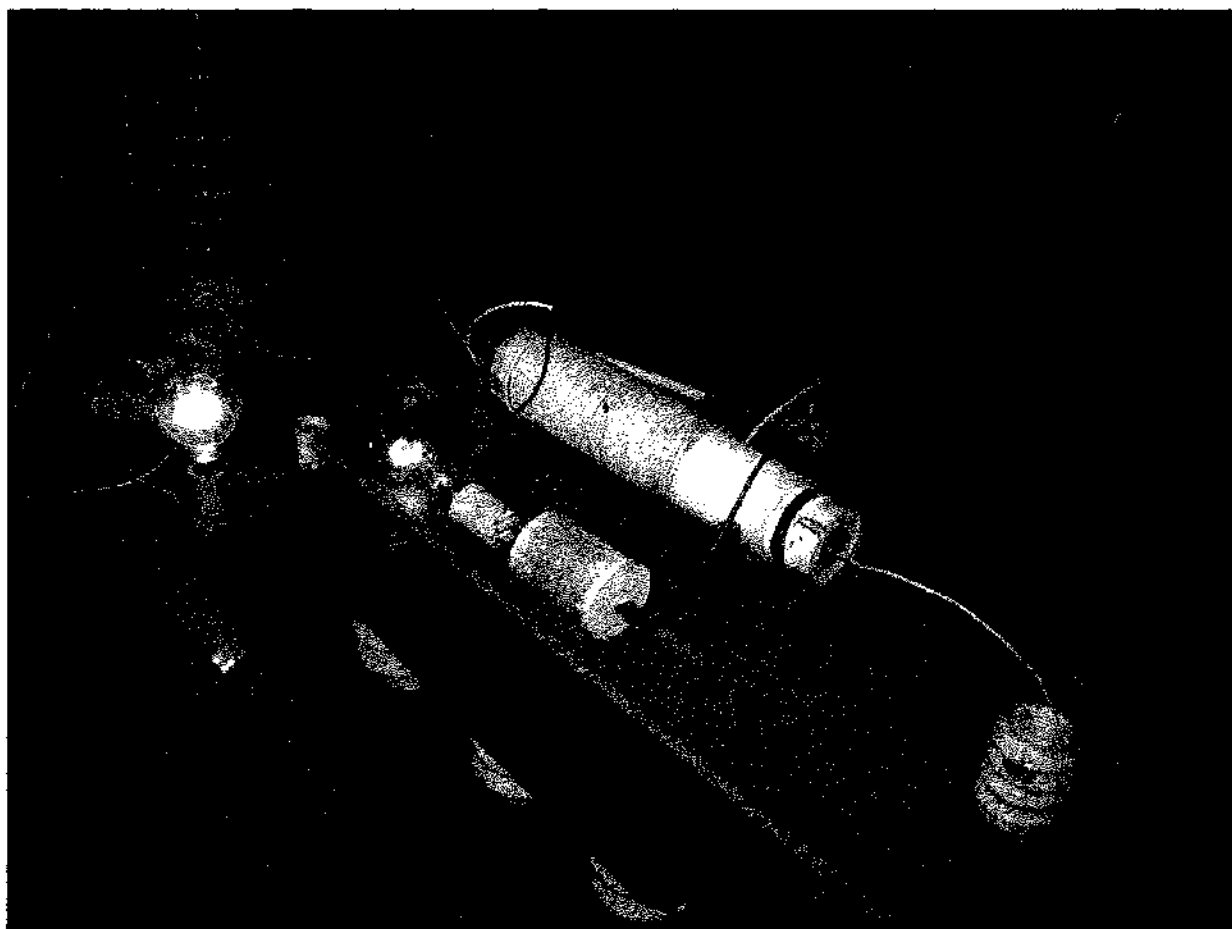


Рис. 3.50. Энергопередающее устройство в собранном виде

Электрическая энергия передается на частоте 16,5 кГц. При испытаниях макетного образца получены следующие результаты.

При передаче энергии мощностью 1,0 кВт в лампу Л2 напряжение на звене постоянного тока в питающем генераторе тока повышенной частоты составляло 200 В, ток накачки в первичной обмотке L1 питающего трансформатора Тесла Тр 1 был равен 5,5 А. Измерения тока произведены с помощью цифрового осциллографа и ноутбука Roverbook. Программное обеспечение осциллографа фирмы Velleman. В качестве первичного измерителя использован датчик тока типа LEM. Крутизна преобразования у датчика тока 1,0 В на 10 А. Номинал датчика по измеряемому току – 100 А. Погрешность измерения 2%. Ширина полосы пропускания датчика тока (0...250) кГц. Датчик тока LEM бесконтактный, прочность электрической развязки 4 кВ. Форма тока накачки – синусоидальная. Форма напряжения на выходе питающего генератора – меандр. При передаче энергии 1,0 кВт напряжение на питающей линии составляло 3,5 кВ. Приведенные цифры по измерениям представляют собой усредненные по результатам пятикратных измерений.

При передаче энергии мощностью 2 кВт напряжение на звене постоянного тока в питающем генераторе составляло 220 В. Мощность распределена следующим образом: 1 кВт расходовался лампой Л1 и 1 кВт – лампой Л2. Напряжение на питающей линии составляло 5 кВ.

При передаче энергии мощностью 4 кВт напряжение на звене постоянного тока в питающем генераторе составляло 350 В. Мощность распределена следующим образом: 1 кВт расходовался лампой Л2 и 3 кВт – лампами Л1.1, Л1.2, Л1.3. Напряжение на питающей линии составляло 12 кВ.

Достигнутая плотность потока активной электрической энергии в макетном образце узла бесконтактной передачи электрической энергии электроиндукционным способом на расстояние 15 см составила 3,3 кВт/м².

Оценочные измерения КПД бесконтактной передачи энергии на электроиндукционном макете в лабораторных условиях оказались на уровне 0,9. Исследуемый электроиндукционный метод энергоснабжения мобильных средств полностью соответствует концепции резонансного метода передачи энергии, поскольку энергопитающая дорожная полоса может быть также реализована на элементах с распределенными электромагнитными параметрами.

3.6. Резонансные методы электроснабжения водного транспорта

Морские пространства представляют прекрасную проводящую среду для передачи энергии и информации между установками на берегу и морскими судами резонансными методами. Вот, что писал по этому поводу Н. Тесла: «В ближайшем будущем мы увидим много новых применений электричества, в частности на судах и на море. Мы будем иметь электрические инструменты для предупреждения столкновений, и мы даже будем способны разгонять туман электрическим воздействием и мощными проникающими лучами. Надеюсь, что в течение нескольких лет беспроводные электростанции будут установлены для освещения океанов. Проект совершенно реален и в случае осуществления даст вклад больше, чем другие, в обеспечение безопасности

собственности и человеческих жизней на море. Эта станция сможет также производить стационарные электрические волны и позволит судам получать в любое время точное местонахождение и другие ценные практические данные без обращения к существующим средствам. Они также будут использованы для посылки сигналов времени и многих других целей подобной природы» [3.19].

«Новый принцип может быть также применен к подводной лодке, и, в частности, создаст наиболее совершенное средство из всех, которые изобретены, для защиты берега. Но её полные возможности будут только тогда востребованы, когда станет возможным использование определенных электрических волн, к которым земля резонансно чувствительна. Тогда будет практично посылать судно или шар, без экипажа, на расстояние в сотни миль, вести их по любой карте по желанию и освобождать их потенциальную энергию в любой желаемой точке» [3.20].

Для резонансной электрической системы нужны приемные и передающие антенны и необходимо обеспечить резонанс в высоковольтной и низковольтной обмотке трансформатора Тесла. Электромагнитные волны слабо поглощаются морской водой и землей и поэтому могут использоваться в системе подводной и подземной передачи информации. Ослабление электромагнитных волн в морской воде составляет [3.21]:

$$\alpha(f) = 0,00345\sqrt{f} \quad \text{дБ/м}.$$

При частоте $f = 100$ Гц затухание на глубине моря 300 м составит 90 дБ.

Наши эксперименты показывают, что по морской воде и по земле может передаваться не только электронная информация, но и электрическая энергия. Это означает, например, что подводное транспортное средство может получать энергию и информацию из воды, не поднимая в воздух никаких антенных устройств.

На рис. 3.51 высокочастотный источник энергии 1 соединен через емкость 2 с низковольтной обмоткой 3 повышающего резонансного трансформатора Тесла 4. Высоковольтный вывод 5 высоковольтной обмотки 6 соединен с естественной емкостью 7, выполненной в виде сферы, установленной на регулируемой высоте h_1 от поверхности морской среды (моря) 8 на берегу 9. Низкопотенциальный вывод 10 высоковольтной обмотки 6 трансформатора Тесла 4 соединен электроизолированным кабелем 11 с морской средой 8 с глубиной погружения кабеля h_2 . На конце кабеля 11 в морской среде 8 могут быть установлены широкополосные или узконаправленные антенны для передачи электрической энергии в морской среде 8 в заданном направлении. Источник энергии 1 с резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 размещен в контейнере 12 на берегу 9 моря 8. Электрическую энергию от источника энергии 1 подают с берега моря через морскую среду на подводный корабль 13. На подводном корабле 13 внутри корпуса 14 установлен высокочастотный понижающий резонансный трансформатор Тесла 15. Высокопотенциальный вывод 16 высоковольтной обмотки 17 соединен с естественной емкостью 18, которая установлена внутри корабля 13. Низкопотенциальный вывод 19 высоковольтной обмотки 17 соединен с помощью кабеля 20 с морской средой 11. Низковольтная обмотка 21 понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 15 соединена через емкость 22 и инвертор 23 с электрической нагрузкой 24. В качестве электрической нагрузки 24 используют электрические схемы подводного корабля и накопители энергии (на рис. 3.51 не показаны).

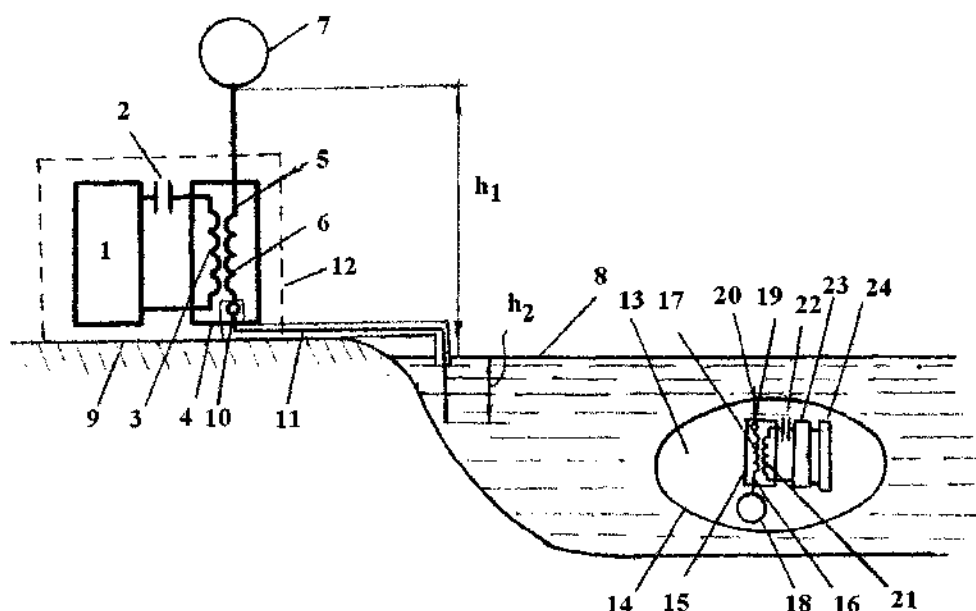


Рис. 3.51. Резонансная беспроводная система для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу океана на подводный корабль

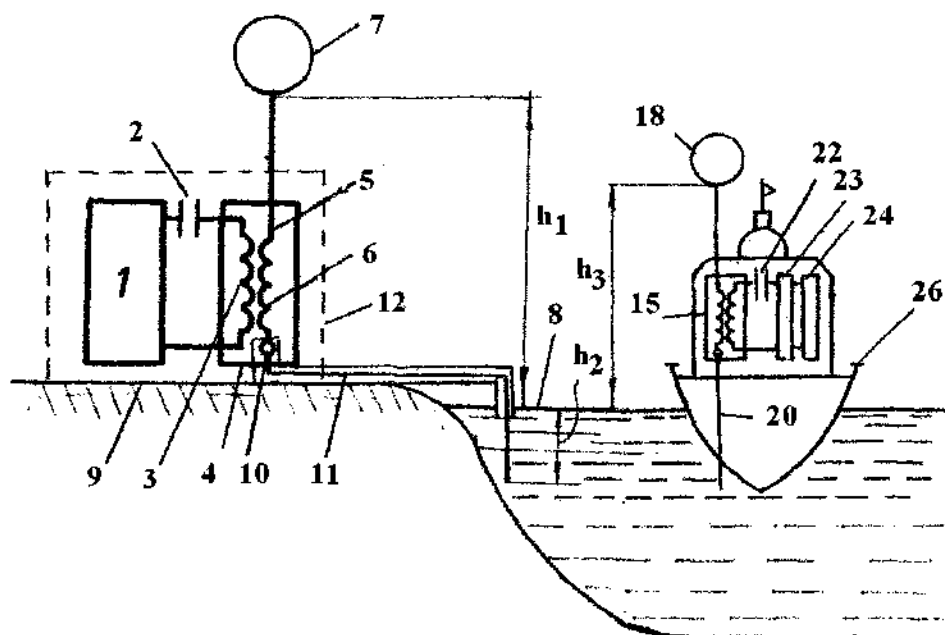


Рис. 3.52. Резонансная беспроводная система для передачи электрической энергии от источника энергии на берегу на надводный корабль

На рис. 3.52 электрическую энергию от источника энергии 1 на берегу 9 моря 8 передают через морскую среду 8 на понижающий высокочастотный резонансный трансформатор 15 с емкостью 22 и инвертором, который размещен в контейнере 25 на борту надводного корабля 26. Естественная емкость 18 установлена над кораблем на регулируемой высоте h_3 .

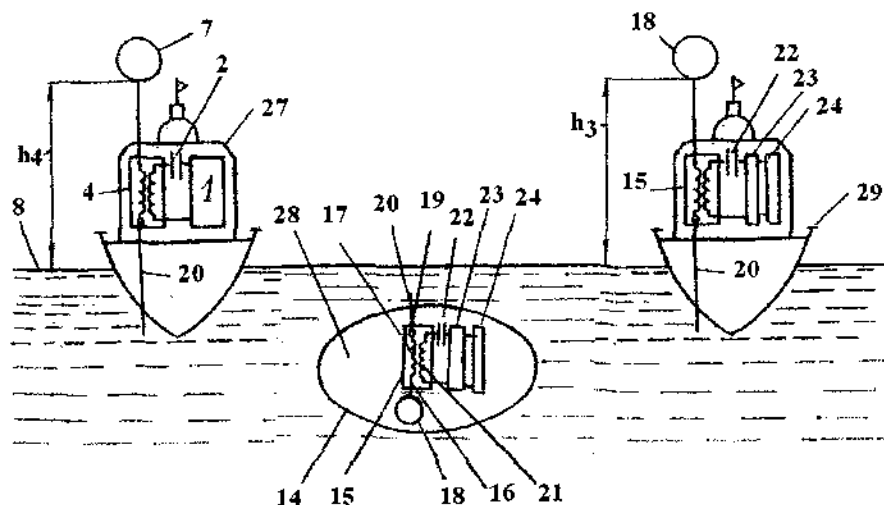


Рис. 3.53. Резонансная беспроводная система для передачи электрической энергии от источника энергии на надводном корабле на подводный и надводный корабли

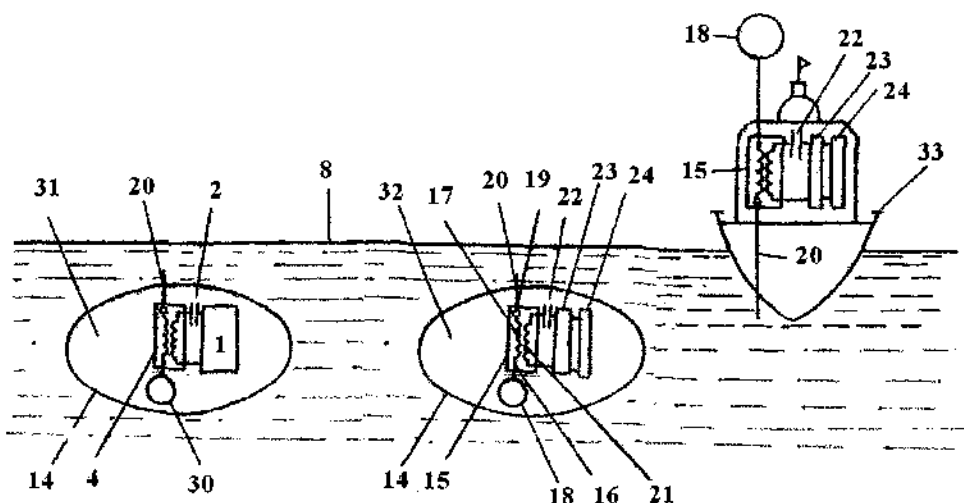


Рис. 3.54. Резонансная беспроводная система для передачи электрической энергии от источника энергии на подводном корабле на подводный и надводный корабли

На рис. 3.53 контейнер 12 с высокочастотным источником электрической энергии 1, емкостью 2 и повышающим трансформатором Тесла 4 установлен на надводном корабле 27. Естественная емкость 7 установлена над кораблем 27 на регулируемой высоте h_4 . Электрическую энергию от источника 1 на надводном корабле 27 передают через морскую среду на резонансные понижающие трансформаторы 15 с емкостью 22, инвертором и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 28 аналогично рис. 3.51 и на надводном корабле 29 аналогично рис. 3.52.

На рис. 3.54 высокочастотный источник 1 электрической энергии, повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 4 с емкостью 2 и естественной емкостью 30 установлены на подводном корабле 31. Электрическую энергию от источника энергии 1 передают через морскую среду 8 на резонансные понижающие высоко-

частотные трансформаторы 15 с емкостью 22 и естественной емкостью 18, которые установлены на подводном корабле 32 аналогично рис. 3.51 и на надводном корабле 33 аналогично рис. 3.52.

Резонансная система для передачи электрической энергии работает следующим образом.

При подаче электрической энергии от высокочастотного источника 1 на низковольтную обмотку 3 в последовательном контуре, состоящем из низковольтной обмотки 3 с индуктивностью L_1 и емкости 2 величиной C_1 , возникают электромагнитные колебания с резонансной частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$. Индуктивность L_2 высоковольтной обмотки 6 и емкость C_2 естественной емкости 7 выбирают согласно условию

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$. Для понижающего высокочастотного резонансного трансформатора

Тесла 15 индуктивность L_3 низковольтной обмотки 21 и емкость C_3 емкости 22, а также индуктивность L_4 высоковольтной обмотки 17 и емкость C_4 естественной емкости выбирают таким образом, что выполняется условие:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3C_3}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_4C_4}}.$$

Передаваемая мощность и дальность передачи электрической энергии увеличивается с увеличением диаметра естественных емкостей 7, 30, 18 и их высоты над уровнем моря h_1 , h_3 , h_4 . С увеличением глубины погружения h_2 кабеля 11 в морскую среду 8 увеличивается глубина распространения электромагнитных колебаний в морской среде 8.

Электромагнитные колебания с частотой f_0 усиливают по напряжению в резонансном трансформаторе Тесла 4 и распространяют по воздуху и по морской воде 8, образуя стационарные волны с длиной волны $\lambda = \frac{C}{f_0}$, где C – скорость распространения

электромагнитной волны в морской среде 8.

Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 воспринимает электромагнитные колебания с резонансной частотой f_0 в последовательном резонансном контуре L_4C_4 , усиливает их по току в контуре L_3C_3 и передает через инвертор 23 в электрическую нагрузку 24.

Рассмотрим примеры выполнения резонансной беспроводной системы для передачи электрической энергии.

Пример 1. На берегу 9 моря 8 (рис. 3.51) установлен контейнер 12, содержащий источник энергии 1, выполненный в виде дизельной электростанции максимальной мощностью 10 МВт с преобразователем частоты 50 Гц/1 кГц (на рис. 3.51 не показаны), который через резонансную емкость 2 подключен к высокочастотному резонансному повышающему трансформатору Тесла 4, у которого последовательные резонансные контуры низковольтной обмотки 3 и высоковольтной обмотки 6 настроены на резонансную частоту 1 кГц. Диаметр сферической емкости 7 составляет 25 м, высота расположения сферической емкости h_1 100 м, напряжение на сферической емкости 1000 кВ. Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой

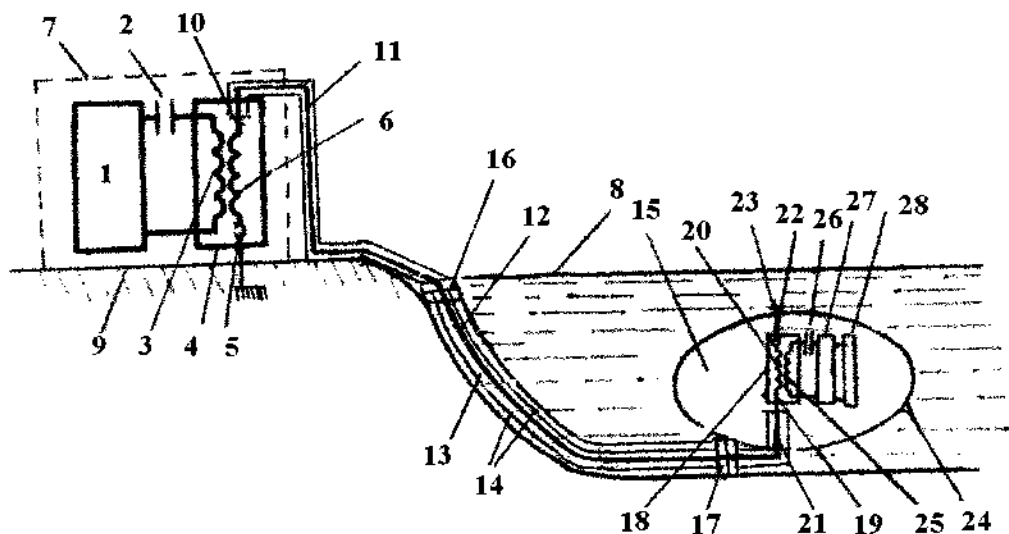
той 1 кГц установлен на подводном корабле 13 на расстоянии 500 км от берега 9 в морской среде 8 на глубине 100 м. Диаметр сферической емкости 18 понижающего трансформатора составляет 2,5 м, напряжение на выходе трансформатора 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 24 100 кВт, которая используется для зарядки аккумулятора электрической энергии для питания силовой установки подводного корабля 13.

Пример 2. Контейнер 12 с высокочастотным источником энергии 1 с резонансной частотой $f_0 = 5$ кГц, резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 установлен на борту надводного корабля 27 (рис. 3.53). Максимальная электрическая мощность источника энергии 1 5 МВт, резонансная частота $f_0 = 5$ кГц, диаметр тороидальной естественной емкости 6 м, высоте расположения естественной емкости 7 регулируется в пределах $h_4 = 2-20$ м в зависимости от дальности передачи энергии и передаваемой мощности. Напряжение на естественной емкости 750 кВ. Понижающий резонансный высокочастотный трансформатор Тесла 15 с резонансной частотой 5 кГц установлен на другом надводном корабле 29 на расстоянии 100 км. Диаметр тороидального конденсатора естественной емкости 18 составляет 6 м, напряжение на выходе понижающего трансформатора Тесла 15 220 В, электрическая мощность на нагрузке 100 кВт.

Резонансная система передачи электрической энергии в морской среде при использовании стационарных волн тока и напряжения характеризуется низкими потерями, так как при отсутствии потребления энергии в нагрузке в режиме холостого хода потери мощности составляют 10-20 кВт, и энергия колебаний расходуется в тех районах морской среды 11, где на кораблях установлены понижающие высокочастотные резонансные трансформаторы Тесла 15 и имеет место потребление электрической энергии в нагрузке кораблей. Для стационарных и малоподвижных морских аппаратов предложены резонансные технологии направленной передачи электрической энергии и информации по проводящим каналам из морской воды, изолированным от окружающей морской среды.

На рис. 3.55 высокочастотный источник энергии 1 соединен через резонансную емкость 2 с низковольтной обмоткой 3 повышающего резонансного трансформатора Тесла 4. Низкопотенциальный вывод 5 высоковольтной обмотки 6 заземлен. Источник энергии 1 с резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 размещен в контейнере 7 на берегу 9 моря 8. Высокопотенциальный вывод 10 высоковольтной обмотки 6 трансформатора Тесла 4 соединен электроизолированным кабелем 11 с проводящим каналом 12 трубопровода 13 из электроизоляционного материала с внутренним встроенным экраном 14. Оболочка трубопровода выполнена из двух слоев стеклопластика или сшитого полиэтилена, между которыми встроен экранирующий слой из меди, алюминия или стали. Трубопровод 13 заполнен морской водой и установлен на дне моря 8 между источником энергии 1 и подводным аппаратом 15 – потребителем электрической энергии. На концах трубопровода 13 установлены электроизолированные вводы 16 и 17 для подвода и отвода электрической энергии. Электрическую энергию от источника энергии 1 подают с берега моря 8 через проводящий канал 12 с морской водой на подводный аппарат 15. На подводном аппарате 15 внутри корпуса 16 установлен высокочастотный понижающий резонансный трансформатор Тесла 18. Высокопотенциальный вывод 19 высоковольтной обмотки 20

На рис. 3.56 электрическую энергию от источника энергии 1 на берегу 9 моря 8 передают через проводящий канал 12 с морской водой на понижающий высокочастотный резонансный трансформатор 29 с резонансной емкостью 30 и инвертором 31, который размещен в контейнере 32 на буровой платформе 33 в море 8. Резонансная система на рис. 3.56 позволяет передавать электрическую энергию на любые стационарные объекты в море: острова, корабли, стоящие на рейде вдали от берега, и др.



313

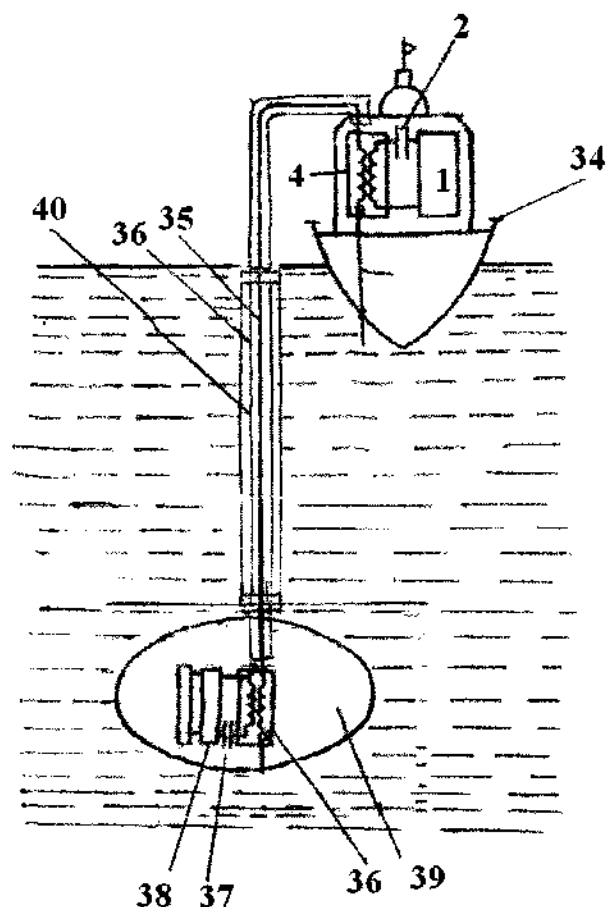


Рис. 3.57. Резонансная система передачи электрической энергии на глубоководный аппарат

На рис. 3.57 контейнер 32 с высокочастотным источником электрической энергии 1, емкостью 2 и повышающим трансформатором Тесла 4 установлен на надводном корабле 34. Электрическую энергию от источника 1 на надводном корабле 34 передают через проводящий канал 35 в электроизолированном трубопроводе 36 с морской водой на резонансный понижающий трансформатор 36 с резонансной емкостью 37, инвертором 38, который установлен на подводном аппарате 39 аналогично рис. 3.55. Трубопровод 36 выполнен из электроизоляционного материала с нулевой плавучестью, а оболочка трубопровода 36 со встроенным экраном 40 имеет плотность, близкую к плотности морской воды. В результате масса трубопровода 36 с проводящим каналом 35 снижается, что дает возможность передавать электрическую энергию на глубоководные аппараты с глубиной погружения до 10 км и более. При этом сохраняется возможность

вертикального перемещения глубоководного аппарата за счет изменения длины трубопровода 36 и в небольших пределах возможность горизонтального перемещения глубоководного аппарата.

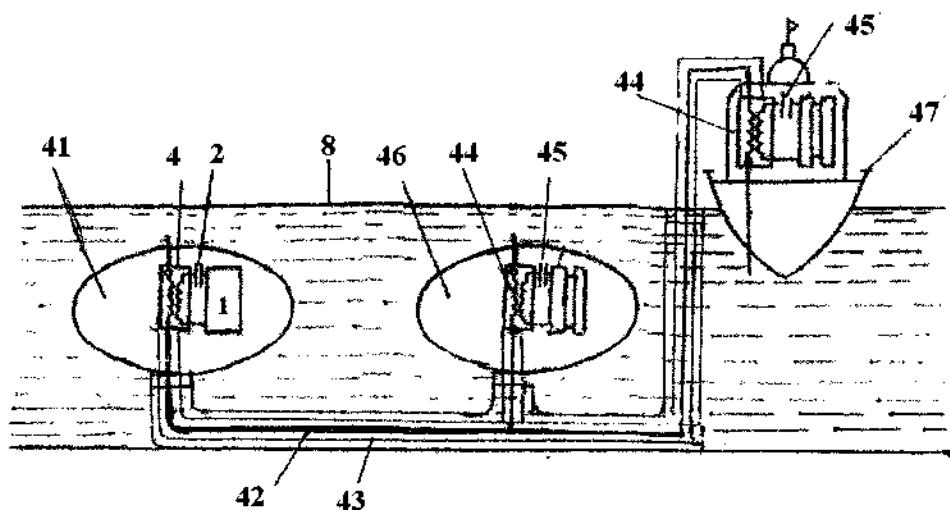


Рис. 3.58. Резонансная система передачи электрической энергии между стационарными подводными и надводными потребителями энергии

На рис. 3.58 высокочастотный источник 1 электрической энергии, повышающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 4 с резонансной емкостью 2 установлены на подводном аппарате 41. Электрическую энергию от источника энергии 1 передают через проводящий канал 42 в электроизолированном трубопроводе 43 с морской водой на резонансные понижающие высокочастотные трансформаторы 44 с резонансной емкостью 45, которые установлены на подводном аппарате 46 аналогично рис. 3.55 и на надводном аппарате 47 аналогично рис. 3.56.

При подаче электрической энергии от высокочастотного источника 1 (рис. 3.55) на низковольтную обмотку 3 в последовательном контуре, состоящем из низковольтной обмотки 3 с индуктивностью L_1 и емкости 2 величиной C_1 , возникают электромагнитные колебания с резонансной частотой $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$. Для понижающего высокочастотного резонансного трансформатора Тесла 18 на подводном аппарате 15 индуктивность L_2 низковольтной обмотки 25 и емкость C_2 выбирают таким образом, что выполняется условие:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}.$$

Передаваемая мощность и дальность передачи электрической энергии увеличивается с увеличением диаметра проводящего канала 12 с морской водой.

Электромагнитные колебания с частотой f_0 усиливают по напряжению в резонансном трансформаторе Тесла 4 и распространяют по проводящему каналу 12 с морской водой, образуя стационарные волны в проводящем канале с длиной волны $\lambda = \frac{C}{f_0}$,

где C – скорость распространения электромагнитной волны в проводящем канале 12. Понижающий высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 18 воспринимает электромагнитные колебания с резонансной частотой f_0 , усиливает их по току в контуре L_2C_2 и передает через инвертор 27 в электрическую нагрузку 28.

При использовании резонансной системы передачи электрической энергии в пресных водоемах проводящий канал 12 формируют путем заполнения трубопровода 13 водой с повышенным содержанием соли на уровне морской воды. Резонансная система может быть использована для передачи электрической энергии на острова, буровые платформы, стоянки кораблей на рейде, глубоководные аппараты, населенные пункты, расположенные вдоль морского побережья и русла рек, а также для передачи энергии между энергосистемами через водные пространства.

Примеры выполнения резонансной системы для передачи электрической энергии.

Пример 1. На берегу 9 моря 8 (рис. 3.55) установлен контейнер 7, содержащий источник энергии 1, выполненный в виде дизельной электростанции максимальной мощностью 150 кВт с преобразователем частоты 50 Гц/1 кГц (на рис. 3.55 не показаны), который через резонансную емкость 2 подключен к высокочастотному резонансному повышающему трансформатору Тесла 4, у него последовательный резонансный контур низковольтной обмотки 3 настроен на резонансную частоту $f_0 = 1$ кГц. Понижающий

высокочастотный резонансный трансформатор Тесла 18 с резонансной частотой 1 кГц установлен на подводном аппарате 15 на расстоянии 10 км от берега 9 в морской среде на глубине 100 м. Напряжение в проводящем канале 12 составляет 110 кВ, диаметр проводящего канала 20 см. Напряжение на выходе высокочастотного трансформатора 400 В, электрическая мощность на нагрузке 28 100 кВт, которая используется для зарядки аккумулятора электрической энергии (на рис. 3.55 не показан) и для питания силовой установки подводного объекта 15.

Пример 2. Контейнер с высокочастотным источником энергии 1 с резонансной частотой $f_0 = 5$ кГц, резонансной емкостью 2 и повышающим высокочастотным резонансным трансформатором Тесла 4 установлен на борту надводного корабля 34 (рис. 3.57). Максимальная электрическая мощность источника энергии 1 500 кВт, резонансная частота $f_0 = 5$ кГц, напряжение в проводящем канале 35 220 кВ, диаметр проводящего канала 0,5 м. Понижающий резонансный высокочастотный трансформатор Тесла 36 с резонансной частотой 5 кГц установлен на подводном аппарате 39 на глубине 5 км. Напряжение на выходе понижающего трансформатора Тесла 36 400 В, электрическая мощность на нагрузке 400 кВт.

Резонансная система передачи электрической энергии в морской среде при использовании стационарных волн тока и напряжения характеризуется низкими потерями из-за отсутствия активного тока в проводящем канале и низкой стоимостью проводящего канала из морской воды по сравнению со стоимостью подводных электрических кабелей, цена которых составляет 3 – 5 млн. долл./км.

Разработан и изготовлен действующий макетный образец катера с приводом гребного винта через редуктор от двигателя постоянного тока. Подвод электроэнергии к катеру осуществляется по изолированному от земли объему воды, на которой находится катер, т.е. вода выполняет роль однопроводной линии электропередачи.

Общий вид макетного образца катера, получающего электроэнергию через окружающую его воду, находящуюся в изолированной от земли водной среде, и блок-схема его электроснабжения в водной среде представлены на рис. 3.59 и 3.60.

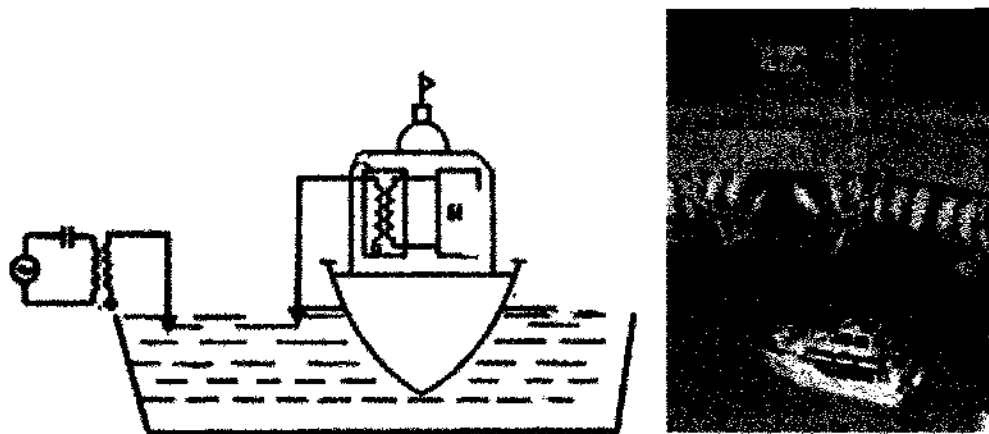
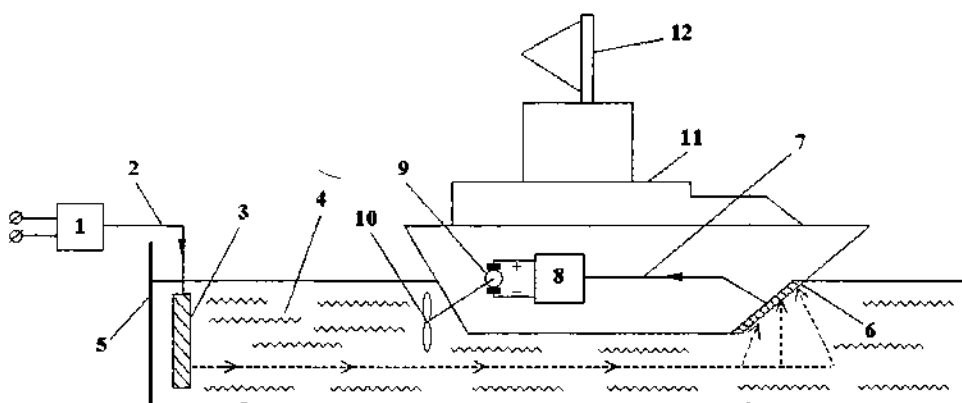


Рис. 3.59. Схема передачи электрической энергии на водный транспорт с использованием водного проводящего канала и испытания макета электрического речного судна в лаборатории ВИЭСХ с использованием водопроводной воды в качестве однопроводного волновода. Передающий блок имеет электрическую мощность 100 Вт, напряжение 1 кВ



a



б

Рис. 3.60. Макетный образец электрического катера (а);
блок-схема электроснабжения в водной среде (б):

1 – резонансный генератор; 2, 7 – однопроводная линия; 3 – передающий электрод; 4 – вода;
5 – лоток; 6 – приемный электрод; 8 – приемный блок; 9 – электропривод; 10 – гребной винт;
11 – катер; 12 – естественная емкость

На рис. 3.60 вывод передающего повышающего трансформатора резонансного генератора 1 соединен с электродом 3, расположенным в любой точке изолированного от земли канала с водопроводной водой, а закрепленный на корпусе катера приёмный электрод 6 соединён с высоковольтным выводом приемного понижающего трансформатора приемного блока 8, установленного также на катере. Пониженное до 12 В и выпрямленное напряжение подаётся на двигатель 9 постоянного тока, приводящего в движение гребной винт 10.

Часть 4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

4.1. Резонансные однопроводниковые системы электрического освещения

Каковы преимущества однопроводного резонансного метода передачи электрической энергии? Содержание меди и алюминия в проводах может быть снижено в 5–10 раз. Несанкционированный отбор электроэнергии в однопроводной линии затруднен. Потери энергии в ЛЭП очень малы, и электроэнергию можно передавать на большое расстояние. В однопроводной линии не может быть коротких замыканий, как в двухпроводном или трехпроводном кабеле, и поэтому однопроводный кабель в доме не может быть причиной пожара. Стоимость однопроводной ЛЭП ниже, чем трехфазной ЛЭП.

В существующих ЛЭП и электрических приборах используют активный ток и поэтому для согласования традиционного и резонансного метода передачи электрической энергии в начале и в конце однопроводной ЛЭП устанавливают преобразователи, что увеличивает стоимость системы. В ВИЭСХе проводятся работы по созданию резонансных аппаратов, которые непосредственно вырабатывают и используют электрическую энергию в однопроводной системе [4.1–4.4]. Наиболее экономичными и надежными осветительными приборами являются светильники с полупроводниковыми сверхъяркими светодиодами, которые имеют КПД до 75% и срок службы до 100 тысяч часов. Экспериментально подтверждено, что светодиодные светильники обладают свойством работать от однопроводной линии, используя при этом положительные и отрицательные полуволны реактивного тока однопроводной линии [4.5–4.7].

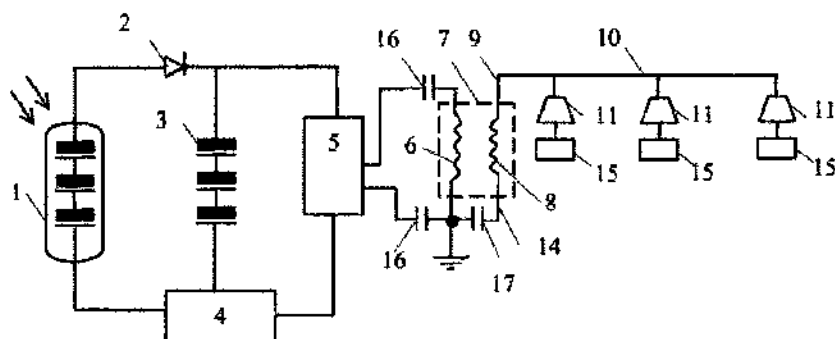


Рис. 4.1. Общая схема подключения светильников к однопроводной линии

На рис. 4.1 электрическая энергия от солнечной батареи 1 через диод 2 или от аккумулятора 3 с контроллером заряда 4 подается на вход преобразователя 5, а затем через резонансные конденсаторы 6 на низковольтную обмотку 6 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 7. Диод 2 препятствует разряду аккумулятора 3. Низкопотенциальный вывод 14 высоковольтной обмотки 8 через разделительный конденсатор 17 соединен с землей. Высоковольтная обмотка 8 высокочастотного резонансного трансформатора 7 своим высоковольтным выводом 9 соединена однопроводной линией 10 со светильниками 11, имеющими естественную емкость 15. Благодаря этому осуществляется подача электрической энергии к светильникам и их работа [4.6].

На рис. 4.2 каждый светильник 11 выполнен из двух пар встречно-параллельно соединенных светодиодов 12 и 13. В конце однопроводной линии 10 светильник 11 соединен одним выводом к однопроводной линии, а другим выводом – с естественной емкостью 15 в виде изолированного проводящего тела.

На рис. 4.3 собственно светильник 11 содержит две цепи по четыре последовательно соединенных светодиода 12 и 13, включенных встречно-параллельно и соединенных с естественной емкостью 15.

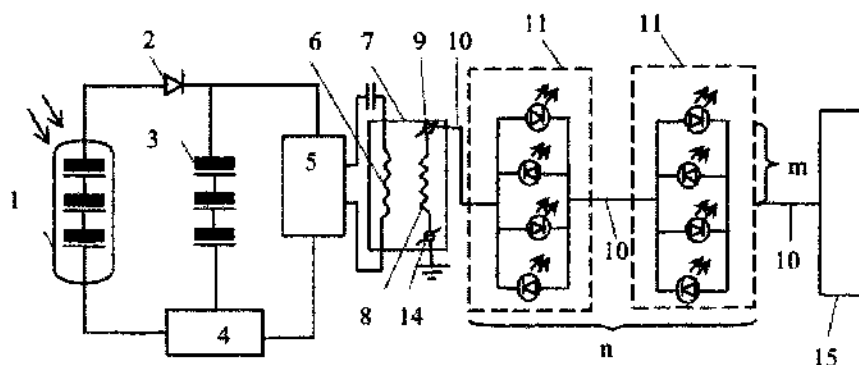


Рис. 4.2. Схема подключения светильников, состоящих из двух пар встречно-параллельно соединенных сверхъярких светодиодов

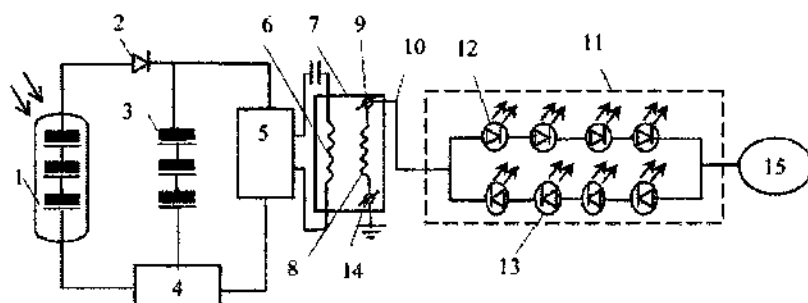


Рис. 4.3. Схема светильника из двух цепей последовательно соединенных сверхъярких светодиодов

На рис. 4.4 представлен солнечный светильник, состоящий из двух светодиодных светильников-излучателей 11, содержащих по четыре пары встречно-параллельно включенных светодиодов 12 и 13, соединенных в разветвляющую сеть. На рис. 4.5

представлен солнечный светильник, состоящий из двух светодиодных светильников 11, каждый из которых содержит по две встречно включенные цепи из двух последовательно соединенных светодиодов 12 и 13, параллельно которым подключены диоды 18.

Солнечный светильник работает следующим образом. Электрическую энергию от источников энергии 1 или 3 преобразуют по частоте в преобразователе частоты 5, повышают по напряжению с помощью повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 7 и создают резонансные колебания тока и напряжения в первичной обмотке 6, вторичной обмотке 8 и в однопроводной линии 10 с частотой $f_0 = 1 - 100$ кГц, равной частоте преобразователя частоты 5.

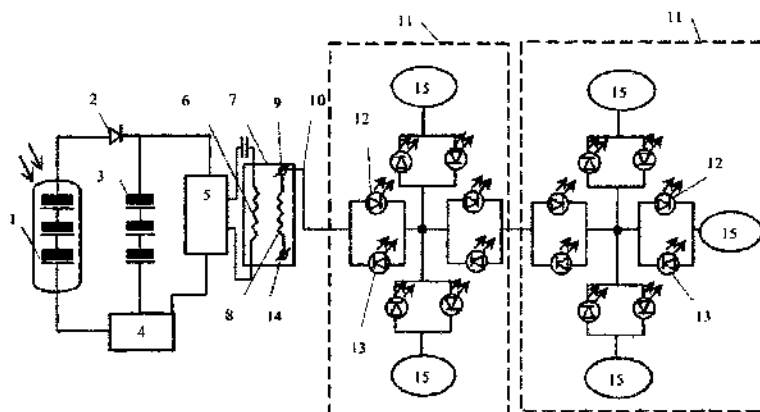


Рис. 4.4. Схема светильника из четырех пар встречно-параллельно включенных сверхярких светодиодов, соединенных в звезду

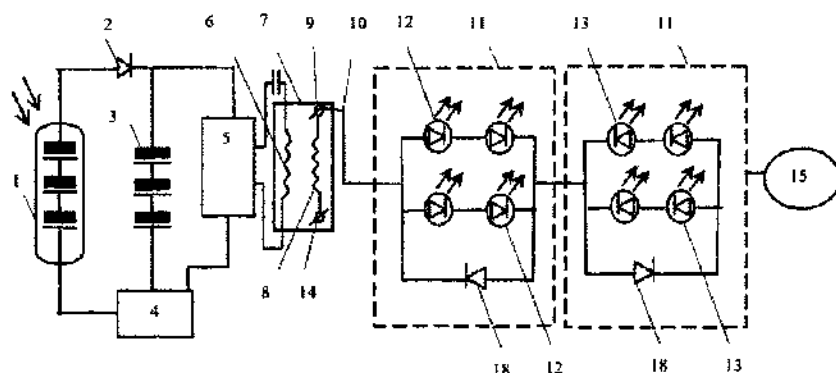


Рис. 4.5. Схема светильника из двух последовательно соединенных цепей сверхярких светодиодов с диодом

Так как однопроводная линия 10 относительно обмотки 8 разомкнута, между током и напряжением существует фазовый сдвиг 90 градусов. Ток опережает напряжение на 90 градусов и перезаряжает емкость однопроводной линии 10, емкость светильников 11 и естественную емкость 15.

Электромагнитная энергия в виде потока волн ёмкостного тока и напряжения перемещается от вывода 9 с высоким потенциалом через светильники 11 к естественной емкости 15 с более низким потенциалом, поэтому джоулевы потери энергии в незамкнутом проводнике 10 малы. Положительная полуволна тока и напряжения проходит через светодиоды, включенные в прямом направлении, создавая на них падение

напряжения 2 – 6 В. Положительные полуволны вызывают свечение согласно включенных светодиодов, а отрицательные полуволны тока и напряжения вызывают свечение встречно включенных светодиодов.

Пример выполнения устройства солнечного светильника

Солнечная батарея мощностью 30 Вт, напряжением 12 В и аккумуляторная батарея 12 В включены для работы с преобразователем частоты 50 кГц, мощностью 15 Вт, с выходным напряжением 12 В. Повышающий высокочастотный резонансный трансформатор содержит 8 витков низковольтной обмотки и 2500 витков высоковольтной обмотки, при этом на высоковольтном выводе генерируется потенциал с напряжением 1,5 кВ, при частоте 50 кГц. Светильник состоит из 4 пар встречно-параллельно соединенных светодиодов типа СКЛ-19 белого свечения, с рабочим напряжением 6 В, силой света по 450 мкд и рабочим током до 30 мА каждый.

За счет потребления высокочастотной электрической энергии в резонансном режиме осуществляется работа светильников с высоким КПД, равным 70 – 75 % с передачей энергии от источника энергии к светильнику по однопроводной линии с малыми потерями в проводнике. При питании светильника по однопроводной линии исключается возможность короткого замыкания, так как отсутствуют проводники с разностью потенциалов между ними, как это имеет место в обычной электрической сети. В качестве источника электрической энергии может быть использована не только солнечная батарея, но и любой другой источник энергии.

Разработана также резонансная система электрического освещения (РСЭО) с люминесцентными лампами ЛДЦ-20. Блок питания содержит источник питания, преобразователь частоты, резонансный трансформатор, электрическую линию и светильники на основе газоразрядных ламп низкого давления. Преобразователь частоты соединен с резонансным трансформатором и последовательным резонансным контуром, выход которого соединен с однопроводниковой линией. Блок-схема резонансной системы освещения представлена на рис. 4.6.

Установка РСЭО работает следующим образом. Напряжение источника электрической энергии 1, подводимое к преобразователю частоты 2, преобразуется в напряжение высокой частоты и через конденсатор 3 подается на резонансный трансформатор 4, с высоковольтного вывода которого напряжение подается в однопроводную линию 6. К высоковольтной линии светильники 8 подсоединены параллельно, одним выводом, второй вывод каждого светильника соединен с естественной емкостью 7 в виде изолированного проводящего тела или с землей, второй вывод трансформатора через конденсатор 5 соединяется с землей.

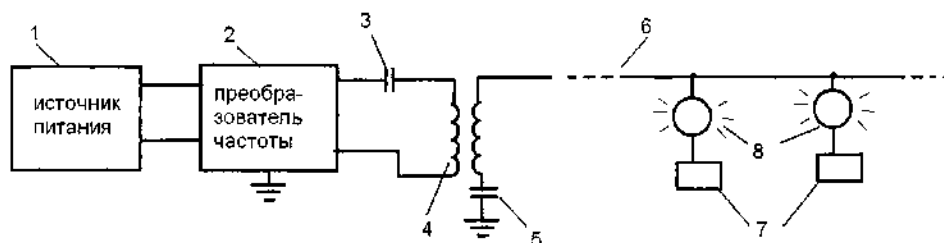


Рис. 4.6. Блок-схема системы освещения

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещается от вывода с высоким потенциалом через светильники к естественной емкости с более низким потенциалом. За счет разности потенциалов происходит ионизация газа внутри ламп низкого давления и пробой промежутка между катодами. Через лампу протекает электрический ток, вызывающий полную ионизацию газа и свечение люминофора. Результаты измерения электрических параметров оборудования резонансной системы электрического освещения при работе с различным количеством ламп ЛДЦ представлены в табл. 4.1. Технические характеристики РСЭО показаны в табл. 4.2.

Таблица 4.1

Параметры резонансной системы электрического освещения

Кол-во ламп на линии, шт.	Преобразователь частоты		Напряжение на линии, U_n , В	Светильник (3-х ламповый)			
	Напряжение питания, U , В	Потребляемая мощность, P , Вт		Напряжение на лампах, U , В	Ток через лампы I , А	Мощность суммарная P , Вт	КПД передачи
3	220	40	1200	100	0,3	30	75
6	220	90	1100	97	0,27	78	86
15	220	150	1000	95	0,26	123	82
30	220	290	970	93	0,24	223	78

Таблица 4.2

Техническая характеристика РСЭО

<i>Светильники</i>	
Источники света	люминесцентные лампы ЛДЦ-20
Габаритные размеры светильника, см	55 × 40
Количество ламп в светильнике, шт.	3
Количество светильников, шт.	10
Высота подвеса, м	4
<i>Преобразователь частоты</i>	
Потребляемая мощность, Вт	290
КПД передачи, %	75–85
Рабочая частота, кГц	3,5–5,0
Масса блока питания, кг	2
<i>Однопроводная линия</i>	
Напряжение на линии, В	950 ... 1200
Длина линии, м	140
Материал	провод ПВВ 1×1 мм ²
Длина опоры, м	5

На рис. 4.7 и 4.8 представлен демонстрационный образец установки с резонансной однопроводниковой системой электрического освещения, смонтированной на озере Селигер для дорожного освещения в июне 2006 г. к.т.н. Юферовым Л.Ю. и к.т.н. Роши-

ным О.А. (ГНУ ВИЭСХ). В качестве соединительного питающего провода использован высоковольтный провод ПВВ1 сечением 1 мм². Малогабаритный блок питания линии освещения был смонтирован рядом с автономными источниками питания, в качестве которых использовалась ветроэлектрическая установка мощностью 2,5 кВт, солнечные и аккумуляторные батареи. На рис. 4.9 представлен общий вид концентратора с солнечной батареей для подзарядки аккумуляторов в автономной системе питания освещения.



Рис. 4.7. Резонансная однопроводниковая система уличного освещения на озере Селигер, июнь 2006 г.
На переднем плане слева направо к.т.н. Рощин О.А. и к.т.н. Юферев Л.Ю.



Рис. 4.8. Резонансная однопроводниковая система уличного освещения в ночное время



Рис. 4.9. Стационарный концентратор с солнечной батареей для автономного питания резонансной системы освещения

Разработанная резонансная система электроосвещения с использованием светильников на основе сверхъярких диодов и люминесцентных ламп с питанием их электрической энергией высокой частоты по однопроводниковой линии не требует применения пуско-регулирующих устройств. Использование провода или кабеля с одной тонкой жилой позволяет сократить расход цветных металлов, уменьшить капитальные затраты на осветительные сети, исключить возможность короткого замыкания в линиях и хищение кабелей и проводов. Резонансная система питания светильников может найти применение для экономичного освещения жилых и производственных зданий, а также для освещения сельских населённых пунктов, проезжей части дорог и проездов.

Разработано электрооборудование для резонансной системы питания газоразрядных ламп для освещения улиц, зданий и подземных сооружений [4.8 – 4.10].

Задачей разработки является снижение стоимости системы питания газоразрядных ламп, потерь энергии в соединительных проводах, предотвращение короткого замыкания в линии и увеличение расстояний передачи электрической энергии от источника энергии до светильника.

В предлагаемой системе питания газоразрядных ламп, содержащей светильники на основе газоразрядных ламп низкого давления, источник питания, преобразователь частоты, резонансный контур или резонансный трансформатор и однопроводниковую линию, преобразователь частоты соединен или с Последовательным резонансным контуром, который состоит из емкости и индуктивности, при этом средний вывод резо-

нансного контура соединен с однопроводниковой линией, или с резонансным трансформатором, высоковольтный вывод которого соединен с однопроводниковой линией, к которой подсоединены параллельно одним из электродов n ламп ($n = 1, 2, 3 \dots$), второй электрод каждой лампы соединен с естественной емкостью в виде изолированного проводящего тела.

На рис. 4.10 представлена общая схема подключения светильников к однопроводной линии с использованием резонансного контура.

На рис. 4.11 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления и естественной емкости.

На рис. 4.12 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления с дополнительной емкостью для подогрева нитей накала лампы и одной естественной емкости.

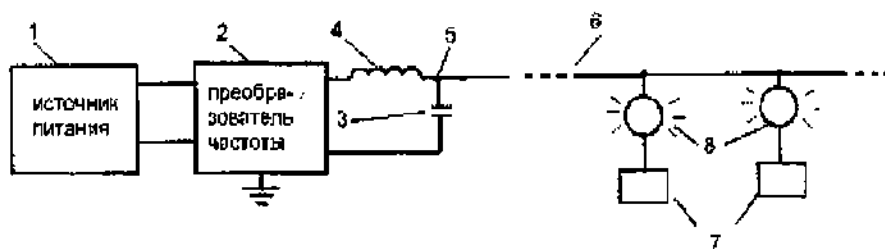


Рис. 4.10. Общая схема подключения светильников к однопроводной линии с использованием резонансного контура

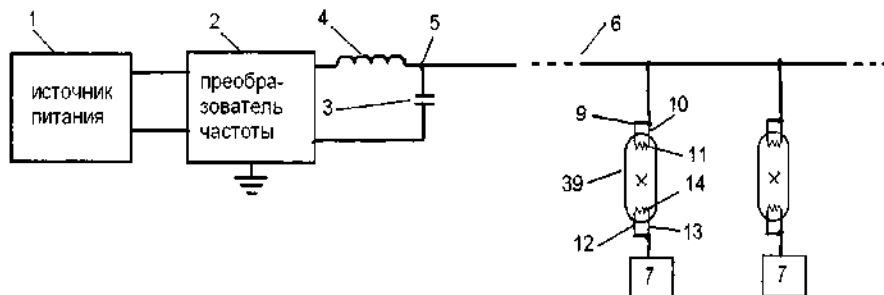


Рис. 4.11. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления и естественной емкости

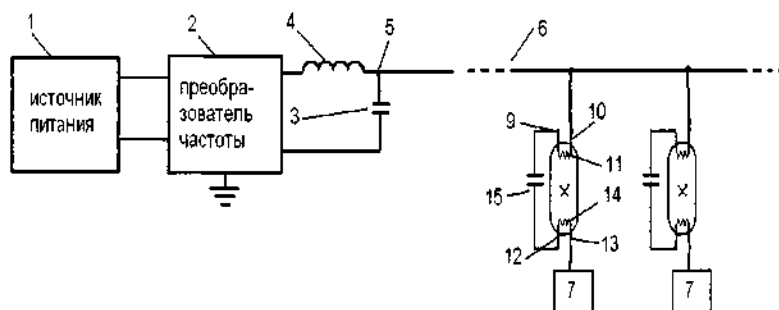


Рис. 4.12. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления с дополнительной емкостью для подогрева нитей накала лампы

На рис. 4.10 электрическая энергия от источника питания 1 (солнечной батареи, аккумулятора, электрической сети и т.п.) подается на преобразователь частоты 2, затем на последовательный резонансный контур, состоящий из конденсатора 3 и высокочастотного высоковольтного дросселя 4 с ферритовым сердечником или без него. Средний вывод резонансного контура соединен с однопроводной линией 6 с параллельно соединенными светильниками 8. Каждый светильник на основе газоразрядной лампы соединен одним выводом к однопроводной линии, а другим выводом с естественной емкостью 7 в виде изолированного проводящего тела.

Ток через газоразрядные лампы задается естественной емкостью, напряжением и частотой резонансного контура.

На рис. 4.11 и 4.17 собственно светильник 8 содержит газоразрядную лампу низкого давления 39, соединенную с естественной емкостью 7 или емкостью 41.

Выводы 9 и 10 электрода 11 лампы 8 соединены между собой и с однопроводной линией 6. Выводы 12 и 13 электрода 14 лампы 8 соединены между собой и с естественной емкостью 7.

На рис. 4.12 выводы 9 и 12 соединены с емкостью 15, что обеспечивает подогрев нитей накала электродов 11 и 14. Вывод 10 лампы 8 соединен с однопроводниковой линией 6, а вывод 13 лампы 8 соединен с естественной емкостью 7.

На рис. 4.13 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления с дополнительной емкостью для подогрева нитей накала, понижающим трансформатором и одной естественной емкости.

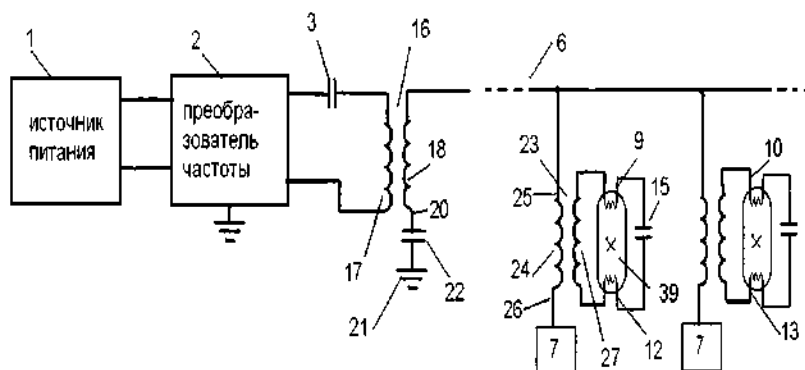


Рис. 4.13. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления с дополнительной емкостью для подогрева нитей накала и понижающим трансформатором

На рис. 4.13 электрическая энергия от источника энергии 1 поступает на преобразователь частоты 2 и затем через емкость 3 на высокочастотный резонансный трансформатор 16. Низковольтная обмотка 17 трансформатора 16 и емкость 3 образуют последовательный резонансный контур. Емкость 3 может отсутствовать, при этом ее роль выполняет собственная емкость низковольтной обмотки 17. Высоковольтная обмотка 18 трансформатора 16 соединена своим выводом 19 с однопроводниковой линией 6. Низкопотенциальный вывод 20 высоковольтной обмотки 18 соединен с землей 21 через емкость 22.

Газоразрядная лампа 8 соединена с однопроводниковой линией 6 через понижающий высокочастотный резонансный трансформатор 23. Высоковольтная обмотка 24 соединена высокопотенциальным выводом 25 с однопроводниковой линией 6, а низкочастотной обмоткой 26 с естественной емкостью 7. Низковольтная обмотка 27 соединена с выводами 10 и 13 лампы 8. Выводы 9 и 12 соединены с емкостью 15 аналогично рис. 4.12.

На рис. 4.14 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления, электронного пуско-регулирующего устройства, понижающего трансформатора и одной естественной емкости. На рис. 4.13 и 4.14 понижающая обмотка 27 понижающего трансформатора 23 соединена с газоразрядной лампой через электронное пуско-регулирующее устройство 28.

На рис. 4.15 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления, токозадающего дросселя, дополнительной емкостью для подогрева нитей накала, понижающего трансформатора и одной естественной емкости.

На рис. 4.15 понижающая обмотка 27 понижающего трансформатора 23 соединена с газоразрядной лампой через токозадающий дроссель 38, выводы 9 и 12 соединены с емкостью.

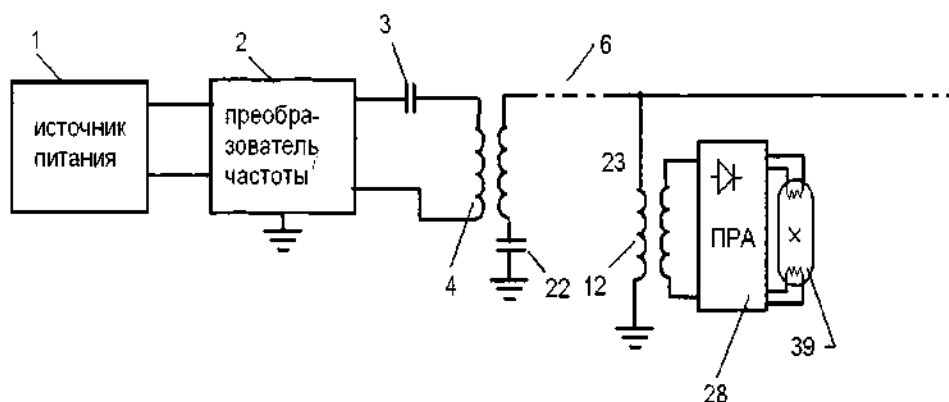


Рис. 4.14. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления, электронного пуско-регулирующего устройства, понижающего трансформатора

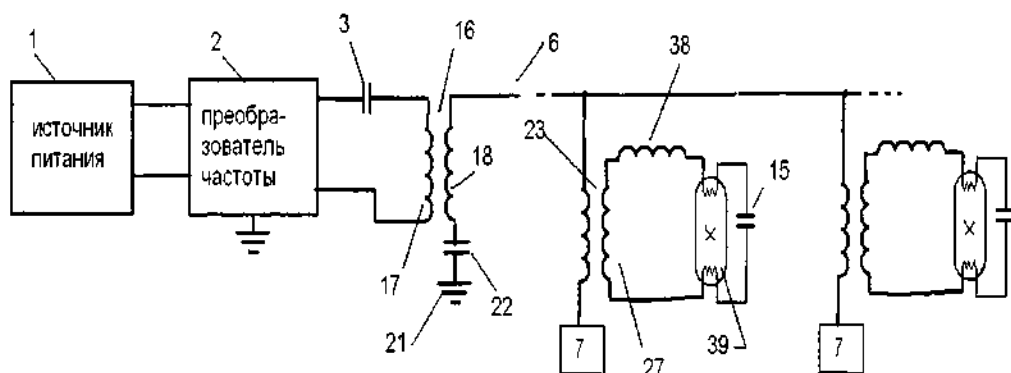


Рис. 4.15. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления с токоограничивающим дросселем, дополнительной емкостью для подогрева нитей накала и понижающим трансформатором

На рис. 4.16 представлены два параллельно подключенных светильника, каждый из которых состоит из газоразрядной лампы низкого давления с холодными катодами, двух дополнительных резисторов для ионизации газа дополнительных катодов и одной естественной емкости.

На рис. 4.16 газоразрядная лампа 29 с холодными катодами 30 присоединена выводом 31 к однопроводниковой линии 6 и другим выводом 32 к естественной емкости 7. Выводы 33 и 34 дополнительных катодов 35 и 36 соединены резисторами 37 для ионизации газа в лампе 29.

На рис. 4.17 представлен пример исполнения системы питания ламп, в которой в каждом светильнике установлено по три последовательно включенных лампы.

На рис. 4.18 представлен пример исполнения системы питания ламп, в которой в каждом светильнике установлено по одной лампе с электронным пуско-регулирующим устройством.

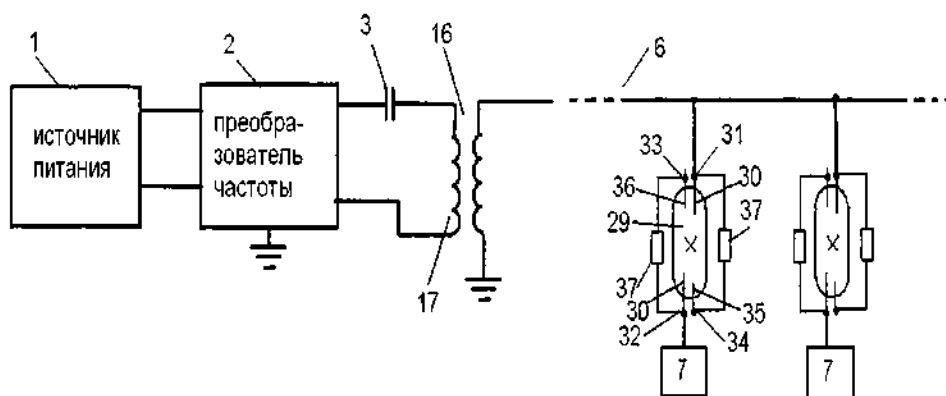


Рис. 4.16. Параллельное подключение светильников с газоразрядными лампами низкого давления с холодными катодами и двумя резисторами

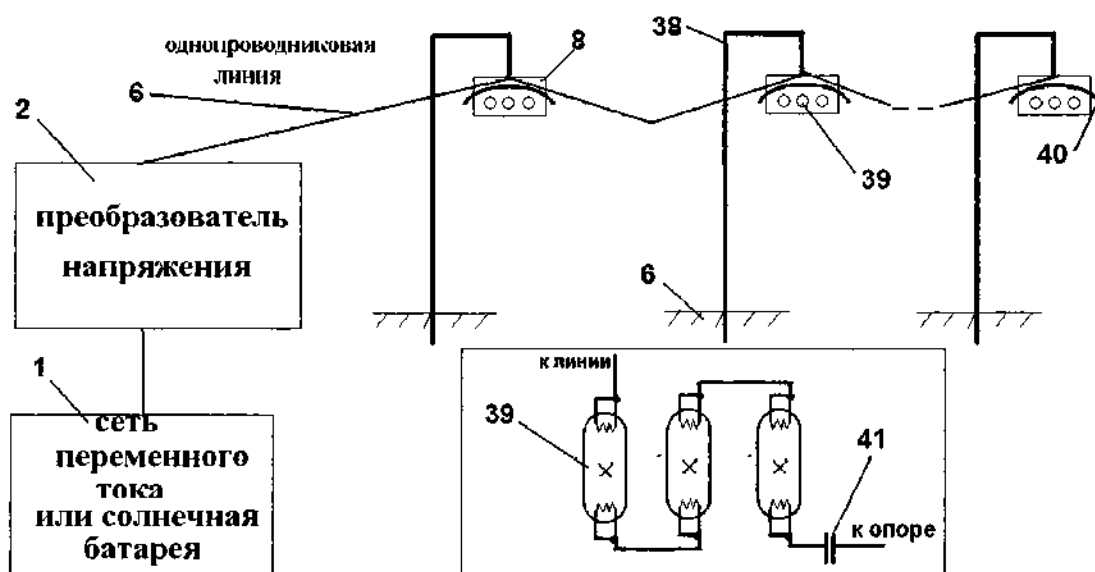


Рис. 4.17. Система питания ламп из трех последовательно включенных ламп

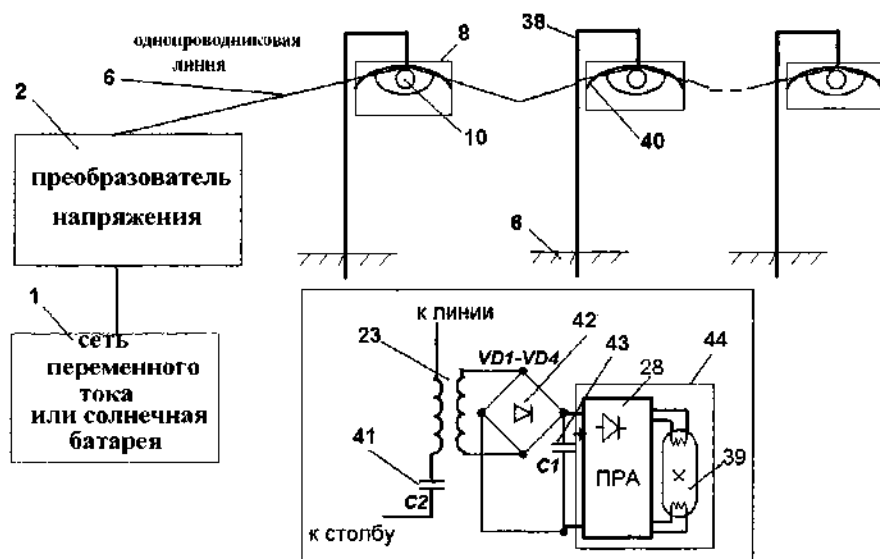


Рис. 4.18. Система питания светильника из одной лампы с электронным пуско-регулирующим устройством

Система питания газоразрядных ламп низкого давления работает следующим образом.

Электрическая энергия от электрической сети, солнечной батареи, аккумуляторной батареи и т.п. 1 подается на преобразователь частоты 2, затем через конденсатор 3 или без него на низковольтную обмотку 17 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 16 (рис. 4.13–4.15, 4.17) или на последовательный резонансный контур, состоящий из конденсатора 3 и высоковольтного дросселя 4 (рис. 4.10–4.12, 4.18). Высоковольтная обмотка 18 высокочастотного резонансного трансформатора своим высоковольтным выводом соединена однопроводной линией 6 с параллельно соединенными светильниками 8. Низкопотенциальный вывод высоковольтной обмотки 18 трансформатора 16 заземлен через конденсатор 22 или без него. Резонансная частота высокочастотного резонансного трансформатора 16 или контура составляет 1–100 кГц. Напряжение однопроводной линии 6 0,5–10 кВ. Каждый светильник на основе газоразрядной лампы 8 соединен одним выводом с однопроводной линией 6, а другим выводом с естественной емкостью 7 в виде изолированного проводящего тела или с конденсатором 41.

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения (рис. 4.10–4.12) перемещается от вывода с высоким потенциалом 5 через светильники 8 к естественной емкости 7 с более низким потенциалом вдоль эквипотенциальных линий кулонова электрического поля. За счет разности потенциалов происходит ионизация газа внутри газоразрядных ламп и пробой промежутка между электродами 11 и 14 катодов. Через лампу происходит движение электрического тока, вызывающего ионизацию газа и свечение люминофора. На рис. 4.12 для улучшения ионизации газа применен дополнительный конденсатор 15, вызывающий подогрев электродов 11 – 14 газоразрядной лампы 8. Ток через однопроводниковую линию 6 равен сумме токов всех светильников 8. В каждом светильнике 8 можно использовать несколько последовательно включенных ламп (рис. 4.17) при напряжении однопроводниковой линии 6, достаточном для иониза-

ции заданного количества ламп 39. На рис. 4.13 высокое напряжение линии 6 понижается трансформатором 23 до необходимого для ионизации газа лампы 39. На рис. 4.14, 4.15 высокое напряжение линии 6 понижается трансформатором 23 до необходимого для питания электронного пуско-регулирующего устройства 28, содержащего входной выпрямитель и преобразователь напряжения. На рис. 4.15 напряжение линии 6 понижается трансформатором 23 до необходимого для ионизации газа в лампе 39, конденсатор 15 питает подогрев катодов, а дроссель 38 задает ток в лампе. Ток, необходимый для питания последних трех схем светильника 8, меньше тока, потребляемого лампой 8, согласно коэффициенту трансформации понижающего трансформатора 23. Поэтому к линии 6 можно подключать большее количество светильников 8 при таком же токе линии. На рис. 4.16 применены газоразрядные лампы 29 с холодными катодами 35 и 36, у которых полная ионизация газа происходит при меньшем рабочем токе.

Пример 1 выполнения системы питания газоразрядных ламп.

К источнику электрической энергии 1 (рис. 4.17) присоединен преобразователь частоты 2, включающий в себя резонансный трансформатор с резонансной частотой 25 кГц и выходным напряжением 1500 В, у которого входная низковольтная обмотка содержит 42 витка, высоковольтная обмотка содержит 1300 витков.

К выходу преобразователя подключена однопроводниковая линия 6, к которой параллельно подсоединены три светильника 8, каждый из которых состоит из последовательно включенных ламп низкого давления 39 типа ЛДЦ-20, один вывод первой лампы подключен к однопроводниковой линии, второй вывод третьей лампы через конденсатор 41 подключен к естественной емкости в виде металлической опоры 38. Над лампами 39 расположен отражатель 40, направляющий световой поток в нужную сторону и одновременно защищающий лампы и контактные соединения от осадков и механических воздействий.

Напряжение 1500 В ионизирует три последовательно включенные лампы. Конденсатор 41 подбирается таким, чтобы ток, проходящий через лампы, соответствовал их номинальному току.

Пример 2 выполнения системы питания газоразрядных ламп.

К источнику электрической энергии 1 (рис. 4.18) подключен преобразователь частоты 2 и резонансный контур 5 с резонансной частотой 5 кГц и выходным напряжением 1300 В, состоящий из высоковольтного дросселя 4 с индуктивностью 15 мГн и конденсатора 3 емкостью 67 нФ.

К выходу резонансного контура 5 подключена однопроводниковая линия 6, к которой параллельно подсоединены светильники 8, установленные на металлической опоре 38, обратный преобразователь подключен к компактной люминесцентной лампе 44 типа КЛЛ-15. Обратный преобразователь состоит из трансформатора 23, выпрямительных диодов 42, конденсатора 43 и конденсатора 41. Высокопотенциальный вывод высоковольтной обмотки трансформатора подключен к однопроводниковой линии, низкопотенциальный вывод высоковольтной обмотки подключен к металлической опоре 38 через конденсатор 41. Низковольтная обмотка трансформатора подключена к выпрямителю, состоящему из диодов 42 и конденсатора 43. Выпрямленное напряжение 220 В подключается к компактной люминесцентной лампе 44 типа КЛЛ-15, мощностью 15 Вт, имеющей встроенное электронное пуско-регулирующее устройство. Над лампа-

ми расположен отражатель 40, направляющий световой поток в нужную сторону и одновременно защищающий лампу, обратный преобразователь и контактные соединения от осадков и механических воздействий.

Преимущество предлагаемой системы заключается в снижении стоимости системы питания газоразрядных ламп, снижении потерь энергии, предотвращении короткого замыкания в линии и увеличении расстояний передачи электрической энергии от источника энергии до светильника.

Совместно с сотрудниками Московского физико-технического института Шешининым Е.И. и Чадаевым Н.Н. разработана резонансная однопроводниковая электрическая система (РОЭС) питания катодолюминесцентных источников света с автокатадами на основе наноструктурированного углеродного материала, используемого в качестве холодного эмиттера электронов.

Электрические схемы и принцип работы РОЭС показаны на (рис. 4.19). Электрическая энергия от солнечной батареи 1 или от аккумулятора 2 с контроллером заряда 3 подается на вход преобразователя 4, затем через конденсаторы 12, 13 на низковольтную обмотку 5 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 6. Низкопотенциальный вывод 14 высоковольтной обмотки 7 через конденсатор 15 соединен с землей. Высоковольтная обмотка 7 высокочастотного резонансного трансформатора 6 своим высоковольтным выводом 8 соединена с однопроводной линией 9 со светильниками 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$), имеющими естественные ёмкости 11-1, 11-2, 11-3, ..., 11-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$). Благодаря этому осуществляется подача электрической энергии к светильникам и их работа.

На рис. 4.20 электрическая энергия от солнечной батареи 1 или от аккумулятора 2 с контроллером заряда 3 подается на вход преобразователя 4, затем через конденсаторы 12, 13 на низковольтную обмотку 5 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 6. Низкопотенциальный вывод 14 высоковольтной обмотки 7 через конденсатор 15 соединен с землей. Высоковольтная обмотка 7 высокочастотного трансформатора 6 своим высокопотенциальным выводом 8 соединена с однопроводной линией 9. Светильники 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) одним выводом соединены с однопроводной линией 9, а другим через токоограничивающие резисторы 16-1, 16-2, 16-3, ..., 16-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) заземлены.

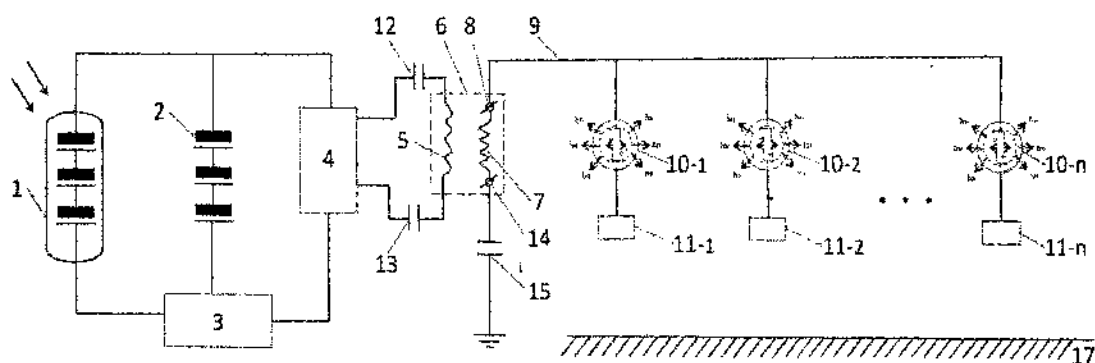


Рис. 4.19. Электрическая схема РОЭС питания катодолюминесцентных источников света
(пояснения в тексте)

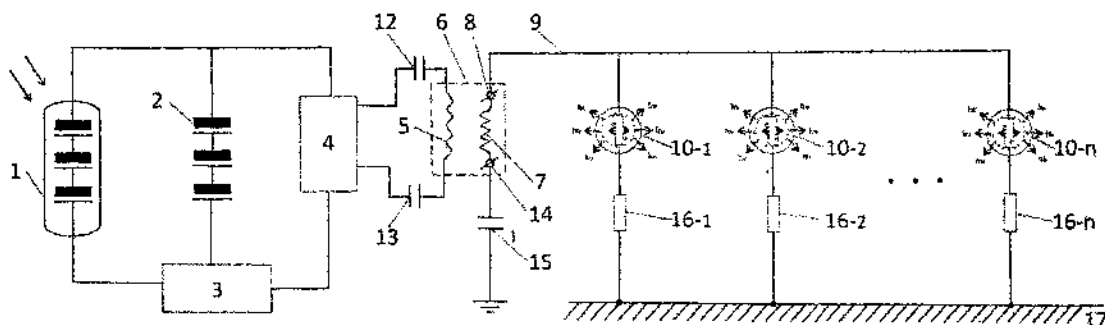


Рис. 4.20. Электрическая схема РОЭС с заземлением одного из выводов катодолуминесцентных источников света через токоограничивающие резисторы

На рис. 4.21 электрическая энергия от солнечной батареи 1 или от аккумулятора 2 с контроллером заряда 3 подаётся на вход преобразователя 4, затем через конденсаторы 12, 13 на низковольтную обмотку 5 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 6. Низкопотенциальный вывод 14 высоковольтной обмотки 7 через конденсатор 15 соединён с землёй. Высоковольтная обмотка 7 высокочастотного трансформатора 6 своим высокопотенциальным выводом 8 соединена с однопроводной линией 9. Однопроводная линия 9 генерирует высокочастотное электрическое поле E . В электрическом поле E находятся электропроводящие тела 18-1, 18-2, 18-3, ..., 18- n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$), образующие с однопроводной линией 9 электрические ёмкости. К электропроводящим телам 18-1, 18-2, 18-3, ..., 18- n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) присоединены выводы катодолуминесцентных светильников 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10- n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$). Другие выводы светильников заземлены.

На рис. 4.22 в координатах «потенциал - расстояние» изображены потенциальные функции энергии электрона, находящегося над поверхностью материала эмиттера. По горизонтальной ординате X отложены расстояния от поверхности материала в ангстремах $\text{\AA}$. По вертикальной ординате откладывается энергетический потенциал V_e электрона в электрон-вольтах (эВ). Вертикальная граница 1 разделяет материал эмиттера и вакуум.

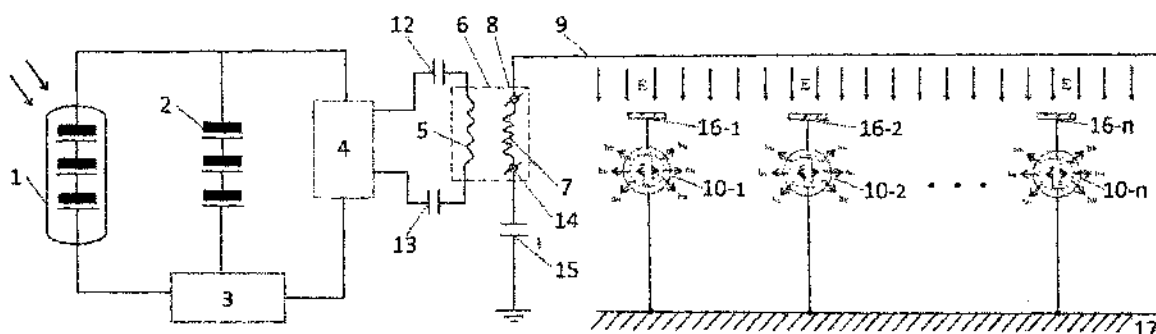


Рис. 4.21. Электрическая схема РОЭС бесконтактного питания катодолуминесцентных источников света

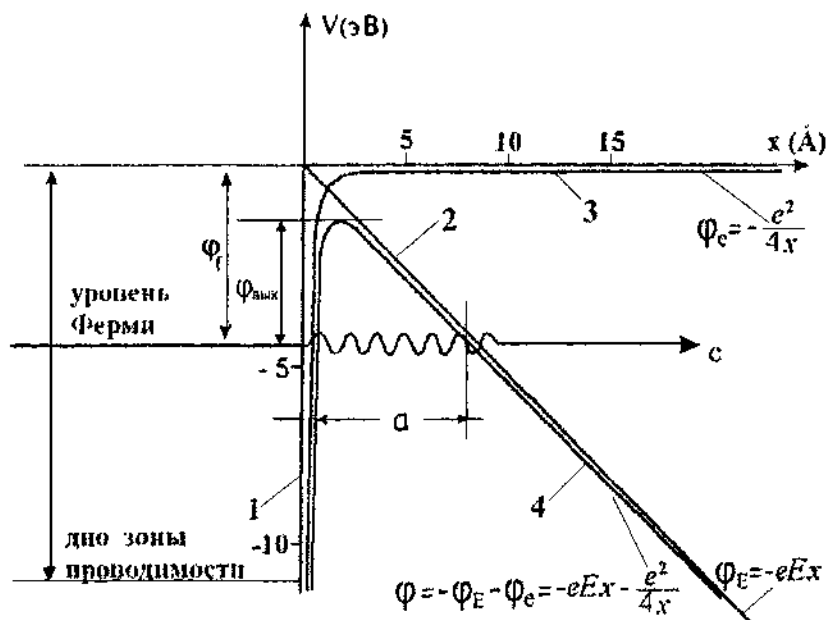


Рис. 4.22. Зависимость потенциальной энергии электрона от расстояния до автокатода (пояснения в тексте)

Потенциальная функция электрона ϕ_e над поверхностью материала в отсутствие внешнего поля E изображена кривой 3, она представляет собой работу по разведению на расстояние x двух разнополярных электрических зарядов, равных по величине заряду электрона e . Потенциальная функция электрона ϕ_e в электрическом поле E изображена кривой 2. Суммарная потенциальная функция ϕ электрона над поверхностью материала эмиттера в присутствии внешнего электрического поля E изображена кривой 4. Слева от границы 1 раздела «материал – вакуум» показаны три энергетических уровня. Первый уровень – уровень нулевого потенциала. Он приравнен к потенциалу электрона, удаленного из материала эмиттера в «бесконечность». Второй уровень – уровень дна зоны проводимости. Он говорит о ширине зоны энергий электронов в материале, участвующих в актах переноса электричества внутри материала. Третий уровень – уровень Ферми (ϕ_f). Это среднестатистический уровень энергии, с которого «стартуют» электроны, участвующие в процессе эмиссии из материала эмиттера в вакуум. Потенциалом $\phi_{\text{вых}}$ обозначена энергия электрона, преодолевающего потенциальный барьер в режиме «над барьером». Ширина потенциального барьера α на уровне ϕ_f – это расстояние, которое преодолевает эмитирующий электрон при прохождении «под барьером», т.е. в режиме «туннелирования», следовательно, не совершая «работу выхода». Волнистой линией условно изображено «туннелирование» электрона и далее прямой линией вправо обозначено движение свободно ускоряющегося электрона e полем E в сторону проводящего покрытия на люминофоре.

На рис. 4.23 показана конструкция катодолуминесцентного источника света. Он представляет собой стеклянную сферу 5, изнутри сфера покрыта слоем люминофора 10, 11, на люминофор нанесены две полусферы 8, 9 тонкого слоя алюминия. Полусферические алюминиевые покрытия подключены к металлическим выводам 3, 4, впаянным в стенку сферы 5. К выводам 3, 4 подключены также автокатоды 6, 7.

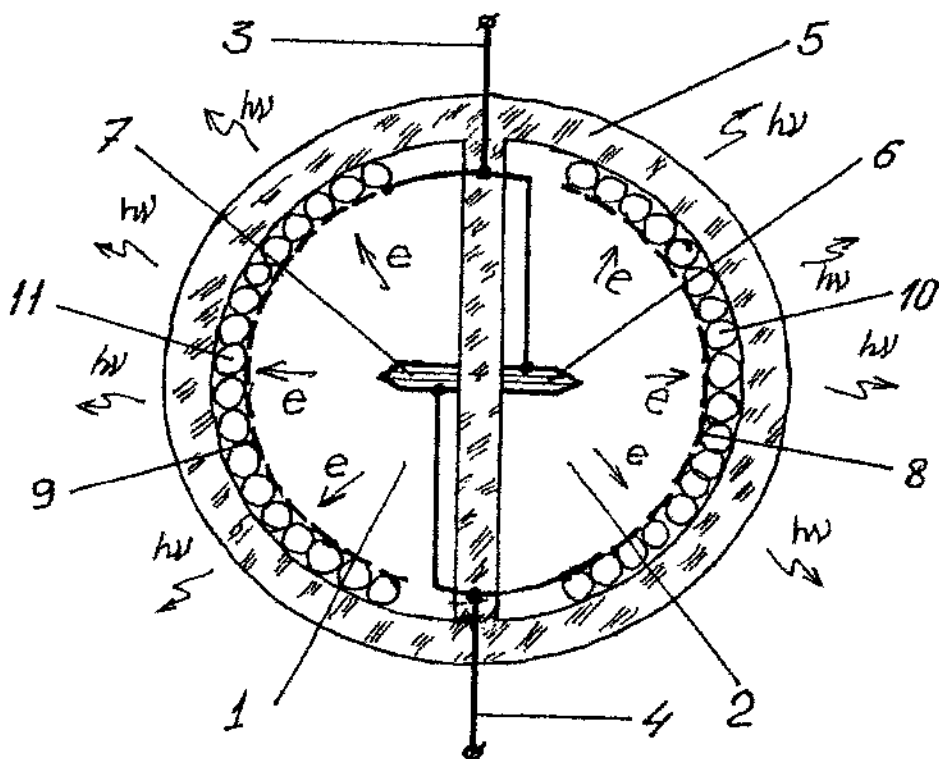


Рис. 4.23. Конструкция катодолуминесцентного источника света
(разработка МФТИ)

Таким образом, к выводам 3, 4 оказываются подключенными два источника света параллельно друг к другу во встречном режиме. За счёт этого обеспечивается равномерная нагрузка питающей лампы цепи: в один полупериод работает один источник света, например 1, в другой полупериод работает второй источник, соответственно рассматриваемому случаю, 2. Когда автокатод 6 или 7 оказывается под отрицательным потенциалом по отношению к соответствующей алюминиевой полусфере 8 или 9, выполняющей в это время роль анода, электроны в режиме «туннельного» эффекта эмитируют из автокатада и, набрав кинетическую энергию, равную произведению заряда электрона на потенциал анода, падают на алюминиевое покрытие люминофора. Толщина алюминиевого слоя такова, что электрон, практически без потерь энергии, проникает через неё и ударяется о люминофор, где теряет весь запас энергии. Кинетическая энергия электрона переходит в люминесцентное излучение фотонов с энергией $h\nu$. Здесь ν – частота, h – постоянная Планка, $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·сек. Частота люминесцентного излучения ν зависит от материала люминофора. Если ν лежит в области видимого света, такой источник может быть использован в качестве источника освещения. В зависимости от спектрального состава свет может быть окрашенным или белым. Может быть подобран состав люминофора, дающий свет, близкий по составу к солнечному.

Система электрического освещения работает следующим образом (рис. 4.19). Электрическую энергию от источников энергии постоянного тока 1 или 2 преобразуют в энергию переменного тока в преобразователе частоты 4, повышают по напряжению с помощью повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 6 и создают

резонансные колебания тока и напряжения в первичной обмотке 5, вторичной обмотке 7 и в однопроводной линии 9 с частотой $f_0 = 1 - 100$ кГц, равной частоте переменного тока на выходе преобразователя частоты 4.

Так как однопроводная линия 9 относительно обмотки 7 разомкнута, между током и напряжением в ней существует фазовый сдвиг 90 градусов. Ток опережает напряжение на 90 градусов и перезаряжает ёмкость однопроводной линии 9, ёмкости светильников 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$), и естественные ёмкости 11-1, 11-2, 11-3, ..., 11-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$).

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещается от вывода 8 с высоким потенциалом вдоль линии 9 через светильники 10-1; 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) к естественным ёмкостям 11-1, 11-2, 11-3, ..., 11-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) с более низким потенциалом, представляющим собой результат деления потенциала линии в отношении:

$$\varphi_{11} = \varphi_9 \cdot \frac{C_{ак}}{C_{11} + C_{ак}},$$

где φ_{11} – потенциал изолированного проводящего тела, реализующего собой естественную ёмкость тела по отношению к земле, В; φ_9 – потенциал однопроводной линии системы освещения, В; $C_{ак}$ – межэлектродная ёмкость (проходная ёмкость «анод – катод») люминесцентного светоизлучателя, Ф; C_{11} – электрическая ёмкость изолированного проводящего тела по отношению к земле, Ф.

В другом варианте РОЭС (рис. 4.20) – электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещается от вывода 8 с высоким потенциалом вдоль линии 9 через светильники 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) к естественным ёмкостям 11-1, 11-2, 11-3, ..., 11-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$), заземлённым через токоограничивающие резисторы R. Потенциал изолированного проводящего тела будет равен

$$\varphi_{11} = \varphi_9 \cdot \frac{\omega R C_{ак}}{(1 + \omega^2 R^2 C_{ак}^2)^{1/2}},$$

где φ_{11} , φ_9 , $C_{ак}$ – аналогичны предыдущим; ω – круговая частота тока в линии, сек⁻¹; R – сопротивление токоограничивающего резистора, Ом.

Ещё в другом варианте (рис. 4.21) электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещается от вывода 8 с высоким потенциалом вдоль линии 9 через электрическую ёмкость между линией 9 и изолированными проводящими телами 11-1, 11-2, 11-3, ..., 11-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$) к светильникам 10-1, 10-2, 10-3, ..., 10-n ($n = 1, 2, 3, \dots, n$). Другой конец светильников заземлён. В этом варианте потенциал φ_{11} изолированного проводящего тела составляет:

$$\varphi_{11} = \varphi_9 \cdot \frac{C_{11}}{C_{11} + C_{ак} + C_9},$$

где φ_{11} , φ_9 , $C_{ак}$, C_{11} – аналогичны предыдущим; C_9 – электрическая ёмкость изолированного проводящего тела по отношению к однопроводной линии 9, Ф.

Работа источников света на основе наноструктурированного углеродного материала в качестве эмиттера электронов с последующим ускорением их полем анода, соударением разогнанных электронов с люминофором и возбуждением люминесцентного

света не сопровождается расходом энергии на эмиссию электронов, поскольку в источнике света создаются необходимые условия для «вытягивания» электронов из эмиттера в режиме «туннельного» эффекта, т. е. прохождение электронами границы эмиттера и вакуума «под энергетическим барьером». Люминофор в зависимости от состава может светить синим, зелёным, красным или белым светом. Для ламп общего назначения свет люминесценции может быть выбран наиболее близким по спектру к солнечному свету.

В качестве активной эмиссионной среды катода используется терморасширенный графит или углеродные нановолокна. На поверхности этого материала создаётся большое количество стабильных эмиссионных центров – участков поверхности с очень малыми радиусами кривизны.

Конструктивно лампа представляет собой шарообразную колбу из прозрачного стекла с помещёнными в неё через стеклянные впаянные проходные «капли» держателями электродов. На один из электродов крепится с обеспечением электрического контакта эмиттер электронов. Эмиттер служит для генерации свободных электронов. Другой электрод соединяется с металлическим покрытием люминофора – анодом. Плотность эмиттируемого тока может быть описана выражением:

$$j = AT^2 \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right),$$

где A – эмиссионная постоянная материала эмиттера, $A/(\text{м}^2 \cdot \text{град}^\circ\text{К})$; T – температура эмиттера, град $^\circ\text{К}$; e – заряд электрона, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$, К; φ – высота потенциального барьера, препятствующего выходу электрона из материала эмиттера, В; k – постоянная Больцмана, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$, Дж/град $^\circ\text{К}$.

Высота потенциального барьера вычисляется по законам квантовой физики, в первом приближении определяется той работой, которую должен произвести вылетающий из эмиттера электрон, против сил электрического притяжения к возникающему в материале эмиттера нескомпенсированному положительному заряду. Графическая иллюстрация вышеуказанного процесса представлена на рис. 4.22.

Термоэмиссионные катоды работают за счёт увеличения температуры T . При этом расходуется большая энергия. Автоэмиссионный катод работает за счёт уменьшения высоты $\varphi_{\text{вых}}$ и ширины потенциального барьера α :

$$\varphi_{\text{вых}} = \varphi_f - \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0}\right)^{1/2} \cdot E^{1/2},$$

являющегося максимумом в математической зависимости совершаемой работы от расстояния X , на которое удалён электрон.

Здесь φ_f – энергетический уровень Ферми для электронов в материале эмиттера, эВ; E – напряжённость электрического поля у поверхности центра эмиссии, В/м; ϵ_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$, Ф/м.

За счёт увеличения напряженности электрического поля у эмитирующей поверхности можно снижать высоту потенциального барьера, при этом также уменьшается ширина потенциального барьера α . Когда ширина потенциального барьера α (рис. 4.22) становится соизмеримой с половиной длины волны волновой функции электрона внутри материала эмиттера, наблюдается эффект прохождения электронов сквозь

потенциальный барьер без энергетического преодоления его, т.е. без затраты запаса собственной энергии – туннельный эффект. Волновая функция электрона описывает распределение плотности вероятности нахождения электрона в интересующей точке пространства, а её квадрат – вероятность обнаружения электрона в этой точке.

Увеличение напряжённости электрического поля у эмитирующей поверхности можно получить с помощью увеличения напряжения на аноде (металлизированная поверхность люминофора) или с помощью уменьшения радиуса поверхности эмиссии:

$$E \sim \frac{k}{r^2},$$

где k – коэффициент пропорциональности, В·м; r – радиус искривления эмитирующей поверхности, м.

В результате применения в системе электрического освещения катодолуминесцентных ламп с автокатадами система приобретает ряд существенных преимуществ перед известными источниками освещения:

- высокая световая эффективность и яркость;
- благоприятный для человека спектр излучения;
- экологическая чистота – отсутствие вредных и ядовитых веществ;
- мгновенная готовность к работе;
- широкий диапазон рабочих температур (от -196°C до $+150^{\circ}\text{C}$);
- большая площадь светозлучающей поверхности;
- срок службы более 50 тысяч часов;
- в производстве ламп используются простая технология и широко распространенные в природе дешевые материалы.

В системе электрического освещения катодолуминесцентные лампы содержат в каждой колбе по два (рис. 4.23) параллельно соединённых источника света 1, 2, встречно включённых по отношению к питающему напряжению. В один полупериод светит источник 1, в другой полупериод питающего напряжения светит другой источник 2.

В табл. 4.3 приведены сравнительные характеристики катодолуминесцентных источников света и других существующих источников света, работающих на основе иных физических процессов.

Таблица 4.3

Основные параметры	Катодолуминесцентная лампа	Лампы накаливания	Люминесцентная лампа	Энергосберегающая лампа	Лампы на светодиодах
Тип лампы	вакуумная, безнакальная	накаливания	газоразрядная	газоразрядная	полупроводниковая
Мощность лампы, Вт	20	100	40	20	7
Световой поток, лм	1200	1200	2800	1000	700
Эффективность, лм/Вт	60	12	70	50	100
Время включения, с	0,0005	0,1	1-3	1-3	0,0005
Чувствительность к перепадам напряжения	Средняя	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая

Стабильность светового потока	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
Устойчивость к внешней среде	Высокая -196÷+150°C	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая -40÷+85°C
Срок службы, ч	50 000	1 000	10 000	10 000	50 000
Средняя продажная цена при массовом производстве	2,2 - 3,5 \$ (возможно снижение до 0,5 - 1 \$)	0,2\$	3-4\$	2-3\$	10\$ (себестоимость)

Пример выполнения системы электрического освещения

Солнечная батарея 1 (рис. 4.19) мощностью 300 Вт напряжением 12 В и аккумуляторная батарея 2 12 В включены для работы с преобразователем частоты 4 25 кГц, мощностью 150 Вт, с выходным напряжением 12 В. Повышающий высокочастотный резонансный трансформатор 6 содержит 8 витков низковольтной обмотки 5 и 2500 витков высоковольтной обмотки 7, при этом на высоковольтном выводе 8 генерируется потенциал с напряжением 10 кВ при частоте 25 кГц. Светильники 10-1, 10-2, ..., 10-п состоят из 2-х катодолюминесцентных ламп с автокатадами (рис. 4.23). Лампы белого свечения имеют рабочее напряжение 10 кВ при частоте 25 кГц, со световым потоком около 1000 лм и рабочим током 2,5 мА каждая.

За счет потребления электрической энергии в резонансном режиме и в результате использования катодолюминесценции в качестве светоизлучающего механизма, генерации катодного пучка электронов с помощью энергоэффективного механизма переноса зарядов – в результате туннельного прохождения электронами потенциального барьера на поверхности эмиттера, а также передачи энергии к светильнику по однопроводной линии с малыми потерями в проводнике, работа системы электрического освещения осуществляется с высоким КПД, равным 80 – 90%. При питании светильника по однопроводной линии исключается возможность короткого замыкания, так как отсутствуют проводники с разностью потенциалов между ними, как это имеет место в обычной электрической сети. В качестве источника электрической энергии может быть использована не только солнечная батарея, но и любой другой источник электрической энергии.

4.2. Резонансная однопроводниковая электрическая система мощностью 0,1 кВт

Экспериментальный образец малогабаритной резонансной однопроводной электрической системы мощностью 0,1 кВт предназначен для демонстрации нового метода передачи электрической энергии и питания электроустановок по различным проводящим средам и материалам, для использования в качестве генератора при проведении опытов с разрабатываемыми электротехнологическими установками. Комплект оборудования ОЭС состоит из резонансного частотного преобразователя 1, линии связи 2 и приемного блока 3 с нагрузкой (рис. 4.24) [3.5]. Техническая характеристика переносной малогабаритной однопроводной системы в табл. 4.4.

Техническая характеристика переносной малогабаритной однопроводной системы

Частотный преобразователь	
Источник питания	Электрическая сеть 220 В, 50 Гц
Напряжение питания узлов схемы, В	9; 35
Максимальная потребляемая мощность, Вт	120
Частота, кГц	20 – 80
Масса, кг	5,5
Габаритные размеры, мм	290×240×120
Обратный преобразователь	
Выходное напряжение, В	12
Выходная мощность, не менее, Вт	100
Масса, кг	2
Габаритные размеры, мм	260 × 160 × 95

Установка позволяет передавать по медному высоковольтному изолированному проводу марки ПВВ-1 сечением 1 мм^2 длиной 3 и 10 м и другим проводникам электрическую мощность 100 Вт, выделяемую на нагрузочном модуле, состоящем из лампы накаливания и двигателя постоянного тока, что определено по показаниям электроизмерительных приборов, а также визуально по яркости света лампы и вращающемуся электродвигателю.

Частотный преобразователь с передающим повышающим трансформатором Тр1 соединяется одним проводником с приемным понижающим трансформатором Тр2 обратного преобразователя и нагрузкой. Блок-схема устройства с обозначениями отдельных узлов и элементов представлена на рис. 4.24. Общий вид переносной малогабаритной однопроводной системы представлен на рис. 4.25.

Установка ОЭС-0,1 питается от электрической сети 220 В, 50 Гц. Источник питания ИП состоит из трансформатора и двух стабилизаторов напряжения. Стабилизатор напряжения питания схемы 9 В, 0,3 А собран по схеме стабилизатора с эмиттерным повторителем.

Регулируемый стабилизатор напряжением 1 – 35 В собран по двухтранзисторной схеме с обратной связью и имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий. Задающий генератор собран на двух логических элементах микросхемы с задающими резисторами, которыми регулируется частота прямоугольных импульсов в пределах 20 – 80 кГц, а два других элемента этой микросхемы служат буферными усилителями. Предварительный усилитель и усилитель мощности выполнены на транзисторах, установленных на теплоотводе, и содержит развязывающий трансформатор, предотвращающий прохождение высокого напряжения в выходной каскад усилителя.

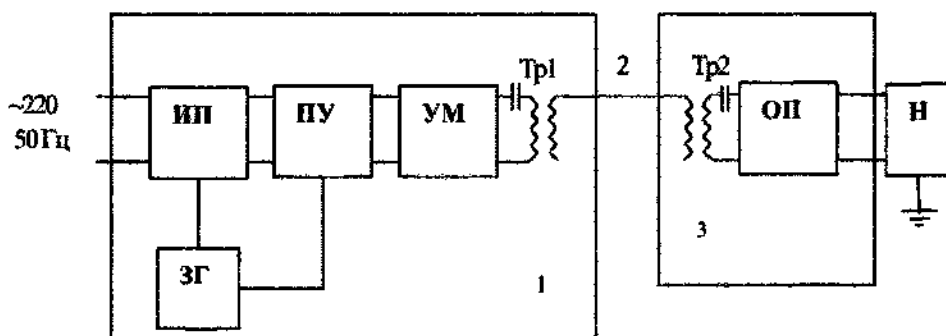


Рис. 4.24. Структурная схема резонансной ОЭС-0,1:

- ИП – источник питания 9 В, 16 – 35 В;
- ЗГ – задающий генератор 20 – 80 кГц;
- ПУ – предварительный усилитель мощности;
- УМ – усилитель мощности;
- Tr1 – передающий ВЧ-трансформатор;
- Tr2 – приемный ВЧ-трансформатор;
- ОП – обратный преобразователь;
- Н – нагрузочный модуль 24 В, 100 Вт;
- 1 – частотный преобразователь;
- 2 – однопроводная линия связи;
- 3 – приемный блок.

Преобразователь частоты с вентилятором охлаждения и повышающим трансформатором Tr1 смонтированы в пластиковом корпусе. На передней панели частотного преобразователя расположены тумблер включения установки, световой индикатор напряжения, регуляторы плавной перестройки частоты и напряжения, амперметр, две клеммы вывода от трансформатора Tr1 и клемма заземления.

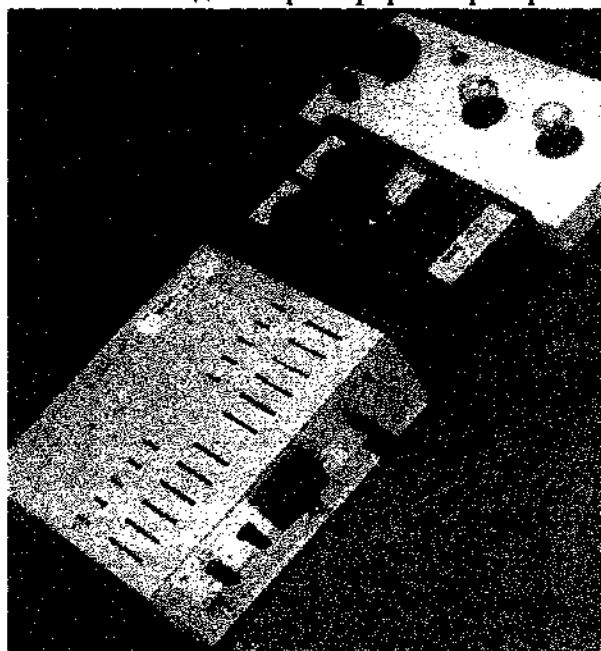


Рис. 4.25. Экспериментальный образец резонансной ОЭС-0,1

Обратный преобразователь с повышающим трансформатором Tr2 собран также в пластмассовом корпусе. На передней панели обратного преобразователя расположен индикатор напряжения, переключатель диапазонов частоты, амперметр и вольтметр. На задней панели расположены два вывода приемного понижающего трансформатора Tr2, выходные клеммы для подключения нагрузки, клемм заземления.

Пониженное до 12 В напряжение выпрямляется и подается на нагрузку, которой служат две лампы накаливания по 55 Вт и электродвигатель постоянного тока мощностью 5 Вт. Величина напряжения и тока нагрузки контролируется вольтметром и амперметром, которые установлены

на передней панели корпуса обратного преобразователя.

При включении установки регулятором частоты задающего генератора необходимо по максимальному значению тока найти резонансную частоту системы, которая зависит от длины линии и величины нагрузки, а затем регулятором напряжения установить требуемое напряжение 12 В нагрузки. На нагрузочном модуле, подключенном к выходу обратного преобразователя, зажигаются лампочки и вращается электродвигатель.

Для оценки технических характеристик установки резонансной ОЭС-0,1 кВт исследована зависимость величины передаваемой мощности от напряжения U_n на однопроводной линии ОЛ. Напряжение на ОЛ контролировалось киловольтметром С50 с пределом измерений от 0 до 1,5 кВ. Регулятором напряжения передающего блока изменялось напряжение на ОЛ в пределах 410 – 1500 В, а измерительным комплектом К-505 измерялись электрические параметры в цепи нагрузки. Результаты измерений приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5

Результаты измерений параметров ОЭС-0,1

Параметры	Величина показателей									
	410	510	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Напряжение на линии, U_n , В										
Напряжение нагрузки, $U_{нагр}$, В	2,7	4,5	6	7,5	8	8,5	9	10	11	12
Ток нагрузки, $I_{нагр}$, А	3	4,5	6	6,5	7	7,5	7,8	8,1	8,5	8,7
Мощность нагрузки, $P_{нагр}$, Вт	8,1	18	36	48,7	56	63,7	70,2	81	93	104,4

Из результатов проведенных исследований резонансной ОЭС-0,1 следует, что применяемые в схеме высокочастотные трансформаторы Тр1 и Тр2 имеют собственную резонансную частоту, согласованную с частотой преобразователя.

Макетный образец малогабаритной однопроводной системы демонстрировался на Российской Агропромышленной выставке «Золотая осень» 12 – 16 октября 2002 г. (Москва, ВВЦ РФ, павильон № 57).

Для демонстрации резонансного метода передачи электрической энергии от солнечных батарей потребителям по однопроводной линии к.т.н. Л.Ю. Юферевым (ГНУ ВИЭСХ) разработан и изготовлен макетный образец резонансной однопроводной электрической системы с питанием от солнечной батареи (РОЭС-СБ) и проведены исследования его характеристик. Структурная схема установки представлена на рис. 4.26, а общий вид – на рис. 4.27, 4.28.

Установка состоит из солнечной батареи, частотного преобразователя с колебательным контуром и повышающим резонансным трансформатором, однопроводной

линии связи, приемного блока с понижающим резонансным трансформатором и обратным преобразователем, к которым подключается нагрузка.

Резонансная однопроводная система предназначена для преобразования напряжения питания 24 В, поступающего от солнечной батареи, и передачи электрической энергии по одному проводу от преобразователя к нагрузке напряжением 12 и 24 В и 220 В мощностью до 25 Вт.

Источником питания системы является солнечная батарея напряжением 24 В. В частотном преобразователе для питания задающего генератора, частотомера и усилителя мощности разработан импульсный регулятор напряжения, позволяющий плавно регулировать выходное напряжение в пределах 10 – 24 В и иметь защиту от перегрузки, ограничивающую выходной ток в 1,7 А. Основными элементами регулятора являются три транзистора и одна четырехмодульная микросхема.

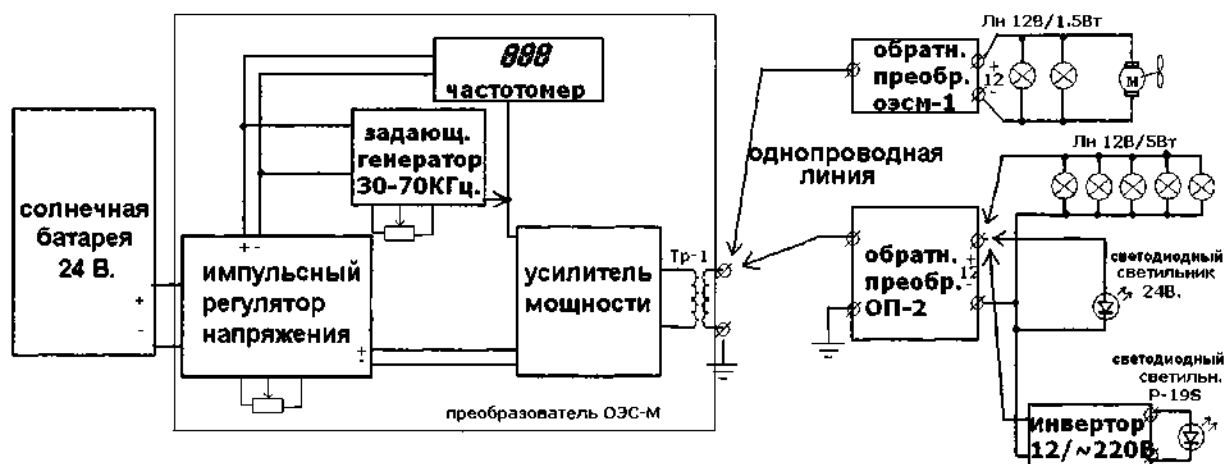


Рис. 4.26. Структурная схема установки РОЭС-СБ

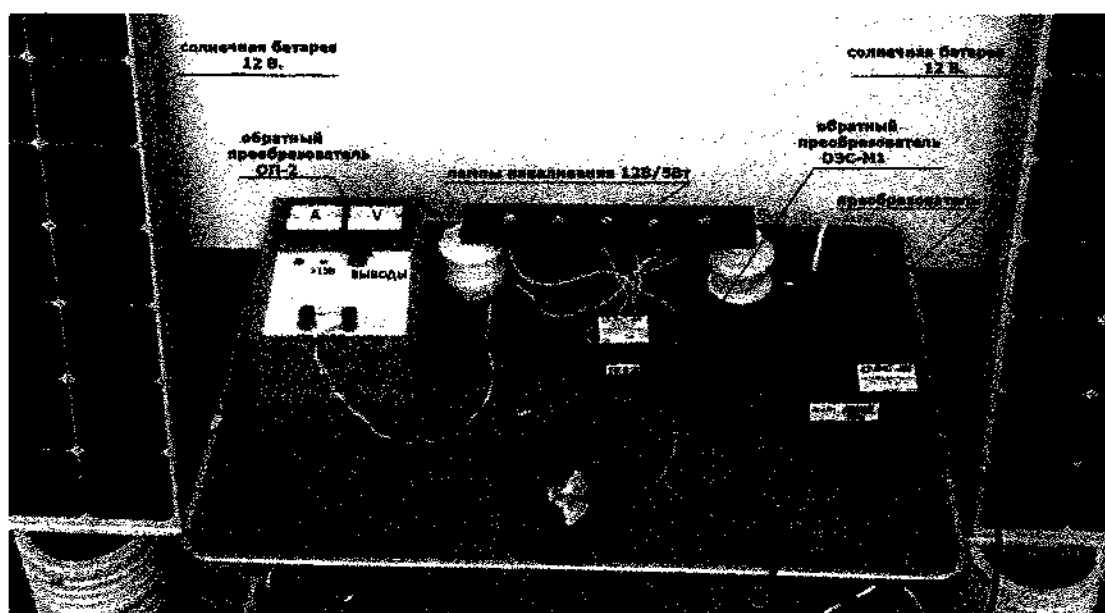


Рис. 4.27. Общий вид установки РОЭС-СБ

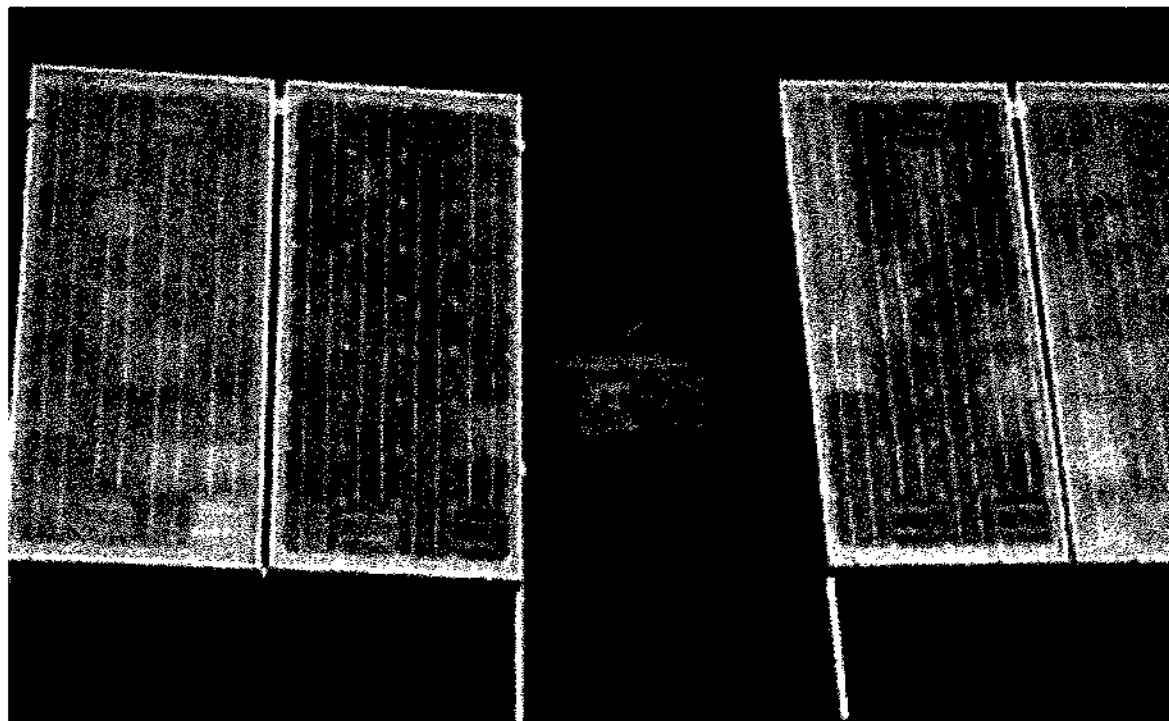


Рис. 4.28. Резонансная система передачи электрической энергии по однопроводниковому волноводу от солнечной электростанции мощностью 100 Вт

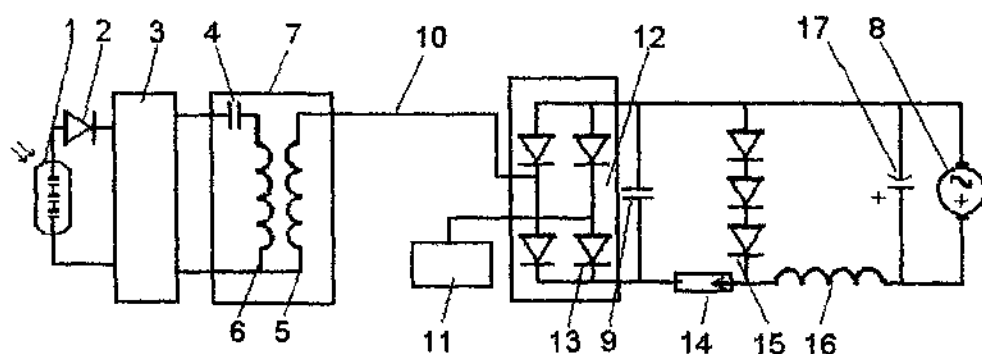


Рис. 4.29. Схема передачи электрической энергии от солнечной фотоэлектрической установки в резонансном режиме по одному проводу с использованием водородного разрядника

в схеме обратного преобразователя:

- 1 – солнечные модули ФСМ-40-12 (4 шт.); 2 – диод солнечной установки; 3 – преобразователь мощности 100 Вт; 4 – конденсатор низковольтной обмотки передающего контура; 5 – высоковольтная обмотка передающего контура; 6 – низковольтная обмотка передающего контура; 7 – передающий контур; 8 – нагрузка – электродвигатель постоянного тока; 9 – конденсатор выпрямителя; 10 – однопроводная линия; 11 – естественная емкость в виде земли или изолированного проводящего тела; 12 – выпрямитель; 13 – диоды выпрямителя; 14 – разрядник; 15 – блок разрядных диодов; 16 – дроссель; 17 – конденсатор

Электрическая схема резонансной системы электроснабжения с солнечной фотоэлектрической установкой представлена на рис. 4.29. В качестве однопроводной линии был взят однопроводниковый кабель ПВВ-1 длиной 17,46 м. Обратный преобразова-

тель выполнен на базе разрядника 14 А71-Н2500, напряжением 2500 В. Выпрямитель 12 состоит из четырех диодов 13 типа КЦ106Г. Конденсатор выпрямителя 9 имеет емкость 12 нф. Блок разрядных диодов 15 выполнен на базе диода МД 217. Дроссель 16 имеет индуктивность 700 мГн. Конденсатор 17 емкостью 150 мкф. В нагрузку установлен электродвигатель 8 МУН-2, постоянного тока, 220 В, 0,9 А, 100 Вт.

Задающий генератор собран на микросхеме и трех транзисторах, по высокочастотной схеме, протекание сквозных токов через транзисторы. Он имеет прямоугольное выходное напряжение и выходную мощность 1,2 Вт. Усилитель мощности собран на четырех транзисторах по специальной высокочастотной схеме. Частотомер собран на пяти микросхемах и работает по принципу подсчета импульсов от задающего генератора за определенный промежуток времени в рабочем диапазоне частот 10 – 99 кГц. Выходной трансформатор имеет входную обмотку, намотанную проводом МГШВ – 0,2 мм в 12 витков и выходную обмотку, намотанную проводом ПЭВ – 2 диаметром 0,12 мм в 900 витков.

На передней панели корпуса расположены регуляторы частоты и напряжения, выходные клеммы и частотомер. На задней панели расположен разъем для подключения солнечной батареи или другого источника питания, а также шнур с вилкой для возможности работы от сети переменного тока.

Для преобразования электрической энергии, поступающей с передающей стороны по однопроводной линии в стандартное напряжение, разработан обратный преобразователь РОЭС–М1, работающий в резонансном режиме. В качестве нагрузки использованы лампы накаливания 12 В, 1,5 Вт и двигатель постоянного тока ДПМ–25. Основными элементами обратного преобразователя РОЭС–М1 является резонансный трансформатор, двухполупериодный выпрямитель (имеющий повышенный КПД при низких выходных напряжениях) на высокочастотных диодах и ограничитель напряжения на 15 В, используемый для защиты обратного преобразователя от отключения нагрузки и от превышения входного напряжения. Резонансный трансформатор имеет высоковольтную обмотку, намотанную проводом ПЭВ-1 диаметром 0,13 мм в 4350 витков, и понижающую обмотку, намотанную проводом ПЭЛШ диаметром 0,55 мм в 2×25 витков. Резонансная частота трансформатора около 40 кГц. На корпусе РОЭС–М1 имеется входная клемма, светодиод и два выходных разъема на 12 В и на 5,5 В.

Обратный преобразователь ОП-2 имеет обмотку, намотанную проводом ПЭВ-2 диаметром 0,13 мм, 850 витков и понижающую обмотку с отпайками для регулирования выходного напряжения в пределах 5,5–24 В с выходной мощностью 18 – 25 Вт на частоте 30 – 40 кГц. Понижающая обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,85 мм и имеет 2×22 витка с отводами от 14, 16, и 19-го витков. Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме на двух диодах Шотки, имеет фильтр от ВЧ составляющей и ограничитель выходного напряжения на 28 В для защиты схемы. Для контроля выходного напряжения при нормальном выходном напряжении, и один светодиод, работающий от специально разработанной схемы при выходном напряжении более 13 В для индикации перегрузки при подключении 12-ти вольтной нагрузки.

На корпусе обратного преобразователя расположены входные и выходные клеммы, измерительные приборы, контролирующие выход преобразователя, индикаторные светодиоды и переключатель обмоток трансформатора. В качестве нагрузки

можно подключать 2 – 5 ламп накаливания 12 В/5 Вт, светодиодный светильник, инвертор 12/~220 В с различными нагрузками (например, светильник Р – 19S), а также другие потребители напряжением 12 В, мощностью 10 – 25 Вт.

В качестве солнечной батареи использованы два модуля, солнечный фотоэлектрический модуль с псевдоквадратными солнечными элементами, который осуществляет прямое преобразование солнечного излучения в электроэнергию постоянного тока. Солнечные элементы смонтированы в прочном алюминиевом корпусе, герметично защищены стеклом и полимерной пленкой.

В обратном преобразователе пониженное до 12 В напряжение выпрямляется и подается на нагрузку, которой служат лампы накаливания и электродвигатель постоянного тока. Величина напряжения и ток нагрузки контролируются вольтметром и амперметром, установленными на передней панели корпуса обратного преобразователя.

Для оценки технических параметров установки РОЭС–СБ проведены электрические измерения (табл. 4.6). Из результатов проведенных испытаний, осмотра и оценки технического состояния макетного образца РОЭС–СБ следует, что применяемые в схеме высокочастотные трансформаторы имеют собственную резонансную частоту, согласованную с частотой преобразователя, и позволяют передавать по медному изолированному проводу марки ПВВ-1 сечением 1 мм² длиной 3 и 10 м электрическую мощность,

Таблица 4.6

Результаты измерений параметров РОЭС–СБ

Параметры	Обозначение, величина	Напряжение на СБ U _{СБ} , В		
		10	15	20
Нагрузка 2 ЛН:				
напряжение на линии	U _Л , В	300	450	600
ток СБ	I _{СБ} , А	0,8	0,8	0,83
ток нагрузки	I _Н , А	0,6	0,75	0,85
напряжение нагрузки	U _Н , В	10	12	16
мощность нагрузки	P _Н , В	6	976	13,6
КПД передачи	η, %	75		82
Нагрузка 3 ЛН:				
напряжение на линии	U _Л , В	300	450	600
ток СБ	I _{СБ} , А	0,86	0,85	0,86
ток нагрузки	I _Н , А	0,8	0,95	1,1
напряжение нагрузки	U _Н , В	8,5	10,5	13,5
мощность нагрузки	P _Н , В	6,8	10	14,4
КПД передачи	η, %	79	80	84
Нагрузка 4 ЛН:				
напряжение на линии	U _Л , В	300	450	600
ток СБ	I _{СБ} , А	0,93	0,95	0,96
ток нагрузки	I _Н , А	1,0	1,1	1,3
напряжение нагрузки	U _Н , В	7,5	9,5	12,5
мощность нагрузки	P _Н , В	7,5	10,45	16,25
КПД передачи	η, %	80	81	85

выделяемую на нагрузочном модуле, состоящем из ламп накаливания и двигателя постоянного тока, что определено по показаниям электроизмерительных приборов, а также визуально по яркости света ламп и вращающемуся электродвигателю.

4.3. Резонансная однопроводниковая электрическая система мощностью 1 кВт

Для питания электротехнологических установок электрической энергией высокого напряжения была разработана электрическая схема резонансной ОЭС, у которой выходной трансформатор совместно с коммутируемыми конденсаторами первичных полуобмоток являются взаимосвязанными контурами, настроенными на рабочую резонансную частоту преобразователя. Принципиальная электрическая схема силовой части резонансной ОЭС с выходным повышающим трансформатором, состоящим из двух полуобмоток, приведена на рис. 4.30, а общий вид высокочастотных трансформаторов на рис. 4.31 (разработка С.В. Авраменко).

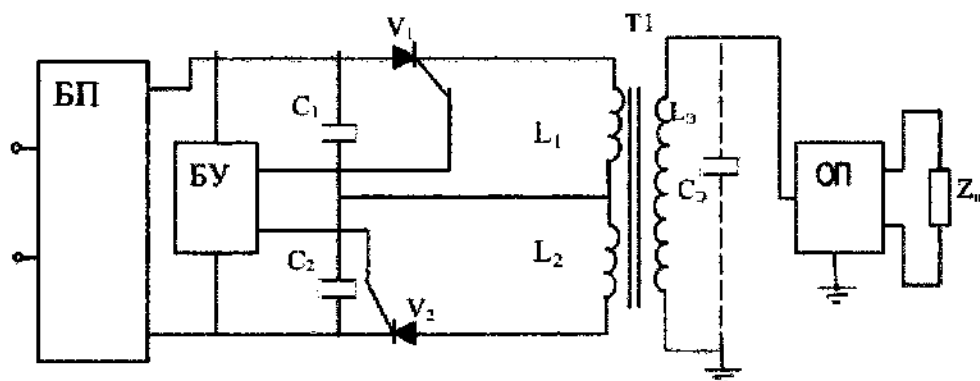


Рис. 4.30. Силовая схема резонансного генератора ОЭС со средней точкой:

БП – блок питания; C_1 , C_2 – коммутирующие конденсаторы; V_1 , V_2 – управляемые тиристоры;

БУ – блок управления; L_1 , L_2 – первичные полуобмотки; L_3 – эквивалентная индуктивность вторичной обмотки; C_3 – эквивалентная емкость; ОП – обратный преобразователь; Z_n – нагрузка

При определенной величине электромагнитной энергии, запасаемой в течение одного цикла в индуктивности и определенных параметрах индуктивности, один из выводов данной обмотки может практически оставаться под нулевым потенциалом, в то время как потенциал второго вывода может достигать значения десятков киловольт. При этом потенциальность выводов обмотки не зависит от направления тока в первичной обмотке. Величина мощности, передаваемой на нагрузку, регулируется изменением частоты следования отрицательных импульсов, подаваемых на управляющие электроды тиристоров от блока управления. Основными узлами схемы блока управления являются задающий генератор прямоугольных импульсов, формирователь длительности импульсов, выходные каскады, стабилизатор питания микросхем.

Блок обратного преобразования электрической энергии предназначен для совместной работы с резонансным генератором электроэнергии в однопроводной схеме питания электроустановок. Разработанный блок представляет собой переносной прибор и состоит из входного устройства, высоковольтного блока, блока согласования, панели выходного напряжения.

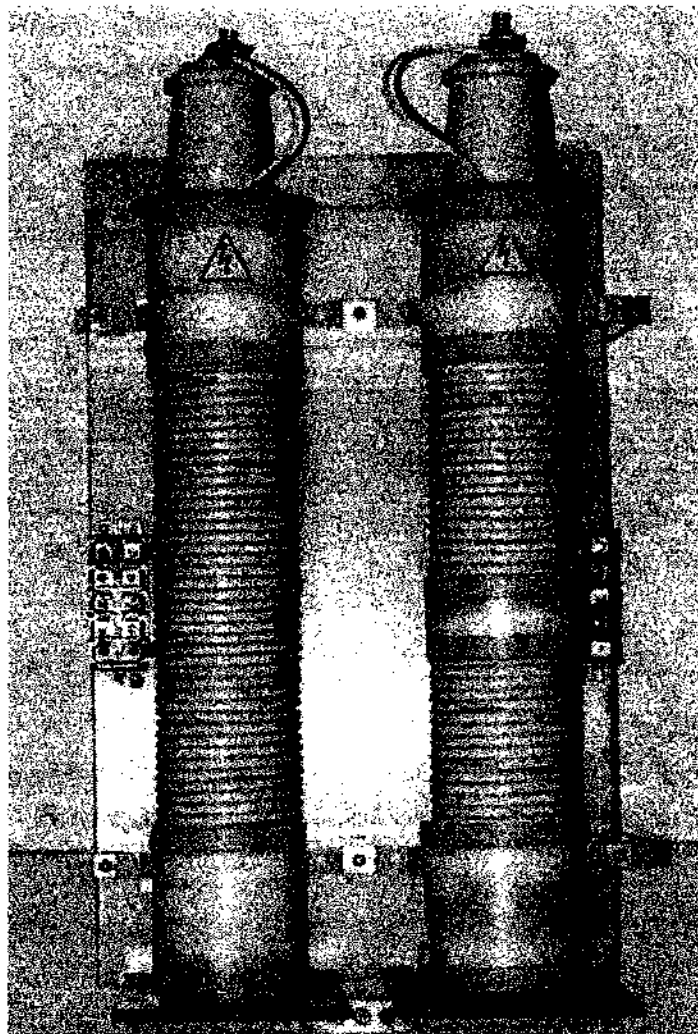


Рис. 4.31. Комплект высокочастотных трансформаторов для РОЭС мощностью 1 кВт

Блок осуществляет преобразование электрической энергии напряжением 10 кВ частотой до 15 кГц в электрическую энергию напряжением 220 В, 50 Гц для питания электроустановок и служит для согласования потребителей при питании электроустановок по однопроводной схеме электроснабжения, для исследования влияния различных активно-емкостных и индуктивных нагрузок на источник питания, для отработки нового метода подвода электроэнергии к электроустановкам, а также для получения импульсов высокого напряжения заданной формы, длительности и энергии при исследовании различных электротехнологий в лабораторных условиях.

На рис. 4.32 показана резонансная электрическая система резонансной ОЭС-1 кВт во время испытаний в лаборатории ВИЭСХ.

В результате проведения испытаний установлено, что высоковольтный генератор электрической энергии на основе трансформатора Тесла является универсальным источником энергии, который может быть использован в качестве базового варианта при создании специальных источников питания большой мощности для электротехнологических установок. Применение генератора в качестве источника питания люминесцентных ламп позволит уменьшить расход потребляемой электроэнергии и исключить потребность в коммутационной аппаратуре, включая дроссели и стартеры.

Для исследования параметров электрооборудования резонансных систем питания электропотребителей, а также характеристик их отдельных узлов и элементов разработан специальный лабораторный стенд с измерительным комплексом. Комплект электрооборудования РЭС испытывается на предмет соответствия её технических параметров расчетным или паспортным характеристикам, а также для проверки перегрузочных и аварийных режимов, которые могут возникнуть во время работы установки. Лабораторный стенд с измерительным комплексом включается в схему измеряемой резонансной системы для исследования как общих входных и выходных параметров всей системы, так и отдельных узлов и элементов электротехнического и электронного оборудования.

Общая блок-схема стенда для исследования параметров и эксплуатационных характеристик комплектов электрооборудования резонансных систем при различной нагрузке представлена на рис. 4.33.

Согласно рис. 4.33 измерительный стенд содержит трёхфазный регулятор напряжения 1, подключаемый к сети трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 В с заземлённой нейтралью, исследуемую резонансную систему 2, нагрузочный модуль 3 с различной регулируемой активно-индуктивной нагрузкой, измерительный комплекс 4 с датчиками 5 на входе и выходе резонансной системы. Измерительный комплекс 4 также подключается к отдельным промежуточным узлам исследуемой резонансной системы 2.

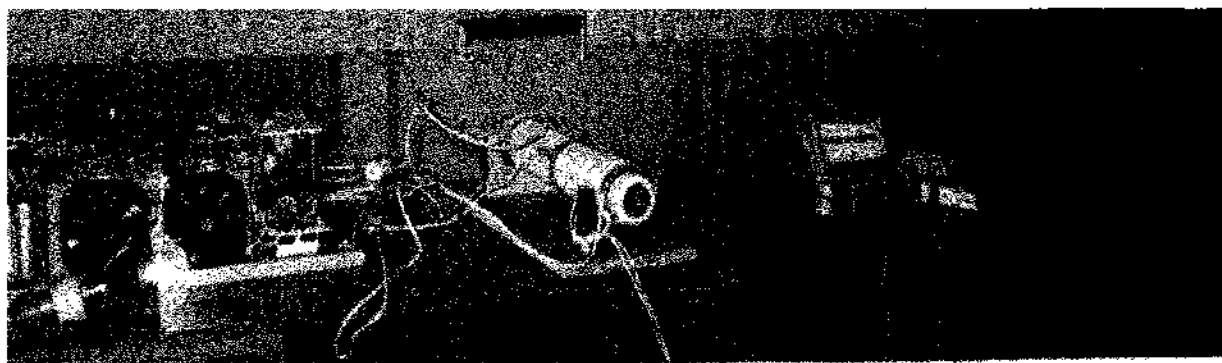


Рис. 4.32. Общий вид экспериментального образца резонансной ОЭС мощностью 1 кВт

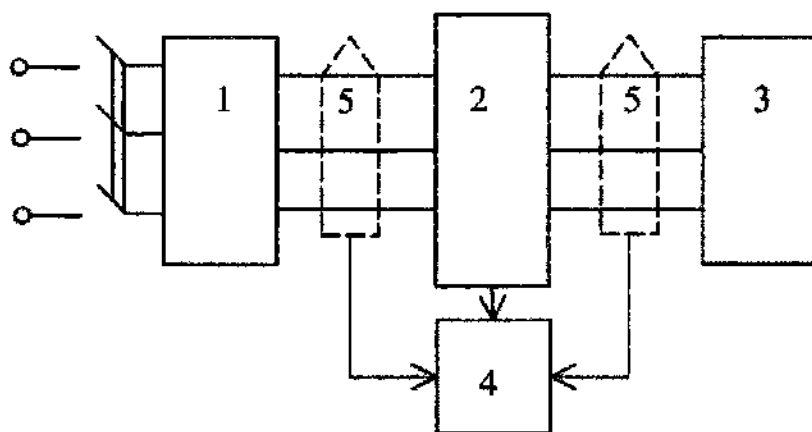


Рис. 4.33. Блок-схема включения измерительного стенда

Измерительная система выполнена на основе датчиков тока и делителей напряжения, осциллографа и компьютера и содержит нагрузочный стенд, к которому подключается различная активно-индуктивная нагрузка (разработчик Трубников В.З.).

Измерения и испытания проводятся в соответствии с техническим описанием и указаниями к программе и методике измерений и испытаний основных параметров и характеристик электрооборудования РЭС.

Общий вид разработанного измерительного стенда РЭС при исследовании высокочастотных трансформаторов малой мощности представлен на рис. 4.34.

Для работы в комплекте с передающим преобразователем (рис. 4.34) разработан экспериментальный образец выходного (принимающего) преобразователя частоты для резонансной системы питания электропотребителей, предназначенный для выпрямления высокочастотного тока, поступающего с низковольтной обмотки понижающего трансформатора и инвертирования его в трехфазный ток напряжением 380×220 , 50 Гц (разработчик Трубников В.З.). Общий вид преобразователя представлен на рис. 4.35.

Основные технические характеристики преобразователя

Номинальная мощность, кВт	30
Частота тока на входе, кГц	0 – 20
Входное напряжение (постоянного тока), В	500
Выходное напряжение, 3-х фазное, В	380/220
Частота, Гц	50

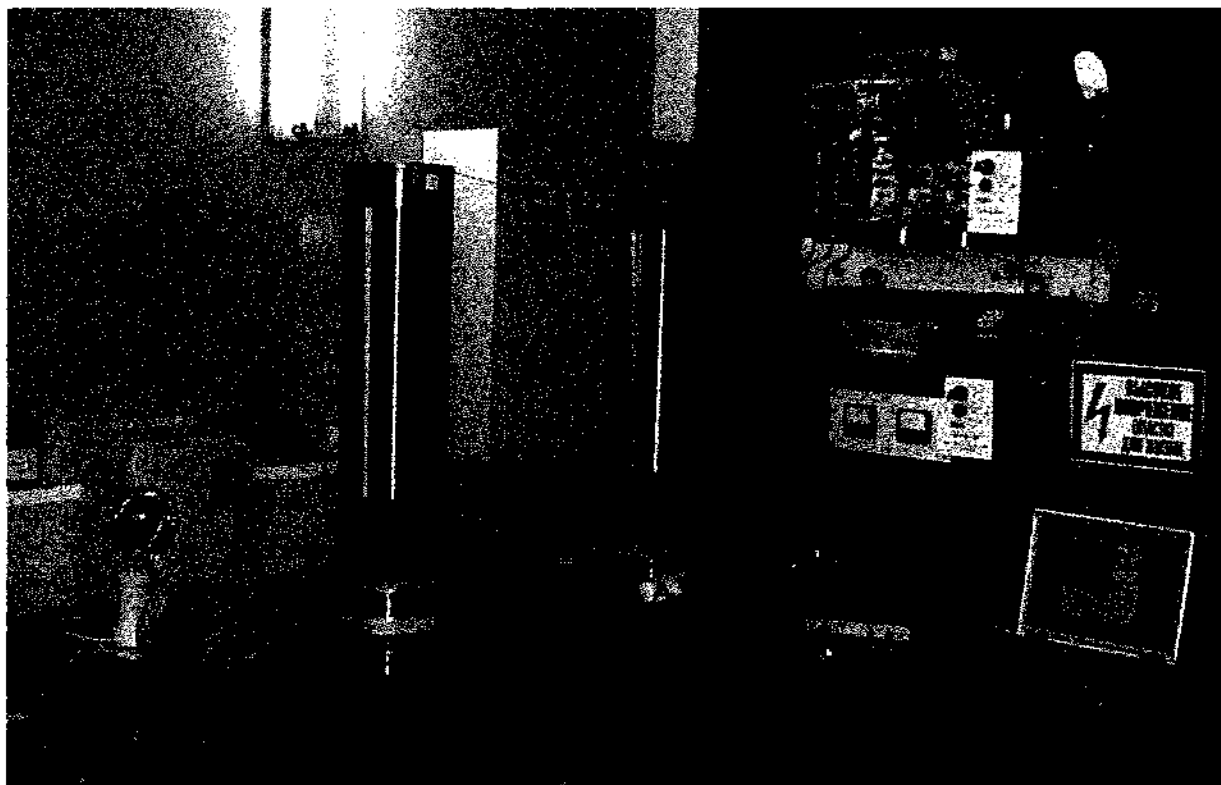


Рис. 4.34. Общий вид измерительного стенда РЭС

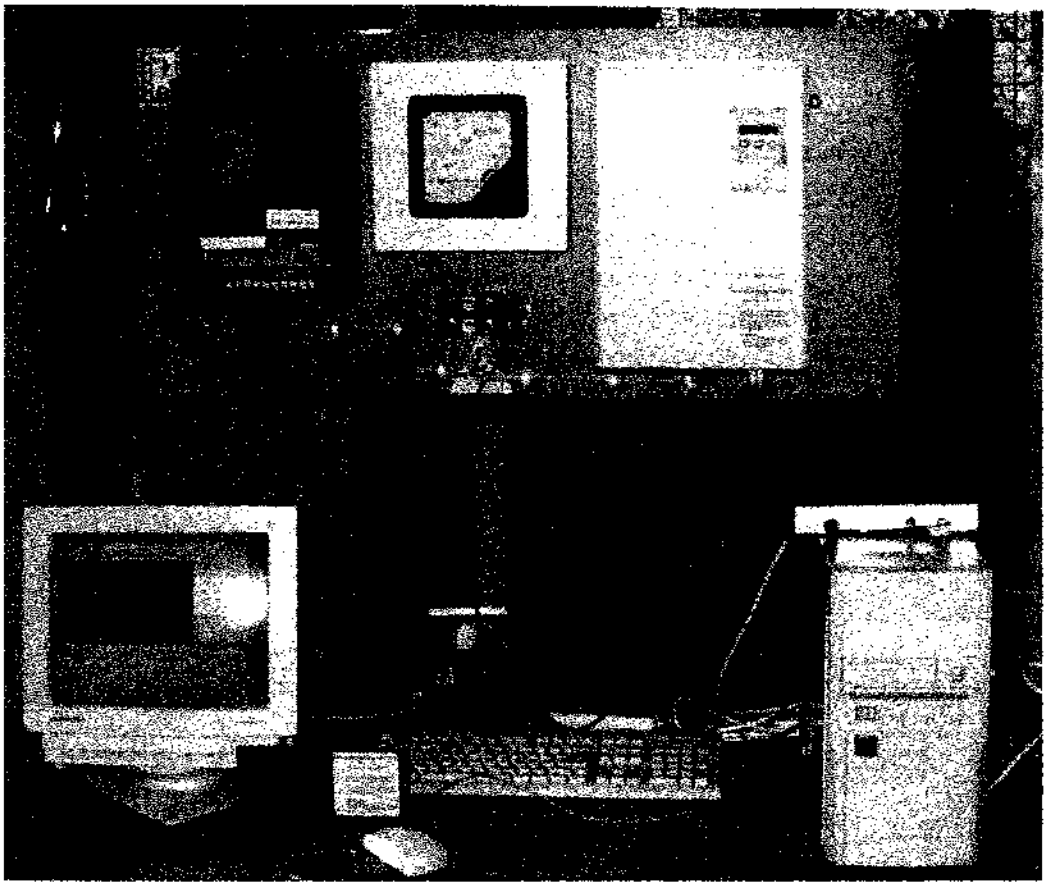


Рис. 4.35. Приемный выпрямитель-инвертор резонансной системы передачи электрической энергии

Разработанный преобразователь состоит из модуля выпрямления высокочастотного тока и модуля инвертирования выпрямленного постоянного тока напряжением 500 В в трехфазный ток мощностью 25 кВт. К выпрямительному модулю подключены также преобразователь частоты мощностью 5,5 кВт для питания регулируемого электропривода с асинхронным электродвигателем. Качество напряжения, подаваемого на нагрузку, контролируется с помощью осциллографа и компьютера.

Влияние однопроводной резонансной системы на сеть и подключенную нагрузку в основном соответствует помехам, сопутствующим коммутационным процессам входного двухполупериодного скоростного выпрямляющего моста передающего преобразователя и работе ключей выходного трехфазного скоростного инверторного моста приемного преобразователя и напряжения сети. Стенд позволяет экспериментально оценить помехи преобразователя РЭС с выходной мощностью 30 кВт и рабочей частотой 10 кГц.

Для проведения экспериментальных исследований эксплуатационных и аварийных режимов электродвигателей, оценки стабильности работы сельских электроустановок потребителей с системой защиты при их питании от РЭС разработан и изготовлен нагрузочный стенд, позволяющий создавать различную нагрузку, воспроизводить основные аварийные режимы, возникающие при работе электроприводов, фиксировать исследуемые параметры с помощью электроизмерительных приборов и компьютерной системы. Разработанный нагрузочный стенд расширяет функциональные возможности

существующих средств и приборов, позволяет осуществить выполнение комплекса задач, заключающихся в испытании и исследовании параметров рабочих и аварийных режимов электродвигателей с разработкой требований и рекомендаций по укомплектованию их новыми устройствами защиты с учетом специфики работы и характера нагрузки рабочих машин; исследовании характеристик новых типов защит с оценкой их достоинств и недостатков, подготовкой предложений по совершенствованию, модернизации или разработке новых устройств защиты; исследовании характеристик частотно-регулируемых и других электроприводов с оценкой возможностей и эффективности их применения в автоматизированных системах сельскохозяйственного производства. Общий вид щита нагрузочного стенда представлен на рис. 4.36.

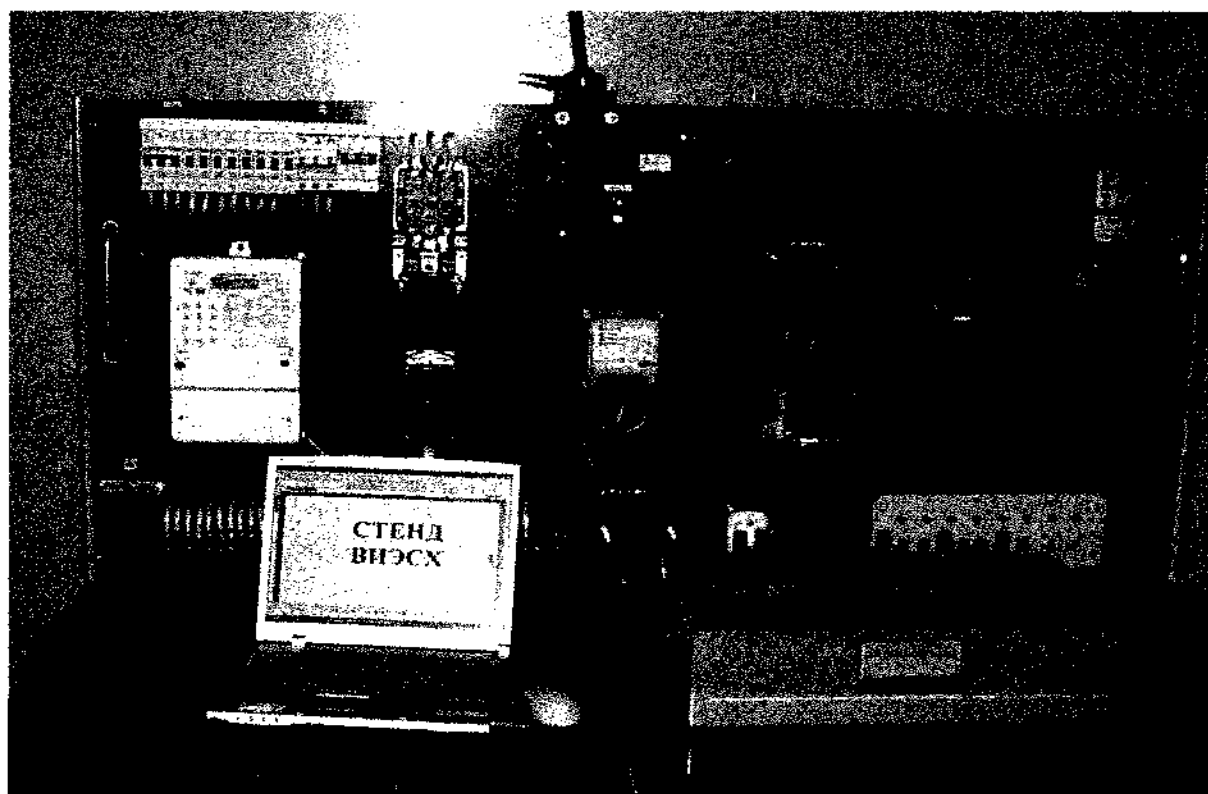


Рис. 4.36. Общий вид щита нагрузочного стенда

Измерение потребляемой электроэнергии, контроль качества напряжения, выходных параметров осуществляются комбинированным счетчиком электрической энергии «Энергия-9СТКЗ», измерительным комплексом К506, комбинированным прибором Ф4330, монитором напряжения сети МНС-1. При изготовлении стенда установлены наиболее применяемые в сельском хозяйстве устройства защиты – тепловые реле, а также ФУЗ-3М, ФУКЗ-М, УВТЗ-1М, УЗОТЭ-2У и другие, заменяемые в процессе испытаний. Контроль температуры обмоток электродвигателя осуществляется при помощи термометра-регулятора ТРМ1А с внешним датчиком термометром сопротивления ТСП, вмонтированным в корпус электродвигателя. Время срабатывания защит регистрируется электронным счетчиком импульсов СИ-8. Считывание параметров сети и измеряемых данных может осуществляться через интерфейс со счетчика СТКЗ с помощью компьютера.

4.4. Исследование резонансной системы электроснабжения электрической мощностью 20 кВт

Реактивная мощность необходима для работы электрических устройств. Источники реактивной мощности желательно иметь ближе к месту потребления реактивной мощности. Синхронные генераторы электростанций невыгодно использовать в качестве источников реактивной мощности, так как реактивные токи загружают линии электропередач и синхронные генераторы. Источниками реактивной мощности являются конденсаторы и синхронные машины – компенсаторы при перевозбуждении. Индуктивности и синхронные компенсаторы при недовозбуждении являются потребителями реактивной мощности. В обмотках синхронного компенсатора протекают реактивные токи, которые не создают динамических усилий, поэтому крепление лобовых частей обмоток делают менее прочным, чем в турбогенераторах [4.11].

Полная передаваемая мощность в линии электропередач переменного тока составляет

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (4.1)$$

где P и Q – активная и реактивная мощность. Несмотря на то, что в формуле активная и реактивная мощности входят равноправными компонентами, в электроэнергетике для передачи энергии используется только активная мощность.

Реактивная мощность зависит от режима работы линии и ограничивает передаваемую по линии электрическую энергию. В идеальном режиме реактивная мощность и реактивный ток линии равны нулю, а напряжение вдоль линии постоянно. Активная мощность регулируется изменением угла между векторами напряжения в начале и в конце линии и изменением величины напряжения. В нормальном режиме работы активная мощность изменяется и при ее уменьшении увеличивается реактивная мощность и напряжение в линии. Для ограничения напряжения используют шунтовые реакторы для компенсации реактивной мощности. Такая линия, как и в идеальном случае, не имеет резонансных характеристик.

Обрыв в линии является аварийным режимом, так как в этом случае активный ток в линии отсутствует, реактивная энергия максимальна и равна энергии электрического поля линии, в линии возникают колебания электромагнитного поля и перенапряжения. Перенапряжения имеют максимальную величину при резонансной частоте колебаний. В этом случае угол между векторами напряжений в начале и в конце линий равен нулю, а величина напряжения изменяется в широких пределах и определяется добротностью линии [П.7].

В линии электропередачи в режиме наименьших нагрузок или при отключении нагрузки протекают большие потоки реактивной мощности. Так, например, в линии 750 кВ реактивная мощность составляет около 400 МВАР. С целью компенсации реактивной мощности в линиях электропередач устанавливают шунтовые реакторы. Мощность этих реакторов выбирается по уравнению баланса реактивной мощности [4.12].

Реактивный канал перекачки энергии рассматривался при оценке энергетической возможности преобразования ионосферных токов в наземном однопроводном сверхпроводящем контуре [4.13]. В этой работе делается вывод, что вопрос преобразования реактивной электрической энергии в электроэнергию технического назначения недостаточно ясен.

Принято считать, что для реактивной мощности отсутствует единое физически обоснованное определение, что может быть связано с отсутствием для нее универсальной физической концепции [4.14]. В работе [4.15] определение реактивной мощности связано с интенсивностью колебательных процессов обмена электромагнитной энергией между реактивными элементами электрической цепи. Кроме реактивной мощности в цепях с синусоидальными формами напряжения и тока, определяемой из уравнения как векторная разность полной и активной мощности, в [4.13] вводится реактивная мощность сдвига и реактивная мощность искажения, связанные с интенсивностью энергетического обмена в цепях с несинусоидальными формами напряжения и тока.

Реактивная мощность сдвига связана с взаимодействием гармоник напряжения с реактивными компонентами одноименных гармоник тока, а реактивная мощность искажения определяется взаимодействием разноименных гармоник напряжения и тока с векторным сложением одноименных гармоник мощности. При этом реактивные мощности емкостей и индуктивностей складываются из различных долей реактивных мощностей сдвига и искажения и не могут полностью компенсировать друг друга, как это бывает при синусоидальном напряжении [4.15].

Существуют электрические устройства, в которых активная мощность пренебрежимо мала, а основной компонентой мощности является реактивная мощность. Это, например, синхронные компенсаторы и шунтовые реакторы. Примером электрических цепей, в которых основной компонентой служит реактивная мощность в цепи, является резонансный контур.

В резонансном контуре происходит обмен реактивной энергией между конденсатором и катушкой индуктивности контура. В процессе колебаний энергия электрического поля конденсатора превращается в энергию магнитного поля катушки, и затем происходит обратный процесс.

Провод линии является каналом (направляющим), вдоль которого движется электромагнитная энергия. Электрическая энергия заключена в электрическом поле, которое совпадает по фазе с напряжением линии, а магнитная энергия в магнитном поле совпадает по фазе с током. Энергия электромагнитного поля распределена в объеме вокруг проводника линии, где существует электромагнитное поле.

Период свободных колебаний контура определяется формулой

$$T = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (4.2)$$

Для резонансной системы из двух связанных контуров с параметрами T_1, L_1, C_1 и T_2, L_2, C_2 ; $T_1 = T_2, L_1 C_1 = L_2 C_2$ [B.4].

При резонансе напряжений в последовательном контуре ЭДС ёмкости и ЭДС самоиндукции катушки индуктивности в десятки или сотни раз больше напряжения на активном сопротивлении, т.е. больше напряжения, приложенного к этой цепи. Кратность увеличения напряжения на каждом из реактивных сопротивлений контура по сравнению с напряжением на активном сопротивлении и напряжением во внешней цепи равна добротности контура Q , которая определяется отношением реактивного сопротивления X_L к активному R [4.16],

$$Q = \frac{X_L}{R}. \quad (4.3)$$

Поскольку реактивное сопротивление резонансных контуров является индуктивным сопротивлением низковольтных обмоток понижающего и повышающего трансформаторов, увеличенное в Q раз напряжение генератора повышенной частоты еще больше увеличивается в повышающем трансформаторе. ЭДС самоиндукции в индуктивном сопротивлении низковольтной обмотки повышающего трансформатора отстает от тока в этой обмотке на четверть периода. За счет взаимной индукции обмоток повышающего трансформатора в высоковольтной обмотке возникает увеличенное в n раз напряжение, где n – коэффициент трансформации, а ЭДС взаимной индукции также отстает от тока на четверть периода, так как линия связи между повышающим и понижающим трансформатором выполнена в виде одиночного проводникового волновода и является незамкнутой. Ток в этой линии замыкается в пространстве, окружающем проводник, в виде токов смещения [П.12].

Ток и напряжение в любых точках разомкнутой линии изменяются со сдвигом по фазе на четверть периода, в линии происходит колебания электромагнитной энергии. Отрезок разомкнутой линии длиной в целое число четвертей волны подобен резонансному контуру. В точках линии, соответствующих длине волны $l = \lambda/4$, напряжение на линии максимально, так как ток равен нулю и вся энергия заключена в электрическом поле линии. Через четверть периода магнитное поле и ток достигают максимального значения, а электрическое поле падает до нуля, вся энергия будет заключена в магнитном поле линии. В реальной разомкнутой линии кроме стоячих волн есть и бегущие волны, которые переносят энергию, поэтому в реальной линии нет чистых узлов напряжения и тока, а есть минимумы тока и напряжения [4.16].

Так как линия разомкнута, активный ток проводимости равен нулю, а ток, протекающий в линии, является реактивным током перезарядки собственной емкости линии. В линии протекает реактивная зарядная мощность, пропорциональная частоте и квадрату напряжения линии. Максимальная энергия, передаваемая по линии, равна энергии, запасенной в электрическом поле линии, и эта энергия, как и передаваемая мощность, является реактивной. Общая длина линии L_{AB} включает и длину двух высоковольтных обмоток понижающего и повышающего трансформатора. Это означает, что полная длина линии с учетом высоковольтных обмоток двух трансформаторов должна быть соизмерима с целым числом полуволн. При такой длине линии разность напряжения располагается в середине линии, а максимальные значения токов и магнитных полей располагаются на концах линии в местах расположения трансформаторов, что повышает эффективность передачи электрической энергии.

Электрическая схема резонансной ОЭС-20 с двумя трансформаторами Тесла показана на рис. 4.37. Последовательный резонансный контур 1 в начале линии 4, состоящей из первичной обмотки 2 повышающего высокочастотного трансформатора и батареи конденсаторов 10, подключен к статическому преобразователю частоты 3. Резонансный контур 5 в конце линии 4 состоит из последовательно соединенных батареи конденсаторов 9 и низковольтной обмотки 6 понижающего высокочастотного трансформатора Тесла, соединенного с инвертором 7 и нагрузкой 8.

Параметры трансформаторов и резонансных контуров представлены в табл. 4.7, а общий вид трансформаторов и ОЭС-20 – на рис. 4.38 – 4.40 [4.17 – 4.20].

Параметры обмоток трансформатора и резонансных контуров ОЭС мощностью 20 кВт

Параметры	Повышающий трансформатор	Понижающий трансформатор
Внутренний диаметр, мм	590	590
Длина обмотки, м	400	400
Число витков высоковольтной обмотки	952	952
Число витков низковольтной обмотки	19	27
Емкость, мкФ	14	12
Резонансная частота, кГц	1,852	1,852

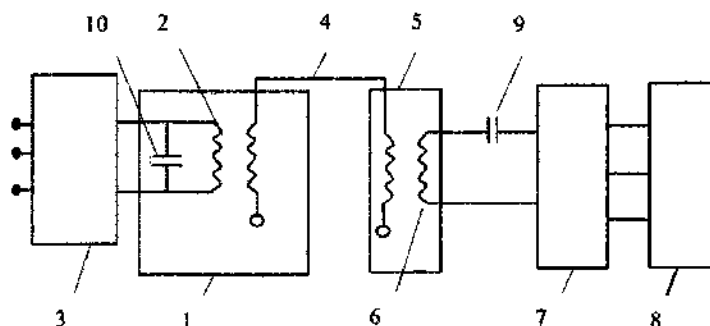


Рис. 4.37. Электрическая схема резонансной ОЭС-20

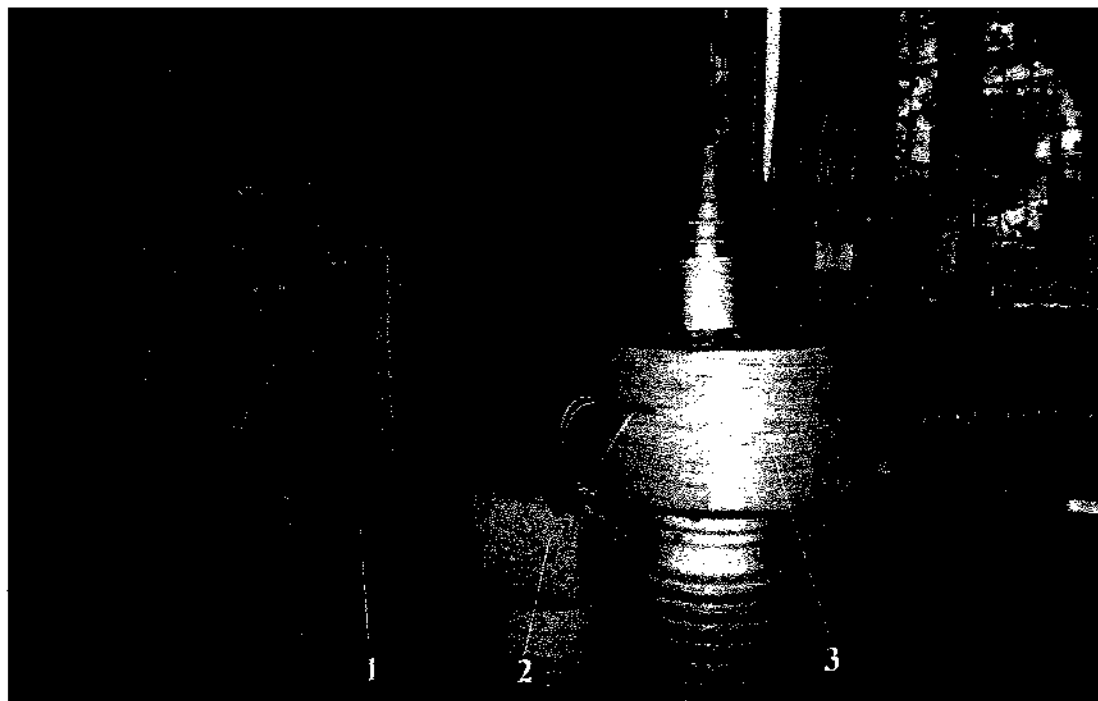


Рис. 4.38. Резонансный контур повышающего высокочастотного трансформатора в лаборатории ВИЭСХ 29 июня 2002 г.:

1 – преобразователь частоты 25 кВт, 3,6 кГц; 2 – конденсаторы резонансного контура; 3 – трансформатор Тесла 25 кВт, 0,4/10 кВ

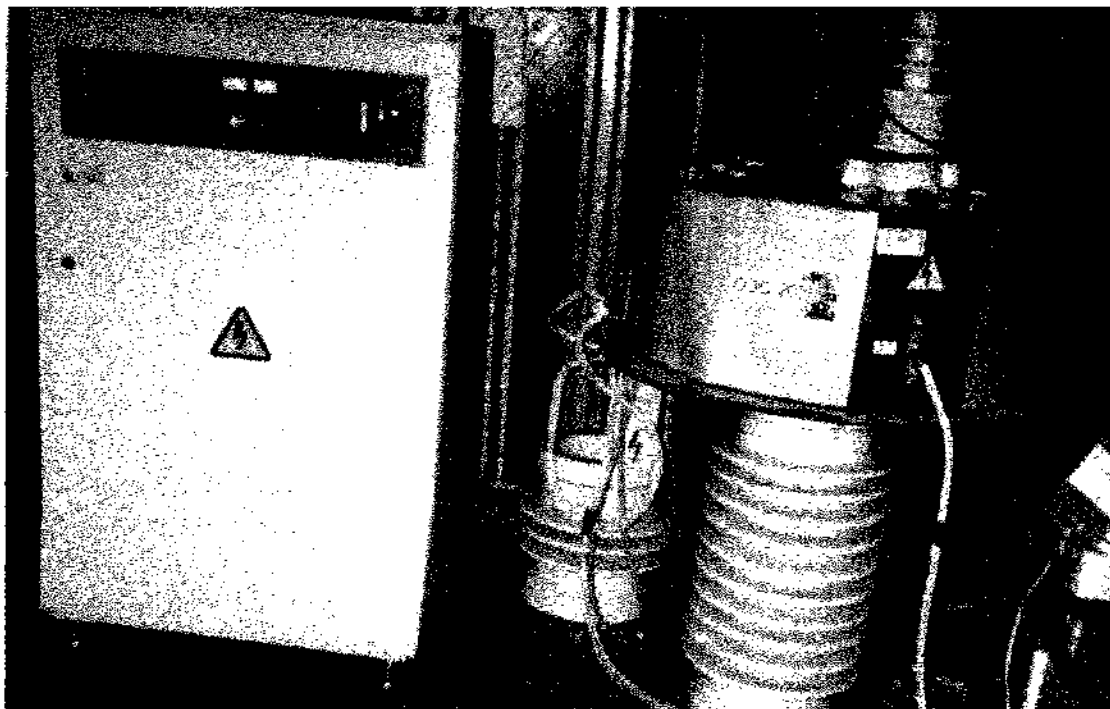


Рис. 4.39. Преобразователь частоты и резонансный контур – передающего высокочастотного трансформатора

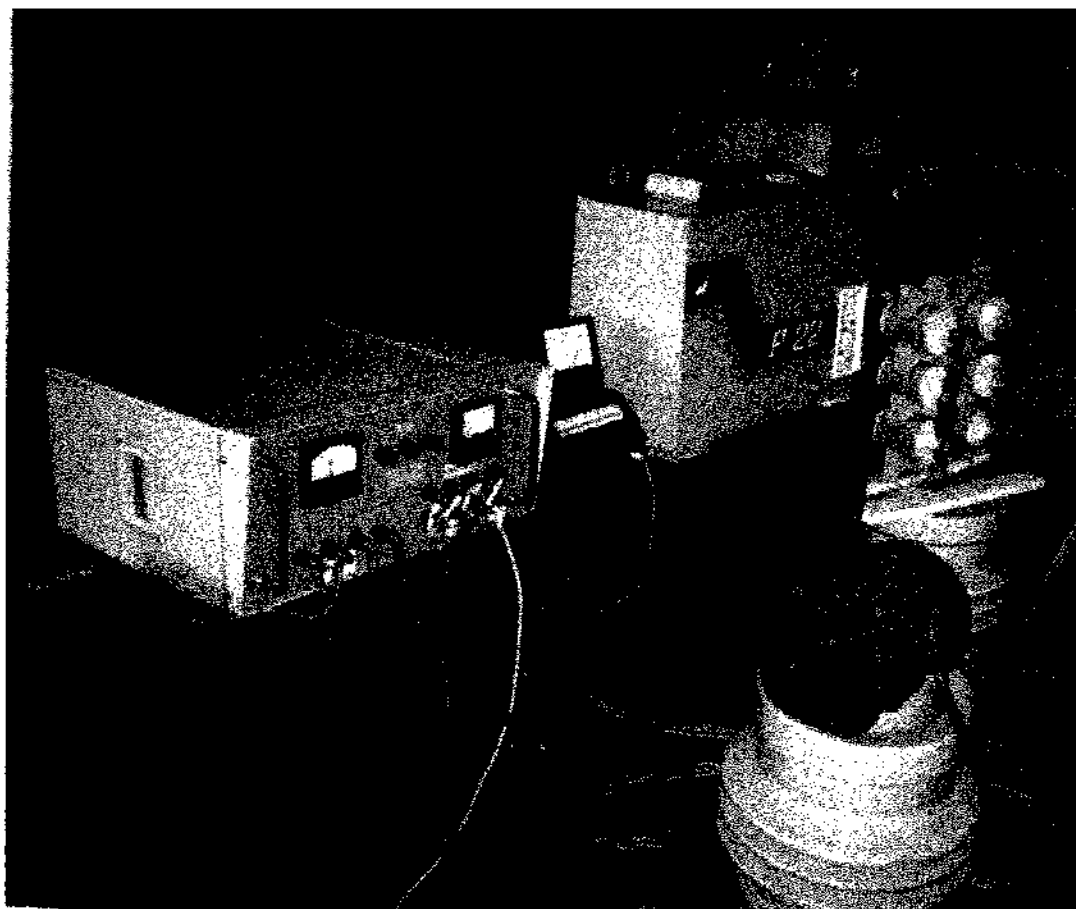


Рис. 4.40. Резонансный контур приемного высокочастотного трансформатора с инвертором, блоком дросселей и асинхронным электродвигателем 2,2 кВт

Отличительной особенностью разработанных высокочастотных трансформаторов является отсутствие трансформаторного масла, сердечника и асимметрия потенциалов на выводах высоковольтной обмотки относительно Земли. В идеальном случае синусоидальных форм напряжения и тока, когда длина цепи, состоящей из двух высоковольтных обмоток повышающего и понижающего трансформаторов и длины однопроводной линии, равна целому числу полуволн, потенциал наружного вывода каждой высоковольтной обмотки равен нулю и эти выводы можно заземлить и соединить их с прилегающими выводами низковольтной обмотки. Это повышает электробезопасность устройства по сравнению со схемой на рис. 4.37, но не сказывается на величине передаваемой мощности. Благодаря отсутствию сердечника и малому сечению провода (1 мм^2) высоковольтной обмотки масса высокочастотного трансформатора в 2 раза меньше массы трансформаторов с частотой 50 Гц такой же мощности, а себестоимость приблизительно в 2 раза ниже.

На выходе резонансной ОЭС-20 использован модернизированный преобразователь частоты марки Р-22 для управления асинхронными электродвигателями электрической мощностью 22 кВт. Модернизация заключалась в замене трехфазного выпрямителя 50 Гц на входе преобразователя на однофазный высокочастотный выпрямитель с частотой до 10 кГц, а также в установке автономного блока питания системы управления и вентиляторов системы охлаждения, работающих не от сети 220 В, 50 Гц, а от приходящего по однопроводной линии входного напряжения 400 В, 1 – 10 кГц (рис. 4.41, 4.42).

На выходе преобразователя-инвертора Р-22 подключен блок токоограничивающих дросселей, на лицевой панели которого установлены амперметр типа Э8025 для измерения фазного тока и вольтметр типа Э8033 для измерения линейного напряжения. Блок дросселей имеет два трехфазных выхода, один для подключения осветительной нагрузки и электронных приборов и второй выход для подключения электродвигателей и трансформаторов.



Рис. 4.41. Модернизированный преобразователь частоты Р-22

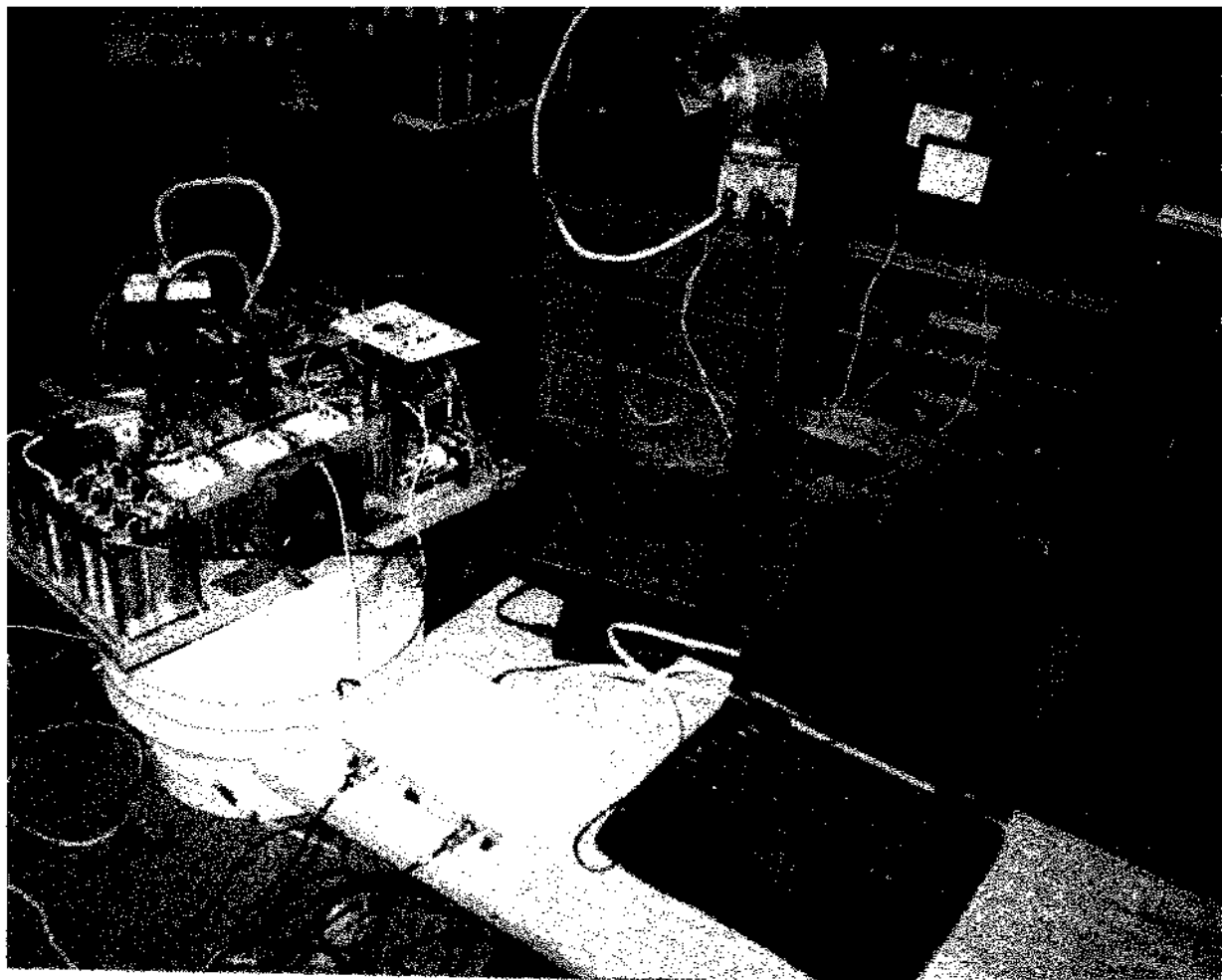


Рис. 4.42. Настройка модернизированного преобразователя частоты Р-22



Рис. 4.43. Общий вид резонансной ОЭС в испытательном зале ВИЭСХ



а



б

Рис. 4.44. Нагрузочный модуль на постоянном (а) и переменном токе (б), электрическая мощность 24 кВт.
Испытания в лаборатории ВИЭСХ 27 ноября 2002 г.

Испытания оборудования ОЭС-20 проводились в испытательном зале с использованием нагрузочных модулей постоянного и переменного тока (рис. 4.43, 4.44). Нагрузочный модуль постоянного тока состоял из 24 ламп, 220 В, 1 кВт, включенных в 12 параллельных ветвей, в каждой ветви включено по 2 лампы последовательно. Нагрузочный модуль постоянного тока подключался к выходу однофазного высокочастотного выпрямителя без преобразователя Р-22.

Нагрузочный модуль переменного тока 50 Гц состоял из 24 ламп накаливания, каждая мощностью 1 кВт, включенных симметрично по схеме треугольника на выходе преобразователя Р-22. В каждой стороне треугольника включено 8 ламп, соединенных по две лампы последовательно в 4 параллельных цепи. Сопротивление 8 последовательно соединенных ламп в холодном состоянии составляет 1,25 Ом. Параллельно нагрузочному модулю также подключен трехфазный асинхронный электродвигатель типа АОЛ2-32-6, мощностью 2,2 кВт 50 Гц.

В качестве статического преобразователя частоты использован трехфазный тиристорный преобразователь марки «Петра – 0115 А), напряжением 220/380 В, 50 Гц мощностью 25 кВт, выходным напряжением 400 В, частотой 2,5 – 7 кГц. В качестве однопроводной линии 4 использованы медные проводники длиной 6 м, диаметром 1,3 мм, 0,1 мм и 0,08 мм, провод ПВВ-1 сечением 1 мм², длиной 475 м, проложенные в воздухе, а также провод ПВВ-1 длиной 1,2 км, проложенный в земле. Все проводники в линии испытывались отдельно и вместе при последовательном соединении.

Индуктивность, емкость и сопротивление однопроводной линии и резонансных контуров определяли RLC-метром типа ELC-1310. Измерения параметров электрооборудования осуществляли с помощью следующих приборов. На входе и выходе ОЭС-20 электронным прибором СТКЗ-10 Q1H6P, который измеряет активную и реактивную мощность и энергию, фазные токи и напряжения, частоту сети и угол ϕ . На панели преобразователя частоты «Петра – 0115А» использовались щитовые приборы амперметр и вольтметр М42301, класс точности 1,5 с пределами измерений 150 А постоянного тока

и 600 В, включенные в цепи выпрямителя преобразователя частоты. Ток и напряжение на выходе мостового выпрямителя преобразователя частоты Р-22 измеряли с помощью амперметра постоянного тока М38І, класс 1,5 на максимальный ток 75 А, с шунтом 75 мВ и вольтметра постоянного тока Э59, класс 0,5 с пределами измерения 75, 150, 300 и 600 В.

Линейное напряжение и фазный ток на выходе инвертора дополнительно контролировали с помощью амперметра Э8025 класса 2,5 с пределами измерений 0 – 75 А, 50 Гц и вольтметра 78033-УХА класса 2,5 с пределами измерений до 500 В, 50 Гц, установленных в блоке токоограничивающих дросселей. Напряжение однопроводной линии измеряли с помощью киловольтметра С196 с пределами измерений, 7,5 кВ, 15 кВ и 30 кВ, а частоту – цифровым мультиметром Protek 505.

В результате экспериментальных исследований установлено, что преобразователь частоты работает на второй гармонике с напряжением на линии 6 – 7 кВ. Для проводов диаметром 0,08 – 0,1 мм наблюдалась интенсивная механическая вибрация проводов в попе речном направлении. На рис. 4.45 представлены результаты многократных измерений на постоянном токе в цепи выпрямителя Р-22 параметров вольтамперной характеристики (ВАХ) понижающего трансформатора в зависимости от напряжения на линии при различной нагрузке. Измерения проводились при диаметре провода линии 0,08 – 1,3 мм. Было показано, что параметры ВАХ не зависят от диаметра провода линии. По углу наклона ВАХ к оси напряжений было определено внутреннее сопротивление низковольтной обмотки понижающего трансформатора, при $U_n = 6$ кВ, равное 1,34 Ом.

При сопротивлении нагрузке 8 Ом экспериментальные значения напряжения на нагрузке составляли 360 В и 406 В при напряжении линий 6 кВ и 6,8 кВ. По этим экспериментальным значениям были определены коэффициенты А и n в уравнении $P = AV^n$, описывающем зависимость передаваемой мощности Р, кВт от напряжения линий V, кВ,

$$A = 0,54113, \quad n = 1,896, \quad P = 0,54113 V^{1,896} \quad (4.4)$$

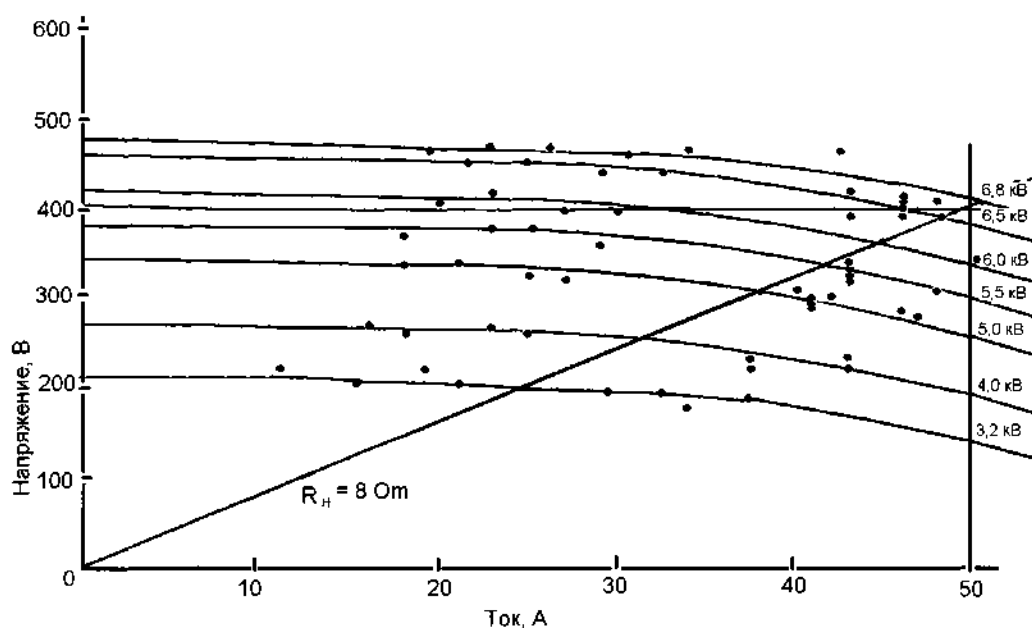


Рис. 4.45. Экспериментальные значения ВАХ понижающего трансформатора резонансной ОЭС в зависимости от напряжения линии

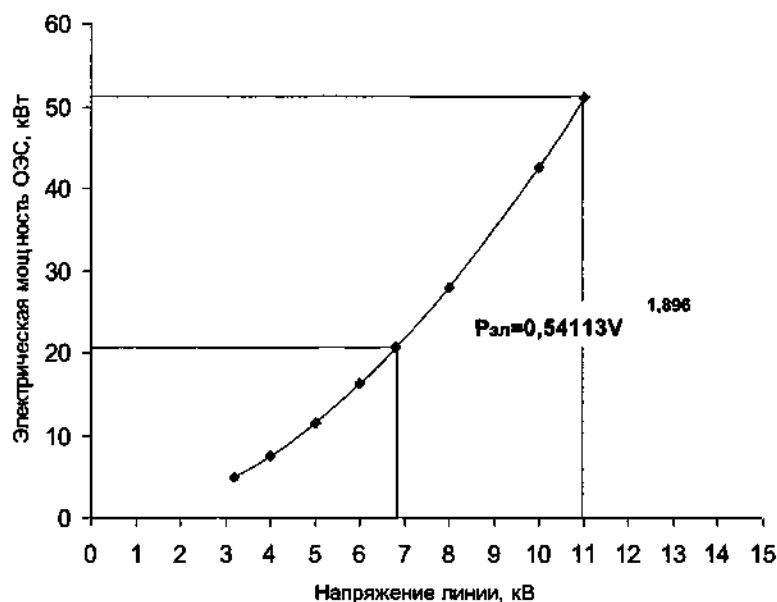


Рис. 4.46. Зависимость электрической мощности резонансной ОЭС от напряжения линии

На рис. 4.46 представлена зависимость $P = f(U)$ в графическом виде. Экспериментальные данные практически совпадают с результатами расчета для напряжений 5 – 6,8 кВ (табл. 4.8). Отличие результатов расчета и эксперимента для $V = 3,2 - 4$ кВ связано с отклонениями частоты от резонансной. Результаты испытаний ОЭС мощностью 20 кВт представлены в табл. 4.9 и 4.10

Таблица 4.8

Зависимость электрической мощности ОЭС от напряжения линии, $R_H=8$ Ом

$U_{л}, \text{кВ}$	3,2	4	5	6	6,8	8	10	11
$P, \text{кВт (расчет)}$	4,91	7,49	11,45	16,17	20,506	27,9	42,6	51
$P, \text{кВт (эксперимент)}$	5,565	8,8	11,25	16,2	20,503	-	-	-

Таблица 4.9

**Результаты испытаний электрооборудования
однопроводной линии передачи электрической энергии**

Параметры сети на входе ОЭС	Параметры выпрямителя преобразователя частоты «Петра - 0115А»	Параметры выпрямителя преобразователя частоты Р-22	Параметры нагрузки на выходе инвертора
$I_{\phi} = 52,6 \text{ А}$	$I = 62 \text{ А}$	$I_n = 54 \text{ А}$	$I_{\phi} = 29 \text{ А}$
$V_{\phi} = 214 \text{ В}$	$V = 490 \text{ В}$	$V_n = 380 \text{ В}$	$V_A = 400 \text{ В}$
$P_s = 32,83 \text{ кВт}$		$P_n = 20 \text{ кВт}$	$P_n = 20 \text{ кВт}$
$Q = 2,137 \text{ кВар}$ $f = 49,9 \text{ Гц}$ $\varphi = 3,6^\circ$			

**Результаты испытаний однопроводной энергетической
системы электрической мощностью 20 кВт**

Электрическая мощность на нагрузке	20 кВт
Ток	29 А
Напряжение	400 В
Напряжение линии	6,8 кВ
Частота линии	3,4 кГц
Диаметр провода линии	0,08 мм
Эффективная плотность тока на единицу площади поперечного сечения проводника линии	600 А/мм ²
Удельная электрическая мощность	4 МВт/мм ²

Из уравнения $P = f(U)$ и рис. 4.46 следует, что электрическая мощность 50 кВт может быть получена при напряжении 11 кВ при использовании испытываемых трансформаторов Тесла и преобразователя частоты большей мощности.

Для оценки параметров однопроводной линии используем термин «эффективная плотность тока», которая рассчитывается, как для двухпроводной линии, то есть как частное от деления передаваемой электрической мощности (мощности на нагрузке) на напряжение линии и площадь поперечного сечения проводника. При комнатной температуре эффективная удельная передаваемая электрическая мощность при напряжении на линии 10 кВ составила 4 МВт/мм² при эффективной плотности тока 600 А/мм². В процессе многочасовых испытаний температура обмоток высокочастотных трансформаторов не превышала температуру окружающей среды, поэтому предельная электрическая мощность резонансной ОЭС-20 была ограничена только мощностью преобразователя частоты. При увеличении мощности преобразователя частоты и более точной настройке резонансных контуров системы с изготовленными высокочастотными трансформаторами эффективные плотности тока и мощности высоковольтной линии могут быть увеличены до 1000 А/мм² и 10 МВт/мм² при температуре обмоток трансформаторов, не превышающей температуру окружающей среды. Таким образом, экспериментально подтверждено свойство однопроводной линии передавать активную мощность с помощью реактивных токов без существенных потерь на сопротивлении линии [2.4 – 2.7].

Рассмотрим возможные причины малых джоулевых потерь в медном проводнике при эффективной плотности тока 600 А/мм² и электрической мощности нагрузки 20,4 кВт. В одиночном медном проводнике, который является частью волноводной резонансной системы, отсутствует активный ток проводимости и магнитное поле, и, следовательно, отсутствуют физические ограничения традиционной теории и техники передачи электрической энергии.

В разомкнутой линии распределение переменного возбуждающего электрического поля отличается от распределения величины тока. На поверхности проводника

индуцируются электрические заряды, которые создают кулоново электрическое поле. Потенциальное поле обеспечивает перенос зарядов между точками поверхности проводника и ток в проводнике. Поверхностные заряды изменяются во времени и создают в пространстве, окружающем проводник, ток смещения, который замыкается током в проводнике, возбуждаемым напряженностью кулонова электрического поля [П.13]. Токи смещения, в отличие от токов проводимости, не сопровождаются выделением Джоулева тепла [П.14]. Выделение Джоулева тепла не происходит и при протекании тока, возбуждаемого напряженностью кулонова электрического поля.

По электростатической аналогии работу повышающего трансформатора Тесла можно сравнить с работой электростатического генератора Ван-де-Граафа, а процессы переноса зарядов в разомкнутой линии – с перемещением зарядов от одной заряженной естественной емкости с высоким потенциалом (например, сферического высоковольтного электрода генератора Ван-де-Граафа) к другой незаряженной естественной емкости при соединении их однопроводной линией. Задача усложняется из-за наличия высокочастотной перезарядки емкостей, но электростатическая природа переноса зарядов сохраняется, так как в цепи течет емкостный реактивный ток. Попытка объяснить полученные результаты, используя принцип работы двухпроводной замкнутой линии, в которой в качестве второго провода используется земля, несостоятельна по следующим причинам.

Экспериментальные значения величины емкости линии по отношению к земле и емкости между обмотками высокочастотных трансформаторов, измеренные на частоте 1 кГц, составили 1 – 4 пФ. Такие емкости не смогут обеспечить прохождение емкостного тока 3 А на землю и соответствующей мощности 20,4 кВт при напряжении 6,8 кВ и частоте 3,6 кГц.

Экспериментально установлено, что свободные концы высоковольтных обмоток трансформаторов на рис. 4.37 имеют нулевой потенциал по отношению к земле и их соединение с землей не изменяет резонансные характеристики линии и ее электрические параметры, линия не имеет магнитного поля и связанного с ним тока проводимости в замкнутой цепи. Резонансная ОЭС ведет себя как волновод, в котором заземление участков с узлами волны напряжения не влияет на распределение потенциалов и токов и параметров нагрузки. В этом состоит принципиальное отличие резонансной ОЭС от обычной двухпроводной линии «один провод – земля» (ОПЗ), которая иногда используется в целях экономии проводов для передачи электрической энергии в сельской местности. Н. Тесла передавал 10 кВт на расстояние 42 км, используя землю в качестве одиночного провода [П.3], и этот эксперимент невозможно объяснить, используя принцип двухпроводной замкнутой цепи. Н. Тесла считал, что низкие потери энергии связаны с электростатической природой процессов преобразования и передачи энергии.

Резонансный режим и высокая добротность $Q = 100$ резонансной системы определяет низкие потери в контурах. Единственным видом потерь в линии являются потери на корону, которые при напряжении 6,8 кВ малы, и потери на излучение, которые при частоте 3,6 кГц незначительны.

Общая мощность излучения линии как элементарного диполя [1.7]:

$$P_{\text{изл}} = I_{\text{эфф}}^2 \cdot 80\pi^2 \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2. \quad (4.5)$$

Принимая длину линии $l = 10$ км, $f = 3,6$ кГц, $P_H = 20,4$ кВт, $V = 6,8$ кВ, $\lambda = 83,3$ км, $I_{\text{эфф}} = P_H / V = 3$ А, получим $P_{\text{изл}} = 102,3$ Вт $= 0,005 P_H$.

Найдем потери на излучение длинной линии 2499 км, на которой укладывается 60 полувольт при частоте 3,6 кГц, $\lambda = 83,3$ км,

$$l = \frac{n\lambda}{2} = 2499 \text{ км}, \quad n = 60.$$

Потери на излучение такой линии определяются формулой (1.8) [1.7].

Численный расчет по формуле (1.8) $P_{\text{изл}}$ дает

$$P_{\text{изл}} = 1765,35 \text{ Вт} = 0,086 P_H.$$

Такие же малые потери (менее 10 %) на излучение будет иметь линия длиной $l = 9000$ км, на которой укладывается 60 полувольт при частоте 1 кГц, $\lambda = 300$ км.

Основным источником потерь в рассматриваемом методе передачи энергии, так же, как и в высоковольтных линиях постоянного тока, являются потери в преобразователях в начале и в конце линии электропередачи. Эти потери за счет совершенствования схемных и конструктивных решений могут быть доведены до приемлемого при промышленном использовании уровня.

Один из способов снижения потерь заключается в замене статических преобразователей частоты на электромашинные генераторы повышенной частоты, выпускаемые промышленностью для электротермической обработки. Они имеют КПД 0,94, электрическую мощность до 1200 кВт и частоту 1 – 8 кГц. В качестве первичных двигателей могут быть использованы дизельные агрегаты, газовые, паровые, гидравлические и ветровые турбины. Использование электромашинных генераторов позволит в 3 раза снизить стоимость и увеличить ресурс работы электрооборудования резонансной ОЭС.

С использованием резонансной ОЭС-технологии предложены новые методы и оборудование для однопроводной электропередачи (электромобиль, троллейбус, трамвай, электропоезд), электроснабжения мобильных электроагрегатов по однопроводному сверхтонкому и легкому кабелю (трактор, аэростат, вертолет, подводный объект), для передачи электрической энергии по изолированным участкам земли, воды, трубопроводам, углеродным нитям и пленкам окислов металлов на оптоволоконных линиях связи, для беспроводной передачи электрической энергии в атмосфере Земли по лазерному лучу и в космическом пространстве по электронному лучу; с использованием Земли и проводящих каналов в ионосфере, для получения «холодной» (2000 °С) реактивной плазмы с высокой реакционной способностью.

Практическое значение однопроводной энергетической системы заключается в возможности снижения потребления меди и алюминия в проводах и кабелях в 5-10 раз, снижения стоимости воздушных и кабельных линий в два раза, создания дальних межконтинентальных линий электропередач с низкими потерями в линии, беспроводной передачи электрической энергии между объектами на Земле и в космическом пространстве, а также создания принципиально новых электротехнологических установок и плазматронов.

4.5. Производственные испытания комплекта оборудования резонансной электрической системы

Комплект оборудования резонансной однопроводной электрической системы мощностью 20 кВт (ОЭС-20) состоит из преобразователя частоты ПЧ, повышающего передающего ВЧ-трансформатора ТР1, понижающего приёмного ВЧ-трансформатора ТР2 и инвертора с нагрузкой и позволяет осуществлять передачу электрической энергии по однопроводной линии в резонансном режиме [П.19, 4.20 – 4.22].

Для проведения производственных испытаний и размещения электротехнического оборудования были построены специальные укрытия размером 1,8×1,8×2,5 м, каркас которых изготовлен из уголка 50 мм, а стенки из профилированной оцинкованной жести. Оба укрытия закреплены на 4 опорах высотой 0,8 м и установлены на бетонных плитах. Укрытие передающего ВЧ-трансформатора ТР1 с конденсатором колебательного контура и электроизмерительными приборами расположены на расстоянии 100 м от укрытия приёмного ВЧ-трансформатора ТР2 и насосной станции. Рядом с приёмным трансформатором ТР2 смонтировано временное укрытие размером 3×3×2 м для размещения преобразователя частоты Р-22, нагрузочного модуля из ламп накаливания (ЛН) мощностью 24 кВт, электрокалорифера мощностью 12 кВт, электродвигателя ДМ 160 М ВЧ ОМ5 11 кВт, 1450 об/мин в режиме холостого хода, электродвигателя РДМ 160 В20М5, 3 ф, 380 В, 15 кВт, 2898 об./мин электронасоса К80-100-200, $Q = 50 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, работающего в системе насосной станции, и электроизмерительных приборов.

Однопроводная линия, соединяющая трансформаторы ТР1 и ТР2, выполнена изолированным проводом ПВВ-1 по кабельной эстакаде и по проводам ВЛ-10. На траверсах опор ВЛ-10 кВ установлены изоляторы типа ШС-10, а в укрытии – проходные изоляторы П-10/630-МПУ-7. На всех участках линии, проходящей по эстакаде, провод закреплялся на изолированных прокладках и растяжках, не касаясь металлических конструкций или веток деревьев. Линия, выполненная изолированным проводом ПВВ-1, составляет 700 м, а общая длина линии с использованием проводов участка ВЛ-10 составляет 1600 м. Для проведения опытного включения и наладки смонтированного на месте проведения испытаний комплекта оборудования резонансной ОЭС-20 и исследования режимов его работы линия сооружена из нескольких участков.

Линия № 1 длиной 100 м выполнена проводом ПВВ-1 на открытом воздухе на изоляторах, закреплённых на металлических опорах из труб высотой 5 – 6 м. Линия № 2 длиной 160 м выполнена также проводом ПВВ-1, который проложен (прикопан) зигзагообразно по болотистой земле, притоплен в воде и проходит частично по металлическим конструкциям, лежащим на земле. Линия № 3 проложена по кабельной эстакаде, выполнена проводом ПВВ-1 длиной 600 м, и при последовательном соединении с линией № 1 или линией № 2 может иметь длину 700 или 760 м. Линия № 4 длиной 1600 м состоит из линии № 3 с проводом ПВВ-1 и участка ВЛ-10 кВ длиной 900 м с проводом А-50. Схема укрытия с ВЧ-трансформатором представлена на рис. 4.47, а общий вид установленных в укрытии резонансного контура приемного трансформатора и нагрузочного модуля предоставлены на рис. 4.48 и 4.49. Схема проложенных опытных участков линий для проведения испытаний комплекта оборудования резонансной ОЭС-20 представлена на рис. 4.50.

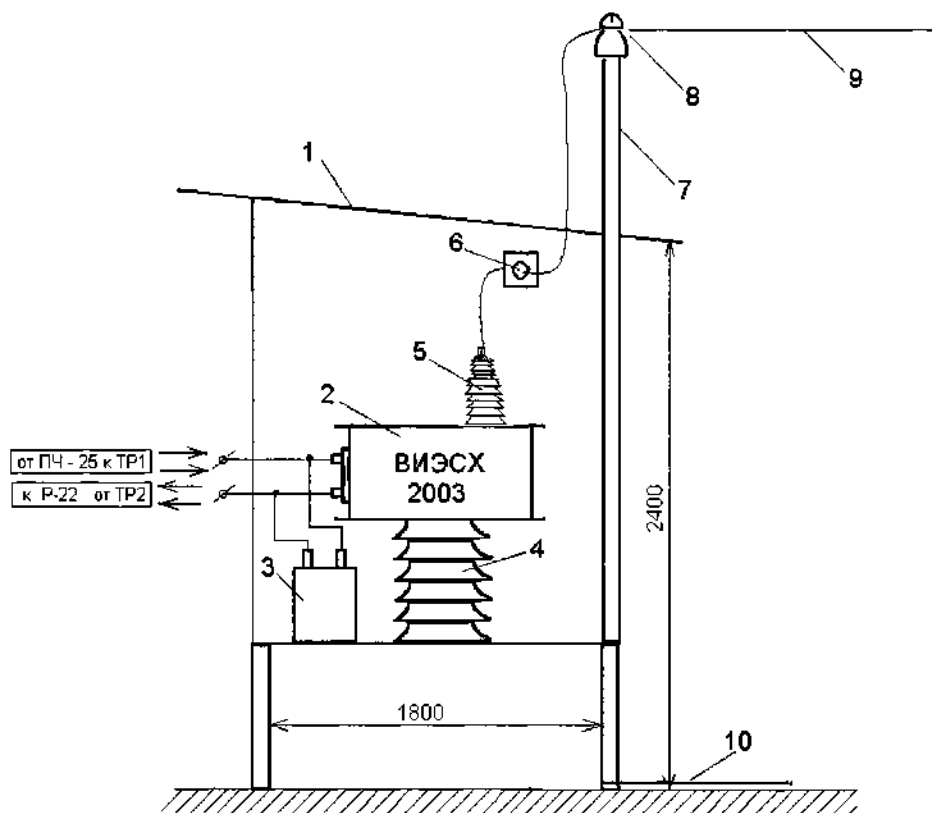


Рис. 4.47. Схема укрытия с ВЧ-трансформатором:

1 – укрытие; 2 – ВЧ-трансформатор; 3 – конденсатор; 4 – изолятор – опора; 5 – изолятор трансформатора; 6 – проходной изолятор; 7 – опора; 8 – изолятор линии; 9 – однопроводная линия

При проведении испытаний электронасос К-80-100-200 с электродвигателем 15 кВт насосной станции по согласованию с диспетчерской службой работал в системе водоснабжения при питании по однопроводной линии. Давление воды в системе поддерживалось в требуемых пределах (3 – 3,5 атм.). Значения электрических параметров представлены в табл. 4.11.

Таблица 4.11

Результаты испытаний оборудования ОЭС-20 при работе с электродвигателем РДМ 160 МВ2 ОМ5 15 кВт (линия № 1, 100 м)

Напряжение на линии, $U_{л}$, кВ	Выпрямитель преобразователя частоты			Выпрямленное напряжение на Р-22, $U_{\text{выход}}$, В	Нагрузка		
	U_1 , В	I_1 , А	P_1 , кВт		U_2 , В	I_2 , А	P_2 , кВт
10,0	520	20,0	10,4	292	240	23,0	9,5
11,5	520	21,0	10,9	376	300	20,0	10,4
13,0	520	22,0	11,5	442	350	19,0	11,5
14,0	520	23,0	12,0	489	380	18,0	11,8
15,0	520	26,0	13,5	523	400	19,0	13,2

На рис. 4.51 представлена электрическая схема задействованного электрооборудования при испытаниях резонансной ОЭС-20.

При проведении испытаний установлено, что провод ПВВ-1 обеспечивает работу установки напряжением до 10 кВ при частоте 3 – 3,5 кГц, а при увеличении напряжения на линии 15 кВ возможен пробой (прожигание) изоляции в местах соприкосновения провода с металлами и другими проводящими материалами, в данном случае это металлические стойки эстакады, трава и сырая земля, ветви деревьев.

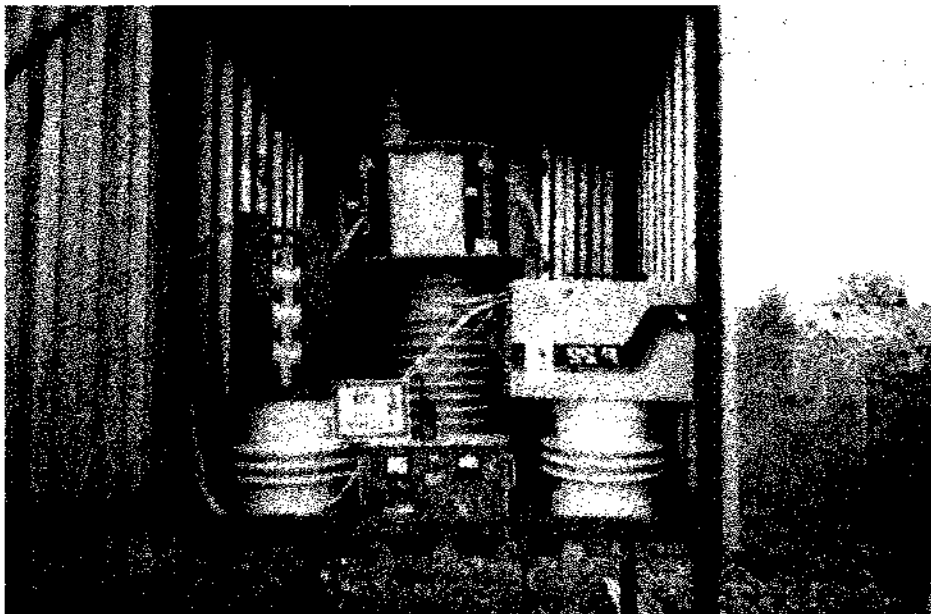


Рис. 4.48. Испытания резонансного контура приемного высокочастотного трансформатора, 20 кВт, 10/0,4 кВ на КС-5 в Тюменской области



Рис. 4.49. Испытания нагрузочного модуля 20 кВт на КС-5 в Тюменской области

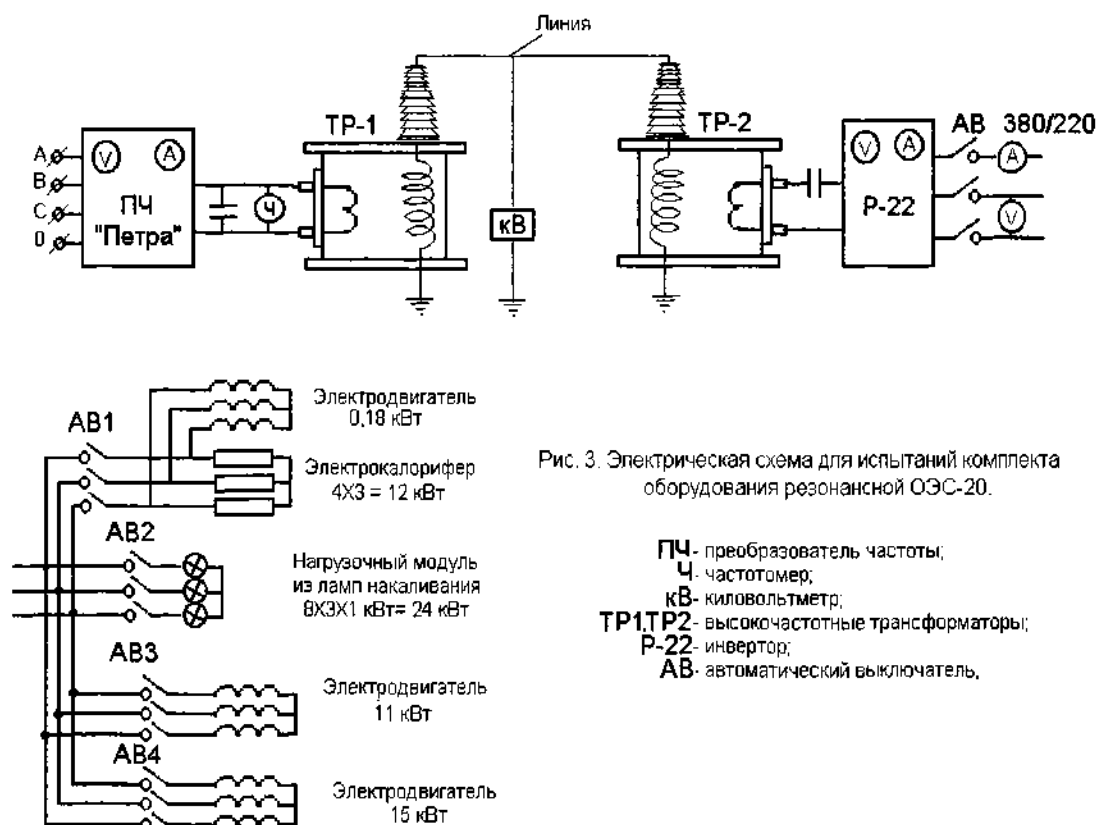
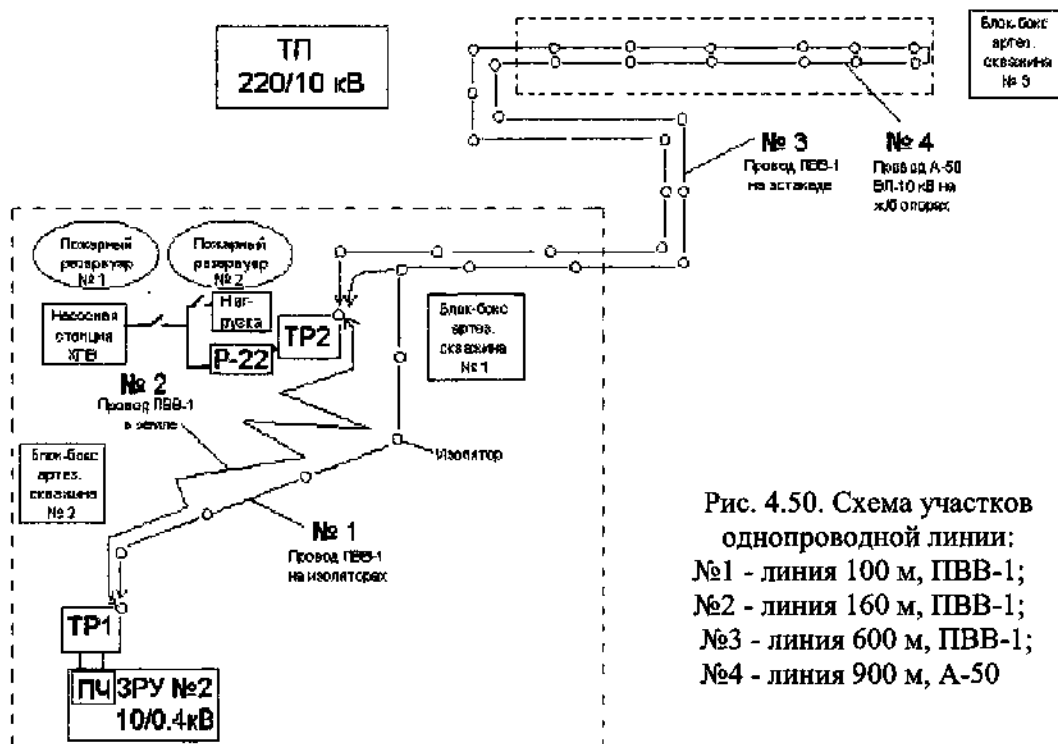


Рис. 4.51. Электрическая схема для испытаний комплекта оборудования резонансной ОЭС-20

Результаты испытаний оборудования резонансной ОЭС-20 при изменении напряжения на линии $U_{\text{л}}$ для различной нагрузки представлены в табл. 4.12. Результаты испытаний резонансной ОЭС-20 с линиями № 1 – 4 при номинальном напряжении $U_{\text{н}}=380$ В на нагрузке представлены в табл. 4.13.

Наиболее возможным для применения при работе с проводом ПВВ-1 следует считать напряжение не более 10 кВ, на которые он рассчитан.

Для комплекта резонансной ОЭС необходимо обеспечить работу оборудования в ждущем режиме, с подачей на нагрузку номинального напряжения 220/380 В.

Таблица 4.12

**Результаты испытаний оборудования резонансной ОЭС-20
(линия № 1, нагрузка лампы накаливания 24 кВт, $U=380$ В, 50 Гц)**

Напря- жение на ли- нии, $U_{\text{л}}$, кВ	Выпрямитель преобразователя частоты			Выпрям- ленное напряже- ние на Р-22, $U_{\text{выход}}$, В	Нагрузка			Частота тока ТР1, F, кГц	КПД
	U_1 , В	I_1 , А	P_1 , кВт		U_2 , В	I_2 , А	P_2 , кВт (расчет)		
7,5	520	10,0	5,2	223	155	17,5	4,7	2,51	0,89
9,0	520	15,0	7,8	243	190	20,5	6,8	2,86	0,87
10,0	520	20,0	10,4	285	223	21,0	8,1	3,09	0,78
11,0	520	25,0	13,0	330	260	24,0	10,8	3,21	0,83
12,0	520	30,0	15,6	383	300	25,0	13,0	3,30	0,83
13,0	520	35,0	18,2	418	330	26,0	14,8	3,36	0,81
14,0	520	42,0	21,8	465	370	27,0	17,3	3,42	0,79
14,6	520	45,0	23,4	492	382	29,0	19,2	3,45	0,82

Таблица 4.13

**Результаты испытаний оборудования резонансной ОЭС-20
с однопроводными линиями № 1 – 4**

№ линии	Напря- жение на линии, $U_{\text{л}}$, кВ	Преобразователь частоты, выпрямитель			Выпрямлен- ное напря- жение на Р-22, $U_{\text{выход}}$, В	Нагрузка			КПД
		U_1 , В	I_1 , А	P_1 , кВт		U_2 , В	I_2 , А	P_2 , кВт (расчет)	
Линия №1 100 м	14,8	520	44,5	23,1	482	380	28,3	18,6	0,81
Линия №2 160 м	14,6	520	45,0	23,4	492	382	29,0	19,2	0,82
Линия №3 700 м	14,5	520	46,5	23,9	482	379	30,2	19,8	0,83
Линия №4 1600 м	14,6	520	46,5	24,2	490	378	28,0	18,3	0,76

Для получения номинального значения напряжения сети питания ПЧ использован понижающий трансформатор ТСЭВ 169/0,5 УЗ 158,9 кВ·А с понизительными отпайками. При этом фазные напряжения составили 220 В. Во время проведения испытаний были использованы переговорные устройства для снятия и записи показаний электроизмерительных приборов, наблюдения за работой оборудования, изменения и регулирования режимов работы, согласования действий с диспетчерской службой КС-5. При работе с линиями № 1, № 2 и № 3, выполненными проводом ПВВ-1, установлено, что длина этих испытуемых участков существенного влияния на энергетические показатели установки резонансной ОЭС-20 не оказывает.

Для регулирования напряжения на линии у трансформаторов ТР1 и ТР2 необходимо предусмотреть отпайки с несколькими выводами низковольтной обмотки, а также иметь возможность изменения ёмкости конденсаторов колебательного контура. На участке линии ВЛ-10 кВ, выполненной проводом А-50, проходящей (пересекающей) перпендикулярно ЛЭП-220 кВ наблюдалось наводимое напряжение, относительно шины заземления, величиной 89 В, что приводило к срабатыванию системы защиты на ПЧ, а также к нестабильности и длительному протеканию переходных процессов в ОЭС-20. Проведён эксперимент при включении нагрузочного модуля 24 кВт непосредственно к трансформатору ТР2 с линией 100 м, напряжение 400 – 440 В, при этом лампы подключались по три последовательно и восемь таких цепей параллельно.

Работа резонансной ОЭС-20 была продемонстрирована комиссии заказчика, результаты работы обсуждены и одобрены на техническом совещании комиссии. Принято решение о необходимости продолжения работ и изготовления опытных образцов установки.

Авторы благодарны начальнику отдела главного энергетика ООО «Сургутгазпром» В.Н. Тужилкину и его заместителю А.А. Левченко, а также начальнику службы электроводоснабжения КС-5 В.В. Кирееву за помощь в подготовке и проведении испытаний комплекта оборудования резонансной электрической системы ОЭС-20.

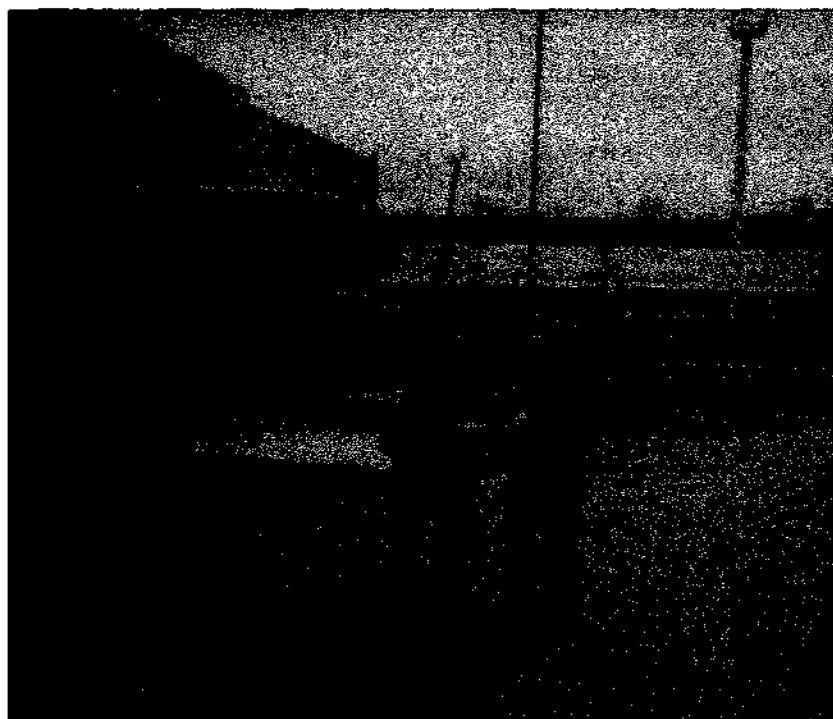


Рис. 4.52. Измерение напряженности электромагнитного поля резонансной линии.
2003 год, КС-5
Сургутгазпром

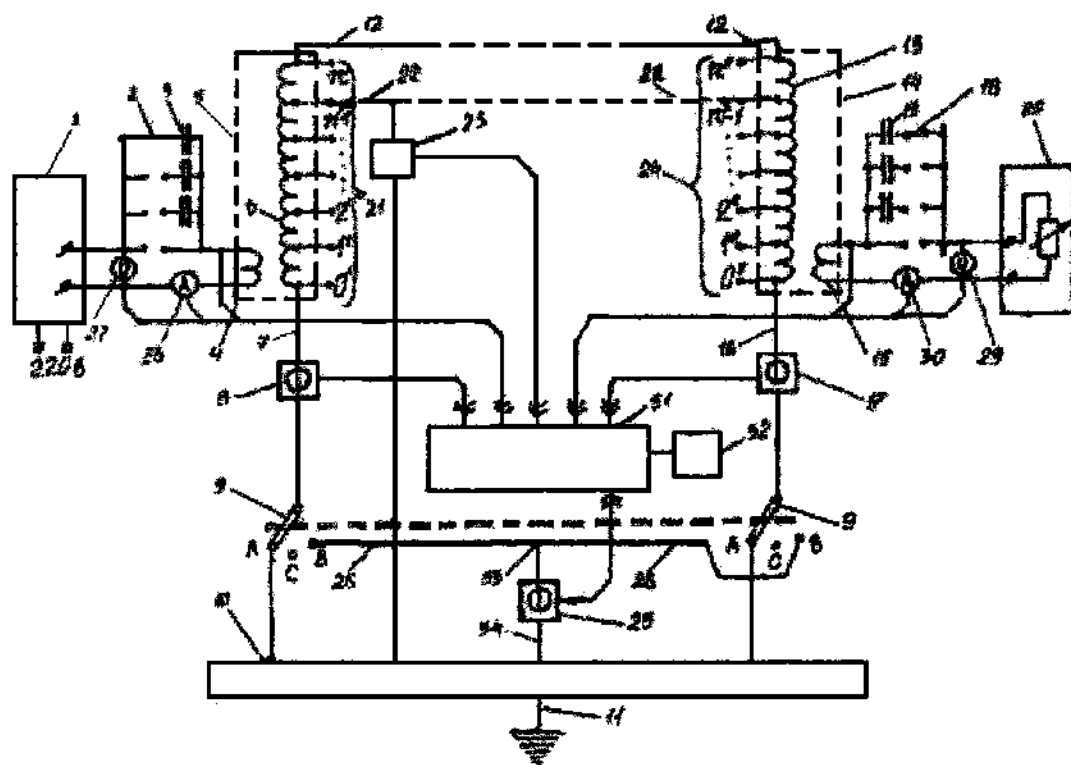


Рис. 4.53. Электрическая схема стенда для исследования резонансной системы передачи электроэнергии

На рис. 4.53 представлена электрическая схема стенда для исследования резонансной системы передачи электрической энергии, разработанная научным сотрудником ГНУ ВИЭСХ Трубниковым В.З.

Стенд содержит питающийся от сети источник переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты 1, соединенный с помощью переключателя 2 через магазин конденсаторов 3 с низковольтной обмоткой 4 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, высоковольтная обмотка 6 которого выполнена в виде однослойной цилиндрической катушки на каркасе из электроизоляционного материала.

Низковольтная обмотка 4 расположена поверх высоковольтной резонансной обмотки 6, у ее нижнего вывода. Этот вывод электрическим проводом 7 через первый датчик величины и фазы тока 8, соединенный со двоянным трехпозиционным переключателем 9, находящимся в позиции "А", соединен с проводящей поверхностью несущей платформы 10, соединенной с землей 11.

Верхний вывод высоковольтной обмотки 6 соединен электрическим проводником 12 с верхним выводом высоковольтной обмотки 13 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14, которая так же выполнена в виде однослойной цилиндрической катушки на каркасе из электроизоляционного материала.

Низковольтная обмотка 15 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14 расположена поверх высоковольтной обмотки 13 у ее нижнего вывода, который проводником 16 через второй датчик величины и фазы тока 17, соединенный с трехпозиционным переключателем 9, находящимся в позиции "А", соединен с проводящей поверхностью несущей платформы 10 и землей 11. Низковольтная об-

мотка 15 через магазин конденсаторов 19 и переключатель 18 подключена к регулируемой электрической нагрузке 20. Высоковольтная обмотка 6 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5 снабжена $0' \div n'$ контактными отводами 21 для подключения зонда 22 измерителя потенциала высокого напряжения 23. Высоковольтная обмотка 13 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14 также снабжена $0'' \div n''$ контактными отводами 24 для подключения зонда 22 измерителя потенциала высокого напряжения 23.

Для измерения суммарного тока низковольтных выводов высоковольтных обмоток 6 и 13, при позиции "В" сдвоенного трехпозиционного переключателя 9, подсоединяется третий датчик величины и фазы тока 25 через проводники 26 и 34, платформу 10 и землю 11.

Выходы измерителя потенциала высокого напряжения 23, датчиков величины и фазы тока 8, 17 и 25 в цепи высоковольтных обмоток 6 и 13, а также выходы измерителей 27, 28, 29, 30 величин напряжений и токов в цепях низковольтных обмоток 4 и 15 соединяются с входами многоканального осциллографа 31, связанного с компьютером 32, для контроля, наблюдения и записи измеряемых параметров резонансной системы передачи электрической энергии.

Подбор величин емкостей магазинов конденсаторов 3 и 19 производится таким образом, чтобы резонансные частоты образовавшихся контуров из емкости магазина конденсаторов 3 и индуктивности низковольтной обмотки 4, а также емкости магазина конденсаторов 19 и индуктивности низковольтной обмотки 15 оказались равными резонансной частоте высоковольтных обмоток 6 и 13 передающего 5 и принимающего 14 высокочастотных резонансных трансформаторов.

При позиции "В" взаимозависимого трехпозиционного переключателя 9 нижние выводы высоковольтных обмоток 6 и 13 соединяются между собой через электрические проводники 7 и 16 и контакты переключателя 9, а точка их соединения 33 при помощи электрического проводника 34 соединяется через третий датчик величины и фазы тока 25 с платформой 10 и землей 11. При позиции "С" взаимозависимого трехпозиционного переключателя 9 нижние выводы высоковольтных обмоток 6 и 13 находятся в разомкнутом состоянии.

Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии работает следующим образом. При подаче напряжения сети на схему стенда напряжение от источника переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты 1 через переключатель 2 и подобранную под резонансную частоту системы емкость магазина конденсаторов 3 подается на низковольтную обмотку 4 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5. Магазин конденсаторов 3 с переключателем 2 необходим для подбора требуемой для возникновения резонанса электрической емкости при имеющейся индуктивности обмотки 4, а более точная подстройка резонанса всей системы осуществляется изменением частоты переменного источника тока 1.

При возникновении резонансных электрических колебаний в цепи с емкостью конденсаторов 3 и индуктивностью низковольтной обмотки 4 в передающем высокочастотном резонансном трансформаторе 5 возбуждается его высоковольтная обмотка 6, от верхнего вывода которой через проводник 12 напряжение подается на верхний вы-

вод высоковольтной обмотки 13 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14, имеющего низковольтную обмотку 15, с которой пониженное напряжение через магазин конденсаторов 19 и переключатель 18 подается на регулирующую электрическую нагрузку 20, являющуюся потребителем электроэнергии, передаваемой по одиночному проводнику 12 в резонансной системе передачи электрической энергии.

Измерение тока и напряжения в низковольтной передающей части резонансной системы осуществляют амперметром 28 и вольтметром 27, а тока и напряжения в принимающей части резонансной системы на нагрузке 20 амперметром 30 и вольтметром 29. Величина токов и напряжений, измеряемая этими приборами, также может фиксироваться с помощью осциллографа 31 и компьютера 32. По величине мощности на входе передающего и выходе принимающего трансформаторов определяют КПД передачи резонансной системы.

При работе стенда осуществляют измерение тока в высоковольтной обмотке 6 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5 у ее нижнего вывода в проводнике 7 датчиком величины и фазы тока 8, в высоковольтной обмотке 13 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14 у ее нижнего вывода в проводнике 16 датчиком тока 17, а общий суммарный ток обеих обмоток измеряют третьим датчиком величины и фазы тока 25 при положении "В" сдвоенного трехпозиционного переключателя 9. При помощи осциллографа 31 и компьютера 32 измеряют амплитуды, частоты, фазы токов, напряжения и потенциалов.

Сравнение величины токов высоковольтных обмоток 6 и 13 от датчиков величины и фазы тока 8 и 17 в цепи проводников 7, 16 и их суммарного тока от датчика величины и фазы тока 25 в цепи проводника 34 дает возможность судить о том, что передача электрической энергии в резонансной системе осуществляется по проводнику 12 в разомкнутом или замкнутом контуре. Если величина суммарного тока в проводнике 34 равна нулю, то цепь образует замкнутый контур.

Высоковольтные обмотки 6 и 13 трансформаторов 5 и 14 выполнены с однослойной намоткой на каркасах из электроизоляционного материала обладают равномерно распределенными вдоль их длины индуктивностью L_0 и емкостью C_0 и имеют спектр собственных резонансных частот f_m ($m = 1, 3, 5...$). Низковольтные обмотки 4 и 5 трансформаторов конструкционно расположены в нижней низкопотенциальной части – в начале высоковольтных обмоток 6 и 13.

Датчик-измеритель 23 с зондом 22, подключаемым поочередно к выводам 21 и 24 от 0 до n высоковольтных обмоток 6 и 13 высокочастотных резонансных трансформаторов 5 и 14 позволяют измерять и наблюдать в процессе исследования и изучения распределение величины потенциала вдоль обмотки, пучностей и узлов напряжений вдоль витков однослойной высоковольтной обмотки, а следовательно, присутствия явления стоячих волн в условиях исследуемой резонансной системы передачи электроэнергии.

Схематично стенд для исследования процесса передачи электрической энергии в резонансной системе можно представить в виде трех взаимосвязанных электрических контуров.

Первый контур содержит низковольтную цепь накачки электрической энергии, состоящую из источника переменного тока повышенной и пересматриваемой частоты 1,

переключателя 2, магазина конденсаторов 3 и низковольтной обмотки 4 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5.

Второй контур содержит высоковольтную цепь передачи электрической энергии, состоящую из высоковольтной обмотки 6 передающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, электрического проводника 12 и высоковольтной обмотки 13 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 14.

Третий контур содержит низковольтную цепь приема электрической энергии, состоящую из низковольтной обмотки 15 принимающего высокочастотного резонансного трансформатора 13, переключателя 18, магазина конденсаторов 19 и регулируемой электрической нагрузки 20.

Резонансный метод передачи электрической энергии на повышенной частоте осуществляется по однопроводниковой полуволновой линии, состоящей из высоковольтной обмотки 6 передающего и высоковольтной обмотки 13 принимающего высокочастотных резонансных трансформаторов и передающей линии – электрического проводника 12. При этом длина однопроводной полуволновой линии оказывается равной половине длины стоячей волны напряжения и тока передаваемой электрической энергии.

В одном из положений переключателя 2 источник питания 1 подключается к низковольтной обмотке 4 без резонансной емкости магазина конденсаторов 3. В этом случае имеет место апериодический, то есть не резонансный режим работы стенда, при котором невозможен процесс возбуждения стоячих волн.

Общий вид и основные элементы испытательного стенда представлены на рис. 4.54.

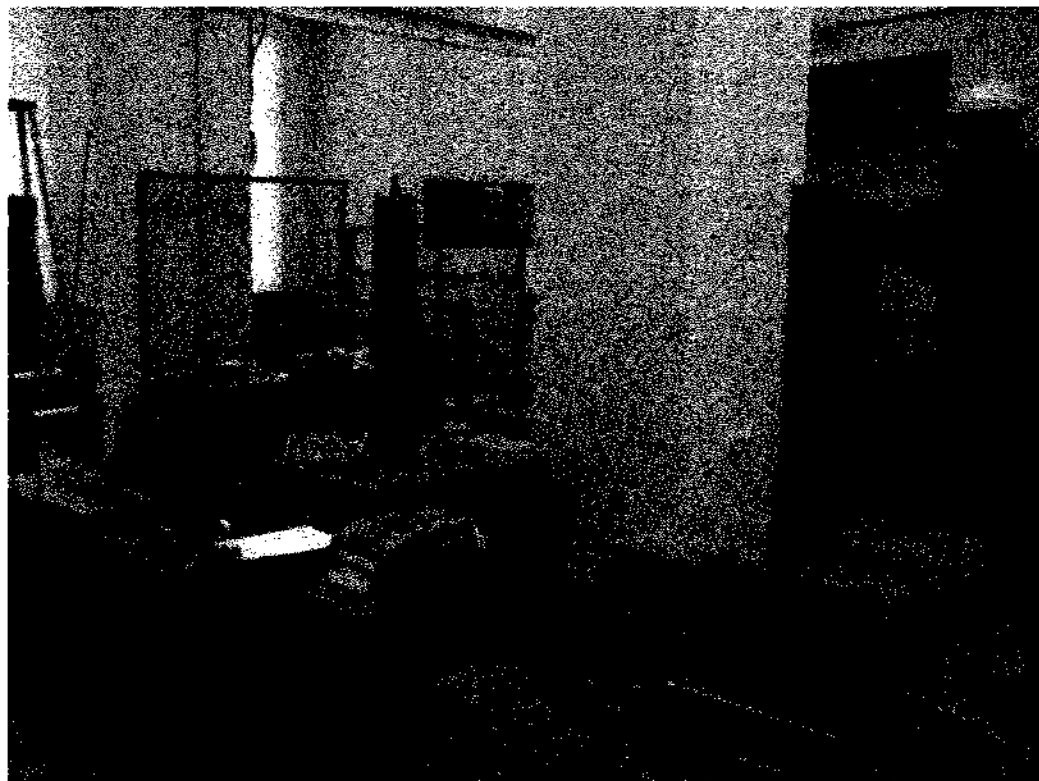


Рис. 4.54. Общий вид стенда

На стенде проведены экспериментальные исследования по определению добротностей при трёх режимах нагружения: нагружение на $R_H = 100$ Ом, холостой ход и короткое замыкание в цепи низковольтной обмотки принимающего контура [4.23, 4.24].

Получены следующие результаты.

1. Система нагружена на сопротивление 100 Ом. Резонансная частота системы $f_{0H} = 177,3$ кГц. Полоса пропускания $2(\Delta f) = 7,5$ кГц. Добротность

$$Q_H = \frac{177,3}{7,5} = 24.$$

2. Холостой ход на выводах низковольтной обмотки. Резонансная частота системы $f_{0ХХ} = 167,8$ кГц. Полоса пропускания $2(\Delta f) = 3,1$ кГц. Добротность

$$Q_{ХХ} = \frac{167,8}{3,1} = 54.$$

3. Короткое замыкание на выводах низковольтной обмотки. Резонансная частота системы $f_{0КЗ} = 178,6$ кГц. Полоса пропускания $2(\Delta f) = 2,3$ кГц. Добротность

$$Q_{КЗ} = \frac{178,6}{2,3} = 78.$$

Режим резонанса идентифицировался по выполнению условия $\alpha = 0$, где α – сдвиг фаз между током и напряжением на первичной, низковольтной обмотке передающего четвертьволнового резонансного трансформатора.

На рис. 4.55 представлены осциллограммы напряжения и тока со стороны передающего трансформатора для режима нагружения на резистор 100 Ом. При этом ток совпадает по фазе с напряжением, и система находится в состоянии резонанса.

При определении КПД путём измерения мощностей на входе и выходе пользуются выражением:

$$\eta = \frac{P_H}{P_r},$$

где: P_H – мощность, развиваемая в нагрузке; P_r – мощность, развиваемая генератором.

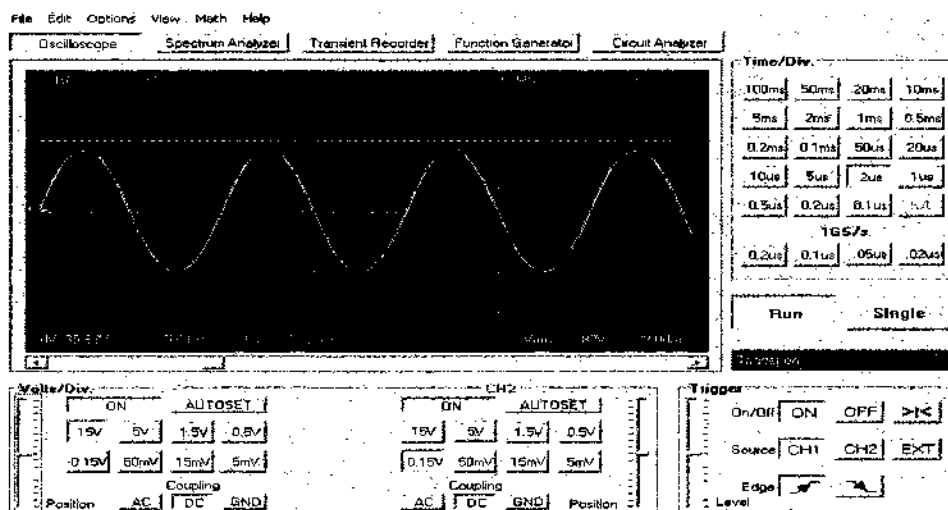


Рис. 4.55. Осциллограмма напряжения и тока. Нагрузка 100 [Ом], резонансная частота 177,3 кГц

Используя полученные выше величины добротностей Q_{xx} и Q_H , определим расчётным путём ожидаемую величину коэффициента полезного действия:

$$\eta' = 1 - \frac{Q_H}{Q_{xx}} = 1 - \frac{24}{54} = 0,555.$$

На стенде выполнен эксперимент по определению реального коэффициента полезного действия η путём прямого измерения токов и напряжений на входе и выходе полуволновой системы передачи электрической энергии.

Мощность на входе полуволновой системы $P_{вх} = 0,607$ (Вт).

Мощность, развиваемая на выходе полуволновой системы, $P_{вых} = 0,352$ (Вт).

Экспериментально полученный коэффициент полезного действия составил:

$$\eta = \frac{P_{вых}}{P_{вх}} = \frac{0,352}{0,607} = 0,58.$$

Результаты измерений, полученных на стенде при исследовании передачи электрической энергии в полуволновом режиме, представлены в табл. 4.14.

Таблица 4.14.

Параметры системы передачи электрической энергии в полуволновом режиме

№ п/ п	Параметр	Обо- значе- ние	Единица измере- ния	Режимы		
				XX	$R_H = 100 \text{ Ом}$	K3
1	Напряжение на входе Tr1	U_1	В	35	35	35
2	Ток на входе Tr1	I_1	А	0,058	0,035	0,065
3	Напряжение на линии	U_L	кВ	4,4	1,0	4,9
4	Напряжение на выходе Tr2	U_2	В	25,2	8,2	1,03
5	Ток на выходе Tr2	I_2	А	0,0	0,08	0,1
6	Резонансная частота	f_0	кГц	167,8	177,3	178,6
7	Полоса пропускания	$2(\Delta f)$	кГц	3,1	7,5	2,3
8	Добротность резонанса	Q	Ед.	54	24	78
8	Мощность на входе	P_1	Вт	1,02	0,607	1,14
10	Мощность на выходе	P_2	Вт	0,0	0,352	0,1
11	КПД передачи	η	Ед.	0,0	58	8,8

Стенд позволяет демонстрировать передачу электрической энергии в резонансном режиме по однопроводниковой линии, создавать резонансный режим работы схемы путем подбора емкости магазина резонансных конденсаторов, индуктивности низковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов и настройки частоты источника переменного тока, а также по результатам измерений осуществлять расчет КПД резонансной системы передачи электрической энергии, измерять токи в нижних низкочастотных выводах высоковольтных обмоток передающего и принимающего высокочастотных резонансных трансформаторов, а также их суммарный ток, что является подтверждением отсутствия обратного тока в высоковольтных обмотках и наличия замкнутой электрической цепи.

Стенд позволяет измерять величину потенциалов вдоль витков намотки однослойных высоковольтных обмоток высокочастотных резонансных трансформаторов для обеспечения заданного режима работы и уровня передаваемой мощности, а также для обеспечения необходимой электрической изоляции электрооборудования и требований электробезопасности, определять требуемую частоту резонансной системы передачи электроэнергии.

Анализ результатов исследований, полученных при помощи стенда, позволяет определить характеристики и свойства резонансной системы передачи электрической энергии на повышенной частоте, условия и причины их проявления и использовать полученные результаты в расчетах характеристик и параметров при разработке оборудования резонансной электрической системы передачи электрической энергии.

Результаты стендовых исследований резонансной системы передачи электроэнергии могут быть использованы для обоснования резонансных свойств и создания режима стоячих волн в резонансных полуволновых линиях электропередачи, что позволит увеличить величину передаваемой мощности при снижении сечения провода и уменьшении тока в линии, уменьшить расход цветных металлов на провода, снизить потери электроэнергии в проводах линии.

Разработанный лабораторно-исследовательский стенд для изучения и исследования резонансных способов передачи электрической энергии к электроприемникам и электропотребителям может использоваться как в экспериментальном испытательном зале, так и при проведении практических занятий в учебных лабораториях при изучении курсов "Теоретические основы электротехники", "Электроснабжение", "Электрические сети и системы". Стенд позволяет исследовать резонансную систему передачи электрической энергии, изучать механизм преобразования и передачи электрической энергии в резонансных системах по однопроводным линиям, а также наблюдать и исследовать интерференцию встречных волн тока и напряжения в разомкнутых линиях и высоковольтных обмотках высокочастотных резонансных трансформаторов.

4.6. Евразийская и глобальная резонансная энергетическая система

В 1975 г. Р. Букминстер Фуллер предложил соединить региональные энергосистемы в Единую энергетическую систему Земли. Эту проблему активно развивает и пропагандирует Институт глобальной энергетической сети GENI (GLOBAL ENERGY NETWORK INSTITUTE), зарегистрированный в Калифорнии (США) [4.25].

Президент GENI Петер Мейсен участвовал в работе Международного солнечного конгресса в Москве в 1997 г. и сделал доклад во ВНИИ электрификации сельского хозяйства. Работы по передаче электрической энергии на большие расстояния ведут также Сибирский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственный технический университет, ВЭИ, а также АБВ, Сименс и другие фирмы. Разрабатывается энергосистема 10 южноамериканских стран, арабских государств, Балтийское и Черноморское энергетическое кольцо, линия электропередач Сибирь – Китай. Созданы объединенные энергосистемы России и стран СНГ, а также США и Канады, скандинавских и европейских стран.

Существующие технологии позволяют передавать потоки электроэнергии мощностью 10 Гегаватт (10^9 Вт) на расстояние несколько тысяч километров. Используются линии электропередач постоянного или переменного тока напряжением 0,6 – 1,2 млн. В, стоимость которых превышает 1 млн. долл. за 1 километр, а с учетом согласующих, регулирующих и преобразующих устройств составляет более 5 млн. долл./км. Потери электрической энергии в ЛЭП составляют 8 – 10%. Предельная передаваемая по линии электрическая мощность ограничена тремя факторами: плотностью тока 1,0 – 1,5 А/мм², связанной с потерями на сопротивлении проводов, утечкой изоляционными возможностями воздуха на уровне 1,5 млн. В и электромагнитной устойчивостью линии.

На основе резонансных методов передачи энергии создаются однопроводниковые волноводные кабельные линии, согласующие и преобразующие устройства, которые соединят генераторы и потребители энергии в каждой стране в мировую энергетическую систему. Резонансные технологии позволяют передавать потоки электроэнергии мощностью несколько тераватт на расстояния в десятки тысяч километров.

Исследованиями великих миграционных процессов, происходивших на Земле, занимается Международная ассоциация «Пути Великих Миграций Человечества» под руководством российского ученого Д.Б. Пюрвеева. Со времен древнего палеолита (420 тыс. лет до н.э.) началась миграция племен из Северо-восточных регионов Азии через Берингов пролив в Северную Америку. Охотники каменного века (7 – 10 тыс. лет до н.э.) осваивали во время сезонных миграций трассы Великого Шелкового пути, который соединил страны Европы, Ближнего и Среднего Востока с Китаем и Индией. В настоящее время идет процесс возрождения Великого Шелкового пути и транспортных артерий из Юго-Восточной Азии в Северную Азию и Европу. Д.Б. Пюрвеев с группой российских ученых предложил международный проект «Великое сокращение континентов», в котором предлагается интеграция Евразийского и Американского континентов в 21 веке [4.26].

Будут созданы трансконтинентальные системы, объединяющие транспортные и энергетические потоки. В первую очередь это транспортная и энергетическая магистраль с Запада на Восток: Лиссабон – Владивосток и с Юга на Север: Австралия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам – Китай – Берингов пролив – Аляска – Канада – Америка. Второй меридиональный (энергетический) поток пройдет по Великому Шелковому пути: Индия – Афганистан – Киргизстан – Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Казахстан, Север Западной Сибири. Меридиональные энергетические и транспортные потоки пересекутся в Восточной и Западной Сибири с широтной энергетической и транспортной магистралью, образуя великое сокращение Европы и Азии.

Третья меридиональная транспортная и энергетическая линия свяжет Кейптаун с Осло через Восточную Африку, Арабские страны, Турцию, страны Черного моря, со странами Восточной Европы и Скандинавии. Четвертая меридиональная энергетическая линия соединит страны Западной Африки, Средиземноморья, Западной Европы, Англию и Ирландию. Меридиональная энергетическая линия соединит страны Южной и Северной Америки.

Будет создана также широтная энергетическая линия в экваториальной зоне от 0° до 30° северной широты, соединяющая страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Экваториальная энергетическая линия, а также широтная энергетическая линия Лиссабон – Владивосток будет замкнута через Тихий и Атлантический океан, Северную и Центральную Америку. Сеть меридиальных и широтных энергетических линий образуют объединенную энергетическую Систему Земли.

Использование резонансного метода передачи электрической энергии открывает широкие возможности в развитии энергетических систем на основе солнечных электростанций. Существующие локально расположенные солнечные электростанции имеют неравномерную выработку электроэнергии в результате влияния астрономических и погодных факторов на уровень выходной мощности солнечных батарей. Это присуще также системе из нескольких солнечных электростанций, объединенных в единую энергосеть, но при этом произвольно распределенных по территории нашей страны или по поверхности земли [П.10, 4.27].

Солнечные электростанции невозможно использовать в качестве основной составляющей региональной энергосистемы, поскольку для сглаживания периодических и стохастических процессов, влияющих на выходную мощность солнечных батарей, необходимы очень мощные буферные накопители энергии с высокими маневренными характеристиками, создание которых в современных условиях пока нецелесообразно по экономическим соображениям. Считается, что установленная мощность солнечных электростанций в пиковом режиме работы энергосистемы не должна превышать 10 – 15% от общей установленной мощности электростанций региональной энергосистемы. При этих условиях колебания мощности солнечных электростанций не оказывают заметного влияния на качество электроснабжения.

Создание мировой солнечной энергосистемы позволит исключить суточную и сезонную неравномерность выработки электроэнергии и обеспечить круглосуточное и круглогодичное надежное, экологически безопасное электроснабжение потребителей энергии. При этом будет снижен парниковый эффект и уменьшено негативное влияние топливных электростанций на окружающую среду.

Развивающиеся страны по сравнению со странами Европы и Северной Америки имеют в 1,5 – 3 раза больше солнечной энергии, поступающей на единицу площади территории. В третьем тысячелетии развивающиеся страны смогут использовать сезонное изменение солнечной энергии и в зимние месяцы продавать электроэнергию, полученную от солнечных электростанций, в Северные страны, где солнечная энергия имеется в изобилии только с марта по сентябрь. Для этого необходимо организовать потоки электроэнергии в меридиональном направлении. Электроэнергетические потоки в широтном направлении Запад – Восток дают возможность использовать суточное изменение солнечной энергии, связанное с вращением Земли вокруг своей оси.

Сеть солнечных электростанций на крышах и фасадах домов, а также в пустынях будет связана в единую энергетическую систему с сетью ветровых электростанций (ВЭС), расположенных вдоль морского побережья, где существует постоянный перенос воздушных масс. Важным компонентом будущей объединенной энергосистемы будут гидроэлектростанции и электростанции, использующие энергетические плантации биомассы.

Солнечная энергетическая система состоит из солнечных электростанций и электростанций, использующих другие возобновляемые источники энергии, соединенные между собой и с потребителями энергии линиями передач электрической энергии

таким образом, что энергетическая система содержит базовые солнечные электростанции одинаковой мощности, которые установлены в широтном направлении в Африке, в Северной Америке, в Европе и Азии на одинаковом угловом расстоянии друг от друга по долготе, в градусах, равном $\Delta U = \frac{360^\circ}{n}$, где $n = 2, 3, 4, 5, 6$ – количество базовых

солнечных электростанций. Базовые солнечные электростанции соединены через высокочастотные преобразователи и повышающие трансформаторы Тесла с многоцепной однопроводниковой резонансной линией передачи электрической энергии, к которой присоединены через понижающие трансформаторы Тесла, выпрямители, инверторы и трехфазные линии электропередач, другие солнечные электростанции, гидроэлектростанции, ветровые электростанции, электростанции, работающие на биомассе, и потребители электрической энергии стран мира. Суммарная мощность базовых электростанций в энергосистеме равна суммарной мощности всех потребителей энергии стран мира, подключенных к энергетической системе на дневной и ночной стороне Земли.

Система контроля и управления включает геостационарные спутники наблюдения за облачным покровом и прогнозирования выходной мощности солнечных электростанций и исполнительные устройства для запуска резервных электростанций с разными маневренными и мощностными характеристиками для покрытия графика нагрузок энергосистемы.

Для обеспечения непрерывности и надежного электроснабжения и выравнивания суточного графика производства энергии в солнечной энергетической системе, состоящей из солнечных электростанций, соединенных линиями электропередачи между собой и с потребителями электроэнергии, соседние солнечные электростанции расположены в разных полушариях Земли (северном либо южном), а расстояние между соседними солнечными станциями по долготе в градусах не более $7,5 \cdot \min(h_1 + h_2)$ градусов, где h_1 и h_2 – длительности светового дня в месте расположения станции, выраженные в часах, а $\min(h_1 + h_2)$ – минимальная суточная сумма, выбранная из всех дней года.

А) В солнечной энергетической системе, состоящей из солнечных электростанций, соединенных линиями электропередачи между собой и с потребителями электроэнергии, энергетическая система содержит две базовые солнечные электростанции в северном полушарии на угловом расстоянии друг от друга по долготе 180° в районах $150 - 165^\circ$ з.д., $55 - 65^\circ$ с.ш. и $30 - 45^\circ$ в.д., $50 - 65^\circ$ с.ш. и две базовые солнечные электростанции в южном полушарии на угловом расстоянии друг от друга по долготе 180° в районах $60 - 75^\circ$ з.д., $30 - 53^\circ$ ю.ш. и $105 - 120^\circ$ в.д., $20 - 35^\circ$ ю.ш., базовые солнечные электростанции в северном полушарии установлены от базовых солнечных электростанций в южном полушарии на одинаковом угловом расстоянии по долготе, равном 90° .

В) В солнечной энергетической системе, включающей в себя две базовые солнечные электростанции, расположенные в двух областях с координатами $6 - 16^\circ$ з.д., $20 - 42^\circ$ с.ш. и $164 - 172^\circ$ в.д., $55 - 65^\circ$ с.ш. и соединенные с двумя ветровыми электростанциями, расположенными в тех же областях, суммарная мощность базовых солнечных и ветровых электростанций в энергетической системе равна общей мощности всех подключенных к энергосистеме потребителей энергии на дневной и ночной стороне Земли.

С) В варианте конструкции солнечная энергетическая система содержит три базовых солнечных электростанции, расположенные в трех областях с координатами $125 - 80^\circ$ з.д., $0 - 35^\circ$ с.ш.; 5° з.д. – 40° в.д., $0 - 35^\circ$ с.ш. и $115 - 160^\circ$ в.д., $25 - 65^\circ$ с.ш. и по крайней мере, одну ветровую электростанцию, расположенную в области $115 - 160^\circ$ в.д., $25 - 65^\circ$ с.ш., а суммарная мощность солнечной к ветровой электростанции в области $115 - 160^\circ$ в.д., $25 - 65^\circ$ с.ш. в зимнее время равна мощности каждой из остальных базовых солнечных электростанций.

Д) В одном из вариантов солнечная энергетическая система содержит четыре базовые солнечные электростанции, установленные в областях с координатами: $10 - 16^\circ$ з.д., $20 - 42^\circ$ с.ш., $80 - 74^\circ$ в.д., $10 - 42^\circ$ с.ш., $170 - 164^\circ$ в.д., $50 - 65^\circ$ с.ш. и $100 - 104^\circ$ з.д., $20 - 40^\circ$ с.ш. и, по крайней мере, одну ветровую электростанцию в области $170 - 164^\circ$ в.д., $50 - 65^\circ$ с.ш., а суммарная мощность солнечной и ветровой электростанции в области $170 - 164^\circ$ в.д., $50 - 65^\circ$ с.ш. в зимнее время равна мощности каждой из трех других базовых солнечных электростанций.

Е) Солнечная энергетическая система может содержать пять базовых солнечных электростанций, установленных в областях с координатами: $6 - 8^\circ$ з.д., $6 - 42^\circ$ с.ш., $64 - 66^\circ$ в.д., $25 - 55^\circ$ с.ш., $136 - 138^\circ$ в.д., $41 - 55^\circ$ с.ш., $150 - 152^\circ$ з.д., $55 - 60^\circ$ с.ш., $80 - 78^\circ$ з.д., $32 - 55^\circ$ с.ш. и, по крайней мере, одну ветровую электростанцию в области $150 - 152^\circ$ в.д., $55 - 60^\circ$ с.ш., а суммарная мощность солнечной и ветровой электростанции в области $150 - 152^\circ$ в.д., $55 - 60^\circ$ с.ш. в зимнее время равна мощности каждой из остальных четырех базовых солнечных электростанций.

Ф) Еще в одном варианте солнечная энергетическая система состоит из шести базовых солнечных электростанций, установленных в областях $6 - 8^\circ$ з.д., $6 - 42^\circ$ с.ш., $52 - 54^\circ$ в.д., $15 - 55^\circ$ с.ш., $112 - 114^\circ$ в.д., $21 - 55^\circ$ с.ш., $162 - 164^\circ$ в.д., $52 - 65^\circ$ с.ш., $136 - 138^\circ$ з.д., $58 - 65^\circ$ с.ш., $76 - 78^\circ$ з.д., $34 - 55^\circ$ с.ш. и, по крайней мере, две ветровых электростанции в областях $162 - 164^\circ$ в.д. $52 - 65^\circ$ с.ш. и $136 - 138^\circ$ з.д., $58 - 65^\circ$ с.ш., а суммарная мощность каждой солнечной и ветровой электростанции в зимнее время в областях $162 - 164^\circ$ в.д., $52 - 65^\circ$ с.ш. и $136 - 138^\circ$ з.д., $58 - 65^\circ$ с.ш. равна мощности каждой из четырех остальных базовых солнечных электростанций.

На рис. 4.56 представлены графики суточного производства электроэнергии по 12 месяцам года, энергосистемы из двух солнечных электростанций, расположенных в окрестностях г. Пинска (Республика Беларусь, 52° с.ш., 26° в.д.) и г. Уэлена (Россия, Чукотский А.О. 66° с.ш., 170° з.д.). КПД солнечной электростанции – 20%. Фотоактивная площадь каждой электростанции составляет квадрат со стороной 25 км. Общая выработка электрической энергии в солнечной энергосистеме за 6 месяцев (с 22 марта по 22 сентября) составляет 560 млрд. кВт·ч, пиковая мощность каждой электростанции 125 млн. кВт.

В качестве исходных данных для расчета использованы средние многолетние значения (период осреднения не менее 10 лет) инсоляции в местах расположения электростанций. Расчет выполнен для солнечных станций со слежением за Солнцем вокруг полярной оси. В течение пяти месяцев (с апреля по август), электроэнергия от солнечных станций поступает в систему круглосуточно. Еще в течение двух месяцев (в марте и сентябре), перерыв составляет не более 2 часов в сутки с несколько большей неравномерностью суточного хода.

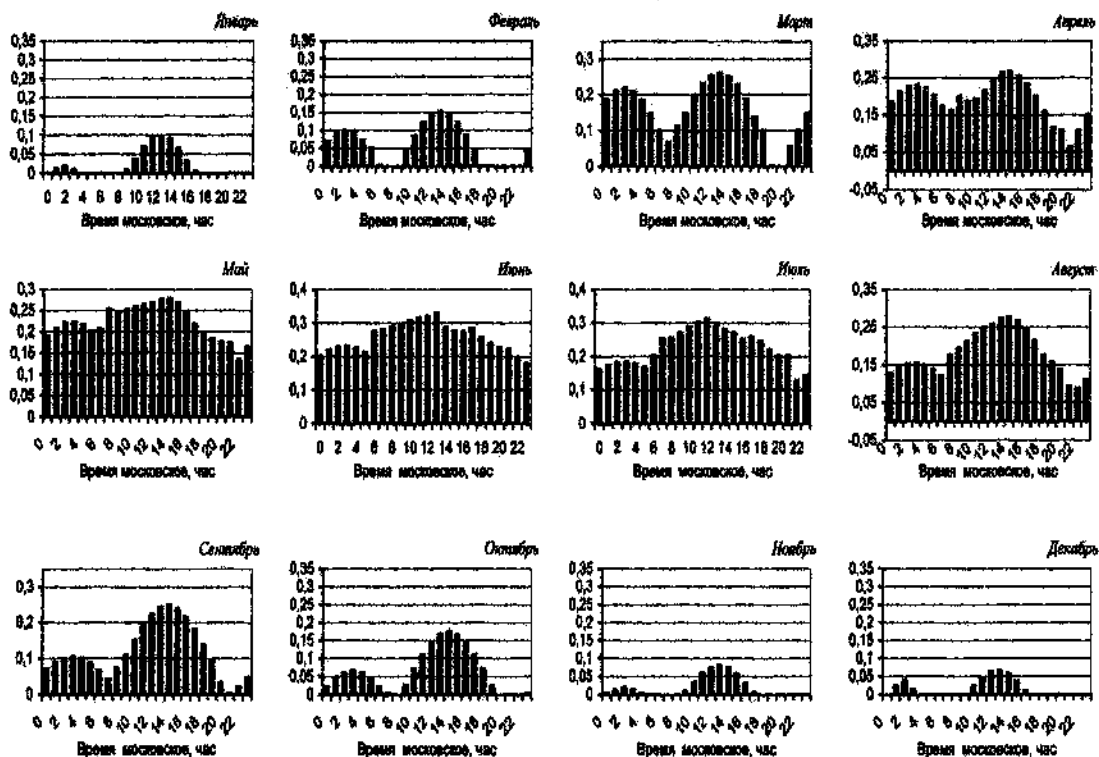


Рис. 4.56. График суточных изменений производства электроэнергии солнечной энергосистемы Россия – Беларусь

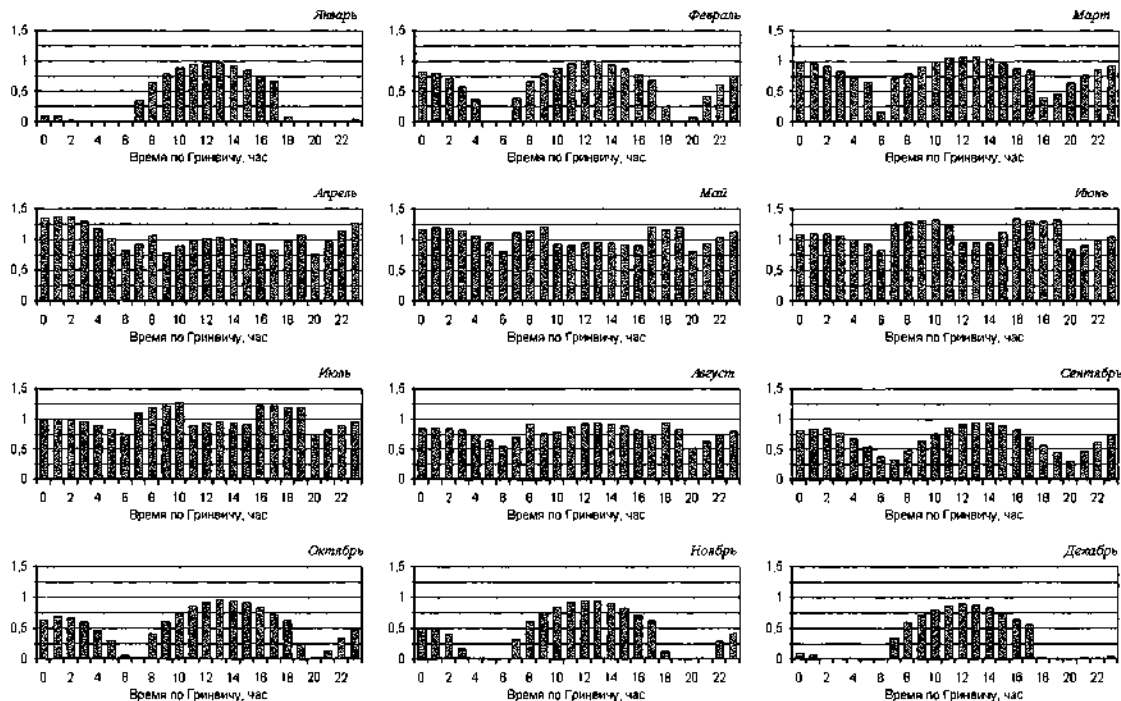


Рис. 4.57. График суточных изменений выработки электроэнергии Афро-Евразийской солнечной энергосистемы, состоящей из двух солнечных электростанций на Чукотке в России (1,5 ТВт) и в Мавритании (1,0 ТВт) со слежением вокруг полярной оси для средних дней 12 месяцев года

Энергосистема из двух солнечных электростанций, установленных на Чукотке, пос. Марково ($64^{\circ}40'$ с.ш., $170^{\circ}23'$ в.д.) – 1,5 ТВт, и в Мавритании (Африка) – 1 ТВт, сможет круглосуточно с марта по сентябрь обеспечить все страны Африки, Ближнего Востока, Европы, России и СНГ электрической энергией (рис. 4.57). Годовое производство в энергосистеме составит 5431,6 ТВт·ч.

В ВИЭСХе к.т.н. А.Е. Иродионовым проведено компьютерное моделирование параметров глобальной солнечной энергетической системы, состоящей из трех СЭС, установленных в Австралии, Африке и Мексике, соединенных линией электропередач с малыми потерями (рис. 4.58). При моделировании использовались данные по солнечной радиации за весь период наблюдений. КПД СЭС принимался равным 25%. На рис. 4.59 представлен график производства электроэнергии в глобальной солнечной энергосистеме. СЭС генерирует электроэнергию круглосуточно и равномерно в течение года. Размеры каждой из трех СЭС составляют 190×190 км, электрическая мощность 2,5 ТВт [П.10].

Солнечные электростанции в системе распределены в широтном направлении так, что окончание освещения фотоактивной поверхности одной электростанции совпадает с началом освещения панелей другой, ближайшей по ходу Солнца станции. Изменяя расстояние между станциями по долготе, можно добиться не только непрерывности суточного хода средней выходной мощности системы, но и значительно увеличить равномерность производства электроэнергии.

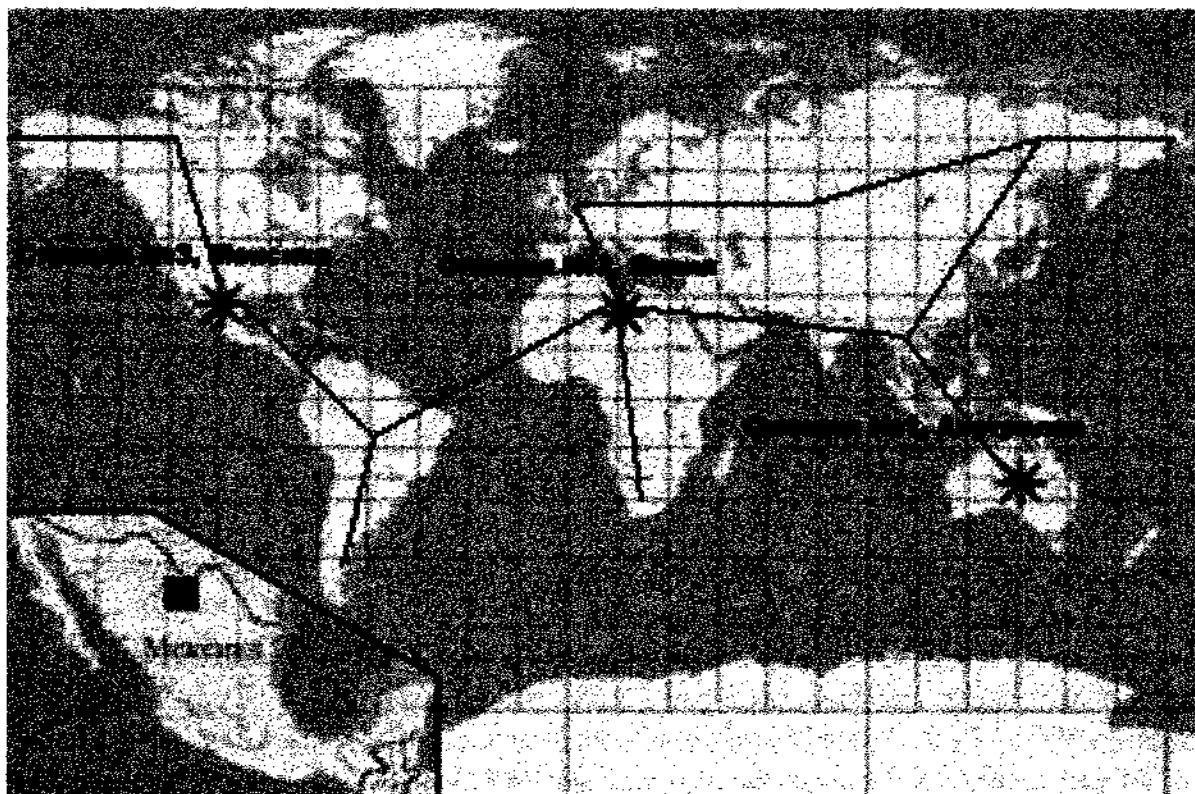


Рис. 4.58. Глобальная солнечная энергетическая система из трех солнечных электростанций. На карте Мексики в масштабе показаны размеры солнечной электростанции 190×190 км²

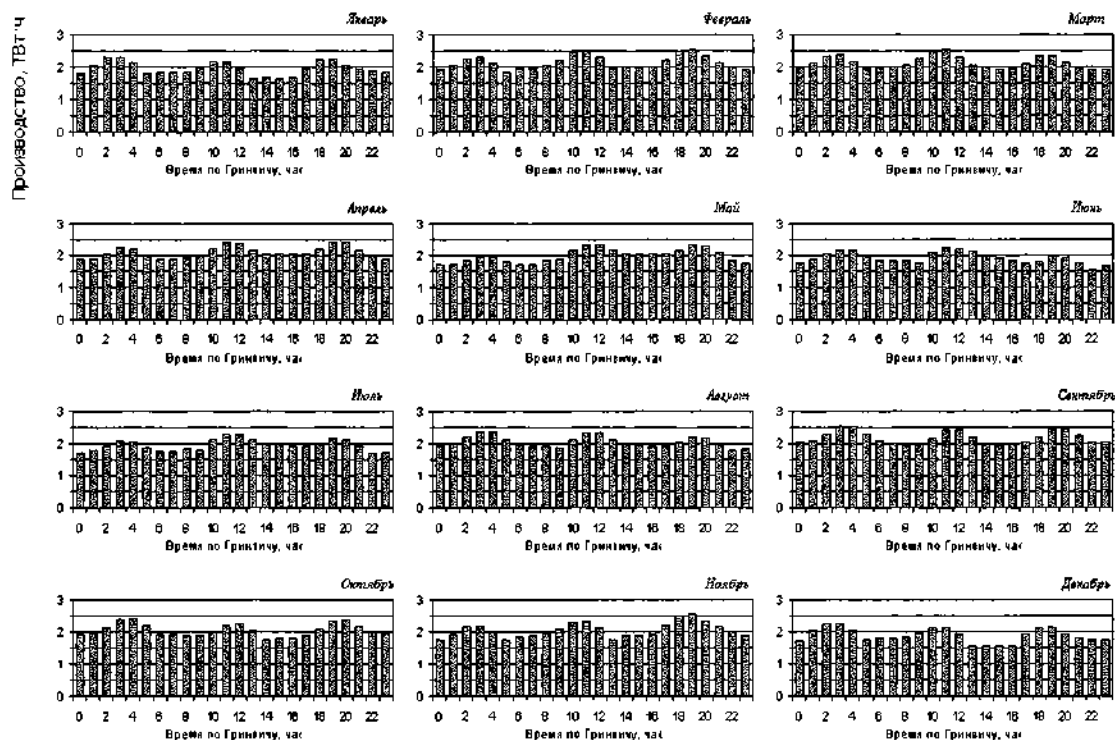


Рис. 4.59. Круглосуточное производство электроэнергии глобальной солнечной энергосистемой в объеме 17300 ТВт·ч

Размещение солнечных электростанций системы по обе стороны от экватора позволяет исключить сезонные колебания выработки электроэнергии – зимнее снижение в одном полушарии компенсируется летним ростом выработки в другом.

Влияния погодных факторов на выходную мощность солнечных станций избежать нельзя. В автономных электростанциях для компенсации колебаний мощности солнечных электростанций используются буферные накопители энергии. Современные буферные накопители (электрохимические аккумуляторы, емкостные накопители и т.п.) обладают отличными маневренными характеристиками – они автоматически и очень быстро переходят от режима заряда к разряду, но создать в крупной энергосистеме батарею накопителей достаточной емкости практически невозможно по экономическим соображениям.

Предлагаемое решение позволяет использовать для компенсации колебаний мощности в крупной региональной энергосистеме электростанции, использующие возобновляемые и традиционные источники энергии.

В зависимости от типа и мощности традиционные электростанции имеют разные маневренные характеристики, при этом для вывода станции на номинальную мощность требуется от 2 – 3 минут до нескольких часов. Наблюдение за облачным покровом в окрестностях солнечных электростанций с помощью геостационарных спутников позволяет прогнозировать уровень выходной мощности и, при необходимости, определить момент начала подготовки к запуску тех или иных резервных электростанций. Такая система позволяет полностью отказаться или свести к минимуму необходимость использования буферных накопителей мгновенного действия.

В результате использования предлагаемых схем расположения солнечных электростанций и резонансного метода передачи электрической энергии государства Россия и Беларусь, страны евразийского континента, Африки и Америки получают возможность в течение от 5 до 12 месяцев круглосуточно использовать солнечную энергию для производства и потребления электроэнергии. Это позволит на 40 – 100% снизить выбросы углерода, ответственного за изменение климата, и улучшить экологические характеристики территорий в местах расположения солнечных электростанций, снизить или полностью исключить потребление невозобновляемых ресурсов ископаемого топлива.

4.7. Резонансный метод передачи электрической энергии по существующим трехфазным ЛЭП

Целью настоящего раздела является использование существующих трехфазных ЛЭП для передачи электрической энергии в резонансном режиме на повышенной частоте, повышение надежности электроснабжения, снижение потерь в линии передач и увеличение передаваемой мощности в линиях.

Указанный результат достигается тем, что в способе передачи электрической энергии по трехфазной воздушной радиальной линии электропередач от понижающей подстанции к распределенным вдоль радиальной линии потребителям на частоте 50 Гц электрическую энергию передают дополнительно к конечному потребителю радиальной линии от понижающей подстанции через выпрямитель, преобразователь частоты и резонансный контур вдоль однопроводной линии на резонансной частоте 0,4 – 100 кГц к резонансному контуру, выпрямителю и сетевому инвертору, присоединяют сетевой инвертор 50 Гц у конечного потребителя к трехфазной радиальной воздушной линии и затем передают электрическую энергию от конечного потребителя вдоль воздушной радиальной линии к другим распределенным потребителям, подключенным к радиальной линии.

Электрическую энергию к конечному потребителю радиальной линии передают по однопроводной линии путем размещения ее на опорах трехфазной воздушной радиальной линии или по подземной однопроводной кабельной линии.

Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии на рис. 4.60 содержит понижающую подстанцию 1, трехфазную радиальную воздушную линию электропередач 2, к которой присоединены распределенные вдоль линии 2 потребители 3, 4, 5 и конечный потребитель 6. Понижающая подстанция 1 соединена трехфазной линией 7 с выпрямителем 8, преобразователем частоты 9 и резонансным контуром 10, состоящим из ёмкости 11 и индуктивности 12. Выпрямитель 8, преобразователь частоты 9 и резонансный контур 10 установлены в отдельном помещении 13 внутри подстанции 1 или рядом с ней. Средний вывод 14 резонансного контура 10 соединен с однопроводной воздушной линией 15, которая установлена на отдельном траверсе 16 каждой опоры 17 трехфазной воздушной линии 2. У конечного потребителя 6 в отдельном помещении 18 установлены резонансный контур 19 с ёмкостью 20 и индуктивностью 21. Средний вывод 22 резонансного контура 19 соединен с однопроводной линией 15. Выводы 23 и 24 резонансного контура 19 через выпрямитель 25 и сетевой инвертор 26 соединены с трехфазной ЛЭП 2 у конечного потребителя 6.

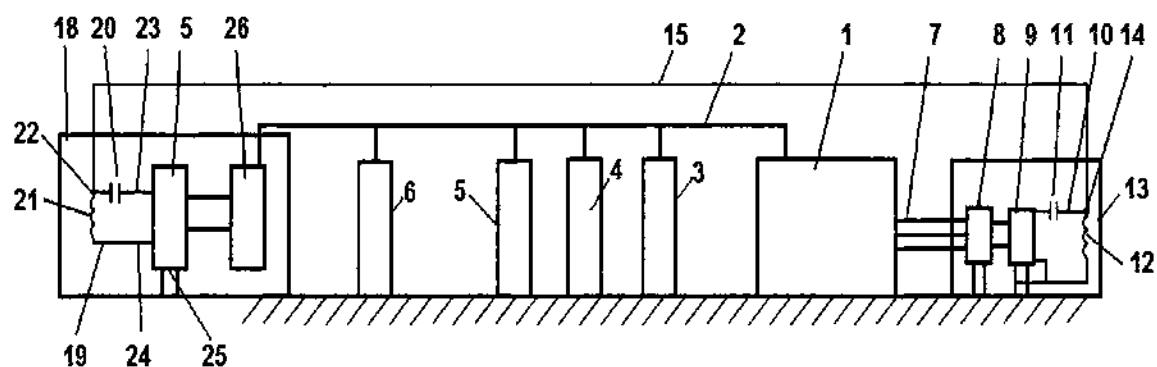


Рис. 4.60. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии по трехфазной воздушной линии и однопроводной воздушной линии

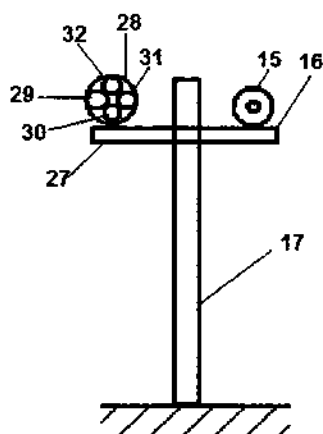


Рис. 4.61. Опора воздушной линии электропередачи с траверсами для трехфазной и однопроводной линии

На рис. 4.61 показана опора 17 воздушной трехфазной ЛЭП 2, на которой на траверсе 27 закреплена трехфазная воздушная ЛЭП 2, которая выполнена в виде самонесущего изолированного провода 28, содержащего три изолированных проводника 29, 30, 31 и изолированный нулевой провод 32. На траверсе 16 опоры 17 закреплена однопроводная изолированная линия 15.

На рис. 4.62 однопроводная линия 2 выполнена в виде подземной кабельной изолированной линии 33, проложенной в кабельном канале 34.

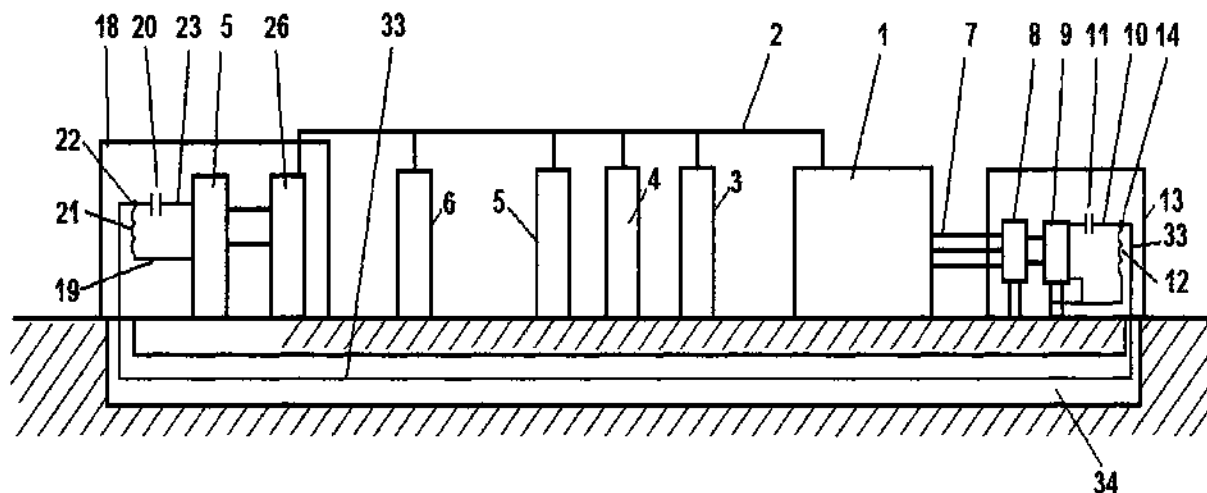


Рис. 4.62. Блок-схема способа и устройства для передачи электрической энергии по трехфазной воздушной линии и подземной кабельной линии

Пример выполнения способа и устройства для передачи электрической энергии

Понижающая подстанция 1 10/0,4 кВ 100 кВт преобразует напряжение с 10 на 0,4 кВ, которое по трехфазной линии 2 поступает к потребителям 3, 4, 5, 6, установленным вдоль трехфазной линии 2. Длина линии 2 составляет 5 км. При полной загрузке линии 2 из-за потерь в проводах напряжение у конечного потребителя 6 уменьшается и становится меньше номинальных значений, что приводит к преждевременному выходу из строя электрических устройств у потребителей. Подача электрической энергии через однопроводную линию 15 к конечному потребителю 6 через сетевой инвертор 26 превращает радиальную трехфазную линию 2 в кольцевую линию. В этом случае электроснабжение трехфазной линии 2 осуществляют с двух сторон: от понижающей подстанции 1 и от конечного потребителя 6. Частота резонансных контуров 10 и 19 составляет 10 ГГц, напряжение в однопроводной линии 10 кВ, передаваемая мощность 50 кВт. В результате повышается надежность электроснабжения, уменьшаются потери в линии 2 и увеличивается передаваемая мощность и пропускная способность линии электропередач.

4.8. Комбинированные системы электроснабжения с использованием трехфазных и однопроводниковых линий

На стадии проектирования линии электропередачи, по трассе прохождения которой подключаются отдельные электропотребители, обязательным этапом является расчет потери напряжения (снижение амплитуды напряжения) в проводах линии. На этом этапе производят выбор сечения проводов. Для сельских линий электропередачи трудно экономически рационально выбрать сечение провода, так как протяженности этих линий значительны, нагрузки велики, потеря напряжения превышает допустимые значения, имеются значительные электрические потери в проводах линии электропередачи, снижение амплитуды напряжения на клеммах электроприемников с удалением от трансформаторной подстанции. В результате этого стоимость электроснабжения растет, а надежность снижается. Как правило, в сельских сетях значительная протяженность линии электроснабжения является одной из причин низкого качества напряжения на клеммах электроприемников [4.28]. Для снижения потерь напряжения стабилизаторы напряжения устанавливаются у каждого отдельного электропотребителя, имеющего напряжение пониженного качества. При этом КПД системы электроснабжения не увеличивается, а снижается из-за дополнительных потерь электроэнергии в регуляторах напряжения и происходит существенное увеличение стоимости электроснабжения объектов, где используются стабилизаторы напряжения [4.29].

Задачей настоящего раздела является снижение потерь электроэнергии в линии электропередачи, повышение КПД и надежности системы электроснабжения, уменьшение стоимости электроснабжения.

На рис. 4.63 показано устройство электроснабжения потребителей, питающихся от линий электропередачи большой протяженности [4.30].

Устройство содержит основной источник электроснабжения 1, линию электропередачи 2, первый дополнительный источник электроснабжения 3, второй дополнительный источник электроснабжения 4, ... N-й дополнительный источник электро-

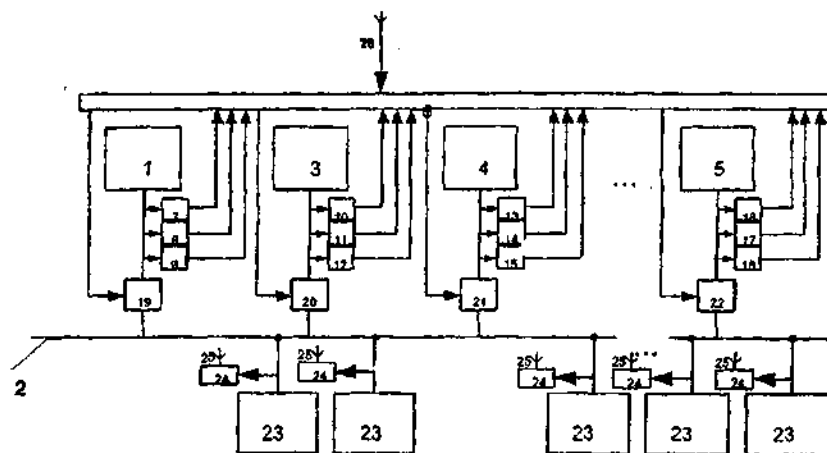


Рис. 4.63. Схема электроснабжения потребителей от линии электропередач большой протяженности

снабжения 5, систему управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения, датчик 7 контроля амплитуды напряжения, датчик 8 контроля частоты напряжения, устройство 9 контроля следования фаз напряжения основного источника электроснабжения 1, датчик 10 контроля амплитуды напряжения, датчик 11 контроля частоты напряжения, устройство 12 контроля следования фаз напряжения первого дополнительного источника электроснабжения 3, датчик 13 контроля амплитуды напряжения, датчик 14 контроля частоты напряжения, устройство 15 контроля следования фаз напряжения второго дополнительного источника электроснабжения 5, ..., датчик 16 контроля амплитуды напряжения, датчик 17 контроля частоты напряжения, устройство 18 контроля следования фаз напряжения первого дополнительного источника электроснабжения N, блок 19 отключения основного источника электроснабжения 1, блок 20 отключения первого дополнительного источника электроснабжения 3, блок 21 отключения второго дополнительного источника электроснабжения 4, ..., блок 22 отключения N-го дополнительного источника электроснабжения 5. К линии электропередачи подсоединены электропотребители 23, блоки 24 идентификации нагрузки электропотребителей, блоки 25 передачи информации о нагрузке электропотребителей в систему управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения, блок 26 приема информации о нагрузке электропотребителей системой управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения.

Первый дополнительный источник электроснабжения 3 подключают к линии электропередачи 2 в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании от основного источника электроснабжения 1 равна двум значениям ее предельно допустимой величины. Второй дополнительный источник электроснабжения 4 подключают к линии электропередачи 2 в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании их от основного 1 и первого дополнительного 3 источников электроснабжения равна двум значениям ее предельно допустимой величины, ..., N-й дополнитель-

ный источник электроснабжения 6 подключают к линии электропередачи 2 в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании их от основного 1, первого 2, второго 3, ..., (N-1)-го дополнительных источников электроснабжения равна двум значениям ее предельно допустимой величины. При этом входы датчика 7 контроля амплитуды напряжения, датчика 8 контроля частоты напряжения, устройства 9 контроля следования фаз основного источника электроснабжения 1 подключают к выходу основного источника электроснабжения 1, а входы датчика 11 контроля частоты, датчика 10 контроля амплитуды напряжения, устройства 12 контроля следования фаз первого дополнительного источника электроснабжения подключают к выходу первого дополнительного источника электроснабжения 3. Входы датчика 14 контроля частоты, датчика 13 контроля амплитуды напряжения, устройства 15 контроля следования фаз второго дополнительного источника электроснабжения 4 подключают к выходу второго дополнительного источника электроснабжения, ..., датчика 16 контроля амплитуды напряжения, датчика 17 контроля частоты напряжения, устройства 18 контроля следования фаз N-го дополнительного источника электроснабжения 4 подключают к выходу N-го дополнительного источника электроснабжения.

Выходы датчика 7 контроля амплитуды напряжения, датчика 8 контроля частоты напряжения, устройства 9 контроля следования фаз основного источника электроснабжения 1 подключают к первым трем входам системы управления 6 параметрами первого, второго третьего, ..., N-го дополнительных источников электроснабжения. Выходы датчика 10 контроля амплитуды напряжения, датчика 11 контроля частоты напряжения, устройства 12 контроля следования фаз первого дополнительного источника электроснабжения 3 подключают ко вторым трем входам системы управления 6 параметрами первого, второго третьего, ..., N-го дополнительных источников электроснабжения. Выходы датчика 13 контроля амплитуды напряжения, датчика 14 контроля частоты напряжения, устройства 15 контроля следования фаз второго дополнительного источника электроснабжения 4 подключают к третьим трем входам системы управления 6 параметрами первого, второго третьего, ..., N-го дополнительных источников электроснабжения, ..., выходы датчика 16 контроля амплитуды напряжения, датчика 17 контроля частоты напряжения, устройства 18 контроля следования фаз N-го дополнительного источника электроснабжения 3 подключают к (N-1)-м трем входам системы управления 6 параметрами первого, второго третьего, ..., N-го дополнительных источников электроснабжения.

Первый выход системы управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения подключают к блоку отключения основного источника электроснабжения 1. Второй выход системы управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения подключают к блоку отключения первого дополнительного источника электроснабжения 3. Третий выход системы управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения подключают к блоку отключения второго дополнительного источника электроснабжения 4, ..., (N+1)-й выход системы управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения подключают к блоку отключения N-го дополнительного источника электроснабжения 5.

Входы блоков 24 идентификации нагрузки электропотребителей подключают к выходам электропотребителей 23, а их выходы связывают с входом системы 6 параметрами первого 3, второго 4 ,..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

При питании электропотребителей 23 от основного источника электроснабжения 1 по длине линии электроснабжения 2 происходит потеря напряжения в проводах линии электропередачи 2. Потеря напряжения зависит от нагрузки и от длины линии электропередачи 2. Для снижения потери напряжения подключают первый дополнительный источник электроснабжения 3. Наиболее рационально подключать первый дополнительный источник электроснабжения в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании от основного источника электроснабжения 1 равна двум значениям ее предельно допустимой величины. Нагрузка на основной источник электроснабжения снижается, так как часть нагрузки забирает первый дополнительный источник электроснабжения 3, ток в линии электропередачи по этой причине уменьшается, что приводит к снижению потери напряжения и электрических потерь в линии электропередачи. При выполнении такого подключения наибольшая потеря напряжения может возникнуть в точке линии электроснабжения 2, находящейся между основным 1 и первым дополнительным 3 источником электроснабжения, но ее значение не будет превышать допустимой величины, т.к. на этом участке электропотребителей 23 запитывают от основного источника электроснабжения 1 и первого дополнительного источника электроснабжения 3.

При значительной длине линии электроснабжения 2 на участке ее, находящемся дальше точки подключения первого дополнительного источника электроснабжения 3 от начала линии электропередачи 2, потеря напряжения может превысить допустимую величину. В этом случае подключают второй дополнительный источник электроснабжения 5. Наиболее рационально подключать второй дополнительный источник электроснабжения 5 в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании от основного источника электроснабжения 1 и от первого дополнительного источника электроснабжения 3 равна двум значениям ее предельно допустимой величины. В данном случае вновь происходит перераспределение нагрузки между источниками электроснабжения. Это приводит к сокращению электрических потерь и потери напряжения в линии электропередачи 3. При выполнении такого подключения наибольшая потеря напряжения может возникнуть в точке линии электроснабжения 2, находящейся между основным 1 и первым дополнительным 3 источником электроснабжения, но ее значение не будет превышать допустимой величины, так как на этом участке электропотребители 23 получают питание от основного источника электроснабжения 1 и первого дополнительного источника электроснабжения 3. ... При значительной длине линии электроснабжения 2 на участке ее, находящемся дальше точки подключения (N-1)-го дополнительного источника электроснабжения от начала линии электропередачи 2, потеря напряжения может превысить допустимую величину. В этом случае подключают N-й дополнительный источник электроснабжения 6, а именно резонансную систему электроснабжения. Наиболее рационально подключать N-й дополнительный источник электроснабжения 6 в точке, в которой потеря напряжения при работе всех электропотребителей 23 на полной нагрузке и питании от

основного источника электроснабжения 1 и от первого 3, второго 4, (N-1)-го дополнительных источников электроснабжения равна двум значениям ее предельно допустимой величины. При выполнении такого подключения наибольшая потеря напряжения может возникнуть в точке линии электроснабжения 2, находящейся между (N-1)-м и N-м 6 дополнительными источниками электроснабжения, но ее значение не будет превышать допустимой величины, т.к. на этом участке электропотребители 23 получают питание от основного источника электроснабжения и N дополнительных источников электроснабжения.

При возникновении аварийных ситуаций на линии электропередачи 2 либо в источниках электроснабжения (например, короткое замыкание, перегрузка и др.) система управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения вырабатывает управляющий сигнал для отключения блока 20 отключения первого дополнительного источника электроснабжения 3, блока 21 отключения второго дополнительного источника электроснабжения 4, ..., блока 22 отключения N-го дополнительного источника электроснабжения 5.

Датчик 4 контроля амплитуды напряжения, датчик 5 контроля частоты напряжения, устройство 9 контроля следования фаз определяют эти параметры на первом (основном) источнике электроснабжения. Датчик 7 контроля амплитуды напряжения, датчик 8 контроля частоты напряжения, устройство 9 контроля следования фаз определяют эти параметры на втором (дополнительном) источнике электроснабжения. В системе управления 10 амплитуды, частоты и порядок следования фаз на основном источнике электроснабжения и втором (дополнительном) источнике электроснабжения сравниваются. Если отклонения параметров двух источников не соответствуют допустимым (например, регламентируемым стандартами или обусловленным технологическими или другими специальными требованиями) либо в местах подключения первого (основного) 1 и второго (дополнительного) источника 3 электроснабжения частоты питающего напряжения различаются более чем на 2,5%, амплитуды питающего напряжения более чем на 0,2%, а также порядок следования фаз в этих точках различны, система управления 10 вырабатывает команду на изменение этих параметров на втором (дополнительном) источнике 3 электроснабжения, параметры изменяются до значений их на входе линии электроснабжения. В системе электроснабжения могут возникнуть аварийные режимы, требующие отключения обоих источников электроснабжения. Традиционная защита от перегрузок и коротких замыканий отключает только один из источников электроснабжения. Система управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения при возникновении аварийных ситуаций с помощью блока 19 отключения первого (основного) источника электроснабжения 1, блока 21 отключения второго дополнительного источника электроснабжения 4, ..., блока 22 отключения N-го дополнительного источника электроснабжения 5 полностью отключает электроэнергию от линии электропередачи 2.

Если нагрузка на каком-либо участке линии электропередачи 2 снижена или полностью отсутствует, информация об этом с помощью блока 24 идентификации нагрузки электропотребителей 23, блока 25 передачи информации о нагрузке электропотребителей в систему управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения, блока 26 приема информации о нагрузке

электропотребителей системой управления 6 параметрами первого 3, второго 4, ..., N-го 5 дополнительных источников электроснабжения поступает в эту систему, и она вырабатывает команды для отключения неиспользуемых дополнительных источников электроснабжения.

Как правило, в качестве основного источника электроснабжения применяют традиционные источники электроснабжения (централизованный или автономный). В качестве дополнительных источников электроснабжения наиболее целесообразно применить однопроводниковую резонансную систему электроснабжения [4.31]. Резонансные системы характеризуются крайне низкими потерями в линии электропередачи (не более 6%), не критичны к материалу провода линии электропередачи, значению потребляемой мощности. Сечение однопроводникового кабеля определяется требуемой механической прочностью линии электропередачи.

Устройство электроснабжения, по сравнению с традиционными, характеризуется меньшими потерями электроэнергии в линии электропередачи, увеличением КПД и надежности системы электроснабжения, уменьшением стоимости электроснабжения.

4.9. Исследование полуволновой линии электропередачи на резонансных трансформаторах

В полуволновой линии передачи электрической энергии на повышенной частоте по мере приближения длины линии к половине длины волны, напряжение в середине линии достигает столь высоких значений, что делает невозможной нормальную её работу как по условиям прочности изоляции, так и по условиям короны. Установлено, что начиная с длины линии 2300 км, токи на концах линии достигают предельных значений по нагреву проводов, а при увеличении длины свыше 2300 км даже превышают эти значения, что также делает невозможной работу такой линии, т.е. наряду с положительными свойствами проявлялись и явно отрицательные качества [4.32].

Такое изменение напряжения и тока вдоль линии объясняется тем, что в ней возбуждаются резонансные стоячие волны. Напряжение и токи в пучностях стоячих волн могут многократно превышать напряжение и ток, которые присутствуют при работе в режимах с бегущими волнами. Это обстоятельство, а также возрастание потоков реактивной мощности на практике привело к появлению гибких линий, в которых с целью подавления резонансных явлений используют управляемые шунтирующие реакторы.

Для исследования свойств полуволновой резонансной линии передачи электрической энергии на повышенной частоте с определением её положительных сторон и возникающих при этом недостатков однофазная система передачи электроэнергии представлена состоящей из трёх частей, как показано на рис. 4.64 [4.33, 4.34].

Передающая часть – передающий резонансный трансформатор (четвертьволновый вибратор) с заземлённым низкочастотным выводом.

1. Пространственно-протяжённая часть – проводниковая часть системы передачи электрической энергии длиной l , где l – расстояние между передающей и принимающей частями.

2. Принимающая часть – полный аналог передающей части, включённой зеркально.

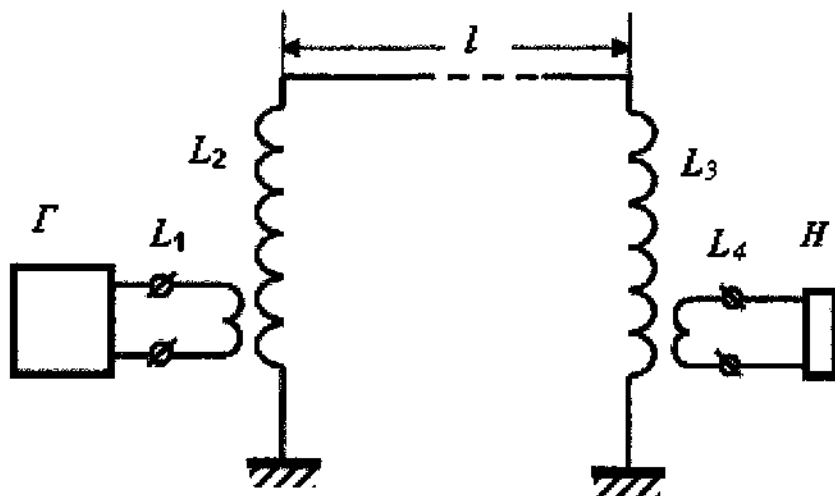


Рис. 4.64. Схема соединений элементов полуволновой системы передачи электроэнергии на резонансных трансформаторах Тесла:

Г, Н - питающий генератор и нагрузка полуволновой системы; L_1 , L_4 - накачивающая и приемная катушки системы передачи; L_2 , L_3 - передающая и принимающая высоковольтные резонансные обмотки трансформаторов Тесла, на них приходится по 45 % длины стоячей полуволны; l - передающая линия, на неё приходится 10 % длины стоячей полуволны

В качестве четвертьволнового вибратора использован резонансный трансформатор Тесла. В областях пучностей тока четвертьволновых резонансных трансформаторов размещены обмотки накачки энергии на передающей стороне и приема её на принимающей стороне. При более детальном рассмотрении структуры резонансной полуволновой системы передачи электроэнергии можно отметить следующее.

Высоковольтная обмотка резонансного трансформатора Тесла с заземлённым низкопотенциальным выводом выполняет две функции: повышение силы тока в области пучности тока, т.е. на входе, и повышение напряжения в области пучности напряжения, т.е. на выходе трансформатора. Обмотка представляет собой четвертьволновой отрезок, выполненный в виде однослойной или многослойной спирали. Два встречно включённых резонансных трансформатора Тесла, соединённые высоковольтной линией l , образуют передающую полуволновую систему с заземлёнными с двух сторон низкопотенциальными выводами. Через питающую первичную обмотку накачки возбуждим описанную полуволновую систему на частоте полуволнового резонанса f_0 .

Между заземлениями возникает стоячая волна в полуволновой реализации с пучностью напряжения в середине системы (т.е. на высоковольтной линии l) и пучностями тока на концах системы, (т.е. в областях накачки и слива энергии). Если обеспечить соотношение скоростей распространения электромагнитной энергии вдоль высоковольтных обмоток трансформаторов Тесла и вдоль проводниковой части системы таким, чтобы на трансформаторах уложилось, например, 90% полуволны, то на высоковольтной линии будут укладываться остающиеся 10 %.

Вдоль всей системы передачи, образованной двумя высоковольтными обмотками трансформаторов Тесла и высоковольтной линией соответственно, уложится вся половина длины волны (рис. 4.65).

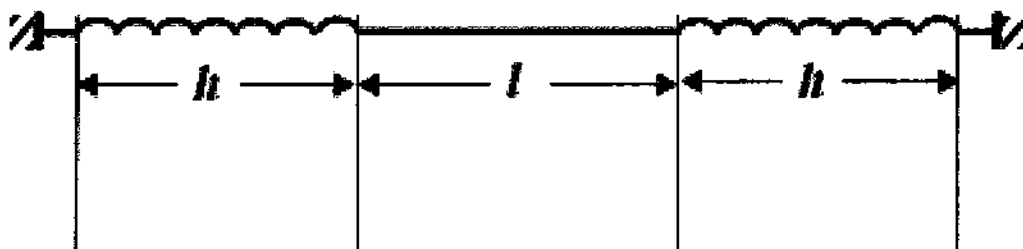


Рис. 4.65. Эпюры напряжений и токов вдоль полуволновой системы передачи электроэнергии:
 h – длина катушки; l – длина передающей линии

При этом вдоль высоковольтной передающей линии l напряжение будет оставаться практически неизменным (из-за слабой зависимости функции синуса от угла, близкого к $\pi/2$). Таким образом, передающая линия окажется в пучности напряжения. В связи с этим величина напряжения вдоль всей длины l остается практически неизменной. Низкопотенциальные части обеих обмоток окажутся в областях пучностей тока, в этих же областях размещаются, как указывалось, катушки накачки и приема (низковольтные обмотки трансформаторов Тесла).

Эпюры напряжений и токов на рис. 4.65 развёрнуты вдоль электрических углов стоячих волн напряжения и тока. Из-за существенного различия скоростей распространения электромагнитной энергии вдоль резонансных обмоток трансформаторов Тесла и проводниковой части линии полуволна в основном уложится вдоль резонансных обмоток, и лишь незначительная её часть вдоль линии l .

Рассматриваемая полуволновая система передачи электроэнергии целиком удовлетворяет поставленной задаче: области с повышенным значением тока сосредоточены в резонансных обмотках трансформаторов, область с низкой величиной тока и высоким значением напряжения размещена на проводниковой части передающей системы (на линии l).

Описанный вариант реализации передающей системы наглядно показывает, что возможны способы передачи, принципиально отличающиеся от широко используемых способов и обладающие рядом преимуществ, иногда просто уникальных.

Примеры применения резонансных систем передачи электрической энергии подробно описаны в [3.13]. Рассмотрим в качестве примера секционированный вариант реализации резонансной полуволновой системы. Пусть время прохождения волны вдоль проводниковой части линии l составляет 10% от длительности полупериода $T/2$. Тогда на прохождение волной резонансной обмотки каждого из трансформаторов Тесла будет приходиться $(0,9/2)(T/2)$ секунд. При этом скорость волны вдоль обмотки трансформатора Тесла длиной h

$$v_{\text{в}} = \frac{4h}{0,9T}. \quad (4.6)$$

В свою очередь, скорость волны вдоль линии длиной l

$$v_{\text{л}} = \frac{2l}{0,1T}. \quad (4.7)$$

Учитывая, что $v_{\text{л}} \approx c$, где c – скорость света, время периода колебания тока из (4.7)

$$T = \frac{2l}{0,1c}, \quad (4.8)$$

что требует применения питающего тока с частотой

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{0,1c}{2l}. \quad (4.9)$$

Подставив (4.8) в (4.6), получим значение скорости волны вдоль резонансной обмотки трансформатора, выраженное через параметры системы передачи l, h :

$$v_{\text{в}} = \frac{0,4hc}{1,8l} = \frac{2hc}{9l}. \quad (4.10)$$

Если принять длину резонансной обмотки $h = 3$ м, то при $l = 30$ км скорость волны в резонансной обмотке трансформатора Тесла согласно (4.6),

$$v_{\text{в}} = \frac{2hc}{9l} = 6,7 \cdot 10^3 \text{ м/с.}$$

Частота питающего тока из (4.9)

$$f_0 = \frac{0,1c}{2l} = 0,5 \cdot 10^3 \text{ Гц.}$$

Проблемой остаётся изменение амплитуды тока вдоль резонансной обмотки трансформатора Тесла. Одним из способов решения этой проблемы может стать выполнение обмотки проводом переменного сечения (обмотка выполняется в виде нескольких последовательно соединённых секций проводами различного диаметра), как рекомендовано в [4.30].

В эксперименте при передаче на расстояние 1300 м электроэнергии мощностью 30 кВт параметры резонансного трансформатора были оценены с помощью приведённых формул. Частота переменного тока, исходя из (4.9), составила:

$$f_0 = \frac{0,1c}{2l} = 11,5 \cdot 10^3 \text{ Гц.}$$

Исследования показали, что использование полуволновых линий с резонансными трансформаторами позволяет улучшить ряд важных свойств линий электропередачи: увеличить в 2 — 3 раза пропускную способность линии, повысить КПД передачи, снизить ток в линии, уменьшить среднегодовые потери в линии на корону.

Часть 5. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО МЕТОДА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Резонансный холодноплазменный электрокоагулятор

Разработка направлена на решение задачи создания эффективного и несложного устройства для коагуляции тканей и сосудов в ветеринарной и медицинской практике.

Электрокоагуляторы применяют в ветеринарной медицине при проведении различных операций, требующих одновременного проведения коагуляции тканей и сосудов путем термического воздействия электрического тока на обрабатываемый участок. Существующие электрические коагуляторы содержат источник питания, генератор высокочастотного переменного напряжения с регулируемой частотой, а также подключенный к нему плазмотрон, состоящий из игольчатого электрода и газодинамического блока. Принцип работы этих электрокоагуляторов основан на пропускании токов проводимости между двумя электродами с выдуванием газом электрической дуги на обрабатываемую поверхность или соединяющих свою электрическую цепь в определенном участке обрабатываемой поверхности организма животного между коагулирующим электродом и базовым электродом, расположенным на определенном участке тела животного. При этом на коагулирующем электроде создается электрический плазменный разряд с температурой 2700 °С, обрабатываемая ткань обугливается на глубину до 2 – 4 мм с образованием под ней слоя в 1 – 3 мм полностью термopораженной ткани, регенерация которой идет довольно долго. Зона обработки коагулятора нестабильна в пространстве из-за неустойчивого состояния разряда и термического воздействия на другие участки тканей.

При обработке губчатой и сосудистой ткани, такой, как печень, селезенка, или ткани, в которой кровь постоянно просачивается на поверхность, коагуляции подвергается лишь поверхностный слой, что вызывает необходимость в многократной обработке одного и того же участка, либо в постоянном регулировании скорости подачи газа и параметров источника питания. Существующие лазерные и плазменные электрокоагуляторы имеют большой вес и высокую стоимость.

Разработанное устройство с поддувом инертного газа для коагуляции тканей содержит источник питания, состоящий из генератора высокочастотного переменного

напряжения с регулируемой частотой и подключенного к нему высокочастотного резонансного преобразователя, вывод которого соединен с игольчатым электродом, установленным в держателе, и газодинамический блок, газопроводящая трубка которого установлена коаксиально игольчатому электроду. При этом высокочастотный преобразователь выполнен в виде трансформатора с низковольтной и высоковольтной секциями, причем один из выводов высоковольтной секции соединен с плазмотроном, второй изолирован, а выходы низковольтной секции подключены к генератору высокочастотного переменного напряжения.

На рис. 5.1 изображена схема устройства для коагуляции тканей с коаксиальным расположением источника питания и плазмотрона [П.17]. Электрокоагулятор содержит газодинамическое устройство 1, обеспечивающее подачу газа при определенном давлении и расходе, плазмотрон 2, собранный в герметичном корпусе 3, высокочастотный трансформаторный преобразователь, выполненный из двух секций – низковольтной 4 и высоковольтной 5, диэлектрическую газопроводную трубку 6, один конец которой подключен к газодинамическому устройству, а другой служит для подачи плазмообразующего газа к обрабатываемому участку ткани 14 с рабочей зоной 15. Один из выводов 7 высоковольтной секции изолирован, а второй вывод 8 подключен к игольчатому электроду 9 через подводящий трубчатый держатель 10. Секции трансформаторного преобразователя собираются на диэлектрическом фторопластовом каркасе 11, а слои изолируются пленочной изоляцией. Низковольтная секция подключена к генератору 12 высокочастотного переменного напряжения с возможностью регулирования частоты. Генератор и высокочастотный трансформаторный преобразователь образуют источник питания плазмотрона. Блок 13 управления обеспечивает включение и регулировку давления газа.

Устройство работает следующим образом. Устанавливают заданный уровень подачи плазмообразующего газа (преимущественно аргона в пределах 2 – 6 л/мин), после чего включается источник питания. Газ через центральную полость резонансной катушки поступает в зону расположения игольчатого электрода 9, где формируется знакопеременный коронный разряд, сфокусированный потоком газа, используемый для воздействия на обрабатываемый объект.

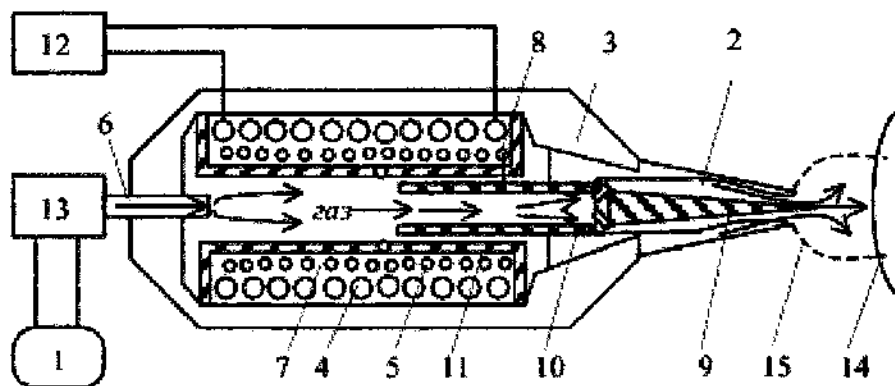


Рис. 5.1. Схема устройства холодноплазменного электрокоагулятора с поддувом инертного газа

Данное устройство функционирует в режиме параметрического резонанса, поэтому можно регулировать подводимую мощность изменением частоты источника питания, при этом осуществляется изменение глубины коагуляции обрабатываемого участка ткани. Глубина коагуляции регулируется изменением напряжения генератора.

Если в резонансном контуре нет утечек, то возбуждение плазмы осуществляется без передачи джоулева тепла из электрической цепи в поток газа, при этом эффект холодной плазмы обусловлен качественно новым механизмом переноса энергии электромагнитного поля в поток газа. Фокусировка потока плазмы осуществляется выбором диаметра выходного отверстия и давлением рабочего газа. Оптимальная частота питания находится в пределах 50 – 150 кГц, что позволяет использовать в источнике питания транзисторные инверторы или усилители с выходным напряжением 30 – 60 В.

Разработанный ветеринарный холодноплазменный электрокоагулятор без газодинамического блока основан на использовании нового способа передачи электрической энергии электроприемнику реактивным емкостным током в разомкнутой цепи под действием кулоновых сил при разности потенциала между генератором и приемником энергии. Плазменный разряд, возникающий между коагулирующим электродом и обрабатываемой поверхностью ткани при прохождении емкостного тока, назван холодноплазменным, потому что он не вызывает резкого нагрева тканей, который обычно происходит от электрической дуги, возникающей между электродами двухпроводной линии при подаче напряжения. Общий вид экспериментального образца холодноплазменного электрокоагулятора, разработанного С.В. Авраменко, представлен на рис. 5.2. Над совершенствованием конструкции и внедрением в производство этого коагулятора работает К.С. Авраменко – сын С.В. Авраменко.



Рис. 5.2. Общий вид экспериментального образца холодноплазменного электрокоагулятора

Ветеринарный холодноплазменный электрокоагулятор предназначен для обработки ран и остановки кровотечений, удаления тканевых новообразований, лечения кожных заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных в полевых и клинических условиях. Разработанный электрокоагулятор состоит из блока питания и плазмогенерирующей головки, соединенных между собой тонким изолированным проводом. Блок питания имеет переключатель и световую индикацию для выбора и контроля требуемого режима работы коагулятора в зависимости от характера выполняемой операции, снабжен сетевым адаптером и комплектом аккумуляторов. Технические характеристики электрокоагулятора представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Технические характеристики холодноплазменного электрокоагулятора

Напряжение источника питания, В	6 – 12
Максимальная потребляемая мощность, Вт	18
Максимальная выходная мощность, Вт	5 – 6
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	180 × 85 × 45
Время непрерывной работы:	
от встроенных аккумуляторов, ч	1,0
от сети переменного тока адаптером	неограниченно

Принцип действия коагулятора заключается в получении на электроде холодноплазменного пучка, которым осуществляется коагуляция тканей. Холодноплазменный электрокоагулятор позволяет избежать протекания тока через обрабатываемый участок ткани и исключить сопутствующий этому электролиз тканей. Холодноплазменный коагулятор в принципе не имеет второго электрода тока проводимости, а является генератором плазмы, пучок которой образуется при приближении иглы плазмогенерирующей головки к обрабатываемой ткани на 3 – 6 мм. Температура в точке обработки составляет 1000 – 1100 °С, что вызывает быструю локальную коагуляцию обрабатываемой поверхности с одновременным завариванием сосудов. Реактивная плазма не выделяет в обрабатываемых биологических тканях излишнего количества тепла, поэтому не происходит глубокого термического поражения тканей. Глубина термической обработки тканей составляет не более 0,1 – 0,2 мм, поэтому процесс заживления раневой поверхности идет гораздо быстрее, чем после подобной обработки любыми другими видами электрокоагуляторов. Отсутствие контакта электрода с обрабатываемой поверхностью создает дополнительную защиту от занесения в рану инфекции и исключает явление «приваривания» тканей к игольчатому электроду [П.18].

При работе холодноплазменного коагулятора происходит ионизация воздуха с образованием большого количества озона на обрабатываемом участке, а также частичное распыление материала игольчатого серебряного электрода с образованием ионов серебра, вызывающих дополнительное обеззараживание. Плазмогенерирующая головка представляет собой трансформаторный преобразователь, выполненный из низковольтной и высоковольтной секций обмоток, собираемых на диэлектрическом каркасе с не-

замкнутым ферритовым сердечником. Низковольтная секция подключена к генератору высокочастотного переменного напряжения, расположенного в блоке питания коагулятора и имеющего возможность регулирования частоты генерируемого напряжения. Один вывод высоковольтной секции изолирован, а второй вывод соединен с коагулирующим игольчатым электродом, на котором при включении прибора и размещении электрода в рабочей зоне обрабатываемой ткани формируется поток плазмы. Глубину обработки можно регулировать также временем экспозиции плазменного потока на участке ткани. Оптимальная частота генератора находится в пределах 20 – 60 кГц. Холодноплазменный коагулятор применяют при проведении различных операций животным. Подготовка прибора к работе занимает не более четырех минут. Стерилизация прибора заключается в обработке плазмогенерирующей головки. Электрокоагулятор позволяет проводить коагуляцию мелких сосудов при оперативном вмешательстве у животных, удалять папилломы с кожи бескровным методом, прижигать язвы, лечить мокнувшие экземы на коже. Большой процент операций приходится на экстирпацию различного вида доброкачественных и злокачественных новообразований. При обработке электрокоагулятором долго не заживающих ран ускоряется процесс грануляции края раны. Применение холодноплазменного коагулятора позволяет осуществлять операции без использования скальпеля и лигирования кровеносных сосудов при значительном снижении процента послеоперационных рецидивов, обширной кровопотери во время и после операции. Насыщение раневой поверхности на клеточном уровне озоном и ионами серебра не требует послеоперационной обработки раневых поверхностей, позволяет резко снизить процент послеоперационных осложнений и сократить период реабилитации. При лечении болезней уха электрокоагулятор обеспечивает доступ к пораженному слуховому проходу животных без обширного рассечения тканей в основании ушной раковины, что исключает риск возможных осложнений.

Холодноплазменный электрокоагулятор прошел опытную проверку в ветеринарных клиниках и получил положительные отзывы ветеринарных врачей при лечении порезов кожного покрова без наложения швов и скобок, удалении новообразований, кастрации и стерилизации животных, обработке свежих операционных и застарелых инфицированных ран.

Электрокоагулятор имеет малые габариты и вес, прост в эксплуатации, потребляет при работе очень незначительное количество электроэнергии, может работать от автономных источников питания, обладает полифакторным воздействием и рядом других преимуществ в работе. Разработанная принципиально новая холодноплазменная электротехнология коагуляции тканей и внедрение в производство холодноплазменных электрокоагуляторов позволит отказаться от экспортных поставок дорогостоящих стационарных образцов аналогичной техники зарубежного производства. Освоение производства дешевого холодноплазменного коагулятора позволит оснастить необходимым в практике прибором ветеринарные службы Минсельхоза России, объединения ветеринарии городов, станции по борьбе с болезнями животных и ветеринарные лечебницы.

Использование газодинамического блока существенно усложняет конструкцию электрокоагулятора, а также не исключает возможность попадания в рану ионов металла с поверхности электрода, что является нежелательным, кроме тех случаев, когда используется лечебное воздействие особо чистых металлов. Наличие непосредственного

электрического контакта между плазменным факелом, резонансным трансформатором и электродом создает условия для перетекания электростатического заряда, имеющегося на резонансном трансформаторе в момент поднесения к ране, на обрабатываемый участок тела, что может сопровождаться переходом коронного разряда в дуговой, с появлением болевых ощущений и ожога тканей. Так как резонансный трансформатор представляет собой разомкнутую электрическую цепь, кратковременная дуга провоцирует фактическое заземление трансформатора на обрабатываемую поверхность ткани, при этом разряд переходит из точки узла тока в точку узла напряжения, при этом высокочастотный ток, протекающий через рану, возрастает пропорционально добротности резонансного трансформатора, что является нежелательным при работе.

В связи с этим была разработана электрическая схема коагулятора, в котором происходит стабилизация плазменного факела, исключаются нежелательные переходные процессы в момент образования этого факела, повышается степень равномерности и управляемости плазменным факелом, увеличивается точность обработки поверхности раны, снижаются требования к оператору по обеспечению заданного расстояния от коагулятора до тела пациента, исключается «приваривание» тканей при случайном касании. Снижаются требования к электронной части устройства, так как отпадает необходимость в защитном отключении и создается более мягкий режим процесса коагуляции тканей [5.1].

Устройство и принцип работы усовершенствованной конструкции холодноплазменного электрокоагулятора поясняют рис. 5.3 – 5.6.

Блок-схема способа плазменной коагуляции на рис. 5.3 содержит источник питания 1, высокочастотный преобразователь 2 мощности источника питания в низковольтный высокочастотный ток для питания высоковольтного высокочастотного трансформатора 3, в котором формируются стоячие волны тока и напряжения, сдвинутые по фазе на 90 градусов, блок 4 генерации вспомогательного плазменного разряда в парах металла, подключаемый к тому выводу высокочастотного трансформатора, в котором формируется пучность напряжения, канал передачи мощности с помощью поляризационных токов в диэлектрическом материале 5, собственно рабочий факел плазмы 6, обрабатываемая поверхность 7.

Устройство плазменной коагуляции на рис. 5.4 содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, высокочастотный трансформатор 3, состоящий из низковольтной обмотки 8 и высоковольтной обмотки 9, намотанных на диэлектрическом каркасе 10, прозрачную кварцевую или другую диэлектрическую колбу 11, заполненную парами металлов 12 с введенным внутрь колбы электродом 13 и нанесенным на ее поверхность слоем серебра 14 (в некоторых модификациях может отсутствовать), ферромагнитный сердечник 15, находящийся внутри диэлектрического каркаса 10, который также может располагаться снаружи обмоток в виде полого ферромагнитного цилиндра или отсутствовать, поток 16 ионизированного воздуха.

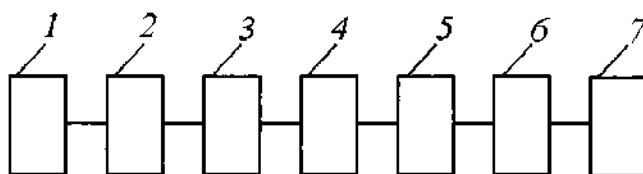


Рис. 5.3. Блок-схема способа плазменной коагуляции тканей

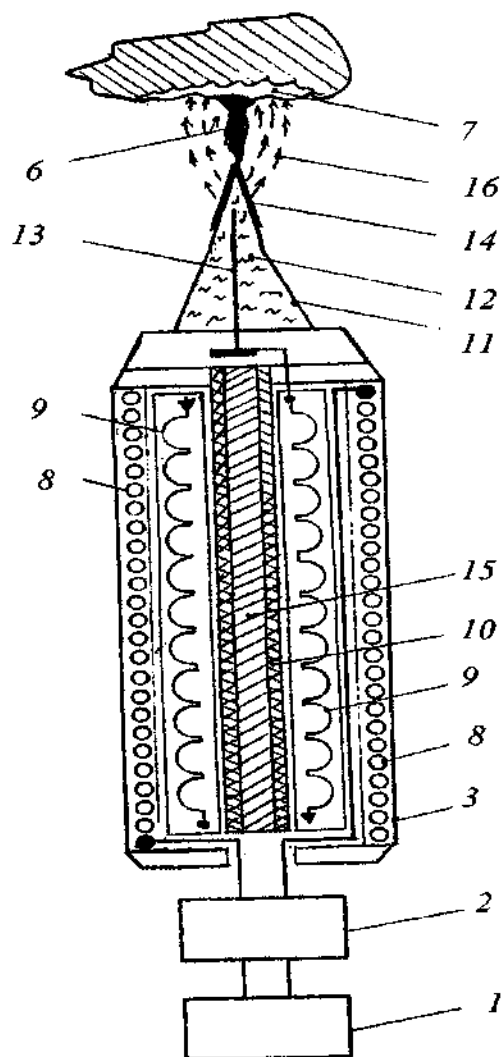


Рис. 5.4. Устройство коагуляции с кварцевой лампой

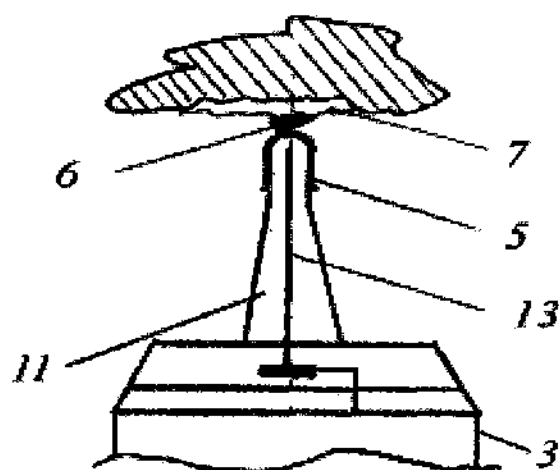


Рис. 5.5. Устройство плазменной коагуляции со слоем диэлектрика на электроде

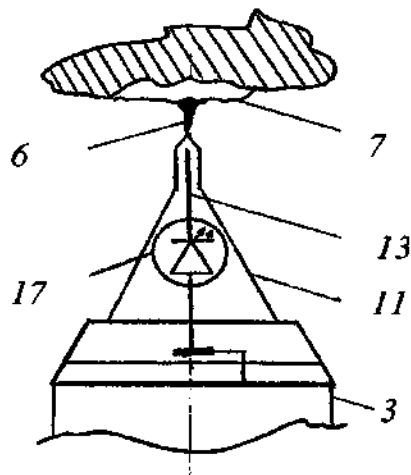


Рис. 5.6. Устройство плазменной коагуляции со светодиодом

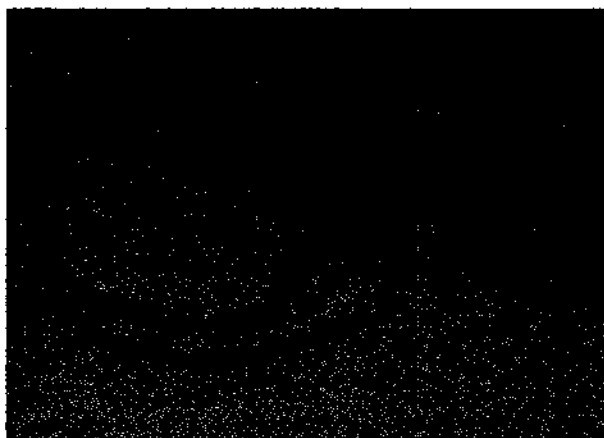


Рис. 5.7. Образцы резонансных холодноплазменных коагуляторов

Устройство на рис. 5.5 содержит слой диэлектрика 5, покрывающего колбу 11 с электродом 13, соединяемый с высокочастотным трансформатором 3. Устройство на рис. 5.6 содержит светодиод 17, соединенный с электродом 13 в прозрачной колбе из диэлектрика 11.

В режиме биологической активации тканей при обработке долго не заживающих ран и трофических язв плазмообразующий диэлектрик подносится острием по направлению к ране на расстоянии 10 – 15 мм (а не 3 – 6, как в предыдущем случае), при этом голубой плазменный факел не образуется, но в направлении раны ощущается «охлаждающий» поток ионизированного воздуха, насыщенного стекающими с головки колбы зарядами по принципу «электрического ветра». Подобная обработка хорошо подсушивает рану и способствует ее заживлению. Общий вид холодноплазменных электрокоагуляторов усовершенствованной конструкции, предложенной к.т.н. В.И. Верютиным, представлен на рис. 5.7.

На X Международном Салоне промышленной собственности «Архимед – 2007» ГНУ ВИЭСХ за изобретение «электрокоагулятор холодноплазменный» награжден золотой медалью.

5.2. Сельскохозяйственные электротехнологии

Сельскохозяйственные электротехнологии предусматривают непосредственное воздействие электрической энергии на такие процессы, как предпосевная обработка семян, стерилизация почвенного субстрата и сорной растительности, прополка посевов культурных растений, предуборочная чеканка кустов хлопчатника, улучшение условий хранения корнеклубнеплодов и фруктов, дезинфекция помещений, оборудования и тары, очистка кормов, обеззараживание питьевой воды и стоков животноводческих помещений, оборудования и других объектов и материалов, лечение животных.

Для сельскохозяйственных электротехнологий резонансный генератор электрической энергии позволяет получить высокое напряжение постоянного или переменного тока повышенной частоты, высокопотенциальное электрическое поле, холодноплазменный электрический разряд, которые обеспечивают стерилизующий, антисептический, дезинфицирующий или коагулирующий эффект. Резонансный генератор дает возможность получать и в широких пределах изменять степень ионизации газовой среды потоком холодной плазмы, напряженность постоянного или переменного электрического поля для непосредственного воздействия на обрабатываемую продукцию, объекты, материалы или живые ткани. Ряд преимуществ нового технического решения и широкие технические возможности резонансного генератора свидетельствуют о целесообразности и эффективности его применения для сельскохозяйственных электротехнологий.

Комплекс технических средств на основе использования резонансного высокочастотного генератора можно использовать для антисептирования, обработки и стерилизации сельскохозяйственной продукции, а также поверхностей материалов, повышения сохранности технологического оборудования в условиях высокой влажности и химически агрессивной среды, присущих сельскохозяйственному производству. Особенностью этой технологии является низкая температура поверхности при обработке, нетоксичность продуктов реакции, доступность используемых материалов, возможность групповой обработки объектов. Применение такой электротехнологии позволит улучшить качество и сохранность сельскохозяйственной продукции, повысить эксплуатационные свойства технологического оборудования [5.2 – 5.4]. Технология электроантисептирования сельскохозяйственной продукции основывается на свойстве озона являться активным окислителем с ярко выраженным бактерицидным действием. Озон может применяться в виде озоноздушных смесей или водных растворов. Наиболее эффективным способом получения озона из обычного неосушенного атмосферного воздуха с использованием в качестве нагнетателя обычных осевых вентиляторов является электросинтез озона в коронном разряде.

Электроантисептирование является одним из высокоэффективных методов бактерицидной обработки. Метод основан на использовании электрического поля напряженностью 5 – 7 кВ/см для получения аэроионов, озона и других продуктов электрохимических реакций в газе. Электроантисептирование совмещает химические и физические свойства бактерицидного воздействия на объекты и дает возможность для разработки автоматизированных систем дезинфекции технологического оборудования и обработки сельхозпродукции непосредственным воздействием на обрабатываемые объекты при помощи несложных приспособлений и технологических устройств, не сопря-

вождается повышением температуры и может быть использовано для стерилизации и обработки без нарушения свойств продукции животноводства и растениеводства. При осуществлении процесса электроантисептирования бактерицидные компоненты электротехнологии исчезают через определенное время, не загрязняя окружающую среду. Электроантисептирование исключает потребление воды, применение химических дезинфектантов и отмывание объектов от химпрепаратов после обработки.

При электрообработке продукции растениеводства под влиянием ионизированной среды воздуха происходит замедление основных биологических процессов в корневых клубнеплодах, что положительно влияет на состояние растительных тканей и способствует длительному хранению. Электрообработка обеспечивает значительное снижение потерь сельскохозяйственной продукции, увеличивает выход товарной продукции и способствует сохранению их пищевой ценности. Электрообработка семян может производиться начиная с периода хранения или непосредственно перед посевом в зависимости от их вида. В результате электрообработки семян повышается энергетический обмен клетки и интенсивность дыхания тканей, а во время хранения она усиливает накопление ингибирующих веществ, способных подавлять прорастание клубня и рост фитопатогенных микроорганизмов.

Проведены исследования холодноплазменного резонансного генератора в качестве источника питания для озонаторов.

На рис. 5.8 представлен общий вид разработанного озонатора с питанием от резонансного генератора. Озонатор имеет следующие габаритные размеры: высота – 510 мм, наружный диаметр – 102 мм, диаметр дисков рабочего электрода – 58 мм, количество дисков – 8. Озонатор прост по конструкции и в изготовлении, имеет расчетную производительность по озону до 70 – 100 мг/ч.

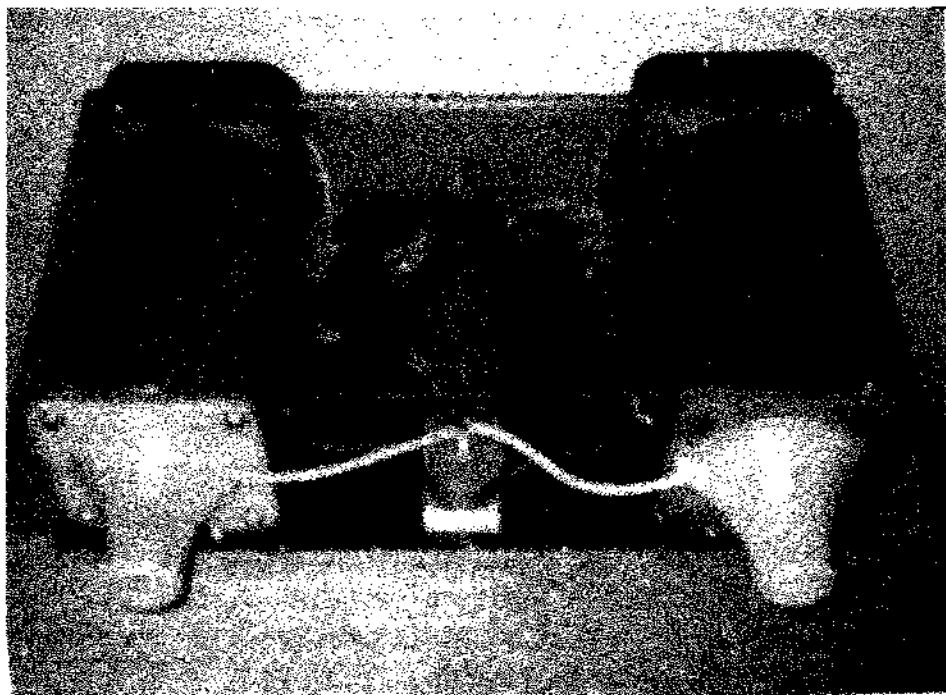


Рис. 5.8. Озонатор с питанием от резонансного генератора мощностью 0,1 кВт

Резонансный генератор при работе с озонатором сохраняет работоспособность даже при переходе коронного разряда в дугу, когда генератор после срыва дуги вновь переходил на рабочий режим. Отсутствие умножителя напряжения значительно повышает надежность системы озонатор – источник питания.

На рис. 5.9 представлена эквивалентная электрическая схема озонатора. Параметры элементов схемы зависят от мощности источника питания и производительности озонатора.

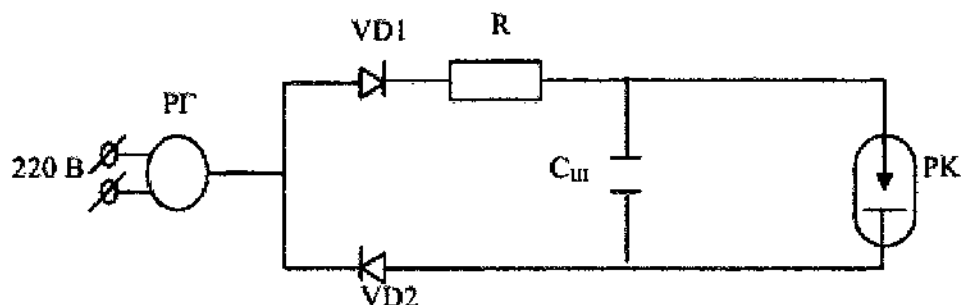


Рис. 5.9. Эквивалентная электрическая схема озонатора:

РГ — резонансный генератор; VD1, VD2 — высоковольтные диоды; РК — разрядная камера; R — балластное сопротивление; $C_{ш}$ — шунтирующая емкость

Озонатор с резонансным генератором обеспечивает эффективность обработки объектов за счет количества получаемого озона, УФ-излучения, электронной и ионной бомбардировки, высокой напряженности электрического поля в разрядной зоне, достигающей 10 кВ/см и более высокой концентрации озона до 20 – 100 мг/м³ в межэлектродном пространстве (в работе принимал участие к.т.н. А.Ф. Першин).

Энергозатраты на производство озона при использовании резонансного генератора составляют не более 15 кВт·ч на один килограмм озона. Выходные параметры по напряжению и частоте должны иметь возможность плавной регулировки в заданных пределах. Использование холодноплазменного потока и электрического поля различной напряженности позволит легко автоматизировать технологический процесс обработки, обеспечить высокий бактерицидный эффект, простоту получения обеззараживающего агента, малые энергетические затраты. Широкому применению разрабатываемых электротехнологий должна предшествовать оптимизация режимов обработки для каждого вида продукции, объекта, оборудования или материала. Экологическая чистота озона и доступность получения его на месте с помощью современных озонаторов на основе резонансного генератора дает возможность широкого применения озона в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях пищевой промышленности.

На основе резонансной электротехнологии разработаны схемы питания электроозонатора, обеспечивающие снижение потерь энергии в незамкнутом магнитопроводе высоковольтного трансформатора и подводящих проводах, исключение короткого замыкания в линии электропитания, повышение равномерности распределения тока короны разрядного промежутка, уменьшение металлоемкости и повышение надежности и эффективности работы установки.

В рассматриваемой схеме питание коронирующих электродов разрядной камеры электроозонатора осуществляется от первого вывода высоковольтной обмотки повы-

шающего резонансного трансформатора по первой однопроводной линии, а от второго вывода высоковольтной обмотки электрическую энергию по второй однопроводной линии подают на электродвигатель вентилятора. Повышающий и понижающий высокочастотный резонансный трансформатор выполнен с разомкнутыми сердечниками, а в качестве естественной емкости использована емкость элементов электрооборудования электроозонатора. Разрядную камеру и электродвигатель соединяют с дополнительной естественной емкостью или емкостью земли.

Способ и устройство для питания электроозонатора поясняются рис. 5.10 – 5.16. Блок-схема способа питания электроозонатора, представленная на рис. 5.10, содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, емкости 3, соединенные с низковольтной обмоткой 4 повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5, имеющего незамкнутый ферритовый сердечник 6. Высоковольтная обмотка 7 повышающего резонансного трансформатора 5 своим первым высокопотенциальным выводом 8 соединена одним проводником 9 через согласующее устройство 10 с разрядной камерой 11, соединенной с естественной емкостью 13 или с землей. Вторым низковольтным выводом 14 высоковольтной обмотки 7 соединен одним проводником 15 через согласующее устройство 16 с электродвигателем 17 вентилятора, соединенного с естественной емкостью 18 или с землей, а третий нулевой вывод 19 обмотки 7 резонансного трансформатора 5 разомкнут или соединен с землей.

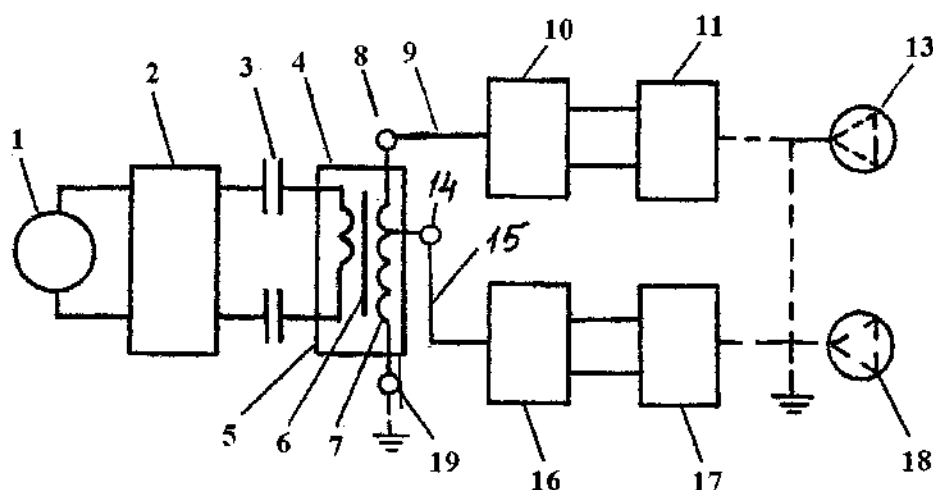


Рис. 5.10. Блок-схема способа питания электроозонатора

Согласно рис. 5.10 электрическую энергию от источника питания 1 подают через преобразователь частоты 2 и емкости 3 на низковольтную обмотку 4 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, образующие в последовательной электрической цепи резонансный колебательный контур. Высоковольтную обмотку 7 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, имеющую высоковольтный вывод 8, соединяют одним проводником 9 с высоковольтным согласующим устройством 10 для подачи его на коронирующие электроды разрядной камеры, осуществляющие аэроионизацию воздуха и синтез озона.

Высоковольтную обмотку 7 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, имеющую также низковольтный вывод 14, соединяют одним про-

водником 15 с низковольтным согласующим устройством 16, осуществляющим обратное преобразование электрической энергии свободных электрических зарядов в энергию токов проводимости соответствующего напряжения для подачи его на электродвигатель 17 вентилятора, продувающего воздух через разрядную камеру электроозонатора. Для обеспечения необходимой величины электрической емкости каждого электроприёмника и создания условий для передачи им требуемой мощности электроприемники 11 и 17 соединяют, соответственно, с естественными емкостями 13 и 18, которыми могут быть любые металлические предметы или электропроводящие тела, или с емкостью земли. Режим резонанса системы «генератор – линия – нагрузка» создают изменением частоты преобразователя.

Питание каждой из нескольких разрядных камер может осуществляться по одному проводнику от одного высоковольтного вывода высоковольтной обмотки повышающего резонансного трансформатора (рис. 5.11). При этом в разветвленном воздуховоде 20 несколько разрядных камер 11 соединяют через согласующие устройства 10 одним проводником 9 с высокопотенциальным выводом 8 высоковольтной обмотки 7 повышающего резонансного трансформатора 5.

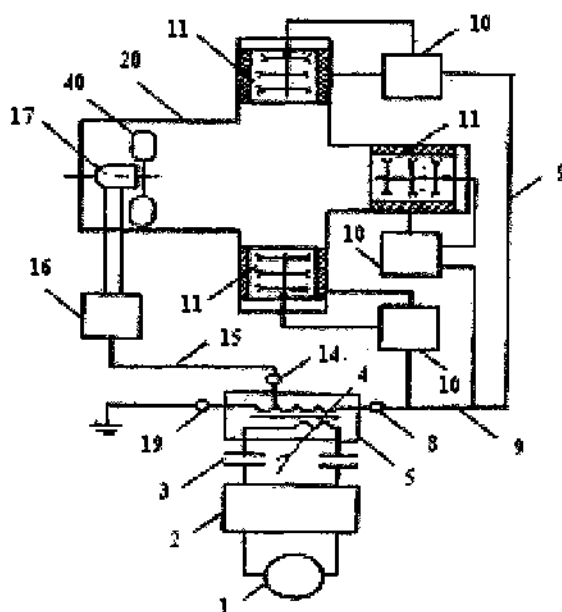


Рис. 5.11. Схема питания электроозонатора с несколькими разрядными камерами и одним вентилятором

Возможно также питание разрядной камеры и электродвигателя вентилятора электроозонатора от общей клеммы повышающего высокочастотного резонансного трансформатора через высоковольтное и низковольтное согласующие устройства. Такая блок-схема питания электроозонатора, представленная на рис. 5.12, содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, емкости 3, соединенные с низковольтной обмоткой 4 повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5, имеющего незамкнутый ферритовый сердечник 6. Высоковольтная обмотка 7 повышающего резонансного трансформатора 5 своим первым высокопотенциальным выводом 8 соединена одним проводником 9 с общей клеммой 21 электроозонатора 22 и через со-

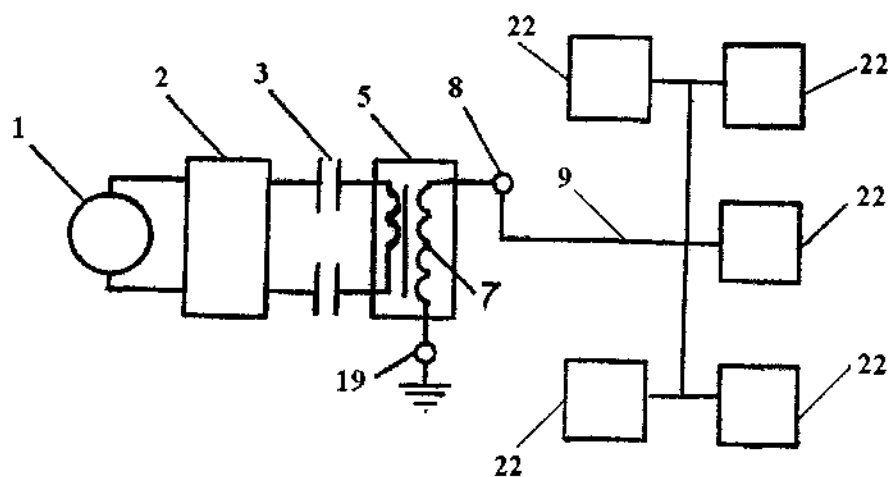


Рис. 5.13. Схема способа питания группы электроозонаторов

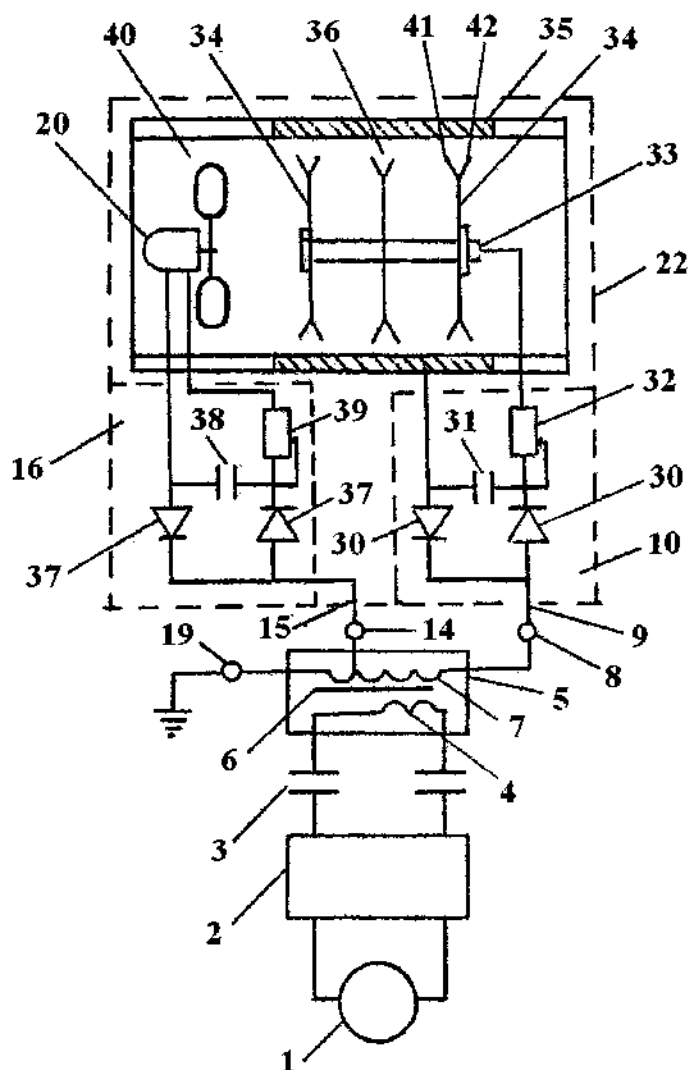


Рис. 5.14. Общая схема устройства электроозонатора

Устройство для питания электроозонатора, представленное на рис. 5.14, содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, емкости 3, соединенные с низковольтной обмоткой 4 повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5, имеющего незамкнутый ферритовый сердечник 6 и высоковольтную обмотку 7 повышающего резонансного трансформатора 5, которая своим первым высокопотенциальным выводом 8 соединена с первым согласующим устройством 10 в виде разделительного диодно-конденсаторного блока, содержащего встречно-параллельно включенные диоды 30 с накопительной емкостью 31 и токоограничивающим резистором 32, соединенные через металлическую стяжку 33 с рабочими электродами 34 и с коаксиальным электродом 35, образующими между собой разрядный промежуток 36 для генерации озона. Второй низковольтный вывод 14 высоковольтной обмотки 7 повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5 через второе согласующее устройство 16, выполненное в виде диодно-конденсаторного блока, имеющего встречно-параллельно включенные диоды 37 с накопительной емкостью 38 и токоограничивающим резистором 39, соединен с электродвигателем 20 вентилятора 40. Рабочие коронирующие электроды 34 электроозонатора 22 по окружности диска снабжены зубцами 41 и 42, разведенными в противоположные стороны на угол $30 - 60^\circ$, для расширения зоны действия точечных коронных разрядов.

Электроозонатор работает следующим образом (рис. 5.14). При подключении источника питания 1 включается преобразователь частоты 2, который работает на резонансный контур, образуемый последовательно соединенными емкостями 3 и индуктивностью первичной обмотки 4 повышающего резонансного высокочастотного трансформатора 5. При работе в режиме резонанса с возбуждением электрических колебаний осуществляется передача энергии свободных электрических зарядов от высокопотенциального вывода 8 обмотки 7 по одному проводнику 9 к согласующему устройству 10 для выпрямления на встречно-включенных диодах 30 и накопления энергии на обкладках накопительной емкости 31 и подачи высокого напряжения через резистор 32 на рабочие коронирующие электроды 34 и цилиндрический коаксиальный электрод 35 для получения в рабочем промежутке 36 коронного разряда для ионизации подаваемого воздуха с образованием стримеров озона и аэроионов. Одновременно с подачей высокого напряжения на коронирующие электроды озонатора с низковольтного вывода 14 высоковольтной обмотки 7 по одному проводнику 15 через встречно-включенные диоды 37 с накопительной емкостью 38 и резистор 39 согласующего устройства 16 низкое напряжение подается на электродвигатель 20 вентилятора 40, который обеспечивает подачу воздуха для продувания рабочей зоны электроозонатора с образованием озон-воздушной смеси. Уровень высокого и низкого напряжения, подаваемого на озонатор, определяется параметрами повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5, плавное изменение частоты и величины напряжения осуществляют при помощи преобразователя частоты 2, а более точный режим работы высоковольтной рабочей камеры озонатора и его электродвигателя устанавливают переменными резисторами 32 и 39.

На рис. 5.15 представлено поперечное сечение рабочей камеры электроозонатора с дисковым коронирующим рабочим электродом 34, имеющим разведенные в противоположные стороны зубцы 41 и 42, образующим с коаксиальным электродом 35 рабочий промежуток 36.

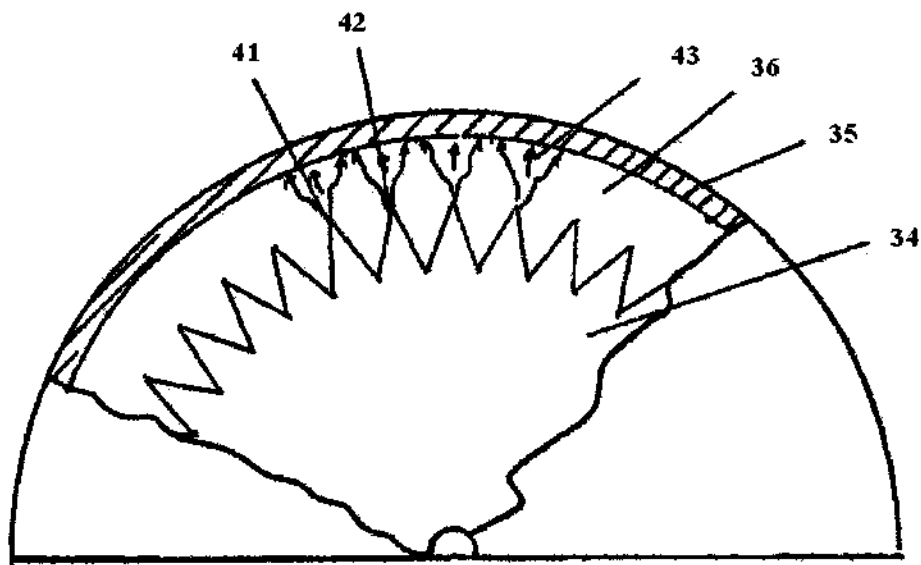


Рис. 5.15. Поперечное сечение рабочей камеры электроозонатора

Коронирующие электроды высоковольтной рабочей камеры электроозонатора выполнены в виде множества круглых зубчатых металлических дисков с разведенными в противоположные стороны остриями зубцов с углом между зубцами $30 - 60^\circ$, а расстояние между дисками высоковольтной рабочей камеры озонатора составляет $30 - 50$ мм. Острия зубцов коронирующих дисковых электродов могут быть покрыты слоем активного для получения аэроионов металла (например, серебра). Как вариант, рабочая камера электроозонатора может быть выполнена переносной, а комплект рабочих электродов – сменным с различным числом дисков и зубцов.

На рис. 5.16 представлена схема зоны действия точечных коронных разрядов 43 в рабочих промежутках коронирующих электродов 34 с разведенными зубцами 41 и 42.

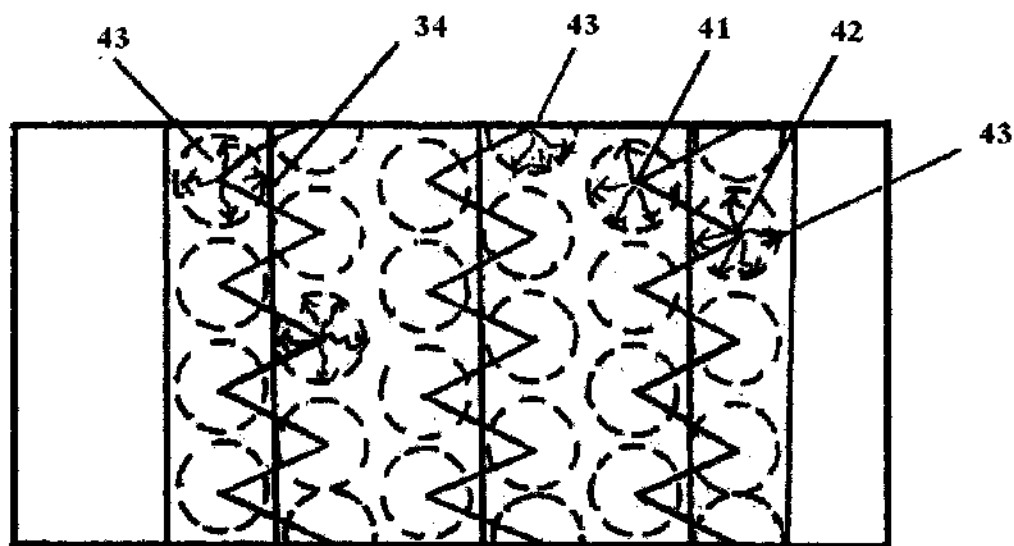


Рис. 5.16. Схема зоны действия коронирующих электродов

Важным достоинством предлагаемой высоковольтной схемы питания озонатора является обеспечение стабильности работы. Даже при переходе коронного разряда в электрическую дугу не возникает аварийного режима, устройство сохраняет работоспособность, и при срыве дуги вновь переходит на номинальный режим работы. Отсутствие умножителя напряжения значительно повышает надежность работы электроозонатора, а применение повышающего высокочастотного резонансного трансформатора с разомкнутым сердечником снижает потери энергии в магнитопроводе. Подключение к повышающему высокочастотному резонансному трансформатору электроозонатора или группы электроозонаторов по одному проводнику снижает металлоемкость и исключает возможность короткого замыкания между проводами подводящих линий.

Предлагаемый способ и устройство для питания электроозонатора повышает эффективность обработки воздуха за счет количества получаемого озона и сильного ультрафиолетового излучения в рабочем промежутке при снижении энергозатрат на производство озона. Применение дисковых коронирующих электродов с разведенными в противоположные стороны и покрытыми слоем серебра зубцами повышает равномерность распределения зоны ионизации и приводит к образованию аэроионов серебра, усиливающих эффект озонирования. Важным преимуществом применения устройства является то, что перед электросинтезом озона не требуется предварительная подготовка (очистка, сушка, подогрев) воздуха.

Экологическая чистота озона и доступность получения его непосредственно на месте применения с помощью предлагаемого способа и устройства для питания электроозонатора расширяет возможность широкого применения озono-ионных технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях пищевой промышленности. Благодаря обработке воздуха животноводческих помещений аэроионно-озонной смесью при помощи электроозонаторов значительно снижается содержание в воздухе вредных примесей (аммиак, сероводород, углекислый газ) и микроорганизмов. Такая обработка воздуха является очень эффективной для создания и поддержания необходимого микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях.

Рассмотрены возможности резонансного генератора при использовании его в качестве высоковольтного источника для электротехнологических установок уничтожения сорняков. Электротехнология борьбы с сорняками основана на том, что прохождение тока через растения вызывает локальный нагрев сока в клетках и межклеточниках, что приводит к взрыву клетки за счет вскипания жидкости. Определяющим фактором также является энергия, вызывающая разрывы в клетках и межклеточниках [5.3].

Процесс воздействия на растения при импульсном высоковольтном разряде определяется в основном влиянием тока, проходящего через растение, и ударной волны, возникающей при электрическом разряде на растение. Для прохождения электрического разряда через растение используют два электрода: первый электрод касается верхней части растения, а второй располагают в почве на глубине 10 – 15 см. Иногда используются два незаземленных электрода, между которыми приложено полное напряжение и которые касаются верхних и нижних частей растения.

Механизм воздействия тока на растительную ткань заключается: в тепловом действии тока, проходящего через растительные ткани и вызывающего нагрев и разрыв клеток; действии биохимических процессов, вызывающих разрушение мембраны

клетки и возникновение электроосмотического толчка; воздействию гидродинамических усилий, возникающих при микроразрядах в клетках и межклеточниках; воздействии высокого напряжения, осуществляющего пробой мембран.

Известные электротехнологические установки для стерилизации сорной растительности и почвы представляют собой мобильное устройство, которое крепится на раме агрегируемого с трактором прицепного или навесного рабочего органа для обработки междурядий культурных посевов. Стерилизация сорняков и почвы, а также прополка культурных растений осуществляется при помощи электрических импульсов высокого напряжения, вырабатываемых специальным высоковольтным генератором, питаемым от аккумуляторной батареи или вала отбора мощности трактора. Генератор должен обеспечить генерацию электрических импульсов напряжением 10 – 30 кВ при частоте 0,5 – 1,0 кГц.

Для проведения экспериментальных исследований были использованы сорняки пропашных культур: бодяк полевой, осот полевой, выюнок. Выбор этих сорняков обусловлен их устойчивостью к гербицидам. Для лабораторных исследований почвенные образцы вместе с растущими сорняками доставлялись с поля без нарушения структуры в пластиковых ведрах. Влажность почвы поддерживалась в пределах 18%. Эксперименты проводились преимущественно в течение нескольких часов после доставки растений в испытательный зал.

Исследования по воздействию высоковольтных импульсов на сорные растения проводились использованием резонансного генератора электрической энергии, позволяющего плавно регулировать напряжение от 0 до 50 кВ и обеспечивающего подачу на рабочий промежуток импульсов высокого напряжения.

Принципиальная схема электротехнологической установки приведена на рис. 5.17.

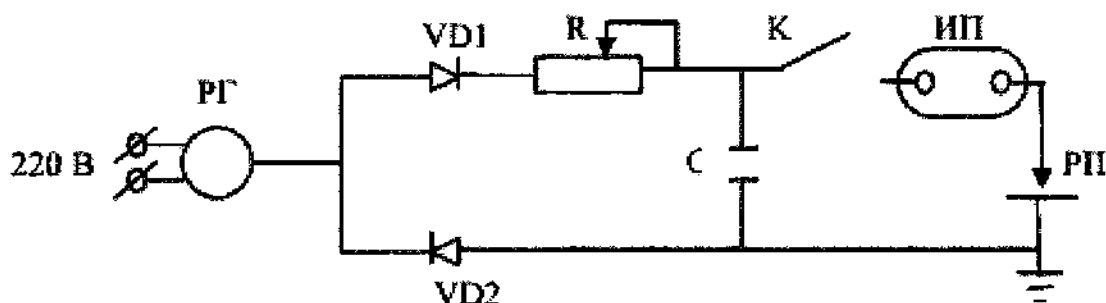


Рис. 5.17. Схема питания электротехнологической установки для борьбы с сорняками:

РГ – резонансный генератор; VD1, VD2 – высоковольтные диоды;

ИП – искровой промежуток; R – зарядное сопротивление; К – ключ;

РП – рабочий промежуток (растение)

Сорные растения обрабатывались в ящиках с землей. Один электрод заглублялся в землю, а второй соприкасался с обрабатываемым растением. От резонансного генератора по однопроводной линии через высоковольтные диоды и зарядное сопротивление происходит заряд емкости с последующим её разрядом через искровой промежуток на сорное растение, находящееся в рабочем промежутке, а затем проводились измерения

свойств и параметров обработанной растительной ткани (в проведении испытаний принимал участие с.н.с. ГНУ ВИЭСХ В.Н. Топорков).

При помощи резонансного генератора возможна также разработка энергосберегающей электротехнологии предпосевной обработки семенного материала. Для осуществления процесса обработки семян требуется напряжение 15 – 30 кВ, напряженность электрического поля 3,5 – 5,5 кВ/см. Обработка семян в электрическом поле позволяет улучшить их всхожесть и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

5.3. Электротехнологии обработки поверхностей материалов высокочастотным электрическим разрядом

Электротехнологическая установка для обработки материалов высокочастотным электрическим разрядом может быть использована для обработки полимерных пленок, синтетических волокон и других материалов с целью физической модификации их структуры и поверхности. По принципу действия эта установка похожа на электрокоагулятор, но имеет большую мощность, другие режимы работы генератора и газодинамического блока, дает возможность обработки больших поверхностей.

На рис. 5.18 показана общая схема устройства для обработки поверхностей материалов, на рис. 5.19 – конструктивная схема высокочастотного преобразователя, на рис. 5.20 электрическая схема резонансного генератора [5.5 – 5.6].

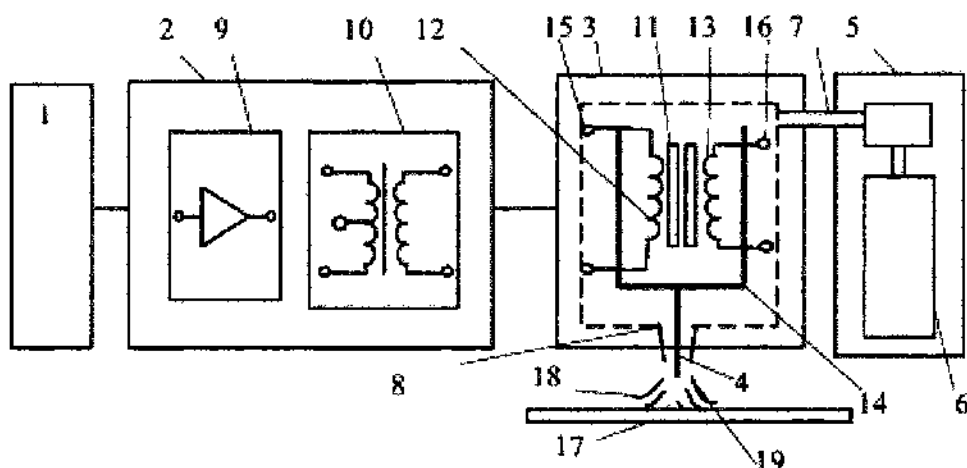


Рис. 5.18. Схема устройства для обработки поверхностей материалов

Устройство (рис. 5.18) содержит блок питания 1, соединенный с ним генератор 2 высокочастотного переменного напряжения с регулируемой частотой, подключенный к нему плазматрон 3, связанный с преобразователем активный игольчатый электрод 4 и газодинамический блок 5 с емкостью 6 для хранения плазмообразующего газа. Газодинамический блок через газопровод 7 подключен к преобразователю, имеющему сопло 8 для подачи газа. Генератор устройства выполнен в виде активного усилительного элемента 9 и электрически связанного с ним многополюсника 10. Трансформатор (рис. 5.19) выполнен в виде намотанной на полый диэлектрический каркас 11 низковольтной секции 12, высоковольтной секции 13 и сердечника 14, выполненного в виде

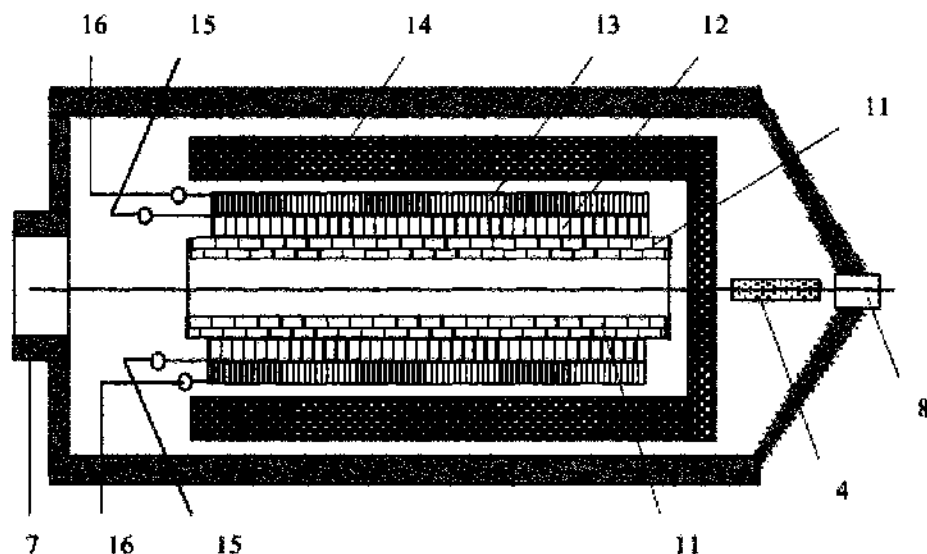


Рис. 5.19. Схема устройства ВЧ-преобразователя

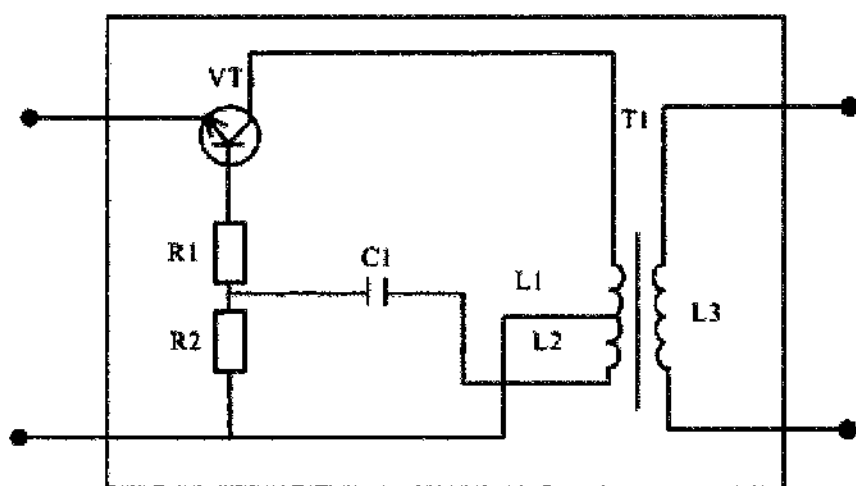


Рис. 5.20. Электрическая схема ВЧ-генератора

полого цилиндра, коаксиально охватывающего секции, и связанного с активным игольчатым электродом 4. Клеммы 15 низковольтной секции преобразователя соединены с многополюсником, а клеммы 16 высоковольтной секции разомкнуты.

В генераторе (рис. 5.20) активный усилительный элемент включает в себя транзистор VT1. Многополюсник выполнен в виде трансформатора T1. Активный усилительный элемент и трансформатор T1 образуют задающий автогенератор, работающий по схеме "автотрансформаторной трехточки" [5.5].

Устройство работает следующим образом. Устанавливают заданный уровень подачи плазмообразующего газа из газодинамического блока, при этом газ поступает в сопло преобразователя в зону расположения активного игольчатого электрода. Схему соединения, электрические параметры и режимы работы усилительного элемента и

многополюсника выбирают таким образом, чтобы при подаче питания в генераторе генерировалась частота, близкая к собственной резонансной частоте преобразователя. Возможен вариант размещения игольчатого электрода вне сопла. Такой вариант может быть использован при обработке больших поверхностей пленочных полимерных материалов с применением нескольких игольчатых электродов и сопел.

Если обрабатываемый материал обладает недостаточной проводимостью для возникновения и поддержания электрического разряда на игольчатом активном электроде, под обрабатываемый материал следует положить проводящий материал, например лист металла или слой ткани, смоченный водой.

Следует отметить, что разработанное устройство может осуществлять перфорирование пленочных и волокнистых материалов (в этом случае в зону высокочастотного электрического заряда плазмообразующий инертный газ не подают), а также может применяться при обработке полупроводниковых кристаллов, улучшая их структуру и качество, при коагуляции и резекции биологических материалов (тканей, сосудов), для воздействия (разложения) на химические вещества.

При включении блока питания запитывается задающий генератор, параметры которого выбраны таким образом, что он генерирует частоту, близкую к собственной резонансной частоте преобразователя. Эти колебания подаются на клеммы низковольтной секции преобразователя и возбуждают в преобразователе собственную частоту колебаний, которые через цепь индуктивной связи многополюсника навязывают частоту автоколебаний, автоматически подстраивающуюся под собственную частоту резонансных колебаний преобразователя. Далее при приближении активного игольчатого электрода к обрабатываемому материалу 17 (рис. 5.18) в системе, содержащей задающий автогенератор, преобразователь, обрабатываемый материал и электрический разряд, возникающий и поддерживаемый между преобразователем и обрабатываемым материалом, возникает и автоматически поддерживается резонансный режим работы устройства. Возникновение и поддержание указанного режима зависят от электрических параметров автогенератора и преобразователя, а также от параметров емкостной связи, возникающей между преобразователем и обрабатываемым материалом.

Резонансный рабочий режим функционирования устройства внешне характеризуется возникновением высокочастотного электрического разряда, создающего поток заряженных частиц на конце игольчатого активного электрода, либо образованием светящегося факела холодной плазмы, если в зону высокочастотного разряда подается инертный газ. Если игольчатый электрод находится слишком далеко от обрабатываемого материала либо, наоборот, непосредственно соприкасается с ним, то изменяются параметры емкостной связи между преобразователем и обрабатываемым материалом, происходит срыв частоты резонансных колебаний вышеуказанной системы и устройство выходит из рабочего режима. При этом высокочастотный электрический разряд прекращается, и устройство переходит в режим "ожидания". Резонансный рабочий режим функционирования устройства автоматически восстанавливается при повторном сближении активного игольчатого электрода с обрабатываемым материалом.

Установка функционирует в режиме параметрического резонанса, в силу чего имеется возможность регулировать подводимую мощность изменением частоты резонансных колебаний рабочего режима. При этом осуществляется изменение глубины

модификации структуры и поверхности пленочного материала. Этого же эффекта можно достичь изменением параметров преобразователя (витков в его секциях, размеров ферритового сердечника). Фокусировку потока плазмы осуществляют выбором диаметра выходного отверстия сопла и давлением инертного газа, устанавливаемым газодинамическим блоком. Активный усилительный элемент может быть выполнен в виде электровакуумного или твердотелого электронного прибора, например электронной лампы, магнетрона, клистрона, транзистора.

Примером реализации генератора является автогенератор, собранный по схеме "автогенераторной трехточки". При этом автогенератор содержит активный усилительный элемент, в качестве которого использован транзистор КТ 829F (VT1), а в качестве электрического многополюсника использован трехсекционный трансформатор (Т1), намотанный на диэлектрическом каркасе.

Для проведения испытаний устройства в лабораторных условиях был собран стенд, представленный на рис. 5.21. Стенд содержит баллон с инертным газом, соединенный шлангами через редуктор с манометрами и ротаметром с соплом, в котором расположен рабочий электрод, соединенный с выходом резонансного трансформатора, получающего питание от преобразователя частоты.

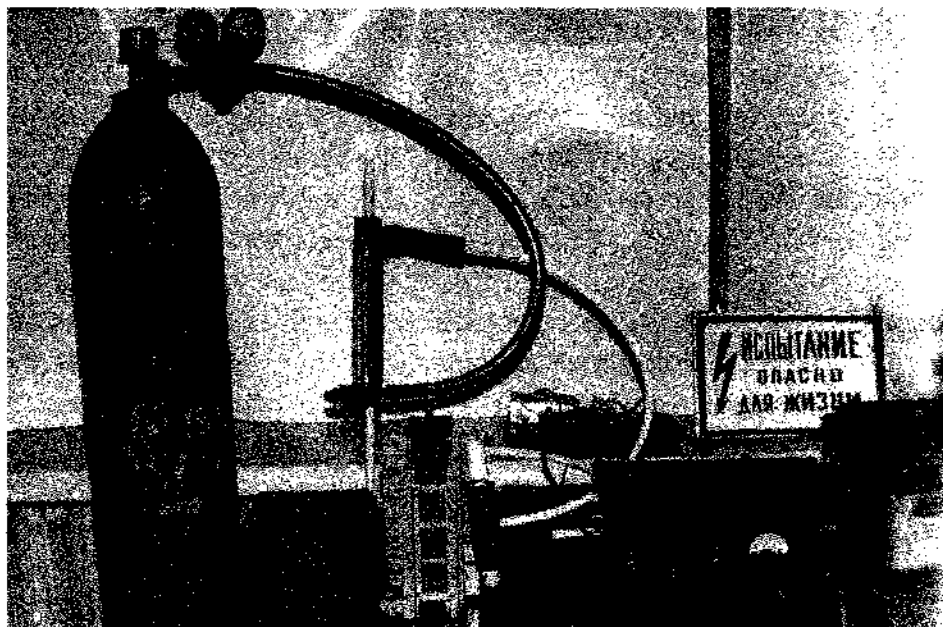


Рис. 5.21. Общий вид стенда для обработки материала в среде инертного газа

Были проведены лабораторные исследования по очистке от окисной плёнки поверхности пластин кремния для повышения КПД солнечных элементов, а также опыты по обработке полимерных пленок для повышения их адгезионных свойств при ламинировании солнечных элементов изготавливаемых фотоэлектрических модулей на опытно-производственном участке ГНУ ВИЭСХ. Прочность соединения стекла и пленки значительно увеличилась.

Полученные положительные результаты свидетельствуют о возможности снижения трудоемкости и энергоемкости изготовления солнечных элементов, повышения

экологической безопасности производства и увеличения срока службы фотоэлектрических модулей.

При обработке поверхности материалов в зависимости от их физико-химических и электрических свойств необходим выбор соответствующего режима настройки частоты и напряжения генератора. На рис. 5.22 представлена плазмообразующая головка с фторопластовым наконечником, имеющим сопло, с высоковольтным электродом, в зону действия которого подается по соединительным шлангам инертный газ, создающий нейтральную среду на обрабатываемой поверхности солнечного элемента.

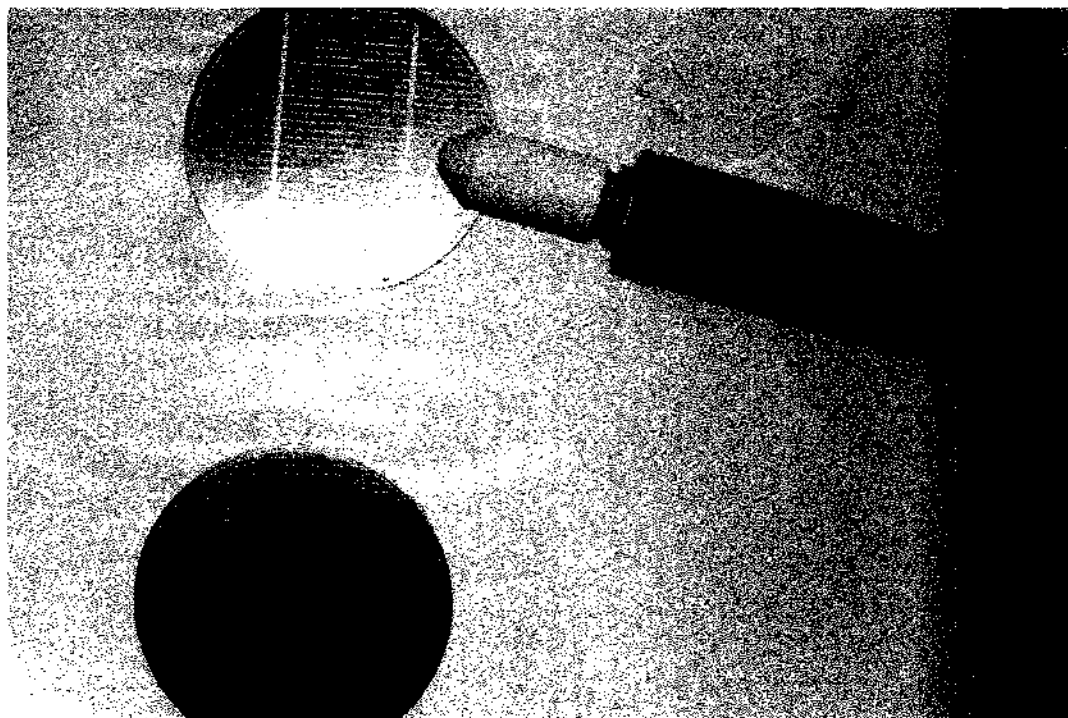


Рис. 5.22. Холодноплазменная обработка поверхности солнечных элементов

Для проведения опытов по обработке поверхностей материалов или жидкостей также изготовлена «гребенка» из медицинских шприцов для инъекций, припаянных к трубке длиной 150 мм в ряд на расстоянии 5 мм. Один конец трубки запаян, а с другого ее конца подводится инертный газ, который равномерно истекает через отверстия шприцов, находящихся под напряжением 10 – 15 кВ. При включении этого плазмообразующего устройства на обрабатываемой поверхности появляется светящаяся холодноплазменная полоса. Благодаря такому устройству можно значительно увеличить производительность технологических установок для обработки различных материалов, различной конфигурации.

Возможна также обработка поверхностей материалов без поддува инертного газа. Проведены опыты по изучению процесса обработки тонкого слоя 20 – 30 мм воды плазменным пучком различными типами электродов. Холодноплазменный разряд появляется на расстоянии 20 – 25 мм от поверхности воды. Холодноплазменный пучок создает озон и другие активные ионы, которые проникают в слой воды, вызывая при этом ее очищение от микроорганизмов и химически вредных веществ.

Разработана также схема установки для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов, которая обеспечивает расширение функциональных возможностей, повышение производительности и эффективности работы установки.

Сущность предлагаемого устройства и принцип его работы поясняются рис. 5.23 – 5.26. Основным узлом установки (рис. 5.23) является высоковольтный электрогазоразрядный блок плазмогенераторов 4, состоящий из повышающих высокочастотных резонансных трансформаторов, низковольтные обмотки которых соединены между собой параллельно и связаны с регулируемым преобразователем частоты 2, а высоковольтные обмотки своим высокопотенциальным выводом соединены с концентрирующими электромагнитную энергию игольчатыми электродами 10, коаксиально расположенными в соплах, имеющих общий газоподвод и обеспечивающих образование сплошной равномерной ионизированной среды на поверхности обрабатываемого материала 18.

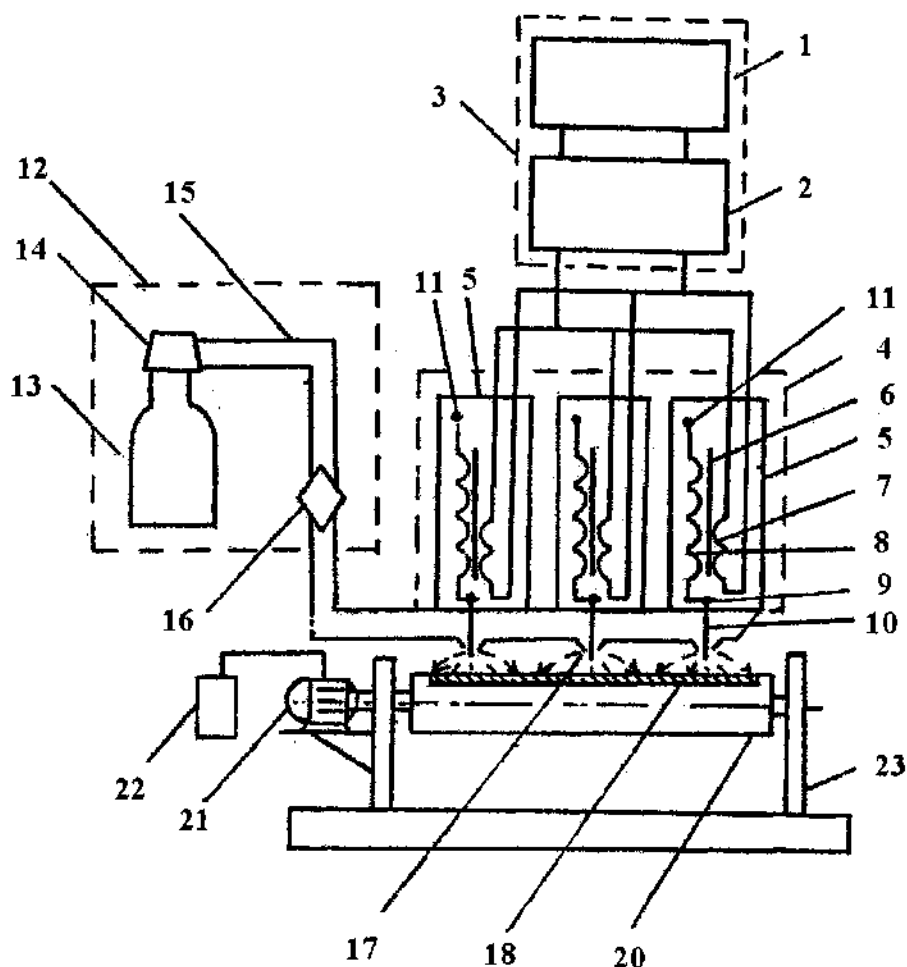


Рис. 5.23. Общая схема электротехнологической установки для обработки поверхностей материалов

Устройство для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов (рис. 5.23) содержит источник питания 1 и регулируемый преобразователь частоты 2, образующие блок питания 3, который соединен с высоковольтным электроразрядным блоком 4, повышающих высокочастотных резонансных трансформаторов 5 с незамкну-

тыми сердечниками 6, низковольтные обмотки 7 которых соединены между собой параллельно и подключены к преобразователю частоты 2, а высоковольтные обмотки 8 своими потенциальными выводами 9, соединены с игольчатыми электродами 10, а другие выводы 11 высоковольтных обмоток 8 разомкнуты. Газодинамический блок 12 с баллоном 13 плазмообразующего газа, редуктором 14 и изолирующим шлангом 15 соединен через ротаметр 16 с соплами 17, расположенными у обрабатываемой поверхности материала 18, подаваемого с барабана 19 (рис. 5.24) и собираемого после обработки на приемном барабане 20, получающем вращение от электродвигателя 21, соединенного с регулятором напряжения 22, установленном на раме 23.

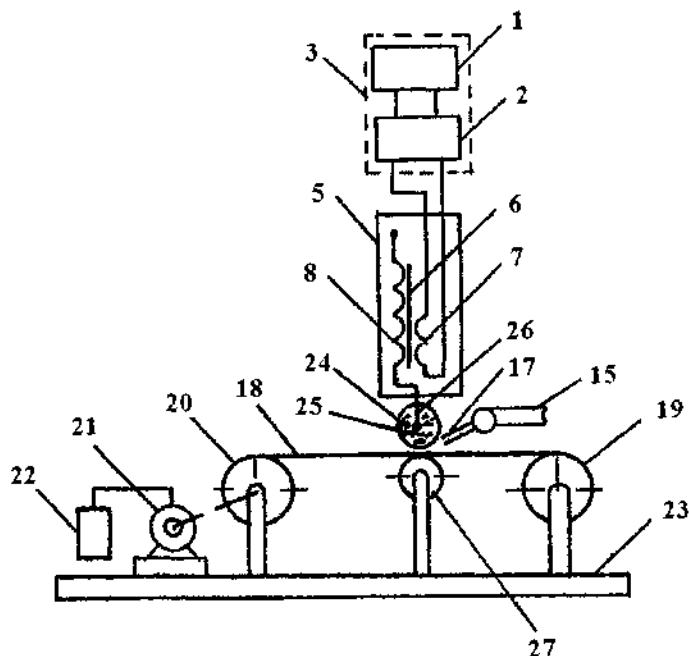


Рис. 5.24. Вид устройства с цилиндрическим рабочим электродом

В другой установке (рис. 5.24) для обработки ровной поверхности эластичного материала (пленки) 18 рабочий электрод выполнен в виде полого цилиндра 24 из электроизоляционного материала высокой электрической прочности (например, стекла), с металлическим покрытием внутренней поверхности или наполненного парами металла 25 под давлением, соединенными с встроенным контактом 26, а под пленкой 18 и полым цилиндром 24 установлен подпружиненный вращающийся металлический вал 27.

Цилиндр с электропроводящими парами металла по длине соответствует ширине поверхности обрабатываемого материала, соединен с высокопотенциальным выводом высоковольтной обмотки повышающего высокочастотного трансформатора и установлен параллельно над подпружиненным вращающимся металлическим валом. Поддув газа осуществляется из сопла 17 под полый цилиндрический рабочий электрод 24 со стороны движения материала. Обрабатываемая пленка 18 с подающего барабана 19 собирается на приемный барабан 20, получающий заданную частоту вращения от регулируемого привода, состоящего из электродвигателя 21 и регулятора напряжения 22.

При обработке материалов с рифленой поверхностью (рис. 5.25) применяют полые трубчатые электроды 28 с острием 29, совмещающие функции иглы и сопла, имею-

Разработана также схема установки для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов, которая обеспечивает расширение функциональных возможностей, повышение производительности и эффективности работы установки.

Сущность предлагаемого устройства и принцип его работы поясняются рис. 5.23 – 5.26. Основным узлом установки (рис. 5.23) является высоковольтный электрогазоразрядный блок плазмогенераторов 4, состоящий из повышающих высокочастотных резонансных трансформаторов, низковольтные обмотки которых соединены между собой параллельно и связаны с регулируемым преобразователем частоты 2, а высоковольтные обмотки своим высокопотенциальным выводом соединены с концентрирующими электромагнитную энергию игольчатыми электродами 10, коаксиально расположенными в соплах, имеющих общий газоподвод и обеспечивающих образование сплошной равномерной ионизированной среды на поверхности обрабатываемого материала 18.

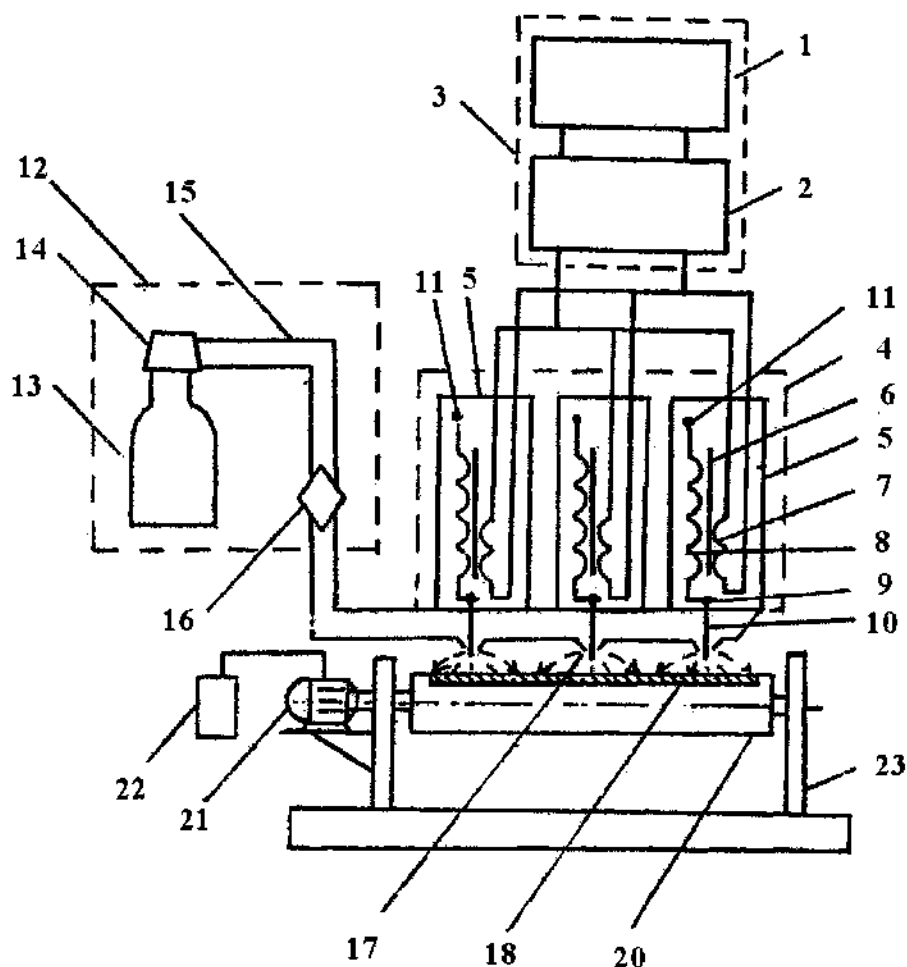


Рис. 5.23. Общая схема электротехнологической установки для обработки поверхностей материалов

Устройство для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов (рис. 5.23) содержит источник питания 1 и регулируемый преобразователь частоты 2, образующие блок питания 3, который соединен с высоковольтным электроразрядным блоком 4, повышающих высокочастотных резонансных трансформаторов 5 с незамкну-

тыми сердечниками 6, низковольтные обмотки 7 которых соединены между собой параллельно и подключены к преобразователю частоты 2, а высоковольтные обмотки 8 своими потенциальными выводами 9, соединены с игольчатыми электродами 10, а другие выводы 11 высоковольтных обмоток 8 разомкнуты. Газодинамический блок 12 с баллоном 13 плазмообразующего газа, редуктором 14 и изолирующим шлангом 15 соединен через ротаметр 16 с соплами 17, расположенными у обрабатываемой поверхности материала 18, подаваемого с барабана 19 (рис. 5.24) и собираемого после обработки на приемном барабане 20, получающем вращение от электродвигателя 21, соединенного с регулятором напряжения 22, установленном на раме 23.

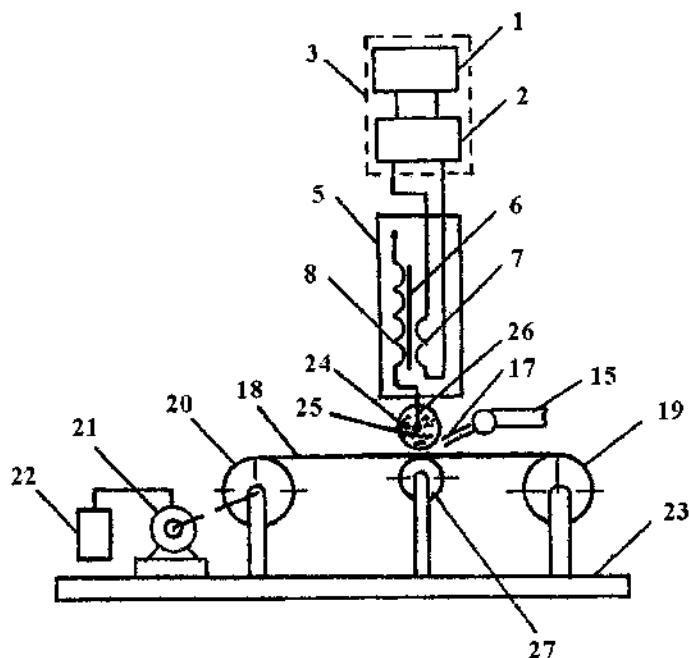


Рис. 5.24. Вид устройства с цилиндрическим рабочим электродом

В другой установке (рис. 5.24) для обработки ровной поверхности эластичного материала (пленки) 18 рабочий электрод выполнен в виде полого цилиндра 24 из электроизоляционного материала высокой электрической прочности (например, стекла), с металлическим покрытием внутренней поверхности или наполненного парами металла 25 под давлением, соединенными с встроенным контактом 26, а под пленкой 18 и полым цилиндром 24 установлен подпружиненный вращающийся металлический вал 27.

Цилиндр с электропроводящими парами металла по длине соответствует ширине поверхности обрабатываемого материала, соединен с высокопотенциальным выводом высоковольтной обмотки повышающего высокочастотного трансформатора и установлен параллельно над подпружиненным вращающимся металлическим валом. Поддув газа осуществляется из сопла 17 под полый цилиндрический рабочий электрод 24 со стороны движения материала. Обрабатываемая пленка 18 с подающего барабана 19 собирается на приемный барабан 20, получающий заданную частоту вращения от регулируемого привода, состоящего из электродвигателя 21 и регулятора напряжения 22.

При обработке материалов с рифленой поверхностью (рис. 5.25) применяют полые трубчатые электроды 28 с острием 29, совмещающие функции иглы и сопла, имею-

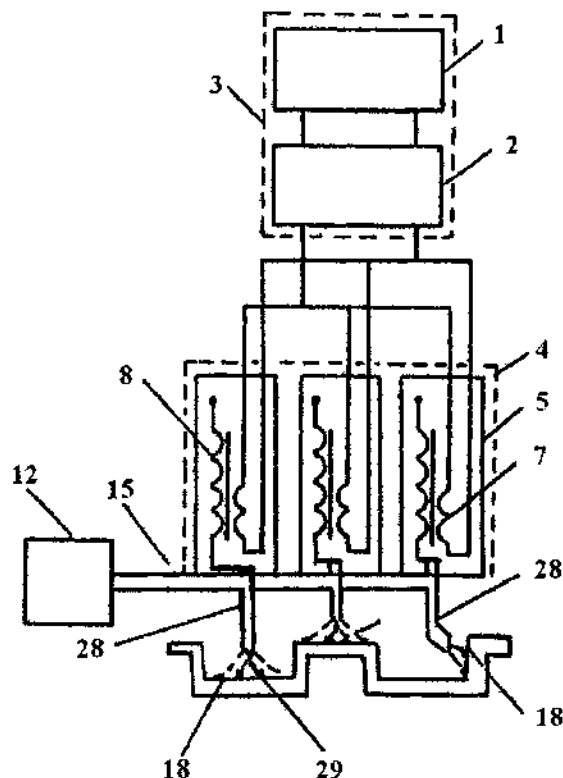


Рис. 5.25. Устройство для обработки рифленой поверхности

щие различную длину и радиус кривизны и расположенные под углом 90° к обрабатываемой поверхности 18. Поддув газа к полым трубчатым электродам осуществляется от газодинамического блока 12 по общему газопроводу 15.

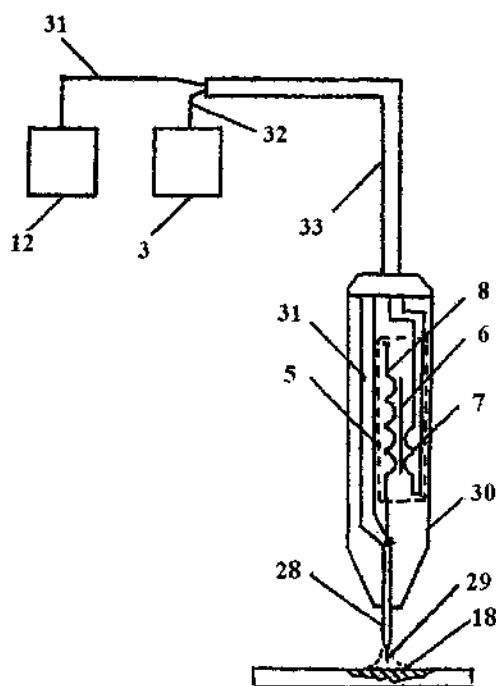


Рис. 5.26. Схема плазмогенератора для ручного пользования

В электроплазмогенераторе ручного пользования (рис. 5.26) в одном малогабаритном корпусе 30 размещен повышающий высокочастотный резонансный трансформатор 5 с разомкнутым ферритовым сердечником 6, низковольтной обмоткой 7 и высоковольтной обмоткой 8, соединенной с трубчатым игольчатым электродом 28 с острием 29, а также помещена газоподводящая трубка 31. Подключение ручного электроплазмогенератора к блоку питания 3 и газодинамическому блоку 12 осуществляется благодаря изолированному электрическому проводу 32 и газоподводящей трубке 31, помещенным в общую гибкую оболочку 33 из электроизоляционного материала. Блок питания плазмогенератора обеспечивает "основной" и "мягкий" режимы работы.

В рассматриваемых установках электрическая схема частотного преобразователя обеспечивает стабильный режим обработки, который визуально определяется появлением высокочастотного холодноплазменного пучка синего цвета между электродом и обрабатываемым материалом, сопровождающегося легким потрескиванием при разряде в воздухе или более обширной светящейся областью ионизации подаваемого к обрабатываемой поверхности газа, образующих сплошную светящуюся область синего цвета. Регулирование подаваемой мощности осуществляется изменением напряжения, а степень и глубина обработки поверхности материала – временем экспозиции или скоростью перемещения обрабатываемого материала при помощи регулируемого электропривода, а также, частично, скоростью и объемом подаваемого газа. Применение полого цилиндрического рабочего электрода с внутренним металлическим покрытием или наполненного под давлением парами металла, соединенных через металлический контакт с высоковольтной обмоткой, создает появление барьерного разряда и обеспечивает высокую равномерность “мягкой” обработки по всей ширине поверхности материала электрическим разрядом.

Применение трубчатых игольчатых электродов, объединяющих функции сопла и электрода, имеющих разную длину и изогнутость к обрабатываемой поверхности, позволяют осуществить обработку различных частей или всей площади рифленой поверхности с высокой степенью направленности и точной дозировкой ротаметром подаваемого газа в зону обработки.

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы относительно резонансных методов питания электротехнологических установок.

Применение холодноплазменного электрокоагулятора в ветеринарной практике показало ряд преимуществ новой электротехнологии получения холодноплазменного электроразрядного пучка для коагуляции тканей. Холодноплазменный электрокоагулятор значительно превосходит существующие аналоги по энергетическим и массогабаритным показателям, имеет широкий диапазон регулирования глубины обработки тканей изменением величины генерируемого напряжения, частоты преобразователя и времени экспозиции плазменного пучка на обрабатываемой поверхности, может использоваться в условиях сельского хозяйства и работать от батареек, аккумулятора автомобиля или от электрической сети переменного тока.

Рассмотренные методы обработки и обеззараживания сельскохозяйственной продукции, очистки воды и обработки поверхностей материалов с применением резонансного генератора основаны на воздействии плазменного разряда, который создает на поверхности объекта озон и другие активные вещества, частично проникающие в тонкий слой обрабатываемого продукта, жидкости или материала, вызывая их обеззараживание, очищение или изменение свойств поверхности.

Использование резонансного генератора в качестве источника питания озонаторов позволяет повысить эффективность обработки воздуха. Экологическая чистота озона и доступность получения его на месте с помощью озонаторов на основе экономичного малогабаритного резонансного генератора дает возможность широкого применения озона в технологических процессах агропромышленного комплекса.

Применение резонансного генератора в качестве источника питания установки для борьбы с сорняками позволяет использовать импульсы высокого напряжения или

высоковольтный плазменный разряд. Генератор имеет меньшие массу и габаритные размеры и снижает энергоемкость выполнения процесса уничтожения сорняков.

Проведенные исследования свидетельствуют о новых возможностях для разработки перспективных технических средств и экологически чистых энергосберегающих электротехнологий сельскохозяйственного производства. Таким образом, резонансный генератор электрической энергии позволяет получить высокое напряжение постоянного или переменного тока повышенной частоты, электрическое поле высокой напряженности, холодноплазменный разряд, а также дает возможность подключать обычные электроустановки или электроприборы по однопроводной схеме.

5.4. Одноэлектродные резонансные плазматроны для получения солнечного кремния

Получение поликристаллического кремния высокой чистоты осуществляется путем переработки кремнийсодержащих соединений и последующего получения чистого поликристаллического кремния. Кремнийсодержащие соединения перерабатывают в плазме концентрированного высокочастотного разряда с частотой 1–800 кГц при температуре 700–9000 °С путем подачи смеси кремнийсодержащих соединений с несущим газом по коаксиальной трубе из чистого кремния с центральным электродом из чистого кремния, установленным по оси трубы, присоединения центрального электрода к потенциальному выводу высокочастотного резонансного трансформатора мощностью 1–1000 кВт, напряжением 10–1000 кВ, зажигания плазменного разряда с температурой 700–9000 °С в струе кремнийсодержащих соединений между центральным электродом и стенками трубы, а также между центральным электродом и расположенным с зазором осесимметрично к центральному электроду подложкой-мишенью из чистого кремния.

Сущность процесса получения поликристаллического кремния высокой чистоты и конструкция применяемых устройств приведены на рис. 5.27–5.34.

На рис. 5.27 показана электрическая схема и конструкция устройства с высокочастотным резонансным трансформатором, соединенным высоковольтным выводом с центральным электродом в коаксиальной трубе из чистого кремния.

На рис. 5.27 высокочастотный генератор 1 с частотой 1–800 кГц соединен через последовательный резонансный контур 2 с высокочастотным резонансным трансформатором 3 электрической мощностью 1–1000 кВт. Высоковольтный вывод 4 трансформатора 3 соединен с центральным электродом из чистого кремния 5, который установлен внутри коаксиальной трубы 6 из чистого кремния и изолирован от стенок трубы 6 слоем изоляции 7. Коаксиальная труба 6 установлена внутри реакционной камеры 8 и имеет устройство 9 для подачи кремнийсодержащих соединений в потоке несущего газа в реакционную камеру 8. Подложка-мишень 10 из чистого кремния установлена в противоположной к электроду 5 части камеры 8 и имеет шток 11 для обеспечения вращательного и вертикального перемещения подложки-мишени 10. Камера 8 имеет также патрубок 12 для отвода уходящих газов и их нейтрализации.

На рис. 5.28 представлена электрическая схема и конструкция устройства для получения поликристаллического кремния с использованием дополнительного приспособ-

собления для создания вихревого перемещения кремнийсодержащих соединений в коаксиальной трубе из чистого кремния.

В варианте конструкции устройства на рис. 5.28 подачу кремнийсодержащих соединений в потоке несущего газа осуществляют по каналу 13 по касательной к коаксиальной трубе 6 с тем, чтобы обеспечить вихревое движение кремнийсодержащих соединений по восходящей спирали внутри коаксиальной трубы 6 и по оси 14 реакционной камеры 8.

На рис. 5.27 и 5.28 подача кремнийсодержащих соединений осуществляется снизу вверх на подложку-мишень 10, которая установлена в верхней части камеры 8. Сущность способа и устройства не меняется, если камеру перевернуть на 180° и осуществлять подачу кремнийсодержащих соединений сверху вниз на подложку-мишень 10, установленную в этом случае в нижней части камеры 8.

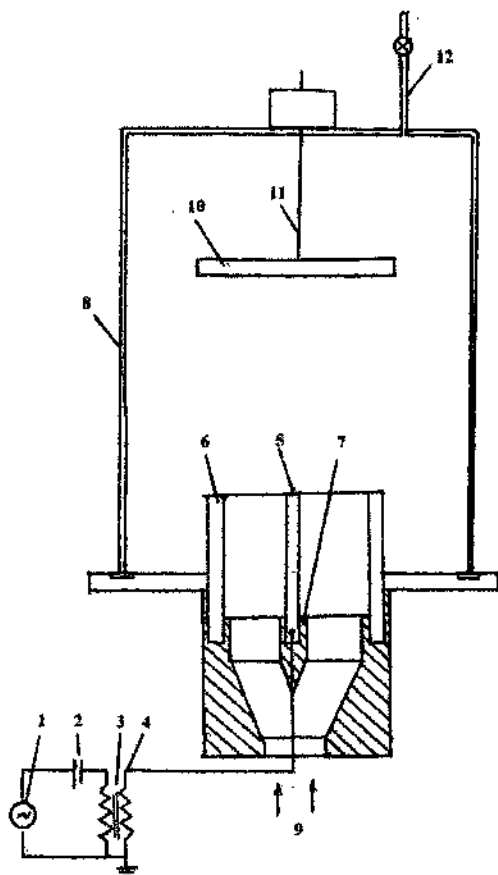


Рис. 5.27. Электрическая схема и конструкция устройства с высокочастотным резонансным трансформатором, соединенным высоковольтным выводом с центральным электродом в коаксиальной трубе из чистого кремния

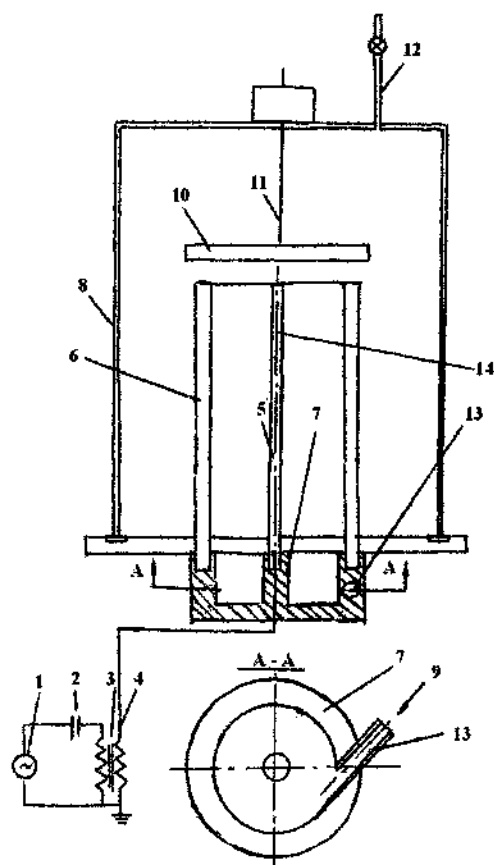


Рис. 5.28. Электрическая схема и конструкция устройства для получения поликристаллического кремния с использованием дополнительного приспособления для создания вихревого перемещения кремнийсодержащих соединений

Способ получения поликристаллического кремния реализуется следующим образом.

При подаче питания от высокочастотного генератора 1 (рис. 5.27, 5.28) на резонансный высокочастотный трансформатор 3 на одном из токовыводов 4 высоковольт-

ной обмотки формируются стоячие волны емкостного тока и напряжения со сдвигом фаз между ними 90° . При присоединении указанного высоковольтного вывода 4 к центральному электроду 5 из чистого кремния между центральным электродом 5 и изолированными от электрода стенками коаксиальной трубы 6 из чистого кремния возникает плазменный разряд. Плазменный разряд возникает также между центральным электродом 5 и подложкой-мишенью 10 из чистого кремния. Высокое сопротивление электрода 5 из высокочистого кремния не является препятствием для прохождения емкостного тока через электрод 5 в резонансном режиме работы устройства. В этом состоит принципиальное отличие предлагаемого технического решения для получения поликристаллического кремния от известных, в которых электрическую дугу и плазменный разряд создают при прохождении активных однофазных или трехфазных токов проводимости через графитовые электроды и тигли, которые образуют замкнутую электрическую цепь. В предлагаемом способе и устройстве электрическая цепь разомкнута и плазменный разряд создают с помощью емкостных токов и токов смещения в реакционной камере 8, что позволяет использовать кремниевые электроды и кремнийсодержащие материалы высокой чистоты. При подаче кремнийсодержащих соединений, таких, как SiH_4 , SiHCl_3 , SiCl_4 , SiF_4 , в потоке несущего газа, например водорода, в коаксиальную трубу 6 из чистого кремния через канал 13, установленный по касательной к цилиндрической поверхности трубы 6 в плоскости ее поперечного сечения, в трубе 6 создают вихревое движение кремнийсодержащих соединений в потоке несущего газа по спирали вдоль оси трубы 6. Плазменный разряд между стенками трубы 6 и центральным электродом 5, а также между подложкой-мишенью 10 из чистого кремния увеличивает скорость диссоциации молекул в реакционной смеси и значительно ускоряет реакцию химического разложения кремнийсодержащих соединений и выделения кремния на подложке 10 из чистого кремния. Подложку-мишень 10 из чистого кремния нагревают до температуры 200–1200 °С с помощью отдельного нагревателя 23.

На рис. 5.29 представлена еще одна электрическая схема и конструкция устройства с одним резонансным трансформатором, создающим два плазменных разряда в верхней и нижней части реакционной камеры.

На рис. 5.29 коаксиальная труба 6 с центральным электродом 5 из чистого кремния установлена в центральной части камеры 8 и имеет перегородку 15 из изолирующего материала, например из кварцевого стекла, для присоединения высоковольтного вывода 4 резонансного трансформатора 3 к центральному электроду 5 и два устройства 9 и 16 для подачи кремнийсодержащих соединений в верхнюю 17 и нижнюю 18 части камеры 8 на две подложки-мишени 10 и 19 из чистого кремния.

На рис. 5.30 представлена электрическая схема и конструкция устройства с использованием в качестве электрода трубы из чистого кремния.

На рис. 5.30 высоковольтный вывод 4 трансформатора 3 соединен с трубой 20 из чистого кремния, которую используют в качестве электрода 5 и для подачи кремнийсодержащих соединений в потоке несущего газа на подложку-мишень 10.

На рис. 5.31 представлена электрическая схема и конструкция устройства с центральным электродом из чистого кремния и системой подачи кремнийсодержащих соединений по двум трубам из чистого кремния.

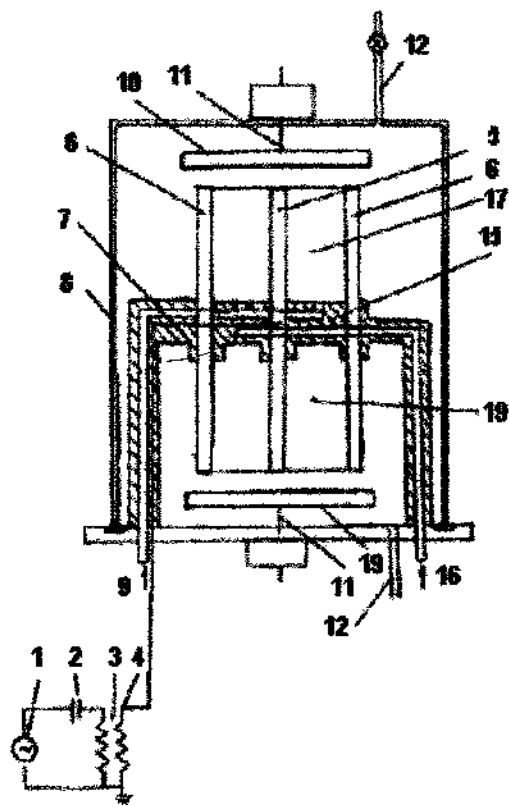


Рис. 5.29. Электрическая схема и конструкция устройства с одним резонансным трансформатором, создающим два плазменных разряда в верхней и нижней части реакционной камеры

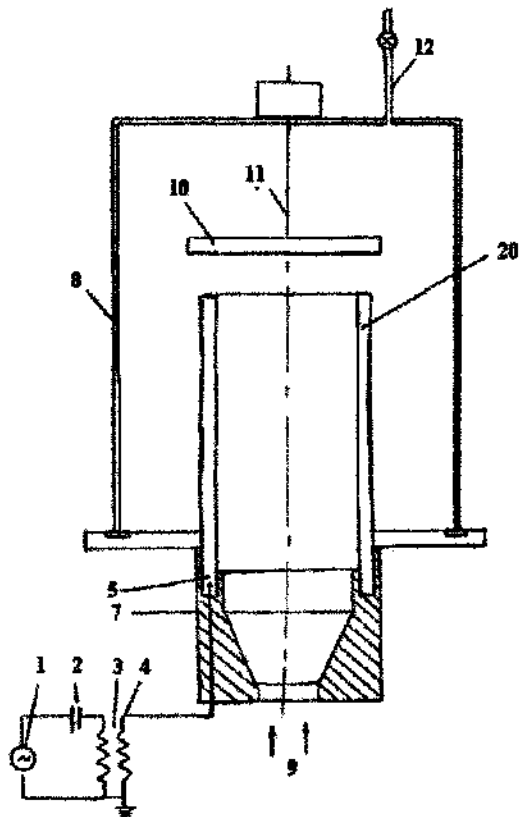


Рис. 5.30. Электрическая схема и конструкция устройства с использованием в качестве электрода трубы из чистого кремния

На рис. 5.31 в верхней части 17 камеры 8 установлен центральный электрод 5 из чистого кремния, который имеет устройство 21 для охлаждения электрода 5, а в нижней части 18 камеры 8 в качестве подложки-мишени 10 установлен тигель 22 с кусками чистого кремния 23. Тигель 22 имеет устройство подогрева 24 до температуры $700-1700^{\circ}\text{C}$, устройство направленной кристаллизации с медленным охлаждением 25 и теплоизоляцию 26. Подачу кремнийсодержащих соединений осуществляют по двум трубам 27 из чистого кремния, которые установлены под углом α к оси 14 камеры 8 таким образом, чтобы оси труб 27 пересекались с осью 14 камеры 8 на поверхности подложки-мишени 10.

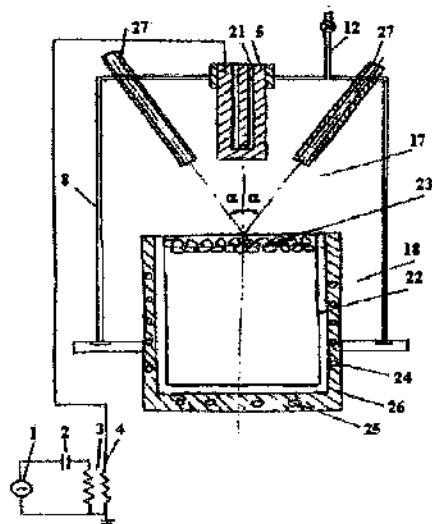


Рис. 5.31. Электрическая схема и конструкция устройства с центральным электродом из чистого кремния и системой подачи кремнийсодержащих соединений по двум трубам из чистого кремния

На рис. 5.32 представлена электрическая схема и конструкция устройства с тремя электродами из чистого кремния.

На рис. 5.32 каждый из трех охлаждаемых электродов 28 из чистого кремния присоединен к высоковольтным выводам 29, 30 и 31 трехфазного резонансного трансформатора 32, указанные электроды установлены осесимметрично к оси 14 камеры 8 и наклонены под углом β к оси 14 камеры 8 таким образом, чтобы оси электродов 28 пересекались по оси 14 камеры 8 на поверхности тигля 21 с кусками чистого кремния 22. Тигель 21 имеет устройство подогрева 24 до температуры 700–1700 °С и систему охлаждения 25. Подачу кремнийсодержащих соединений осуществляют по трубе 33 из чистого кремния, установленной по оси 14 камеры 8.

На рис. 5.33 представлена электрическая схема и конструкция устройства с резонансным трансформатором и спиральным волноводом.

На рис. 5.33 высоковольтный вывод 4 резонансного трансформатора 3 соединен со спиральным четвертьволновым волноводом 34, вывод 35 спирального волновода присоединен к центральному охлаждаемому электроду 5, а спиральный волновод 34 установлен вокруг реакционной камеры 8 в пространстве между центральным электродом 5 и подложкой-мишенью 10, корпус 36 камеры 8 выполнен из материала, прозрачного для электромагнитного поля спирального волновода 34, например из кварца. На рис. 5.33 пунктирной линией показаны точки присоединения 4 и 35 обмотки спирального волновода 34, установленного вокруг реакционной камеры 8, к электрической схеме.

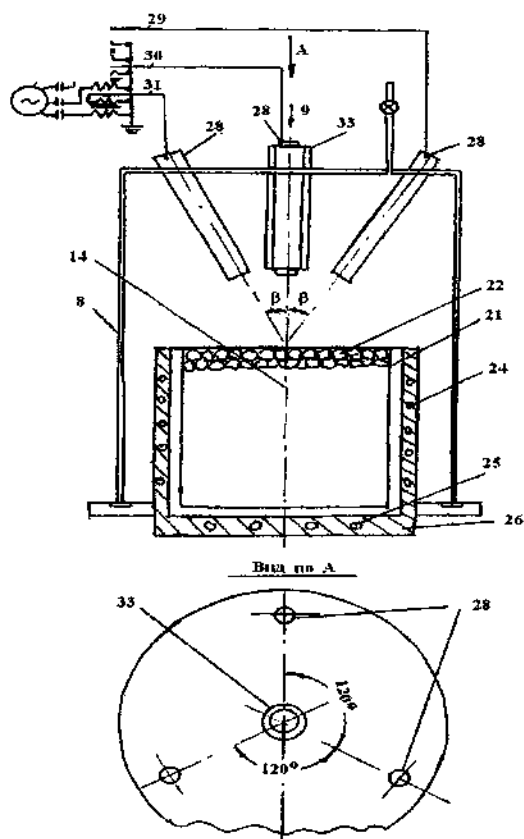


Рис. 5.32. Электрическая схема и конструкция устройства с тремя электродами из чистого кремния

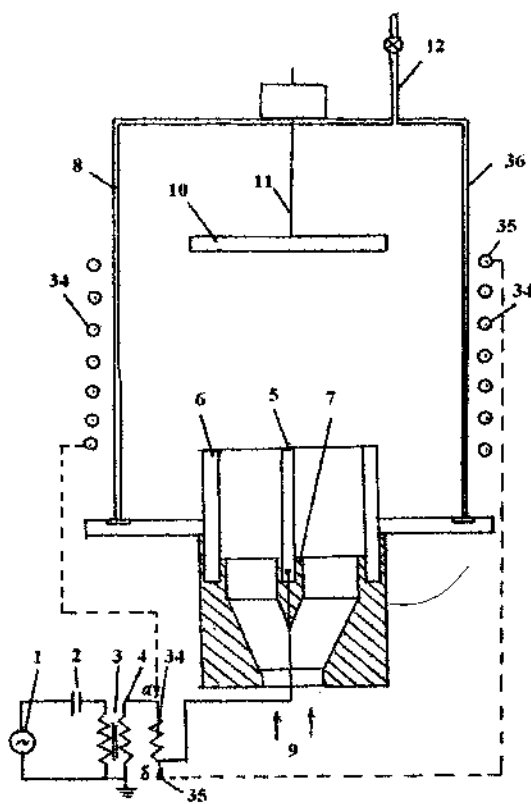


Рис. 5.33. Электрическая схема и конструкция устройства с резонансным трансформатором и спиральным волноводом

В способе и устройстве получения поликристаллического кремния на рис. 5.30 – 5.33 в качестве кремнийсодержащих соединений используют стехиометрическую смесь порошков диоксида кремния и углерода с размером частиц 0,01–1 мм. Небольшое количество кусков чистого кремния 23 нагревают в тигле 21 с помощью устройства для подогрева 24. В качестве тигля 21 и устройства для подогрева 24 используют, например, установку направленной кристаллизации.

После нагрева кремния до температуры 1500–1700 °С над расплавленным кремнием зажигают плазменный разряд с температурой 2000–3000 °С между центральным охлаждаемым электродом 5 из чистого кремния и расплавом кремния. В плазменный разряд подают стехиометрическую смесь диоксида кремния и углерода высокой чистоты в виде порошка с размером частиц 0,01–1 мм или в виде пеллет из прессованной стехиометрической смеси порошкообразных диоксида кремния и углерода. В качестве несущего газа используют водород, а также соединения водорода с углеродом, например ацетилен или метанол высокой чистоты. Размер пеллет составляет 5–10 мм. В зоне плазменного разряда при температуре 2000–3000 °С и частоте тока 1–800 кГц происходит реакция восстановления поликристаллического кремния. На рис. 5.34 представлена электрическая схема и конструкция устройства с тремя резонансными трансформаторами и тремя спиральными волноводами с различными резонансными частотами.

На рис. 5.34 каждый из трех центральных охлаждаемых электродов 37, 38 и 39 из чистого кремния присоединен к одному из высоковольтных выводов 40, 41 и 42 спиральных волноводов 43, 44 и 45, каждый спиральный волновод подключен к высоковольтному выводу 46, 47 и 48 резонансных трансформаторов 49, 50 и 51. Спиральные волноводы 43, 44 и 45 имеют резонансные частоты f_1 , f_2 , и f_3 , отличающиеся друг от друга. Спиральные волноводы 43, 44 и 45 установлены вокруг реакционной камеры 8 один за другим в пространстве между электродами 37, 38, 39 и тиглем 21. Центральные электроды 37, 38 и 39 установлены под углом β к оси 14 реакционной камеры 8, аналогично рис. 5.32. На рис. 5.34 стрелками и пунктирными линиями показано присоединение спиральных волноводов 43, 44, 45, установленных вокруг камеры 8, к токовыводам 46, 47, 48 и 40, 41, 42 электрической схемы питания электродов 37, 38, 39. Тигель 21 снабжен устройством 52 для увеличения электрической емкости и электрической мощности устройства за счет присоединения тигля 21 к естественной емкости, в качестве которой используют изолированное проводящее тело или заземление.

В другом варианте способа и устройства для получения поликристаллического кремния (рис. 5.33) высоковольтный вывод 4 высоковольтной обмотки резонансного трансформатора 3 соединяют с четвертьволновой линией, выполненной в виде спирального волновода 34, который размещают вокруг реакционной камеры 8 и электрической емкости электрода 5, коаксиальной трубы 6 и подложки-мишени 10.

Спиральный волновод 34 усиливает потенциал высоковольтного вывода 4 резонансного трансформатора 3 и энергию плазменного разряда в 10–100 раз. Кроме того, спиральный волновод 4 сжимает плазменный разряд по оси реакционной камеры 8 и увеличивает плотность энергии в зоне реакции.

Электрические параметры устройства для получения поликристаллического кремния со спиральным волноводом рассчитывают по формулам расчета резонансных

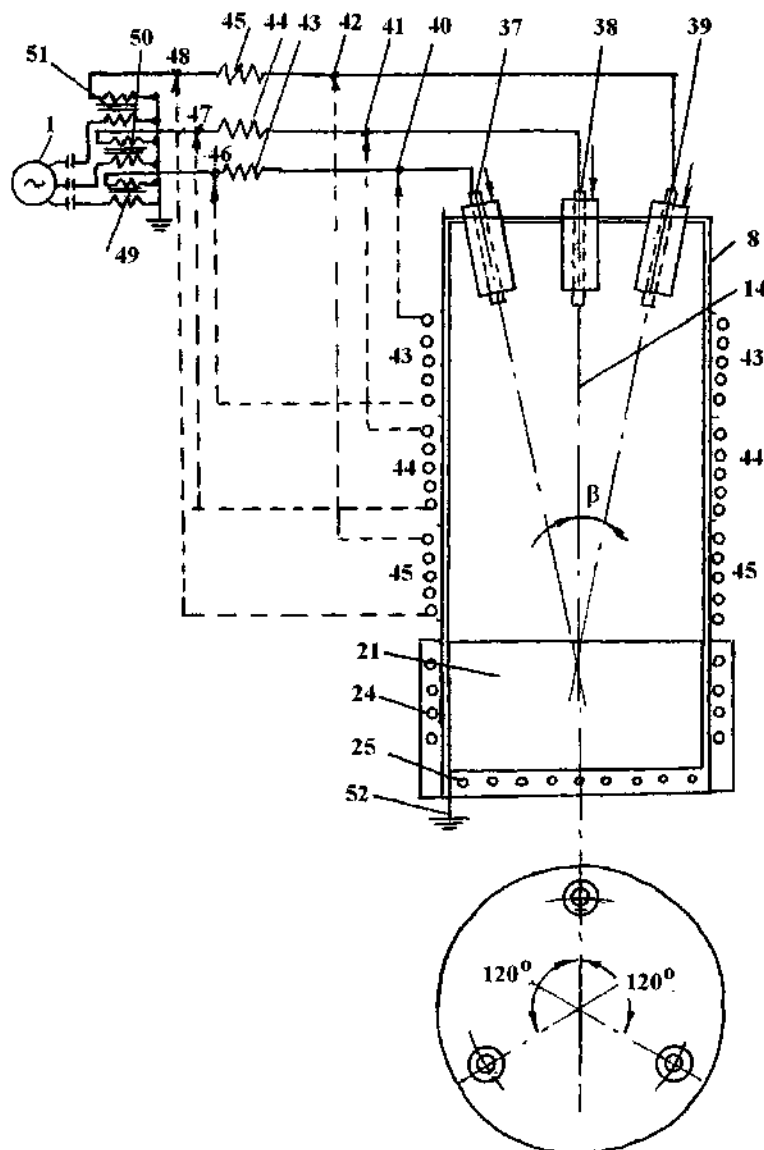


Рис. 5.34. Электрическая схема и конструкция устройства с тремя резонансными трансформаторами и тремя спиральными волноводами с различными резонансными частотами

трансформаторов и четвертьволновых разомкнутых на конце линий [2.13, 2.16, 2.17].

Напряжение на выходе 35 спирального волновода 34 определяется потерями в волноводе 34 и электрической прочностью изоляции и превышает напряжение на выходе резонансного трансформатора в 20–200 раз.

Напряжение в линии представляет сумму падающей и отраженной волны, интерференция которых образует стоячие волны. Возникает стоячая волна в виде одной четверти синусоидальной волны с началом синусоиды в начале волновода 34 с напряжением $V_{\min}$ и максимальным напряжением $V_{\max}$ в конце спирального волновода.

Коэффициент затухания α определяется потерями на сопротивлении волновода 34 и диэлектрическими потерями (см. раздел 2.5).

Примеры расчета параметров установки для получения поликристаллического кремния высокой чистоты

Пример 1. Высокочастотный генератор 1 электрической мощностью 500 кВт, частотой 500 кГц (рис. 5.33) соединяют с резонансным высокочастотным трансформатором 3, первичная обмотка которого имеет $W_1 = 10$ витков, а вторичная высоковольтная обмотка $W_2 = 100$ витков. Электрическая емкость C_1 и индуктивность L_1 первичной обмотки, трансформатор 3 образуют последовательный резонансный контур 2 с резонансной частотой

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} = 500 \text{ кГц.}$$

Коэффициент трансформации трансформатора 3:

$$n_T = \frac{W_2}{W_1} = 10.$$

Напряжение на входе преобразователя частоты 220/380 В, 50 Гц, на выходе 500 В, 500 кГц, выходной ток $I = 100$ А. Напряжение на высоковольтном выводе 4 трансформатора 3 равно $V = 15$ кВ.

Подложка-мишень 10 из чистого кремния имеет диаметр 300 мм, толщину 20 мм и устройство подогрева до температуры 200–1000 °С.

При включении высокочастотного трансформатора 1 в последовательном контуре 2 возбуждают электромагнитные колебания тока и напряжение с частотой $f_0 = 500$ кГц, которая совпадает с частотой преобразователя частоты 1. Эти колебания увеличивают по напряжению в резонансном трансформаторе 3, усиливают в спиральном волноводе 34 и подают на центральный электрод 5. Между электродом 5 и коаксиальной трубой 6 и подогретой до температуры 200–1000 °С подложкой-мишенью 10 из чистого кремния создают плазменный разряд, который с помощью спирального волновода 34 сжимают по оси реакционной камеры 8. В пространство между центральным электродом 5 и трубой 6 подают моносилан SiH_4 в потоке водорода. При попадании в зону плазменного разряда при температуре 200–1000 °С происходит пиролитическое разложение моносилана с выделением поликристаллического кремния на подложке-мишени 10 из чистого кремния.

Использование сделанных из чистого кремния электрода, трубы и подложки-мишени позволяет сохранить чистоту кремнийсодержащих веществ и осаждать на подложке-мишени высокочистый кремний.

Пример 2. Высокочастотный генератор 1 имеет электрическую мощность 100 кВт при частоте 100 кГц. Каждый из трех резонансных трансформаторов 32 (рис. 5.32) имеет первичную обмотку 5 витков, вторичную обмотку 50 витков. Напряжение на входе трансформатора 32 составляет 500 В, на высоковольтных выводах 29, 30, 31 трансформатора 32 напряжение равно 10 кВ. Высоковольтные выводы трансформатора соединены с охлаждаемыми электродами 28 из кремния. Охлаждаемая труба 33 из кремния в центре камеры 8 является каналом для подачи кремнийсодержащих веществ 9 в реакционную камеру 8.

В качестве кремнийсодержащего соединения используют стехиометрическую смесь порошков диоксида кремния и углерода особой чистоты с размером частиц 1–20 мкм в потоке смеси 50% ацетилена и 50% водорода. Трубчатый электрод из кремния располагают в середине реакционной камеры.

Стенки реакционной камеры изготавливают из чистого кварца. В нижней части реакционной камеры устанавливают тигель 21 размером 400×400 мм, имеющий устройство подогрева 24 до температуры 1300–1700 °С и устройство направленной кристаллизации 25 с медленным охлаждением в нижней части тигля 21. При работе устройства реакционную смесь 9 подают по касательной к цилиндрической поверхности внутри трубы 33 таким образом, чтобы кремнийсодержащие соединения перемещались по спирали вдоль оси трубчатого электрода. Плазменный разряд создают между электродами 28, трубой 33, а также между электродами 28 и тиглем 21 в нижней части камеры 8.

Кремнийсодержащие соединения на выходе из трубы 33 движутся по спирали и падают вниз в тигель 21, частично отражаясь от стенок реакционной камеры 8. Движение частиц происходит в плазменном разряде в средней части реакционной камеры. В процессе перемещения в камере 8 и в тигле 21 при температуре 2000–2500 °С происходит реакция карботермического восстановления поликристаллического кремния по формуле: $\text{SiO}_2 + \text{C} = \text{Si} + \text{CO}_2$.

Особенностью рассматриваемого технического решения получения поликристаллического кремния является использование особо чистых веществ в материалах электродов, загрузочного устройства и подложки-мишени, которые изготавливают из чистого кремния, и стенок реакционной камеры, которые изготавливают из особо чистого кремния или кварца, а также использование кремнийсодержащих соединений высокой чистоты, что позволяет также обеспечить высокую степень чистоты получаемого поликристаллического кремния.

Разработанные одноэлектродные плазматроны для получения поликристаллического кремния повышенной степени чистоты обеспечивают снижение количества побочных продуктов при его производстве, повышение экологической безопасности за счет использования исходных материалов, не содержащих опасных и вредных веществ, а также существенное снижение затрат энергии на выполнение технологического процесса.

5.5. Одноэлектродные резонансные плазматроны для получения биотоплива

Разработан способ и установка для пиролизной переработки органического вещества в газообразное и жидкое топливо. Для этого влагосодержащее органическое вещество нагревают на первой стадии в первой камере удаления влаги до критической температуры воды, при которой удельная теплота парообразования близка к нулю. При этом снижается энергоёмкость процесса, а удаление влаги на первой стадии способствует уменьшению содержания воды в жидкой фракции продуктов пиролиза. Этим достигается увеличение теплоты сгорания полученного жидкого топлива. Затем обезвоженное сырьё поступает в герметичную камеру переработки для высокоскоростного нагрева [5.7].

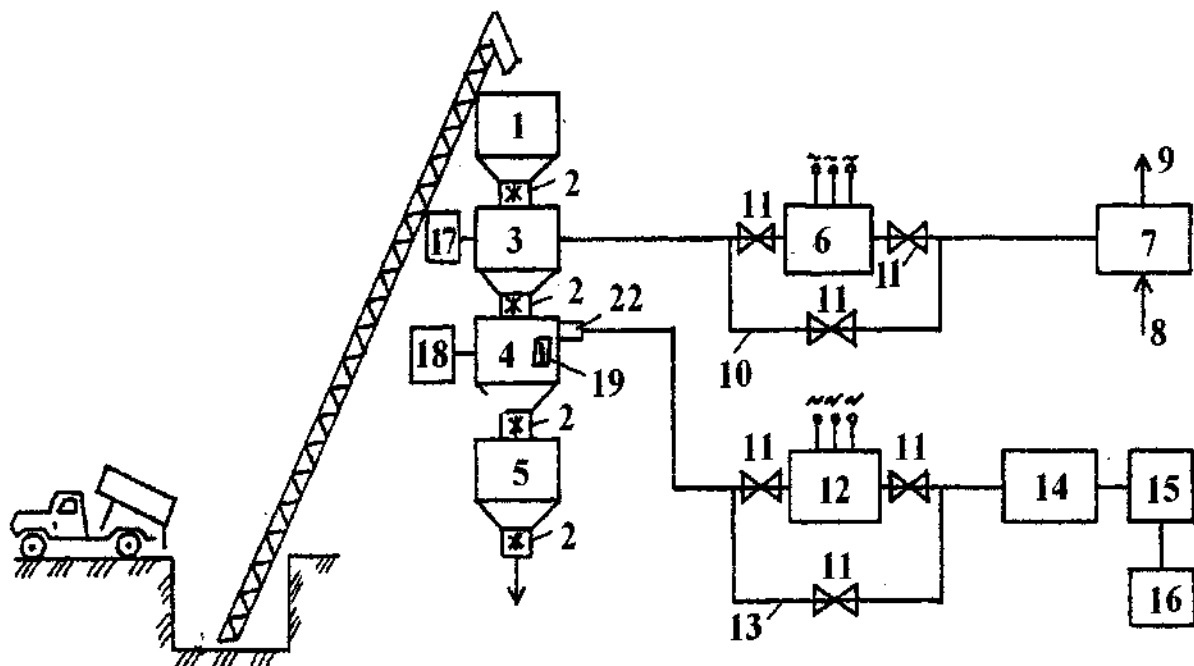


Рис. 5.35. Блок-схема установки для переработки влагосодержащего органического вещества в газообразное и жидкое топливо

Способ переработки влагосодержащего органического вещества в газообразное и жидкое топливо и устройство для его осуществления поясняются рис. 5.35 и 5.36.

На рис. 5.35 представлена общая блок-схема способа и установки для переработки влагосодержащего органического вещества в газообразное и жидкое топливо.

Установка содержит бункер 1 приёма перерабатываемого сырья, дозаторы 2, первую камеру – камеру удаления влаги 3, вторую камеру – камеру переработки (реактор пиролиза) 4, ёмкость для твёрдого остатка 5, паровую машину 6, теплообменник-смеситель 7, вход холодной воды 8, выход горячей воды 9, обводной контур пара 10, управляемые краны-вентили 11, тепловую машину 12, обводной контур пиролизного газа 13, теплообменник 14, устройство конденсации 15, ёмкость для хранения жидкого топлива 16, устройства подогрева камеры удаления влаги 17, устройство подогрева камеры переработки 18. В камере переработки 4 выполнено устройство для образования холодноплазменного высокочастотного разряда реактивного тока 19, содержащее (рис. 5.35) высоковольтный источник питания 21 и изолятор 20. Камера удаления влаги 3 соединена обводным контуром пара 10 через управляемые вентили 11 с паровой машиной 6 и теплообменником-смесителем 7. Камера переработки 4 соединена через трубопровод 22 обводным контуром пиролизного газа 13 через управляемые вентили 11 с тепловой машиной 12 и теплообменником 14 и далее с устройством конденсации 15 и ёмкостью хранения жидкого топлива 16.

Установка работает следующим образом. Перерабатываемое сырьё загружают в бункер приёма сырья 1, затем через дозатор 2 в камеру удаления влаги 3, в которой устройством 17 с высокой скоростью нагревают мелкодисперсное органическое вещество до температуры 250–375°C. Полученный пар по обводному контуру 10 с вентиля-

ми 11 направляют или в паровую машину 6, или в теплообменник-смеситель 7 для получения теплоты.

Затем обезвоженное сырьё поступает в герметичную камеру переработки 4, где его подвергают высокоскоростному нагреву до температуры 650 – 750°C. Полученное в результате пиролиза газообразное топливо из камеры переработки 4 через патрубок 22 направляют в тепловую машину 12 для получения электроэнергии и теплоты и (или) в теплообменник 14 по обводному контуру пиролизного газа 13 с вентилями 11 для получения теплоты и жидкого топлива через устройство конденсации 15, затем в ёмкость для хранения жидкого топлива 16. Оставшийся в камере 4 твёрдый остаток выводят через дозатор 2 в ёмкость 5.

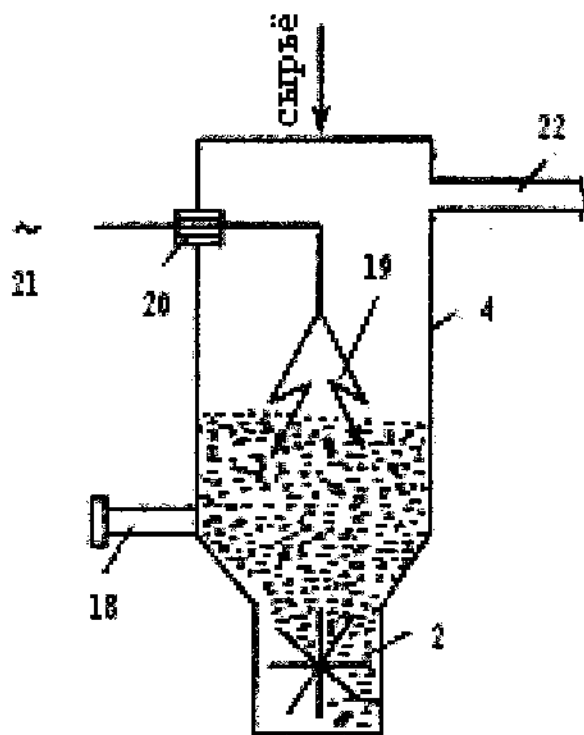


Рис. 5.36. Схема образования холодноплазменного высокочастотного разряда в камере переработки

Электродное устройство для создания холодноплазменного высокочастотного разряда 19 (рис. 5.36) установлено в камере 4 и соединено через изолятор 20 с высоковольтным источником питания 21. Оно имеет напряжение 1 – 500 кВ при частоте 1 – 300 кГц и соединено с устройством высокоскоростного нагрева органического вещества до температуры 650 – 750°C. Это способствует ускорению деструкции органического вещества и увеличению выхода жидкого топлива, воздействуя на его внутримолекулярные связи и обеспечивая при этом повышение качества топлива за счет увеличения доли лёгких фракций.

Предлагаемый способ переработки органических веществ позволяет увеличить выход топлива до 50 – 70% по массе в зависимости от вида применяемого органического вещества.

В ВИЭСХе работы по пиролизной переработке органического сырья в жидкое и газообразное топливо проводят профессор Ю.М. Щекочихин, к.т.н. И.А. Порев, к.т.н. В.Г. Чирков и инженер И.В. Евграфов, а также директор ОНО АОМЗ Александровский М.В. Ерхов [5.8].

На 30 млн. га заброшенных земель в России можно вырастить энергетические плантации с годовым объемом сухой биомассы 450 млн. тонн и получить 200 млн. тонн биотоплива (рис. 5.37 – 5.39) [5.9].

Экономические показатели производства биотоплива методом быстрого пиролиза растительной массы сорго показаны в таблице 5.2.



Рис. 5.37. Энергетические плантации сорго селекции чл.-корр. РАСХН Б.Н. Малиновского (справа) в Ростовской области, имеющие урожайность 100 т/га, выход биотоплива 10 т/га

Таблица 5.2

Затраты на выращивание сорго	– 2500 руб./га;
Урожайность по сухой биомассе	– 20 т/ га;
Производство биотоплива	– 10 т/ га;
Себестоимость биотоплива	– 12000 руб./т;
Продажная цена биотоплива	– 18000 руб./т;
Годовой объем продаж с 1 га: $10000 \text{ руб./т} \times 10 \text{ т/га} = 180000 \text{ руб./ га}$	

Выращивание пшеницы:

Средняя урожайность	– 3 т/ га;
Продажная цена	– 12000 руб./т;
Годовой объем продаж с 1 га	– 36000 руб./га.



Рис. 5.38. Общий вид установки для получения жидкого и газообразного биотоплива производительностью 0,5 т/сутки разработки Ерхова М.В. (ОНО АОМЗ ВИЭСХ) и дизель-генератор (справа) электрической мощностью 30 кВт



Рис. 5.39. Инженер Евграфов И.В. (ВИЭСХ) демонстрирует работу бензоэлектрического агрегата на пиролизном биотопливе и горение факела пиролизного газа Министру науки, технологии и исследования проблем океана Индии г-ну Капилу Сибалу

На основе резонансного метода питания электротехнологических устройств разработана установка, предназначенная для переработки твердого топлива в жидкое и газообразное топливо при пиролизической конверсии органических и минеральных веществ. Она позволяет увеличить производительность при снижении затрат энергии на получение жидкого и газообразного топлива как из органического, так и из минерального сырья [5.10].

В результате применения установки снижается расход энергии на переработку на 30-40%, увеличивается скорость процесса переработки органического и минерального сырья на 30-50%, увеличивается производительность установки до 0,1-10 т/ час.

На рис. 5.40 представлена общая блок-схема способа и установки для переработки органического и минерального вещества в газообразное и жидкое топливо.

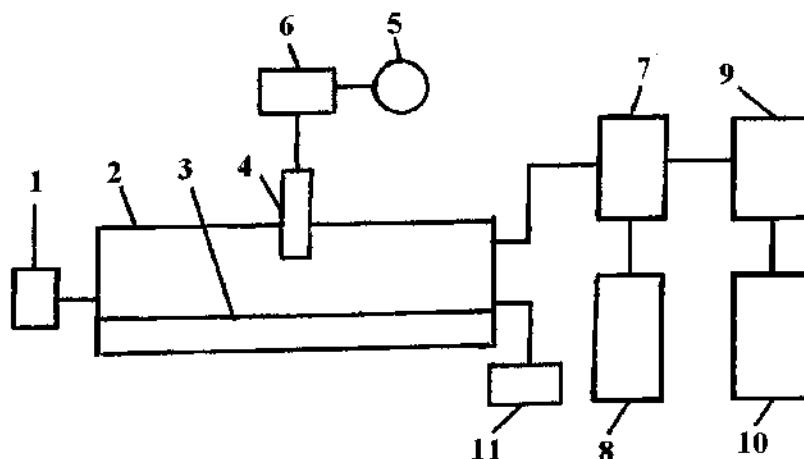


Рис. 5.40. Общая блок-схема способа и установки для переработки органического и минерального вещества в газообразное и жидкое топливо

Блок-схема способа переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо на рис. 5.40 содержит устройство загрузки 1 перерабатываемого сырья, герметичный реактор 2 с конвейером 3 и одноэлектродным плазматроном 4, блок питания 5 и управления 6 плазматроном 4, устройство конденсации 7 и емкость 8 для хранения жидкого топлива, устройство 9 для компримирования и емкость 10 для хранения газообразного топлива, устройство выгрузки твердого остатка 11.

На рис. 5.41 представлена конструкция установки для переработки органического и минерального вещества в плазме высокочастотного разряда.

Установка для реализации способа переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо на рис. 5.41 содержит устройство загрузки сырья 1, состоящее из транспортера 12 подачи сырья, бункера приема перерабатываемого сырья 13, шнекового дозатора 14, который подает сырье в герметичный реактор 2 на конвейер 3. Над конвейером 3 в реакторе 2 установлен одноэлектродный плазматрон 4, который получает питание по однопроводниковой линии 15 от высокочастотного резонансного трансформатора 16. Первичная обмотка 17 трансформатора 16 подключена через резонансный контур 18 и блок управления 6 к электрическому генератору 19. Устройство выгрузки твердого остатка 11 состоит из дозатора 20 и емкости 21.

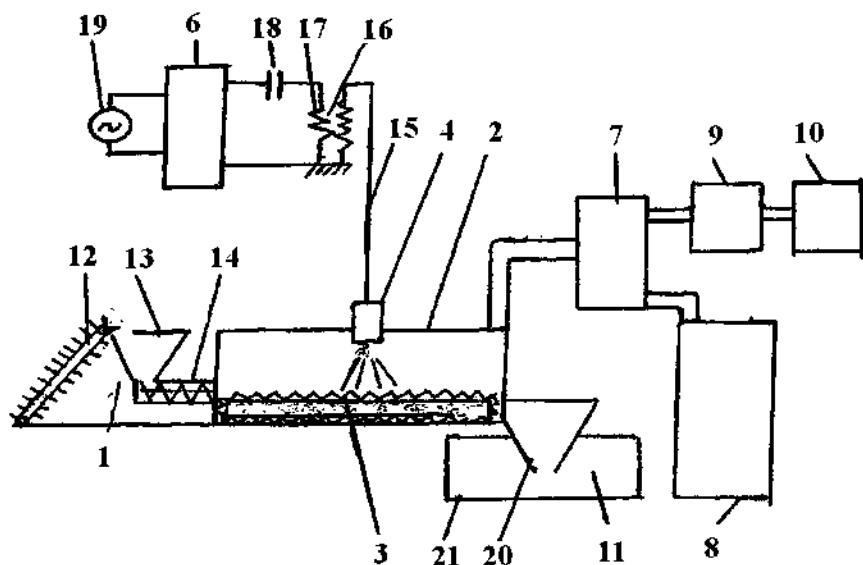


Рис. 5.41. Конструкция установки для переработки органического и минерального вещества в плазме высокочастотного разряда

Установка работает следующим образом.

Перерабатываемое сырье предварительно измельчают и высушивают до влажности 10-12%, затем загружают с помощью транспортера 12 в бункер приема сырья 13. С помощью шнекового дозатора 14 сырье подают в герметичный реактор 2 на конвейер 3. С помощью одноэлектродного плазматрона 4 сырье нагревают с высокой скоростью в плазме высокочастотного разряда до температуры 500–1500 °С с затратами электрической энергии 0,2–0,6 кВт·ч на 1 кг сырья при скорости переработки 0,1–10 т. сырья в час, которая задается скоростью конвейера 3. Полученное газообразное топливо из реактора 2 направляют через устройство конденсации 7 в емкость 8 для хранения жидкого топлива. Несконденсировавшийся газ компримируют в устройстве 9 и отправляют в газовое хранилище 10. Оставшийся в реакторе 2 твердый остаток выводят из реактора через дозатор 20 в емкость 21. В качестве органического вещества используют растительные и древесные отходы, торф, помет птицы, высушенные водоросли, органические бытовые отходы и т.д.

В качестве минерального вещества перерабатывают сланцы, уголь, почву, загрязненную нефтью.

Высокочастотная плазма ускоряет и обеспечивает равномерный нагрев сырья за счет проникновения электромагнитного поля высокочастотного разряда в объем сырья, расположенного на транспортере, и одновременно ускоряет деструкцию органического вещества за счет разрыва межмолекулярных связей, что повышает качество топлива за счет увеличения доли легких фракций. Совмещение функций нагрева сырья и деструкции снижает расход энергии на переработку на 30–40%, увеличивается скорость процесса переработки на 30–50% и производительность установки до 0,1–10 т/час.

Установка пиролизной переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо может быть установлена на мобильном транспортном средстве с автономным источником энергии.

Примеры осуществления способа и устройства для переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо

Пример 1. Установка для пиролизной переработки древесных опилок в плазме высокочастотного разряда содержит реактор 2 с конвейером 3 производительностью 2 т/час. по сырью, одноэлектродный плазматрон 4 мощностью 500 кВт с частотой 40 кГц, температура пиролизного процесса составляет 1000 °С, выход газообразного топлива 1300 кг/час, выход жидкого биотоплива 400 кг/час, твердого остатка 300 кг/час, затраты энергии 250 кВт·ч на тонну сырья.

Пример 2. Плазматрон электрической мощностью 180 кВт с частотой 20 кГц используется в конвейерном герметичном реакторе 2 для переработки почвы с содержанием нефтепродуктов 60%. Производительность установки по сырью составляет 0,3 т/час, температура нефтесодержащего сырья в реакторе 800 °С. Содержание нефтепродуктов в почве после переработки составило 0,05 %, затраты энергии 0,6 кВт·ч на 1 кг сырья, выход нефтепродуктов 0,6 т с 1 т сырья.

Способ и установка для переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо могут быть использованы как в стационарном режиме, так и в транспортном режиме. В этом случае установка монтируется на мобильном транспортном средстве и может быть использована для переработки почвы с содержанием нефти до 90% в местах аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.

5.6. Установки для получения многокомпонентного смесового топлива

Во введении упоминалось бесклапанное устройство Н. Тесла, пропускающее поток жидкости или газа только в одном направлении [В.11]. Конструкция этого устройства показана на рис. 5.42.

Н. Тесла использовал бесклапанное устройство для подачи жидкого топлива в разработанный им оригинальный безлопастный газотурбинный двигатель.

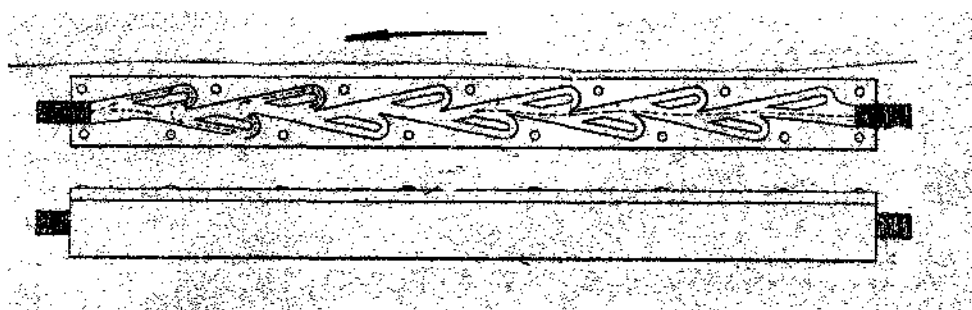


Рис. 5.42. Бесклапанное устройство Н. Тесла для подачи жидкости или газа в двигатель внутреннего сгорания и в паровую турбину [В.11]

Устройство пропускает поток жидкости или газа только в направлении, показанном стрелкой.

Если пропускать поток жидкости или газа в противоположном направлении под большим давлением и ввести дополнительные усовершенствования, можно получить устройство для производства смесового водо-мазутного и биодизельного топлива.

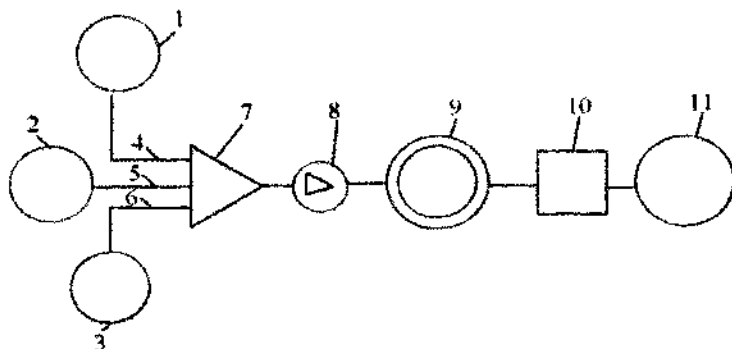


Рис. 5.43. Схема получения смешового биодизельного топлива

Большой вклад в развитие технологии получения многокомпонентного смешового топлива внесли к.т.н. Ю.И. Краснов, д.т.н. В.А. Исаев, к.т.н. С.В. Борткевич и др.

На рис. 5.43 представлена схема установки для получения смешового биодизельного топлива [5.11]. Установка содержит емкость 1 для дизельного топлива, емкость 2 для воды и емкость 3 для поверхностно-активных веществ. Емкости 1, 2, 3 соединены трубопроводами 4, 5 и 6 со смесителем 7. Смеситель 7 через насос высокого давления 8, реактор 9 соединен с фильтром 10 и накопительной емкостью 11. Установка работает следующим образом.

Биодизельное топливо, воду и поверхностно-активные вещества смешивают в объемном отношении $1:(0,05-0,5):(0,0005-0,005)$ в смесителе 7. Полученную смесь с помощью насоса высокого давления 8 подают в реактор 9, где водотопливную эмульсию преобразуют в смешовое биодизельное топливо.

В реакторе 9 производят также дополнительную очистку смешового биодизельного топлива от парафинов и серы. Смешовое биодизельное топливо фильтруют в фильтре 10 и подают в накопительную емкость 11.

Конструкция реактора для получения смешового биодизельного топлива показана на рис. 5.44.

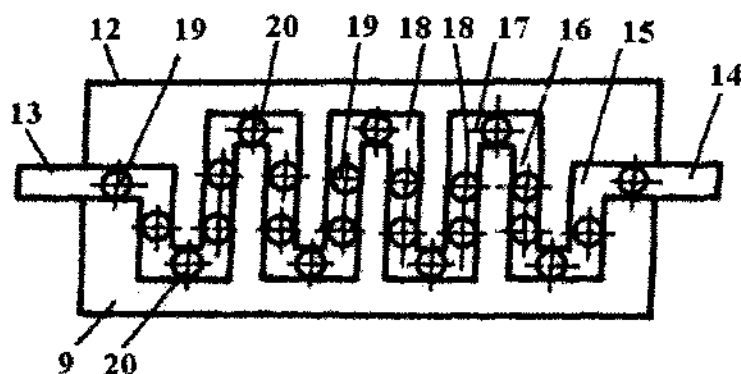


Рис. 5.44. Конструкция реактора для получения смешового дизельного топлива

Реактор 9 имеет корпус 12, входной 13 и выходной 14 патрубки. В корпусе установлены участки 15, состоящие из прямолинейных каналов 16, соединенных последовательно с помощью гибов 17 друг с другом и с патрубками 13 и 14. Количество прямолинейных каналов 16 составляет от 1 до 100. Оси 18 каналов 16 расположены друг к другу под углом $121-200^\circ$. На каждом канале 16 установлены тела кавитации 19, оси которых перпендикулярны оси 18 каналов 16. На гибках 17 установлены формирователи вихря 20.

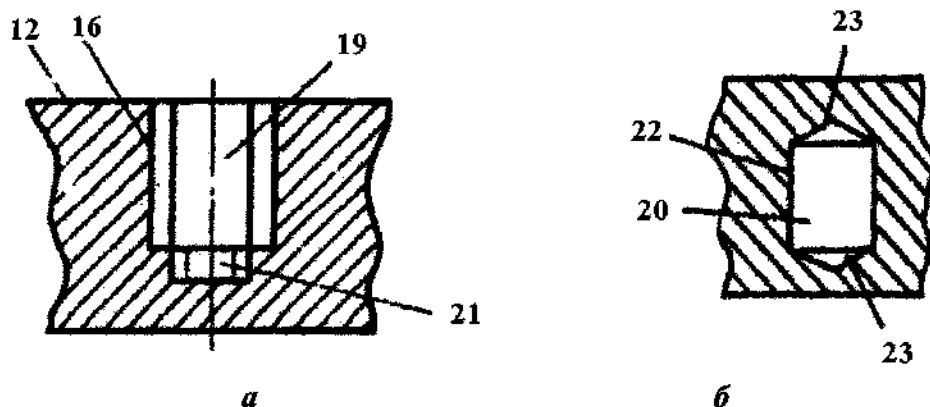


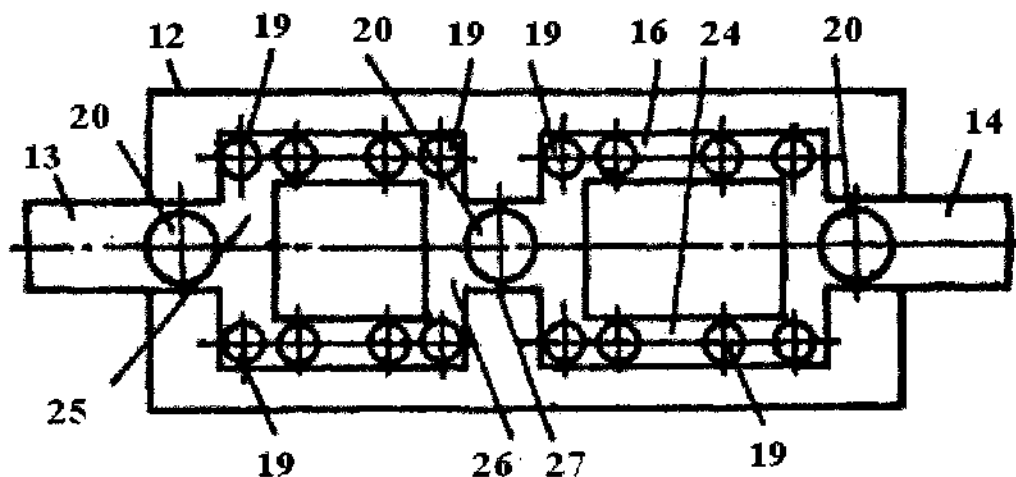
Рис. 5.45. Поперечное сечение тела кавитации (а) и формирователя вихря (б)

На рис. 5.45, а представлено поперечное сечение тела кавитации 19, выполненного в виде цилиндра 21. Диаметр d цилиндра 21 тела кавитации 19 составляет 90–99% от поперечного размера B канала 16.

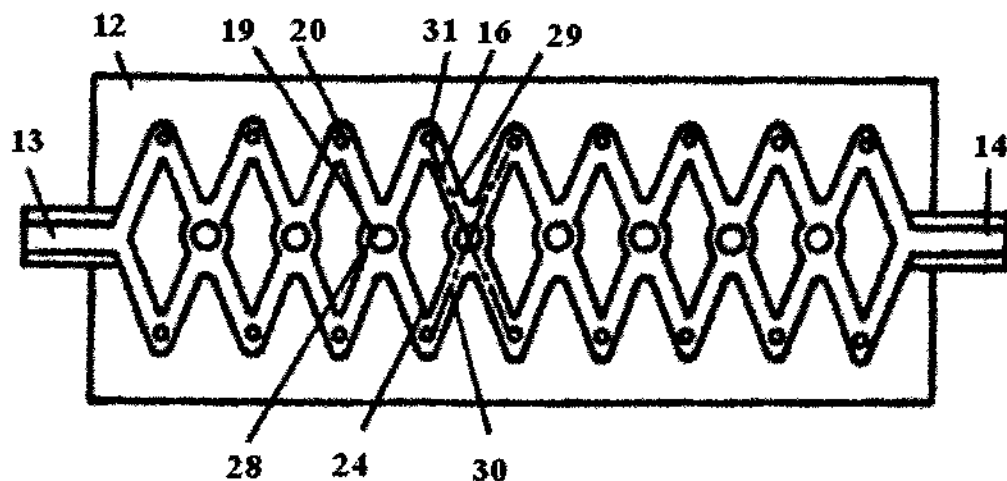
На рис. 5.45, б представлено поперечное осевое сечение формирователя вихря 20. Формирователи вихря 20 выполнены в виде цилиндрических полостей 22 с коническими основаниями 23, которые расположены на двух основаниях цилиндрической полости 22 или только на нижней полости.

Реактор для получения смесового биодизельного топлива на рис. 5.46, а содержит два соединенных канала 16 и 24, каждый из которых состоит из прямолинейных участков. Входы 25 и выходы 26 каналов 16 и 24 соединены между собой с помощью переходов 27. При этом в каналах 16 и 24 установлены тела кавитации 19, а на переходах 27 установлены формирователи вихря 20.

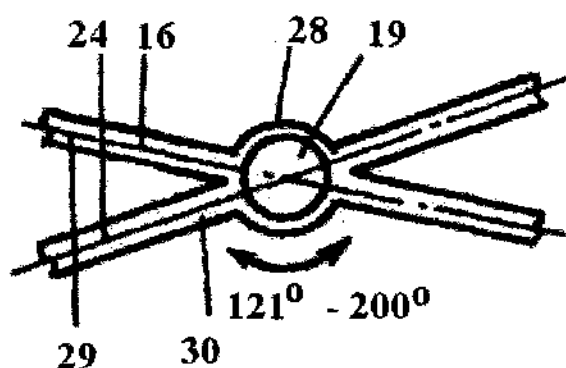
На рис. 5.46, б входы и выходы каналов 16 и 24 соединены между собой и направлены под углом $\alpha = 121\text{--}200^\circ$ (например, под углом $\alpha = 130^\circ$) друг к другу. В центре пересечения каналов 16 и 24 установлены полости 28, в которых размещены тела кавитации 19.



а



б



в

Рис. 5.46. Конструкции реакторов (а) и (б) для получения смешанного биодизельного топлива и поперечное сечение полости канала со сферическим телом кавитации (в)

Полости 28 и тела кавитации выполнены в виде цилиндров с диаметром D и d , оси которых перпендикулярны оси 29 канала 16 и оси 30 канала 24. В другом варианте конструкции устройства полости 28 и тела кавитации выполнены в виде сфер диаметром D и d , отношение $\frac{d}{D} = 0,9 - 0,99$.

Формирователи вихря 20 выполнены на гibaх 31 каналов 16 и 24.

На рис. 5.46, в показано поперечное сечение полости 28 со сферическим телом кавитации 19. Диаметр d сферического тела кавитации 19 составляет 90–99% от диаметра D сферической полости 28. Каналы 16 и 24 установлены под углом 30° друг к другу.

На рис. 5.47 реактор 9 имеет корпус 12, входной 13 и выходной 14 патрубки. Корпус 12 имеет верхнюю 15 и нижнюю 17 крышки, соединенные с корпусом 12 через прокладки 16 с помощью стяжных шпилек 18 [5.12].

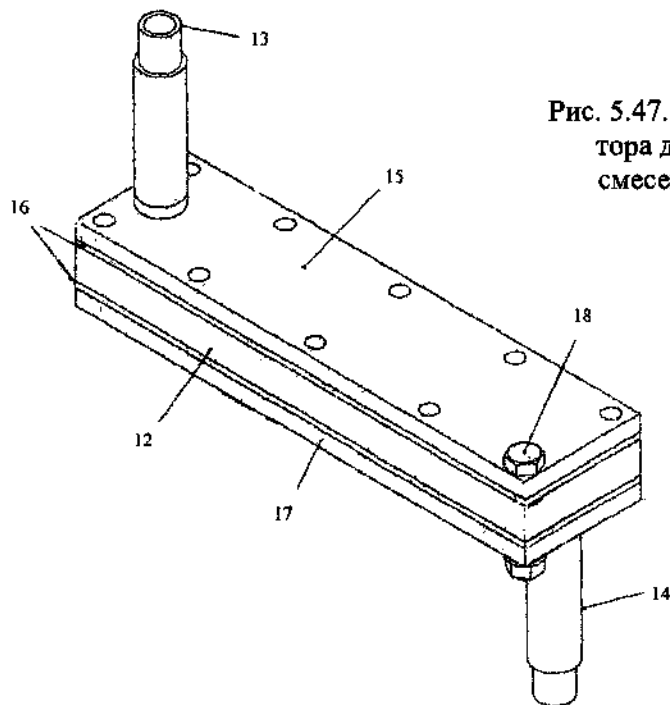


Рис. 5.47. Общий вид реактора для получения смешанного топлива

Корпус 12 содержит герметичные каналы из нескольких прямолинейных участков, последовательно соединенных гибом, с установленными внутри каждого участка телами кавитации, прямолинейные участки в корпусе расположены друг под другом, по крайней мере, в двух параллельных плоскостях, участки соединены с одной стороны гибом, оси которых параллельны указанным плоскостям, а с другой стороны участки соединены гибом, оси которых перпендикулярны указанным плоскостям, на гибом установлены дополнительно формирователи вихря, выполненные в виде цилиндрических полостей с коническим основанием, ось которых перпендикулярна оси канала, а оси прямолинейных участков расположены друг к другу под углом 90° . Установка для получения смешанного биодизельного топлива работает следующим образом.

Смесь дизельного топлива с водой подают под давлением $10\text{--}100\text{ кг/см}^2$ на входной патрубок 13 реактора 9. Температура смеси составляет $10\text{--}100^\circ\text{C}$, а производительность реактора $10^{-3}\text{--}10^2\text{ м}^3/\text{час}$. Цилиндрическая форма каналов 16 и 24 с переменной кривизной с формирователями вихрей 20 приводит к появлению вихрей в водотопливной смеси и столкновению встречных потоков смеси на каналах 16 и 24. Гидравлическое сопротивление реактора при подаче водотопливной смеси со стороны выходного патрубка 13 в $10\text{--}300$ раз превышает гидравлическое сопротивление реактора при подаче водотопливной смеси со стороны входного патрубка 14. При этом водотопливная смесь гомогенизируется под действием поверхностно-активных веществ и под действием тел кавитации 19. В гомогенизированной водотопливной смеси в каналах 16 и 24 создают микро- и нанобласты в виде схлопывающихся кавитационных пузырьков, в которых давление и температура в $20\text{--}1000$ раз превышают давление и температуру водотопливной смеси на входе 13 реактора 9. Высокое давление и температура в присутствии каталитического воздействия поверхностно-активных веществ приводят к разрыву углеводородных цепей и связей H^+ и OH^- в воде, к их взаимодействию с обра-

зованием новых углеводородных цепей с присоединением к ним комплексов H^+ и OH^- . Процесс получения смешанного биодизельного топлива осуществляют до полного преобразования компонентов в смешанном биодизельном топливе.

Пример получения смешанного биодизельного топлива

Установка для получения смешанного биодизельного топлива (рис. 5.44) содержит реактор 9, который состоит из 10 лабиринтных участков 15, соединенных между собой входным 13 и выходным патрубком 14 последовательно с помощью общих каналов 16. Ширина общего канала 16 составляет 15 мм, высота – 20 мм. Ширина местных каналов 12 мм, высота 20 мм, диаметр формирователя вихря 23 12 мм, угол при коническом основании $\alpha=30^\circ$.

К биодизельному топливу в смесителе 7 добавляют 20% воды и 0,1 % поверхностно-активных веществ. Водотопливную смесь подают в реактор 9 под давлением 25 кг/см^2 и температуре 20°C . Производительность реактора 1 т/час.

Предлагаемая технология и оборудование позволяют осуществить получение качественного смешанного биодизельного топлива при минимальных энергетических затратах, а также могут быть использованы для получения смешанного биодизельного топлива на основе растительных масел, а также для получения смешанного мазутного и печного топлива.

Установка для получения смешанного топлива на рис. 5.48 состоит из насоса 1, подающего под давлением обрабатываемую жидкость по напорной линии через трубопроводную систему 4 к гидродинамическому кавитационному устройству 5, которое расположено ниже поверхности обрабатываемой среды 7 в рабочей емкости 6 на расстоянии от дна емкости не выше, чем $0,8 H$, где H – высота налива жидкости в емкости [5.13].

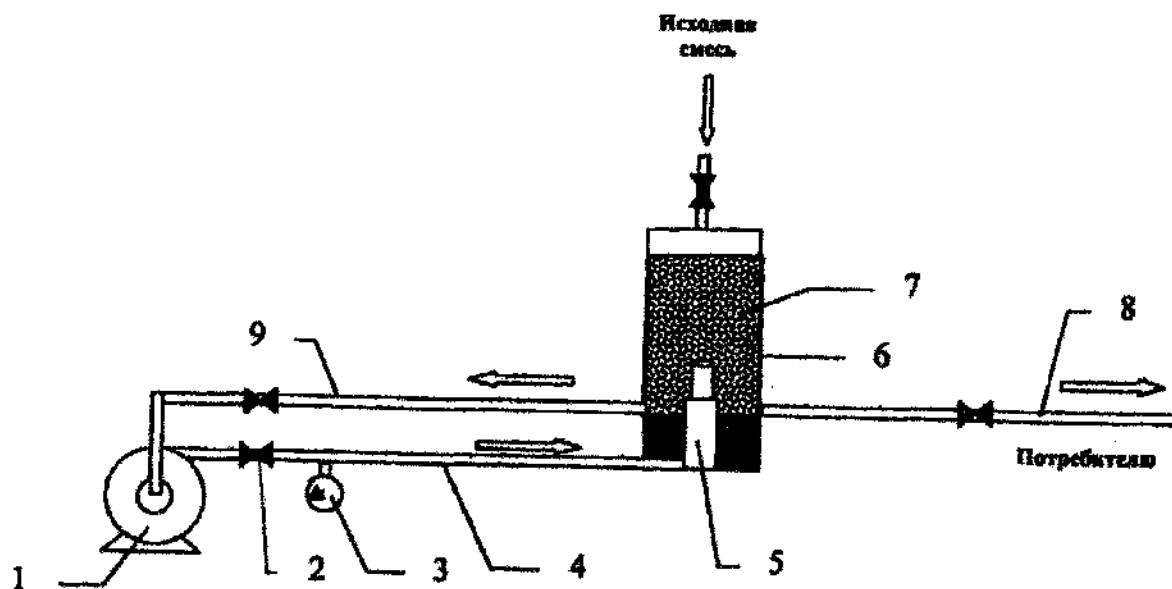


Рис. 5.48. Схема установки для получения смешанного топлива с гидродинамическим кавитационным устройством

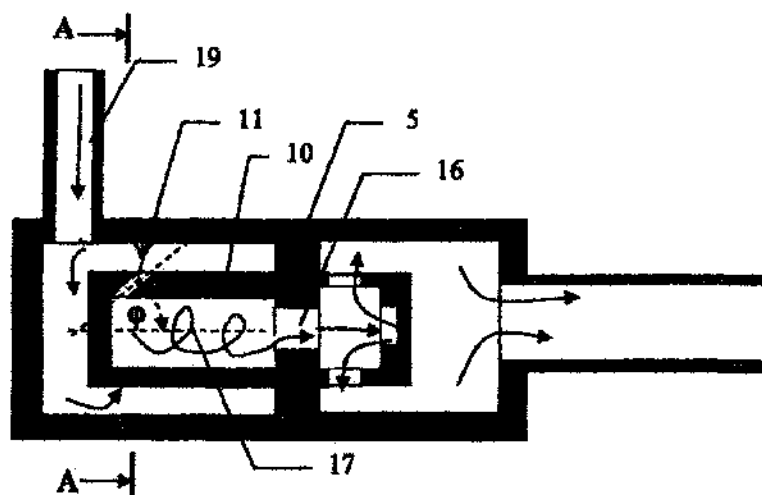


Рис. 5.49. Продольное сечение гидродинамического кавитационного устройства

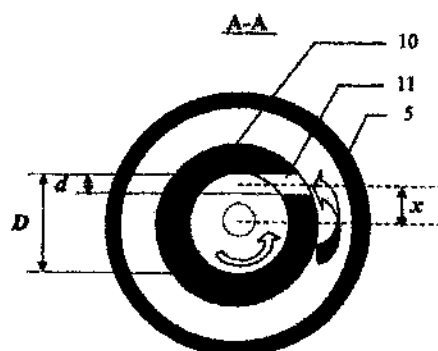


Рис. 5.50. Поперечное сечение гидродинамического кавитационного устройства

С помощью трубопроводной системы 9 обрабатываемая среда 7 из рабочей емкости 6 подается вновь на вход насоса 1 или непосредственно потребителю 8. С помощью вентилей 2 и манометра 3 осуществляется регулировка давления напора и расход жидкости через гидродинамическое кавитационное устройство 5, тем самым изменяя амплитудно-частотную характеристику обработки топлива или его компонентов в режиме автоколебаний.

Гидродинамическое кавитационное устройство 5 выполнено в виде осесимметричной вихревой камеры 10, по крайней мере, с одним входным каналом 11, ось симметрии которого расположена под углом ψ (рис. 5.49) к оси симметрии вихревой камеры 10.

Технология реализуется следующим образом. Рабочая емкость 6 заполняется обрабатываемым топливом или его компонентами. После включения насоса 1 в режиме рециркуляции по контуру: выход насоса 1 - трубопроводная система 4 - гидродинамическое кавитационное устройство 5 - компоненты смесового топлива в рабочей емкости 7 - трубопроводная система 9 - вход насоса 1 с помощью вентилей 2 и манометра 3 устанавливают оптимальные расход обрабатываемой жидкости и давление нагнетания через гидродинамическое кавитационное устройство 5 в зависимости от физико-химических свойств обрабатываемого топлива или компонентов получаемого многокомпонентного топлива 8. Гидродинамическое кавитационное устройство 5 находится

ниже поверхности жидкой среды 7. При поступлении обрабатываемой среды из трубопроводной системы 4 через канал 19 и, по крайней мере, одного входного канала 11 в осесимметричную вихревую камеру 10 поток обрабатываемой смеси или жидкости закручивается. Вследствие закрутки потока жидкости 17 в вихревой камере 10 на ее оси симметрии образуется область разряжения с развитой кавитацией, от которой отрываются кавитационные каверны с частотой в диапазоне от единиц до сотен Гц, насыщенные кавитационными пузырьками, которые схлопываются в рабочей емкости на определенном расстоянии от выхода из выходного канала 16, вызывая гидродинамические колебания давления в диапазоне частот 200–50000 Гц. Совпадение рабочих параметров гидродинамического генератора колебаний с собственной частотой колебаний многофазной среды в рабочей емкости приводит к автоколебательному режиму в рабочей емкости, что существенно интенсифицирует процесс обработки топлива или его компонентов.

В результате испытаний получены следующие характеристики смесового биодизельного топлива (табл. 5.3).

Таблица 5.3

**Сравнение характеристик биодизельного
и смесового биодизельного топлива**

Параметры	Биодизельное топливо	Смесовое биодизельное топливо
Кинематическая вязкость при 18 °С, мм ² /с	2,7	2,8
Кислотность, мг кон/100 мл	1,23	0,82
Содержание воды	отсутствует	отсутствует
Цетановое число	51,5	51,5
Плотность при 18 °С	821	821,5
Температура вспышки, °С, не ниже	66	68
Температура помутнения, °С, не выше	-16	-19
Температура застывания, °С, не выше	-23	-26
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует	отсутствует

Фракционный состав смесового биодизельного топлива не отличается от исходного биодизельного топлива. Остальные характеристики смесового биодизельного топлива соответствуют стандартам на биодизельное топливо.

Предлагаемая технология и оборудование обеспечивают существенную интенсификацию процесса обработки смесового топлива и, соответственно, обеспечивают однородность получаемого топлива, высокие потребительские свойства и теплофизические характеристики. Технология может быть использована при получении новых видов смесовых многокомпонентных топлив как на базе углеводородных топлив, так и биотоплив растительного происхождения, продуктов жизнедеятельности живых организмов и отходов агропромышленного комплекса.

5.7. Резонансные плазменные технологии для получения водорода из воды

В классической технологии электролиза электролитом служит водный раствор КОН (350-400 г/л), давление в электролизерах от атмосферного до 4 МПа [5.14]. Производительность электролизеров в классическом способе составляет 4-500 м³/час, а расход электроэнергии для получения 1 м³ водорода равен 4,0-5,6 кВт/ч. Недостатком технологии является большой расход электроэнергии.

Другая технология получения водорода использует метод конверсии, которым в настоящее время получают более половины промышленного водорода [5.15]. Эта технология включает получение водяного газа (смеси СО и Н₂) из кокса и водяного пара при температуре 1000°С (C+H₂O = СО+Н₂). Чистый водород получают, используя реакцию СО и Н₂O в присутствии катализатора Fe₂O₃ (СО+Н₂O=СО₂+Н₂). Образующуюся смесь Н₂, СО₂ и СО растворяют в воде под давлением.

Данные технологии, несмотря на относительную их дешевизну, многостадийны, экологически ущербны и сложны в управлении.

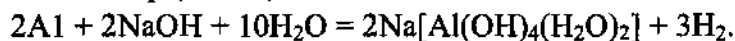
В третьей технологии получение водорода происходит при химической реакции воды (Н₂O) и алюминия (Al), в результате которой получается водород (Н₂) как топливо и гидроокись алюминия (AlOH) как сырьё, пригодное для дальнейшей переработки и использования в промышленных целях [5.16]:



В обычных условиях эта реакция не протекает из-за наличия на поверхности алюминия очень тонкой, но большой плотности оксидной плёнки, образующейся почти мгновенно по реакции:



В технологии и устройстве используют сплав алюминия и едкого натра, благодаря которому оксидная плёнка вокруг алюминия растворяется, и к поверхности алюминия открыт доступ для воды. В качестве растворителя в данном сплаве используется щёлочь, а именно едкий натр (NaOH):



Недостатком является использование химически вредного вещества – щёлочи для получения водорода.

В последние годы предложена технология получения водорода, заключающаяся в подаче в реактор металлосодержащих веществ и водной среды и последующем осуществлении взаимодействия металлосодержащих веществ с водной средой. Перед подачей в реактор металлосодержащих веществ осуществляют их покрытие водорастворимой полимерной пленкой. При осуществлении взаимодействия с водной средой в качестве последней используют водную среду, параметры которой соответствуют параметрам ее сверхкритического состояния для обеспечения возможности создания процесса послойного горения металлосодержащих веществ с выделением водорода. В качестве металлосодержащих веществ используют порошкообразный алюминий, а в качестве водорастворимой полимерной пленки – раствор полиэтиленоксида в диоксане или метиловом спирте, а давление сверхкритического состояния водной среды составляет более 22,12 МПа, температура – более 647,3°K [5.17].

Недостатком этой технологии является необходимость использования ультрадисперсного порошка алюминия с размером частиц 0,2 мкм, а также высокое давление и большая температура в реакторе, что увеличивает затраты энергии и создает проблемы безопасности при осуществлении процесса.

Задачей наших исследований является безопасное, экологически чистое получение водорода путем одностадийной реакции с возможностью регенерации исходного сырья.

Технический результат заключается в реализации прямого окисления металлосодержащего вещества без предварительного его нагревания, требующего энергозатрат и использования растворов щелочи в воде.

Такой результат достигается за счет того, что в технологии получения водорода путем подачи в реактор металлосодержащих веществ с водяной средой металлосодержащее вещество изолируют от стенок реактора и подают на него высоковольтный потенциал напряжением 1–100 кВ и частотой 1–100 кГц от трансформатора Тесла. С помощью микроплазменных разрядов в воде удаляют с поверхности металлосодержащих веществ окисную пленку и активизируют реакцию водного окисления металлов [5.18].

В вариантах технологии получения водорода в качестве металлосодержащего вещества используют алюминий, магний и сплавы магния с алюминием.

Устройство для получения водорода из воды содержит реактор с металлосодержащим веществом с водяной средой с патрубками для подвода воды, отвода водорода и продуктов реакции окисления металлосодержащих веществ. Металлосодержащее вещество помещено в контейнер, электроизолированный от стенок реактора, и соединено через проходной изолятор с высоковольтным резонансным высокочастотным трансформатором Тесла и источником электрической энергии с напряжением на высоковольтном выводе трансформатора 1–100 кВ и частотой 1–100 кГц.

Для получения водорода из воды в качестве металлосодержащего вещества используют пластины, обрезки, стружку и опилки из алюминия, магния и сплавов алюминия с магнием.

На рис. 5.51 представлена блок-схема устройства для получения водорода.

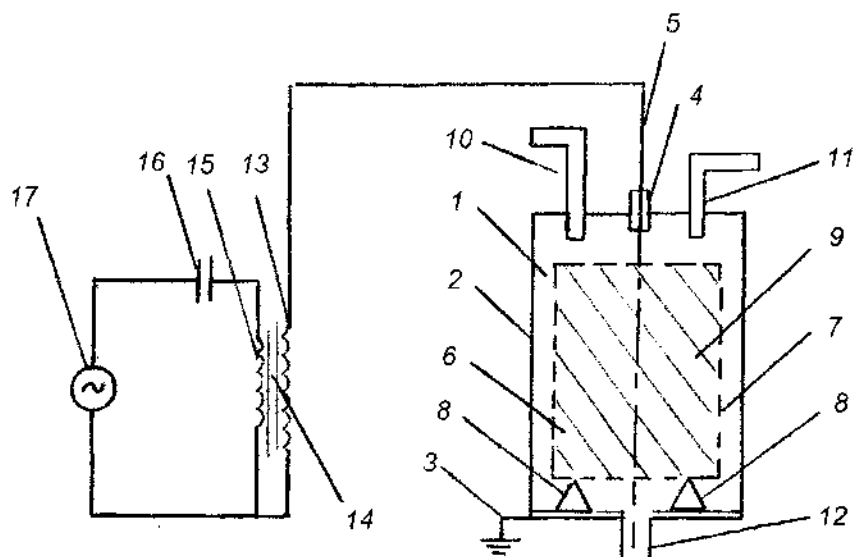


Рис. 5.51. Блок-схема устройства для получения водорода из воды с использованием алюминия

Реактор 1 для получения водорода содержит корпус 2 с устройством заземления 3, проходным изолятором 4 с электрическим выводом 5, который внутри реактора 1 соединен с контейнером 6 и со стенками 7 из металлической сетки. Контейнер 6 установлен на изоляторах 8 внутри реактора 1 и содержит металлосодержащее вещество 9 из алюминия. Реактор 1 содержит патрубок 10 для подачи воды, патрубок 11 для выхода водорода и патрубок 12 для удаления продуктов реакции водного окисления, содержащих окислы алюминия. Электрический ввод 5 соединен с высоковольтным выводом 13 трансформатора Тесла 14. Низковольтная обмотка 15 трансформатора Тесла 14 вместе с емкостью 16 образует последовательный резонансный контур, который присоединен к высокочастотному источнику питания 17.

Устройство для получения водорода из воды работает следующим образом (рис. 5.51). При подаче потенциала от высоковольтного вывода 13 трансформатора Тесла 14 на металлосодержащее вещество 9 на поверхности металлосодержащего вещества 9 возникают плазменные высокочастотные разряды, которые разрушают пленку окислов на поверхности металла, и происходит реакция водного окисления металлосодержащего вещества с водой с выделением водорода. Согласно реакции водного окисления алюминия:



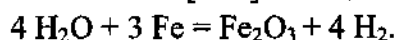
При окислении 1 кг алюминия получают 17,1 МДж тепла и 1,4 м³ водорода, а также 2 кг оксидов и гидроксидов алюминия. При сжигании полученного водорода тепловая энергия увеличивается до 30,57 МДж/кг и превышает энергозатраты на регенерацию алюминия из оксида алюминия, которые составляют 26,3 МДж/кг. Скорость реакции окисления алюминия в воде и выделения водорода регулируется изменением потенциала от трансформатора Тесла 14.

Кроме реакции водного окисления металлосодержащего вещества происходит электролиз воды, что увеличивает выход водорода из реактора 1.

Пример осуществления способа и устройства получения водорода из воды

Реактор 1 (рис. 5.51) представляет цилиндрическую ёмкость из нержавеющей стали диаметром 200 мм и высотой 400 мм с толщиной стенок 0,6 мм. Внутри корпуса реактора 1 на изоляторах 8 установлен контейнер 6 со стенками из сетки из алюминия. В качестве металлосодержащего вещества 9 используют пластины, обрезки, стружку и опилки из алюминия. Напряжение на высоковольтном электроде трансформатора Тесла составляет 10 кВ, частота 25 кГц, выход водорода 1 м³/час.

Четвертая технология получения водорода заключается в реакционном взаимодействии водяного пара с раскаленным железом [5.19]. Реакция выглядит следующим образом:



Эта технология является одной из самых старых водородных технологий, которая использовалась задолго до появления электролиза воды. В настоящее время она имеет ограниченное применение в промышленности из-за больших затрат энергии и сложности технологического процесса. Резонансные плазменные технологии с применением трансформаторов Тесла позволяют упростить процесс и конструкцию реактора за счет косвенного нагрева железных электродов в высокочастотном разряде.

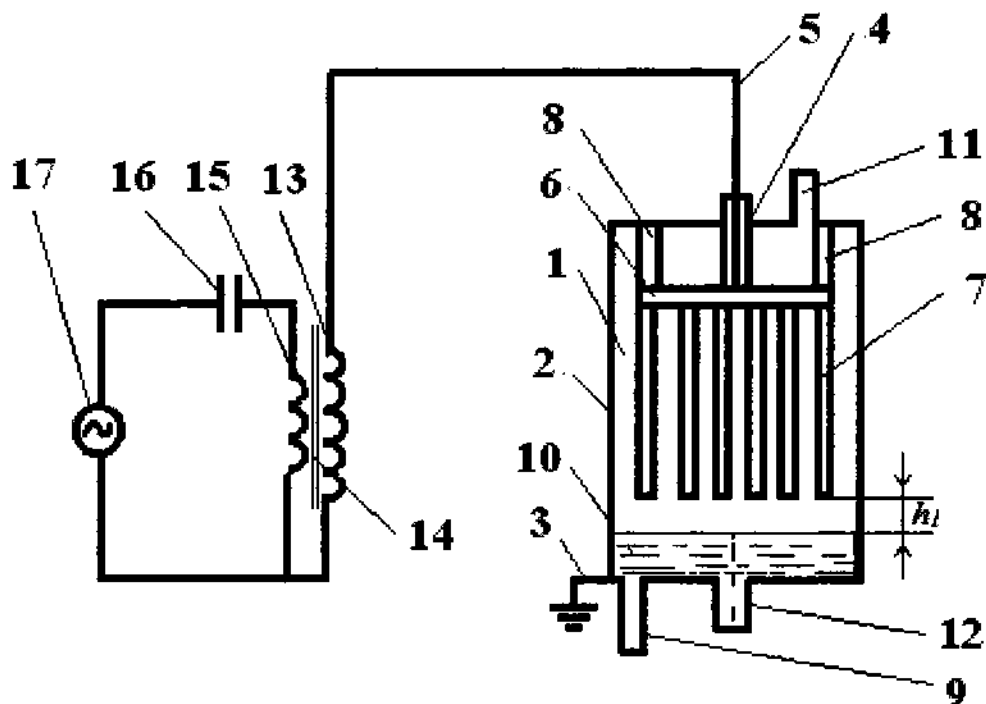


Рис. 5.52. Устройство для получения водорода из воды с помощью игольчатых электродов из железа

На рис. 5.52 устройство для получения водорода выполнено в виде реактора 1, который имеет корпус 2 с устройством заземления 3, проходным изолятором 4 с электрическим выводом 5, который внутри реактора 1 соединен с плоским электродом 6, на котором закреплены вертикально множество игольчатых электродов 7 из железа диаметром 1–10 мм. Плоский электрод 6 установлен горизонтально в верхней части реактора 1 на изоляторах 8. Реактор 1 содержит патрубок 9 для подачи воды 10, патрубок 11 для выхода водорода и патрубок 12 для удаления продуктов реакции водного окисления, содержащих окислы железа. Электрический ввод 5 соединен с высоковольтным выводом 13 трансформатора Тесла 14. Низковольтная обмотка 15 трансформатора Тесла 14 вместе с емкостью 16 образует последовательный резонансный контур, который соединен с высокочастотным источником питания 17.

На рис. 5.53 реактор 1 имеет плоский охлаждаемый электрод 18 в верхней части реактора, закрепленный горизонтально на изоляторах 19 на крышке 20 реактора 1. Охлаждение плоского электрода 18 производится через патрубки для входа 21 и выхода 22 охлаждающей жидкости. В нижней части реактора установлены вертикально тонкостенные трубы 23 из железа диаметром 5–50 мм с устройством перемещения 24 вдоль вертикальной оси реактора 1.

На рис. 5.53 показаны две тонкостенные трубы 23, которые перемещают в цилиндрических уплотняющих устройствах 25, установленных на нижнем фланце 26 реактора 1. Трубы 23 соединены с водяным парогенератором 27 с помощью трубопровода 28 для подачи пара в реактор 1, толщина труб составляет 1–10 мм. Расстояние между трубами 23 и плоским электродом 18 регулируется и составляет $H = 5\text{--}50$ мм.

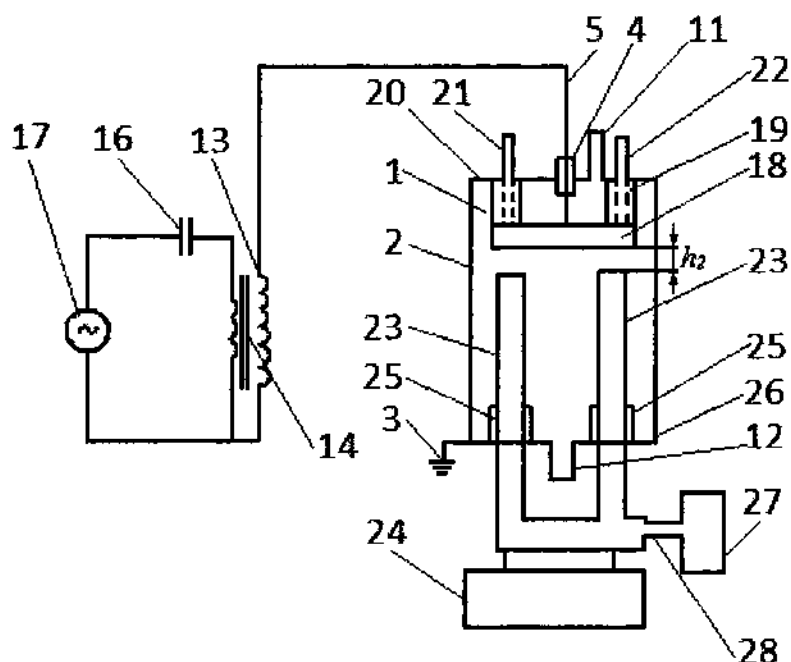


Рис. 5.53. Устройство для получения водорода из воды с помощью тонкостенных железных труб

Устройство (рис. 5.52) для получения водорода из воды работает следующим образом. Реактор на рис. 5.52 заполняют водой 10 через патрубок 9 таким образом, чтобы расстояние между концами игольчатых электродов 7 и поверхностью воды 10 составляло $h_1 = 5\text{--}50$ мм и при работе устройства поддерживалось на заданном уровне. При подаче потенциала от высоковольтного вывода 13 трансформатора Тесла 14 на игольчатые электроды 7 между электродами и поверхностью воды 10 возникает зона холодноплазменного разряда, при этом концы игольчатых электродов 7 нагревают до температуры $600\text{--}700^\circ\text{C}$ и происходит интенсивное выделение пара из воды 10. Происходит реакция водного окисления железных игольчатых электродов 7 с выделением водорода:



Скорость реакции окисления игольчатых электродов 7 в воде и выделения водорода регулируется изменением потенциала высоковольтного вывода 13 трансформатора Тесла 14 и изменением расстояния h_1 между поверхностью воды 10 и концами игольчатых электродов 7.

Кроме реакции водного окисления железа происходит электролиз воды, что увеличивает выход водорода из реактора 1.

Устройство на рис. 5.53 работает следующим образом. При подаче высокого напряжения на плоский электрод 18 между электродом 18 и тонкостенными трубами 23 возникает холодноплазменный разряд и стенки труб 21 нагревают до температуры $600\text{--}700^\circ\text{C}$. Водяной пар из парогенератора 27 по трубопроводу 28 поступает через тонкостенные трубы 23 в зону холодноплазменного разряда, где происходит реакция (5.1) водного окисления железа с выделением водорода. Одновременно происходит плазменный электролиз паров воды с образованием дополнительного количества водорода.

Для получения 1 м^3 водорода согласно реакции (5.1) требуется $1,06 \text{ кг}$ железа, при этом дополнительно за счет электролиза происходит выделение 1 м^3 водорода на каждые $4 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ электроэнергии. Таким образом, затраты электроэнергии на получение 1 м^3 водорода снижаются в 2 раза.

Устройство перемещения 24 поддерживает зазор между трубами 23 и электродом 18.

Примеры осуществления способа и устройства получения водорода из воды

Пример 1. Реактор 1 на рис. 5.52 выполнен в виде цилиндрической емкости из нержавеющей стали диаметром 300 мм и высотой 500 мм с толщиной стенок $0,6 \text{ мм}$. Внутри корпуса реактора 1 на изоляторах 8 установлен плоский электрод с шестью игольчатыми электродами из железа диаметром 5 мм . Расстояние от поверхности воды 10 до $h_1 = 40 \text{ мм}$, напряжение на высоковольтном выводе 13 трансформатора Тесла 14 составляет 40 кВ , частота 20 кГц , температура на концах игольчатых электродов 700°C , выход водорода $2 \text{ м}^3/\text{час}$.

Пример 2. Реактор 1 (рис. 5.53) имеет диаметр 400 мм , высоту 800 мм . В нижней части реактора вертикально установлено 10 труб 23 диаметром 15 мм с толщиной стенок 2 мм . Расстояние между концами труб 23 и плоским электродом 18 $h_2 = 25 \text{ мм}$. Напряжение на электроде 18 30 кВ , частота 25 кГц . Температура на выходе стенок труб 23 составляет 700°C , выход водорода $4 \text{ м}^3/\text{час}$.

Образующиеся в результате реакции (5.1) оксиды железа могут быть легко восстановлены до железа при взаимодействии с синтез-газом.

Использование предложенного способа позволит снизить энергозатраты при производстве водорода, повысить управляемость и безопасность процесса, а также осуществлять регенерацию исходного сырья. Устройство может быть использовано для получения водорода в промышленности и на транспорте. При добавке водорода в количестве 5% к топливу количество вредных примесей в выхлопе двигателя внутреннего сгорания снижается в 10 раз, повышается КПД двигателя и снижается расход топлива на $8\text{--}10\%$. Использование водорода как 100% -го топлива в двигателе Стирлинга, газотурбинном двигателе или в топливных элементах позволяет исключить вредные выбросы и обеспечить движение электромобиля без подзарядки аккумуляторов на расстояние до 500 км .

В работе [5.20] приводится способ и устройство для получения водорода электролизом воды, где используют дистиллированную воду в качестве диэлектрической жидкости между обкладками конденсатора, включенного в последовательную резонансную схему с дросселем, к конденсатору прикладывают пульсирующее однополярное напряжение, подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы воды. Продолжительное действие импульсов в режиме резонанса приводит к росту колебательной энергии молекул, а комбинация пульсирующего и постоянного электрического поля к ослаблению сил электрической связи в молекуле воды. Сила внешнего электрического поля превосходит энергию связи и атомы кислорода и водорода освобождаются как самостоятельные газы, происходит сбор смеси кислорода, водорода, готовой к употреблению в качестве топлива. Зазор между пластинами конденсатора составлял $1,5 \text{ мм}$, потенциал в импуль-

се – 20 кВ и более, затраты энергии на электролиз снижались в 17 раз по сравнению с классической схемой электролиза.

Аналогичные результаты получены Генри Пухаревичем [5.21], который нашел резонансные частоты расщепления воды 600 Гц, 12 кГц, 42,8 кГц. Напряжение в его электролизере составляло 40 кВ при зазоре между пластинами конденсатора 5 мм. Затраты энергии на электролиз снижались в 20 раз по сравнению с классической схемой электролиза.

Задачей настоящей работы является снижение энергетических затрат на получение смеси водорода и кислорода в 30 и более раз по сравнению с классическим методом электролиза воды.

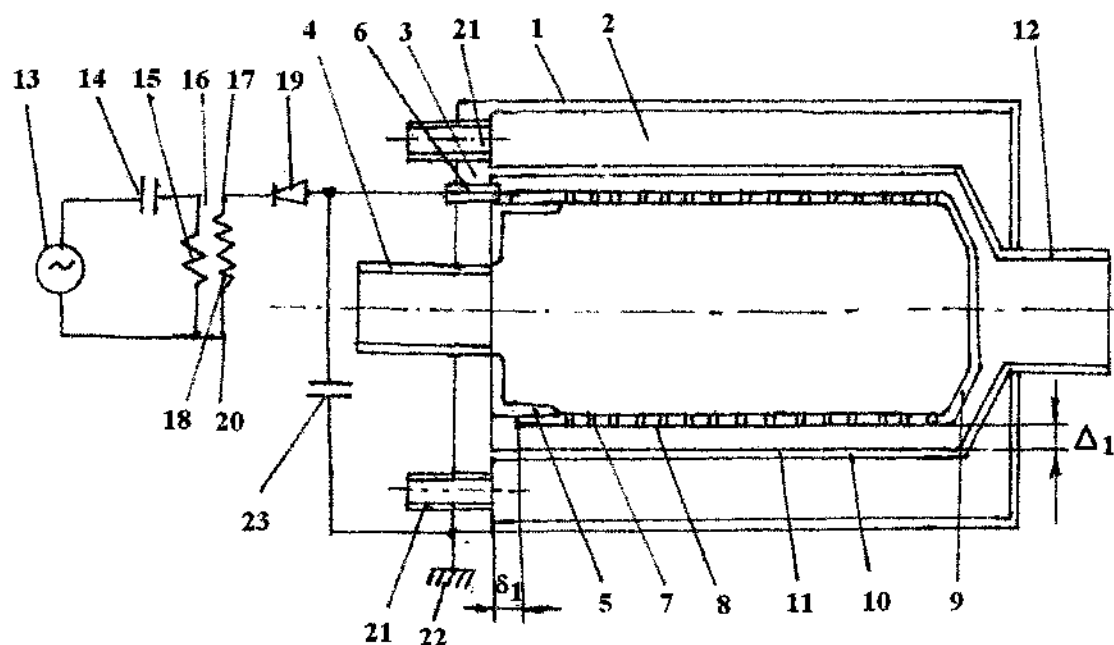


Рис. 5.54. Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива

Устройство на рис. 5.54 содержит электролизер 1 с системой водяного охлаждения 2 и фланцем 3, на котором установлены штуцер 4 для подачи дистиллированной воды, кольцевой изолятор 5 и высоковольтный изолированный токовывод 6. На кольцевом изоляторе 5 закреплен первый цилиндрический электрод 7, выполненный в виде стакана с перфорированными боковыми стенками 8 и сплошным дном 9. Цилиндрический электрод 7 удален от фланца 3 на расстояние $\delta_1=10-20$ мм. Второй цилиндрический электрод 10 выполнен соосно с первым цилиндрическим электродом 7 с кольцевым зазором $\Delta_1=1-10$ мм между электродами 7 и 10. Второй цилиндрический электрод 10 совмещен с внутренней цилиндрической оболочкой 11 системы охлаждения 2 электролизера 1. Выходной патрубок 12 электролизера 1 расположен соосно с электродами 7 и 10 за сплошным дном 9 первого цилиндрического электрода 7. Высокочастотный источник энергии 13 через конденсатор 14 с регулируемой величиной емкости C_1 соединен с низковольтной обмоткой 15 трансформатора Тесла 16. Высоковольтный вывод 17 высоковольтной обмотки 18 трансформатора Тесла 16 присоединен через диод 19 и высоковольтный токовывод 6 к первому цилиндрическому электроду 7 электроли-

зера 1. Низкопотенциальный вывод 20 высоковольтной обмотки 18 соединен с низковольтной обмоткой 15 трансформатора Тесла 16. Второй цилиндрический электрод 10 соединен с системой охлаждения 2, которая имеет патрубки 21 для подвода и отвода воды, электролизер 1 имеет заземление 22. Конденсатор 23 с регулируемой емкостью C_2 соединен с цилиндрическими электродами 7 и 10.

Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива на рис. 5.55 содержит первый цилиндрический электрод 24, который выполнен в виде стакана со сплошными стенками 25 и сплошным дном 26. Первый цилиндрический электрод 24 установлен на изоляторах 27 соосно со вторым цилиндрическим электродом 10 с зазором между электродами 10 и 24 $\Delta_2 = 1-10$ мм и с зазором между фланцем 3 и первым цилиндрическим электродом 24 $\delta_2 = 10-20$ мм.

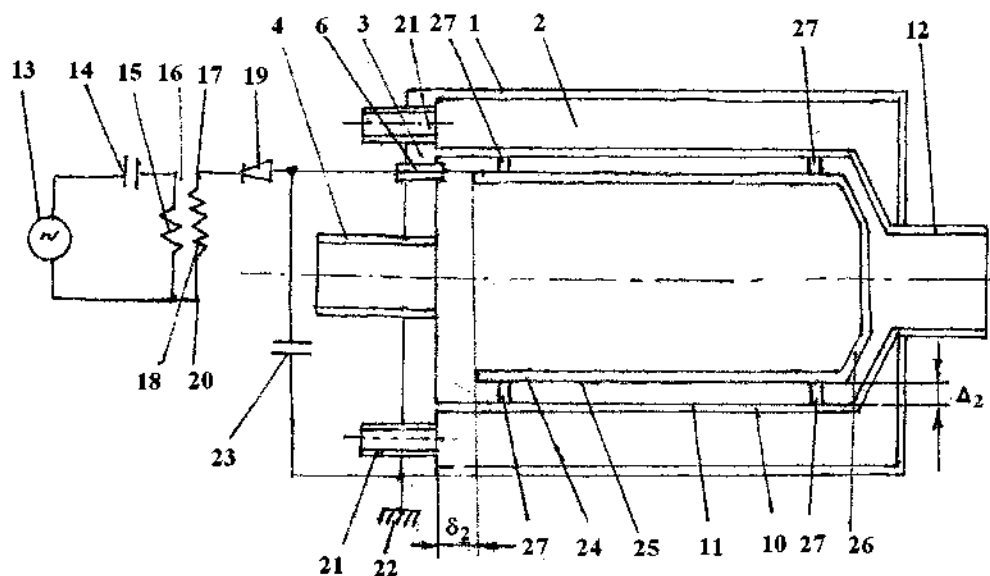


Рис. 5.55. Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива

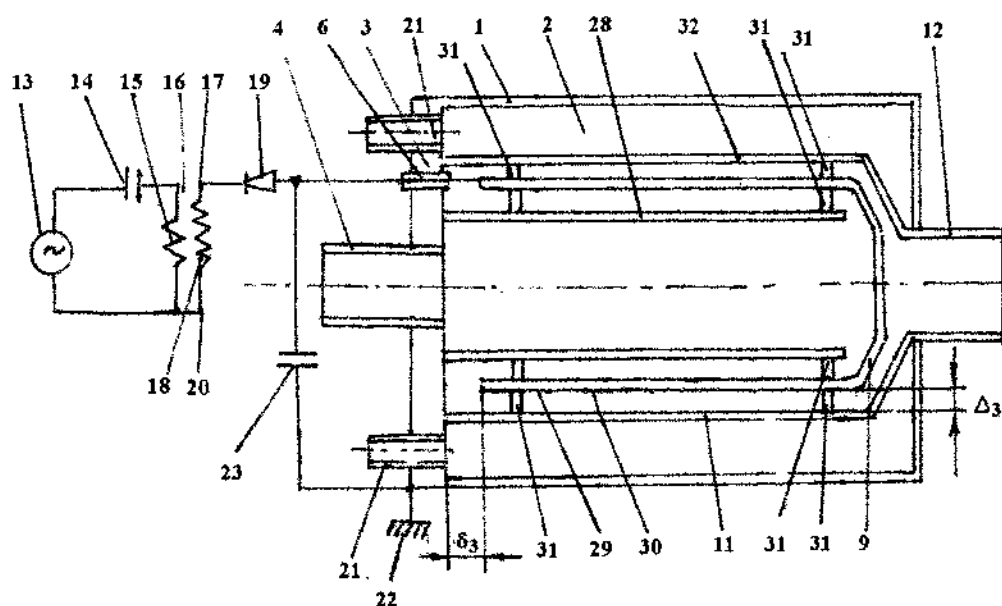


Рис. 5.56. Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива

Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива на рис. 5.56 содержит внутренний цилиндрический электрод 28, который закреплен на фланце 3 электролизера 1 и соединен с входным штуцером 4 для подачи воды. Средний цилиндрический электрод 29 выполнен в виде стакана со сплошными стенками 30 и сплошным дном 9 и установлен на изоляторах 31 соосно между внутренним цилиндрическим электродом 28 и внешним цилиндрическим электродом 32 с зазором между электродами 29 и 30 и 29 и 32 $\Delta_3=1-10$ мм и между фланцем 3 и средним цилиндрическим электродом 29 $\delta_3=10-20$ мм. Внешний цилиндрический электрод 32 совмещен с внутренней цилиндрической оболочкой 11 системы охлаждения 2 электролизера 1. Внутренний 28 и внешний 32 электроды соединены с корпусом электролизера 1 и имеют заземление 22. Средний цилиндрический электрод 29 через высоковольтный изолированный токовывод 6 во фланце 3 и высоковольтный диод 19 соединен с высоковольтным выводом 17 высоковольтной обмотки 18 трансформатора Тесла 16. Высокочастотный конденсатор 23 с регулируемой емкостью C_3 соединен через токовывод 6 со средним цилиндрическим электродом 29, а второй вывод конденсатора 23 через корпус электролизера соединен с внутренним 28 и внешним 32 цилиндрическими электродами.

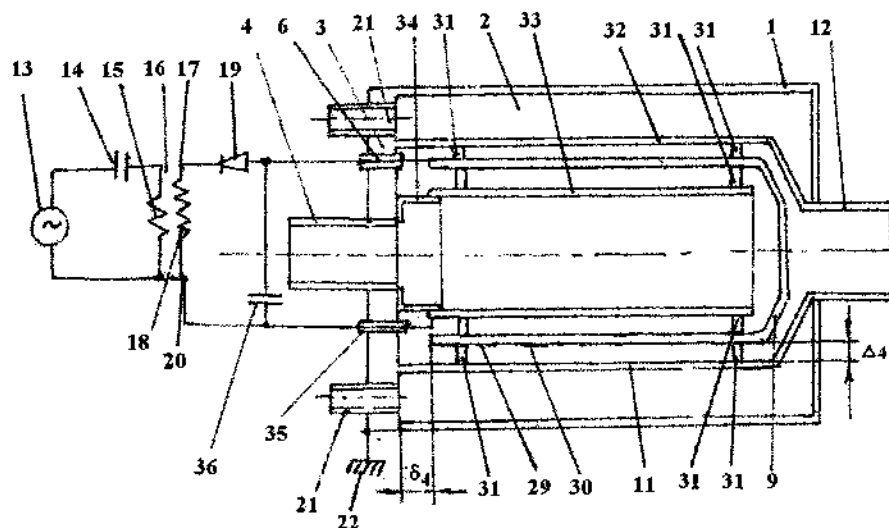


Рис. 5.57. Устройство для получения газового водородно-кислородного топлива

На рис. 5.57 внутренний цилиндрический электрод 33 изолирован от фланца 3 с помощью кольцевого изолятора 34 и соединен со вторым высоковольтным токовыводом 35, который установлен на фланце 3 электролизера 1 и соединен с низкопотенциальным выводом 20 высоковольтной обмотки 18 трансформатора Тесла 16. Конденсатор 36 с регулируемой емкостью C_4 соединен через токовыводы 17 и 35 с внутренним 33 и средним 29 цилиндрическими электродами электролизера. Внутренний 33 и средний 29 цилиндрические электроды удалены от фланца 3 на расстояние $\delta_4=10-20$ мм. Расстояние между внутренним 33 и средним 29 электродом составляет $\Delta_4=1-10$ мм.

Устройство работает следующим образом. В электролизере используют дистиллированную воду с целью стабилизации параметров процесса, увеличения ресурса и предупреждения образования накипи.

В предлагаемом способе и устройстве в отличие от известных способов и устройств для электролиза воды используют одноэлектродный электролизер с одним изолированным активным электродом 7 (рис. 5.54), 24 (рис. 5.55), 29 (рис. 5.56), 33 (рис. 5.57), на который подают через высоковольтный диод 19 потенциал от трансформатора Тесла 16. Остальные электроды являются пассивными электродами, которые заземлены или соединены с низкопотенциальным выводом трансформатора Тесла.

Другим отличием является использование холодноплазменного высокочастотного разряда в дистиллированной воде между активным электродом 7 (рис. 5.54), 24 (рис. 5.55), 29 (рис. 5.56), 33 (рис. 5.57) и электродами с нулевым потенциалом 10 (рис. 5.54, 5.55), 32 (рис. 5.56), 35 (рис. 5.57). Холодноплазменный разряд возникает при подаче высоковольтного потенциала на активные электроды от трансформатора Тесла 16 через высоковольтный диод 19. Высоковольтный потенциал содержит постоянную составляющую и пакет высокочастотных импульсов отрицательной полярности.

На электрод 7 подают высокочастотные импульсы напряжения и тока отрицательной полярности. Путем регулирования частоты высокочастотного источника энергии 13 (рис. 5.54) и величины емкости C_1 конденсатора 14 устанавливают резонансную частоту f_0 , соответствующую максимальному выделению газовой водородно-кислородной смеси в электролизере 1 при фиксированном зазоре Δ_1 между цилиндрическими электродами 7 и 10. Затем путем регулирования напряжения на высоковольтном выводе 17 высоковольтной обмотки 18 трансформатора Тесла 16 определяют напряжение пробоя $V_{\max}$ между электродами 7 и 10 электролизера 1. С помощью емкости C_2 конденсатора 23 регулируют время возрастания напряжения пакета высокочастотных импульсов на электроде 7 до величины $V_{\max}$. На выходе высоковольтного диода 19 мы имеем пакеты высокочастотных импульсов отрицательной полярности V_0 , которая описывается уравнением:

$$\begin{aligned} V &= -\sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ y &= 0 & \pi < x < 2\pi. \end{aligned}$$

Разложение этой функции в ряде Фурье имеет вид:

$$y = -\left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x\right) + \frac{2}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{1.3} + \cos \frac{4x}{3.5} + \dots\right).$$

Таким образом, волну пульсирующего напряжения отрицательной полярности можно представить как отрицательную сумму постоянного напряжения и основной гармоники, к которой прибавляются косинусы высших четных гармоник. Аналогично можно разложить в ряд Фурье отрицательную полуволну тока.

Резонансный режим работы трансформатора Тесла с частотой основной гармоники f_0 позволяет выделить эту гармонику и использовать для получения газового водородно-кислородного топлива. При зарядке конденсатора 23 напряжение между электродами 7 и 10 состоит из постоянной возрастающей по абсолютной величине $-V_0$ и напряжения высокочастотных импульсов с резонансной частотой f_0 . Постоянная составляющая V_0 обеспечивает ослабление электрических связей ионов в молекуле воды, а высокочастотные импульсы с частотой резонанса f_0 обеспечивают подачу энергии и перевод молекул воды в возбужденное состояние.

Связи атомов водорода и кислорода в молекуле воды обусловлены электрическим взаимодействием и поэтому достаточно энергии 4 кВт·ч на получение 1 м³ водорода в процессе электролиза, который широко используется при производстве водорода. Расходы электрической энергии на электролиз воды снижаются в 30 раз до величины 0,13 кВт·ч/м³, если вместо смеси Н₂+О₂ получать на выходе смесь Н-О-О-Н. Если сразу после получения смесь Н-О-О-Н воспламенить, она горит с теплотворной способностью более 4 кВт·ч/кг воды, что меньше теплоты сгорания водорода 43,6 МДж/кг, но совпадает с теплотворной способностью торфа 15 МДж/кг. Смесь Н-О-О-Н является нестабильной и при хранении восстанавливается в структуру воды, что существенно увеличивает безопасность процесса ее хранения и использования. Поскольку полного разрыва связей Н₂ и О₂ и образования молекулярного водорода и кислорода не происходит, затраты электрической энергии снижаются в 30 и более раз.

Примеры выполнения устройства и способа получения газового водородно-кислородного топлива

Пример 1. Электролизер 1 выполнен из нержавеющей стали, имеет первый цилиндрический электрод 7 (рис. 5.54) толщиной 0,5 мм, наружным диаметром 25 мм, длиной 120 мм с перфорированными стенками цилиндра. Размеры отверстий составляют 1 мм при плотности перфорации 10 отверстий на 1 см² поверхности электрода. Электрод 7 изолирован от фланца 3 электролизера 1 с помощью кольцевого изолятора 5, выполненного из керамики или стекла. Внутренний диаметр второго цилиндрического электрода 10 30 мм, длина 150 мм, зазор между электродами $\Delta_1 = 2,5$ мм. На первый электрод 7 подают отрицательный потенциал 30-40 кВ от высоковольтного вывода 17 трансформатора Тесла 16 через высоковольтный диод 19. Резонансная частота $f_0 = 42$ кГц, затраты электрической энергии на получение 1 м³ газового водородно-кислородного топлива 0,12 кВт·ч, производительность по газовому топливу 10 м³/час.

Пример 2. Электролизер 1 (рис. 5.56) выполнен из нержавеющей стали и содержит внутренний электрод 28 наружным диаметром 25 мм, длиной 150 мм, средний электрод 29 внутренним диаметром 30 мм и внешний электрод 32 внутренним диаметром 37 мм. Толщина стенок электродов 1 мм, зазор между электродами $\Delta_3 = 2,5$ мм. Средний электрод 29 закреплен на изоляторах 31 и соединен через высоковольтный токовывод 6 на фланце 3 и через высоковольтный диод 19 с высоковольтным выводом 17 трансформатора Тесла 16. На средний электрод подают отрицательный потенциал 30-50 кВ. Резонансная частота $f_0 = 12$ кГц, производительность по газовому топливу 20 м³/час, затраты электрической энергии 0,1 кВт·ч на 1 м³ газового водородно-кислородного топлива.

Технология получения смеси Н-О-О-Н относится к процессам неполного электролиза (полуэлектролиза) и позволяет использовать воду в качестве эффективного и экономичного аккумулятора энергии с плотностью энергии 14,4 МДж/л и коэффициентом преобразования $\kappa = \frac{E_{\text{вых}}}{E_{\text{ex}}} \geq 30$, где E_{ex} – энергия, затрачиваемая на получение газового водородно-кислородного топлива; $E_{\text{вых}}$ – энергия, полученная при сжигании этого газового топлива.

Отличие процесса неполного электролиза от процесса полного электролиза состоит в том, что используют электростатические пакеты высоковольтных высокочастотных импульсов, постоянно возрастающей амплитудой для постепенного ослабления внутримолекулярных связей водорода и группы ОН в воде до образования возбужденных кластеров со структурой Н-О-О-Н. При дальнейшем увеличении амплитуды и длительности высоковольтных высокочастотных импульсов на электродах электролизера начинается выделение молекул водорода и кислорода с образованием ионного тока между электродами, соответствующего стандартному процессу электролиза. При появлении ионного тока происходит разряд конденсатора 23 (рис. 5.54, 5.55, 5.56) и 36 (рис. 5.57), напряжение на электродах уменьшается и процесс повторяют. Скважность потока импульсов напряжения подбирают с учетом блокирования образования ионных токов между электродами. Поэтому электролизер остается холодным, а затраты энергии снижаются в 30 и более раз. При этом эффективного полного разложения воды и выделения водорода и кислорода не происходит, смесь Н-О-О-Н является нестабильной, и если она не сгорает, то в процессе хранения восстанавливается в структуру воды.

Смесь Н-О-О-Н является разновидностью гремучего газа, поэтому на выходе электролизера 1 необходимо устанавливать обратный клапан, пропускать смесь через затворы со специальной жидкостью и использовать стандартные пламегасители, препятствующие распространению фронта горения в электролизер 1.

5.8. Электротехнологии микродугового оксидирования с получением водорода

На рис. 5.58 представлен макет электролизёра для разложения водного раствора КОН на H_2 и O_2 .



Рис. 5.58. Макет электролизёра для разложения водного раствора КОН на H_2 и O_2

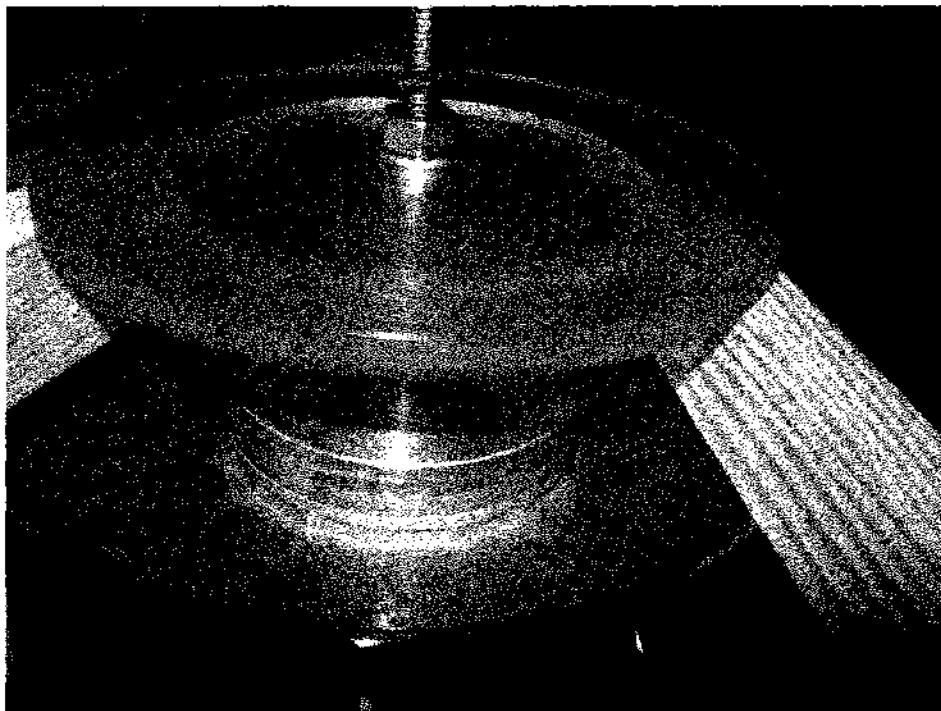


Рис. 5.59. Электролизёр с одновременным воздействием интенсивного электрического поля высокой частоты и высокой температуры

На макете экспериментально определена производительность получения водорода по приведенному методу. Питание осуществлялось от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Расход электроэнергии в эксперименте составил 18 Дж/см^3 .

На рис. 5.59 представлен макет электролизёра, в котором вода подвергается одновременному воздействию интенсивного электрического поля высокой частоты и высокой температуры, а также представлено реакционное пространство между поверхностью воды и электродом. Особенностью метода является то, что в результате разложения образуется смесь водорода с кислородом (гремучий газ). Гремучий газ генерируется в непосредственной близости от электрической дуги, что осложняет условие извлечения продуктов разложения из зоны реакции и доставки их в аккумулирующие емкости.

На рис. 5.60 представлен фрагмент макета электролизёра, в котором, как и в случае разложения воды по методике, реализованной в макете на рис. 5.59, вода так же подвергается интегральному воздействию интенсивного электрического поля высокой частоты и высокой температуры, но при этом дуга возбуждается не на поверхности раздела «вода – воздух» путем касания высоковольтным электродом поверхности воды, а в среде воды между электродом и водой. При этом воде сообщается противопотенциал с помощью некоторого электрода (антиэлектрод), выполненного из химически малоактивного материала, имеющего большую поверхность, чем рабочий электрод. При этом рабочий электрод выполняется из химически активного материала для обеспечения «связывания» кислорода путем окисления им материала рабочего электрода. Продукты окисления рабочего электрода в виде наночастиц нерастворимого окисла распыляются в воде.

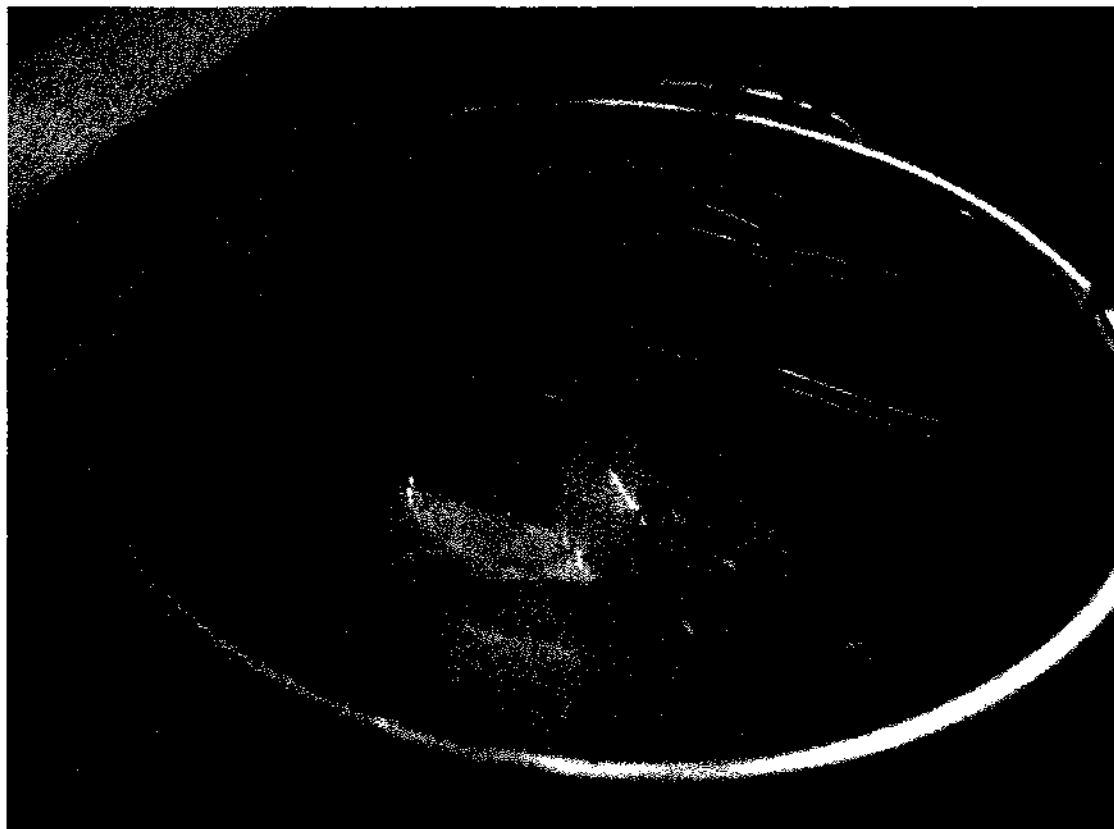


Рис 5.60. Фрагмент электролизёра, работающего при интенсивном воздействии на воду электрического поля высокой частоты и температуры

Если в качестве материала рабочего электрода применен металл из ряда Al, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf, W, Bi, Sb, Be, Mg, U, то на его поверхности образуется слой оксида и создается система «металл-оксид-электролит», обладающая вентильными или неполновентильными свойствами.

Среди оксидных систем названного типа главные позиции принадлежат оксиду алюминия Al_2O_3 и сплавам на его основе. Большой вклад в разработку технологии микродугового оксидирования алюминия внес научный сотрудник ГНУ ВИЭСХ В.З. Трубников.

При определенных технологических условиях слой на поверхности рабочего электрода претерпевает электрический пробой. В области пробоя развивается микродуга, которая не может развиться в большой разряд с устойчивым плазменным жгутом из-за ограниченности количества ионов, способных участвовать в процессе обмена зарядами в области разряда, и дуга, возникнув, через короткое время гаснет. По этой причине процесс называют микродуговым. Микродуги загораются одновременно и параллельно во многих местах на поверхности рабочего электрода, в результате вся поверхность, электрически незащищенная, начинает искриться. Процесс сопровождается сильным треском и выделением пузырьков водорода на границе металл-электролит, т. е. в объеме слоя оксида и прилегающего к нему слоя электролита. Установлено, что жидкость около светящегося электрода не касается его поверхности, окруженной слоем

пара воды, а ток проходит через пар в виде искр. Исследования спектра свечения микродуговых разрядов показало присутствие линий H_2 , металла электрода (алюминия) и металлов солей, если они входят в состав электролита [5.22], [5.23].

При изучении свечения в электролитах обнаружено явление образования твердых окисных плёнок на алюминии. Последующие исследования показали, что на аноде (Al) в областях повышенных напряжений наблюдается повышенное газовыделение, не подчиняющееся электролитическому закону М. Фарадея, сопровождающееся искрением и акустическим треском, что позднее было объяснено разложением воды в разряде (термолиз) [5.24].

Реакция водного окисления алюминия выглядит следующим образом:



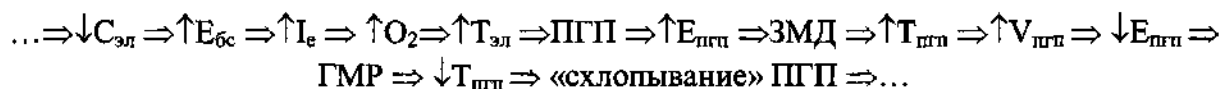
При окислении 1 кг алюминия получают 17,1 МДж тепла и 1,4 м³ водорода, а также 2 кг оксидов и гидроксидов алюминия. При сжигании полученного водорода тепловая энергия увеличивается до 30,57 МДж/кг и превышает энергозатраты на регенерацию алюминия из оксида алюминия, которые составляют 26,3 МДж/кг. Скорость реакции окисления алюминия в воде и выделение водорода регулируются изменением напряжения на питающем трансформаторе Тесла.

Развитие микроразрядов, т.е. самостоятельных разрядов в порах формирующейся оксидной пленки на поверхности металла, начинается с инициации разрядов. Исходным моментом может служить обеднение электролита в микропорах образовавшегося к этому времени слоя оксида на поверхности металла [5.25]. Обозначим эту стадию процесса как $\downarrow C_{эл}$ (здесь $C_{эл}$ – концентрация алюмината в электролите) из-за активно протекающих электрохимических реакций окисления алюминия по приведенной выше схеме. При определенных условиях обеднение достигает такой степени, что диэлектрическая проницаемость электролита приближается к проницаемости чистой воды ($\epsilon \approx 80$). Диэлектрическая проницаемость (до 90%) падает в приповерхностном слое, т.е. барьерном слое, образуемом конгломератом из Al_2O_3 , Al^{3+} , OH , это является предпосылкой для электрического пробоя в системе металл-оксид-электролит. Обозначим эту стадию как $\uparrow E_{бс}$ ($E_{бс}$ – напряженность электрического поля в барьерном слое). Затем развивается электрический пробой, что приводит к резкому росту доли электронного тока ($\uparrow I_e$) и уменьшению ионного тока. Рост электронного тока приводит к бурному выделению кислорода ($\uparrow O_2$), окислению алюминия и росту температуры воды на дне канала пробоя ($\uparrow T_{эл}$) и, как следствие, к активному парообразованию, сопровождающемуся образованием парогазового пузырька (ПП).

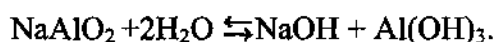
Поскольку диэлектрическая проницаемость паров воды близка к 1, снова произойдет перераспределение потенциалов электрического поля в пузырьке ($\uparrow E_{пп}$), затем следует электрический пробой в пузырьке и зажигание микродуги (ЗМД) в пузырьке пара с термолизом паров воды на кислород и водород ($O^{2-} + 2H^+$). Кислород окисляет алюминий с выделением дополнительного тепла и образованием Al_2O_3 . Происходит увеличение объема пузырька ($\uparrow V_{пп}$), вынос продуктов термолиза и окисления в электролит и снижение напряженности электрического ($\downarrow E_{пп}$) поля в пузырьке, гашение микродуги и «схлопывание» пузырька, сопровождающееся микрокавитационным хлопком и микрогидродинамическим ударом (ГМУ). Здесь ГМУ – гашение микроразря-

да. Гашение микроразряда снижает температуру в пузырьке ($\downarrow T_{\text{мтп}}$). Далее процесс повторяется.

Схематически периодическую смену электрохимических явлений можно представить в виде условной цепи:



Периодичность процесса обладает определенной временной протяженностью, зависящей от концентрации ионов, их подвижности, а также от природы сил взаимодействия между ионами воды и электролита, представляющего собой коллоидный раствор. Именно коллоидная природа электролита ответственна за скоростные характеристики процесса и периодичность. В рассматриваемом случае в качестве активного материала электрода применен алюминий, соответственно, реактивом для электролита применен алюминатный раствор NaAlO_2 . Алюминат натрия можно рассматривать как соль, образованную слабой кислотой (гидроксид алюминия) и сильным основанием (едкий натр). Такие соли способны подвергаться обменному разложению водой (гидролизу) с образованием малодиссоциированной или труднорастворимой кислоты и основания, по реакции:



Гидроксид алюминия переходит в раствор в виде катиона Al^{3+} при $\text{pH} < 4$ и в виде аниона $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ при $\text{pH} > 12$. Здесь pH – показатель концентрации ионов H^+ .

Алюминат натрия находится в растворе в виде катионов Na^+ и алюминатных анионов, состав которых точно не известен.

Чаще всего состав этих анионов выражают следующими формулами: $\text{Al}(\text{OH})_4^-$; AlO_2^- ; $\text{Al}(\text{OH})_2^-$. Ряд исследователей допускает образование в алюминатных растворах многозарядных анионов типа: $\text{Al}(\text{OH})_6^{3-}$; $[\text{Al}(\text{OH})_4]_n(\text{OH})_2^{(n+2)-}$ и др.

Следовательно, уравнения процессов растворения алюмината натрия и его гидролиза точнее было бы писать в форме:

- при растворении $\text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{Na}^+ + \text{Al}(\text{OH})_4^-$;
- при гидролизе $\text{Na}^+ + \text{Al}(\text{OH})_4^- \leftrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$.

Состав алюминатных растворов характеризуется концентрацией глинозёма Al_2O_3 и щелочи Na_2O . Показателем, характеризующим алюминатный раствор, является его модуль, под которым понимают молярное отношение концентрации Na_2O и Al_2O_3 в растворе. Модуль показывает, сколько молей щелочи в растворе приходится на каждый моль алюминия.

Реакция гидролиза алюмината натрия обратима, т.е. протекает одновременно в противоположных направлениях. Если скорость прямой реакции больше скорости обратной, то происходит разложение алюмината с образованием гидроксида алюминия $\text{Al}(\text{OH})_3$. Если же, наоборот, скорость обратной реакции больше скорости прямой, то происходит растворение гидроксида алюминия с образованием алюмината натрия NaAlO_2 .

Как увеличение концентрации едкой щёлочи, так и повышение температуры приводит к сдвигу равновесия справа налево, т.е. к растворению $\text{Al}(\text{OH})_3$; разбавление раствора и охлаждение способствуют разложению алюминатного раствора и выпадению гидроксида алюминия в осадок. При равенстве скоростей обеих реакций устанавливается химическое равновесие, которое характеризуется тем, что концентрация реагирующих веществ при неизменных условиях не изменяется. Полученный раствор называют равновесным алюминатным раствором. Каждому равновесному раствору при данной температуре соответствует совершенно определенная концентрация Na_2O и Al_2O_3 . Отложив эти концентрации на осях координат и соединив эти точки, получают изотермы равновесия алюминатного раствора.

Таким образом, стойкость алюминатных растворов с понижением температуры раствора, а также с его разбавлением уменьшается. Однако очень сильное разбавление раствора (до содержания Al_2O_3 (8 + 25 г/л) вновь приводит к повышению его стойкости [5.26].

Коллоидные растворы являются дисперсными системами, в которых совокупность раздробленных частиц называют дисперсной фазой, а вещество, в котором они распределены, дисперсной средой. По размерам частиц, т.е. по степени дисперсности, различают три группы дисперсных систем:

- суспензии, взвеси или эмульсии, в которых частицы крупнее 100 нм (суспензия – взмученные частицы глины в воде, эмульсия – мельчайшие капли жира в воде, например в молоке);

- истинные растворы или просто растворы, где частицы дисперсной фазы менее 1 нм.

Коллоидные частицы видны под ультрамикроскопом, истинные растворы под ультрамикроскопом совершенно прозрачны. Коллоидные частицы проходят через бумажные фильтры и могут быть задержаны пергаментной перегородкой или мембраной из коллодия. Коллоидные растворы устойчивы, т.к. их частицы несут заряды. Наличие зарядов у коллоидных частиц противодействует их соединению в более крупные агрегаты, поскольку они отталкиваются друг от друга.

Устойчивость частиц обуславливается адсорбцией отрицательного заряда на поверхности анионов и положительного заряда на поверхности катионов. В большинстве случаев возникает адсорбция частицами из раствора одноимённых (сродственных) ионов, т.е. входящих в состав кристаллической решётки этих частиц. Коллоидная частица и непосредственно связанные с ней молекулы и ионы называют гранулой, она имеет заряд. Заряженную гранулу и окружающие её в растворе противоположные ионы называют мицеллой.

Степень гидролиза коллоидной системы водного раствора гидроксида алюминия зависит от концентрации солей и температуры. В щелочной среде в зависимости от степени гидролиза возможны такие промежуточные продукты как $\text{AlO}(\text{OH})^{2-}$, $\text{AlO}_2(\text{OH})^{2-}$. В этой связи строение мицеллы гидроксида алюминия может быть изображено схемой:

Щелочная среда $\{m\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Al}(\text{OH})_2 \cdot (n-x)\text{Na}^+\}^{x-} \cdot x\text{Na}^+$.

Таким образом, частицы гидроксида алюминия могут нести отрицательный или положительный заряд (в кислой среде). Точка электрической нейтральности (точка нулевого заряда) золя гидроксида алюминия соответствует $\text{pH}=(6,5+7,5)$. Наибольшая скорость гидролиза солей алюминия наблюдается при $\text{pH}=(4,9+5,4)$.

При движении мицеллы в растворе возникает смещение диффузного слоя, окружающего гранулу. Смещение диффузного слоя и даже его отрыв или, наоборот, возникновение разности потенциалов при движении мицеллы называют электрокинетическими явлениями. Все электрокинетические явления связаны с наличием двойного электрического слоя и определяются электрокинетическим потенциалом. Эти явления наблюдаются в дисперсных системах и в капиллярах и связаны с подвижностью диффузного слоя ионов.

Движение дисперсных частиц относительно дисперсной среды (жидкой или газообразной) под действием электрического поля называют электрофорезом. В водной среде частица движется к электроду, знак заряда которого противоположен знаку электрокинетического потенциала. Диффузный слой мицеллы непрочен, при перемещении мицеллы происходит его частичное разделение, при этом дисперсная фаза и дисперсная среда приобретают противоположные заряды. В электрическом поле гранула перемещается к одному полюсу, а часть противоионов диффузного слоя отрывается от мицеллы и передвигается к противоположному полюсу (рис. 5.61) [5.27].

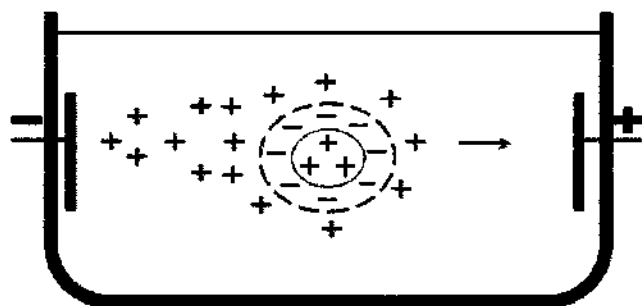


Рис. 5.61. Движение мицеллы в электрическом поле электролита

Приведённое краткое описание стадии процесса микродугового окисления Al на его поверхности в растворе алюмината Na, описание свойств «участников» электрохимического механизма окисления изложено для объяснения как самого окисления, так и некоторых особенностей кинетики процесса. Периодичность пробоя приповерхностного слоя в разных точках не одинакова, однако в среднем при определённом разбросе времен между микропробоями, для конкретной концентрации алюмината, температуры и других факторов, влияющих на процесс, усредненный период может быть выявлен, что позволяет подобрать оптимальную частоту питающего тока. Иногда такую частоту называют резонансной частотой, хотя в буквальном смысле, как явление обмена реактивной энергией между емкостным и индуктивным накопителями электрической энергии, в рассматриваемых технологических процессах резонанс отсутствует. На скорость процессов микродугового окисления влияет также подвижность мицелл.

Лабораторная установка для получения водорода путем электролиза воды токами повышенной частоты имеет в своем составе электролизер, повышающий трансформатор, источник переменного тока повышенной частоты с возможностями управления частотой и амплитудой выходного напряжения.

Повышающий трансформатор должен обеспечивать на выходе напряжение не ниже необходимого для нормального функционирования реакции разложения воды –

не ниже 1000 В. В качестве повышающего трансформатора нами был использован резонансный трансформатор без сердечника. Целесообразно использовать трансформатор Тесла с рабочей частотой в области резонанса реагентов в электролизере, подобно описанному в [5.28].

Источник переменного тока повышенной частоты с возможностью управления частотой и амплитудой выходного напряжения должен обеспечивать на выходе электрическую мощность, необходимую для нормальной работы электролизёра.

В качестве источника питания использован преобразователь частоты, разработанный для питания резонансных систем передачи электрической энергии мощностью до 50 кВт.

В качестве измерительного комплекса использован цифровой двухканальный осциллограф на базе ноутбука Rover Book и программное обеспечение фирмы Velletan с конвертором к ноутбуку.

Схема электрических соединений элементов установки для электролиза воды токами повышенной частоты и напряжения путем микродугового окисления алюминия или его сплавов приведена на рис. 5.62.

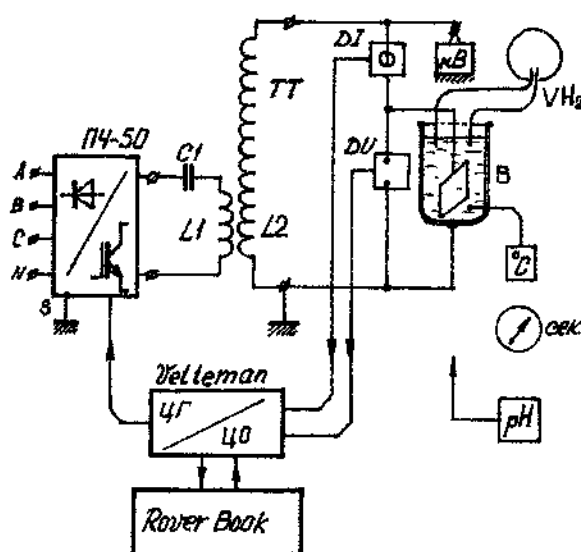


Рис. 5.62. Принципиальная схема электрических соединений элементов установки для электролиза воды токами повышенной частоты:

ПЧ-50 – преобразователь частоты с управляемой частотой выходного тока и выходного напряжения;

С1 – электрический конденсатор контура накачки резонансного трансформатора Тесла;

L1 – первичная обмотка (обмотка накачки) резонансного трансформатора Тесла;

ТТ – трансформатор Тесла; L2 – высоковольтная резонансная обмотка ТТ;

ЦГ и ЦО – цифровые приставки генератора управляющих импульсов и осциллографа Velletan; Rover Book – ноутбук;

В – электролитическая ванна электролизёра;

DI, DU – датчики тока LT-100 Р и напряжения LV-25;

С 196 – киловольтметр; сек – секундомер; °С – термометр цифровой;

ИН₂ – измеритель объема выработанного водорода;

pH – измеритель концентрации ионов H⁺

Исследования по определению производительности эффекта разложения воды необходимо было проводить в широком диапазоне частот. В этой связи электролизёр подключался через электрическую емкость непосредственно к выходу источника питания, для чего были произведены некоторые работы по переделке выходного каскада преобразователя частоты. Переделки сводились к перемонтажу выходных силовых ключей. Один вариант соединений обеспечивал проведение экспериментов по питанию ванны электролизёра однополярными (положительной полярности) импульсами тока переменной длительности (рис. 5.63). Другой вариант обеспечивал двуполярное питание током переменной частоты, форма питающего напряжения – меандр (рис. 5.64). Диапазон частот, в котором были рассмотрены режимы разложения, составил от 50 Гц до 10 кГц. На рис. 5.63 и 5.64 показаны принципиальные особенности электрических соединений электролизёра с источником питания.

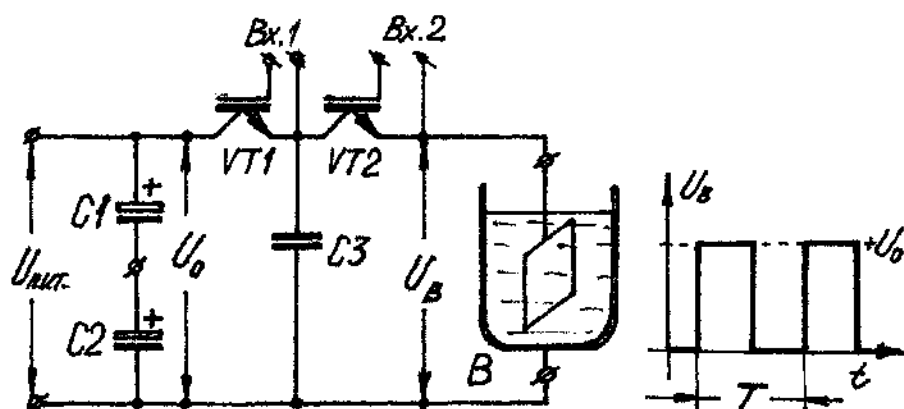


Рис. 5.63. Принципиальная схема электрических соединений блока питания и электролизёра (импульсы однополярные)

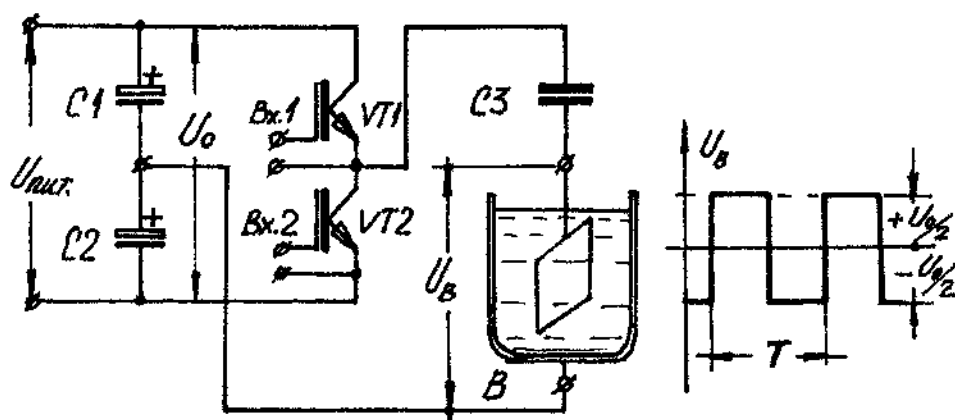


Рис. 5.64. Принципиальная схема электрических соединений блока питания и электролизёра (импульсы двуполярные)

Питание по схеме, изображенной на рис. 5.63, не показало сколько-нибудь интересных результатов. Этот вывод совпадает с выводом автора Алексея Зайцевского, пытавшегося проверить путем воспроизведения результаты трудов Stanly Meyer [5.29] и Jhone Kiyoshi [5.30]. Испытания проводились в диапазоне частот от 10 Гц до 500 кГц.

Поиск резонанса производился по признаку снижения потребляемого тока. Установлено, что с ростом частоты потребляемый ток растет, что естественно, т. к. ячейка S. Meuer представляет собой емкость с разлагаемым электролитом в качестве диэлектрика. Обнаружить резонанс электротехнической природы не удалось. Последовательное подключение индуктивностей 10 мкГн, а также 1,0 Гн не привело к выявлению резонанса, связанного с электролизом воды. При этом замечено слабое резонансное поведение тока, связанное с образованием последовательного электрического контура из емкости электролизёра (ячейки S. Meuer) и подключаемых индуктивностей. Резонанс был слабый в связи с низкой добротностью образовывавшегося контура.

Форма тока через ванну электролизёра лабораторной установки исследовалась с помощью цифрового осциллографа. Осциллограммы токов через ванну электролизёра, отображающие ход процесса электролиза, при питании по схеме, изображенной на рис. 5.64, представлены на рис. 5.65 – 5.71. Частота тока изменяется от 100 до 1000 Гц.

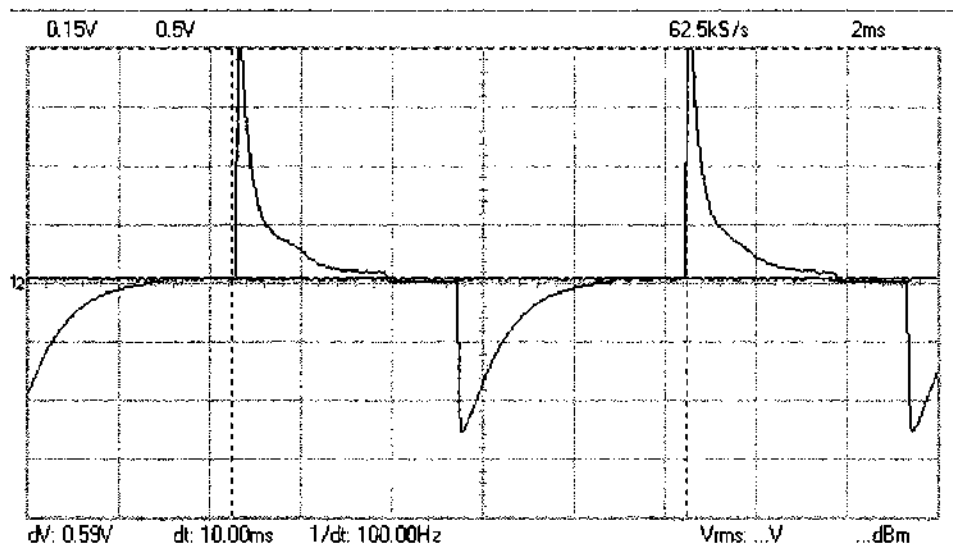


Рис. 5.65. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 100 Гц

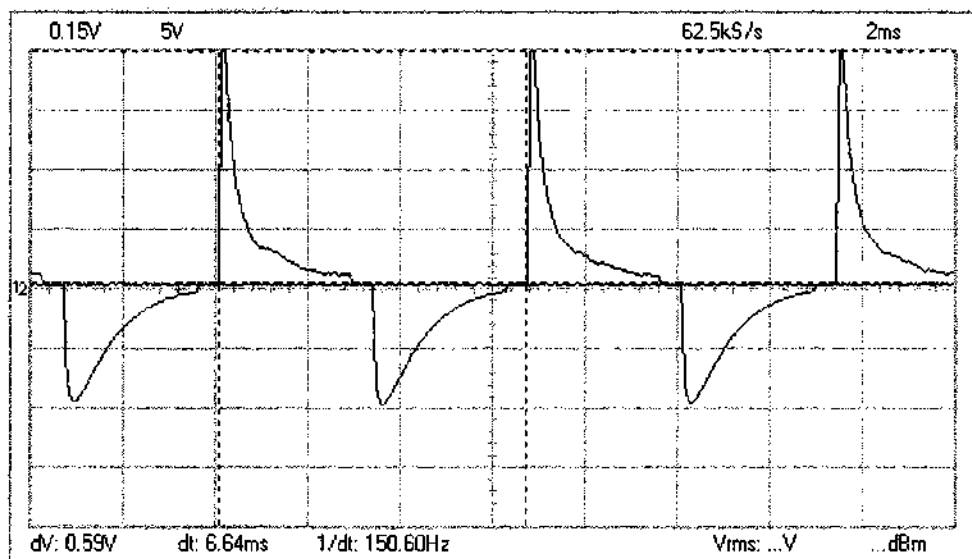


Рис. 5.66. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 150 Гц

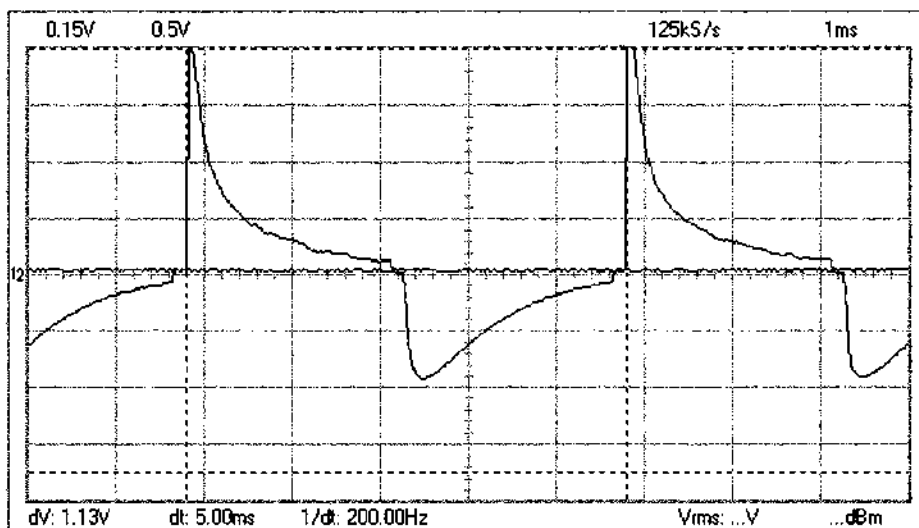


Рис. 5.67. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 200 Гц

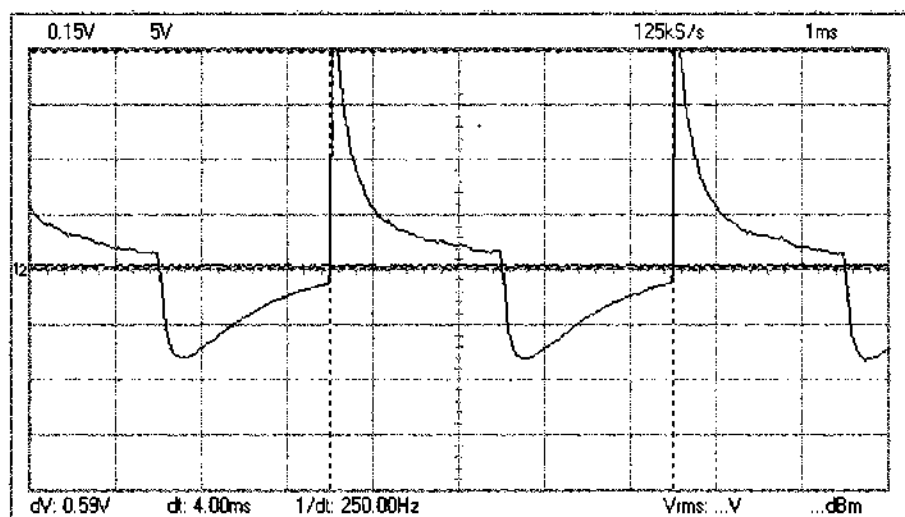


Рис. 5.68. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 250 Гц

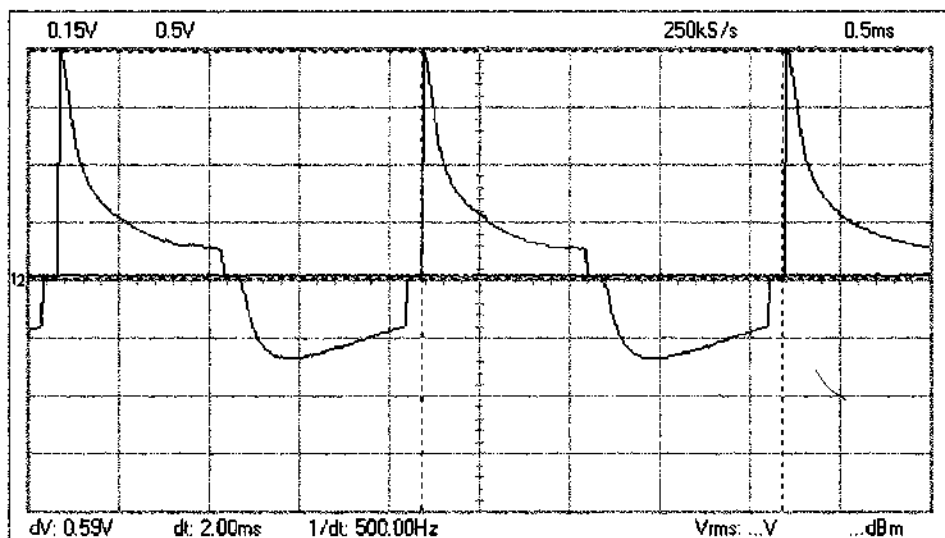


Рис. 5.69. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 500 Гц

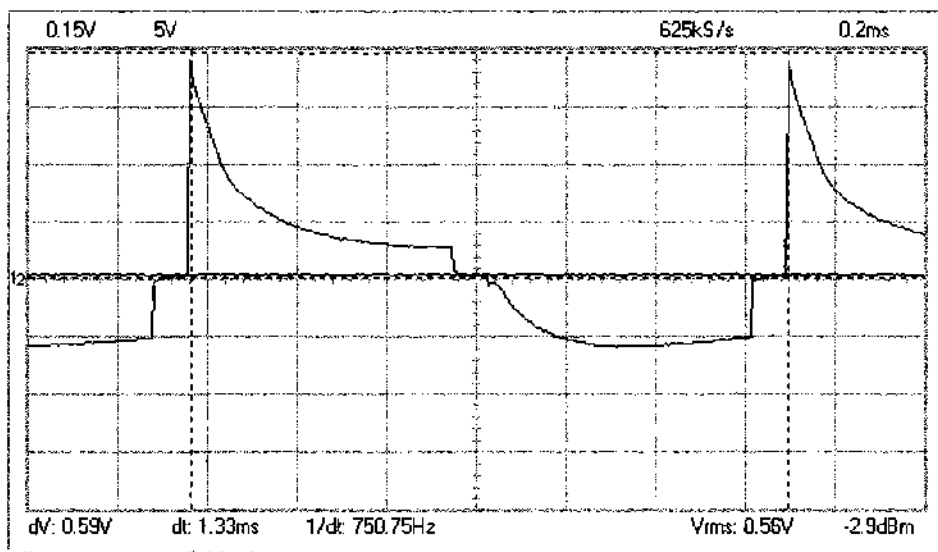


Рис. 5.70. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 750 Гц

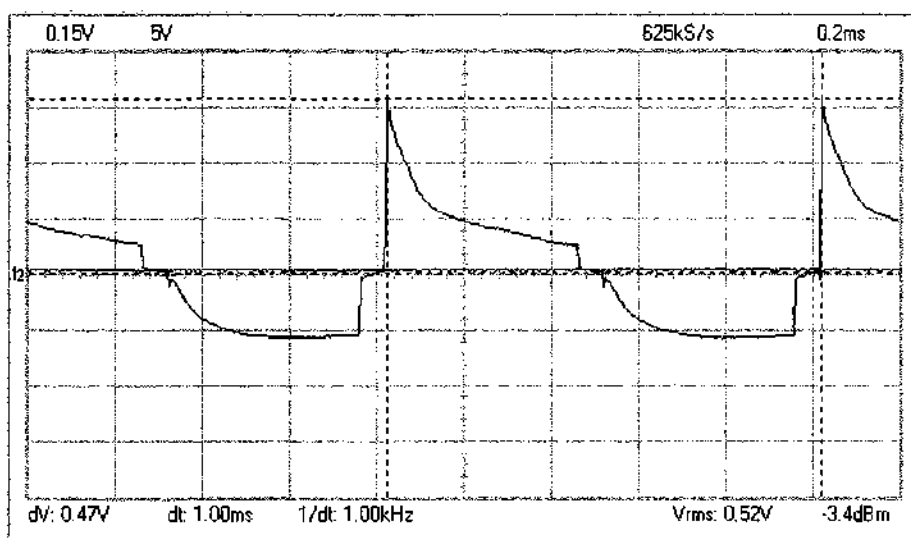


Рис. 5.71. Осциллограмма тока электролизёра. Частота тока 1000 Гц

На частоте тока 1,0 кГц выполнены эксперименты по определению производительности процесса разложения и измерения по энергоэффективности метода. Схема, показывающая соединение элементов химического оборудования лабораторного образца электролизёра при выполнении электрохимических экспериментов, приведена на рис. 5.72.

Техника выполнения экспериментов на лабораторном образце установки для получения водорода микродуговым окислением алюминия состоит в следующем.

В ванну 3 с электролитом 5 опущена воронка 8, которая эластичной химически-стойкой трубкой соединена с бюреткой 9, на верхнем конце имеющей поворотный кран 11 и сливное сужение с резиновой группой 12. В вертикальном положении бюретку держат два держателя 10, имеющие возможность регулировки положения бюретки по высоте и горизонту стопорными болтами-барашками.

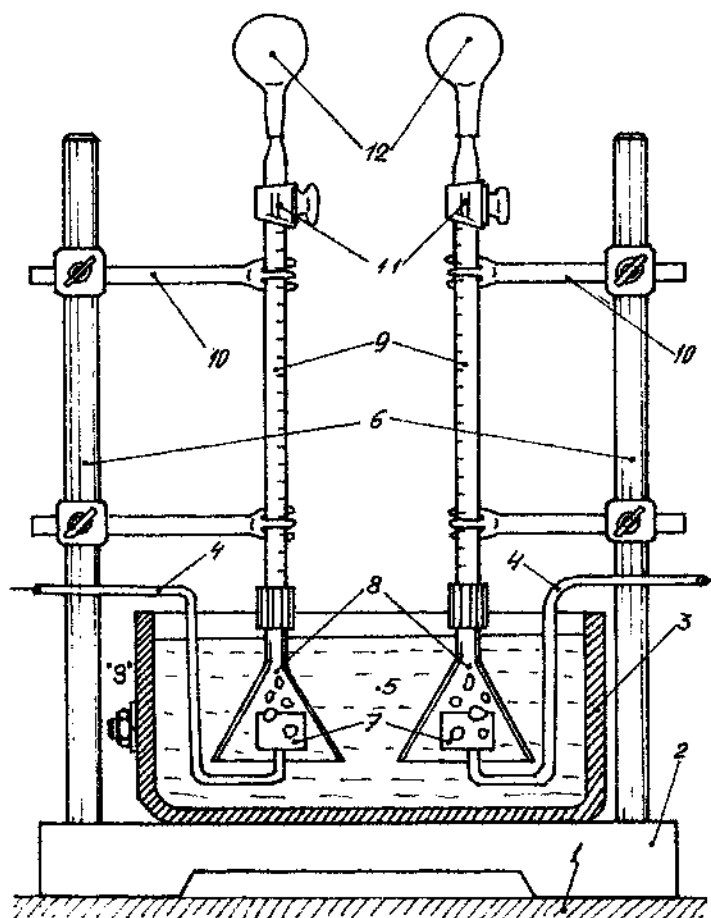


Рис. 5.72. Схема соединения элементов лабораторного образца электролизёра:

1 – лабораторный стол; 2 – основание двухштативной лабораторной установки; 3 – ванна из нержавеющей стали с болтом для подключения блока электрического питания; 4 – проводник в изоляции для подключения к Al-образцу блока электропитания; 5 – электролит; 6 – несущая штанга; 7 – Al-образец для электрохимического окисления; 8 – воронка для сбора электролизного водорода; 9 – измерительная бюретка для электролизного водорода; 10 – держатель бюретки; 11 – поворотный кран; 12 – резиновая груша

Держатели, установленные на вертикальной штанге 6, могут перемещаться вдоль нее и стопориться в нужном положении. Штанга жестко установлена на основании штатива 2. Под воронку заводится закрепленный на конце проводника 4 окисляемый образец алюминиевой пластинки 7. Проводник защищен от контакта с электролитом изоляцией, способной держать рабочее напряжение.

Питание током повышенной частоты осуществляется путем подключения источника питания к проводнику 4 с алюминиевым образцом 7 и к болту электрохимической ванны 3. Перед подачей электрического питания поворотный кран 11 устанавливают в положение “открыто”, а резиновой грушей 12 производят подсос столба электролита до крана, затем переводят поворотный кран в положение “закрыто”. Столб электролита удерживается внутри бюретки атмосферным давлением. На боковой стенке бюретки имеются измерительные штрихи, позволяющие измерять изменение объема

жидкости внутри бюретки. Цена деления – 1 см³. Секундомер устанавливают на 0, включают электрический источник тока и секундомер.

Процесс окисления алюминиевого образца сопровождается выделением водорода, акустическим кавитационным процессом схлопывающихся микрополостей и яркими вспышками на поверхности алюминиевого образца, сопровождающими разряды электрических микродуг. Питание отключают одновременно с остановом секундомера. Выделившийся водород всплывает в столбе электролита внутри бюретки и вытесняет электролит из бюретки.

Таким образом, сравнив уровни электролита до эксперимента и после, можно получить ответ о количестве выделившегося водорода. Зная объем водорода и время эксперимента, судят о производительности процесса окисления. Во время процесса микродугового окисления с помощью датчиков тока DI и напряжения DU (рис. 5.72) производят измерение электроэнергетических параметров процесса и запись их на цифровом осциллографе. При проведении сравнительных экспериментов с выделением кислорода и водорода используют также и вторую штангу с воронкой.

До и после проведения экспериментов производится замер температуры электролита (с обязательным тщательным перемешиванием электролита), замер pH и электропроводности электролита.

По окончании экспериментов оборудование тщательно промывают дистиллированной водой, сушат в вентилируемом шкафу и хранят в закрытой таре. Все эксперименты по получению водорода проводятся под вытяжной вентиляцией, исключающей возможность скопления водорода в “карманах” вентиляционных воздуховодов.

Общий вид экспериментальной установки электролизёра с ванной и резонансным трансформатором представлен на рис. 5.73 и 5.74.

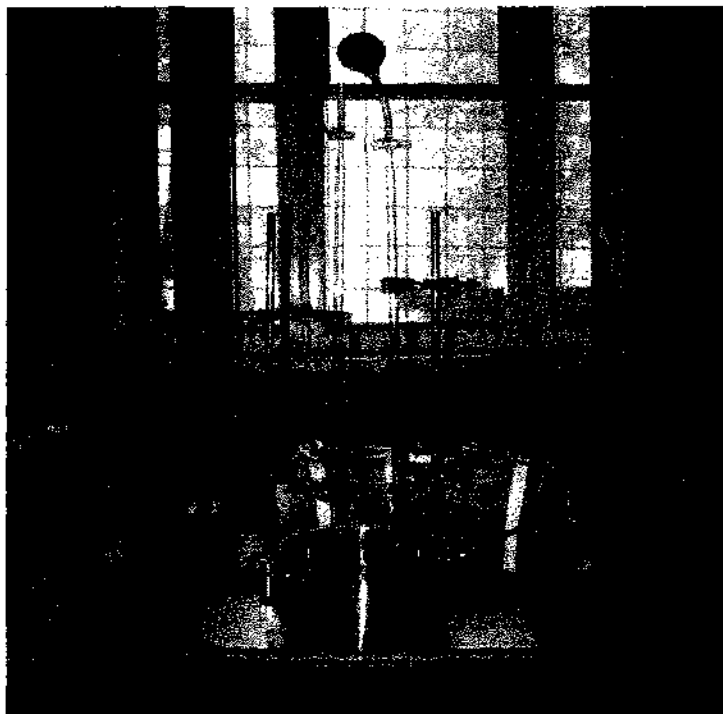


Рис. 5.73. Общий вид лабораторной установки электролизёра воды

Результаты экспериментальных исследований и измерений представлены в табл. 5.4. Эксперимент произведен с пятикратной повторностью.

Таблица 5.4

Результаты измерений при частоте тока 1 кГц, pH =12,0

№ п/п	Время эксперимента, с	Объем произведенного водорода, см ³	Температура электролита нач./оконч., °C	Приращение температуры (ΔT), °C	Производительность, л/час
1	30	42	32/6	4	5,04
2	30	48	36/40	4	5,76
3	30	57	40/44	4	6,84
4	30	42	44/48	4	5,04
5	30	48	48/52	4	5,76
Среднее	30	47,5	-	4	5,7



Рис. 5.74. Общий вид лабораторной установки для электролиза воды с резонансным трансформатором

Результаты эксперимента по определению эффективности получения водорода путем окисления алюминия в условиях микродугового и дугового разряда (в плазме разряда) под слоем воды и при питании разряда током повышенной частоты сводятся к следующему.

За 30 секунд эксперимента (в среднем) выделялось по 47,5 см³ водорода, или в массовом выражении:

$$m = V \cdot \rho = 47,5 \cdot 0,09 \cdot 10^{-3} = 4,28 \cdot 10^{-3} \text{ г,}$$

где m – масса выделившегося водорода, г; V – объем выделившегося водорода, см³; ρ – плотность водорода при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре ($\rho = 0,090$ кг/м³).

Таким образом, часовая производительность лабораторного образца электролизёра, реализующего метод плазменного микродугового окисления, составляет:

$$M = \frac{m(3600)}{(\Delta t)} = \frac{4,28 \cdot 10^{-3}}{30} \cdot 3600 = 0,513 \text{ г/час},$$

а в объемном представлении:

$$V = \frac{M}{\rho} = 5,7 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{час}.$$

Расход электроэнергии при этом составляет:

$$W = P \cdot (\Delta t) = U_{\partial} \cdot I_{\partial} \cdot (\Delta t), \text{ Дж}.$$

где W – израсходованная электроэнергия, Дж; P – мощность, развитая на ванне электролизёра источником питания, Вт; $U_{\partial}, I_{\partial}$ – действующие значения напряжения и тока на ванне, В, А; (Δt) – продолжительность эксперимента, с

Исходными данными являются действующие значения напряжения U_{∂} , тока I_{∂} и время процесса (Δt) . Величина (Δt) замерялась с помощью секундомера (погрешность 0,2 с). Значение U_{∂} определялось по записи осциллограммы напряжения, в предположении, что $U = \text{const}$ в течение периода. Погрешность около 10%. Значение I_{∂} получено следующим образом. Действующее значение тока есть среднеквадратическое значение за время усреднения (например, период, полупериода и т.д.).

Процесс анодного окисления происходит во время положительного полупериода. Отрицательный полупериод является “подготовительным” по выполняемой роли в процессе окисления. Поэтому усреднение квадрата функции тока произведем за положительный полупериод, но так как и в отрицательный полупериод источником электроэнергии производится работа, то результат вычисления I_{∂} за положительный полупериод для получения окончательного значения будет удвоен. Функция тока во время положительного полупериода представляет собой функцию, близкую к экспоненте. Время затухания экспоненты в зависимости от частоты питающего тока составляет от долей полупериода до величины, существенно большей полупериода. Замеры по измерению производительности водорода выполнялись на частоте 1,0 кГц. На этой частоте время затухания составляло примерно 0,5 периода. Таким образом,

$$I_{\partial} = \left\{ \frac{2I_0^2}{T} \left[-\frac{\tau}{2} \int_0^{\frac{T}{2}} \exp\left(-\frac{2t}{\tau}\right) \cdot d\left(-\frac{2t}{\tau}\right) \right] \right\}^{\frac{1}{2}},$$

где T – период колебания тока, с; I_0 – начальное значение тока, $i(0) = I_0$, А; τ – постоянная затухания экспоненты, с.

При равенстве времени затухания длительности полупериода постоянная затухания равна:

$$\tau = \frac{1}{3} \cdot \frac{T}{2} = T/6.$$

Тогда действующее значение тока за положительный полупериод составит:

$$I_0 = \left\{ \frac{2I_0^2}{T} \left[-\frac{T}{12} \cdot \int_0^{T/2} \exp\left(-\frac{12t}{T}\right) \cdot d\left(-\frac{12t}{T}\right) \right] \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{2I_0^2}{T} \left(-\frac{T}{12}\right) \cdot \left[\exp\left(-\frac{12 \cdot T}{2 \cdot T}\right) - \exp\left(-\frac{12 \cdot 0}{T}\right) \right] \right\}^{1/2} =$$

$$= \left\{ \frac{2I_0^2}{T} \left(-\frac{T}{12}\right) \cdot \left[\frac{1}{e^6} - \frac{1}{e^0} \right] \right\}^{1/2} \cong \left\{ \frac{2I_0^2}{T} \left(\frac{T}{12}\right) \right\}^{1/2} = \left(\frac{T_0^2}{6}\right)^{1/2} = I_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

С учетом тепловыделения во время отрицательного полупериода

$$I_0 \cong 2 I_0 \frac{1}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_0 = 0,8 \cdot I_0.$$

В экспериментах начальное значение тока равнялось (4,5 ÷ 5) А. Следовательно, $I_d = 4,0$ А.

Значит, мощность, развиваемая источником тока повышенной частоты, составит:

$$P = U_0 \cdot I_0 = 400 \cdot 4,0 = 1600 \text{ Вт},$$

часовой расход электроэнергии будет составлять:

$$W = P \cdot 1 \text{ час} = 1,6 \text{ кВт} \cdot \text{час}.$$

Таким образом, ванна электролизёра представляет собой нагрузку с сопротивлением, примерно,

$$R = \frac{400}{4} = 100 \text{ Ом}.$$

Поскольку реакция окисления идет в непосредственной близости от поверхности алюминиевого образца, то основную часть сопротивления составляет сопротивление электролита в ванне между реакционным пространством и стенками ванны. Оценим это сопротивление.

Площадь поверхности образца составляла 8 см^2 , он конструктивно представлял собой пластинку алюминия толщиной 1 мм и размером $2 \times 2 \text{ см}$. Ванна электролизёра представляла собой цилиндр диаметром 2,25 дм. Высота слоя электролита – 8 см. В качестве упрощенной модели для оценки сопротивления примем конструкцию электролизёра в виде двух соосных цилиндров, один из которых представляет собой ванну в неизменном виде, другой – цилиндр с боковой поверхностью 8 см^2 и высотой также 8 см.

Тогда диаметр внутреннего цилиндра окажется равным около 0,32 см. При этом сопротивление электрическому току между цилиндрами при проводимости электролита G Сим/м составит:

$$R_s = \frac{\ln \frac{d_{нр}}{d_{вн}}}{2\pi G \cdot h},$$

где G – проводимость электролита при эксперименте, $G = 6 \cdot 10^{-3}$ Сим; $d_{нр}$ – диаметр наружного цилиндра, м; $d_{вн}$ – диаметр внутреннего цилиндра, м; h – высота цилиндров, м.

Краевыми эффектами пренебрегаем.

Сопротивление модели составит:

$$R_{\text{зм}} = \frac{\ln \frac{22,5}{0,32}}{2\pi \cdot 6 \cdot 0,08 \cdot 10^{-3}} = \frac{4,25}{3,014 \cdot 10^{-3}} = 1411 \text{ Ом}.$$

В качестве другой упрощенной модели, исключая влияние краевых эффектов, для оценки сопротивления электролита примем сферическую модель ванны – сфера в сфере. Поверхность наружной сферы равна поверхности ванны, поверхность внутренней сферы равна поверхности образца. Расчёт произведем для полусферы.

Поверхность наружной полусферы будет:

$$\frac{S_{\text{нр}}}{2} = \frac{\pi D_{\text{нр}}^2}{2} = \pi d \cdot h + \frac{\pi d^2}{4},$$

где $D_{\text{нр}}$ – диаметр наружной сферы модели, см; d – диаметр ванны; h – высота электролита, см.

$$D_{\text{нр}}^2 = dh + \frac{d^2}{4}; \quad D_{\text{нр}} = \sqrt{2d(h + d/4)} = \sqrt{22,5(8 + \frac{22,5}{4})} = 24,7 \text{ см}.$$

Поверхность внутренней сферы:

$$S_{\text{вн}} = \pi D_{\text{вн}}^2 = S_{\text{обр}} = 2(a \times b),$$

где $D_{\text{вн}}$ – диаметр внутренней сферы, см; $(a \times b)$ – размеры образца, см.

$$\pi D_{\text{вн}}^2 = 2(a \times b).$$

$$D_{\text{вн}} = \sqrt{\frac{2(a \times b)}{\pi}} = \sqrt{\frac{(2 \times 2)^2}{\pi}} = \sqrt{\frac{8}{\pi}} = 1,6 \text{ см}.$$

Сопротивление сферической модели будет:

$$R = \frac{1 - \frac{D_{\text{вн}}}{D_{\text{нр}}}}{2\pi \sigma D_{\text{вн}}} = \frac{1 - \frac{1,6}{24,7}}{2\pi \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-2}} = \frac{0,93 \cdot 10^5}{60,3} = 1542 \text{ Ом}.$$

Поскольку модель полусферична, то сопротивление будет:

$$R = 2 \cdot R = 2 \cdot 1542 = 3085 \text{ Ом}.$$

Оценка сопротивления электролита протекающему току показывает, что действительно “вклад” омического сопротивления электролита существенен и составляет на практике более (10–30) крат. В хорошо сконструированной ванне электролизёра зазор между поверхностями материала и ванны необходимо сводить до минимального, определяемого расстояниями, на которых устойчиво развиваются электрокинетические процессы, связанные с функционированием коллоидных мицелл. Эти расстояния составляют по порядку несколько сотен микрометров. Однако из такого зазора трудно выводить газообразный водород. Поэтому практические расстояния должны быть минимально возможными, но обеспечивающими эффективную эвакуацию водорода из межэлектродного пространства. Например в электролизёре С. Мейера зазор между электродами составляет несколько миллиметров (2 – 3).

С учетом сказанного можно оценить энергию, потраченную непосредственно на производство водорода, как

$$W_{\text{н2}} \cong 1,6 \cdot (0,03 \div 0,07) = 0,05 - 0,110 \text{ кВт}\cdot\text{ч}.$$

Принимаем $W_{H_2} = 0,08$ кВт·ч.

При этом, как показано выше, выделится $5,7 \cdot 10^{-3}$ м³ водорода, или в пересчете на 1 м³ израсходуется электроэнергии

$$1 \text{ м}^3 \rightarrow \frac{0,08}{5,7 \cdot 10^{-3}} \cong 14,0 \text{ кВт·час.}$$

Произведем тепловой анализ процесса анодного микродугового окисления алюминия. Выделенное количество тепловой энергии в лабораторном образце электролизёра определим следующим образом.

При экспериментах объем в 3,0 литра электролита за 30 секунд нагревался на 4°С, следовательно, количество выделенного тепла составляет:

$$Q_m = M \cdot C \cdot (\Delta T) = 3,0 \cdot 1,0 \cdot 4,0 = 12,0 \text{ ккал.}$$

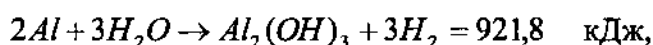
В переводе в джоули это составляет

$$W_m = \frac{12,0}{0,24} = 50,0 \text{ кДж.}$$

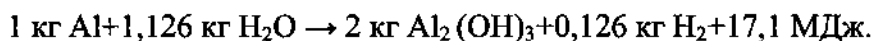
Это соответствует эквивалентной электрической мощности

$$P_m = \frac{W}{(\Delta t)} = \frac{50 \cdot 10^3}{30} = 1,67 \text{ кВт.}$$

В процессе микродугового окисления алюминия происходит выделение тепла в соответствии с энергомассовым соотношением процесса окисления:



или в массовом выражении



В эксперименте за 30 секунд выделялось 47,5 см³ водорода, т.е. $4,28 \cdot 10^{-3}$ г.

Составив соответствующую пропорцию,

$$\frac{4,28 \cdot 10^{-3}}{126} = \frac{W}{17,1 \cdot 10^6},$$

можно определить выделяющуюся при этом теплоту:

$$W = \frac{4,28 \cdot 10^{-3}}{126} \cdot 17,1 \cdot 10^6 = 0,58 \cdot 10^3 \text{ Дж,}$$

а мощность, этому соответствующая, будет

$$P = \frac{0,58 \cdot 10^3}{30} = 0,02 \text{ кВт.}$$

Тепловой баланс выглядит следующим образом:

$$Q_{\text{вода}} = Q'_{\text{эл.}} + Q_{Al_2O_3}.$$

В мощностном выражении

$$P_{\text{вода}} = P_{\text{эл.}} + P_{Al_2O_3},$$

где $P_{\text{вод}}$ – мощность, разогревающая воду, $P_{\text{вод}} = 1,67$ кВт; $P_{\text{эл}}$ – мощность, развиваемая источником электрической энергии, $P_{\text{эл}} = 1,60$ кВт; $P_{Al_2O_3}$ – мощность, развиваемая процессом окисления Al, сопровождающаяся выделением водорода, $P_{Al_2O_3} = 0,02$ кВт.

Произведем сложение мощностей, выявленных в эксперименте на лабораторном образце электролизёра, работающего по принципу микродугового окисления алюминия.

$$1,67=1,60 + 0,02\approx 1,62.$$

Соответствие высокое, что говорит о практической пригодности модели, объясняющей физическую сторону процесса.

В результате исследований предложена физическая модель процесса получения водорода микродуговым электролизом воды токами повышенной частоты при повышенной напряженности электрического поля. Изготовлен лабораторный образец установки для определения производительности разработанного метода получения водорода путем микродугового окисления алюминия. При этом для получения $1,4 \text{ м}^3$ водорода требуется окислить около 1 кг алюминия. Электрическая энергия питающего источника повышенной частоты расходуется в основном на электрический пробой среды около поверхности металла и развитие дуги. Питание дуги и генерацию плазмы обеспечивает тепловая энергия окисляющегося металла. Сформулированы требования к межэлектродному расстоянию в ванне электролизёра, способствующие повышению КПД установки.

5.9. Резонансная электротехнология индукционного нагрева жидкостей

Разработано устройство для реализации индукционного способа нагрева текучих сред, которое может быть использовано для нагрева жидкостей, в том числе воды, в стальных изделиях типа резервуаров, емкостей, трубопроводов, радиаторов, посуды через металлические стенки.

Способ и устройство индукционного нагрева жидкостей расширяет условия эксплуатации, связанные с необходимостью встраивать или погружать нагреватель в емкость с жидкостью, что не всегда приемлемо, при этом встраиваемый или погружаемый нагреватель занимает значительный полезный объем емкости с нагреваемой жидкостью. Также улучшается теплопередача от первичной обмотки, особенно по мере накопления накипи и осадения солей на стенках корпуса нагревателя, и исключается возможность появления опасного электрического потенциала в нагреваемой жидкости при пробое изоляции. Снижаются потери энергии в проводах подводящего двухжильного кабеля, увеличивающие металлоемкость и снижающие надежность работы водонагревательной электротехнологической установки, а также исключается возможность короткого замыкания в подводящих соединительных проводах.

Повышается КПД работы в области частот максимальных электромагнитных потерь на вихревые токи в материале емкости с жидкостью (вторичной обмотки), а также снижаются потери в первичном контуре.

Задачей предлагаемого технического решения является создание способа и устройства индукционного нагрева жидкостей, обеспечивающего снижение потерь энергии при нагреве жидкостей, снижение потерь в подводящих проводах, исключение короткого замыкания в линии электропитания, снижение металлоемкости и повышение производительности индукционного нагревателя, повышение КПД и эффективности

нагрева жидкостей путем снижения энергозатрат, повышение надежности и эффективности работы установки.

В результате использования предлагаемого изобретения снижаются потери энергии, металлоемкость устройства, повышается эффективность и надежность работы установки.

На рис. 5.75 и 5.76 приведены схемы реализации предлагаемого способа индукционного нагрева жидкостей и устройства для его осуществления.

На рис. 5.75 представлен способ индукционного нагрева жидкостей и устройство с питанием по двухпроводной схеме.

На рис. 5.76 представлен способ индукционного нагрева жидкостей и устройство с питанием по однопроводной схеме с использованием высокочастотного резонансного трансформатора.

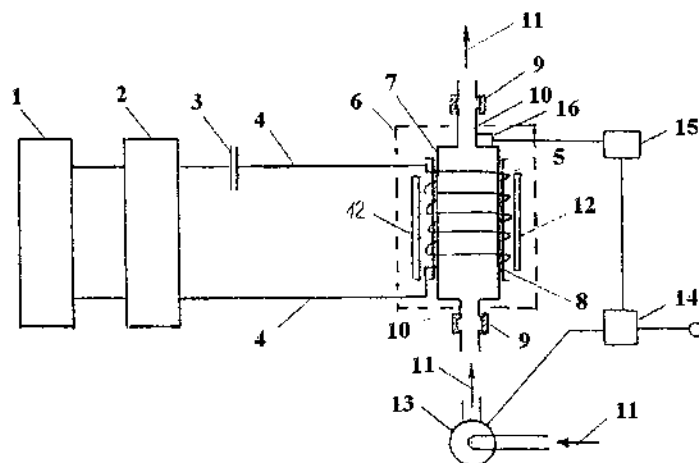


Рис. 5.75. Схема индукционного нагрева жидкостей с питанием по двухпроводной линии

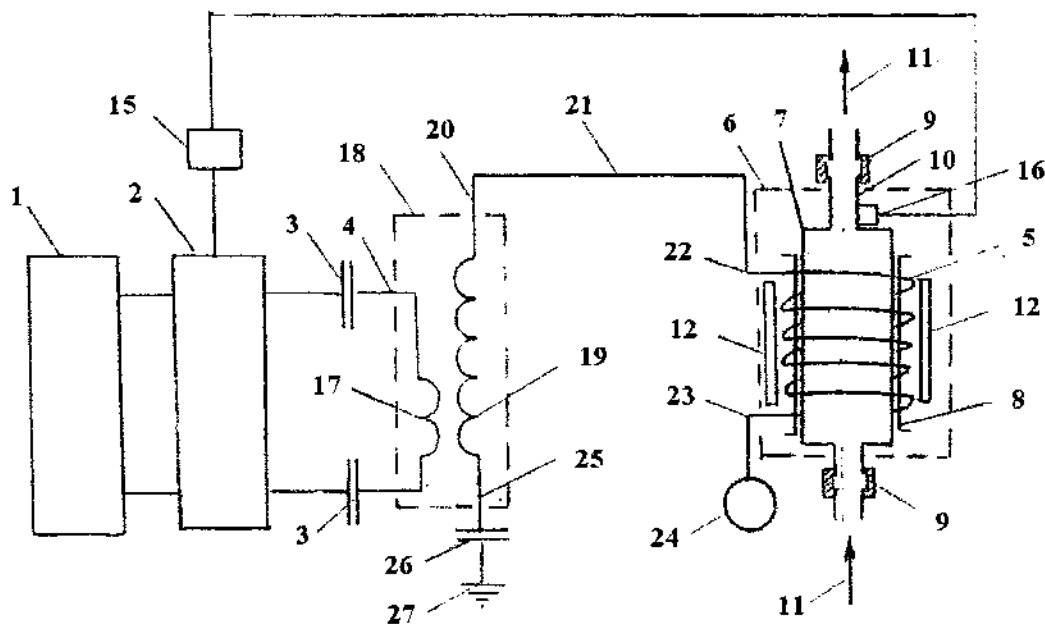


Рис. 5.76. Схема индукционного нагрева жидкостей с питанием по однопроводной линии с использованием высокочастотного резонансного трансформатора

Согласно рис. 5.75 устройство содержит источник питания 1, соединенный с преобразователем частоты и напряжения 2, который через резонансный конденсатор 3 и провода 4 соединен с индукторной обмоткой 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6, имеющего металлическую ферромагнитную емкость 7, покрытую термостойкой защитной изоляцией 8, и электроизолирующие вставки 9, установленные на патрубках 10, с нагреваемой жидкостью 11. Снаружи индукторная обмотка 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 также покрыта слоем термостойкой защитной изоляции 12. Подача жидкости 11 осуществляется электронасосом 13, электродвигатель которого получает питание от блока управления 14, имеющего задатчик 15 и связанного с источником питания 1. Температура нагреваемой жидкости 11 контролируется датчиком температуры 16, установленным на выходном патрубке 10.

Согласно рис. 5.76 устройство содержит источник питания 1, соединенный с регулируемым преобразователем частоты и напряжения 2, который через резонансные конденсаторы 3 и провода 4 соединен с первичной низковольтной обмоткой 17 резонансного высокочастотного трансформатора 18, вторичная обмотка 19 которого своим высоковольтным выводом 20 соединена одним проводом 21 с первым выводом 22 индукторной обмотки 5, расположенной на термостойкой изоляции 8, нагреваемой металлической емкости 7, в которой находится подаваемая для нагрева жидкость 11, а второй вывод 23 индукторной обмотки 5 соединен с естественной емкостью 24.

Второй низкопотенциальный вывод 25 вторичной обмотки 19 резонансного высокочастотного трансформатора 18 соединен через разделительный конденсатор 26 с землей 27. Металлическая ферромагнитная емкость 7 покрыта термостойкой защитной изоляцией 8 и снабжена электроизолирующими вставками 9, установленными на патрубках 10 с жидкостью 11. Снаружи индукторная обмотка 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 также покрыта слоем термостойкой защитной изоляции 12.

На выходном патрубке 10 установлен датчик 16 температуры нагреваемой жидкости 11, связанный через задатчик 15 с регулируемым преобразователем частоты и напряжения 2.

Способ индукционного нагрева жидкостей, согласно схеме рис. 5.76, осуществляется следующим образом.

Электрическую энергию от источника энергии 1 (например, электроэнергию напряжения сети) преобразуют регулируемым преобразователем частоты и напряжения 2 в электроэнергию повышенной частоты $f_0=1-100$ кГц, при помощи соответствующей емкости C резонансных конденсаторов 3 и индуктивности L первичной обмотки 17 высокочастотного резонансного трансформатора 18, создавая резонансные колебания тока и напряжения, повышают по напряжению с помощью вторичной обмотки 19 высокочастотного резонансного трансформатора 18 и подают электрическую энергию с высоковольтного вывода 20 по однопроводной волноводной линии 21 на первый вывод 22 индукторной обмотки 5, резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 и создают резонансные колебания тока и напряжения в индукторной обмотке 5, соответствующие её собственной частоте, и получают максимально возможное выде-

ление электромагнитной энергии и мощности в индукторной обмотке 5 и минимальные потери в подводящих проводах 4.

Датчиком 16 контролируют температуру нагретой жидкости 11, сравнивают её с заданным задатчиком 15 значением и изменяют величину питающего напряжения резонансного трансформатора 18 и, соответственно, напряжение питания и мощность, выделяемую в индукторной обмотке 5 индукционного водонагревателя 6 для нагрева жидкости 11, проходящей через нагреваемую емкость 7. При этом обеспечивают защиту резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 и его обмотку 5 от выноса потенциала в систему трубопровода, используя электроизолирующие вставки 9 на патрубках 10, предотвращают возможность перегрева, перенапряжения, повреждения и пробоя электрической изоляции.

Устройство, согласно схеме рис. 5.75, работает следующим образом.

Электрическая энергия от источника питания 1 поступает на преобразователь частоты 2, преобразующего электрическую энергию напряжения сети источника питания 1 в электроэнергию повышенной частоты $f_0=1-100$ кГц, которую через резонансный конденсатор 3 и провода 4 подают на вход индукторной обмотки 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6. При этом частота напряжения питания индукторной обмотки 5, генерируемая преобразователем частоты 2, соответствует её собственной частоте. Питание осуществляется в резонансном режиме работы контура LC с обмоткой 5 и резонансным конденсатором 3, при котором происходит максимально возможное выделение электромагнитной энергии в индукторной обмотке 5 и минимальные потери в подводящих проводах 4.

Подача жидкости 11 осуществляется электронасосом 13, электродвигатель которого получает питание от блока управления 14, имеющего задатчик 15 и связанного с источником питания 1, а температура нагреваемой жидкости 11 контролируется датчиком температуры 16, установленном на выходном патрубке 10. Сигнал датчика 16 контроля температуры нагретой жидкости 11 сравнивают с заданным задатчиком 15 значением и через блок управления 14 изменяют скорость подачи жидкости 11 электронасосом 13 через нагреваемую емкость 7.

Термостойкая изоляция 8 защищает обмотку от нагреваемой металлической емкости 7, слой термостойкой защитной изоляции 12 служит для обеспечения надежной электроизоляции, а электроизолирующие вставки 9 на патрубках 10 предотвращают возможность выноса опасного электрического потенциала в систему трубопровода, в которой работает резонансный индукционный водонагреватель 6 жидкости 11.

Преобразователь частоты 2 может получать питание от однофазной, трехфазной электрической сети или любого другого источника электрической энергии 1.

Устройство, согласно схеме рис. 5.76, работает следующим образом.

Электрическая энергия от источника питания 1 поступает на регулируемый преобразователь частоты и напряжения 2, преобразующего электрическую энергию напряжения сети источника питания 1 в электроэнергию повышенной частоты $f_0=1-100$ кГц, которую через резонансные конденсаторы 3 и провода 4 подают на низковольтную обмотку 17 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 18 и создают резонансные колебания тока и напряжения в первичной обмотке 17.

При этом с помощью вторичной обмотки 19 повышают напряжение и подают электрическую энергию с высоковольтного вывода 20 по однопроводной волноводной линии 21 на первый вывод 22 индукторной обмотки 5, расположенной на термостойкой изоляции 8, нагреваемой металлической емкости 7, резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6, в которой находится подаваемая для нагрева жидкость 11. Второй вывод 23 индукторной обмотки 5 соединен с естественной емкостью 24. Второй низкопотенциальный вывод 25 обмотки резонансного высокочастотного трансформатора 18 соединен через разделительный конденсатор 26 с землей 27.

Таким образом, электрическую энергию от источника энергии 1 преобразуют по частоте в преобразователе частоты 2, повышают по напряжению с помощью повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 18 и создают резонансные колебания тока и напряжения в первичной обмотке 17, вторичной обмотке 19, в однопроводной волноводной линии 21 и индукторной обмотке 5 с частотой $f_0=1-100$ кГц, равной частоте преобразователя частоты 2.

Сигнал датчика 16 температуры нагреваемой жидкости 11, установленный на выходном патрубке 10, поступает на задатчик 15, который через регулируемый преобразователь частоты и напряжения 2 изменяет величину напряжения, подаваемого на обмотку 17 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 18, который изменяет величину напряжения на вторичной обмотке 19, а также через высоковольтный вывод 20 с однопроводной волноводной линией 21, на индукторной обмотке 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 до установленного значения величины сигнала задатчика 15.

Частота напряжения питания резонансного трансформатора 18 и индукторной обмотки 5, генерируемая преобразователем частоты 2, соответствует их собственной резонансной частоте. Питание резонансного трансформатора 18 осуществляется в резонансном режиме работы контура LC с обмоткой 17 и резонансными конденсаторами 3, при котором происходит передача электрической энергии по однопроводной линии 21 к индукторной обмотке 5 с минимальными потерями в подводящей однопроводной волноводной линии 21 и максимально возможным выделением электромагнитной энергии в индукторной обмотке 5.

Термостойкая изоляция 8 защищает обмотку от нагреваемой металлической емкости 7, слой термостойкой защитной изоляции 12 служит для обеспечения надежной электроизоляции, а электроизолирующие вставки 9 на патрубках 10 предотвращают возможность выноса опасного электрического потенциала в систему трубопровода, в которой работает резонансный индукционный водонагреватель 6 жидкости 11. Преобразователь частоты 2 может получать питание от однофазной, трех фазной электрической сети или любого другого источника электрической энергии 1.

Так как однопроводная волноводная линия 21 относительно обмотки 19 разомкнута, между током и напряжением существует фазовый сдвиг 90 градусов. Ток опережает напряжение на 90 градусов и перезаряжает емкость индукторной обмотки 5 резонансного высокочастотного индукционного водонагревателя 6 и естественную емкость 24.

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения перемещается от вывода 20 с высоким потенциалом через индукторную обмотку 5 к естественной ем-

кости 24 с более низким потенциалом вдоль эквипотенциальных линий кулонова электрического поля, поэтому джоулевы потери энергии в незамкнутой однопроводной волноводной линии 21 малы.

К однопроводной волноводной линии одного вывода высокочастотного резонансного трансформатора могут быть подключены индукторные обмотки нескольких электроводонагревателей, соизмеримых по мощности с мощностью источника энергии, а в качестве естественной электрической емкости может быть использована общая емкость индукторной обмотки с металлической емкостью и жидкостью или емкость заземляющего контура.

Воздействие на стенку нагреваемой емкости с жидкостью переменным магнитным полем с частотой в области частоты максимальных потерь в материале металлической емкости 7 повышает КПД нагревателя. Так, например, для материала емкости из нержавеющей стали, частота максимальных электромагнитных потерь находится в области 30 кГц, при этом КПД нагревателя составляет не менее 80%. Если частота электромагнитного поля будет 50 Гц, то для емкости из нержавеющей стали КПД нагревателя не превысит 10–20%.

Создание электромагнитного поля на резонансной частоте в автоколебательном режиме первичного резонансного контура водонагревателя позволяет снизить расход электроэнергии на нагрев за счет использования резонансных свойств электроводонагревателя.

Трехобмоточный высокочастотный резонансный трансформатор

Для применения в различных резонансных электротехнологиях разработан электрический высокочастотный трансформатор для повышения эффективности преобразования и передачи электрической энергии. Положительный эффект заключается в увеличении передаваемой мощности, повышении рабочей частоты, исключении использования магнитопровода и обеспечении возможности подключения к выходу трансформатора низкоомных нагрузок.

Указанный эффект достигается тем, что электрический высокочастотный резонансный трансформатор, имеющий первичную и вторичную обмотки, дополнительно снабжен резонансной обмоткой (резонатором), выполненной в виде спиральной катушки с длиной намотки равной, четверти длины стоячей волны тока и напряжения. При этом резонансная обмотка состоит из нескольких последовательно соединенных секций спирально намотанного изолированного провода, сечение которого различно для каждой секции и уменьшается по мере удаления секции от начала резонансной обмотки. Поверх резонансной обмотки, у её начала, в области формирования пучности тока, размещены первичная и вторичная обмотки, соединенные с генератором и нагрузкой, при этом резонансные частоты контуров первичной, вторичной и резонансной обмоток равны между собой, определяются выражениями (5.1–5.3), начала первичной, вторичной и резонансной обмоток электрически соединены между собой и заземлены, а второй вывод резонансной обмотки изолирован.

Также начала первичной и вторичной обмоток могут быть соединены между собой, начало резонансной обмотки заземлено, а её конец изолирован. Также первичная

и вторичная обмотки могут быть гальванически не связаны, начало резонансной обмотки заземлено, а её конец изолирован.

Резонансную обмотку используют в качестве магнитопровода для увеличения коэффициента связи между первичной и вторичной обмотками и для расширения частоты рабочего диапазона.

Исключение из конструкции трансформатора магнитопроводящего ферромагнитного сердечника снимает ограничение на увеличение магнитной индукции и рабочей частоты при работе электрического высокочастотного резонансного трансформатора. Увеличение передаваемой мощности и повышение рабочей частоты достигается в результате замены магнитопроводящего сердечника трансформатора на резонансную обмотку (резонатор), выполненную в виде спирали с электрической длиной, равной четверти длины стоячей волны тока и напряжения в ней.

На рис. 5.77 представлен электрический высокочастотный резонансный трансформатор и схема его соединения с питающим генератором и нагрузкой.

Устройство содержит электрический высокочастотный резонансный трансформатор 1, имеющий первичную обмотку 2 с индуктивностью L_1 , соединенную через первый резонансный конденсатор 3 емкостью C_1 с генератором 4, и вторичную обмотку 5 с индуктивностью L_2 , соединенную через второй резонансный конденсатор 6 емкостью C_2 с нагрузкой 7, а также резонансную обмотку 8, обладающую индуктивностью L_p и собственной емкостью C_p . Начала первичной обмотки 3, вторичной обмотки 6 и резонансной обмотки 8 объединены и соединены с землей 9, а конец 10 резонансной обмотки 8 изолирован.

Электрический высокочастотный трансформатор работает следующим образом. Электрическая энергия повышенной частоты от генератора 4 подается на входной контур, образуемый индуктивностью L_1 первичной обмотки 2 и емкостью C_1 первого резонансного конденсатора 3. Магнитный поток, создаваемый током в первичной обмотке 2, переносит энергию из входного резонансного контура в выходной резонансный контур, образуемый индуктивностью L_2 вторичной обмотки 5 и емкостью C_2 второго резонансного конденсатора 6, и отдает её нагрузке 7. Магнитный поток первичной обмотки 2 возбуждает также резонансную обмотку 8, вдоль которой в условиях резонанса устанавливаются стоячие волны напряжения и тока. При этом создаваемые резонансной обмоткой 8 пучности тока находятся в области расположения первичной обмотки 2, что приводит к увеличению интенсивности магнитного потока в обмотке 2, уменьшению магнитного потока рассеяния трансформатора 1 и увеличению коэффициента связи и величины магнитной индукции при передаче энергии к нагрузке практически без ограничения по частоте.

Работа электрического высокочастотного резонансного трансформатора 1 с резонансной обмоткой 8 в качестве дополнительного намагничивающего четвертьволнового вибратора осуществляется при равенстве частот питающего генератора 4, входного контура (L_1, C_1), образуемого первичной обмоткой 2 и первым конденсатором 3, выходного контура (L_2, C_2), образуемого вторичной обмоткой 5 и емкостью второго конденсатора 6, а также частотой резонансной обмотки 8, обладающей индуктивностью L_p , собственной емкостью C_p .

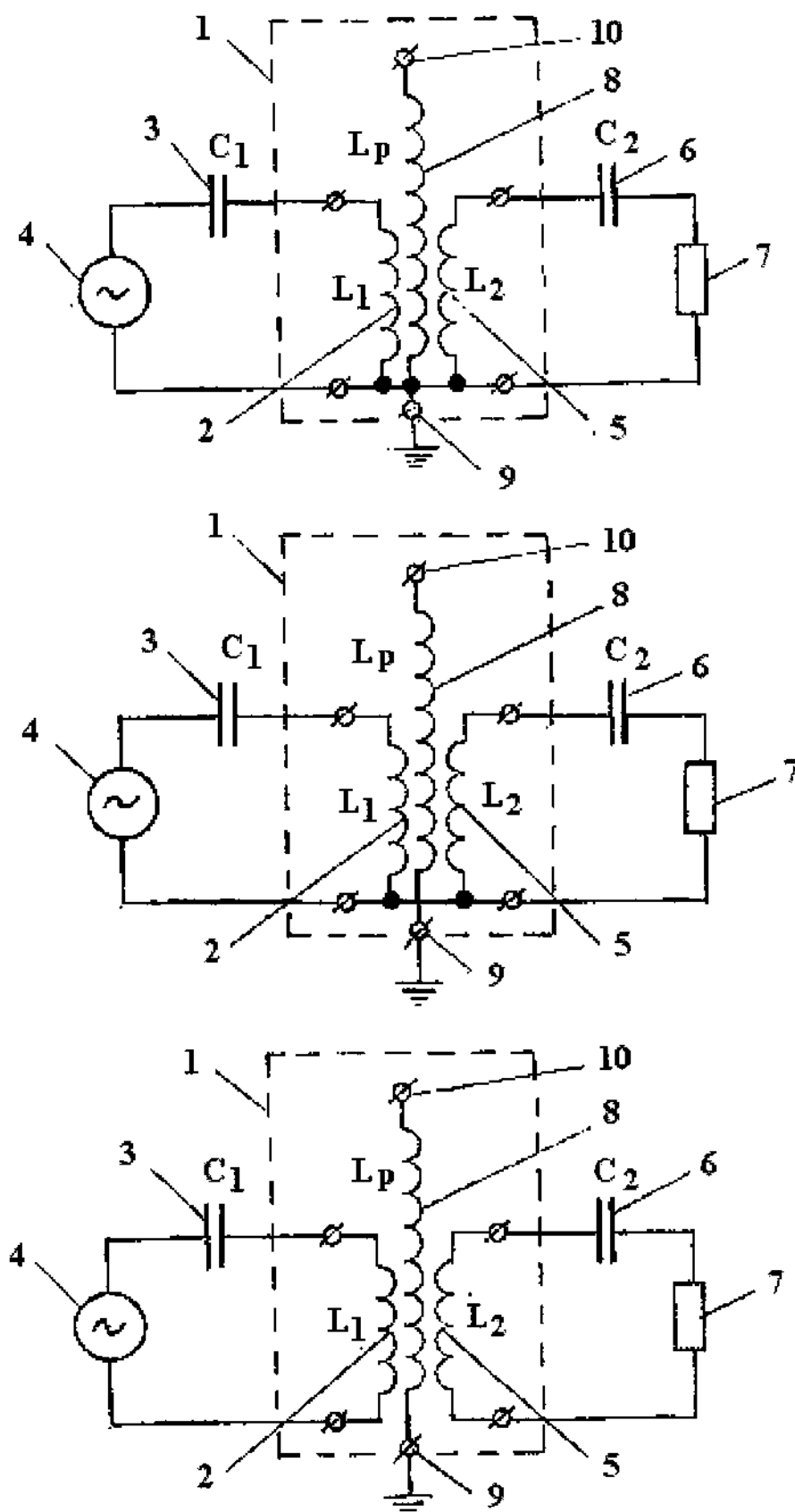


Рис. 5.77. Схемы соединения электрического высокочастотного резонансного трансформатора с питающим генератором и нагрузкой

Рабочие резонансные частоты входного и выходного контуров и резонансной обмотки электрического высокочастотного резонансного трансформатора определяются их электрическими параметрами и соответствуют следующим выражениям.

Рабочая частота входного резонансного контура:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 \cdot C_1}}, \text{ Гц} . \quad (5.2)$$

Рабочая частота выходного резонансного контура:

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 \cdot C_2}}, \text{ Гц} . \quad (5.3)$$

Рабочая частота резонансной обмотки (резонатора) 8:

$$f_3 = \frac{1}{8\pi l_3 \sqrt{L_o \cdot C_o}}, \text{ Гц}, \quad (5.4)$$

где L_1, L_2, C_1, C_2 – индуктивности обмоток (Гн) и емкости конденсаторов (Ф) первичного и вторичного контуров соответственно; L_o, C_o – распределенная погонная индуктивность (Гн/м), и емкость (Ф/м) резонансной обмотки 8; l_3 – длина катушки резонансной обмотки 8.

Резонансные частоты f_1, f_2, f_3 и частота тока f_r питающего генератора 4 равны между собой и являются рабочей частотой электрического высокочастотного резонансного трансформатора.

В электрическом высокочастотном резонансном трансформаторе резонансная обмотка 8, выполненная в виде спирали с четвертьволновой электрической длиной, выполняет функцию ферромагнитного сердечника. Первичная 2 и вторичная 5 обмотки намотаны поверх четвертьволновой резонансной обмотки 8 и расположены в области формирования пучности тока по длине резонансной обмотки 8, которая в условиях резонанса работает в качестве четвертьволнового вибратора.

Энергетический обмен между первичной и вторичной обмотками происходит через магнитное поле, возбуждаемое в области пучности тока резонансной катушки. За счет увеличения добротности четвертьволнового вибратора, образуемого резонансной обмоткой 8, значительно увеличивается коэффициент связи и энергетический обмен между первичной и вторичной обмотками.

Используемая в электрическом высокочастотном резонансном трансформаторе резонансная обмотка (резонатор) не требует применения ферритов или трансформаторного железа, выполняет функции магнитопровода, практически не имеющего предела магнитного насыщения, расширяя рабочий частотный диапазон в 10-100 раз, повышает коэффициент связи между первичной и вторичной обмотками, что значительно повышает величину передаваемой мощности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2006 году на саммите глав государств «большой восьмерки» G 8 в Санкт-Петербурге под председательством России в качестве главной темы рассмотрена проблема энергетической безопасности.

Энергетическая безопасность России может быть обеспечена при наличии новых технологий, разумной государственной политики и программ по стимулированию использования новых энергетических технологий, привлекательной инвестиционной и налоговой политики для развития новых отраслей промышленности и производства новых материалов. Сегодня энергетическая безопасность для России – важнейшая составляющая национальной безопасности.

Основные направления повышения энергетической безопасности [3.1 – 3.2]:

1. Распределенное производство энергии миллионами малых независимых производителей энергии, присоединенных к общей энергосистеме;
2. Бестопливное производство энергии на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии;
3. Диверсификация внутреннего рынка топлива с заменой потребления нефти и природного газа на биотопливо и пиролизный газ из энергетических плантаций биомассы;
4. Создание защищенных местных, региональных и глобальной энергосистем с заменой воздушных линий электропередачи на подземные резонансные волноводные системы электроснабжения;
5. Сокращение потребления нефтяного моторного топлива на транспорте за счет использования гибридных автомобилей с биотопливом и высокочастотного бесконтактного электрического транспорта;
6. Энергосбережение.

Во всех рассмотренных направлениях используются резонансные электро-технологии.

Рассмотрим эти направления более подробно на примере конкретных инновационных проектов.

1. Распределенное производство энергии

Цель: Увеличение объема децентрализованного производства и потребления энергии до 50% от общего объема потребления.

Пути решения:

1.1. Рассредоточенное строительство когенерационных электростанций малой мощности (30 кВт – 3 МВт) с использованием газотурбинных и газопоршневых установок;

1.2. Замена всех газовых котельных и котельных на твердом и жидком топливе на когенерационные энергетические установки.

Реализация этого направления увеличивает коэффициент использования топлива до 80 % и снижает потери на передачу электрической энергии.

2. Бестопливное производство энергии

Цель: Увеличение объема энергетического использования биомассы, доли малой гидроэнергетики, солнечной, геотермальной и ветровой энергетики до 50% в общем объеме производства энергии. Реализация этой цели частично решает задачи распределенного производства энергии и энергосбережения.

Пути решения:

2.1. Освоение новых технологий экологически чистой возобновляемой энергетики;

2.2. Создание новой отрасли промышленности по производству солнечного кремния 1 млн. т/год и фотоэлектрических модулей 100 ГВт/год, замещающих за 30 лет работы 1 млрд. тонн нефти;

2.3. Программы: Один миллион крыш с возобновляемыми источниками энергии;

2.4. Малоэтажное строительство с обязательным использованием возобновляемых источников энергии;

2.5. Создание энергосистемы с использованием возобновляемых источников энергии с круглосуточным производством электрической энергии.

3. Диверсификация внутреннего рынка топлива с заменой потребления нефти и природного газа на биотопливо, синтез-газ и пиролизный газ из энергетических плантаций биомассы

Цель: Замена 50% объема внутреннего потребления нефти и газа на биотопливо, синтез-газ и пиролизный газ из энергетических плантаций, в первую очередь в аграрной энергетике.

Пути решения:

3.1. Освоение новых технологий быстрого пиролиза получения жидкого и газообразного топлива из биомассы и растительных отходов с выходом биотоплива 50 – 70% по массе сырья.

4. Создание защищенных местных, региональных и глобальной энергосистем. Замена воздушных линий электропередачи на подземные резонансные волноводные системы электроснабжения

Цель:

1. Повышение надежности электроснабжения при воздействии природных и техногенных факторов и террористических актов.

2. Освобождение земли и улучшение экологической обстановки.

Пути решения:

4.1. Освоение резонансных технологий передачи электрической энергии по подземным однопроводниковым волноводам на повышенной частоте.

4.2. Высвобождение земли при замене ЛЭП на кабельные однопроводниковые линии при ширине полосы отчуждения 15 – 30 м по обе стороны ЛЭП и общей длине ЛЭП 1 млн. км составит 3 – 6 млн. га:

Санкт-Петербург – 776 км. ЛЭП – 40 000 га.

Москва – 1000 км. ЛЭП – 60 000 га.

Стоимость земли в городах: 1500 – 3000 долл./100 м².

5. Сокращение потребления моторного топлива на транспорте

Цель: Сократить потребление моторного топлива и вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта на 50%.

Пути решения:

5.1. Организация производства гибридных автомобилей, работающих на биотопливе: ДВС – генератор – аккумулятор – электропривод;

5.2. Освоение технологии высокочастотного бесконтактного электрического транспорта: электрическая подстанция – однопроводниковая резонансная линия – бесконтактный троллей – аккумулятор – электропривод.

6. Энергосбережение (на примере энергосбережения в зданиях)

Цель: Сократить энергетические затраты в ЖКХ на 25%, что эквивалентно для Москвы отказу от строительства новой ТЭЦ мощностью 3000 МВт.

Пути решения:

6.1. Новые технологии активной теплозащиты зданий с использованием вакуумной теплоизоляции, рассмотренные в разделе 4.6.1.3 позволяют увеличить поступление солнечной тепловой энергии в зданиях на 500 кВт·ч/м²·год и снизить потери энергии в зданиях на 25%, в теплицах на 50%;

6.2. Замена ламп накаливания на высокоэффективные светодиодные источники света позволяет снизить затраты на освещение в зданиях на 25%;

6.3. Использование резонансной однопроводной, пожаробезопасной системы электроснабжения зданий, исключающей короткое замыкание в проводке.

Все рассмотренные направления повышения энергетической безопасности основаны на новых запатентованных российских технологиях и могут быть реализованы в 21 веке в рамках инновационных проектов и новой энергетической стратегии России.

Существуют значительные преимущества резонансной однопроводной системы передачи энергии по сравнению с передачей электромагнитных волн в воздухе [3.3]. В первую очередь, это высокий КПД передачи энергии (более 85%) при достаточно простом электротехническом оборудовании. Высокий КПД обусловлен наличием проводящего резонансного канала между генератором и приемником.

Второй важный вывод заключается в том, что для передачи энергии не нужны воздушные линии электропередачи – основной источник перерывов в энергоснабжении в результате гололеда, ураганов, пожаров и землетрясений. Будущая электроэнергетика будет использовать надежные, безопасные подземные и подводные однопроводные кабельные линии, а также морскую воду и землю в качестве однопроводной резонансной линии.

Н. Тесла писал: «Наверное, самым значительным применением беспроводной энергетики будет питание летательных аппаратов, которые будут перемещаться без

топлива» [П.8]. Научные идеи и патенты, изложенные в части 2 книги, позволяют приступить к практической реализации бестопливных летательных аппаратов и осуществить то, что не мог предсказать Н. Тесла: обеспечить резонансную передачу энергии по электронному и микроволновому лучу между космическими аппаратами и на встречных лазерных, электронных и микроволновых лучах между Землей и космическими объектами.

Технологии, описанные в этой книге, входят в перечень критических технологий. Это лазерные и электронно-ионно-плазменные технологии, новые методы преобразования энергии, ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений, энергообеспечение и энергоресурсосбережение.

Н. Тесла верил, что его резонансные методы передачи электрической энергии будут широко использоваться в будущем. Эта вера поддерживала нас в нашей работе. Сегодня, спустя 150 лет со дня рождения Н.Тесла, настало время осуществления его проектов. В книге представлены новые идеи и технологии, развивающие эксперименты Н. Тесла.

Двадцатый век был последним веком дешевой энергии. Эпоха дешевой энергии закончилась, и нужны новые энергетические технологии, чтобы обеспечить устойчивое будущее развитие. Новые энергетические технологии не будут использовать ископаемое топливо. Глобальная солнечная энергетическая система [П.10], состоящая из трех солнечных электростанций, расположенных в Австралии, Африке и Северной Америке, сможет обеспечивать электроэнергией, водородным топливом и теплом круглосуточно все районы Земли в течение миллионов лет и перевести все электростанции, работающие на ископаемом топливе, в разряд резервных электростанций. Достигнутый на экспериментальном производстве ГНУ ВИЭСХ максимальный КПД матричных кремниевых солнечных элементов составляет 25%, а практический срок их службы – 50 лет.

Для функционирования глобальной солнечной энергосистемы необходимо организовать трансконтинентальные тераваттные потоки электрической энергии. Резонансные технологии передачи электрической энергии могут быть использованы для создания мировой энергетической системы. Человечество сможет объединить и сконцентрировать свои энергетические ресурсы и технологии для создания достойных условий жизни каждому человеку и реализации крупных научно-технических проектов на Земле и в космическом пространстве.

Предисловие к пятому изданию

- П.5.1. *Виноградов Ю.Е., Стребков Д.С.* Расчет параметров климата с учетом антропогенной теплоты // Вестник ВИЭСХ. 2016. Вып. 1 (22). – С. 94-102.
- П.5.2. *Виноградов Ю.Е., Стребков Д.С.* Исследование антропогенного воздействия на изменение климата // Науковий Вісник Національного Університету Біоресурсів і природокористування України, Київ. 2016. № 240. – С. 18-30.
- П.5.3. *Виноградов Ю.Е., Стребков Д.С.* Исследование возможности регулирования процессов глобального изменения климата // XIII Международная ежегодная конференция «Возобновляемая и малая энергетика 2016»: Сборник трудов / Под ред. П.П. Безруких, С.В. Грибкова. – Комитет ВИА РосНИО. 7-8 июня 2016 г., Москва, Конгресс-центр Экспоцентра. – С. 75-89.
- П.5.4. *Федоров М.П., О कोरोков В.Р., О कोरोков Р.О.* Энергетические технологии XXI столетия. Тенденции развития. Т. III. Энергетические технологии транспорта, передачи и распределения электрической энергии. Академия Энергетики. Октябрь 2009, № 5 (31), с. 28-33.
- П.5.5. *D. Strebkov.* The problems of increasing the energy conversion efficiency // Research in Agricultural Electric Engineering. 2014. Volume 2, № 1, p. 2-9.
- П.5.6. *Стребков Д. С., Некрасов А. И.* Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 580 с.
- П.5.7. *D.S. Strebkov.* Biofuel and food security, Frontiers of Agricultural Science and Engineering. 2015, March, № 1, p. 1-12.
- П.5.8. *Поверин Д. И.* Фрактальные инновационные биотехнологические кластерные платформы – базовая основа модернизации сельского хозяйства // Вестник ВИЭСХ. 2012. Вып. 4(9). – С. 58-62.
- П.5.9. *D. Strebkov.* Contribution of VIESH to the contemporary photovoltaic technology // Research in Agricultural Electric Engineering. 2015. Volume 3, № 1, p. 3-10.
- П.5.10. *Лиманский В.Г.* Краткое изложение физической теории пространства - времени, материи и поля // Вестник ВИЭСХ. 2014. Вып. 4(17). – С. 51- 58.
- П.5.11. *Шабаров А.В.* Система организационного управления реализацией - программы развития эксафлопных технологий // Вестник ВИЭСХ. 2013. Вып. 4 (13). – С. 72-81.
- П.5.12. *D. Strebkov.* Noncontact power supply for land and marine electric transport // Research in Agricultural Electric Engineering. 2015. Volume 3, № 1, p. 11-21.
- П.5.13. *Стребков Д.С., Сорокодун Е.Д.* Принципы экстракции низкопотенциальной энергии из окружающей спокойной среды // Альтернативный киловатт. 2012. № 5 (17). – С. 44-48.

Предисловие к четвертому изданию

- П.4.1. *Тесла Н.* Колорадо-Спрингс дневники. 1899-1900. Самара: Изд. дом «Агни», 2008. – 457 с.
- П.4.2. *Тесла Н.* Статьи. Самара: Изд. дом «Агни», 2007. – 579 с.
- П.4.3. *Тесла Н.* Патенты. В 4-х томах. Изд. Музея Н. Тесла, 1996.

- П.4.4. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. 3-е изд. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. – 350 с.
- П.4.5. *Стребков Д.С.* Расчет резонансного высоковольтного генератора. // Электро. Электротехника, электроэнергетика. Электротехническая промышленность. 2007. № 3. С. 39-41.
- П.4.6. *Смирнов А.Д., Антипов К.М.* Справочная книжка энергетика. М.: Энергоатомиздат, 1984. С. 370, 418.
- П.4.7. *Калашиников А.М., Степук А.В.* Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные системы. М., 1965. С. 34-35, 148.
- П.4.8. *Юферов Л.Ю., Стребков Д.С., Роцин О.А.* Экспериментальные модели резонансных систем передачи электрической энергии. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. – 180 с.

Предисловие

- П.1. *Tesla N.* The Problem of Increasing Human Energy. The Century Illustrated Monthly Magazine. June, 1900. Published in a book: *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* 1999, Beograd, p. 133.
- П.2. *Tesla N.* My Inventions. Electrical Experimenter. February, March, June and October. 1919. Published in book. *Nikola Tesla. Selected works. Articles,* Beograd, 1999, p.56.
- П.3. *Tesla N.* Lectures. Patents. Articles. Published by N. Tesla Museum. Beograd, 1956. – 715 pp.
- П.4. *Nikola Tesla.* Colorado Springs Notes 1899 – 1900, Published by Nolit. Beograd, 1978. – 437 pp.
- П.5. *Малов Н.Н.* Курс электротехники и радиотехники для педагогических вузов. М.: Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938. – 125 с.
- П.6. *Калинин Е.Б.* Исследование перенапряжений в электрических установках. М.: Изд-во Народного комиссариата тяжелой промышленности, 1936. С. 65-66.
- П.7. *Alexandrov G.N., Smolovic S.V.* Flexible lines for electric energy transmission over long distances // V Symposium “Electrical Engineering tupe-2010”, October 12-22, 1999, Moscow region. P. 35-42.
- П.8. *Trinkans G.* Tesla – The Lost Inventions. Vantage Press, 1988. – 32 pp.
- П.9. Электропередачи переменного и постоянного тока сверхвысокого напряжения. Электротехнический справочник. Т. 3. М.: Изд-во МЭИ, 2002. С. 196-197.
- П.10. *Strebkov D.S., Irodionov A.E.* Global Solar Power System // Eurosun 2004. 14 Intern. Sonnen Forum, 20 – 23 June 2004, Freiburg, Germany. Vol. 3, PV systems and PV Cells, pp.3-336 – 3-343.
- П.11. U.S. Patent № 593138. Electrical transformer / *Tesla N.* 02.11.1897.
- П.12. *Мейнке Х., Гундлах Ф.* Одиночный провод как волноводная система. Радиотехнический справочник. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960. Т.1. С. 117-123, 188, 191-194.
- П.13. *Сотников В.В.* Источники кулонова поля в проводниках и их влияние на электрический ток // Известия АН. Энергетика. 2002. № 1. С. 104-111.
- П.14. *Тамм Е.И.* Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. С. 133, 397-400.
- П.15. Патент РФ № 2108649. Способ питания электротехнических устройств и устройство для его осуществления / *Авраменко С.В.* // БИ. 1998. №41.
- П.16. European Patent № 639301. Apparatus and method for single-wire electrical transmission / *Avramenko S.V.* // European Patent Bulletin 97136. September 1997.
- П.17. Патент РФ № 2100013. Устройство коагуляции тканей / *Авраменко С.В., Ступин Н.В.* // БИ. 1995. № 36.
- П.18. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В., Авраменко К.С.* Холодноплазменный электрокоагулятор // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2002. №2. С. 19-20.

- П.19. *Стребков Д.С., Бурганов Ф.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В., Рошин О.А.* Однопроводная система электроснабжения сельских потребителей // Труды 3-й Международной научно-технической конференции (14 – 15 мая 2003 г., Москва, ВИЭСХ). Часть 1. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2003. С. 96-106.

Введение

- В.1. *Белоцерковский Г.Б.* Антенны. М.: Оборонгиз, 1962. С. 31-48.
- В.2. *Харченко К.П.* КВ-Антенны-рупоры без видимых стенок. М.: РадиоСофт, 2003. – 95 с.
- В.3. *Tesla N.* World System of wireless Transmission of Energy. Telegraph and Telephone Age, Oct, 16, 1927. Published in a book: *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* Beograd, 1999, p. 280.
- В.4. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Резонансные методы передачи электрической энергии. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. – 188 с.
- В.5. *Розенфельд В.Е., Староскольский Н.А.* Высокочастотный бесконтактный электрический транспорт. М.: Транспорт, 1975. – 208 с.
- В.6. *Tesla N.* The wonder world to be created by electricity. Manufacturer's Record, Sept. 9. 1915. Published in a book: *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* 1999, Beograd, p. 377, 375.
- В.7. *Корум К.Л., Корум Д.Ф.* Эксперименты по созданию шаровой молнии при помощи высокочастотного разряда и электрохимические фрактальные кластеры // УФН. 1990. Т. 160, вып. 4. – С. 47-58.
- В.8. U.S. Patent № 685956 Apparatus for utilizing effects transmitted through natural media / *Tesla N.* // 05.11.1901.
- В.9. U.S. Patent № 1.061206. Turbine / *Tesla N.* // 06.05.1913.
- В.10. U.S. Patent № 1061142. Fluid Propulsion / *Tesla N.* // 06.05.1913.
- В.11. U.S. Patent N 1 329 559. Valvular Conduit. / *Tesla N.* // Application files Fed. 21, 1916, renewed July 8, 1919, Patented Feb. 1920.
- В.12. U.S. Patent № 1 119732. Apparatus for transmitting electrical energy / *Tesla N.* // 01.12.1914.
- В.13. *Tesla N.* World System of Wireless Transmission of Energy. Telegraph and Telephone Age, Oct, 16, 1927. Published in a book: *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* Beograd, 1999, p. 283.
- В.14. *Стребков Д.С.* Никола Тесла и современные проблемы электроэнергетики. К 150-летию со дня рождения Николы Тесла – 10 июля 1856 г. // Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность. 2006. № 3. – С. 47-52.
- В.15. *Стребков Д.С.* Наследие Николы Теслы и перспективы развития современной электроэнергетики (к 150-летию со дня рождения Н. Тесла) // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина». Агроинженерия. 2006. Вып. 1(16). – С. 6-12.
- В.16. *Стребков Д.С.* Наследие Николы Теслы и проблемы повышения квалификации инженеров-электриков (к 150-летию со дня рождения Н. Тесла – 10 июля 1856 г.) // Энергосберегающие технологии, оборудование и источники электропитания для АПК: Посвящ. 150-летию Н. Тесла: Труды Кубанского гос. агр. ун-та. Вып. 412 (151). – Краснодар: Куб ГАУ, 2006. – С. 9-26.

Часть 1. Технология и оборудование резонансных однопроводниковых систем передачи электрической энергии

- 1.1. Патент РФ №2 255406. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 2005. №18.
- 1.2. Патент РФ № 2 255405. Устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Бурганов Ф.С., Некрасов А.И. и др.* // БИ. 2005. №18.

- 1.3. *Мысовский Л.В.* Лабораторный метод получения высоких потенциалов // УФН. 1930. Т. X, вып. 4. С. 545-569.
- 1.4. *Егоров А.А., Панасюк В.С., Ширкин С.М.* О коммутации тока в трансформаторах Тесла // Приборы и техника эксперимента. 1968. № 4. С. 26-30.
- 1.5. *Базелян Э.М., Райзер Ю.П.* Искровой разряд. М.: Изд. МФТИ, 1997. –318 с.
- 1.6. *Ефимов В.А.* Односторонняя индуктивная связь. Изобретатель и рационализатор, 2012, № 1. С. 30-31.
- 1.7. Патент РФ № 2273939. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* // БИ. 2006. № 10.
- 1.8. *Семенов А.А.* Теория электромагнитных волн. М.: Изд-во МГУ, 1968. С. 76-81.
- 1.9. Патент РФ № 2245598. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С.* // БИ. 2005. № 3.
- 1.10. Патент РФ № 2409883. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И., Некрасов А.А.* // БИ. 2011. №2.
- 1.11. Патент РФ № 2577522. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Трубников В.З., Стребков Д.С., Некрасов А.И., Руцкой А.С., Моисеев М.В.* // БИ. 2016. № 8.
- 1.12. *Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И.* Лабораторный стенд резонансной электрической системы // Материалы Международной научно-практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» – Минск, БГАТУ, ч.2. 2014. – С.200-202.
- 1.13. Патент РФ № 2 535 231. Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И.* // БИ. 2014. № 28.
- 1.14. *Трубников В.З.* Полуволновые линии передачи электроэнергии на резонансных трансформаторах // Техника в сельском хозяйстве. 2009, №6.
- 1.15. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Трубников В.З.* Генератор переменного тока повышенной частоты для резонансной электрической системы (РЭС) мощностью 50 кВт // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 7-й Международной научно-техн. конф. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. Часть 1. С. 283 - 290.
- 1.16. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Трубников В.З.* Резонансная система передачи электрической энергии // Материалы Всероссийской научно-техн. конференции «Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования». – Томск: ТПУ, 2010. С. 205-207.
- 1.17. *Рене В.Т.* Электрические конденсаторы. Третье изд. – Л., 1969.
- 1.18. Элементарный учебник физики / Под ред. акад. Г.С. Ландсберга. Т. III. Колебания, волны, оптика, строение атома. – М., 1975. С. 81-82.
- 1.19. *Ефимов В.* Односторонняя индуктивная связь // Изобретатель и рационализатор. 2012. № 1. – С. 30-31.
- 1.20. Патент РФ № 2464693. Способ питания электротехнических приборов и устройство для его осуществления / *Стребков Д.С., Каторгин Р.К.* // БИ. 2012. № 29.
- 1.21. Патент РФ № 2517378 Резонансный усилитель мощности / *Стребков Д.С., Каторгин Р.К.* // БИ. 2014. № 15.
- 1.22. *Мандельштам Л.И.* Основы теории колебаний. Лекции по теории колебаний. – М., 1972.
- 1.23. *Греков И.* Резонанс. – М.: Гозэнергоиздат, 1952. С. 70-96.
- 1.24. *Стребков Д.С.* Исследование электромашинных резонансных параметрических генераторов // Вестник ВИЭСХ. 2015. № 4 (21). – С. 3-9.

- 2.1. Патент РФ № 2172546. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 2001. №23.
- 2.2. *Стребков Д.С.* Возможность передачи электрической энергии без металлических проводов // Доклады РАСХН. 2002. № 1. С. 47-50.
- 2.3. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Верютин В.И., Роцин О.А., Юфеев Л.Ю.* Исследование однопроводниковой резонансной системы элек-троснабжения // Достижения науки и техники АПК. 2007. №6. С. 6-8.
- 2.4. *Strebkov D.S., Avramenko S.V., Nekrasov A.I.* New Technology of Electric Power Transmission // Research in Agricultural Engineering, Czech Academy of Agricultural Sciences. 2002, vol. 48, № 1. P. 29-35.
- 2.5. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В.* Исследование процессов передачи электрической энергии по неметаллическим проводящим каналам // Материалы 3-й научно-практической конференции (5-6 июня 2002 г.) Экология и сельскохозяйственная техника. Том 1. Общие экологические аспекты при разработке технологий и технических средств, используемых в сельскохозяйственном производстве. Санкт-Петербург: НИИМЭСХ, 2002. С. 45-52.
- 2.6. *Strebkov D.S., Avramenko S.V., Nekrasov A.I.* Investigation of Electric Energy Transmission Process in non-Metallic Conducting Channels // New Energy Technologies, № 4 (7). July-August, 2002. P. 24-27.
- 2.7. *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И., Роцин О.А.* О возможности передачи электроэнергии с низкими потерями на сопротивлении линий // Техника в сельском хозяйстве. 2004. № 3.
- 2.8. Патент РФ №2143775. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 1999. №36.
- 2.9. *Стребков Д.С., Моисеев М.В.* Исследование беспроводной резонансной системы передачи электроэнергии // Достижения науки и техники АПК. 2015. № 8. С. 66-68.
- 2.10. Патент РФ №2548571. Система для беспроводного электропитания удаленных потребителей электрической энергии по лазерному лучу / *Стребков Д.С., Звонов А.А., Моисеев М.В.* // БИ. 2015. №11.
- 2.11. Патент РФ №2161850. Способ и устройство передачи электрической энергии / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 2001. №1.
- 2.12. Патент РФ № 2183376. Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты) / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 2002. № 16.
- 2.13. *Мейерович Б.Э.* Канал сильного тока. М.: Фима, 1999. С. 355-356.
- 2.14. Патент РФ №2310964. Способ и устройство для передачи электрической энергии / *Стребков Д.С.* // БИ. 2007. № 32.
- 2.15. *Стребков Д.С.* Расчет резонансного высоковольтного генератора // Электро. Электротехника, Электроэнергетика, Электротехническая промышленность. 2007. № 3. С. 39-41.
- 2.16. *Jordan E.L., Balmain K.G.* Electromagnetic Waves and Radiating System. Prentice Hall, Second Edition, 1968. P. 226-227.
- 2.17. U.S. Patent № 649621. Apparatus for transmission of electrical energy / *Tesla N.* 15.05.1900.
- 2.18. *Фрадин А.З.* Антенны сверхвысоких частот. М.: Советское Радио, 1957. С. 602-641.
- 2.19. *Schelkunoff S.A.* Advanced Antenna Theory. Wiley, N.Y., 1952.

- 2.20. *Corum I.F., Corum K.L.* A Technical Analysis of the Extra Coil as a Slow Wave Helical Resonator // Proceedings of the 1986 International Tesla Symposium. Colorado Springs, Colorado, International Tesla Society, Inc., 1986. Pp. 2-1 – 2-24.
- 2.21. *Nikola Tesla.* The effect of statics on the wireless transmission. Electrical Experimenter, Jan 1, 1919. Published in the book: *Nicola Tesla. Articles.* vol. 1, Beograd, 1999. p. 262-264.
- 2.22. *Nikola Tesla.* Tesla On the Pearly North Pole expedition. Electrical world and Engineer, July 22, 1905. Published in the book: *Nicola Tesla. Articles.* vol. 1, 1999, Beograd, p. 337-339.
- 2.23. Патент РФ № 2336057. Способ и устройство для передачи электроэнергии // *Стребков Д.С., Подосинников А.А., Подосинников А.А.* // БИ. 2009. № 24.
- 2.24. Патент РФ № 2336058. Способ и устройство для передачи электроэнергии // *Стребков Д.С., Подосинников А.А., Подосинников А.А.* // БИ. 2009. № 24.
- 2.25. *Базелян Э.М., Горин Б.Н., Левитов В.И.* Физические и инженерные основы молниезащиты. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. С. 223.
- 2.26. *Корявин А.Р., Волкова О.В.* К вопросу об эффективности действия активных молниеотводов // *Электротехника.* 2004. №2. С. 2-6.
- 2.27. Вестник КРАУНЦ (Камчатская региональная ассоциация “Учебно-научный центр” науки о земле). 2007. №2. Выпуск №10. С. 182-184.
- 2.28. Российская конференция по атмосферному электричеству: Сборник трудов. – Нижний Новгород, 2007. – 300 с.
- 2.29. АС СССР № 781. Приспособление для использования атмосферного электричества. 1925.
- 2.30. Патент РФ №2019918. Устройство приема, передачи и накопления атмосферного электричества. 1993.
- 2.31. Патент РФ №2293451. Способ аккумуляирования атмосферной электроэнергии. 2004.
- 2.32. *Захаров А.И.* Исследование гравитационной массы тел неоднородной формы и природа тяготения // Вестник ВИЭСХ. 2009. Выпуск 1(4). С. 182-196.

Часть 3. Резонансные методы электроснабжения высокочастотного электрического транспорта

- 3.1. *Shebkov D.S., Nekrasov A.I.* Resonant Methods of Electric Power Transmission for stationary consumers and electric vehicles // 10th Technology Summit and Technology Platform. 19–20 October 2004. New Delhi, India, Background paper, 2 pp. (англ. яз.)
- 3.2. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В., Сахаров Д.Н.* Способы электроснабжения мобильных средств сельскохозяйственного назначения // *Электрификация сельского хозяйства. Научные труды ВИЭСХ. Том 88. К 100-летию академика ВАСХНИЛ П.Н. Листова.* М.: ГНУ ВИЭСХ, 2002. С. 74-82.
- 3.3. *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* Система электроснабжения мобильных электроагрегатов // *Приводная техника.* 2000. № 4 (26). С. 32-38.
- 3.4. *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И., Роцин О.А.* Исследование электрических параметров однопроводной энергетической системы // *Приводная техника.* 2002. № 6 (40). С. 28-30.
- 3.5. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Юферев Л.Ю., Кармазин А.Н.* Резонансные однопроводные электрические системы малой мощности // Труды 4-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. Часть 4. С. 142-148.
- 3.6. Патент РФ №2136515. Способ питания электротранспортных средств и устройство для его осуществления / *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 1999. №25.

- 3.7. Патент РФ №2158206. Устройство для электроснабжения мобильного электрического агрегата / *Стребков Д. С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* // БИ. 2000. №30.
- 3.8. *Стребков Д.С., Авраменко С.В., Некрасов А.И.* Одноотроллейная система электроснабжения мобильных электроагрегатов // Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве. Материалы международной научно-техн. конференции (7-9 июня 2000 г., г.Минск). Минск – Москва, 2000. С. 65-66.
- 3.9. Патент РФ № 2269854. Кабельная система электроснабжения мобильного подвижного сельскохозяйственного объекта / *Стребков Д.С., Королев В.А., Некрасов А.И., Топорков В.Н.* // БИ. 2006. №1.
- 3.10. Патент РФ №2297928. Способ питания электрических транспортных средств и устройство для его осуществления / *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Юферев Л.Ю., Кармазин А.Н. и др.* // БИ. 2007. № 12.
- 3.11. *Стребков Д.С.* Никола Тесла и перспективы создания бесконтактных высокочастотных роботизированных мобильных средств // Сборник докладов IX Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве» (19-20 сентября 2006 г., г. Углич). Ч. 1. – М.: Изд-во ГНУ ВИМ, 2006. – С. 84-97.
- 3.12. Патент РФ № 2332824. Система управления движением мобильного подвижного сельскохозяйственного объекта / *Стребков Д.С., Королев В.А., Фельдшерев А.Ю., Некрасов А.И. и др.* // БИ. №25, 2008.
- 3.13. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. –304 с.
- 3.14. *Семёнов А.А.* Теория электромагнитных волн. – М.: Изд. МГУ, 1968. С. 76-81.
- 3.15. Патент РФ № 2325022. Способ и устройство управления подачей кабеля системы электроснабжения мобильного сельскохозяйственного объекта / *Стребков Д.С., Королев В.А. ... Некрасов А.И. и др.* // БИ. 2008. №14.
- 3.16. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Трубников В.З.* Резонансная система передачи электрической энергии мощностью 30 кВт // Сб. научн. трудов и инженерных разработок. 9^я специализированная выставка “Изделия и технологии двойного назначения. Конверсия ОПК”. – М., 2008. С. 370 – 375.
- 3.17. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Трубников В.З.* Резонансная система передачи электрической энергии // Материалы Всеросс. научно-техн. конференции «Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования». Томск: ТПУ, 2010. С. 205-207.
- 3.18. Патент РФ № 2442700. Способ и устройство бесконтактного электроснабжения электро-транспортного средства (варианты) / *Стребков Д.С., Королев В.А., Некрасов А.И., Трубников В.З.* // БИ. № 5, 2012.
- 3.19. *Tesla N.* The wonder world to be created by electricity. Manufacturer's Record, Sept. 9. 1915. Published in a book: *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* 1999, Beograd, p. 377.
- 3.20. *Tesla N.* Science and discovery are the great forces which will lead to the consummation of the war. The Sun, Dec. 20, 1914. Published in a book. *Nikola Tesla. Selected works. Articles.* 1999, Beograd, p. 369.
- 3.21. *Нефедов В.И.* Основы радиоэлектроники и связи. М.: Высшая школа, 2002. С. 17.

Часть 4. Применение резонансных однопроводниковых электрических систем

- 4.1. *Стребков Д.С.* Резонансные технологии в электроэнергетике (к 150-летию со дня рождения Н.Тесла – 10 июля 1856 г.) // Сборник научных трудов ГНУ ВНИИМЖ «Научное обеспечение реализации направления «Ускоренное развитие животноводства». Т. 16, ч. 1. – Подольск: ГНУ ВНИИМЖ, 2006. С. 43-52.

- 4.2. *Стребков Д.С.* Развитие резонансных методов передачи электрической энергии в России // Новая энергетика. 2005. №2 (21). С. 57-64.
- 4.3. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Развитие резонансных методов передачи электрической энергии в России // Материалы 8-го Симпозиума «Электротехника 2010». Перспективные виды электрического оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Доклад 1.17. (Московская обл., 24-26 мая 2005 г.) – 12 с. (Режим доступа: <http://travek.vei.ru>)
- 4.4. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Перспективы использования резонансных электротехнологий в энергетике // Симпозиум «Электротехника 2010» 2-я Конференция-2006. Среднесрочная программа развития энергетики и электротехники. Сборник материалов ТРАВЭК – ВЭИ (Московская обл., 17-18 мая 2006 г.). – М., 2006. – С. 191-200.
- 4.5. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Юферев Л.Ю., Роцин О.А.* Резонансный метод передачи электроэнергии от солнечных батарей // Труды 5-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» (16-17 мая 2006 г., г.Москва, ГНУ ВИЭСХ). – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. Ч. 1. С. 98-105.
- 4.6. Патент РФ №2241176. Солнечный светильник (варианты) / *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Лямцов А.К., Юферев Л.Ю.* // БИ. 2004. №33.
- 4.7. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Роцин О.А., Юферев Л.Ю.* Резонансная система электрического освещения // Материалы 5-й Международной научно-практической конференции. Том 3. Экология и сельскохозяйственная техника. – Санкт-Петербург, 2007. С. 246-250.
- 4.8. *Стребков Д.С., Юферев Л.Ю., Роцин О.А.* Экспериментальные модели резонансных систем электрической энергии. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. - 180 с.
- 4.9. Патент № 2364783. Система питания газоразрядных ламп / *Стребков Д.С., Юферев Л.Ю., Верютин В.И., Роцин О.А.* // БИ. 2009. №23.
- 4.10. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Верютин В.И. и др.* Однопроводниковые пожаробезопасные системы электрического освещения // Материалы научно-практ. конф. “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. – М., 2008. С. 40-45.
- 4.11. *Копылов И.П.* Электрические машины. М.: Логос, 2000. С. 436-438.
- 4.12. Электротехнический справочник. Том 3. Производство, передача и распределение электрической энергии. М.: Изд-во МЭИ, 2002. С. 209.
- 4.13. *Данилкин Н.П., Кирьянов Д.В.* К оценке энергетической возможности конвертора Солнце-Ионосфера-Земля // Электричество. 1999. № 7. С. 59-63.
- 4.14. *Зиновьев Г.С.* О реактивной мощности в электрической цепи // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. 1986. № 4. С. 80-86.
- 4.15. *Демирчян К.С.* Реактивная или обменная мощность // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. 1984. № 2. С. 66-72.
- 4.16. *Калашиников А.М., Степук Я.В.* Основы радиотехники и радиолокации // В кн.: Колебательные системы. М., 1965. С. 34-35, 138.
- 4.17. *Strebkov D.S., Avramenko S.V., Nekrasov A.I.* Quasi-Superconductive Technique for Electric Power Transmission // VI Симпозиум «Электротехника 2010». Перспективные виды электротехнического оборудования для передачи и распределения электроэнергии. (22-25 октября 2001 г., Московская область). Сборник докладов. Т. 1. М.: ВЭИ, 2001. С. 131-135.
- 4.18. *Авраменко С.В., Бурганов Ф.С., Некрасов А.И., Роцин О.А., Стребков Д.С.* Исследование однопроводной энергетической системы электрической мощностью 20 кВт // VII Симпозиум «Электротехника 2010». Перспективные виды электротехнического оборудования для передачи и распределения электроэнергии: Сборник докл. Т. 1. М.: ВЭИ, 2003. С. 163-169.
- 4.19. *Стребков Д.С.* Высокотемпературная квазисверхпроводимость проводников для ёмкостных токов // Доклады РАСХН. 2003. №4. С. 56-58.

- 4.20. *Strebkov D.S., Avramenko S.V., Nekrasov A.I., Roshin O.A.* Investigation of 20 kW, 6.8 kV, 80 μ m. Single-Wire Electric Power System // New Energy technologies. Nov.-Dec. 2002. №6. P. 52-54.
- 4.21. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Авраменко С.В.* Исследование процессов передачи электрической энергии по однопроводным линиям // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2003. №7(54). С. 45-47.
- 4.22. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Роцин О.А.* Производственные испытания комплекта оборудования резонансной однопроводной электрической системы // Труды 4-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. Ч. 4. С. 122-128.
- 4.23. *Трубников В.З.* Полуволновые линии передачи электроэнергии на резонансных трансформаторах // Вестник ГНУ ВИЭСХ, 2010. Выпуск № 1(5): Научный журнал. Серия «Энергетика и электротехнологии в сельском хозяйстве». – С. 107-115.
- 4.24. Патент РФ № 2535231. Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии/ *Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И.*// БИ. 2014. № 28.
- 4.25. *Peter Meisen.* San Diego, California, USA, Global Energy Network Institute GENI, 2004. - 12 pp.
- 4.26. *Пюрвеев Д.Б.* Международная интеграция и взаимосвязь континентов в 21 веке // Иные измерения. 2000. № 4 (4). С. 4-6.
- 4.27. Патент РФ № 2259002. Солнечная энергетическая система / *Стребков Д.С., Иродионов А.Е., Базарова Е.Г.* // БИ. 2005. №23.
- 4.28. Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. - М.: Информагротех, 1999, с. 42.
- 4.29. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.electricplanet.ru/articles/8.html>.
- 4.30. Патент РФ №2423769 Способ и устройство электроснабжения потребителей от линии электропередач большой протяженности / *Стребков Д.С., Королев В.А., Роцин О.А., Некрасов А.И., Юферев Л.Ю.* // БИ. 2011. № 19.
- 4.31. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. – 352 с.
- 4.32. Патент РФ №2337423. Электрический высокочастотный трансформатор / *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Верютин В.И. и др.* // БИ. 2008. № 30.
- 4.33. *Трубников В.З.* Полуволновые линии передачи электроэнергии на резонансных трансформаторах // Техника в сельском хозяйстве. 2009. № 6. С. 39-41.
- 4.34. *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Трубников В.З.* Полуволновые линии передачи электроэнергии на резонансных трансформаторах Тесла // Материалы XVIII-го Международного научного Симпозиума «Перестройка естествознания и энергетики – 2009» (28-30 апреля, 2009 г., С.-Петербург).

Часть 5. Электротехнологии на основе применения резонансного метода передачи электрической энергии

- 5.1. Патент РФ № 2261 682. Способ и устройства плазменной коагуляции тканей / *Стребков Д.С., Кармазин А.Н., Некрасов А.И.* // БИ. 2005. №28.
- 5.2. *Болога М.К., Литинский Г.А.* Электроантисептирование в пищевой промышленности. Кишинев, 1988. – 181 с.
- 5.3. *Ермилов Н.В., Топорков В.Н., Усаковский В.М. и др.* Подход к созданию импульсной системы электропитания агрегатов для электропрополки // III симпозиум «Электротехника 2010 год» (Московская обл., Звенигород, 23 – 26 мая 1995 г.): Сборник докладов. Т. 1. С. 320-325.

- 5.4. *Стребков Д.С., Некрасов А.И.* Электротехнологии на основе применения резонансного генератора электрической энергии // Проблемы развития энергетики в условиях производственных преобразований. Научные труды по материалам международной научно-практ. конф. (24 – 25 октября 2003 г., г.Ижевск). Т. 1. Ижевск, 2003. С. 227-233.
- 5.5. Патент РФ №2191113. Устройство для обработки материалов высокочастотными электрическими разрядами / *Авраменко С.В.* // БИ. 2002. № 23.
- 5.6. Патент РФ №2294281. Устройство для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов / *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Некрасов А.А., Сивцов А.Б.* и др. // БИ. 2007. № 6.
- 5.7. Патент РФ № 2203922. Способ и установка для переработки влагосодержащего органического вещества в жидкое и газообразное топливо / *Стребков Д.С., Вайнштейн Э.Ф., Ерхов М.В., Порев И.А., Чирков В.Г.* // БИ. 2003. № 13.
- 5.8. Патент РФ №2227153. Способ и устройство для переработки жидких органических веществ / *Стребков Д.С., Безруких П.П., Ерхов М.В., Порев И.А.* // БИ. 2004. № 11.
- 5.9. *Стребков Д.С., Тихомиров А.В.* Вовлечение в сельский энергобаланс местных видов топлива, биомассы и ВИЭ // Техника и оборудование для села. 2009. № 6(144). С. 29-32.
- 5.10. Патент РФ №2349624. Способ и устройство для переработки органического и минерального вещества в жидкое и газообразное топливо / *Стребков Д.С.* // БИ. 2009. № 8.
- 5.11. Патент РФ №2388968. Устройство получения смесового дизельного топлива (варианты) / *Стребков Д.С., Щекочихин Ю.М., Ерхов М.В., Систер В.Г.* // БИ. 2010. № 13.
- 5.12. Патент РФ №2391384. Способ и устройство получения смесового топлива (варианты) / *Стребков Д.С., Ерхов М.В., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А.* // БИ. 2010. № 16.
- 5.13. Патент РФ №2365404. Способ получения многокомпонентных смесовых топлив и устройство для его осуществления / *Стребков Д.С., Борткевич С.В., Щекочихин Ю.М., Болдырев А.М.* // БИ. 2009. № 24.
- 5.14. Химическая энциклопедия в 5 томах / Под ред. Н.П. Кнулянца. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. Т. 1, С. 401.
- 5.15. *Путилова И.Н.* Курс общей химии. М.: Высшая школа, 1964. С. 208.
- 5.16. Патенты РФ № 2407701, опубл. 27.12.2010; № 2410325, опубл. 27.01.2011.
- 5.17. Патент РФ №2165888. Способ получения водорода / *Мазалов Ю.А.*, опубл. 20.04.2001.
- 5.18. Заявка на изобретение №2012123697 от 08.06.2012. Способ и устройство для получения водорода из воды / *Стребков Д.С., Баранский С.В., Трубников В.З.*
- 5.19. *Путилов И.Н. и др.* Курс общей химии. М.: Высшая школа, 1964. С. 209.
- 5.20. Патент США № 5149407 от 22.09.1992. / *Stanley Meyer.*
- 5.21. Патент США № 4394230 от 19.07.1983 г. / *Henry K. Puharich.*
- 5.22. *Слугинов Н.П.* Разряд гальванического тока через тонкий слой электролита // Журнал русского физико-химического общества. 1878. Т. 10. Вып. 8. Физика. Ч. 2. С. 241-243.
- 5.23. *Колли Р.* О свечении электродов // Журнал русского физико-химического общества. 1880. Т. 12. Вып. 1, 2. Физика. Ч. 2. С. 1-13.
- 5.24. *Тареев Б.М.* Оксидная изоляция. М.: Энергия, 1975. – 187 с.
- 5.25. *Суминов И.В. и др.* Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование). М.: ЭКОМЕТ, 2005. С. 106-130.
- 5.26. *Троицкий И.А., Железнов В.А.* Металлургия алюминия: учебное пособие для техникумов цветной металлургии. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Металлургия, 1984. - 398 с.
- 5.27. Патент РФ №2294281. Устройство для электрогазоразрядной обработки поверхностей материалов / *Стребков Д.С., Некрасов А.И., Некрасов А.А., Сивцов А.Б., Трубников В.З.* // БИ. 2007. №6.

- 5.28. Патент РФ №2423746. Электрический высокочастотный резонансный трансформатор (варианты) / *Стребков Д.С., Трубников В.З., Некрасов А.И., Некрасов А.А., Роцин О.А., Юфеев Л.Ю.* // БИ. 2011. №19.
- 5.29. Патент USA № 4798661.
- 5.30. Патент USA № 4184931.

Заключение

- 3.1. *Стребков Д.С.* Основные направления повышения энергетической безопасности регионов России // Сборник научных трудов и инженерных разработок. 7-я специализированная выставка «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» (16-20 октября 2006 г., Москва, ВВЦ). Перспективные результаты фундаментальных исследований. Модели коммерциализации в государственно-частном партнерстве». – М.: Институт машиноведения РАН, 2006. С. 39-42.
- 3.2. *Стребков Д.С.* Основные направления повышения энергетической безопасности // Глобальная безопасность. 2006. № 1. С. 108-109.
- 3.3. *Диденко А.Н.* СВЧ-энергетика. Теория и практика. М.: Наука, 2003. – 446 с.



**Открытое акционерное общество
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
(ОАО «Концерн «РТИ Системы»)**

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта,

email: kantselariya@rtisystems.ru

№ _____

На № 01-21-568 от 14.11.08

Резонансные методы передачи электрической энергии

Экспертное заключение по комплексу экспериментальных работ, научно-технических публикаций и патентов

Рассмотрев запрос ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» (исх. № 01-21-568 от 14.11.2008 г.) группа специалистов ОАО «Концерн «РТИ Системы» изучила представленные публикации и ознакомилась непосредственно с демонстрацией экспериментов по резонансным методам передачи электрической энергии. Работы проводились во Всероссийском научно-исследовательском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) под руководством директора Института академика РАСХН Стребкова Д.С. в период с 1990 по настоящее время.

Принцип работы резонансных методов передачи электроэнергии основан на использовании двух резонансных контуров и однопроводной линии между контурами при работе в резонансном режиме. Передача электрической энергии осуществляется в резонансной линии при отсутствии токов проводимости в замкнутой цепи, поэтому Джоулевы потери на нагрев проводника в линии предполагаются минимальными. В качестве линии электропередачи может быть использован любой проводник, например стальной провод или другая проводящая среда, которая исполняет роль линии, направляющей поток электромагнитной энергии от генератора к приемнику. В системе ток из сети выпрямляется, преобразуется в реактивный ток нужной частоты, который передается по одному проводнику на любое расстояние, а там вновь преобразуется в обычный ток.

Практический результат заключается в повышении эффективности и снижении потерь при передаче электрической энергии. Более того, авторским коллективом были продемонстрированы эксперименты по резонансным методам передачи электроэнергии при использовании неметаллических, в частности водных, проводящих каналов.

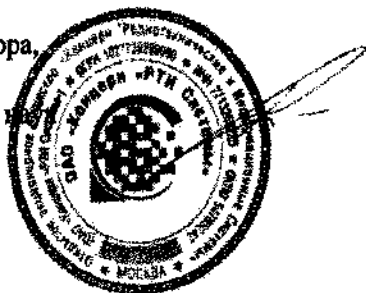
По результатам работ авторами были получены патенты, опубликованы многочисленные статьи и книги. Материалы статей, патентов, результаты исследований и ссылки на источники наиболее полно приведены в книге *Д.С. Стребков, А.И. Некрасов. Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва 2008.*

Разрабатываемые резонансные методы передачи электроэнергии в принципе могут найти широкое практическое применение в различных отраслях промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, медицине. Снижение потерь при транспортировке электроэнергии является актуальным для задачи энергоснабжения удаленных энергоемких объектов, например, мощных радиотехнических информационных комплексов специального назначения, которые в течение многих лет создают РТИ им. А.Л. Минца и НИИДАР, которые входят в состав ОАО «Концерн «РТИ Системы».

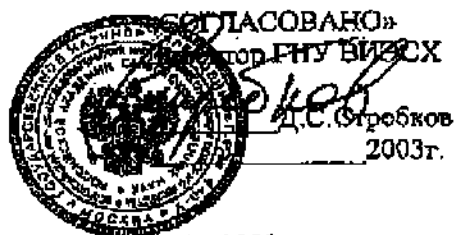
Однако для принятия обоснованных решений о практическом применении резонансных методов необходимо провести ряд серьезных исследований и работ. *Прежде всего*, необходимо строгое теоретическое обоснование получаемых результатов в рамках современных научных представлений электродинамики и электротехники. *Во-вторых*, необходимы теоретические и экспериментальные оценки потерь в однопроводных линиях и сравнение их с потерями в существующих линиях передачи электроэнергии. *В-третьих*, для предложений по практическому использованию этих методов для каждого проекта необходим технико-экономический анализ с расчетами экономической эффективности и привлекательности проектов. *Кроме этого*, необходимы исследования по экологическому воздействию и вопросам безопасности эксплуатации однопроводных линий.

Вместе с тем, мы считаем целесообразным дальнейшее продолжение проводимых экспериментальных работ, проведения опытно-конструкторских разработок образцов устройств, исследования новых областей возможного применения полученных результатов. Для дальнейшего развития направления к данным работам необходимо привлечь технические, проектные и коммерческие предприятия, имеющих большой практический опыт разработки, внедрения и эксплуатации сетей передачи электроэнергии.

Заместитель генерального директора,
Почетный Радиотехник России,
профессор, кандидат технических наук



Д.Д.Ступин



17.07.2003г.

Ю-Балыкское ЛПУ МГ



ПРОТОКОЛ

технического совещания по результатам испытаний
комплекта оборудования однопроводной системы ОЭС-20.

Присутствовали:

Кузнецов О.А.	- зам. начальника Управления Энергетики ОАО «Газпром»;
Иванов И.А.	- главный инженер ООО «Сургутгазпром»;
Бургазов Ф.С.	- зам. генерального директора ООО «Сургутгазпром»;
Черкасский В.Н.	- зам. главного инженера ООО «Сургутгазпром»;
Лашин В.М.	- начальник отдела ЭХЗ;
Левченко А.А.	- зам. начальника ОГЭ;
Простакишин С.Н.	- начальник Ю-Балыкского ЛПУ МГ;
Киреев В.В.	- начальник ЭВС Ю-Балыкского ЛПУ МГ;
Кочетков В.А.	- начальник ЭТЛ Сургутского ЗСК;
Климов И.А.	- ведущий инженер ЭТЛ Сургутского ЗСК;
Аникин В.П.	- ведущий инженер ПТУ «СГЭРН»;
Некрасов А.И.	- зав. лабораторией ГНУ ВИЭСХ;
Рощин О.А.	- инженер ГНУ ВИЭСХ.

Повестка совещания:

1. Обсуждение проведенного испытания ОЭС-20.
2. Определение этапов дальнейшего производства и экспериментального внедрения промышленного образца однопроводной энергетической системы.

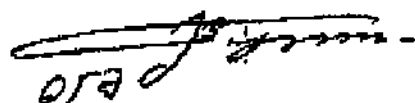
Заслушаны:

1. Зав. лабораторией ГНУ ВИЭСХ А.И. Некрасов изложил основные технические характеристики ОЭС-20 с демонстрацией работы электрооборудования.
2. Зам. генерального директора ООО «Сургутгазпром» Ф.С. Бургазов высказался о перспективности разработки и внедрения однопроводной энергетической системы.
3. Заместитель начальника Управления Энергетики Кузнецов О.А. высказался о заинтересованности ОАО «Газпром» в применении однопроводной энергетической системы для линий ЭХЗ магистральных газопроводов.

Решение:

1. Работы по договору В16-119901 от 30.03.2001г, согласно календарного плана, считать успешно законченными, а комплект ОЭС-20 – соответствующим техническим требованиям.
2. Разработку считать перспективной для применения в системе ОАО «Газпром» для электроснабжения оборудования ЭХЗ, телемеханики и средств связи на магистральных газопроводах.
3. Для продолжения работ по совершенствованию оборудования ОЭС-20 создать рабочую группу в составе:
 - Бурганов Ф.С.- заместитель генерального директора ООО «Сургутгазпром»;
 - Стребков Д.С.- директор ГНУ ВИЭСХ;
 - Левченко А.А.- зам.начальника ОГЭ;
 - Лапшин В.М.- начальник отдела ЭХЗ;
 - Михайленко С.В.-начальник ОНТПир;
 - Гуляев А.Ю.- главный инженер ПТУ «СГЭРН»;
 - Аникин В.П.- ведущий инженер ПТУ «СГЭРН».
4. Рабочей группе в срок до 01.10.2003г.:
 - подготовить предложение в Управление Энергетики ОАО «Газпром» о включении в план работ на 2004 год по статье финансирования «НИРиОКР» продолжение работ по разработке однопроводной энергетической системы передачи электроэнергии и определении ООО «Сургутгазпром» в качестве полигона для проведения испытаний опытно-промышленного образца ОЭС-20;
 - определить порядок согласования работ с органами Госэнергонадзора и получения разрешения на данные виды работ;
 - разработать техническое задание для промышленной эксплуатации оборудования ОЭС-20 на ВЛ-6кВ ЭХЗ в районе Сургутского ИСК;
 - выполнить подготовку данной ВЛ к эксплуатации;
 - подготовить предложения по новым областям применения системы передачи электрической энергии по токопроводящим структурам для предприятий ОАО «Газпром».

Протокол вел: В.В.Киреев



ПРОТОКОЛ

опытно-промышленных испытаний по энергоснабжению станций катодной защиты
с помощью резонансной однопроводной системы
от 27.09.2012

Во исполнение договора № 2200-0800-10-2 от 06.04.2011 между ОАО «Газпром» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на тему: «Разработка технологических и нормативно-технических основ применения резонансной однопроводной системы передачи электроэнергии для электроснабжения оборудования систем электрохимической защиты трубопроводов» в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Серпуховское ЛПУ МГ проведены опытно-промышленные испытания по энергоснабжению станций катодной защиты с помощью резонансной однопроводной системы в соответствии с программой и методикой, утвержденной первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» С.В. Алимовым.

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является экспериментальный образец комплекса оборудования для резонансной однопроводной системы передачи электроэнергии КОРС, предназначенный для энергоснабжения установок электрохимической защиты трубопроводов, разработанный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с соисполнителями: ООО «МИП ГУ «Энергосбережение», ГНУ ВИЭСХ и ООО «НефтегазТехЭкспертиза».

Резонансная однопроводная система передачи электроэнергии (далее – РОС) включает передающий преобразователь, один или два приемных блока и один провод существующей воздушной линии электропередачи.

Передающий преобразователь ПП 400/950 имеет следующие основные параметры:

- напряжение на входе – 400 В;
- напряжение выходное – 950...3000 В;
- максимальная передаваемая мощность – 5 кВт;
- резонансная частота – 5...10 кГц.

Приемный блок ПрБ 950/24/230 состоит из приемного преобразователя ПрП 950/24, инвертора 24/230, ограничителя напряжения ОН 24 и имеет следующие основные параметры:

- напряжение на входе – 950...3000 В;
- напряжение выходное – 220 В (50 Гц)
- номинальная мощность – 1,5 кВт;
- резонансная частота – 5...10 кГц.

Приемный блок ПрБ 950/230/230 состоит из приемного преобразователя ПрП 950/230, инвертора 230/230, ограничителя напряжения ОН 230 и имеет следующие основные параметры:

- напряжение на входе – 950...3000 В;
- напряжение выходное – 230 В (50 Гц)
- номинальная мощность – 3,0 кВт;
- резонансная частота – 5...10 кГц.

Схемы энергоснабжения станций катодной защиты с помощью РОС на различных режимах приведены на рисунках 1–4. Линия электропередачи выполнена в соответствии со схемой, утвержденной главным инженером филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Серпуховское ЛПУ МГ А.В. Лигачевым 12.07.2012. Протяженность однопроводной линии (провод АС-50) до ближней СКЗ («Леваново») составляет 0,8 км, до дальней СКЗ («Нефедово») – 3 км.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Работоспособность РОС, ее основные рабочие характеристики и безопасность эксплуатации РОС проверены на следующих режимах работы:

- режим «холостого хода»;

- режим питания одной станции катодной защиты;
- режим питания двух станций катодной защиты.

2.1. Режим 1 (холостой ход).

Условия:

- Приемные блоки не подключены.
- Кабельная вставка воздушной линии перед СКЗ «Каменка» отсоединена.
- Погода: облачно, температура +15°C.

Таблица 1 Результаты измерений на режиме 1

Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
Время измерений, час - мин:		11-30	11-33
Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	232	292
Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	401-402-403
Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	940	950
Резонансная частота, кГц	6	6,85	6,66
Примечания		Линия отключена	Линия подключена

Выводы

1. Выходное напряжение соответствует номиналу.
2. Резонансная частота соответствует номиналу.
3. Потери мощности на передающем преобразователе составляют не менее 230 Вт.
4. Потери мощности в воздушной линии длиной 3 км на холостом ходу составляют 60 Вт или 20 Вт/км.

2.2. Режим 2 (энергоснабжение дальней СКЗ).

Схема соединений и измерений показана на рис. 1.

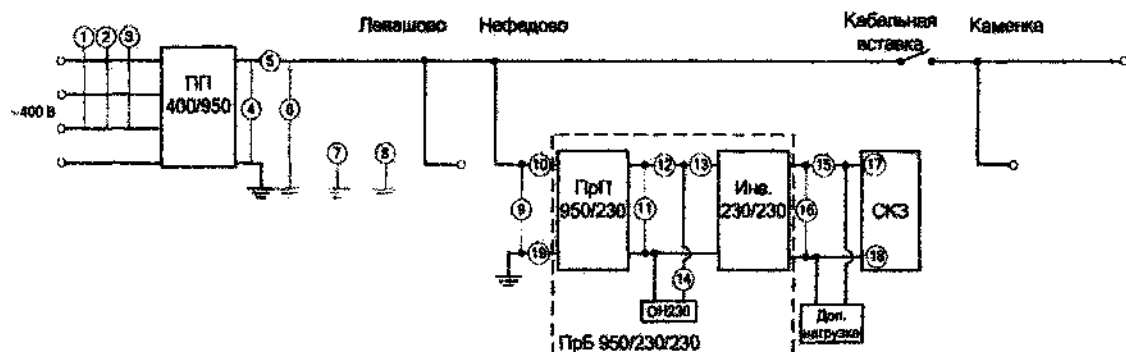


Рис. 1. Схема соединений. Режим 2

Особенности:

- Приемный блок ПБ 950/24/230 на СКЗ «Левашово» отключен.
- Приемный блок ПБ 950/230/230 подключен на СКЗ «Нефедово». Дополнительная нагрузка 500 Вт включена после инвертора параллельно СКЗ.
- Кабельная вставка перед СКЗ «Каменка» отсоединена.
- Погода: малооблачно, температура +17°C.

Таблица 2

Результаты измерений на режиме 2

	Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
			12-45	13-00
	Время измерений, час - мин:			
1.	Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	988	1616
2.	Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	401-402-403
3.	Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	970	960
4.	Ток входной передающего преобразователя, А	3	2,32; 2,14	3,5; 3,3
5.	Резонансная частота, кГц	6	6,84	6,9
6.	Напряжение входное приемн. преобразователя, В	9	1140	1040
7.	Напряжение выходное приемн. преобразователя, В	11	270	235
8.	Напряжение выходное инвертора, В	16	228	229
9.	Ток выходной приемн. преобразователя, А	12	2,39...2,45	5,3
10.	Ток выходной инвертора, А	15	2,33	5,04
11.	Напряжение выходное СКЗ, В	17	52,5	53
12.	Ток выходной СКЗ, А	18	8,5	8
13.	Мощность выходная приемного преобразователя (п.7 х п.9), Вт		653	1245
14.	Кпд (п.13 / п.1)		66	77
15.	Потери в преобразователях ($\Delta N=0,0904 \times \text{п.13}+262$), Вт		322	375
16.	Потери в проводах (п.1-п.13-п.15)/п.13, %		2,0	0
17.	Примечания		Без доп. нагрузки	Доп. нагрузка 500 Вт

Выводы

1. Система работает устойчиво на исследованных режимах и обеспечивает электроснабжение дальней СКЗ.
2. Напряжение в линии на входе в приемный блок превышает выходное напряжение передающего преобразователя на 18% при работе СКЗ на номинальном режиме.
3. При увеличении полезной нагрузки на 500 Вт рост напряжения становится меньше – составляет 8%.
4. Напряжение на выходе приемного блока поддерживается на уровне номинального.
5. Кпд передачи электроэнергии составляет 66% при 20%-вой загруженности передающего преобразователя и 77% при загруженности 32%.
6. Потери в воздушной линии составляют не более 2%.

2.3. Режим 3 (включена дополнительная нагрузка, СКЗ выключена).

Схема соединений и измерений показана на рис. 2.

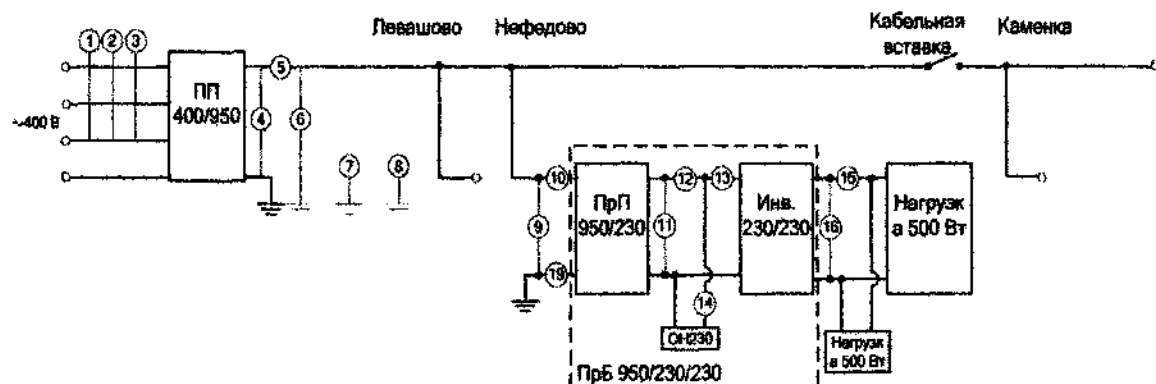


Рис. 2. Схема соединений. Режим 3

Особенности:

- Приемный блок ПБ 950/24/230 на СКЗ «Левашово» отключен.
- Приемный блок ПБ 950/230/230 подключен на СКЗ «Нефедово».
- СКЗ выключена. Нагрузка включена после инвертора параллельно СКЗ.
- Кабельная вставка перед СКЗ «Каменная» отсоединена.
- Погода: малооблачно, температура +17°C.

Таблица 3

Результаты измерений на режиме 3

№	Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
			13-10	13-15
	Время измерений, час - мин:			
1.	Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	1038	1604
2.	Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	401-402-403
3.	Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	955	965
4.	Ток входной передающего преобразователя, А	3	2,4; 2,1	3,5; 3,3
5.	Резонансная частота, кГц	6	6,8	6,9
6.	Напряжение входное приемн. преобразователя, В	9	1160	1050
7.	Напряжение выходное приемн. преобразователя, В	11	302	267
8.	Напряжение выходное инвертора, В	16	230	230
9.	Ток выходной приемн. преобразователя, А	12	2,34	4,58
10.	Ток выходной инвертора, А	15	2,33	4,6
11.	Напряжение выходное СКЗ, В	-	-	-
12.	Ток выходной СКЗ, А	-	-	-
13.	Мощность выходная приемного преобразователя (п.7 х п.9), Вт		707	1223
14.	Кпд (п.13 / п.1)		68	79
15.	Потери в преобразователях ($\Delta N=0,0904x$)		326	373

	п.13+262), Вт			
16.	Потери в проводах (п.1–п.13–п.15)/п.13, %		0,7	0,7
17.	Примечания		Нагрузка 500 Вт	Нагрузк 1000 В

Выводы

1. Система работает устойчиво на исследованных режимах.
2. Повышение нагрузки приводит к повышению кпд передачи электроэнергии.
3. Кпд передачи электроэнергии составляет 68% при 21%-вой загруженности передающего преобразователя и 79% при загруженности 32%.
4. Потери в воздушной линии составляют 0,7%.

2.4. Режим 4 (энергоснабжение дальней СКЗ с дополнительной нагрузкой 1000 Вт).

Схема соединений и измерений показана на рис. 3.

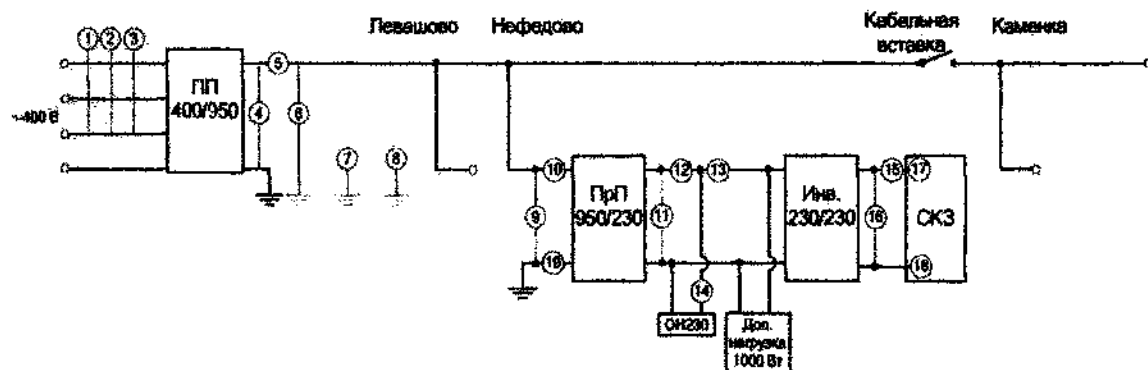


Рис. 3. Схема соединений. Режим 4

Особенности:

- Приемный блок ПБ 950/24/230 на СКЗ «Левашово» отключен.
- Приемный блок ПБ 950/230/230 подключен на СКЗ «Нефедово». В приемном преобразователе ПрП 950/230 задействовано максимальное число витков в обмотке трансформатора.
- СКЗ включена. Дополнительная нагрузка включена перед инвертором.
- Кабельная вставка перед СКЗ «Каменка» отсоединена.

Таблица 4

Результаты измерений на режиме 4

№	Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
			13-23	13-25
	Время измерений, час - мин:			
1.	Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	964	1816
2.	Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	401-402-403
3.	Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	915	950
4.	Ток входной передающего преобразователя, А	3	2,2; 2,1	3,9; 3,
5.	Коэффициент мощности на входе передающего преобразователя (cos φ)	1		0,98
6.	Резонансная частота, кГц	6	6,7	6,9
7.	Напряженность электрического поля, В/м	7		53
8.	Напряженность магнитного поля, нТл	8		100

9.	Напряжение входное приемн. преобразователя, В	9	1090	800
10.	Напряжение выходное приемн. преобразователя, В	11	285	194
11.	Напряжение выходное инвертора, В	16	230	230
12.	Ток выходной приемн. преобразователя, А	12	2,29	7,30
13.	Ток выходной инвертора, А	15	2,82	2,78
14.	Ток входной доп. нагрузки, А	14	-	4,15
15.	Напряжение выходное СКЗ, В	17	52	52
16.	Ток выходной СКЗ, А	18	8	8
17.	Мощность выходная приемного преобразователя (п.10 х п.12), Вт		653	1416
18.	Кпд (п.17 / п.1)		68	78
19.	Потери в преобразователях ($\Delta N = 0,0904 \times \text{п.17} + 262$), Вт		321	390
20.	Потери в проводах (п.1-п.17-п.19)/п.17, %		0	0,7
21.	Примечания			Доп. нагрузка 1000 Вт

Выводы

- 1 Система работает устойчиво на исследованных режимах и обеспечивает электроснабжение СКЗ.
- 2 Напряжение в однопроводной линии на входе в приемный блок превышает выходное напряжение передающего преобразователя на 19% при работе СКЗ на номинальном режиме.
- 3 При включении дополнительной нагрузки мощностью 1000 Вт напряжение в однопроводной линии на входе в приемный блок снижается на 16% относительно выходного напряжения передающего преобразователя.
- 4 Напряжение на выходе приемного блока поддерживается равным номинальному.
- 5 Кпд передачи электроэнергии составляет 68% при 19%-ной загрузке передающего преобразователя и 78% – при загрузке 36%.
- 6 Потери в проводах не превышают 0,7%.

2.4. Режим 5 (энергоснабжение ближней СКЗ).

Схема соединений и измерений показана на рис. 4.

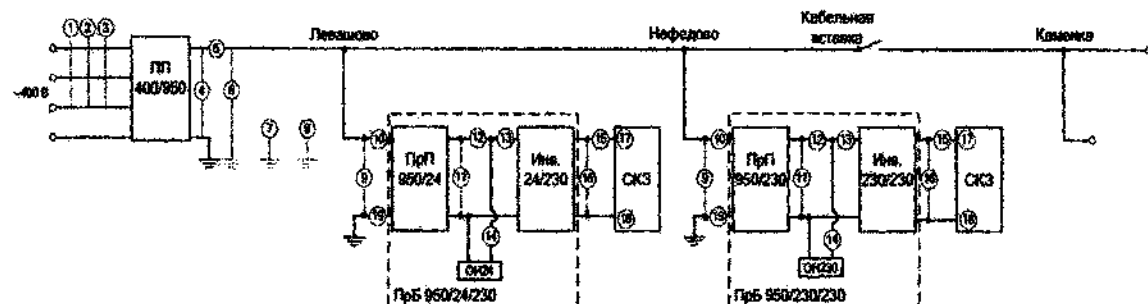


Рис. 4. Схема соединений. Режимы 5, 6

Особенности:

- Приемный блок ПБ 950/24/230 подключен на СКЗ «Левашово».
- Приемный блок ПБ 950/230/230 подключен на СКЗ «Нефедово». СКЗ выключена.
- Кабельная вставка перед СКЗ «Каменка» отсоединена.

№	Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
	Время измерений, час - мин:		14-37	
1.	Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	948	
2.	Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	
3.	Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	940	
4.	Ток входной передающего преобразователя, А	3	2,2; 2,0	
5.	Резонансная частота, кГц	6	6,7	
			Левашово	Нефедово
6.	Напряжение входное приемн. преобразователя, В	9	1050	1190
7.	Напряжение выходное приемн. преобразователя, В	11	25,0	348
8.	Напряжение выходное инвертора, В	16	220	230
9.	Ток выходной приемн. преобразователя, А	12	11,0	0
10.	Ток выходной инвертора, А	15	3,0	0
11.	Напряжение выходное СКЗ, В	17	26	0
12.	Ток выходной СКЗ, А	18	5	0
13.	Мощность выходная приемного преобразователя (п.7 х п.9), Вт		625	0
14.	Кпд (п.13 / п.1)		66	
15.	Потери в преобразователях ($\Delta N = 0,0904 \times \text{п.13} + 262$), Вт		319	
16.	Потери в проводах (п.1-п.13-п.15)/п.17, %		0,6	

Выводы

1. Система работает устойчиво на исследованных режимах и обеспечивает электроснабжение ближней СКЗ.
2. Напряжение в однопроводной линии на входе в приемный блок превышает выходное напряжение передающего преобразователя ближней СКЗ на 12% при ее работе на номинальном режиме.
3. Напряжение на выходе приемного блока поддерживается равным номинальному.
4. Потери в проводах составляют менее 1%.

2.4. Режим 6 (энергоснабжение ближней и дальней СКЗ).

Схему соединений и измерений см. на рис. 4.

Особенности:

- Приемный блок ПБ 950/24/230 подключен на СКЗ «Левашово».
- Приемный блок ПБ 950/230/230 подключен на СКЗ «Нефедово».
- Кабельная вставка перед СКЗ «Каменка» отсоединена.
- Погода: малооблачно, температура +17°C.

Таблица 6

Результаты измерений на режиме 6

№	Наименование контролируемого параметра	Номер на схеме	Значение параметра	
	Время измерений, час - мин:		14-40...15-20	
1.	Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт	1	1340...1356	
2.	Напряжение входное передающего преобразователя, В	2	401-402-403	
3.	Напряжение выходное передающего преобразователя, В	4	950	
4.	Ток входной передающего преобразователя, А	3	3,0; 2,8	
5.	Коэффициент мощности на входе передающего преобразователя ($\cos \varphi$)	1	0,99	
6.	Резонансная частота, кГц	6	6,7	
7.	Напряженность электрического поля (макс), В/м	7	53	
8.	Напряженность магнитного поля, (макс.) нТл	8	100	
			Левашово	Нефедово
9.	Напряжение входное приемн. преобразователя, В	9	1040	1150
10.	Напряжение выходное приемн. преобразователя, В	11	25,2	298
11.	Напряжение выходное инвертора, В	16	230	230
12.	Ток выходной приемн. преобразователя, А	12	10,5	2,4
13.	Ток выходной инвертора, А	15	3,1	2,8
14.	Напряжение выходное СКЗ, В	17	26	52
15.	Ток выходной СКЗ, А	18	5	8
16.	Мощность выходная приемного преобразователя (п.10 х п.12), Вт		265	715
17.	Кпд (п.16 / п.1)		980	
18.	Потери в преобразователях ($\Delta N=0,0904 \times \text{п.16}+262$), Вт		73	
19.	Потери в проводах (п.1-п.16-п.18)/п.16, %		351	
			1,7	

Выводы

1. Система работает устойчиво на исследованных режимах и обеспечивает электроснабжение двух разноудаленных станций катодной защиты.
2. Включение в работу дальней СКЗ практически не сказывается на режиме электроснабжения ближней СКЗ.
3. Кпд передачи электроэнергии для работы двух СКЗ составляет 73% при 27%-ной загрузке передающего преобразователя.
4. Потери в проводах составляют менее 2%.

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Испытания показали техническую возможность электроснабжения СКЗ с помощью резонансной однопроводной системы, включающей экспериментальный образец комплекса оборудования КОРС и один провод существующей воздушной линии электропередачи.

3.2. Комплекс оборудования КОРС позволяет обеспечивать электроснабжение как одной СКЗ, так и двух станций, находящихся на разном удалении от передающего преобразователя.

3.3. На режиме холостого хода происходит повышение напряжения в однопроводной линии по мере удаления от передающего преобразователя. Для ограничения роста напряжения

холостого хода можно применять в составе приемного блока специальный ограничитель напряжения, автоматически выключающийся при появлении полезной нагрузки.

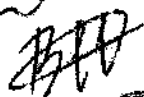
3.4. Эффективность передачи электроэнергии с помощью РОС растет с повышением уровня загрузки передающего преобразователя и составляет 66-68% при загрузке порядка 20% и 77-79% – при загрузке 32-36%.

3.5. Практически все потери приходится на преобразователи. Потери в проводах не превышают 2% от потребляемой мощности.

Подписи:



Беседнов В.М.



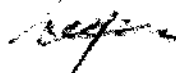
Гузев В.В.



Рожин О.А.



Ходырев А.И.

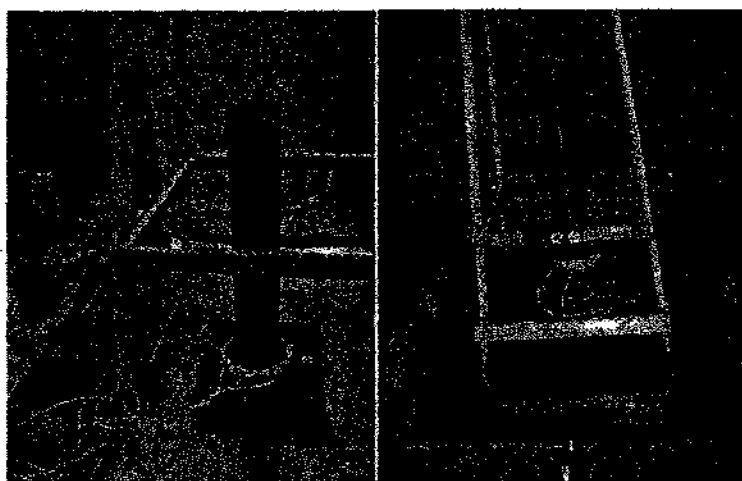


Юферев Л.Ю.

Протокол испытаний

Беспроводной резонансной системы электроснабжения морских судов

Комиссия в составе представителей Изготовителя ФГБНУ ВИЭСХ – научного руководителя института, академика РАН, д.т.н. Стребкова Дмитрия Семеновича, зав. лабораторией электротехнических систем и электрооборудования, д.т.н. Некрасова Алексея Иосифовича, ответственного исполнителя, ст. научн. сотрудника Трубникова В.З., инженера Моисеева Михаила Викторовича и представителей Заказчика - контр-адмирала в отставке Лазарева Олега Николаевича, президента консорциума «ИНАЛ» Чекалина Владимира Федоровича провела испытания Беспроводной резонансной системы электроснабжения морских судов (БРСЭМС), рис. 1.



а) - передатчик б) - приемник

Рис. 1. Беспроводная резонансная система
электроснабжения морских судов

БРСЭМС содержит источник переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты с магазином согласующих электрических конденсаторов, передающий высокочастотный резонансный четвертьволновой трансформатор, соединенный через водную среду с высоковольтной обмоткой принимающего высокочастотного резонансного четвертьволнового трансформатора, установленного в бассейне с водой, низковольтная обмотка которого связана с электрическим контуром нагрузки. Для измерения и регистрации результатов использованы электронизмерительные датчики и приборы, многоканальные осциллографы, управляемые через ноутбуки.

Назначение: Беспроводная резонансная система предназначена для передачи электрической энергии по морской среде в резонансном режиме на повышенной частоте при отсутствии линии электропередачи с использованием низковольтных и высоковольтных обмоток передающего и принимающего высокочастотных резонансных трансформаторов, источника

переменного тока повышенной частоты, согласования и настройки резонансных характеристик системы.

Новизна: разработка нового метода передачи электроэнергии в морской среде с использованием волновых свойств резонансной системы, создание и исследование режима стоячих волн в морской среде, увеличение передаваемой мощности, уменьшение потерь электроэнергии при передаче.

Техническая характеристика установки

Напряжение питания, В	220
Мощность установки, Вт	200
Напряжение в системе, кВ	10
Дистанция передачи, м	12
Частота преобразователя, кГц	150
Мощность нагрузки, Вт	140
Габариты, мм	1000x500x500
Масса установки, кг	10,0

Режим работы: - постоянный для передачи электроэнергии;
-импульсный для передачи информации

Заключение комиссии

Беспроводная резонансная система электроснабжения морских судов с использованием морской среды для передачи электрической энергии на повышенной частоте работоспособна и соответствует заданным техническим характеристикам. Установка позволяет осуществить беспроводную передачу электрической энергии от передающего трансформатора, установленного на заземленном полу к принимающему трансформатору, установленному в заземленном бассейне с водой. Целесообразным является разработка, изготовление и проведение испытаний беспроводной резонансной системы передачи электрической энергии на повышенной частоте мощностью 10-100 кВт для морских судов, экранолётов и подводных аппаратов.

Подписи:

от Изготовителя ФГБ



Стребков Д.С.

Некрасов А.И.

Трубников В.З.

Моисеев М.В.

от Представителя Заказчика -

Лазарев О.Н.

Чекалин В.Ф.

01.09.2015 г.

От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

Дмитрий Ляпин [dondiman999@mail.ru]
17 июля 2012 г. 23:04
viesh@dol.ru
СТРЕБКОВУ ДМИТРИЮ СЕМЕНОВИЧУ

Здравствуйте, Дмитрий Семенович!

Меня зовут Ляпин Дмитрий, и я, прежде всего, в начале моего письма очень хочу выразить Вам мои слова благодарности от лица всего человечества и матушки земли, за то, чем вы занимаетесь!!! Ведь в наше время, когда личные амбиции и интересы той, так называемой элиты, кто забыл о единении человека с природой, ставят под угрозу существование цивилизации, паразитируя и убивая все живое, в том числе навязывая обществу ложные стереотипы поведения индивидуума в обществе... И я уверен, что вы знаете, о ком или о чем я говорю... Очень трудно таким людям, как вы, продвигать плоды вашего труда, ведь, по сути, вы революционер, кто пытается переломить ход времени и даже, если хотите, пространства, т.к., отказавшись от технократии, мы из мира грехопадения попадем в мир гармонии с самими собой, а значит, мир согласия и благополучия, мир добра и независимости, где человек по-настоящему будет счастливым... Свободным!!!

Мне, как и Вам, очень симпатизируют идеи и технологии великого Тесла, и я всегда верил и верю в то, что он пытался нам растолковать еще сто лет назад, но человечество тогда не было готово... Как говорится, всему свое время... Он и сам тогда не был готов к тому, что по воле бога ему удалось открыть... Не уничтожь он тогда свои разработки и оборудование, и мы не знали бы мир в том виде, каков он есть сегодня... Я уверен, что Тесла в своих дневниках оставил ровно столько информации, сколько вам понадобилось для того, чтобы продолжить его дело в том ключе, в котором для нас этого хотел наш создатель!!! Ведь солнце нам дает все, что нам нужно в нужных пропорциях... Нашей задачей является лишь научиться пользоваться тем, что дал нам бог...

Как и вы, я хочу сделать наш мир добрым и экологически, и духовно чистым!!! Но главной проблемой является вопрос, где найти средства для воплощения своих идей, ведь они противоречат целям власть держащих кланов, которые на протяжении многих веков ведут ожесточенную борьбу с человечеством и прежде всего с теми, кто пытается что-то изменить и идти вразрез с общепринятыми стандартами подмененных ценностей... Но я с уверенностью могу вам заявить о том, что я нашел выход из этой ситуации и, если Вам это интересно, я с удовольствием поделюсь с Вами моими идеями по привлечению средств для ваших исследований и более глубокой интеграции современных и экономичных технологий, а т.е. плодов Вашего труда в отрасли сельского хозяйства, а в конечном итоге, как цель и в прочей промышленности повсеместно в рамках мировой экономики...

С уважением. Ляпин Дмитрий!!!

From: Виталий Правдивцев [mailto:pravdiv@mail.ru]
Sent: Wednesday, July 24, 2013 6:56 AM
To: vbrovin@yandex.ru
Cc: delphis@delphis.ru; viesh@dol.ru
Subject: Re: Письмо в Дельфис

Уважаемый Владимир Ильич! В Институте Стребкова Д.С. (ВИЭСХ) давно отработаны и доведены до возможности промышленного использования очень многие технологии Н.Теслы. В 2013 г. выпущено 4-е издание фундаментального учебника (580 стр.) «Резонансные методы передачи и применения электрической энергии» (авторы: Стребков Д.С., Некрасов А.И.), в котором раскрываются не только принципы технологий Теслы, но и приведены отработанные схемы их реализации. Несмотря на то, что изготовленные установки работают и готовы к широкому использованию в народном хозяйстве, «пробить» их не в состоянии даже маститые академики.

Сопротивление носит хорошо организованный международный характер и началось более ста лет назад. Причина его в том, что внедрение технологий Теслы приведет к краху многих энергетических монополий и фактическому переустройству сегодняшнего мира. Допустить этого определенные силы не хотят и сопротивляются этому любыми способами, вплоть до физического уничтожения носителей неудобных знаний. Думаю, было бы наивным полагать, что простое обнародование принципов Теслы может что-то изменить. И дело не в том, что они не известны. Они очень хорошо известны и давно тайно применяются! Просто сегодняшний бандитский мир не позволит овладеть этими технологиями никому, кроме связанных с ним энергетических монополистов, которые почти бесплатную для них электроэнергию будут продавать по бешеным ценам и получать от потребителей миллиардные прибыли. Людей же, жаждущих разбогатеть на своих разработках по технологиям Теслы ждёт печальная участь: их нейтрализывали и продолжают нейтрализовывать самыми разными методами – скрытыми и открытыми. В лучшем случае перекупают за «копейки» их изобретения и хоронят их в спецхранилищах (до лучших времен), в худшем просто уничтожают самих изобретателей и изымают всю документацию. Некоторые примеры того, как ЦРУ убивает и запугивает российских ученых можно посмотреть на сайте <http://voprosik.net/cru-ubivaet-i-zapugivaet-rossijskix-uchenyx/>.

Увы, но для широкого внедрения методов Теслы время еще не пришло: наш безумный мир не готов к ним нравственно. Но готовить такое внедрение надо! Противостоять международному диктату можно. И я вижу только два пути. Это – широкая популяризация идей Теслы и бесплатное обнародование в Интернете подробнейших инструкций, по которым потребители смогут в полукустарных условиях (а Н.Тесла работал именно в таких условиях) сами изготавливать и применять для своих целей различные устройства, созданные по технологиям Теслы. Хочется надеяться, что это будет началом «снежного кома», который в будущем сметёт мировую криминально-финансовую систему и приведет к переустройству нашего мира на основе высоких нравственных ценностей.

С уважением к Вашему таланту, Виталий Правдивцев, автор документальных фильмов о Н.Тесле.



Родился 11 марта 1937 года в г. Виннице Украинской ССР в семье военнослужащего. Родители Стребков Семён Пименович и мать Стребкова (Копылова) Лукерия (Гликерия) Ионовна родились в 1905 году в селе Старо-Юрьево Тамбовской области. Окончил в 1959 г. факультет электрификации Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал инженером электромеханической мастерской Моссельэнерго (1959–1960 гг.), старшим инженером, старшим научным сотрудником, начальником сектора, начальником лаборатории, начальником отдела,

заместителем Главного конструктора ВНИИ источников тока (ВНИИТ) НПО «Квант» (1960–1987 гг.), работал директором Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) с 1987 г. по 2015 г., в настоящее время – научный руководитель ВИЭСХ. Работал по совместительству старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры "Основы радиотехники и телевидения" Всесоюзного Заочного политехнического института (1967–1987 гг.).

В 1967 г. без отрыва от производства закончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности "Математика", в 1971 г. закончил заочную аспирантуру при ВНИИТ и защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 г. – докторскую диссертацию, в 1985 г. получил звание профессора кафедры "Основы радиотехники и телевидения". В 1991 г. избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, в 1993 г. – членом-корреспондентом РАСХН, в 1997 г. – академиком РАСХН, в 2013 г. – академиком РАН.

В 2008 г. Д.С. Стребкову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ". Д.С. Стребков возглавляет исследования в отделении сельскохозяйственных наук РАН в области электрификации сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. Под его руководством 21 аспирант и 3 докторанта защитили диссертации. Д.С. Стребков опубликовал более 1000 научных трудов и получил 490 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации, в том числе 60 зарубежных патентов. Д.С. Стребков с 1992 года является председателем Российской Секции Международного общества по солнечной энергии, с 2002 года – заместителем председателя Российского комитета по использованию возобновляемых источников энергии, с 2003 по 2012 г. – председатель экспертного совета ВАК Минобробразования РФ по агроинженерным специальностям.

Д.С. Стребков – председатель диссертационного докторского Совета ФГБНУ ВИЭСХ а также заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация», профессор кафедры РГАУ-СХА им. К.А. Тимирязева и руководитель рабочей группы Европейского бюро ЮНЕСКО по образованию в области солнечной энергетики.



Родился 30 октября 1945 г. в ст. Матай, Талды-Курганской области Казахской ССР в семье рабочего-железнодорожника. В 1964 – 1967 годах служил в армии. В 1973 г. окончил факультет электрификации Казахского государственного сельскохозяйственного института в г. Алма-Ате.

Работал старшим инженером-электриком совхоза «Канонерский» Семипалатинской области, главным инженером по электрификации и связи Семипалатинского областного управления сельского хозяйства. После окончания очной аспирантуры Московского института инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) им. В.П. Горячкина в 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В ВИЭСХе работает с 1981 г. по настоящее время – в должности инженера, старшего научного сотрудника, учёного секретаря института, заведующего лабораторией, заведующего отделом. А.И. Некрасов – доктор технических наук, старший научный сотрудник, член Международной энергетической академии, ученый секретарь докторского диссертационного Совета при ВИЭСХ, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по инженерным агропромышленным специальностям, автор 275 опубликованных научных трудов, в том числе 53 патента РФ, 15 монографий, книг, брошюр.



978-5-903413-50-8

Научное издание

**Стребков Дмитрий Семенович
Некрасов Алексей Иосифович**

**РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ
И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

Пятое издание, переработанное и дополненное

Редакционно-издательская группа ФГБНУ ВИЭСХ

Редактор Т.А. Гудкова

Компьютерный оригинал-макет Л.Н. Петрова

Подписано в печать 27.09.2016. Формат 60х84/16. Объем 65,0 печ. л.

Тираж 500 экз. Печать цифровая. Заказ № 71.

Отпечатано в ООО «Издательство Агрорус».
119590, Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2